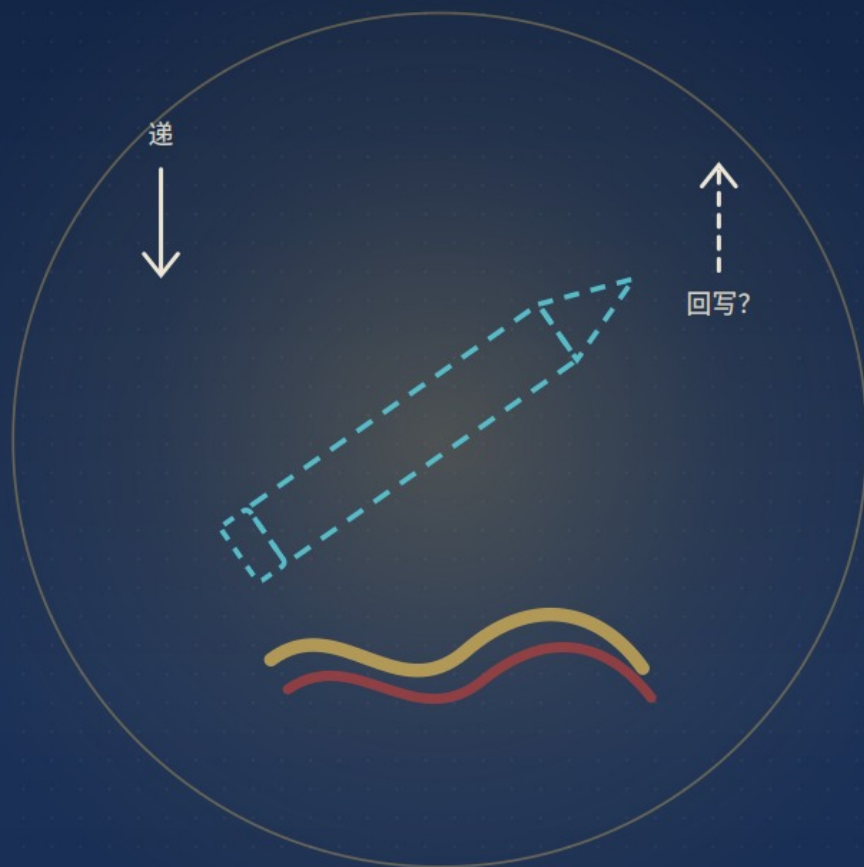


胡敏讲

维果茨基

普通人能懂的



胡敏 著

德麦国际出版社

Demai International Press

胡敏讲

维果茨基

一个人、一支找不到的蓝铅笔，与 SDE 的解构

胡敏 著

德麦国际出版社

Demai International Press

出版信息

书名	《胡敏讲维果茨基：普通人能懂的——一个人、一支找不到的蓝铅笔，与 SDE 的解构》
著者	胡敏
执笔	Claude（在胡敏指令下执笔与统稿）
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）·新加坡
编号	德麦国际专著第 252 号
ISBN	979-8-90690-116-3
定价	US\$25.00
开本	170 mm × 240 mm（16 开）
字数	约 30.0 万汉字
版次	2026 年第 1 版
完稿	2026 年 9 月

执笔复合主体：胡敏立题、口述承重命题与裁定，Claude 执笔与统稿。本书的判断、口径与承重命题由口述给出；文字在指令下由 AI（Claude）协作成稿，并经审定。

书中的俞家一家、童老师及其学生与日子，均为虚构；凡构想的场景，段首写明「这是我构想的场景」。书中不写可辨认的真实学生。

书中引文与史实成书后逐条核对过，多数只核到英译或书目，没有逐页翻过纸本；标〔待核〕〔据二手〕的条目与核验经过，见附录三。

全书：前言、导读、导论，十四编五十四章，结语，参考书目，附录九件。

版权所有 侵权必究

作者介绍

胡敏，SDE 终身学习者、人工智能应用实践者与原创内容创作者。早年从事技术研发与管理工作，后来因为长期思考个人成长、生命意义与时代变化，转向 SDE 理论、人工智能与新国学的学习与传播。现跟随王德生博士研究 SDE 发生学，并把它用到人工智能、教育、健康、婚姻、心理与社会观察等领域，想用通俗的话拆开复杂的问题，帮读者跳出固有的框架，重新理解自己、关系与时代。

在德麦国际出版社，他写过《胡敏讲罗尔斯：普通人都能懂》（第 147 号）、《胡敏讲叔本华：普通人都能懂》（第 160 号）、《胡敏讲哈贝马斯：普通人能读懂的》（第 161 号）、《胡敏讲莱布尼兹：普通人都能懂》（第 171 号）等通俗哲学卷，也与王德生合著《GPT时代的大学革命》（第 20 号）、《原创力动力学解码》（第 32 号）等书。

前言

◆ 一、一个每天都在中国作业桌边出现的名字

晚上八点，一张作业桌。孩子卡在一道题上，大人坐在旁边。大人心里有两个声音在打架：一个说「告诉他吧，告诉了他就会」；一个说「再等等，让他自己想」。

第一个声音，有一个学名。师范生在教育学课本里背过它，教师资格考试考过它，家长群里转过它：最近发展区。孩子自己够不着、有人扶一把就够得着的那一段。提出它的人叫列夫·维果茨基，一个三十七岁就死于肺结核的苏联心理学家。

他死了九十多年。在中国的教室里，他的名字比许多活着的教育家更常被人提起。可大多数说起他的人，只记得三个字：扶一把。

这本书想做的，是把这三个字后面的人、后面的道理、后面没说出来的那一半，一起摆到桌上。

为什么要为他写一整本书？有三个理由。

一，在中国，他是被引得最多、原文读得最少的教育家之一。一句「最近发展区」进了课本和考卷，可他在哪本书里说的、原话是什么、前后还说了什么，很少有人去翻。

二，他问的问题，正是今天的问题。孩子身边第一次有了一个永远在场、永远比他懂得多的「帮手」。该不该让它扶、扶到哪儿停，九十年前他就在想。

三，在教育这一行里，他是离 SDE 最近的邻居之一。离得越近，越要分清：哪一步是他已经走了的，哪一步是还没走的。

◆ 二、他是谁：三十七年，几座城

先用几段话，把他的一生摆出来。细处在第一编。

1896 年，他生在沙俄西部的小城奥尔沙，在戈梅利长大；一个犹太人家，八个孩子，他排第二，十六岁中学毕业，得了金质奖章。1913 年，犹太考生要抽签才能进大学，他抽中了，进了莫斯科大学，先学医，后转法律；十九岁前后，写了一篇很长的《哈姆雷特》论。

1917 年，他回到戈梅利，一待七年：城里几次易手，一个弟弟病死，他自己染上了肺结核；他教书、写剧评，在师范学校里搭起一间心理室。

1924 年 1 月，他在彼得格勒的全俄精神神经病学大会上作了报告，随后被请到莫斯科。此后十年，他研究盲、聋和智力落后的孩子，研究儿童的思维与言语，和鲁利亚、列昂节夫等人一起，提出了后来被叫作「文化历史理论」的那一套。1934 年 6 月，肺结核夺走了他，三十七岁。

他死后两年，苏联发了批判「儿童学」的决议，他的名字沉了一段时间。1962 年，《思维与语言》的英译删节本在美国出版；1978 年，编者拼成的《社会中的心智》让他在西方出了大名。再后来，他进了中国的师范课本和教师资格考试。

他留下的最后几页笔记里，把自己比作摩西：望见了应许之地，却没能走进去（《维果茨基笔记选》，扎韦尔什涅娃、范德维尔编，2018，第 497 页，据英译，自译）。

◆ 三、以前是讲，这一次是拆

讲一位思想家，是站在他旁边，替他把话说清楚。拆一位思想家，是走进他的屋子，看这间屋子用了哪几根梁：哪一根承重，哪一根看起来是墙、其实封住了一扇门。

拆不是骂。本书每一章都先把公道还给他：他看见了什么，别人为什么没看见。然后才问，他在哪里停下了。他停下的地方，常常正好是接着要走的两步。

拆用的工具叫 SDE，是一套讲「东西怎么长出来」的眼光。读者不学它，也能读懂这本书。全书只用七个大白话词：形状、路、土、回写、一锅粥、正在成形、定型。导论会拿一双筷子，把它们一个个用一遍。

◆ 四、这本书是怎样来的：两把刀，三刀口述

这本书用两把刀拆他。

第一把刀拆他的理论。它来自本系列解构教育哲学家的一套方法：先看一个人一生的土，再看他接手的是哪道题，然后找他的「看见」和「收回」——他看见了一场正在发生的事，又在哪一处，把它收回成一个事先定好的东西。

第二把刀拆他的一生和他的理论之间的那道缝。它来自另一套方法，叫「发现大师的缝隙和悖论」。它的底子是一个很家常的观察：一个人教给别人的，和他自己赖以长成的，常常不是同一样东西。会讲戒烟的人未必戒得了烟，教人理财的人未必靠理财发家。这道缝，往往是理解一个人最短的一条路。

刀往哪里落，是立题时口述定下的三刀（原话一字不改，登在附录四）。

第一刀，口述时是这样落的：他的心智只有一个源头，就是人和人之间；脑子里的道理、手上碰的东西，这两块地上的本事，都得经人递过来。口述的原话是：「实际上只有自我世界的信息源。」拿他的原文一对，这一刀要落得窄一点：东西和道理在他那里有自己的根，只是「高级」的名分只从人和人之间来——这就是导读的判决——「名分单源」（修订经过见附录四）。

第二刀：他的路太简单。好像重复几遍、自言自语几遍，外面的话就沉进了心里。可为什么有的话进得去，有的话进不去？孩子在自言自语的时候，自己怎样删、怎样改？他没有讲。口述的原话是：「他的D过程太简单。」

第三刀：他拿来量孩子的尺，是成人文化里已经有的真、善、美。口述的原话是：「S维度是以成人已有的文化为真善美。」

两把刀拆完，本书把结果收成两句话。一句判他的理论，叫判词。一句判他的理论和他的人生之间差着什么，叫判语。

◆ 五、判词

先把结论摆在桌上。

他看见了孩子的心智是在人和人之间长出来的，却只写了一个流向：从大人那里，递进孩子心里。

这里说的流向，是范本和尺的流向：什么算长好了，只在大人那一方定；孩子长出来的东西，不回头改它。

前半句是他的功劳，而且是大功劳。在他之前，心理学家大多把心当成装在一个脑袋里的东西：一派从外面量反射，一派从里面看体验。两派吵得厉害，却默认同一件事——心在一个人身上（这是本书把他两处话合起来的读

法，第 9 章细说）。他把心从一个人身上搬了出来，搬进了人和人之间。妈妈的一句话，同伴的一次示范，老师递过来的一个词，都是心智长出来的地方。今天我们说「学习是社会的」，源头有一大半在他。

后半句是本书要拆的。「从大人那里，递进孩子心里」：他写下的流向，只有这一个。

本书给这个动作起了一个名字，叫「递」。它和「装」不一样。装，孩子不用动，像往瓶子里灌水。递，孩子得伸手去接，像接过一只碗。他比「装」那一派高明得多：孩子是要伸手的。可接的东西，样子先在大人那里。

判词里有两处，要先说清楚。「大人」，指尺所在的一方：身边更能干的人，连同书本、课程表和一代人攒下的一整套成人文化；判决四右栏再把这一方拆开记，大人自身、课程、文化各记一格。「只写了一个流向」，是关于他文本的判断，说的是范本和尺的流向：什么算长好了，只在大人那一方定，孩子长出来的东西不回头改它。孩子伸手、折光，到了危机的年龄改建和大人的关系，大人对这个孩子跟着调整——这些他写了；那是关系里的调整，改的是怎样扶，不是尺（判决四）。聋童教育里那条改走多语的规则，改的是路：允许哪些言语形式作台阶，终点仍是掌握言语，尺没有动；所以它是判决四右栏的例外，不是判词的例外（第 28 章）。第 41 章把理由写全。

判词之外，成稿以后又补了一刀，落在他最有名的那个词上，本书立为判决五，叫「不死之坡」。最近发展区想让孩子在可承受的痛苦里一直往前走，不必大起大落，不必先死后生；它把孩子能忍多少，当成一个现成的、量得出的数。可忍耐的阈值是发生的：它在熬过去的那几回里往上长，在永远被托住的日子里往下掉。扶得越稳，孩子能忍的越少。第六编末新加的一章专讲它（第 25 章）。

这句判词全书出现四次：这里，导读，第十一编，结语。四处一字不差，后面都紧跟着那句定义。

◆ 六、判语：他的理论和他的人生之间差着什么

判词讲他的理论。还有一句话，讲他这个人。

他教的是「扶一把就会」，他靠的是没人扶的那几年。

这句话先要划清楚。「没人扶」不是说他身边没有人。他有父母，有七个兄弟姐妹，有朋友，有学生，后来还有鲁利亚这样的搭档。「没人扶」说的是：在他卡住的那一刻，没有一个比他更能干的人，递给他一把。

这样定义，有一个后果要先认下：对一个走在最前面的开创者，这几乎总是成立的——走在最前面，身边本来就不会有比他更能干的人。所以判语不是一条证明，是一面镜子：它不证明他的理论错了，只照出他的理论装不下他自己。还有一层范畴也要说清：他的「扶一把」，讲的是孩子学会文化里已经有本事；一个成年人在学科最前沿开出一条新路，本不在这条法则的管辖里。本书拿他的尺量他自己，是有意越界的一次反身检验，不是说他言行不一。

「那几年」也有所指。一是戈梅利七年：他在一座小城里，一个人搭起一间心理室，做出了后来带进莫斯科的东西。二是 1925 年冬到 1926 年春：他因肺结核住院半年，据他女儿后来的回忆，医生估计他只剩几个月。三是最后四年：他一遍一遍改自己的理论，改到死。

这句判语不是本书编出来的。它的两头，都是他自己写下的话。

一头写在他的理论里。《年龄问题》里有这样一句（据俄文，自译）：

研究儿童独立能做什么，我们研究的是昨天的发展；研究儿童在合作中能做什么，我们确定的是明天的发展。

另一头写在他的信里。1931 年前后，他给一位年轻的学生写信（收信人与日期有两说：流传的说法是 1931 年 6 月致列维娜，阿斯莫洛夫 2014 年记为致莫罗佐娃〔待核〕；刊本见第 4 章），说（自译）：

危机不是暂时的状态，而是内在生活的道路。

把这两句放在一起，缝就露出来了。按第一句，一个人独立熬过去的那一段，只能算「昨天」。按第二句，他自己最要紧的路，恰恰是一个人熬过去的一场又一场危机。他写进理论的是前一句，他活出来的是后一句。还要多看一层：这封信本身就是一次「扶」——他在劝一个正陷在危机里的年轻人；可他递过去的不是答案，是一句「熬」的道理。

这不是抓他的小辫子。他本来写得出另一半。1926 年，他在《教育心理学》里写过「儿童归根到底是自己教育自己」，写过「让他走、让他摔」。只是这些话，在同一本书里，又被「社会环境是唯一的教育因素」收了回去。本书第十编专讲这件事。判语的证据，一条一条登在附录三。

◆ 七、两句话，合成一本书

判词判他的理论，判语判他的人生与理论之间的那道缝。两句话合在一起，就是这本书想说的一件事：

他的一生，是他那套理论最好的反例。

「反例」这个词听起来刺耳，其实是一种敬意。打个比方：一位营养学家写了一本书，说孩子只要照着食谱吃，就能长得结实。可他自己，是在一个吃

不饱的年代，靠自己在地里认野菜、一样一样试着熬过来的。他的书没有错，食谱确实有用；可他自己的身体里，还装着书里没写的另一半——一个人饿着的时候，怎样自己找到吃的。

维果茨基也是这样。他的理论讲清楚了「扶」有多要紧；他的一生，却装着理论里没写的另一半：没人扶的时候，一个人怎样自己熬出一条路来。本书不想拿他的一生去推翻他的理论，而是想拿他的一生，把他的理论补全。

◆ 八、借用王德生博士的思想历程作类比

他站在哪里？借用王德生博士的思想历程作类比，可以看得清楚一点。

王德生博士的思想走过四站：先从对比、变化、分布三个视角看知识的结构，知识还是现成的人、事、物；再立「智慧 = (存在, 矛盾, 视角)」，走到尽头，撞上一个问题——这份知识到底归谁？第三站立 SIO 本体论，把主体、互动、客体排进同一张表，拆掉主客之间那面墙；第四站立 SDE：显露、差异、纠缠三样，谁也不是老大，谁也不先有。

维果茨基做的事，很像第三站。他把「互动」请上了桌，拆掉了「心装在一个人身上」那面墙。这是他走在时代前面的地方。

可是他请上桌的这位客人，一坐就坐了主位。东西和道理还有自己的根，可高级的名分，只颁给人和人之间这一股；什么算长好了，只在大人那一方定，范本和尺从大人流向孩子，不回头。第四站要问的，正是这一点：三样东西谁也不先有，互动也不例外。

所以，对 SDE 来说，他是半个亲戚。他看见了发生在「之间」，这是认亲；他把「之间」定成高级名分唯一的来处，流向只写了一个，这是分家。

◆ 九、这一次，给他一整本书

在本系列里，维果茨基不是第一次出场。动笔之前，把本系列各书判过他的地方汇齐，一共十九处。

分量最重的有两处。第 47 号《SDE 教育发生学导论》说，最近发展区「不是简单『孩子不会但在帮助下会』的区域，而是关系入方程的发生场」。它高度肯定他，同时点出三种风险：支架变成程序，最近发展区变成技术，社会文化称王。第 162 号《普通人人都能明白的皮亚杰》第 50 章把他和皮亚杰摆在一张桌上：「皮亚杰握着孩子自己的手，维果茨基握着扶孩子的那只手。」又写下一句判断：「维果茨基的内化，只准从外往里。」其余各处，从评价、课堂、撤掉支架以后由谁来判的角度，各判过一刀，逐处列在附录五。

本书接着判，不改判。十九处前判打在不同的靶上，本书用三刀把它们收成一个根。

只有一处，本书往前多走一步。第 47 号说他的意义一维「偏向共同创造和社会自由，幸福较少被理论化」。本书多说一句：他不只偏向哪一边，还少了一道门——哪一句话配进孩子心里，是谁选的。

第 162 号拆的，是握着孩子自己的那只手。这一本，拆扶孩子的那只手，也看它没扶到的时候。

第 162 号的小账里，还留着一句话：「两个人都没开『孩子回头改大人』这扇门。」本书把这句话接过来，立成判决四，放在第七编去拆。皮亚杰卷只能点到为止，因为那扇门不在皮亚杰的主场；在维果茨基这里，它就在主场的

正中间——他讲的全是人和人之间，可那股水流回去的，多止于关系（判决四）。

◆ 十、要向他学的

拆他之前，先说 SDE 要向他学什么。

第一，人必须请回来。SDE 讲「土」，讲三股缠在一起，可一不小心，就会只讲东西和道理，忘了桌边还坐着一个人。第 162 号拆皮亚杰时写过一句：「杯子边上，站着一个人。」这个人，是维果茨基请进心理学的。

第二，要看正在成熟的，不只看已经熟了的。他打过一个园丁的比喻，本书要拆它三处错；可它对的那一处——别只看熟了的果子——SDE 原样收下。一张只记「会了」「不会」的成绩单，看不见正在成形的那一段。

第三，孩子的难处，常常是土造成的。他在残疾儿童身上看见：一个聋孩子最重的负担，往往不是耳朵，是周围的人怎样对待他。这句话放进今天任何一间教室，都不过时。

第四，工具会进到心里。他讲，人用来想事情的，不只是脑子，还有手边的工具：一个词，一个手势，手帕上的一个结。工具先在外面帮人做事，后来进到里面，改了人想事情的方式。今天人人手里一部手机，这句话比他那个年代更要紧。

第五，一路改自己。1930 年 10 月的一次报告里，他讲以前只盯着一个个机能去研究，说过一次「这是我们的错误」（《论心理系统》，1930，《六卷集》第 1 卷第 110 页，自译）。又过两三年，在由旁人记下的《意识问题》报告要点里（1932 年底到 1933 年间），他说旧作里「我们忽视了符号本身带着

意义」。一个人肯在自己的理论上说「我们错了」，这本身就是一场发生。SDE 也要这样对自己。

第五，太难会压垮人。判决五拆他把能忍多少当成常数，可他看见的那一半，SDE 要原样收下：一个孩子被推到根本接不住的地方，常常不是在熬，是在被碾。讲熬的人，最容易忘了这一句。先看这个孩子接不接得住，再谈让他走到线外去。

◆ 十一、为什么是现在

他理论里最要紧的一个人物，后来的教科书管他叫「更能干的他人」（这是后来教科书的叫法；他自己多写「成人」「合作」，也写过「和更聪明的同伴合作」）：比孩子懂得多的大人，或者比他走得远一点的同伴。孩子卡住了，这个人在旁边，递一句提示，孩子就过去了。

在他那个年代，这个人很稀缺。一个班四十个孩子，一位老师，扶不过来。

今天不稀缺了。一台手机里的大模型，永远在场，几乎什么都答得上来，永远有耐心。孩子每卡住一次，它都能递一把。照他的理论，这应该是最好的年代。

打个比方。一个孩子做一道几何题，以前要画三遍辅助线、错两遍，才知道该连哪两个点。现在他拍一张照片，答案连同辅助线一起出来了。题是做对了；可那三遍画错的辅助线，原本正是他在长的地方。

可是不少家长和老师隐约觉得哪里不对：孩子卡住的时间越来越短，本事却没有跟着长。本书第十三编专拆这件事。机器做掉的是「扶」，腾出来的是

「熬」；熬的那段时间没人守，就白白腾空了。要看懂这件事，得先看懂他那套理论里，卡住的那一段被放在了哪里。

还有一层，是判决五补上以后才看清的。机器把扶做到了极致，扶得最稳，也扶得最快。按第 25 章的说法，扶得越稳，孩子能忍的那条线越低。上一代人的线，是在大人不在、老师没空、书上没有答案的日子里，一截一截熬高的；这一代孩子，这样的日子正在被一个按钮取消。什么时候该读他，就是这个时候：读他扶得好在哪里，也读他那条不必断的坡，在一个扶手过剩的年代，会把孩子带到哪里。

◆ 十二、为什么是普通人

他问的问题，不是书斋里的问题。孩子什么时候该帮，帮到哪儿停？一个「学不会」的孩子，是真的学不会，还是没遇到对的人？一个人独自熬过去的那些年，算不算数？

它们也不是只有学者才能答的问题。一个孩子学会用筷子，一个老人学会在手机上跟孙子视频，一个司机学会看导航以外的路——每一件都藏着同样的问法：这一样本事，是谁递的，哪一段是自己熬的？

读这本书，不需要先懂心理学，也不需要先懂 SDE，只要你教过别人一样本事，或者被别人教过；卡住过，也熬过去过。

本书写给作业桌边的家长、讲台上的老师，也写给四十岁重新学一门手艺的人。用到道理的地方，都配着一件家常事。

◆ 十三、这本书自己也会「递」

还有一件事，要先认下来。

一本书，天生就在「递」：作者把想好的东西，递到读者手里。这本书也一样。它给你随身三问、两行小账、四条判决和一条旁证。你要是把它们当成新的法则，照着一条一条去管孩子，这本书就犯了它自己批评的毛病。

所以请这样读它：它递给你的，只是几把刀。刀落在你家孩子身上哪一处、落不落，是你和孩子自己的事。你读着读着卡住了，不同意了，想出了书里没有的例子——那一刻，才是这本书想要的。SDE 也只是一站，不是终点；谁宣布自己完成了，这句宣布本身，就是下一次改写的材料。

◆ 十四、这本书不做什么

先把这本书不做的几件事说清楚，免得拿错了用途。

第一，它不是一本教学法手册。「用得上」那一编给的，是明天能试的一件事，不是一套课程方案。拆开一个人的学说，比给出一套做法要紧；做法离开了拆，很快又会变成一根新的拐杖。

第二，它不诊断任何一个孩子。维果茨基一生花了大量时间在有障碍的孩子身上，书里写到这些孩子，只谈理解与相处。你家孩子要是在很多件事上、长时间明显跟不上，请找儿童保健和发育方面的专业人员，不要拿这本书去对号入座。

第三，它不评今天的任何一项教育政策。考试、招生、减负，会作为一户人家的日子出现在书里，本书不替哪一项政策表态。

第四，它不拿他的出身、他的病、他的时代给他定罪。一个理论从哪片土里长出来，能帮我们看懂它为什么长成这样；可「从哪儿来」证明不了「它错

了」。本书只撤掉他理论上那张「免检」的标签：哪一处是他看见的，哪一处是他收回的，一处一处拿他的原话来验。

◆ 十五、体例

- 他的原话，大多据俄文原文或英译自译，只作短引；带引号处，请理解为「大意如此」。核过原文的，写出处；还没逐字对过纸本的，标〔待核〕；只在研究文献里见过的，标〔据二手〕（只见书评的，写作〔据书评〕，归入这一级）；本书自己的读法（比如「递」「单源型」「接缝」），标「待验」。三级分开，不混用。核验经过、各项数字、改正表与仍待核表，都在附录三。
- 书里的俞家一家、童老师和他们的日子，都是虚构的。凡构想的场景，段首写明「这是我构想的场景」；孩子的话若是替他说的，不冒充原话。他们只让判断落到同一家人身上，不承担证据。
- 本书立六条推翻条件：编号的三条（一管判决四，二管判语，三管判词的范围），一条管全书中心（判决一），一条管判词的措辞，一条管判决五，都见导读第六节。若查到的材料推翻了其中一条，本书公开收窄或撤回，写明前后两句，不悄悄改。
- 成书与修订经过。初稿写成后，经过四轮审读（其中一轮是外审）与三轮核对。大处的改动：原第五条判决降为旁证，只立四条判决；全书先后四次公开收窄（甲、乙、丙、丁）；判词改了一个词组，初稿作「把长的方向定死了」，据原文核查改为「只写了一个流向」，后面加一句定义；判决一定名「名分单源」，判决四定名「回写多止于关系」；三股土、熬降

为记账的格子与白话名；若干史实与引文据档案研究更正。前后原句与细目在附录三、四、七、九。

最后说一句。本书对他不客气的地方，都是因为他值得。一个死在三十七岁的人，留下一个让九十年后的家长还在作业桌边争论的问题。这本身就说明，他碰到的是真东西。

导 读

◆ 一、一句判词，五条判决，一条旁证

判词再写一遍：

他看见了孩子的心智是在人和人之间长出来的，却只写了一个流向：从大人那里，递进孩子心里。

这里说的流向，是范本和尺的流向：什么算长好了，只在大人那一方定；孩子长出来的东西，不回头改它。

这一句拆开，是四条判决，外加一条旁证；成稿以后又补了一条判决五，它不从判词里拆出来，落在他最有名的那个词「最近发展区」上。每一条写两列：他打开了什么，他又关上了什么。先写左列，因为左列是他的功劳。

一·名 分单 源	「人和人之间」这扇门： 妈妈的一句话、同伴的一次示范，是心智长出来的地方	东西和道理有根，却没有「高级」的户头：高级形式只颁给人和人之间那一股；独处时的心理，也被写成交往的样子	第 四 编
二·重 复	自言自语是路上的一段， 话正在往心里走	哪句话进得去、孩子自己怎样删和改：没写成一回事	第 五 编
三·大 人的 尺	量「扶一把会什么」，比 量「现在会什么」看得远	尺由成人文化来画；独立做到的只算「昨天」	第 六 编

四·回 写多 止于 关系	看见孩子的「次级缺陷」 是社会造成的：土会伤 人，也能补人	回写他写到了关系，连同大人对这个孩子的调整； 没写到大人自身与文化；课程上只在聋童教育里开 了一扇成文的门	第 七 编
五·不 死之 坡	太难会压垮人；教学要走 在发展前面；危机里有 「死」的一面，他写了	「死」交给年龄的危机，教学只留一条不必断的 坡；坡以一个现成的忍耐阈值为界，阈值被当成量 得出的常数，它怎样被熬过的经历抬高、被永远的 托压低，不在理论里	第 六 编 末
旁证· 自己 是反 例	写出过「学生自己教育自 己」「不适应是创造的基 础」	写出来的多被一个兜底词收回，或没进法则；他的 一生照见那另一半（旁证，不计判决）	第 十 编

判决一·名分单源。心智长在哪片地上？他的回答是：人和人之间。这个回答是对的，只是不全。孩子学会一样本事，有人的那一股，也有东西的那一股——筷子滑不滑、花生圆不圆；还有道理的那一股——一根不动，一根动。这两股，他承认各有自己的根：言语之前，孩子已有摆弄东西的实践智力。可属人的高级形式，他只颁给人和人之间那一股；东西和道理都得先汇进这一股、经人递过来。根不止一条，高级的名分只有一个来处。在他「高级＝经文化中介」的定义下，这一判近乎复述他的定义。本书的判断正落在这里：「高级」这一格是他定义出来的，不是在孩子身上查出来的；把东西和道理挡在高级门外，是一个选择（第 27、41 章细说）。

判决二·重复。常听到的说法是：他讲「内化」，外面的话沉进心里。先纠正一个误会：他不是说孩子被动地收。他看得很清楚，自言自语是话往心里走的那一段，而且会越念越短；话进了门会变样，他也写了。本书要补的是：他

看见了路上跑的车，没看见开车的人。哪句话进得去，谁在删、谁在改，他没写成一回事。

判决三·大人的尺。他比测验派看得远：不只量孩子现在会什么，还量扶一把会什么。可这把尺是谁画的？是成人文化。孩子独立做到的，只算「昨天」；孩子自己想出来、大人文化里没有的答案，只能记成「还没到位」。

判决四·回写多止于关系。他在残疾儿童那里看见了一件了不起的事：一个聋孩子最大的麻烦，常常不是耳朵，是别人怎样对待他。土会伤人，也会补人。回写这一层，他写到了哪里？孩子长出来的东西会改建他和周围人之间的关系，大人对这个孩子的做法也得跟着调整——这一层，他当作每一次危机的内容，写进了年龄动力学的规律；这股改动越过这一对关系、落到大人自身和文化上，他没有写；落到课程上，他只在聋童教育里写下过一条：聋孩子自己的手语照例压倒灌输的口语，「这条路是聋孩子的发展提示的」，所以教学要改走多语。

判决五·不死之坡。最近发展区想让孩子一直往前走：扶一把，够得着，再往上挪一点，不必大起大落，不必先死后生。发展里的剧变，他交给了年龄的危机；教学这一边，只留下一条不必断的坡。坡的每一步，以孩子此刻能忍多少为界，这条线被当成孩子身上现成的、量得出的数。可忍耐的阈值是发生的：在阈值之外熬过去一回，它就往上长；永远被托在阈值里面，它就往下掉。0 到 1 的新东西，没人到过，谁也扶不过去，在这条坡上没有位置（第 25 章）。

旁证·自己是反例。他写出过另一半：「学生自己教育自己」，「创造的基础永远是不适应」，卡住的那一刻，思考就长出来。写出来的多被一个兜底词

收回，或没进法则。而他自己的一生，正是那另一半最好的例子。判语就落在这一条上；它只照得见，所以列作旁证，不计判决。

◆ 二、判词拆成三句

判词还可以拆成三句：他看见了什么；他在哪里收回；收回底下，是哪一台机器。

- 看见：孩子的心智，是在人和人之间长出来的。
- 收回：「儿童文化发展中的每一种机能都两次登场……先在人与人之间，然后在儿童内部。」（《高级心理机能发展史》第5章，据俄文，自译）一个「每一种」，一个「先……然后……」，把一场场各不相同的发生，写成了一条只朝一个方向走的法则。
- 机器：两台。一台叫「文化」——环境里现成的理想形式，是孩子要接的那只碗，管方向；一台叫「成熟」——孩子身上「尚未成熟、但正在成熟」的东西，按一张年龄分期表排出站序，管站序和时间（具体怎样过，他说因孩子而异）。

什么叫「底下的机器」？打个比方：水自己冲出一条河道，河道又被水改，这是发生；先挖好一条运河，水照着流，这就是给发生配上了一台机器——河道事先就在，水改不了它。他看见了水在流，却给水挖了一条运河，通向成人文化；河上还按年龄设了闸。闸排的是年龄上的次序，一个孩子具体怎样过闸，他说因孩子而异。第41章写全。

◆ 三、单源型：一种新的塌缩

本系列拆每一位教育家，都要给他的三个式子做一次体检（三个式子见导论）：哪一个塌了，怎么塌的。前几卷各诊断出一种样子：卢梭卷是截拍型，杜威卷是路重型，皮亚杰卷是钉常数型，陶行知卷是消路型。

他是新的一种，本书叫它单源型（待验）。「单源」不是说土只有一股——东西和道理在他那里有根（判决一）；是说土和尺出自同一个来处，本书叫它源尺同一：成人文化，既是孩子接东西的土，又是量孩子的尺。「尺」不是第八个词，就是量形状的那一把：什么样子算定型、算长好了。放到三个式子上，它塌在形状那一式：什么样子算长成，先由土里人那一股定好，形状只能朝这把尺长。三条同时成立，才算此型。一，尺在孩子之外，而且先于孩子而在。二，递东西给孩子的，是尺的持有者或它的代理：大人、课程、教材，也包括照着大人的范本来扶的「更聪明的同伴」。三，理论里没有一条让孩子长出的东西回头改这把尺的通道——不是说孩子在一件事里改不了尺，那对几乎所有理论都成立。再加一条必要条件：先在的成人范本，是这一发展的必要条件。皮亚杰那里，先在的成人范本不是必要条件（同伴合作倒是理性的必要条件，见第 41 章），所以他不在此型。

此型也不是他独有的病。它与托马塞洛 1999 年《人类认知的文化起源》讲的文化棘轮同型；托马塞洛后来参与的实验（格克里茨、施密特与托马塞洛 2014，据摘要）写五岁孩子在没有大人指导时，自己给一个新任务定下「怎么玩」的规范，并传给新来的孩子——那一路已不在此型，是本书的近邻。

有人会问：为什么不直接说他是「社会中心」？因为这个旧标签太宽。它像是在说他只看社会、不看个人，可他明明很看重孩子伸出去的那只手，也很

看重每个孩子「正在成熟」的那一段。本书的病名要更窄：不是他只看社会，是土和尺他只认一个来处，流向他只写了一个。

一个家常比方：一口井，只有一个泉眼。在他的理论里，这口井也吃雨水、也连着暗河；可算得上「好水」的，只从一个泉眼出来：更能干的他人（后人的叫法）。这个泉眼，还兼着量水的尺。真的井，雨水和暗河也直接养着好水。第 41 章做完整的体检。

◆ 四、五条判决怎样咬在一起，旁证落在哪里

五条判决不是五件互不相干的事，它们一环扣一环。旁证不在这条链子上，它在链子外面照着它。

因为高级的名分只颁给人那一股（判决一），孩子要长成高级的样子，就只能看人递来什么；于是路写成了从外往里的一条：东西进了门会变样，他写了，可哪句话进得去、孩子自己怎样删和改，他没写成一回事（判决二）。因为范本在外面、从外往里递，量孩子的尺，自然就是递出东西的那一方的尺——成人文化（判决三）。因为尺在成人手里，长出来的东西回头改到的，多止于关系（判决四）。尺在成人手里，坡顶就在成人到过的地方；孩子能忍多少又被当成量好的常数，路就只剩一条不必断的坡（判决五）。

旁证落在链子外面：他自己的一生，恰好从这条链子的每一环上都掉了出去。他的本事有从书、从病、从一间自己搭的屋子里来的；他的路是一次次卡住、推翻、改写；他写下的东西，回头改了他那一整代心理学。

所以，五条判决拆到底，是同一个根：三界的根都在，高级的名分却只颁给自我界里「人和人之间」那一股。本书的第四到第七编，是从这个根上分出去的四根枝；第十编，是看这棵树的人自己——那一编是照见，不是判。

◆ 五、判决分布在哪儿几编

第一编	一个人	他的一生：先自己熬，后交给别人	判语
第二编	他的学校	一间心理室、一个研究所、一张会诊桌；编末「学校对学说」	四、旁证
第三编	他接手的题	心在一个人身上吗	一、三
第四至六编	三个母题	一片只算人的土 一条只会重复的路 一把大人的尺	一、二、三、五
第七编	钉子	九格表；回写多止于关系，没写到大人自身与文化	一至四
第八编	相遇	孔子「不愤不启，不悱不发」与《学记》	二、三
第九编	近邻	皮亚杰、巴赫金、米德、罗戈夫、托马塞洛	一
第十编	缝隙与悖论	教人扶一把的人，最要紧的几年没人扶	旁证、判语
第十一编	总解构	请辩护人先打；判词完整版；三梁三换	全部
第十二至十四编		身后与制度化 AI 时代重读他 用得上	全部

◆ 六、这本书怎样才算错

- 一本书要能被驳倒，才值得信。本书立六条推翻条件，每条写明去哪里查，结语逐条报账：
- 一，管判决四：他的著作里若有系统的论述，说孩子长出来的东西会回头改大人、改文化，判决四撤回。截至付印部分触发：改到关系，他写成了

规律；越过关系的成文支点只有一条，聋童教育改走多语（1931），它改的是路，尺没有动。

- 二，管判语：可靠史料若显示，他的关键突破主要是在某位更能干的人指导下完成的，判语撤回。截至付印没有查完，只能记「目前没有找到」。
- 三，管判词的范围：「体验」若在他晚年成了与「两次登场」并立的第二条法则，判词收窄。截至付印未触发（第 14 章）。
- 四，管全书中心：若找到某种高级心理机能被写成不经社会中介、直接从与东西或道理的交往里长出，判决一撤回。截至付印在「根」上触发、在「高级形式」上没有，判决一已收窄为「名分单源」。
- 五，管判词的措辞：若找到系统的论述，写孩子长出来的东西改了范本本身，判词改为「几乎只写了一个流向」。截至付印未触发。
- 六，管判决五：他若系统地写过，孩子能承受的困难本身会因教学之外的困难经历而改变，并主张教学有时要有意走出最近发展区，判决五撤回；若可靠研究显示，长期只在区里被扶的孩子，忍耐阈值长得不比熬过区外困难的孩子慢，判决五的后半句撤回。截至付印，著作里没有找到，实证只有旁证（第 25 章）。

这六条量的是他。第 41 章另立一条量场的律（源尺同一律），它的推翻条件写在那一章和附录九。本书的判断在成书时公开收窄过四次；判决五是成稿以后补的，也照同样的办法登记，前后原句登在附录四；判据与逐条判定在附录七，第 28 章讲为什么照判据表读。

◆ 七、几种读法，本书站在哪里

今天读维果茨基，大致有四种读法。课本读法把最近发展区加上支架，读成一套教学技巧，好用，也最容易把他读薄——他讲的「正在成熟」和「文化」都不见了；考试读法把它读成一个要背的名词，配一句「跳一跳，够得着」，离他最远（第 47 章接着第 162 号《普通人能明白的皮亚杰》判它）。修正派回到档案里，发现大家熟悉的维果茨基有不少是后人编出来、拼出来的，本书的很多核对都靠它。社会文化派把他举成一面旗子：学习从来是社会的、文化的；这抓住了他最大的功劳，也最容易把他的收回一并当成功劳。

本书站在哪里？读他的原话，接着本系列的前判，拆他的根：课本读法，当成要清的误会；修正派的核对，尽量用上；社会文化派那面旗子，认它的前半面，拆它的后半面。

◆ 八、一个比喻，错在三处

这本书的总比喻，不另找，就用他自己打的那一个。比喻是他的，批评起来更公道。

《年龄问题》里，他讲为什么不能只量孩子现在会什么，打了一个比方（据俄文，《六卷集》第 4 卷，自译）：一个园丁要估一园子收成的前景，要是只数园子里已经熟了的果子，不会看那些还没结出熟果的树长得怎样，他就估错了。心理学家也一样：只确认已经成熟的，把正在成熟的丢在一边，就永远看不全孩子的发展。

先说它对在哪儿。它对得很深：量孩子只看交上来的卷子，就是只看熟了的果子；他要人去看树，看那些正在长、还没结果的地方。

再说它错的三处。三处正好对上本书的三根梁。

第一处：这个果园里，只有园丁和树。阳光、雨水、土，都不在画面里。他的理论也是这样：他说孩子人格的发展，「最近的来源是他的合作」。树只靠园丁长。这是土的错，对上判决一。

第二处：园丁只看树「成熟到了哪一步」。成熟是一条早就画好的线：苹果树长成苹果树，青果变成红果。可真的树会被风吹弯，会绕开一块石头长，会在断枝的地方冒出新芽。树不是照着种子一步一步展开的，它在路上自己找路。这是路的错，对上判决二。

第三处：园丁估的是「收成」。什么算好果子，园丁的收成说了算。一棵树结出了园丁不认识的果子，在这本账上只能记成「没熟」。这是尺的错，对上判决三。

三处错，都不是说园丁没用。没有园丁，很多树长不成，很多果子烂在地里。三处错说的只是：园丁不是果园里唯一在干活的，他的收成，也不是量一棵树的唯一的尺。

第十一编第 42 章，给土、路、尺这三处各换一样东西。

◆ 九、随身三问

读这本书，可以带着三个问题。它们也可以带回你家的作业桌边。

- 一，这一样本事，是谁递给他的？有没有他自己熬出来的一段？
- 二，他卡住的时候，大人伸手之前，等了多久？
- 三，他长出来的东西，回头改了谁？

第一问对上土，第二问对上路，第三问对上尺和回写。判决五补上以后，第二问还可以多问半句：他能等的，比上个月长了吗？第 25 章说，能忍多少不是一个量好的数，这半句问的就是它往哪边走。

第二问里的「等」，不是不管。奶奶等俞果把题再念一遍，她人就坐在旁边；妈妈去厨房关火，也就一两分钟，汤关了人就回来。等，是人在，手先不伸。人不在，那叫没人管，不叫等。

三问都不是劝你少管孩子（跟不上的孩子请找专业人员，见前言第十四节）。三问只是提醒：扶，是一件有时机、有分寸、有方向的事。

举个例子。俞果在背乘法口诀。第一问：口诀是谁递给她的？是童老师和课本。可有一天她自己发现，口诀表里只有「三七二十一」，没有「七三」，要算七乘三，就倒过来念三七——口诀可以少背一半。这一段，是她自己熬出来的。

第二问：她背到「六七」老卡住的那几天，奶奶是马上替她接上「四十二」，还是等了一会儿？

第三问：她长出来的那个发现，回头改了谁？她把它讲给了童老师。第二天，童老师在班上出了一道题：「口诀里哪两句，其实是一回事？」一个孩子的发现，改了童老师第二天的一节课。

◆ 十、几条读法

- 只有一个下午：导论、第 17 章「一支找不到的蓝铅笔」、第 22 章「独立能做的，只算昨天」、第 35 章、结语。
- 为孩子来的家长：导论、第 21、22 章，然后直接去第 50 章。
- 老师：第 8 章「学校对学说」、第六编、第 51 章。
- 为自己来的：第一编、第十编、第 54 章「读你自己」。
- 想看 SDE 怎样一刀一刀拆：第 15、20、26 章与第十一编。
- 做学习产品、带团队、能改一张评分表的人：第 22、24 章，第十三编，然后第 53 章。

◆ 十一、本书自认最弱的几处，先说在前面

一本书最弱的地方，最好由它自己先说出来。附录七会列全，这里先说六处，再把原创的边界划一下。

一，「体验」。他晚年讲「体验」：同一个环境，落在不同孩子身上，孩子体验到的不一样，发展也就不一样。要是这个词在他那里已经长成了和「两次登场」平起平坐的第二条法则，本书的判词就下宽了，要收窄。这是推翻条件三，第 14 章正面对它。

二，他的手稿还在出。近二十年，他的笔记、书信、讲稿一批批被整理出版，很多还没有中文；本书读到的，有一部分只能靠英译和研究者的转引。新材料可能改写本书的某一处。凡靠转引的地方，本书都标了出来。

三，「递」是本书的读法，不是他的原话。他写的是「内化」「合作」「帮助」「文化发展」。把这些收成一个「递」字，是本书的判断（待验）。要是读者在他的原文里找到孩子改大人、改文化的系统论述，这个字就得改。

四，他童年那一段，本书只有一份七十年后的回忆可用。第 1 章会说明，只把它当线索。

五，判语。「没人扶」对走在最前面的人几乎总是成立，所以只列作旁证，不列作判决。

六，判决五。它是成稿以后补的口述，证据主要是推理和旁证：卡普尔的「有益的失败」、巴斯塔尼的撤扶实验，都没有直接量过忍耐的阈值。这一条最需要新材料（第 25 章）。

原创的边界也要先划清。他的「内化」只写了一个方向，这不是本书先看出来的：劳伦斯与瓦尔西纳 1993 年就主张把内化读作「从传递到转化」，罗戈夫、斯滕采特科也早已指出，内化不止一个方向（第 34、40 章）。本书的原创只限四层：一是在他自己的文本里，找出他把看见的东西收回去的那几处接缝；二是「源尺同一」这个诊断（导读第三节），和第 41 章押的那一注（DP1，待验）；三是把这个诊断从他身上拿下来，写成一条离开他也能检验的源尺同一律，连同分出「另一种对」的三问分拣（第 41 章，附录九，待验）；四是判决五：把最近发展区的上沿读成一个被当成常数的忍耐阈值，并判它是发生的（第 25 章，待验）。

◆ 十二、陪读的一家人

从导论到结语，一户人家陪着读。

俞家住在一座中等城市的老小区里。爷爷是退休钳工，手上的活一辈子没丢；奶奶管一家人的饭；爸爸跑长途货运，一个月有一半时间在路上；妈妈是社区医院的护士，常倒夜班。女儿俞果八岁，上二年级；儿子俞豆四岁，上幼儿园。俞果的班主任姓童，教语文，教了十几年书。

童老师的位置很特别：她是俞果身边那个「更能干的他人」，一个班四十多个孩子，她每天都要决定扶谁、扶到哪儿、什么时候松手。书里有好几章，是在她的教室里写的。

书里的日子跨一年多：俞豆从四岁长到五岁多，升进幼儿园大班；俞果从二年级升上三年级，班主任还是童老师。爸爸那一年换了一辆带辅助驾驶的新车，常在电话里说，车替他干的活多了，他反倒更累。这一句，第十三编会回来。

为什么选一户人家？因为他讲的「人和人之间」，最早、最密的地方是家，教室是第二个；俞果白天在童老师那里，晚上在奶奶身边，正好把两处连起来。

他们在书里第一次出场，是导论里的一顿晚饭：四岁的俞豆第一次要用筷子。第 1 章里，俞果和奶奶一起做一道排队的数学题。以后每一章「放回日子里」那一节，都回到这一家。

◆ 十三、每章的样子与章末小账

每一章都是六节：从一个你遇到过的时刻进去；再听他怎么说；先说他対在哪儿；然后用 SDE 看这一处；再放回俞家的日子里；最后留一句带走的话。各编末做总账的那一章，和第十四编「用得上」，另有体例。章首一行「这一章的问题」，章末两行小账：

- 第一行：这一处，他开的是哪扇门，关的是哪扇门；
- 第二行：拿掉递的那只手，还剩什么？改到了谁？

小账不是给他打分，也不是给孩子打分。它只做一件事：在每一章都把「递」的那只手拿掉一次，看看还剩什么。「什么也不剩」，也是一个正经答案。问多了，你会发现自己在日子里也开始这样问。

第二行是本书照他的病定制的。只问「递进去的，还是自己长出来的？」，怎么答都对，分不出东西；所以问两件事：拿掉递的那只手，还剩什么；剩下的，改到了谁。「改到了谁」，写得出一个具体的人，而且改动落在这个人身上才算：童老师改了自己的教案，就算改到她；「几个同学」不算。各章小账怎样记、记下多少，结语细说。

目 录

前言	vi
导读	xxi
导论 一双筷子：七个词、三股土、一支蓝铅笔	1
第一编 一个人：一条先自己熬、后交给别人的路	14
第1章 奥尔沙到戈梅利：一个在家里被问大的孩子	15
第2章 抽签进莫斯科，十九岁写哈姆雷特	22
第3章 戈梅利七年：一间自己搭起来的心理室	29
第4章 病床与最后四年：「危机是内在生活的道路」	35
第二编 他的学校：一间心理室、一个研究所、一张会诊桌	44
第5章 戈梅利师范学校的心理室：没有老师的研究室	45
第6章 实验缺陷学研究所：「不是发展得少，而是发展得不同」	51
第7章 会诊桌：三个孩子，一个母亲	58
第8章 学校对学说：三栏表	65
第三编 他接手的题：心在一个人身上吗	72
第9章 反射与内省：两派共有的那个前提	73
第10章 一把只量「现在会什么」的尺：智力测验与他的第三条路	81
第四编 母题一：一片只算人的土	89
第11章 「每一种机能都两次登场」	90
第12章 筷子尖的那一半：理念界、现实界是怎样变成影子的	98
第13章 「人即便独处，仍保持着交往的功能」	105
第14章 体验：回来了一半的「我」	112
第15章 SDE 解构 把一股土还成三股土	120
第五编 母题二：一条只会重复的路	129
第16章 自言自语：话往心里走的那一段	130
第17章 一支找不到的蓝铅笔	138

第 18 章 「吃青菜」与「小心烫」：为什么有的话进心里，有的进不去	146
第 19 章 越念越短：孩子自己在做的最优化	154
第 20 章 SDE 解构 把搬运还成生长	162
第六编 母题三：一把大人的尺	171
第 21 章 「扶一把就会」：最近发展区对在哪里	172
第 22 章 独立能做的，只算昨天	180
第 23 章 绿太阳：孩子自己的真	189
第 24 章 扶的天花板，常在扶你的人的头顶	197
第 25 章 不死之坡：忍耐的阈值是发生的	205
第 26 章 SDE 解构 把一把尺还成两把	224
第七编 钉子：九格表	233
第 27 章 三界 × 三维：他占自我界一行	234
第 28 章 回写多止于关系：五格读数	241
第 29 章 只有「我」与只有「我们」	250
第八编 相遇：不愤不启，不悱不发	256
第 30 章 孔子什么时候开口	257
第 31 章 道而弗牵，强而弗抑，开而弗达	264
第 32 章 对话四段式：孔子教了本书什么，本书多问孔子一句	269
第九编 近邻：谁先说过相近的话	275
第 33 章 两只手：皮亚杰与他	276
第 34 章 巴赫金、米德、罗戈夫、托马塞洛	282
第十编 缝隙与悖论：教人扶一把的人，最要紧的几年没人扶	292
第 35 章 金线：他教的是「扶一把就会」，他靠的是没人扶的那几年	293
第 36 章 他本来写得出另一半	300
第 37 章 困难是动力，不适应是创造的基础	307
第 38 章 他晚年朝那道门走	314
第 39 章 同样的故事，在我们身上	321
第十一编 SDE 总解构	328

第 40 章	请辩护人先打	329
第 41 章	判词完整版与方程体检：单源型	340
第 42 章	一个根，三根梁，三件替换物	357
第 43 章	闪光点清单与保底合表	365
第 44 章	病根、死法，SDE 要向他学什么	371
第十二编	身后与制度化	378
第 45 章	一本拼出来的书，一个不是他的词	379
第 46 章	身后三问	386
第 47 章	到中国：一个考试名词和一句口号	394
第十三编	AI 时代重读他	400
第 48 章	永远在场的「更能干的他人」	401
第 49 章	卡住的那段时间，谁来守	409
第十四编	用得上	417
第 50 章	家长：作业桌边先等十五秒	418
第 51 章	教师：一节课里留一段「先自己试五分钟」	430
第 52 章	学生与自学者：卡住的三天	442
第 53 章	能改结构的人：一张评分表、一个师徒制、一个 App 的默认设置	454
第 54 章	读你自己：你是被扶出来的，还是熬出来的	466
结语	一支蓝铅笔	476
参考书目		488
附录一	年表与人生 SDE 序列	529
附录二	他的学校档案	539
附录三	判语原文证明卡与引文核验总表	543
附录四	口述命题登记	624
附录五	与本系列各卷对账	641
附录六	实证对照表	647
附录七	本书自认最弱的几处与推翻条件	655
附录八	五十四章一章一句	683
附录九	首跑：十九个已发表学习事件的双人盲编码	689

导 论

一双筷子：七个词、三股土、一支蓝铅笔

这一章的问题：一个孩子学会用筷子，是妈妈教会的，还是他自己长出来的？

◆ 一、晚饭桌上的一双筷子

（这是我构想的场景）俞家的晚饭。四岁的俞豆这天忽然不要勺子了，要筷子，要跟姐姐一样。他把两根筷子攥在拳头里，像攥着两根小棍。碗里是奶炒的花生米和一小碟豆腐。花生一碰就滚，豆腐一夹就碎。

妈妈伸过手来，握住他的手，把一根筷子架在他的虎口上：「这根不动，那根动，夹住。」两只手一起使劲，夹起来了一粒。妈妈一松手，花生掉回了碗里。

这时候，厨房里的汤开了，妈妈起身去关火。桌边只剩俞豆和一粒花生。

他又夹了一次，滑了。再夹，又滑了。他嘴里念叨：「滑……又滑……」停了一会儿，他把两根筷子往桌上顿了顿，两个尖对齐了。他看看自己的手，又念了一句：「我拿下面一点。」手指往筷子尖那边挪了挪。第四次，花生夹起来了，送到嘴边，掉在了衣服上。他咯咯地笑。

一个星期以后，他能夹花生了。又过了几天，他盯着对面，一本正经地说：「爷爷，你筷子尖不齐。」爷爷低头一看，还真不齐。老钳工笑着把筷子在桌上顿了两下。

这件事，差不多每个中国家庭都发生过。它太平常了，平常到没人去问：这本事，是谁教会的？

妈妈会说：我教的。我握着他的手，教了「这根不动，那根动」。

维果茨基也会这样说，而且说得更深。他会说：你看，这本事先是在两个人之间的——妈妈的手握着孩子的手，两个人一起夹；然后才到了孩子里面——孩子一个人也会了。每一种本事，都这样两次登场：先在人和人之间，后在一个人心里。

这没有错。可是请把那个场景再看一遍：筷子在桌上顿一顿、把尖对齐，手指往下挪一点，这两下，不是妈妈教的。妈妈那时候在厨房关火。

◆ 二、同一双筷子，三种看法

先别急着用词。同一件事，可以有三种看法。

第一种，可以叫发现学的看法：会用筷子的正确方法本来就在那里，几千年前就定好了，孩子只是把它找到、学会。好比地里本来埋着一块玉，孩子把它挖了出来。照这种看法，要紧的是那块玉——正确的拿法；孩子怎样找，不太要紧，找到就行。

第二种，是维果茨基的看法：正确的拿法不是埋在地里的，是在人和人之间传下来的。妈妈握着孩子的手，把拿法递过去；孩子先跟着妈妈一起做，再一个人做。照这种看法，要紧的是那只手——谁递、怎样递、递到什么时候松开。他比第一种看法高明：本事不是挖出来的，是在人和人之间长的。

第三种，是本书用的发生学的看法：会用筷子，是在一片三股缠在一起的土里、沿着一条有先后的路，一点一点长出来的；长出来之后，又回头改了那

片土。照这种看法，要紧的不是某一样东西，是几样东西一起动：手，筷子和花生，道理，还有那张被改了的饭桌。

三种看法，不是谁把谁全推翻。第二种看法里的那只手，第三种看法原样收下；第三种只是多问两句：除了那只手，还有什么在推？长出来的东西，回头改了谁？

◆ 三、七个词，在一双筷子上用一遍

本书只用七个大白话词。正好，一双筷子就能把它们全用一遍。

「一锅粥」。拳头攥着两根筷子的时候，手指、两根筷子、花生、嘴，全搅在一起。两根筷子一起动，力气往哪儿使都不知道。一锅粥不是什么都没有，是什么都在，只是还没分开。

「正在成形」。俞豆中间还自己发明过一种拿法：两根筷子交叉，像一把剪刀。夹面条行，夹花生不行。一种样子冒了头，站不稳，时灵时不灵。这一段最有创造，也最危险：可能长出一种好拿法，也可能定成一种怪拿法，一辈子改不过来。

「定型」。一根不动，一根动，尖对齐，花生夹得稳。样子稳住了，别人认得出，还能教给别人。可定型只是一站，不是终点：下个月碰上一条有刺的鱼，这套拿法又要松一次。

「形状」。长出来、认得出的那个样子，就叫形状。（「形状」是本书给 S——显露，Show——起的白话名，指一样东西显露出来的样子，不是「结构」。）「会用筷子」就是一个形状。它不是一下子从没有变成有，是从模糊到清楚的一条光谱：一锅粥、正在成形、定型，是这条光谱上的三段。

「路」。攥拳头，剪刀式，一根不动，尖对齐，手指往下挪。一串有先后的不同，就是路。顺序乱不得：没有剪刀式夹花生的那几次失败，就没有「一根得不动」的那一下明白。路会走错，会修正，会慢慢收拢。

「土」。让这条路走得通的那片地，就是土。土不是背景，土在推。同一个孩子，面前是花生还是面条，手里是木筷子还是不锈钢筷子，旁边坐着握他手的妈妈还是只顾看手机的大人，长出来的拿法都不一样。

「回写」。长出来的东西，回头改路或土，叫回写。俞豆会用筷子了，奶奶不再把菜切碎；他的座位从妈妈身边挪到了爷爷对面；他还回头纠正了爷爷。长出来的那一点本事，改了一张饭桌。

有三种用错，先提个醒。一锅粥，不是什么都没有。土，不是背景。回写，也不是一句表扬或一次「反馈」：俞豆会用筷子以后，要是饭桌上什么都没变，奶奶照样切碎菜，他照样坐在妈妈身边，那就只是「会了」，没有回写。回写是长出来的东西沉回去，让路或土变得不一样。

七个词就这些。全书不再添新的。

◆ 四、三股土

再细看那片土。它不是一整块，是三股缠在一起的，本书叫它三股土。分成三股，只是提醒记账时别漏掉东西和道理，不是一台新机器——三股都当源头，早有人写过（第 34 章）。

第一股是人。妈妈握着的那只手，奶奶切碎的菜，爷爷坐在对面的样子，姐姐拿筷子的姿势。这一股，本书记在自我界。

第二股是东西。筷子多长、滑不滑，花生圆不圆，豆腐碎不碎，桌面平不平。这一股，叫现实界：身体、器具、地方。

第三股是道理。「一根不动，一根动」；两根要一样齐；手指离尖越近，越使得上劲。这一股，叫理念界：概念、规则、道理。

三股土是记账的三格：人（他人与关系）、物、道理。本书把人那一股记在自我界「我与别人」这一侧，是记账上的约定，不是说自我界只有人际；孩子自己的记忆、情绪、意志不另算一股土——那是长形状的这一方，体验就发生在这里。

三股缠在一起，缺一股都长不出「会用筷子」。只有妈妈的手，没有花生，孩子学到的是怎样配合妈妈；只有花生，没有道理，孩子可能一直用剪刀式；只有道理，没有手，那是一本讲筷子的书。

再举一个他自己爱讲的例子：记东西。他讲过，人为了记住一件事，会在手帕上打一个结。这个结，就是一样帮着记的工具，他叫它「符号」（《心理学中的工具方法》，1930；《社会中的心智》第4章，据英译）。

（这是我构想的场景）俞果要记妈妈的手机号，一口气记不住。妈妈教她分三段念——这是人递来的，里面也有道理：一长串东西分成几块，就好记。可她自己又加了一招：最后四位是0826，她记成「爷爷的生日」。这一招，没人教。

他会说：分段念是文化给的工具，「爷爷的生日」也是一种符号。这没错。可「0826就是爷爷的生日」这一下连接，没有人递给她：符号是现成的，连接是长出来的。

三股分开讲，还有一个用处：一件事在一股土上通了，不等于在另两股上也通。俞果能把「一根不动，一根动」讲给弟弟听，那是道理那一股通了；她自己夹滑溜溜的鹌鹑蛋还是会掉，那是东西那一股还没通。大人也一样——道理都懂，日子还是过不好，多半是三股里有一股没缠上。

先把公道还给他。要是那天妈妈没有握他的手，俞豆会怎样？他可能一直用剪刀式，面条夹得上，花生夹不上，慢慢也就认了——一种怪拿法定了型，一辈子改不过来。你身边一定有这样拿筷子的大人。这是维果茨基最有力的地方：没有人，很多本事根本长不出来，或者长歪。

现在可以把本书的第一刀说清楚了。在维果茨基的土里，第一股是满的。后两股也在，也有自己的根；可要长成高级的样子，都得先经人递过来：筷子是文化造出来的，道理是大人说出来的。

这一点，他对了一半，而且是很要紧的一半。筷子确实是文化造的。一双筷子里，藏着几千年的饭桌；一个孩子接过筷子，就接过了这几千年。这是他看得比别人深的地方。

他为什么把第一股看得这么满？先说一句人情（第 44 章细讲）：他面对的，是革命后要带进学校的千千万万孩子，是聋孩子、盲孩子、流浪儿——一个孩子能不能长起来，常常真看身边有没有人肯递。在那样的土里，「人」那一股，看上去就是全部。

可花生会滑，不是文化。筷子尖要对齐才夹得稳，是桌面和花生教会的，不是妈妈教会的。孩子直接从东西上、从道理上学到的那一笔，在他的账上没有「高级」的户头。他会怎样反驳，本书第 12 章让他说个够。

◆ 五、一张图纸，一台发动机

把前面那些话压一压，就是 SDE 的一张图纸。三个式子，用字母写是：

$$S=F(D, E) \quad D=G(S, E) \quad E=H(S, D)$$

用大白话读：形状，是路和土一起长出来的；路，是形状和土一起长出来的；土，是形状和路一起长出来的。

为什么非要三个式子一起看？因为只看一个，就会得出一个「老大」。只看第一个，会觉得土决定一切——家里条件好，孩子就会；只看第二个，会觉得路决定一切——练得多就会；只看第三个，又会觉得孩子自己决定一切。三个式子同时成立，不分先后，谁也不是老大。

落到筷子上：「会用筷子」这个形状，是那从攥拳头到尖对齐的路、和那张有人有花生有道理的饭桌，一起长出来的；路怎样走，连着他已有的拿法和桌上的菜；饭桌是什么样子，也连着桌边这个孩子会什么。三样同时成立，谁也不是老大，谁也不是先有的。长出来的东西怎样回头改这张桌子，是下面第三拍的事。

让这张图纸转起来的，是一台三拍的发动机，本书叫它 123 原理。

第一拍，张力积累：一条路和一片土顶上了。他手里那几种拿法（攥拳头、剪刀式），夹不住滑溜溜的花生；他又想自己吃，不想让人喂。想要的和做得到的，拉开了。

第二拍，张力逼出形状改变。他顿了顿筷子，挪了挪手指，一种新拿法冒了出来。

第三拍，改变回写。新拿法回头重置了土：奶奶不再切碎菜，他的座位也挪了；新的张力也跟着来了——有刺的鱼。

回写可以只回到孩子自己：新拿法改了他下一次怎样夹，也算；改到奶奶、改到饭桌的规矩，才是越过他的回写。回写也不挑年纪。爷爷被孙子点破「筷子尖不齐」，低头顿一顿筷子；从那以后，他吃饭前总先顿两下，还笑着说「让豆豆检查」，饭桌上多了一个小规矩。

三笔纪律，请记在心里：卡住不是故障，是发动机在转；会了不是起点，是一次结账；最容易漏掉的，是第三拍。

本书用这张图纸量他的理论，不用一张静态的对照表。问的都是动着的问题：在他的图纸里，三股土是不是都在长？三拍走没走完？长出来的东西，回头改到了谁？

◆ 六、先给他做一次小体检

拿这张图纸去量他的理论，先做一次小体检。

第一个式子，形状=F（路，土）。他写了，而且写得好：高级心理机能，是在社会的土里、沿着一条从外到内的路长出来的。只是土的三股里，只有人那一股拿得到「高级」的名分；什么样子算长成，也先定在大人手里。

第二个式子，路=G（形状，土）。他也写了，可写窄了：路的样子由源头定。大人手里有什么样的话、什么样的概念，孩子就沿着什么样的路，长成什么样的形状。孩子自己已经有了的形状，改不了路的方向。

第三个式子，土=H（形状，路）：土也和形状、路一起成立，不是一块与孩子无关、先摆在那里的地。这一个，他写了一半：孩子和周围人的关系，

他写成随孩子已长成的样子而不同；土里的范本——大人的话、一整套成人文化——他写成先有的。长出来的东西回头改到谁，是第三拍要问的，不归这个式子管（见导读判决四）。

做这次体检，不是为了给他打分；体检只是一张照片，发生要看三拍。在他那个年代，他已经走在最前面了。本书要找的，是缺的两处：土——根在，名分不在；回写——多止于关系。

这两处，加上第三刀说的尺——什么样子算长成，先定在成人那一方——合起来，就是导读说的「单源型」：孩子接东西的土和量孩子的尺，出自同一个来处。本书后面各编，都是把这次小体检做细。体检的结论先不算数，要一处一处拿他的原话来验。

◆ 七、一支蓝铅笔

那粒滑了三次的花生，还有俞豆念叨的那几句「滑……又滑……我拿下面一点」，维果茨基做过一个几乎一模一样的实验。

他和同事让孩子画画，然后悄悄制造麻烦：孩子正要用某种颜色的铅笔，手边偏偏没有。一卡住，孩子的自言自语几乎翻了一倍。一个孩子这样念叨（《思维与言语》第2章，据俄文与英译，自译）：

铅笔在哪儿，我现在要一支蓝铅笔；没关系，我用红的画，再蘸点水，它会变深，看起来就像蓝的。

他从这里看出了一件大事：自言自语不是没用的废话，是孩子在用话想办法。话，正在往心里走。这一点，他比同时代的皮亚杰看得准。

可是请注意这个实验里的一件事：没有人给那支蓝铅笔。实验者多半就在旁边；缺的是递，不是人。思考，恰恰是在「没人递」的那一刻长出来的。

副题说「找不到的」蓝铅笔，不说「没人给的」，是有意的：在实验里，铅笔是研究者拿走的；在孩子那里，它只是找不到了。孩子没有去喊大人，而是跟自己商量：「没关系，我用红的画，再蘸点水。」本书想看的，正是这一句「没关系」是怎么长出来的。

同一本书的第 7 章，他又做了另一个实验：把孩子放进聋哑孩子中间，或者放进说外语的孩子中间，自言自语几乎降到零。他的结论是：自言自语离不开社会言语，不能孤立地存在、孤立地起作用。

再回到俞豆。他念叨的是「滑……又滑……我拿下面一点」，不是妈妈刚才那句「这根不动，那根动」。妈妈的话，一个字也没出现在他的自言自语里。

这就是本书第二刀要问的：外面的话那么多，为什么有的进了孩子的自言自语，有的没进？进去的那些，是谁挑的？他给了我们「话往心里走」这条路，却没问这条路的门口站着谁。第 18 章专讲。

两个实验，两个结论。卡住的那一半，进了他的数据表；「离不开别人」的那一半，进了他的法则。第 17 章专讲。

◆ 八、他的词，大致对上哪把扳手

他有一套自己的词。先给一张预览表，每个词在正文第一次出现时还会细讲。「差在哪里」一栏是本书的读法，标「待验」。

高级心理机能（有意的注意、记忆、概念思维）	形状，而且是定型那一端	只认成人文化里已经有的那几种形状
两次登场（先在人与人之间，后在儿童内部）	路	路只写了一个流向
内化	土和路长出形状（不是回写）	只写了从外往里；长出来的改到大人自身与文化，没写
中介：符号、语言、工具	土里「道理」那一股	都算人递过来的
发展的社会情境	土	三股的根都在，高级的名分只给人一股
最近发展区	正在成形	量它的尺，是大人的
成熟（尚未成熟、但正在成熟）	一台事先装好的机器	树照着种子长，不自己找路
体验	长形状的这一方：同一片土，落到哪个孩子身上（不另算一股土）	晚年回来了一半，没回头改法则
自我中心言语	正在成形的一段路	卡住的那一半没进法则

◆ 九、先清除三个误会

第一个误会：「支架」是他的词。不是。这个说法出自 1976 年伍德、布鲁纳、罗斯的一篇论文，讲大人怎样辅导三到五岁的孩子完成一项动手的任务。据什瓦尔茨、巴克 2019 年的考证，他只在约 1929 年的一页笔记里用过一次「脚手架」作比方（《维果茨基笔记选》，2018，第 121 页），意思是一个临时的架子，和大人扶孩子无关。后人把「支架」和「最近发展区」焊在了一起，焊得像一样东西（第 45 章）。

第二个误会：《社会中的心智》是他写的一本书。这本 1978 年在美国出版的书，是几位编者用他的几种文稿拼成的；编者在前言里交代过，他们删去

了看来重复的地方，也补进了他们认为能把意思讲清的材料（《社会中的心智》编者前言，1978）。读它，读到的是他和编者一起说的话。

第三个误会：最近发展区就是「难度稍高一点的题」。他说的最近发展区，首先是一个诊断的概念：看一个孩子身上，哪些本事「还没成熟、但正在成熟」，不是给题目定难度的刻度。「跳一跳，够得着」是后来的说法；第162号《普通人能明白的皮亚杰》已经判过，本书第47章换个角度接着判。

◆ 十、每章末的小账怎么记

章末两行小账（导读第十三节），拿用筷子这件事记一笔，就是这样：

开的门：本事先长在人和人之间——妈妈握着的那只手。关的门：花生和桌面教会的那两下，没有户头。

拿掉递的那只手，还剩什么？拿掉妈妈那句「这根不动，那根动」和她握过来的手，还剩两下：筷子在桌上顿齐，手指往下挪。这两下是花生和桌面逼出来的。它们后来改了谁？改了爷爷——「爷爷，你筷子尖不齐。」

再记一笔教室里的。（这是我构想的场景）童老师教生字「鸟」。她在黑板上一笔一笔写，孩子们跟着伸出手指书空。有个孩子举手说：「老师，鸟字里那一点，是它的眼睛。」童老师愣了一下，说：「对呀。」从那以后，她每年教这个字，都先讲这只眼睛。

这一笔这样记：拿掉童老师递的笔顺，还剩「那一点是眼睛」这一句；它回头改了老师。这一种最容易被当成一件趣事，笑一笑就过去了。

这一种也最要紧：孩子长出来的东西回头改了大人，改到老师此后怎样教、不只对这一个孩子——这一层，他没写。本书一路都会回来看它。「改到

了谁」，要写得出一个具体的人，改动也落在这个人身上：爷爷改了吃饭前的习惯，童老师改了自己的教法，都算。

◆ 十一、从一双筷子到一个人

工具磨好了：七个词，三股土，一张图纸，一台三拍的发动机，两行小账。

接下来，本书不先拆他的理论，先看他这个人：他教给别人的，和他自己赖以长成的，不是同一样东西。要看清这道缝，得先看他在一片什么样的土里、沿着一条什么样的路，长成了写下「每一种机能都两次登场」的那个人。

带着一个问题进第一编：一个后来把「扶」写成法则的人，他自己长大的路上，扶他的是谁？有没有哪几段，是没人扶的？



第一编

一个人：一条先自己熬、后交给别人的路

编 序

这一编写他的一生，一共四章：一个在家里被问大的孩子；一个抽签进了莫斯科、十九岁写哈姆雷特的青年；一个在小城里自己搭起一间心理室的教书人；一个在病床上和最后四年里一遍遍改自己的人。编末有一张人生与学校序列表。

一个人的一生，也有它的土、它的路、它的形状。读这一编，请把判语放在手边：他教的是「扶一把就会」，他靠的是没人扶的那几年。

先看他小时候，是怎样被教出来的。

01

第 1 章

奥尔沙到戈梅利：一个在家里被问大的孩子

这一章的问题：一个后来教全世界「扶一把」的人，小时候是被怎样教的？

◆ 一个你遇到过的时刻

孩子念作业题，念到一半停下来，说：「我不会。」你手上正忙，没看题，只说了一句：「你再念一遍。」他念着念着，自己「哦」了一声：「我知道了。」

你什么也没教。可你做了两件事：你让他把话再说一遍；你在听。

也许你小时候身边就有过这样一个人：一位不怎么讲课、却总让你「再说一遍」的老师，一个听你把话讲完才开口的长辈。你未必记得他教过你什么，却记得在他面前，你常常自己就想明白了。

这样的时刻有多常见，就有多少人不把它当成教育。

◆ 那几年发生了什么

1896 年 11 月 17 日（俄历 11 月 5 日），他生在奥尔沙，一座今天属于白俄罗斯的小城。不到一岁，全家搬到了戈梅利。这是一个不太守教规的犹太人家〔据二手〕，八个孩子，他排第二。

奥尔沙和戈梅利，都在沙俄划给犹太人居住的「定居区」里。犹太人大多只能住在这片西部的土地上，上大学、做官、搬去大城市，处处有限额。这是他童年那片土里的一股：门不是对每个人都开着的。后来那道抽签的通令，就是这股土伸到了他跟前。

父亲是联合银行戈梅利分行的经理。他少年时的朋友多布金回忆，父亲聪明，爱讽刺，是「苦涩的讽刺」。母亲很温和，德语好，喜欢海涅。多布金还说，父亲主持本地的启蒙普及协会，戈梅利一座很好的图书馆，就是在他的倡议下办起来的。兄弟姐妹里，他和妹妹季娜最亲。这家人有一个传统：晚上围着茶炊聊天。多布金说，这个传统在他的成长里分量很重。（本章所引多布金的话，据列维京编《人不是生来就是个性》1982年英译本，自译；写父亲的几句据俄文回忆录，费根伯格整理本，耶路撒冷，1996，第15—16页）

他没有马上进中学。戈梅利有两所男子中学：一所公立，难考，教得也一般；一所是拉特纳办的私立犹太中学。父母让他先在家里跟家庭教师读，隔一段去公立中学考一次试，一级一级考过去，最后两年才进拉特纳的学校。1913年毕业，毕业考试一处没错，得了金质奖章。

那位家庭教师，叫所罗门·阿什皮兹。多布金说，他念大学时参加革命运动，被流放过西伯利亚；学数学出身，可各科都教。多布金是这样写他上课的：

他从不打断学生回答。他通常闭着眼睛坐着，让人以为他在打盹；偶尔睁开眼，是为了削铅笔，这是他的习惯。可学生一答完，马上就看得出，他一个字也没漏。他会请学生把出错的那几处再说一遍。错在哪里，几乎用不着他帮忙，一下子就清楚了。……说他「逼」学生独立思考，这个词并不对；他只是鼓励学生去想。

后来写他生平的书，把这叫作「苏格拉底式」的教法〔据二手〕。

十五岁那年，戈梅利一群年轻人办了个读书小组，讨论犹太民族的历史，推他来主持。多布金记得，他对一件件具体的史事兴趣不大，一心想弄明白「历史到底是什么」，那时正迷黑格尔的历史观。他还会下棋，爱走不按常规的开局。多布金还说，斯宾诺莎是他少年时最看重的思想家之一，这份兴趣跟了他一辈子。晚年，他还动笔写过一部没写完的书，拿斯宾诺莎的学说来讲人的情绪（《情绪学说》，1931—1933 年手稿，又题《斯宾诺莎》；见利法诺娃编著作全目，1996，第 244 条）。

1913 年，他要考大学了。那一年，教育大臣卡索下了一道通令：犹太考生要抽签入学。他对多布金说：「这下我没机会了。」多布金觉得这太荒唐：他们要是不收你，那是天大的不公平，我敢说他们会收你——赌不赌？他笑了，伸出手来。两人赌一本好书。

八月底，家里收到一封电报：抽中了。当天，他送了多布金一本蒲宁的诗集，扉页上写着：「给谢尼亚，纪念一次输掉的赌。」

他先照父母的意思报了医学，因为学医稳当，饭碗有保障；不久转去读法律——在那个年代，一个犹太人拿到法律文凭，就有权住到「定居区」外面去。同时，他在沙尼亚夫斯基人民大学听历史和哲学。那是第 2 章的事了。

◆ 先说他对在哪儿

读这一段童年，你会觉得他后来的理论里，住着他自己的家。茶炊边的聊天，读书小组里的争论，一位一个字也不漏的老师——他的脑子，确实不是一个人长出来的。

他后来写：「通过他人，我们成为我们自己。」这句话，在他的童年里找得到底子。换一户晚上不聊天的人家，换一位只会念课本的老师，长出来的会是另一个人。

茶炊边的聊天，值得多看一眼：那不是大人训话、孩子听着，是一家人围坐着你一句我一句。

这就是他对的第一处，也是最深的一处：一个孩子的心智，是在人和人之间长出来的。

◆ SDE 看这一处

可是，再看一遍阿什皮兹是怎样教的。他闭着眼，不打断，不给答案。他只做一件事：请学生把出错的地方再说一遍。错在哪儿，是学生自己看出来的。

用那三个式子看。阿什皮兹改的是土：学生面前多了一双认真听的耳朵。他没有替学生改路：路是学生自己再走一遍的。形状，是那条路和那片土一起长出来的。三样都活着，谁也没有替谁。

这里有人，而且这个人很要紧。没有那双「一个字也没漏」的耳朵，学生不会把话再说一遍。可这个人做的，不是「递」。他没有把答案从大人手里递进孩子心里。他做的是等，是听，是请你把自己的路再走一遍。

还有一个细节。十五岁的他，就被一群年轻人推去主持读书会：那个被老师闭着眼睛等出来的孩子，很早就站到了讲的这一边。后来他写下的，多是站在这一边看得见的东西（待验）。

所以，这一章要埋下一个问题，全书一路带着：他小时候被教的方式，是「等」；他后来写成法则的，是「递」。

他被教出来的样子，比他后来写下的理论更宽。

「等」和「递」，先给一条分界，全书照此用：等，是人在场，但不给出这一步的具体做法；递，是给出了——答案、步骤、做法的提示都算，只是轻重不同。阿什皮兹只请学生把出错的几处再说一遍，点了地方，没给做法，记在等这一边。按逐级提示的分法，点出错处本身已算最轻一级提示；本书把线划在「做法」上，是本书的约定——线往前挪一格，阿什皮兹也算最轻的递，这一章里「等」和「递」的对照就要弱一些。还要分清：这里的「递」与「等」对举，说的是一步之内给没给做法；前言里与「装」对举的「递」，说的是整条流向——样子先在大人那里。

有两件事要说在前面。一，这是多布金过了七十来年写下的回忆，难免写得好看一点；本书只把它当一条线索，判语的证据在他自己的信、笔记和书里（附录三）。

二，这不是说「等」比「递」高明。阿什皮兹那双耳朵本身，就是人给的土；身边连一个肯听他再说一遍的人都没有，那不叫「自己熬」，叫没人管。本书只说：在他长大的那片土里，人的那一股不止一种样子，有递的人，也有等的人；他后来的法则，只记下了一种。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）一个星期二的晚上，妈妈上夜班去了，爸爸的车还在高速上。俞果趴在桌上写数学作业，奶奶坐在旁边择豆角。

题目是：排队做操，俞果前面有 5 个人，后面有 3 个人，这一队一共有几个人？——题里的名字是童老师特意改的，每个孩子的作业本上都写着自己的名字。俞果写了个 8。

「奶奶，我这题对不对？」

「你们的数学我不懂。你念给我听。」

俞果念：「我前面有 5 个人，后面有 3 个人，5 加 3 等于 8。」

奶奶没抬头，手里掐着豆角：「你再念一遍，一个一个数给我听。」

俞果掰着手指：「前面 5 个，后面 3 个，还有……还有我！」她把 8 擦了，写上 9。

奶奶没教答案，她也教不了。可有一处要认下：「一个一个数给我听」本身是一个策略提示，按上面那条分界，是最轻的一级递。除了这一句，她做的和阿什皮兹一样：在，听，请你把自己的路再走一遍。

第二天，童老师讲这道题，全班差不多一半孩子写了 8。童老师在黑板上画了九个圈，一个一个点过去。俞果举手说：「我奶奶教我的，要一个一个数。」

童老师画九个圈，是把整条做法递了过去；奶奶那两句是等，里面夹着最轻的一递。两样都要。那一半写了 8 的孩子，有的回家也有人等，有的没有。童老师的九个圈，给了没人等的孩子一条路。这一点，维果茨基是对的。

晚上奶奶听说了，笑：「我哪教了？」

这句「我哪教了」，值得记下来。照维果茨基后来的理论，俞果这道题是「在合作中」做对的，算明天的发展；等她下一次自己做对，才算把这份帮助

内化了。可奶奶递过去的，没有答案，只有一个数法。找到「还有我」的，是俞果自己。

这一章不急着下结论，只问你一句：你家的作业桌边，有没有一位「我哪教了」的人？

带走的话

他后来教全世界扶一把；他自己小时候，是被一位闭着眼睛听的老师，等出来的。

小账

开的门：一个孩子的心智，是在人和人之间长出来的——他自己的童年就是证明。关的门：那位老师「不递」的教法，在他后来的法则里没有位置。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞果掰着手指自己数出的「还有我」，把8擦了写成9；改到了谁：没改到谁。

02

第 2 章

抽签进莫斯科，十九岁写哈姆雷特

这一章的问题：一个十八九岁的年轻人，关起门来写满十二本笔记，没人指导，也不打算给人看——这算不算学习？

◆ 一个你遇到过的时刻

你年轻时也许有过一个本子，只写给自己看。写读过的书，写想不通的事，写一句不敢跟人说出的话。没人布置，没人批改，写完就塞进抽屉最里面。

多年以后翻出来，你会吃一惊：自己后来想的很多东西，那时候已经写在里面了，只是写得歪歪扭扭，像一个人在黑地里摸着走。

这样的本子，在哪一张成绩单上都没有位置。可你心里清楚，那几年，你是靠它长大的。

◆ 那几年发生了什么

1913 年秋天，抽中了签的他到了莫斯科。他先照父母的意思进了医学系，只读了几个星期，就转去了法律系（据多布金回忆）。

进莫斯科大学的同时，他又进了沙尼亚夫斯基人民大学，读历史—哲学方面的课程（据多布金回忆）。那是一所私人捐办的大学，不看出身，也不颁发国家承认的文凭，在当时的莫斯科很受年轻人喜欢〔据二手〕。据说，他在那

里上过哲学家施佩特的研讨课〔据二手〕。两所学校，一所给他饭碗的指望，一所给他想要的东西。

他同时开始写评论。1916 年，他在高尔基主编的杂志《编年史》上评过诗人维亚切斯拉夫·伊万诺夫的一本书，又在一份犹太周刊《新路》上评过别雷的小说《彼得堡》（见利法诺娃编著作全目，1996，第 2、6 条）。同一年的光明节，他在《新路》上写了一篇短文，写节日里点起的那一排小蜡烛：「黄色的、哀伤的小蜡烛」，这些「寒酸的蜡棍」和一整个民族最崇高的壮举摆在一起，「真是最深的讽刺」（《思绪与心境》，《新路》1916 年第 48—49 期；俄文据索布金、克利莫娃 2017 转引，自译）。一个二十岁的年轻人，在几支蜡烛上看见了一个民族的处境。

这几年里最要紧的一件事，他没有告诉任何人。

1915 年夏天回戈梅利度假，从 8 月 5 日到 9 月 12 日，他写完了一篇论《哈姆雷特》的长文。1916 年 2 月中旬起，他在莫斯科从头重写，写满了十二本笔记（据利法诺娃编著作全目所录家藏手稿条目，1996，第 1、7 条）。写第一稿时他十八岁，写第二稿时十九岁。多布金回忆，他中学时就开始写哈姆雷特，「不给任何人看，这是他守得最严的秘密」。

利法诺娃的档案目录记为 2 月 14 日至 23 日；也有研究者据别的注释记到 3 月 28 日。一个十九岁的法律系学生，把一个暑假写成的东西从头到尾重写了一遍。没有人催他，也没有人等着看。

这篇东西直到 1968 年才印出来，附在他的《艺术心理学》后面。距离他写下它，过去了五十二年。

他在序言里交代，自己写的是哪一种批评（《哈姆雷特》序言，《艺术心理学》1968年版附录，第342—343页，据俄文，自译）：

这是主观的批评，读者的批评——坦白地说，是「业余的」批评。

他怎样读哈姆雷特？后来的研究者这样概括：他不去「解开」哈姆雷特之谜，而是承认它解不开；这出戏留给人的，不是豁然开朗，是一片阴暗；它指向每一个「我」永远的隔绝——「我们每个人都无限孤独」（据雅罗舍夫斯基1993年的转引〔据二手〕）。他给这篇长文挑了两句题词：一句是「言辞，言辞，言辞」，一句是哈姆雷特临死前的最后一句「……余下的是沉默」。

1917年，他结束了两所学校的学业。那篇哈姆雷特，据说被当作他在人民大学的毕业论文〔据二手〕；他有没有正式拿到法律文凭，现有的证据说不清。那年12月，他回了戈梅利。

◆ 先说他对在哪儿

这一段，最容易被当成天才少年的一则轶事，一笔带过。其实它和他后来的理论连得很紧。

他读哈姆雷特，读的是「言辞」：一个人满腹的话说不出来，说出来的又不是他想说的。他后来一辈子研究的，正是话和心之间的那段路：话怎样从外面走进心里，心里的意思又怎样找到话。十九岁前后的他，在一出戏里第一次撞上了这道题。

他挑的是一种「读者的批评」：不考版本，不查史料，只写一个读者在读的时候，心里发生了什么。这也是后来那条路的起点。他关心的不是作品本身

是什么，是作品在一个人身上引起了什么。后来他把这个问题从剧场搬进了教室和诊室：一句话、一个词，在一个孩子身上引起了什么。

◆ SDE 看这一处

先看这一段里的土。人那一股并不空：父母供他读书，多布金是他的朋友，人民大学的课堂上有同学和老师。可这些人都站在他写哈姆雷特的那张桌子外面。那张桌子上，只有他和书。「读者的批评」这几个字，说的正是这件事：批评的材料，是一个读者自己心里发生的東西——不是土里的哪一股，是长形状的这一方自己。

拿随身三问来问这十二本笔记。

第一问：这一样本事，是谁递给他的？没有人。莎士比亚是现成的，俄文译本是现成的，那些批评家的书也是现成的——理念界那一股土，全在。可没有一位老师告诉他该怎样读、读到哪里停。他在一个暑假里，一个人对着一个解不开的文本。

第二问：他卡住的时候，大人伸手之前等了多久？没有大人伸手，他也没去找。他把卡住本身写成了结论：这个谜，解不开。

第三问：他长出来的东西，回头改了谁？当时谁也没改，因为没人看。五十二年后它印了出来，改了后人读他的方式：人们这才知道，这个心理学家是从一出悲剧里走出来的。

再用三拍看。第一拍，张力积累：他读剧的路——求一个谜底——和一个越读越不懂、又放不下的文本顶上了。第二拍，形状改变：他不再求一个答案，改成承认「解不开」，把那片阴暗、那种隔绝本身当成要写的东西。这一

步，是他自己迈的。第三拍来得很慢：第二年重写全文，只是把这个读法写稳，不算回写；多年以后，它才回头重置了他的路，从剧场走进教室和诊室（待验）。

这是判语的一块底色：它不在「那几年」里，却是同一个样子——他最早的一件大作品，是一个人、对着一个解不开的文本、在没有人扶的情况下写成的。

这里要说清楚：没人扶，不等于没有人。莎士比亚、陀思妥耶夫斯基、尼采都在他的书桌上；照他后来的理论，这些都算「他人」，一个人读书，也是在和他人交往。可他们不会在他卡住的那一刻递一句提示。读哪一本、读出什么、在哪里停，是他自己定的。这一条反驳和它的回答，登在附录三「反证照登」第一条。

◆ 一个从「美」起步的人

这一章还要埋下一处。

他后来的理论，量孩子的那把尺，是成人文化里现成的「真」：科学概念、逻辑、学校里教的知识。孩子自己的日常概念，要被科学概念提上来、改过来。可他自己不是从「真」起步的，是从「美」起步的：哈姆雷特，剧评，还有 1925 年那本《艺术心理学》。

《艺术心理学》里有一个讲法，很值得放在这里。他说，一件艺术作品引起的反应里，有一股情感朝着两个相反的方向发展，到了终点，像短路一样，终于消灭（《艺术心理学》第 9 章，据俄文，自译）。他分析过蒲宁的小说《轻轻的呼吸》：故事本身浑浊、沉重，一个少女被毁了；可小说打乱了时

间，从她的坟墓写起，写法和材料顶着走，读完却让人觉得轻（《艺术心理学》第7章）。

用本书的发动机读这段话：两股相反的劲顶在一起，顶到头，一下子翻成另一种感觉。在艺术里，他看见的是张力逼出改变——矛盾是引擎。可到了讲孩子怎样长大，那条路成了从外往里的递送，张力只剩下「够不着」这一种。

他在美里看见了顶撞，在教育里只写了递送。这不是另一道缝，而是主缝最早露头的一处：同一本书里，他已经用「即便……也不」把个人的创造收回到了「社会的东西」里。第41章把它并进接缝表。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）童老师的语文课上，讲《小蝌蚪找妈妈》。讲完了，俞果举手：「老师，小蝌蚪变成青蛙以后，还记不记得自己是小蝌蚪？」

童老师的教案里没有这个问题。她想了想，没有给答案，只说：「这个问题好。你回家想想，想出来了，写下来给我看。」

俞果回家想了一晚上，在本子上写了三行字，没给任何人看。一个星期以后，奶奶收拾书包时翻到了，念出声来：「青蛙不记得自己是小蝌蚪。可是青蛙妈妈记得。所以要有妈妈。」

俞果看了看，说：「奶奶，你怎么偷看。」奶奶说：「写得好就不叫偷看。」第二天，俞果把本子交给了童老师。童老师没打分，在三行字下面画了一只小青蛙。

这三行字，没有分数，也不会进任何一张成绩单。可它是俞果第一次像一个「读者」那样读一篇课文：不是找中心思想，是写这篇课文在她身上引起了什么。

十九岁的他写满十二本笔记，也没有分数，也没有人在下面画一只小青蛙。童老师那一句「你回家想想」，是等；俞果那三行字，是她自己长出来的。

带走的话

他最早的一件大作品，写在一个没人布置、没人批改、也没人看的暑假里。

小账

开的门：话和心之间的那段路，他十九岁前后就在一出戏里撞上了。关的门：他一个人读出来的这一段，在他后来的理论里没有位置。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞果自己问出的「还记不记得」和回家写下、没给人看的三行字；改到了谁：没改到谁，童老师只在下面画了一只小青蛙。

03

第 3 章

戈梅利七年：一间自己搭起来的心理室

这一章的问题：一个人在最难的几年里，没有人扶，是怎样还长出了东西的？

◆ 一个你遇到过的时刻

家里有人病倒过吗？那几年，你一边照顾病人，一边上班，还要把一家人撑住。你学会的东西，没有一样是有人教的：怎样跟医生说话，半夜怎样量体温，怎样在两份差事之间挤出一个小时。

事后别人问你：那几年是怎么熬过来的？你答不上来。你只记得，每一件事都是被逼着自己想出来的。

◆ 那几年发生了什么

1917 年 12 月，他回到戈梅利。几个月后，1918 年 3 月，德军开进了城，到那年深秋才撤。女儿吉塔后来写，那几年他找不到固定的工作；1919 年 1 月，苏维埃政权才重新在这里建立起来（据吉塔·维果茨卡娅《他的一生》，《学校心理学国际》1995 年第 16 卷第 2 期，英译，自译）。

家里的事，比城里的事更难。母亲刚从一场结核病里缓过来，他的一个弟弟也染上了结核。吉塔写道：「列夫当了他的保姆，照顾他，直到这个孩子在

不满十四岁时死去。」接着母亲又病倒了。那一年还没过完，他的另一个兄弟死于伤寒（同上）。

然后，结核病找上了他自己。发病是在 1919 年还是 1920 年，两个年份都有来源。1920 年，多布金已经去了莫斯科，收到他一封信：他以为自己快死了，请多布金去找评论家艾亨瓦尔德，说服他接下自己死后留下的那些手稿。多布金多年后补了一句：列夫说对了一半——他的主要著作，确实是在他死后才出版的（据多布金回忆）。

一个二十三四岁的人，在一座被战争翻过几遍的小城里，想的是：我死了以后，这些手稿交给谁。他手里还没有一本书，却已经在替自己的字找一个人接着。

就在这样的年头里，他一件一件做事。

1918 年底到 1919 年，他和多布金、堂兄达维德办过一家小出版社，商标是一只斯芬克斯和一只蝴蝶，只出了两本书。后来当局为统一调配本地物资，把纸也收走了，出版社就此停办（据多布金回忆）。

1919 到 1921 年，他在省国民教育局主管戏剧科〔据二手〕。1922 年，他和堂兄一起办了一本文学杂志，叫《石楠》；据说今天只在圣彼得堡找到一本幸存的〔据二手〕。1922、1923 两年，他在本地报纸《我们的星期一》和《波列西耶真理报》上写了七十来篇文章，多为剧评（见利法诺娃编著作全目，1996）。

他在学校里教书。他在 1933 年的自传里写：到 1923/24 学年为止，他在第一级和第二级学校、师范技术学校和教师培训班任教（据俄文，自译）。在中学，他教俄语和文学；在师范技术学校和培训班，他教逻辑和心理学（据吉

塔·维果茨卡娅《他的一生》）。这些课的讲稿，后来长成了 1926 年出版的《教育心理学》〔据二手〕。

也是在师范技术学校，他组织起了一间心理室，在里面做研究。这间屋子，第 5 章细讲。

1924 年 1 月，他带着在这间屋子里做出的东西，去彼得格勒参加第二届全俄精神神经病学大会，作了几个报告。鲁利亚后来回忆那天：「维果茨基登上讲台开始发言时，既没有印好的讲稿，连提纲也没有。可他讲得流畅，毫不停顿。」（据鲁利亚《心智的形成》，1979，第 3 章，自译）会后，他被请到莫斯科实验心理学研究所。是所长科尔尼洛夫发的邀请，还是鲁利亚推荐促成，两种说法都有〔据二手〕；鲁利亚回忆里只说「决定邀请他」。多半是鲁利亚推动、所长拍板（这是本书的推测）。

鲁利亚一辈子都记得那一天。半个世纪以后，他在回忆录里写：「说维果茨基是个天才，并不夸张。在五十多年的科学生涯里，我再也没有遇到过一个人，在头脑的清晰、把复杂问题的本质结构剥出来的本事、多个领域的学识、预见自己这门科学将来怎样发展的能力上，哪怕稍稍接近他。」（同上，自译）这个被鲁利亚称为天才的人，在走上那座讲台之前，没有一位心理学的老师。

那一年，他和罗莎·斯梅霍娃结了婚，搬去莫斯科。戈梅利七年，到此结束。

◆ 先说他对在哪儿

这七年，他一直站在人和人之间：教室里，剧院里，报纸上，弟弟的病床边。他后来说心智是在人和人之间长出来的——这七年，他天天在做这件事。

而且，他做的是「扶的人」。他扶一个快死的弟弟，扶一屋子要当老师的学生，扶一座小城里的剧团和读者。「扶」这件事有多要紧、怎样扶才不白扶，他是从扶人的那一边学会的。这也许是他后来把「扶」写得那么真切的一个原因（待验）。

还有一件事值得在这里记一笔。1926 年印出来的《教育心理学》，是从戈梅利的讲稿长出来的。书里那几句本书一再引的话——「儿童归根到底是自己教育自己」，「让他走、让他摔」——多半也是在这七年里先讲给那些师范生听的。「自己教育自己」这一句，后来在同一本书里被收了回去（第 36 章）；可它最早的土，很可能就是这七年（待验）。

他的理论讲的是：一个孩子身边站着一个更能干的人，在对的时候递一把。戈梅利七年告诉我们，他自己多半就是那个人。

◆ SDE 看这一处

把这七年的土，一股一股拆开看。

人那一股，很满，却是朝一个方向满的：几乎都是他去扶的人。扶他的人呢？没有导师，没有研究所，没有同行，没有一个比他更懂心理学的人在身边。朋友多布金走了，他只能写信。

东西那一股，是一片缺：城市几次易手，纸被收走，家里接连有人病死，他自己咳血。

道理那一股，是他自己背进来的：书，杂志，他自己写的讲稿。

再用三拍看。第一拍，张力：他教书、写剧评的那条路，和一片缺东缺人的土顶在一起：病，死亡，没有稳定的差事，没有一个可以请教的人。第二

拍，形状改变：他没有等人来带，把讲课变成了研究，把研究放进一间自己搭起来的屋子；把看戏变成剧评，把剧评变成一本杂志。第三拍，回写：这些长出来的东西，回头重置了他站着的那片土（下面细说）。1924 年那场报告把他带进莫斯科，是别人请他，不算回写。

回写，就落在戈梅利身上。这座城多了一间心理室、一本杂志、七十来篇文章（多为剧评）、一批学过心理学的年轻教师：他长出来的东西，改了他站着的那片土，改到了一座城、一批老师身上。这一股，恰好是他后来的理论里没写的。

病还改了他的时间。一个二十三四岁就咳血、以为自己快死了的人，从此是跟时间赛跑的。他后来在莫斯科那十年里写得那么快、改得那么急，这一股「来不及」，是戈梅利的土给他的（待验）。

所以，这是判语里「那几年」的第一段。这不是说苦难好：弟弟死了，他自己染上了要命的病，这些不是什么「成长的礼物」。本书只说：在这样一片土里，他长出来的东西，没有一样是被人扶出来的。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）俞果写一篇题为《我的妈妈》的作文，要写妈妈的本事。她去问妈妈：「妈妈，你打针那么准，是谁教你的？」

妈妈想了想，说：「一半是护士学校教的，一半是夜班教的。」

她说起刚进社区医院的那一年。科里人手不够，没有专门带她的老师，夜里常常只有她一个人。有一位老人，一到半夜就闹着要回家。第一个月，她照书上说的劝，没用；第二个月，她发现老人其实是在找他年轻时的工具箱，她

就陪他把床头柜里的东西一样一样摆好，老人就安静了。「这一招，书上没有，是那一个月一个月熬出来的。」

俞果把这句话抄进了作文里。童老师在旁边批了一行字：「这一句最好。」

妈妈又补了一句：「那一年，要是有个老护士在旁边告诉我一声，我能少走半年弯路。」这句话也要记下来。熬出来的本事是算数的；可熬的那半年，本来可以短一点。扶和熬，不是谁替代谁。

妈妈这一身本事，一半是递进去的，一半是熬出来的。维果茨基的戈梅利七年也是这样，只是他熬的那一半更大，大到几乎没有递的那一半。

带走的话

在戈梅利，他一直是扶别人的那个人；没有人扶他。

小账

开的门：人和人之间，是他每天站着的地方；「扶」有多要紧，他是从扶人的那一边学会的。关的门：他长出来的东西改了戈梅利的土，这一笔，他的理论几乎没记。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下妈妈夜班里自己看出老人在找工具箱、陪他摆好的那一招；改到了谁：那位找工具箱的老人。

04

第 4 章

病床与最后四年：「危机是内在生活的道路」

这一章的问题：一个医生估计只剩几个月的人，拿剩下的八年半做了什么？

◆ 一个你遇到过的时刻

你或者你身边的人，住过一次长院吗？病房里的时间很慢。白天有查房、输液、送饭，晚上只剩下天花板。外面的事一件也管不了，心里的事却一件一件浮上来。

有人出院那天说：躺了这么久，倒把一件在外面怎么也想不明白的事想明白了。这句话，不是每个躺过的人都说得出；可说得出的人，多半是在没人能帮他的那几个夜里想明白的。

◆ 那几年发生了什么

1925 年夏天，他去伦敦开会（第 6 章细讲）。一回国，他就病倒了。10 月 28 日，他给一位同行谢尔比纳写信（据刊印的书信，自译〔待核〕）：

您的信到我这里时，我正处在悲伤的境况里。我病了，已经卧床两个月（从国外一回来就病倒了）……肺结核是老病，现在恶化了……医生不让我指望很快好起来。

11 月 21 日，他住进了莫斯科郊外的扎哈里伊诺疗养医院，一直住到第二年 5 月 22 日。医院的证明上写着：肺结核并发胸膜炎，做了人工气胸，又引起了大出血（据扎韦尔什涅娃引用的医院证明，自译）。有一段时间，他的信由妻子罗莎代笔。女儿吉塔回忆，医生们是「按月」来算他还能活多久（据吉塔·维果茨卡娅《他的一生》，据英译，自译）。

病床上的这半年，他留下两句话，出处不同。一句见于他给学生和同道的一封信：「我觉得自己在生活之外，或者更准确地说，在生与死之间；我还没有绝望，但我已经放弃了希望。」（扎韦尔什涅娃据 2004 年刊印的《致学生与同道书信》第 8 页转引，自译；收信人与日期〔待核〕）另一句在 1925 年 11 月 18 日给谢尔比纳的信里：「没有禁止我读书和思考。」（据 1992 年刊印的《维果茨基通信》第 77 页，转引自扎韦尔什涅娃，自译）

他真的在读，在想。那一年年底，他那部《艺术心理学》被接受为学位论文。他自己在自传里写的是「1925 年答辩」；实际上正式答辩始终没有举行：因为病情突然加重，资格委员会决定免去他的公开答辩（据扎韦尔什涅娃与利法诺娃）。

病床上，他有一个笔记本。里面有一部专著的写作计划，书名叫《政治的动物》——这是亚里士多德的老话，意思是人是离不开城邦、离不开别人的动物；标题旁有一行批注：「人类心理学的钥匙」。同一本笔记里，还有一行字：「意识，就是自己对自己的言语。」（据扎韦尔什涅娃刊印的扎哈里伊诺笔记本与她的评注，自译）

出院前四天，1926 年 5 月 18 日，他在笔记本里写下了这一段（同上）：

半年来，我在这所房子里吸饱了死亡的印象。在这里，死亡就像早饭和医生查房一样日常、一样平常，以至于我被死亡吸引，就像一个疲倦的人被睡意吸引。

他后来最有名的一篇理论长文《心理学危机的历史意义》，传统上说是在这家医院里写的；整理他笔记的扎韦尔什涅娃认为，更可能是在这里想好、出院以后写成的。这篇东西，要到1982年才第一次印出来。

医生是按月算他的日子的。他出了院，又活了八年多。

这八年，他做成了后来让他留名的几乎所有事：缺陷学研究所（第6章），文化历史理论，《思维与言语》，还有一批学生。本章只看其中最后的四年，1930到1934年，看他怎样对待自己。

他一直在改自己。1930年10月，他在一次报告里说：变化的，与其说是一个个机能——「我们以前就是这样研究的（这是我们的错误）」——不如说是机能之间的联系；又说，他们以前把一个极其复杂的问题，解释得极其简单（《论心理系统》，1930年10月9日报告，《六卷集》第1卷第110页；据俄文转引与英译，自译）。1932年底到1933年间〔待核〕，在另一次报告《意识问题》的要点里（由旁人记下），他说：「在旧作里，我们忽视了符号本身带有意义。」还说：「我们的心理学是巅峰心理学」——它确定的不是人格的「深处」，而是人格的「峰顶」（同上）。

1931年，他三十四五岁，已经是全国有名的心理学家，又注册进了哈尔科夫的乌克兰精神神经病学研究院医学系，读函授〔据二手〕。

也是1931年前后，他给一位年轻的学生写信（收信人与日期有两说：流传的说法是1931年6月16日致列维娜，阿斯莫洛夫2014年记为致莫罗佐娃

〔待核〕。刊本见普济列伊整理的书信辑，《知识就是力量》1990年第7期第93-94页；全本见《莫斯科大学学报·心理学辑》2004年第3期。据别连卡娅的节录转引，自译）：

最要紧的——永远是，现在也是——在我看来，是不要把生活和它的外在表现等同起来……没有哲学（自己的、个人的、活出来的哲学），可能有虚无主义、犬儒主义、自杀，但不会有生活……危机不是暂时的状态，而是内在生活的道路。

外面的日子越来越紧。1931年起，报刊上开始有文章批他的「文化发展理论」，说它是折衷的、有唯心主义的根；1934年，一篇文章干脆说他和鲁利亚不懂马克思主义〔据二手〕。他身边最亲近的学生列昂节夫，1932年2月去了哈尔科夫。临走前一夜，列昂节夫给他写信：「骰子已经掷出，卢比孔河已经渡过」；又说，「我们的共同事业处在危机中」（据刊印的书信，自译）。一年半以后，1933年8月，他在回信里写：「我试着以斯宾诺莎的方式接受这一切：带着悲伤，但当作必然。」（据葡萄牙文译本转译；俄文原文〔待核〕）

1933年12月到1934年5月，他去莫斯科的顿斯卡娅医院，给那里的孩子看病，写下三十四份病历（第7章细讲）。

1934年5月初，他在工作时喉头大出血，被送回了家。在这之前，他一直拒绝住院。吉塔记下了他的话：「我不能打断学生们的学期。等学期结束了，好，我就去……」（据吉塔·维果茨卡娅《他的一生》，据英译，自译）1934年6月11日（一说10日夜里），他死在银松林疗养院，三十七岁。6月13日出殡，灵柩从他工作的那所研究所的院子里抬出来，吉塔记得，整个门廊上铺满了鲜花。他葬在新圣女公墓。

他最后几个月的笔记里，有一段谈到他晚年刚刚想出的那套关于意识的想法，写道：「这是我在心理学里做的最后一件事——我将像摩西一样死在山顶，望见了应许之地，却没有踏进去。」（据 2018 年英文版《维果茨基笔记选》第 29 章第 497 页与 2017 年俄文版，自译）。这段话后面，他用英文抄下了哈姆雷特的遗言「The rest is silence」（其余的，是沉默）——正是他十九岁那篇长文的两句题词之一（第 2 章）。

两年以后，1936 年 7 月，联共（布）中央发布批判「儿童学」的决议。他的名字，沉了一段时间。

◆ 先说他对在哪儿

这八年半，最值得学的，不是他的勤奋，是他的改。

一个人在世的时候，就已经被当成一派的旗手；他却公开说「这是我们的错误」，说他们把一个极复杂的问题「解释得极其简单」，后来又说「在旧作里，我们忽视了」。这不是谦虚的客套，是真的回头拆自己的房子。

按本书的说法，这是回写：他新长出来的看法，回头重置了他自己的研究路。一个肯这样改的人，他的理论才有被拆、被接着盖的价值。

◆ SDE 看这一处

这一章，落着判语里「那几年」的后两段：病床半年，最后四年。

先看病床。一个在「死亡像早饭一样平常」的病房里躺了半年的人，在笔记本上给自己要写的书起名叫《政治的动物》，在标题旁批了一行「人类心理学的钥匙」。他在一个人最孤单的地方，写下「人离不开别人」。

这不是矛盾，他的钥匙没有错：人确实离不开别人。本书要指出的只是：拿到这把钥匙的那条路，不是他的钥匙能开的那扇门。这正是全书那道缝的样子：他教的，和他靠的，不是同一样东西。

再看 1931 年前后那封信。「危机不是暂时的状态，而是内在生活的道路。」这句话在他的理论里有没有位置？要把公道还给他：有。他晚年写《年龄问题》，专门讲儿童发展里的几次「危机」——新生儿、一岁、三岁、七岁、十三岁、十七岁前后——说这些危机不是病，是发展的转折点，新的东西在这里长出来。这一点，离本书的发动机很近：张力积累，逼出改变。

可是请看这些危机被放在了哪里：一张按年龄排好的时间表上。大致在几岁来、来几次、长出什么，是排好的；具体哪天来、怎样过，他说因孩子、因条件而不同。他信里那种「内在生活的道路」——一个人自己的、谁也替他排不了的一场场危机——进了理论，却被排进了一张表。本书把这一点记作「待验」，第 22 章和第 38 章回来查。

最后看摩西。望见了，没走进去。在他的笔记里，这句话说的是他晚年那套关于意识的新想法：意义怎样在意识里组成一个个系统，怎样流动。「意义」这道门，正是本书第二刀问的那道门：哪句话进得去，哪句进不去。他在最后几个月里，走到了这道门口。

把这八年半收一收。他改自己，在外面的压力之前：1930 年 10 月那句「这是我们的错误」，说在报刊批判（1931 年起）和列昂节夫离开（1932 年）之前；逼他改的，先是研究里的难处——一个机能一个机能去研究，说不清机能之间怎样连。压力来了以后，他仍在改：从一个个机能改到机能之间的系统，从符号改到符号的意义。新的看法回头重置了他的研究路，也落进了学生们的路；可是时间不够了，这一步没走完。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）爷爷做了个小手术，住了一个星期院。俞果放学去看他，带着俞豆一辆摔坏了轮轴的玩具车。

爷爷躺在床上，把车翻过来看了半天，要了一张纸，在上面画了一张小图：轴怎样穿，垫片放在哪儿。他说：「躺着没事干，脑子倒清楚了。这个毛病，我在家里看了三天没看出来。」

出院那天，爷爷照着那张图，把车修好了。他又在图的角落里添了一行字：「上回垫片放反了。」

俞果问：「爷爷，你怎么还在图上写自己错了？」

爷爷说：「不写，下回还放反。」

一张在病床上画的图，一行写给自己的「放反了」。维果茨基的最后几年，差不多就是这样过的。

带走的话

医生给了他几个月，他用了八年半；这八年半里，他一直在改自己。

小账

开的门：他肯对自己的理论说「这是我们的错误」，晚年一直走到「意义」那道门口。
关的门：信里那种谁也替不了的危机，进了理论，却大致被排进了一张按年龄排好的表——具体怎样过，他说因孩子、因条件而不同。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下爷爷在病床上自己画图看出的毛病，和图角那行「上回垫片放反了」；改到了谁：没改到谁，那行字写在他自己的图上。

编末 人生与学校序列表

第一编到这里结束。把他的一生排成一条路，一段一行。最后一栏是本书加的：那一段，有没有人扶他。这一栏只记：卡住时，有没有一个比他更能干的人递一把；大学课堂、读书、同辈切磋、学生都不算，另记在「土」那一栏。

1896—1913 奥尔沙、戈梅利	茶炊边的聊天；读书会；闭着眼睛听的家庭教师；「定居区」与名额	被「等」出来：自己看出错在哪儿	金质奖章；十五岁主持读书会	有人等，不递
1913—1917 莫斯科	抽签入学；法律系与人民大学；据说上过施佩特的研讨课（算不算扶，有争议，见表后）；杂志	一个人对着一个解不开文本	《哈姆雷特》两稿、十二本笔记；评论	没人扶
1917—1924 戈梅利	占领；弟弟之死；自己的病；纸被收走	扶别人；自己搭屋子	心理室；剧评；杂志；讲稿；三个报告	没人扶
1924—1925 莫斯科	研究所；教育人民委员部；鲁利亚	从小城进到中心	缺陷学起步；伦敦之行	有同伴，没有导师
1925.11— 1926.5 扎哈里伊诺	「死亡像早饭一样平常」	在病床上立下「钥匙」	笔记；《危机》的构想	没人扶
1926—1930 莫斯科	研究所、学生、缺陷学	成了扶人的人	文化历史理论成形；实验缺陷学研究所	他扶别人
1930—1934 莫斯科、哈尔科夫	批判；学生离开；病重；同道与学生：鲁利亚、列昂节夫、哈尔科夫小组	一遍遍改自己	「巅峰心理学」；三十四份病历；摩西	没人扶

把这张表从上往下看，最后一栏里，「没人扶」出现了四次，都落在他长出最要紧东西的那几段；后三次就是判语说的「那几年」。两格要加注：1913—1917 那一格，施佩特的研讨课〔据二手〕算不算扶，有争议；1930—1934 那一格，鲁利亚、列昂节夫与哈尔科夫小组是同道和学生，不是比他更能干的指导者。写作「他扶别人」的，是 1926 到 1930 年那一段——紧接着，他就写下了「每一种机能都两次登场」。照这个标准，「没人扶」对一个走在最前面的人几乎总是成立（前言第六节）。

这张表照出的，就是本书说的那道缝：他的一生是一场发生，一段一段地长、一次一次地改；他写下的学说，却只写了一个流向。

接下来的第二编，看他工作过的三个地方。一个没有办过普通学校的教育家，他的「学校」在哪里？



第二编

他的学校：一间心理室、一个研究所、 一张会诊桌

编 序

他没有办过一所普通意义上的学校。没有校门，没有课程表，没有毕业典礼。

可他一辈子都在「学校」里：戈梅利师范技术学校里那间心理室；莫斯科波戈金街 8 号，那个从实验站长成研究所的地方；还有研究所和医院里的那张会诊桌。孩子在那里被看、被测、被陪着，老师在那里学怎样看孩子。本编把这三个地方当成他的学校来写。

写学校，是为了拿他做的事去对他写的书。编末一章是一张三栏表：他的一生，他的学校，他的书。三种句型都查：他说的是 A，做的是 B；他的学校比他的理论宽；他教的是 A，他靠的是 B。

05

第 5 章

戈梅利师范学校的心理室：没有老师的研究室

这一章的问题：一个没有学过心理学的人，是怎样当上心理学家的？

◆ 一个你遇到过的时刻

你自学过一样东西吗？照着一本旧书学做账，照着说明书修洗衣机，照着网上的视频学剪辑。一开始最难的，不是答案找不到，是连问题都问不对：你不知道该问什么。

更难的是，你不知道自己问得对不对。没有人会在旁边说一句「问偏了」。你只能照着自己的问题做下去，做到撞墙，再回头改问题。

没有老师的时候，一个人得先自己把问题问出来。问对了一个问题，常常比学会十个答案还费劲。

◆ 他怎么说

关于这间屋子，他自己留下的话只有几句。1933 年 1 月 14 日，他写了一份学术—教学自传，里面说（据俄文，自译）：

1917 年大学毕业后，开始做研究工作。在师范技术学校组织了一间心理室，在那里做研究。1924 年在第二届精神神经病学大会上报告了这些研究。

三句话，没有一个形容词。

他在大学里学的是法律、历史和哲学。心理学，他没有进过哪一个系，没有受过科班训练〔据二手〕；说他没有跟过哪一位心理学老师，是本书的判断。他的心理学是从书里来的。多布金记得，他中学时就读过语言学家波捷布尼亚的《思维与语言》，后来读詹姆斯的《宗教经验种种》、弗洛伊德的《日常生活的精神病理学》。那几年俄国心理学最热闹的，是巴甫洛夫、别赫捷列夫一路的反射学。

这间屋子里具体做了些什么，今天知道得很少。能确定的，是他 1924 年带去彼得格勒的三个报告的题目〔据二手〕：

- 《反射学研究 with 心理学研究的方法》——1 月 6 日宣读，1926 年印了出来；
- 《现在应该怎样教心理学》——文本已经失传；
- 《1923 年戈梅利各校毕业班学生情绪调查的结果》——文本也已失传。

第一篇后来印了出来，今天还读得到。它的第一句是：「对人的反射学研究方法，现在到了它发展的一个转折点。」（据英译，自译；下同）他说，反射学给自己定了研究人的全部行为的大任务，手里的方法却太窄，两边对不上，非转不可。

转向哪里？他主张把被试说的话请回实验里来：「对被试的询问……是每一项以正常人为对象的实验研究的必要部分。」那些看不见的反应——比如没有出声的话——可以经由看得见的反应，间接地、经过中介地显露出来。

他还写下了两句很硬的话：「没有行为的心理，和没有心理的行为，一样不可能，哪怕只因为它们是同一个东西。」「意识之谜、心理之谜，用任何方法上的花招、原则上的回避，都绕不过去。」

「它们是同一个东西」——这句话放在 1924 年，分量很重。那时候，一派说只有看得见的行为，一派说只有看不见的心理，两派都默认这是两样东西。他说是一样。心和行为不是两块，是同一件事的两面。这离 SDE 拆掉「主客两块」那面墙的做法很近；他在一间没有老师的屋子里，先走到了这一步。

一个外省师范学校的教师，在全国大会上对着满堂的反射学家说：你们绕不过意识。

后两个报告的文本都失传了，本书只能写到题目为止。一个人留下的东西越少，后来的人越容易替他补，本书宁可在这里留空。

有资料说他在这间屋子里做过五项研究，本书没有找到可靠的来源，不采用。

◆ 先说他对在哪儿

先看 he 挑的题。一个外省的年轻教师，没有导师，没有实验室传统，一上来就去碰那个年代心理学最硬的一块骨头：反射学和心理学，一个从外面量，一个从里面看，到底谁对？他的回答是：两边都缺了一样东西——人说的话。这个问题问对了。后来他整整十年，都在这个问题上往下挖（第三编细讲）。

再看第三个题目：他去问一群快毕业的中学生，你们现在的心情怎样。1923 年，这座城刚熬过战争和易手，这些孩子要走出校门。他想知道的，是她们自己怎样感受这个时刻。

同一篇报告里，还有一句容易被跳过去的话：意识是一个「反应装置」，是各个反射系统之间的相互作用、相互反映、相互刺激。请记住「系统之间」这几个字。六年以后，1930 年，他在那次报告里批评自己「以前只研究一个个机能」，主张去研究机能之间的联系（第 4 章）。他晚年改自己，改回去的方向，正是他在这间没有老师的屋子里最早摸到的那个方向。

◆ SDE 看这一处

把这间心理室当成一所学校，问它四个问题。

一问，学生在解决什么真实的问题？他教的是一群要去当老师的年轻人，在一座刚刚安定下来的小城。他们的真问题是：心理学这门课，到底该怎样教，才对以后站在讲台上的人有用？他的第二个报告，题目就是这个问题。

二问，学问在这里承担什么不可替代的作用？反射学和心理学的方法之争，不是书本上的争论，是他们每天用什么办法去看一个学生的争论。

三问，做出来的结果，怎样回到下一步？一个回到了他自己：报告带他进了莫斯科，他后来的研究就是从这几个问题接着往下走的。

四问，老师什么时候伸手、什么时候退后？这一问在这间屋子里答不出来，因为这间屋子里，只有他一个人在做研究。屋子里有学生，有被调查的孩子，有书；唯独没有一个比他更懂这门学问的人。这就是本章题目说的「没有老师的研究室」。

用三拍看。第一拍，张力：他要走的路——教一群要当老师的人怎样看学生——顶上了手里那片道理的土：书里两派的心理学，一派只量反射，一派只信内省，哪一派都不够用。第二拍，形状改变：他自己问出了一个两派都没问

的问题——人说的话算不算数。第三拍，回写：这个问题回头重置了他的路，他把被试说的话请回了实验里。

拿他自己后来的那把尺来量这间屋子，会量出一个有意思的结果。照他的说法，一个人独立能做的，是「昨天的发展」；在合作中能做的，才是「明天的发展」。可他在戈梅利一个人做的这些研究，恰恰打开了他后来整整十年——一个人独立做出来的东西，成了他的明天。用他的尺量他自己，尺子在这里不够长（第 22 章回来细量）。

还有一处头尾相照的地方，记下来。他最早的研究之一，是问孩子们自己的「情绪」；他最后几年的会诊桌上，想得最多的是孩子自己的「体验」（第 7 章）。一头一尾，都落在孩子自己这一方——长形状的那一方。中间那十年，他写成法则的，却是「先在人和人之间」（这是本书的读法，「待验」）。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）爷爷年轻时在厂里当学徒工，车间里的老师傅手上功夫好，可不会讲。有一年厂里来了一批新图纸，谁也看不懂。爷爷借了一本《机械制图》，每天下了班，对着图纸和零件自己琢磨，琢磨了一个冬天。

俞果听爷爷讲这件事，问：「爷爷，那谁教你的？」

爷爷想了想：「没人教。书上看一点，零件上摸一点，车坏了几个工件，就会了。」

后来厂里再来新图纸，车间主任都先拿来给爷爷看。爷爷在图纸边上用铅笔写小字：哪里容易看错，哪一道工序要先做。新来的一个学徒照着那些小字干活，头一个管它叫「俞师傅批注」。

俞果听完，跑回房间，把自己数学书上的一道错题抄在本子上，在旁边用铅笔写了一行小字：「这里我老是忘了自己。」那是第 1 章那道排队题。她给自己写了第一条批注。

爷爷看了看那行字，没说好，也没说不好，只把铅笔削尖了递给她。

书是道理那一股；图纸、零件和那几个车坏的工件，是东西那一股。人那一股也不空，老师傅就在车间里；缺的，是一个在他卡住时递一把的人。那个冬天，爷爷就是在一间「没有老师的研究室」里。

带走的话

他后来写尽了扶孩子的那个大人；他自己的心理学，是在一间没有比他更能干的人的屋子里起步的。

小账

开的门：他一上来就问对了问题——人说的话，算不算心理学的材料。关的门：这间没有老师的屋子，在他后来的理论里，只能算作「昨天」。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下爷爷一个冬天对着图纸、零件和车坏的工件自己琢磨出的看图本事；改到了谁：车间主任，和照批注干活的那个年轻人。

06

第 6 章

实验缺陷学研究所：「不是发展得少，而是发展得不同」

这一章的问题：一个聋孩子最重的负担，是耳朵，还是别人怎样待他？

◆ 一个你遇到过的时刻

你见过坐轮椅的人进不了一栋楼吗？门口三级台阶，没有坡道。难住他的，是他的腿，还是那三级台阶？

多数时候，我们会说「他腿不方便」。很少有人说「这栋楼不方便」。

◆ 那几年发生了什么

1924 年 7 月，他进了教育人民委员部，主管身体有缺陷和智力落后儿童的教育（据利法诺娃，任命在 1924 年 7 月 15 日）。这是他一辈子最长的一份差事的开头。

1925 年 7 月，他去伦敦参加第八届国际聋人教育会议。这是他唯一一次出国。7 月 7 日离开莫斯科，在柏林待了一个多星期，再经荷兰坐渡船过海。在荷兰边境一个小站等车时，他在笔记本上写：「说不出的孤独；又难受，又快乐。」在伦敦的国家美术馆，他站在戈雅和格列柯的画前，写：「我的灵魂里满是燃尽了的激情的闪光。」女儿吉塔那时才几个月大，他在路上算着时间

写：「吉大概今天第二次吃奶了。」（据范德维尔与扎韦尔什涅娃《寄往莫斯科，附上爱：维果茨基伦敦之行的部分重建》，2011，据英译，自译）他提交的论文，最后只印进了会议文集的附录，没有在会上宣读（同上）。

这篇论文里有两句话，值得记住。一句是：口语教学法，在旧的体制里是杀人的，在新的体制里可以变成有益的——他要改的不是口语本身，是教口语的那片土。另一句是：劳动、社会和自然，是（聋孩子学校里）三门领头的科目（据英文原文，自译）。

1925 到 1926 年，他在莫斯科波戈金街 8 号的一个医学—教育实验站里，建起了一个「异常儿童心理学实验室」。1929 年，这里扩成了实验缺陷学研究所，他当科学负责人，一直当到去世（据利法诺娃）。

来这里的孩子，有聋的、听力弱的，盲的、视力弱的，智力落后的，有言语障碍、运动障碍的，也有几样障碍叠在一起的——包括又聋又盲的孩子。还有一类，当时叫「难教育的」孩子（据利法诺娃）。

跟着他在这里干活的，有赞科夫、索洛维约夫、列维娜、莫罗佐娃、佩夫兹纳、希芙、博斯基斯等人，后来都成了苏联缺陷学的骨干。佩夫兹纳放下了在萨拉托夫安稳的日子，搬来住在研究所里一间很小的屋子；希芙 1933 年从列宁格勒过来，住在一套挤着四十个人的公共住宅里（据矫正教育研究所博物馆辑录的回忆）。

◆ 他怎么说

他在这些年里说的话，一步一步往前走（以下据俄文与英文原文，自译）。

1924 年，他写：身体的缺陷，引起的像是一种「社会的脱位」，和身体的脱臼完全一样；所谓「缺陷」，本身已经是对盲和聋的一种社会评价。

1925 年，在伦敦的论文里，他用英文写：盲或聋，作为一个心理事实，根本不是不幸；作为一个社会事实，它才成了不幸。

1920 年代后半，他在缺陷学的文章里借德国心理学家施特恩的话，讲了一条补偿的道理：靠着适应，力量能从弱点里生出来（这不是他本人的字面说法，第 37 章细说）。

1929 年，他写下了本章题目里的那句话：

一个发展因缺陷而变得复杂的孩子，不只是比同龄的正常孩子发展得少，而是发展得不同。

同一篇里他还说：从明眼人的心理学里减去视知觉，永远也得不到盲孩子的心理学。

大约 1931 年，他把缺陷分成两层：第一层是缺陷本身，比如耳朵听不见；第二层是由此引出来的一连串问题，比如因为听不见，被隔在同伴的游戏外面，话学不会，脾气越来越坏。他说，第二层的并发和迟滞，恰恰最容易被治疗和教育改变。

最能看出他怎样改自己的，是手语这件事。

1924 年，他站在当时主流一边，反对手语：手语很快就会退化成只有这一所学校才懂的行话，「手语使聋人注定完全发育不全」。1925 年在伦敦，他支持一种改良过的口语教学，同时承认：手语的习惯变得这样强大，口语很难和它斗。

1930 年，在莫斯科一次全俄聋哑教师会议上，他讲「多语」，讲手语的价值。同事博斯基斯多年后回忆，会场里的人听得像着了迷；会议主席费尔德贝格说了一句：「同志们，一颗炸弹在你们头上炸开了。」（据博斯基斯回忆，矫正教育研究所博物馆辑录）

大约 1931 年，他在《集体是缺陷儿童发展的因素》里写（据俄文，自译〔待核〕）：

口语和手语的斗争，尽管教师们用心良苦，照例总是以手语的胜利告终……因为手语是一种真正的语言，有它全部丰富的功能意义；而人工灌输的口语发音，失去了生活的丰富，只是活语言的一个死模子。

他接着说，把手语赶出聋孩子的交往，等于把他们一大块集体生活一笔勾掉；在当时的条件下，掌握多种形式的语言，是「最富成果的路」。

◆ 先说他对在哪儿

这一章里的他，几乎全对。

「不是发展得少，而是发展得不同」，这一句今天放进任何一间特殊教育的教室，都不过时。它把孩子从一把「少多少」的尺上解了下来。

「第二层缺陷最容易改变」，这一句更要紧。它的意思是：一个聋孩子身上的很多难处，是土造成的，所以也能靠换土来改。土会伤人，也会补人。本书判决四的左栏，写的就是这一句。

还要把一处公道还给他。本书判决一说，在他的账上，「高级」的名分只记在人那一股名下。可 1925 年他给聋孩子的学校排科目，领头的三门是劳动、社会、自然。自然，就是东西那一股；劳动，是人和东西缠在一起的那一

股。在给孩子排课的时候，他没有只留下人。这一处，本书登记为判决一的反证，第12章回来称它：这是课程表上的三股，还是理论里的三股？

◆ SDE 看这一处

问一句：是谁让他改了主意？

答案是：那些聋孩子自己。在不许打手语的学校里，孩子们下了课、背着老师，照样用手说话。他们的手语，不是老师递给他们的，活在孩子和孩子的交往里，一茬一茬传下去（原文没说是这些孩子发明的）。它在一场又一场「斗争」里总是赢，赢到一位研究者不得不承认：这是一种真正的语言。

用三拍看。第一拍，张力：学校走的路是口语教学，孩子们身边的土——同伴之间天天比画的手——偏偏长着手语，两边顶着。第二拍，形状改变：孩子们那一边，长出了一种活的语言。第三拍，回写：这种语言回头重置了大人那边的路——改了一位研究者的主意，也在他笔下改成了聋童教学的一条规则。

这是全书少见的一处：孩子一侧长出来的东西，越过关系，改到了课程。判决四右栏说，课程上他只开了一扇成文的门，就是这一扇。

再看他怎样把这件事写进理论。那篇文章的题目是《集体是缺陷儿童发展的因素》，功劳记给了「集体」。这没有错；可这里的「人和人之间」，本书读作孩子和孩子之间，横着长的，不是从大人递到孩子的（原文没说手语是谁造的，附录七列为未定）。更要紧的是，这个方向他写成了文字，还写成了规则：多语这条路，「是聋哑孩子的发展——部分地也是正常孩子的发展——提示的」；各种言语形式互相竞争、互相妨碍的传统看法，「必须根本改变」，要让它们在教学的各个阶段合作（据俄文，自译〔待核〕）。

所以本书的记法是：这扇门，他在聋童教育里写成了一条成文的规则——课程要跟着聋孩子那一边长出的东西改。它改的是路：允许哪些言语形式作台阶；终点仍是掌握言语，尺没有动。所以它是判决四右栏的例外，不是判词的例外。它只管言语形式这一项，目前只见于这一篇，不是管一切发展的通则；推翻条件一因此只是部分触发（第 28 章）。三年后讲《环境问题》，他承认聋孩子会造出「非常丰富的手势语」，又说它不能和有理想形式在场的言语发展相比（据英译，自译）：门开在聋童的课程里，没开进他讲一般发展的那一讲。

这一章还藏着一道更深的缝，值得先记下来。在残疾孩子身上，他坚决不肯拿正常孩子当尺子：盲孩子不是「少了视觉的正常孩子」，是另一种发展。可到了讲一般孩子的发展，他拿的尺子是成人文化：孩子独立做到的只算「昨天」，要朝大人那一头去量。对一个盲孩子，他说「不是少，是不同」；对一个普通孩子，他却常常只问「还差多少」。这把尺子，第六编要拆。

还有一道缝，也在这一章露了头。1929 年，他写缺陷「正因为它制造困难，才刺激出更高、更强的前进」，困难成了动力——这离本书的第一拍很近。可同一套说法里，缺陷的程度最后「取决于社会补偿的结果」。困难是孩子自己的动力，补偿却是社会给的。这一处留给第 37 章。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）俞果的班上转来一个戴助听器的男孩。童老师把他的座位排在第一排，说话时尽量面朝他。

过了两个星期，童老师发现，这个男孩和同桌之间有了一套小手势：竖一根手指，是「老师说到第一题了」；手掌往下压，是「现在要写字」。这套手势没人教，是两个孩子自己比画出来的。后来，前后桌的孩子也学会了。

童老师没有去管它，反倒在一次小组活动时说：「你们那套手势，教教我好不好？」从那以后，她讲课时也会竖一根手指。

学期末，那个男孩在班会上第一次举手发言。他说得很慢，同学们都等着。说完了，前后桌一起竖起了大拇指——这也是他们那套手势里的一个。

一个听力弱的孩子最重的负担，常常不是耳朵，是他跟不上大家的那几秒钟。孩子们自己长出的一套手势，把这几秒钟补上了；老师学了这套手势，把它补得更稳。这里写的只是在一间教室里怎样相处；一个孩子的听力该怎样检查、怎样矫治，要听专业人员的。

带走的话

聋孩子们在老师看不见的地方用手说话；这些手，改了他的主意。

小账

开的门：缺陷的第二层是土造成的，土能伤人，也能补人；孩子们的手语改了他的主意，也被他写成了聋童教学的一条规则。关的门：这条规则只管言语形式一项，没有长成通则；终点仍是掌握言语，功劳记给了「集体」。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下戴助听器的男孩和同桌自己比画出的一套手势；改到了谁：童老师，她学了去，讲课时也竖一根手指。

07

第 7 章

会诊桌：三个孩子，一个母亲

这一章的问题：同一个家，为什么三个孩子长成了三个样子？

◆ 一个你遇到过的时刻

你一定见过这样的兄弟姐妹：同一对父母，同一间屋子，同一个严厉的父亲。可一个孩子越来越胆小，一个孩子学会了顶嘴，一个孩子早早就懂事了，替大人操心。

亲戚们会说：「一样的饭养百样人。」这句话说对了一半。饭是一样的，吃饭的人不一样。

◆ 那几年发生了什么

在波戈金街 8 号，他最出名的不是讲课，是会诊。

女儿吉塔记下了第 305 中学教师波利修克的讲述：许多教师在自己学校里上完课，从莫斯科的四面八方赶到波戈金街来；天暖的时候，屋里坐不下，窗户打开，教师们就站在窗外，一站几个小时，听他分析一个孩子（据吉塔·维果茨卡娅的回忆，矫正教育研究所博物馆辑录）。

会诊是怎样开的？学生赞科夫记得：先由同事们报告这个孩子的情况，他听着，在一个小本子上记几笔；然后他和孩子谈；再和孩子的父母或者身边的

人谈（据赞科夫回忆，矫正教育研究所博物馆辑录）。学生莫罗佐娃说，他好像一眼就把孩子看穿了。

这句「看穿」，要读得小心。它说的是他看得准，也说的是他看的先后：先听别人讲，再看孩子，再和孩子谈，最后和父母谈。结论在最后，不在最前。一张会诊桌上，最要紧的功夫，是在下判断之前，先让孩子和他身边的人把话说完。

他的临床不止在这里。1929 年起（一说 1930 年），他在第一莫斯科大学神经病诊所主持心理实验室，研究神经症、失语、帕金森病〔据二手〕；1931 年，他在哈尔科夫的乌克兰精神神经病学研究院医学系注册，读函授（第 4 章）。他的一个学生保存过他会诊分析的记录，后来丢了〔据二手〕。

还留下来的，是他最后半年的笔记。1933 年 12 月到 1934 年 5 月，他在莫斯科的顿斯卡娅医院看孩子。那里的院长是精神科医生吉利亚罗夫斯基（据范德维尔 2025）。来看病的，是五到十五岁的「难教育的」孩子：打人、不听话、抽烟、撒谎、小偷小摸、逃学。他在笔记本里写下了三十四份病历（据范德维尔 2025 年的档案研究；病历收在 2017 年俄文版、2018 年英文版的《维果茨基笔记选》里）。

其中一份，是一个十二岁的男孩，叫沃洛佳。他和小表弟一起出去玩，小表弟跑到了一辆车底下。舅舅怪他，说要杀了他。从那以后，沃洛佳腿疼，不肯吃饭，一次次做噩梦，还听见有声音。（病情据范德维尔 2025 年《探索维果茨基档案》的转述，自译。）本书把这几样读成一件事：这个孩子把自己放到了死去的表弟的位置上——该死的是他自己，所以他不吃饭；该被压碎的是他自己的腿，所以他的腿一直疼。这是本书的读法，「待验」。

整理这批病历的范德维尔注意到一件事：这三十四份病历里，既看不到明显的精神分析路数，也看不到更宽的社会解释（同上）。他写的是一个一个孩子的故事。这和上面本书的读法不冲突：本书只读情节，不借那套术语。

差不多同一个时候，1933 到 1934 年，他在莫斯科第二医学院给学生讲儿童学〔据二手〕。著作目录记有 1934 年莫斯科第二医学院版与 1935 年列宁格勒版（利法诺娃《维果茨基著作全目》第 250 号，《心理学问题》1996 年第 5 期）；1935 年那一版由列宁格勒赫尔岑师范学院印行，M.A. 列维娜编订。那一版的第四讲叫《环境问题》，里面讲了一家三个孩子（据英译本，自译；俄文全文〔待核〕）：

我们面对的是三个孩子，从同一个家里带来的。……母亲酗酒，看来因此有好几种神经和心理上的障碍。

母亲喝了酒，会打孩子。三个孩子，三种样子。

最小的那一个，被恐惧压垮了：一阵一阵地惊恐，尿床，口吃，有时候干脆说不出话。他说，这是一串防御性的神经症状。

老二陷在一种极痛苦的内心冲突里：他依恋母亲，又怕母亲，两样同时在。德国作者管这叫「母亲—巫婆情结」。

老大十岁出头，智力不算好，却早熟、认真、会体贴人。他明白母亲病了，可怜她；他看得见弟弟们有危险，就去安抚母亲，护着两个小的，哄他们。用维果茨基的话说：简单说，他成了这个家里的大人。原文紧接着一句是：他的整个发展进程，因此发生了惊人的变化（《维果茨基读本》第 347 页，据英译，自译）——方向写的是处境改了他。

他的结论是：同样的处境，落在三个孩子身上，是完全不同的三幅画面。

为了说清这件事，他用了一个词：体验（据俄文转引，自译）：

体验是一个单位。在这个单位里，以不可分解的样子，一方面呈现着环境，也就是被体验的东西……另一方面呈现着我怎样体验它。……在体验里，我们面对的永远是人格的特点和情境的特点不可分解的统一。

◆ 先说他对在哪儿

这是他离 SDE 最近的一处，也是本书的辩护人手里最硬的一把刀（第 14 章让辩护人打个够）。

一个「环境」，不能离开是谁在体验它来谈。同一个酗酒的母亲，对最小的那个是恐惧，对老二是又爱又怕，对十岁出头的老大是一份责任。这不是三种反应，是三片不同的土。孩子自己不另算一股土——他是长形状的那一方，体验就发生在这里；可土是什么样，得连着接它的那个孩子一起看。

这个词也给他自己的理论开了一个口子。「两次登场」说的是：一种本事先在人和人之间，然后到孩子里面。可「体验」说的是：人和人之间的那些东西，进到孩子里面之前，先要经过孩子自己这一关——同样递过来的东西，三个孩子接成了三种样子。

今天的老师几乎天天碰到这件事：同一句批评，落在一个孩子身上是提醒，落在另一个孩子身上是羞辱。老师要是只看「我说了什么」，就看不懂为什么效果差这么多。「体验」这个词，给了老师一副看得见差别的眼镜。

◆ SDE 看这一处

先看会诊桌。会诊桌边的他，和书里的他，不完全是一个人。书里有一条法则：每一种机能都先在人和人之间，然后才到孩子里面。会诊桌上，他听报

告、记笔记、和孩子谈、和父母谈，写下的却是一个一个孩子自己的故事——沃洛佳把自己当成了表弟；三个孩子，三种体验。整理者说，病历里连「更宽的社会解释」都看不到。在这张桌子上，他看的是孩子自己怎样接，不是递进来的是什么。

本书有一个读法，登在这里：「体验」这个词，是在会诊桌边长出来的。证据有两条：他讲「体验」的那一讲，例子几乎全是诊室里的孩子；讲这一讲的时候，正是他在顿斯卡娅医院写病历的那半年。这个读法标「待验」；要验，得去读那三十四份病历和《儿童学讲义》的全文。

再用三个式子看那三个孩子。三个式子同时成立，不分先后。形状=F（路，土）：土是一个母亲，可三个孩子各自走到这一步之前的路不一样，长出了三种形状。

沃洛佳那一份病历，也可以这样看。表弟出了事，舅舅的一句话，是土里人那一股最重的一击；可这一击落下来以后长成了什么，是沃洛佳自己的路决定的——他把自己放到了表弟的位置上。照本书的读法，病历里的这些症状，是一个孩子自己怎样把一场灾难接进了身体里。这里没有「递」，只有一个孩子自己的、走错了方向的长。

照本书的读法，这是他自己的例子里的回写：老大长出来的样子，回头重置了这个家。可他原文写的是另一头：处境改了老大；在这一讲里，这一笔记成了「同一个环境，在不同孩子的体验里折射出不同的样子」。环境是光，孩子是三棱镜；三棱镜只会折光，不会改光源。公道地说，回写的前一半他在别处写了：《年龄问题》里，孩子一变，他和周围人的关系就得改建，大人对这个孩子的做法也得跟着调整（第 28 章）；老大在家里换了位置，正落在这一

半里，原文所载也止于这一半。那个母亲、这个家被老大改成了什么，是本书的读法。

最后，推翻条件三就在这里：如果「体验」在他晚年已经长成和「两次登场」平起平坐的第二条法则，本书的判词就下宽了。第 14 章把这一条查到底。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）有一个月，妈妈连着上夜班。每天傍晚她出门，第二天早上孩子们上学了她才回来。

那个月，俞果变得很安静。她开始每天晚上替弟弟检查书包，提醒他喝水，睡前把两个人的校服叠好。奶奶笑她：「成小大人了。」

俞豆却变得黏人。一到睡觉的时候就哭，抱着奶奶不撒手，嘴里念着「我不要睡觉」。

爸爸在电话里问：「一样是妈妈上夜班，两个孩子怎么反应不一样？」奶奶说：「一个大一个小嘛。」

童老师也看出来了。她在俞果的作文《我家的晚上》旁边写了一句：「你照顾弟弟，辛苦了。你自己晚上怕不怕？」俞果在下一篇作文里回答：「有一点怕。」

月底，妈妈看到了这两篇作文。她去科里调了班，换回来两个白班。

同一个处境，落在两个孩子身上，是两片土。俞果长出来的那个「小大人」的样子，和她那一句「有一点怕」，回头改了妈妈的排班。这是回写。这

个家里没有发生什么需要看医生的事；要是孩子的害怕、黏人持续很久、越来越重，那就请找儿童保健方面的专业人员看一看。

带走的话

同一片土，落在三个孩子身上，是三片土；会诊桌边的他看见了这一点，书里的法则没来得及改。

小账

开的门：「体验」把人和处境缠成一个分不开的单位，接土的孩子自己回到了账上。关的门：老大在家里换了位置，原文写的是处境改了他；「改了这个家」是本书的读法，在他那里记作「折射」。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞果自己做起的「小大人」，和一句「有一点怕」（这句是童老师问出来的）；改到了谁：妈妈，她调回了两个白班。

08

第 8 章

学校对学说：三栏表

这一章的问题：他做的事，和他写的书，对得上吗？

◆ 一个你遇到过的时刻

一个写菜谱的厨师，在书里写「盐按克称」，自己炒菜却从不称，抓一撮就放。这不一定是虚伪。他书里写的，是能教给别人的那一部分；他手上的那一撮，是几十年长在他手上的，写不进菜谱。

看一个教育家，也可以这样看：拿他做的事，去对他写的书。对不上的地方，不一定是他错了，常常是他做的比他写的宽。

家里也一样。你嘴上跟孩子说「做事要有计划」，自己周末却常常睡到中午；你说「错了不要紧」，孩子考砸那天你的脸色先变了。孩子学去的，往往是你做的那一栏，不是你说的那一栏。

◆ 他怎么说，他怎么做

本章用一张表，把前七章收一收。三栏：场景，他的书上怎么写，他的学校里（或他的一生里）怎么做。最后一栏标句型。三种句型是：

- 句型一：他说的是 A，做的（或数据里的）是 B。
- 句型二：他的学校比他的理论宽。
- 句型三：他教的是 A，他靠的是 B。

蓝铅笔实验 （《思维与言语》）	《思维与言语》第 7 章结论：自言自语「不能脱离社会言语而孤立地存在」	《思维与言语》第 2 章数据：一卡住、没人给铅笔，自言自语几乎翻倍	一
《教育心理学》 （1926）	「社会环境是唯一的教育因素」	同一本书里：「儿童归根到底是自己教育自己」「让他走、让他摔」	一
缺陷与补偿	缺陷的程度「取决于社会补偿的结果」	缺陷「正因为它制造困难，才刺激出更高、更强的前进」	一
聋孩子与手语	1924 年：「手语使聋人注定完全发育不全」	研究所里看到手语总是赢；约 1931 年改口「真正的语言」，主张多语	二
会诊桌	「每一种机能都两次登场」：先在人和人之间，后在孩子里面	三十四份病历：一个孩子一个故事，看不到更宽的社会解释；三个孩子三种体验	二
他的学生	在成人指导和帮助下，孩子接过来	他扶了一代学生；学生列昂节夫离开、批评他	二
戈梅利心理室	儿童人格发展「最近的来源是他的合作」	一个人搭屋子，一个人做研究，没有导师	三
扎哈里伊诺病床	《政治的动物》：人类心理学的钥匙	一个人在「死亡像早饭一样平常」的病房里写下它	三

数一数：句型一，三处（《教育心理学》一处只算半处）；句型二，三处；句型三，两处。

逐类说几句。

句型一的三处，有一个共同的样子：「另一半」他已经写下来了，而且写在很显眼的地方——实验数据里，同一本书的另一章，同一篇文章的前一段。收回它的，是一个词：「不能孤立」「唯一」「取决于社会」。本书第十编把这叫作「接缝」：发生的那一句和收回的那一句之间，缝着一个小小的词。其中《教育心理学》一处要说准：「自己教育自己」与「教师组织环境」同在第4章，是并举的，本身不矛盾；第19章那句「唯一的教育因素」，同段反对的是泵式的灌输，也读作并存（第36章）。这一行，只算半处。

句型二的三处，传递的方向是一样的：学校里的事，从孩子和学生那一头推他。聋孩子、诊室里的孩子、离开他的学生，都是他本来该「扶」的那一方，结果是他们改了他。这是他一生里的事，不是他写下的论述；可它正落在判决四右栏说他没写的那一段：改动越过关系，落到了大人自身。越过关系、落进书里写成规则的，只有手语一处（第6章）。

句型三的两处，都在他的一生里，不在他的学校里。这说得通：一个人靠什么长成，本来就不在他办的学校里，在他自己走过的路上。

◆ 先说他对在哪儿

这张表首先说明一件事：他不是一个只坐在书房里的理论家。

句型二的三处，都是他的学校改了他的学说：孩子们的手语改了他对手语的看法；会诊桌上的孩子，把「体验」推到了他晚年思想的中间；连学生的离开，他也试着接下来。一个肯被自己的学校改的人，他的学说才是活的。

◆ SDE 看这一处

拿同样的四个问题，再问一次他最大的那所学校——实验缺陷学研究所。

一问，学生在解决什么真实的问题？一个聋孩子、一个盲孩子、一个「难教育的」孩子，怎样才能长起来。这是真问题，不是教学演示。

二问，学问在这里承担什么不可替代的作用？区分第一层缺陷和第二层缺陷：前者要补，后者要改土。没有这一分，教育就只会对着耳朵用力。

三问，做出来的结果，怎样回到下一步？回来了：手语这件事，结果一次次回来，改了他的主张。

四问，老师什么时候伸手、什么时候退后？会诊桌上，他先听，先记，再和孩子谈，再和父母谈。伸手之前，先等，先看。

四问都答得上来。所以本书的判断是：他的学校，是一所真在发生的学校。

举一个今天的例子（这是我构想的场景）：一所学校推行「最近发展区分层作业」，每道题标上 A、B、C 三层，学生先测一次，按分数领自己那一层。一个学期下来，领 C 层的孩子一直在 C 层。没有人问过：这个孩子在哪一步卡住，卡住的时候他自己试过什么，他长出过什么大人没料到的东西。表格复制了他的名字，没有复制他那张会诊桌。

这也是今天最该提防的地方：打着他名字的课堂，常常只复制了外观——分组、搭支架的学习单、一张测「最近发展区」的表。复制不来的，是条件：站在窗外听几个小时的那种看孩子的功夫，被孩子改了主意的那种肯改，先听再伸手的那种等。第十二编回来细说。

最后用回写收一句。他的书里，回写多止于关系，课程上只在聋童教育里开了一扇门（见导读判决四）。他的学校里，越过关系的那一段一次次在发生：孩子的手语改了他，孩子的体验改了他。他的学校，替他的书把回写的后半一半做了出来。

◆ 这张表不证明什么

这张表要读得公道，还得说清它不证明什么。

第一，它是挑出来的。本书挑的，是书和做对不上的地方。对得上的也不少：他在波戈金街一个一个教年轻人看孩子，后来这些人撑起了一门学科——正是他的理论说的那样，更能干的人扶，被扶的人接过来，再往前走。伦敦那篇论文主张聋孩子的教育要放进劳动和集体里，他在研究所里也是这样做的。

第二，句型一不等于说一套做一套。他没有在书里骗人。「另一半」他都写下来了，只是没有让它长成法则。

第三，句型三也不是说他的理论没用。他靠的是没人扶的那几年，这不妨碍「扶一把」对千千万万个孩子真有用。判语说的只是：他的理论，装不下他自己。

这张表可以带走，拿去对任何一位教育家，也可以对你自己：你说的，你做的，你自己是怎样长成的。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）学期末，童老师给自己也画了一张三栏表，没给别人看。

第一栏：我在家长会上说的。她写：「要让孩子独立完成作业，家长不要代劳。」

第二栏：我在课堂上做的。她写：「一看到有孩子卡住，我就忍不住走过去提示。」

第三栏：我自己是怎样学会教书的。她停了很久，写：「第一年没人带。有一个孩子一个学期不开口，我试了十几种办法，最后是让他给班里的金鱼换水，他才开口的。这一招，是那一个学期熬出来的。」

她看着这张表，笑了：第一栏和第二栏对不上；第三栏，和她常对新老师说的「多听老教师的课」也对不上。

她把表收进抽屉。第二天早上，她在办公室里跟一位刚来的年轻老师说起了那个给金鱼换水的孩子。年轻老师没太听懂。童老师笑了笑，没解释。

下学期开学，她在第二栏旁边添了一句：「走过去之前，先看他的笔还动不动。」

带走的话

他的学校，比他的书宽；他的一生，比他的学校还宽。

小 账

开的门：他的学校一次次改了他的学说——手语、体验、学生，回写的后半一半在他的学校里真的发生过。关的门：这些发生，大多没有回头改写书里那条「两次登场」的法则。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下童老师第一年自己熬出的「给金鱼换水」，和后来添的「先看他的笔还动不动」；改到了谁：没改到谁，那位年轻老师没听懂。



第三编

他接手的题：心在一个人身上吗

编序

第一编看了他这个人，第二编看了他的学校。这一编往回退一步，看他接手的是一道什么样的题。

一个人的理论，总是对着一道前人留下的题长出来的。要看懂他为什么把心放进「人和人之间」，得先看在他之前，心被放在了哪里；要看懂他为什么发明「最近发展区」，得先看他那个年代，孩子是怎样被量的。

两章。一章讲心理学里吵了几十年的两派，一章讲学校里那把量孩子的尺。

09

第 9 章

反射与内省：两派共有的那个前提

这一章的问题：吵了几十年的两派，暗地里同意了一件什么事？

◆ 一个你遇到过的时刻

孩子不写作业，家里常常吵起来。

一个大人说：别跟他讲道理，看他做了什么就行。写完了，周末让他看电视；没写完，就不许看。赏罚分明，行为自然就改了。

另一个大人说：你得问问他心里怎么想的。是不是在学校受了委屈？是不是觉得这门课没意思？心结解开了，作业自然就写了。

两个人吵得脸红脖子粗。可你退后一步看，会发现他们有一件事是一致的：问题都在这个孩子身上。一个说在他的行为里，一个说在他的心里。谁也没有问：他写作业的时候，身边坐着谁？桌上有什么？这道题，跟他在学校里和谁坐同桌有没有关系？

◆ 他接手的那道题

他走进心理学的时候，俄国心理学正吵得厉害。

一边是老一派。切尔帕诺夫 1912 年起在莫斯科办心理学研究所，1914 年正式开馆，靠的是私人捐款。他那一派讲实验，也讲内省：让受过训练的人报

告自己心里发生了什么，再加以整理。有人把他的立场概括成一句话：心理的东西，只能用心理的东西来解释〔据二手〕。

一边是新起来的几派。别赫捷列夫 1907 年就出了《客观心理学》，后来叫「反射学」；巴甫洛夫研究条件反射。鲁利亚回忆说：别赫捷列夫和巴甫洛夫都以反对主观心理学出名，而主观心理学的核心概念正是「意识」（据《心智的形成》英文版，自译）。1923 年，切尔帕诺夫的学生科尔尼洛夫接掌了研究所，他的学说叫「反应学」（据鲁利亚回忆）。据后来的研究，这一年他在全国大会上公开批评自己的老师，号召建立马克思主义心理学；「反应学」把人的行为看作对生物—社会刺激的一套反应〔据二手〕。

一派从里面看，一派从外面量。1924 年 1 月，他就是带着对这场争论的看法，登上了彼得格勒那座讲台（第 3、5 章）。

◆ 他怎么说

他的看法，在 1924 到 1927 年间一层一层说出来。以下据英译与俄文，自译。

1924 年那篇报告里，他说，巴甫洛夫和别赫捷列夫的观点，真实的名字叫「二元论」：他们把心理放在一边不管，只研究行为，等于承认心和行为是两样东西。他反过来说：「没有行为的心理，和没有心理的行为，一样不可能，哪怕只因为它们是同一个东西。」

1925 年，他写了一篇题目就很挑衅的文章：《意识是行为心理学的一个问题》。开头一句是：「意识的心理本质问题，在我们的科学文献里被执意地、有意地回避着。」接着他说：

把意识赶出科学心理学，在很大程度上保留了旧的主观心理学的全部二元论和唯灵论……那边，是没有行为的心理；这边，是没有心理的行为。

他给出的回答是一句话：「意识是行为的结构问题。」同一篇文章里，他借马克思那个建筑师和蜜蜂的比喻说：人在动手之前，已经在头脑里把要做的事做过一遍，劳动只是把它再做一次。他把这叫「加倍的经验」。

他也在这篇文章里写下了一句后来越走越远的话：「我们意识到自己，是因为我们意识到别人。」「意识中社会的那一面，在时间上和事实上都是第一位的。」

同一篇文章里还有两句很深的话：我们的身体能够用自己的动作刺激自己、引出新的动作，这就是意识的基础；「意识，是对经验的经验，就像经验只是对对象的经验一样」。一个人不只是做，还能回头看见自己在做。这一回头，离本书说的回写很近：长出来的动作，回头改了接下来的路。

1926 到 1927 年，他写那篇长文《心理学危机的历史意义》。他说：「存在着两种心理学——一种是自然科学的、唯物主义的，一种是唯灵论的。」又说，心理学有一种深入骨髓的二元性，贯穿它的整个发展。他要的，是一门「一般心理学」。文中还有一句常被引用的话：心理学需要它自己的《资本论》——它自己的阶级、基础、价值那样的概念（这篇长文 1982 年才出版，出版时经过编者改动，见扎韦尔什涅娃、奥西波夫 2012；这一句据英译第 13 章，自译，没有对过手稿）。

最直接的一句，反倒是在 1925 年那本《艺术心理学》的第一章里。他同时批评了切尔帕诺夫和别赫捷列夫，然后说：

把单个人的心理（实验心理学和经验心理学的对象）设想成和矿物学的对象一样，是在社会之外的东西，就是站到了和马克思主义截然相反的位置上。……我们身上的一切都是社会的。

◆ 先说他対在哪儿

先把话说准。他在《危机》里明说的，是两派都保留着「二元论」：一派只要心理，一派只要行为，都默认两者是两样东西。「两派都把心放在一个人身上」，这句话他没有在同一个地方一字说出；它是本书把他 1925 年的两处话——「意识中社会的那一面是第一位的」「把单个人的心理设想成社会之外的东西，是错的」——合在一起读出来的。

合在一起读，他看见的东西就很清楚了。内省派说：心在一个人的里面，要从里面看。反射派说：一个人只有对刺激的反应，要从外面量。一个往里看，一个往外量，看的量的都是同一个人。两派共有的那个前提，是「一个人」。

他的第三条路，不是在里面和外面之间找个中点，是把这个「一个人」拆掉：心，先在人和人之间。这一步，是他对那个年代最大的贡献，也是他后来一切理论的起点。

◆ 他为什么看得穿

一场吵了几十年的架，为什么是一个外省来的年轻人看穿了双方共有的前提？

一个原因，是他不在任何一派里面。他学的是法律、历史、哲学，心理学是自己读出来的（第 5 章）。一个在师门里长大的人，最难看见的，恰恰是师门和对手共同站着的那块地；他没有师门，那块地他一眼就看见了。

另一个原因，也许在他的哈姆雷特里。第 2 章说，他十九岁前后写的是一种「读者的批评」：不写作品本身，写作品在一个读者身上引起了什么。一出戏在一个观众身上引起的东西，既不全在观众心里——它是被台上的戏引起来的；也不全在台上——同一出戏，不同的观众看出不同的东西。它在两者之间。一个从剧场走进心理学的人，天然就会问：心，是不是也在「之间」（这是本书的读法，「待验」）？

第三个原因，是那个年代本身。革命以后，「一个人」和「集体」的关系，是整个国家天天在谈的大题目，他把它带进了心理学的实验室。一个时代的土，怎样既帮他看见了，又让他只看见了这一半，第 44 章回来细说。

◆ SDE 看这一处

用三股土看这场争论，会看得更清楚。

反射派抓住的，是现实界那一股：身体，刺激，腺体和肌肉的反应。内省派抓住的，不是土里的哪一股，是长形状的这一方自己：一个人自己心里的体验。两派各抓一样，都说自己抓住的是全部。

他做的，是在自我界里找到了第三样东西：不是「我」，是「我们」——人和人之间。他又把理念界的一小块请了进来：符号，词，那个建筑师头脑里先做一遍的图样。

这是一次真的推进。可是请再看一眼这三家的样子：反射派的心，只有一个源头，刺激；内省派的心，只有一个源头，体验。他的心，根不止一条——他后来自己写过，言语之前已有一种对着东西的「工具性思维」，思维和言语在孩子身上「有不同的根」（《工具与符号》；《思维与言语》第 4 章；据英译，自译）；可「高级」的名分，只有一个来处：社会，「在时间上和事实上都是第一位的」。

他换掉了源头，没有换掉「单」。

单的不是根，是名分——本书判决一叫它「名分单源」。导读的类型名「单源型」，说的是另一层：给名分的这一处，同时又是量孩子长到哪里的尺，土和尺出自同一个来处（判据见第 41 章）。它不是在这里第一次出现，却是在这里第一次露出它的来历：他接手的那道题，本身就是一道「心的源头在哪里」的单选题。两派各选了一个选项，他选了第三个。SDE 要问的是：这道题是不是本来就不该出成单选题？三个式子里，谁也不是老大，谁也不是先有的。

还要把一处公道还给他。那个「加倍的经验」——人先在头脑里做一遍，再动手做一遍——离本书的发动机很近：头脑里的样子和手上的材料顶着，顶出一个新的东西。他在 1925 年就摸到了这一点。只是后来，这个头脑里的图样要算作「高级」，被他一步一步写成了得从别人那里来。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）俞果有一个星期，数学作业老是写不完。

爸爸在电话里说：「这礼拜周末别让她看动画片了，写完再说。」奶奶说：「你别吓她，先问问她是不是哪里不高兴。」两个人在电话两头争了半天。

家长会上，妈妈把这件事跟童老师说了。童老师想了想，问了三个问题：「她写作业的时候，身边都有谁？桌上都有什么？这个星期，班上有没有什么事？」

妈妈回家一问，才知道：这个星期的数学作业要用直尺画线段，俞果的直尺丢在学校了，她不好意思说，每天用书本的边比着画，画歪了就擦，擦破了就重来。

第二天，童老师在班上问了一句：「谁的文具丢了，不好意思说的，下课来找我。」来了三个孩子。

三个孩子里，一个是橡皮被同桌借走了没还，一个是水彩笔用完了家里还没买，一个是笔袋落在了奶奶家。

爸爸管的是她的行为，奶奶管的是她的心。童老师问得最宽：身边的人、桌上的东西、班上的事，三样都问到了——比维果茨基的第三条路还多出一问。可她心里押的，还是人：她原以为这是三个孩子的问题，结果是一块橡皮、一盒水彩笔、一个笔袋。真正卡住俞果的，是桌上的一样东西。

带走的话

两派吵的是心在里面还是在外边；他把心从一个人身上搬了出来，根看见了不止一条，「高级」的名分却还是只给了一个来处。

小账

开的门：他看穿了两派共有的前提，把心从「一个人」里拆了出来，放进人和人之间。

关的门：「高级」的来处从刺激、体验换成了社会，还是一个；别的根他写了，名分只给了这一处。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞果丢了尺、拿书边比着画、画歪就擦的那一段；改到了谁：本章里没改到谁——童老师在班上那一问，是她自己那三问引出来的；那块橡皮后来改了她的提问次序，记在第 15 章。

10

第 10 章

一把只量「现在会什么」的尺：智力测验与他的第三条路

这一章的问题：一张测验卷，能量出一个孩子明天会什么吗？

◆ 一个你遇到过的时刻

开学分班，孩子做了一张测试卷。几天以后，家长拿到一个分数，孩子被分进了某一个班。

家长心里总有一点不踏实：这张卷子是哪一天、那一个小时做的。孩子那天是不是没睡好？卷子上的那几种题，他在家是不是正好没碰过？更要紧的是，一张卷子量出来的，是他那一天会什么；它能不能量出，他再过半年会什么？

◆ 那几年发生了什么

他那个年代，苏联学校里有一门很热的学问，叫「儿童学」。它要把医学、心理学、教育学合起来研究孩子，学校里设了专门的儿童学工作者。

测验是儿童学手里最常用的工具。据后来的研究，1926 年，第一套给苏联学校用的测验出版；到 20 年代末，测验用得又广又热，大多是比奈—伯特一路的测验，改得不太合本地情形。1927 年底到 1928 年初的第一届全苏儿童学

大会，已经给测验设了限，要求同时看孩子生活的「全部条件」（据巴拉诺夫 1991 转引大会决议）〔据二手〕。被测验筛出来、送进特殊学校的孩子也越来越多：30 年代中期，光列宁格勒就有五十七所辅助学校（据巴拉诺夫 1991）〔据二手〕。

他自己用不用测验？用。1933 年，他在一篇讲学龄儿童智力发展动态的报告里，直接拿智商的数据来分析：智商就是孩子的智力年龄和实际年龄之比；他引了美国的推孟、英国的伯特、莫斯科的布隆斯基的研究（《学龄儿童智力发展的动态与教学》，1935 年刊，据科祖林英译，2011，自译）。他还和萨哈罗夫一起设计过一套研究概念形成的积木式测验，后来在美国被汉夫曼和卡萨宁改成一种临床测验，今天还有厂商在出售（汉夫曼、卡萨宁 1937；卡萨宁、汉夫曼 1938）。

他用测验，可他不信测验。

◆ 他怎么说

大约 1931 年，他在《发展的诊断与难教育儿童的儿童学门诊》里，把当时的测验批了个透（据俄文，自译）：

他说，比奈量表、罗索利莫的心理剖面图这些传统方法，建立在一种「纯粹数量的」儿童发展观上：发展被想成同一种东西一个单位一个单位地往上加。在这种算法里，「一年发展永远是一年」，不管是从六岁到七岁，还是从十二岁到十三岁；「一个单位的记忆等于一个单位的注意」，不管这两样机能有多么不同。他打了个比方：这就好比「把公里和公斤加成一个总数」。

他说，这些方法只能给孩子一个否定的描述——他不会什么、他差在哪儿；它们的用处，被缩成了一件「纯粹否定性的任务」：把不合适的孩子从学校里挑出去。它们给不出一个孩子正面的样子，抓不住他特有的那一种发展。

他在同一篇文章里讲了一个故事。一位母亲带来一个八岁上下的男孩，这孩子会无缘无故地暴怒，扔石头，拿刀扑人。精神科医生听完，下了诊断：

「您的孩子是癫痫样性格。」意思是易怒、恶毒、会爆发。母亲说：「这些都是我刚才自己告诉您的。」他评论说：这个诊断没有回答母亲真正要问的事——孩子发作时该怎么办，怎样让它不再发作，怎样让孩子能去上学。

晚年的《年龄问题》里，他把这个意思说得更短：病人说他咳嗽，医生下诊断，「病是咳嗽」。他引格塞尔的话说，测量和诊断之间差得很远；真正的诊断，要能解释、能预测，还要能给出做什么的依据。然后，他给出了自己的办法。

比方说，两个孩子的智力年龄都定为八岁（实际年龄另计）。一个孩子在合作中能解决照标准属于十二岁的题目，最近发展区把他往前推了四年；另一个孩子在合作中只能推进到九岁的标准，他的最近发展区只有一年。

1935 年出版的那篇《学龄期的教学与智力发展问题》里，他用的是另一组数字：两个孩子的智力年龄都定为七岁；在引导性问题、例子和示范的帮助下，一个能轻松做出超前两年的测验题，另一个只能超前半年。他指出：测验在评定智力发展时，只算孩子独立完成的那些题，「不给帮助，不作示范，不提引导性的问题」。

两组数字不要混用。它们说的是同一件事：同样的分数下面，可以是两个很不一样的孩子。

于是有了那几句后来被引了无数遍的话：在成人指导和帮助下能解决的问题水平，和独立活动中能解决的问题水平之间的差距，决定了儿童的最近发展区；「儿童今天在成人帮助下做的事，明天他就能独立做到」；「只有走在发展前面的教学，才是好的教学」。

这把尺子的下场，也要写下来。1936年7月，联共（布）中央的决议把儿童学整个取消了。决议批评「无数的检查，以毫无意义而有害的问卷、测验等形式」，批评越来越多的孩子被划进「智力落后的」「有缺陷的」「难教育的」一类，批评把孩子的命运说成由生物和社会因素「宿命地」决定。决议要求取消学校里的儿童学工作者，把「难教育」学校里的大多数孩子转回普通学校（据决议全文的转载，自译）。据后来的研究，大批辅助学校随之关闭（据马洛费耶夫的研究，出处〔待核〕）；被转回普通学校的孩子，不少留了级，又被编进特别班（据尤因 2001）〔据二手〕。他那时已经去世两年，他的书也被当作儿童学的一部分受到批判；1937年前后，一本署名鲁德涅娃、题为《维果茨基的儿童学歪曲》的小册子印了一万册〔据二手〕。

◆ 先说他对在哪儿

他对得很深，而且对在一个今天仍然要紧的地方。

一张卷子只量孩子独立做出来的那一部分，就像园丁只数熟了的果子。他说，还要看正在成熟的那一部分；而正在成熟的，只有在「帮一把」的时候才看得出来。这一个转弯，和后来一整套「动态评估」的做法方向相同：不只看孩子答对了几道，还看给一点提示以后，他能走多远。

后来，有人在相近的方向上走得很远：以色列的费厄斯坦发展出「学习潜能评估」，美国的布朗和坎皮奥内用逐级加码的提示来测孩子能走多远（费厄

斯坦等 1979；坎皮奥内 1989）。这些做法各有来路，费厄斯坦并不熟悉维果茨基（据楚里尔 2001）；可它们的方向，和他那一句相近：只量孩子独立做到的，是在量昨天。

他还看见了测验最危险的地方：它不只是量错，还会拿错的量去给孩子定命。一个被量成「落后」的孩子，被送进另一所学校，从此跟另一种孩子、另一种老师待在一起——测验改了他的土。第 6 章里他说，第二层缺陷是土造成的；这里他看见，一把尺子本身，就能变成一片伤人的土。

◆ SDE 看这一处

先问一句：他改了尺子的什么？

他改了读法。旧的读法只读孩子独立站在哪一格；他的读法，还读孩子被扶着能站到哪一格。两个格子之间的距离，就是最近发展区。

可是请看他的例子里，格子是谁画的。「照标准属于十二岁的题目」「九岁的标准」——这些格子，还是那一套按年龄排好的测验标准。他没有换尺子上的刻度，他教人用同一把尺子量两次：一次不扶，一次扶。刻度，还是大人刻的。

这就是判决三的来历。一把大人的尺，不是他发明的，是他接手的；他在这把尺上加了一个了不起的读数，却没有问：这些刻度，是不是孩子也有份刻？一个孩子在扶着的时候，做出了一种标准里没有的答法，这把尺上没有它的格子。

再看第二样东西：最近发展区的大小，跟谁在扶有关。一个孩子被一位好老师扶，能推进四年；被一位不会扶的大人扶，也许只推进一年。量出来的

「一年」和「四年」，有一半量的是那个扶的人。他的例子里没有写这一层。第 24 章会接着问：扶的天花板，是不是就是扶你的人的头顶？

还有他 1933 年那份报告里的一段分析。推孟、伯特、布隆斯基的研究已经发现，入学时智商高的孩子多半往下掉，智商低的往往会升上来。他把孩子按智商高低、最近发展区大小分成四组，再往下追一步，发现：对孩子在学校里怎样发展、成绩相对怎样，最近发展区比某一刻的现有水平更要紧（《学龄儿童智力发展的动态与教学》，据科祖林英译，自译）。用本书的话说：一张快照上的形状，说明不了一条路会往哪儿走；要看路，得看孩子在动的时候是什么样子。

他那个「公里加公斤」的比方，也可以照本书的三股土来读。一个孩子的本事，有人那一股，有东西那一股，有道理那一股；把它们折成同一种单位加起来，就是把公里和公斤加成一个数。他反对这样加，这一点和本书完全一致；只是他后来找到的那个新读数——扶着能到哪一格——又把三股折成了一股：扶的人。

最后看 1936 年那一场。一纸决议把测验和儿童学一起取消了，孩子被转回普通学校，不少人留了级，又被编进特别班。一把伤人的尺子被扔掉了，可那片土——没有准备好接住这些孩子的普通学校——没有跟着换。这是一个历史的教训，也是三个式子的教训：只动一个量孩子的读数，不动土，孩子的形状不会跟着变好。

◆ 家里的那把尺

学校里的尺子，家里也有一把。孩子拿回一张卷子，大人先看分数，再看错了几道，然后和别人家的孩子比。这把尺，量的也是孩子独立做到的那一部分，量的也是「昨天」。

照他的办法，家长可以多问一句：错的这几道，给你一点提示，你能不能做出来？能做出来的，是正在成熟的；给了提示也做不出来的，才是真的还没到。这一句问话，比一个分数多看见一大截。

照本书的办法，还可以再多问一句：这张卷子上，有没有哪一道，你是用自己想出来的办法做的？这一句问的，是尺子上没有格子的那一部分。一个孩子在家长面前说出「这道题我用的是自己的办法」，这一刻，尺子上才有机会给它添一格——要看大人当场把它记成什么（第 41 章）。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）学期中，童老师做了一次口算小测。班上有两个孩子都得了七十分。

童老师把两个孩子叫到身边，各给了一句同样的提示：「先把整十的数凑出来。」一个孩子眼睛一亮，把剩下的题一口气全做对了；另一个孩子照着做了两道，第三道又卡住了。

两个七十分，是两个很不一样的孩子。童老师在记分册的边上，给第一个孩子画了一个向上的小箭头，给第二个孩子写了一行字：「下周再陪他做一次，换一种说法。」

俞果不在这两个孩子里。可那天放学，她跟奶奶说：「我有一个办法：两个数相加，我先加十位，再加个位，这样就不用记进位了。」课本教的是从个位加起。这个办法，小测的卷子上没有它的位置，童老师的那一句提示里也没有。它是俞果自己长出来的。

童老师听说了，第二天让俞果上黑板讲她的办法。有几个孩子学会了，也有几个孩子说：「还是从个位加起来顺手。」童老师说：「两种都行，你们自己挑。」

维果茨基的尺子，量得出第一个孩子和第二个孩子的差别；它量不出俞果那个自己长出来的办法。那不在任何一个年龄标准的格子里。

带走的话

他没有扔掉那把尺子，他教人换一种读法；尺子上的刻度，还是大人刻的。

小账

开的门：量孩子，不能只量他独立做到的，还要量他被扶着能做到的——正在成熟的，只有在帮一把时才看得出来。关的门：刻度还是按年龄排好的成人标准；扶的人本身，也没有被算进读数里。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞果自己想出的「先加十位，再加个位」；改到了谁：童老师，第二天让她上黑板讲，说「两种都行」。



第四编

母题一：一片只算人的土

编 序

从这一编起，进入本书的主场：三个母题，一个一个拆。

第一个母题，对上判决一（名分单源）：他的心智，根不止一条，「高级」的名分却只有一个来处，「人和人之间」。脑子里的道理、手上碰的东西，有自己的根，却没有「高级」的户头：要长成高级的样子，都得先汇进人这一股、经人递过来（第 15 章写全）。

这一编五章。先把最有名的那条法则原原本本摆出来，说足它对在哪里（第 11 章）；再看东西和道理那两股土，在他的账上记在了哪里（第 12 章）；再看一句把独处也算成交往的话（第 13 章）；再请出辩护人最硬的一把刀——「体验」（第 14 章）；最后一章做 SDE 的解构，把一股土还成三股土（第 15 章）。

11

第 11 章

「每一种机能都两次登场」

这一章的问题：一个孩子的本事，真的都是先在两个人之间，然后才到他一个人身上的吗？

◆ 一个你遇到过的时刻

带过一岁上下孩子的人，都见过这一幕：孩子坐在那里，伸手去够一样东西，够不着。小手停在半空，手指一张一张的，嘴里「啊、啊」地叫。

大人走过来，顺着他手的方向一看，把东西递给他。过了些日子，你会发现，孩子不再费劲地去够了。他坐着，手一指，眼睛看着你。

他学会了「指」。没有人教过他怎么指。可要是没有那个走过来、顺着他的手看过去的大人，这一「指」也许就不会出现。

◆ 他怎么说

这一幕，正是他最有名的那条法则的例子。在《高级心理机能发展史》第 5 章里，他先讲了这个例子（据英译与俄文，自译）：

起初，指物的手势只不过是一个没有成功的抓握动作……孩子想去抓一样稍微远了一点的东西，伸向东西的手停在半空，手指做着指的动作。……当母亲走来帮孩子、并把他的动作认作「指」的时候，情况就根本变了。指物的手

势成了一个对别人的手势。孩子这个没有成功的抓握动作，引起的反应不是来自东西，而是来自另一个人。

他接着说：抓握于是变成了指向；动作本身缩短了、收拢了，长成了可以叫作「对自己的手势」的那种指物。他加了一句很妙的话：「孩子是最后一个意识到自己手势的人。」

然后，他写下了那条法则：

我们可以把文化发展的一般发生规律表述如下：儿童文化发展中的每一种机能都两次登场，出现在两个层面上：先是社会层面，然后是心理层面；先在人与人之间，作为心理间的范畴，然后在儿童内部，作为心理内的范畴。

紧跟着一句：这一条同样适用于有意的注意、逻辑的记忆、概念的形成和意志的发展。

他没有把话说死。下一段他补了一句：我们有理由把这一条看作一条规律，「但是，自然，从外到内的过渡，会改变过程本身，改变它的结构和功能」。他还说：在所有的高级机能、它们的相互关系背后，发生上站着的是社会关系，「人与人之间真实的关系」。

他把这件事的道理，归结成一句漂亮的话：「通过他人，我们成为我们自己。」又说：一个人，是通过他对别人显出的样子，才成为他本来所是的那个自己的。

早在 1929 年的一份手稿《具体的人的心理学》里，他写得更直白：任何一种高级心理机能，以前都是外部的，也就是社会的；在成为一种机能之前，它是两个人之间的社会关系。同一份手稿里还有一句：「人格的动力学，是戏剧。」

◆ 一条规律，四个例子

他说这条规律适用于有意的注意、逻辑的记忆、概念的形成和意志的发展。把这四样放回日子里，一样一样看，会更明白它的意思，也更明白它的边界。

有意的注意。一个孩子读书，眼睛到处乱跑。大人用手指着书上的一个字：「看这里。」过了些日子，孩子读到难的地方，会自己用手指点着字读。再过些日子，手指不用了，他心里「点着」就能读。注意，先是大人的手指，后来是孩子的手指，最后是孩子心里的一个动作。

逻辑的记忆。一个孩子记不住明天要带什么。妈妈在门上贴一张便条。后来孩子自己贴，再后来他把要带的东西编成一句顺口溜，在心里念一遍就记住了。他和同事做过这类实验：给孩子一些图片，帮他记住一串词，看孩子怎样学会借图片来记（线索：列昂节夫 1931 年《记忆的发展》）〔据二手〕。记忆，先是借外面的东西，后来借心里的东西。

概念的形成。第 12 章会细讲：「哥哥」这个词，孩子早就会用；给它下定义，是后来在学校里、在大人的追问下学会的。

意志的发展。一个人拿不定主意，抛一枚硬币；硬币落下来，就照着做。他在书里讨论过这类办法：人借一个外面的小东西，来管住自己拿不定的心（线索：英文版《文集》第 4 卷第 46—50 页）〔据二手〕。孩子最早是被大人管着「现在去睡觉」，后来学会用一个外面的办法管自己，再后来，不用硬币，心里「定一下」就行了。

四个例子，都有同一个样子：先在外面、常常先在别人手里，后来到了里面。这就是他的规律对的地方。可是请看四个例子里，外面的那样东西是什

么：一根手指，一张便条，一个词，一枚硬币。都是东西，都是符号。这些东西，一半是人递过来的，一半是孩子自己抓到手里的。他的规律只记了递过来的那一半。

◆ 先说他对在哪儿

这一条对在什么地方？对在一个我们天天看见、却很少想过的事实上：一个孩子的很多本事，最早确实不在他一个人身上。

「指」就是最好的例子。一个孩子伸手够不着，这件事本身什么也不是；是大人把它「读」成了指，它才成了一个手势。孩子的第一批词、「等一等」、记事，最早也都是两个人一起做的事，后来才成了一个人自己的本事。

这一条还有一个今天格外要紧的推论：一个孩子身边站着什么样的人，会决定他长出什么样的本事。一个从来没人顺着他的手看过去的孩子，「指」会来得晚，甚至不来。一个家里从来没人问他「今天干什么了」的孩子，讲故事的本事会弱。这不是说家长要多教，是说家长要多「在」、多「接」。

可是「接」也有分寸。手刚一伸，大人就把东西递过去，孩子永远不需要学会指；话刚说半句，大人就替他说完，他就少了一次把话说完的机会。这条规律没说大人接得越快越好。大人接住以前等的那一小会儿，也是这条规律里的一段——只是他没有单独写出来。第 24 章回来讲这件事。

本系列第 162 号《普通人能明白的皮亚杰》拆皮亚杰时写过一句：「杯子边上，站着一个人。」这个人，是维果茨基请进来的；这一条法则，就是他请这个人进来的那张请柬。

要说明一处：他讲的「指」的来历，后来研究婴儿的学者有不同的看法——指物是不是真的从没够着的抓握变来的，有争论。本书第 34 章讲近邻时再说。这里用的，是他自己怎样讲这个例子。

◆ SDE 看这一处

请把他自己的例子再读一遍，这一次数一数，里面有几样东西。

一样是那个东西：稍微远了一点，够不着。一样是孩子自己的动作：伸手，抓，手指一张一张。一样是母亲：走过来，把这个动作读成了「指」。

三样：东西，孩子自己，人。东西和人是土里的两股；孩子自己不另算一股土，是长形状的那一方。俄文原文这一段（《社会中的心智》第 56 页是它的忠实直译），层次是这样的：这个手势的意义和功能，「先是由客观情境创造的，然后由孩子周围的人创造」；同一段又说，给这个没抓成的动作带进最初意思的，「是别人」；还有那一句，「孩子是最后一个意识到自己手势的人」（据俄文与英译，自译）。

东西被列为第一个创造者；最初的意思，却是别人带进来的。这一段对本书是半个反证：东西有自己的根，「意思」的名分却记在人的名下。判决一（名分单源）押的正是这一层：根不止一条，高级的名分只有一个来处（第 15 章细说，第 40 章登记这一处反证）。

可是到了写成法则的时候，只剩下两个层面：先在人与人之间，后在孩子内部。东西那一层，没有了；孩子伸手去够的那一下，被算作还不是「手势」的前史。本书把这一处叫作接缝：发生的那一句是「先是由客观情境创造的」，收回的那一句是「每一种机能都两次登场」，缝在中间的那个词，是「每一种」。

用三拍看这个例子，就更清楚了。第一拍，张力积累：孩子伸手去抓的那条路，顶上了土里东西那一股——东西稍微远了一点，手够不着。这一拍，是孩子和东西之间的张力，还没有人。第二拍，形状改变：母亲来了，一个抓握变成了一个手势。这一拍，人进来了，而且很要紧。第三拍，回写：孩子学会了指以后，会发生什么？他坐着一指，大人就起身去拿。一个一岁的孩子，从此能指挥大人了。

还可以用第二个式子看：路=G（形状，土）。孩子那一下没够着的抓握，本身已经是一个形状——一个他自己做出来的、朝着东西的动作。母亲读出「指」，读的正是这个现成的形状。没有这个形状，母亲什么也读不出来。所以这条路，不是母亲一个人定的：孩子现成的动作和母亲的读法，一起把它定了下来。路是两个人合写的。

他写下了第二拍，而且写得极好。第一拍，被他算进了前史；第三拍，他写了「对别人的手势」，却没有把「孩子从此动得了别人」写成这条规律的一部分。这条规律只写了一个流向：从人和人之间，到孩子里面。回写，他在别处写到了关系（《年龄问题》，第 28 章）；这条最有名的规律里，连关系那一层也没有进来。

孩子学会「指」以后，家里会多出很多事：他指着窗外，大人得抱他去看；他指着冰箱，大人得打开。一个一岁的孩子，用一根手指重新安排了一家人的时间——这是本书对他的例子的读法。他原文写到的，是抓握成了「对别人的手势」：孩子的动作开始作用于人，这一步在关系里；大人因此自己变了什么，原文没写。所以判决四那扇门，在他最有名的一个例子里只开了一条缝，开到关系为止。第 28 章会回来数，这样的门，他的书里一共有几扇。

所以本书对这一条的判断是两句话。第一句：它对，孩子的很多本事确实先长在人和人之间。第二句：它窄，「每一种」把东西那一股的根和回头改人的那一拍，都挤了出去。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）奶奶给俞果讲俞豆小时候学「指」的事。

俞豆一岁多的时候，有一回坐在沙发上，伸着手朝茶几够，嘴里「嗯、嗯」地叫。奶奶以为他要香蕉，把香蕉递过去。俞豆不要，手还伸着，叫得更急。奶奶又递苹果，还是不要。

最后奶奶顺着他的手指仔细一看：他要的是贴在香蕉上的那张小贴纸。

「那时候他还不会说话，就那么一直指，一直指，指到我看懂为止。」奶奶说。

俞果笑得前仰后合。可这件事值得想一想：这个「指」是什么意思，不是奶奶一下子读出来的，是俞豆一次一次不要、一次一次再指，逼着奶奶改了好几回，才读对的。意思，是在一个孩子、一个大人和一张小贴纸之间，来回磨出来的。

俞果听完，想起一件事：「怪不得弟弟现在要东西，都先指给我看，再说『那个那个』。原来是跟奶奶练出来的。」

照他的法则，这一「指」先在人和人之间，然后到孩子里面。照那天沙发上发生的事，这一「指」先在孩子和一张贴纸之间，然后在孩子和奶奶之间，最后，它改了奶奶——从那以后，奶奶看他指东西，总是先蹲下来，顺着他的手看到底。

带走的话

他的例子里有三样：东西、孩子、妈妈；写成法则的时候，只剩下两层：人和人之间，孩子里面。

小 账

开的门：孩子的很多本事，最早确实长在人和人之间——一个手势，是被大人「读」出来的。关的门：「每一种」把东西那一股、把孩子回头改大人的那一拍，挤出了规律。拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞豆一回回不要、一回回再指，直指到奶奶看懂；改到了谁：奶奶，从那以后看他指东西，总先蹲下来顺着手看到底。

12

第 12 章

筷子尖的那一半：理念界、现实界是怎样变成影子的

这一章的问题：孩子直接从东西上、从道理上学到的本事，在他的账上记在哪里？

◆ 一个你遇到过的时刻

孩子在澡盆里玩，把一个空塑料瓶按进水里，一松手，瓶子「噗」地蹿上来。他又灌满水按下去，这回瓶子慢慢沉了底。他玩了半个小时，一句话也没问大人。

出了澡盆，他跟你说：「空的会游泳，满的不会。」

这句话是谁教他的？没有人。可它显然是一个想法，一个他自己长出来的想法。

◆ 他怎么说：让他反驳个够

导论里答应过，要让他在这一章把反驳说个够。他至少有四条很硬的理由。

第一条：东西本身就是文化。筷子、瓶子、澡盆，没有一样是大自然里长出来的。他在 1930 年《心理学中的工具方法》里说，人还有另一类工具，专

门用来掌握自己的心理活动，他叫它「心理工具」，并列了一张单子：语言，各种计数和算数的方式，记忆术，代数符号，艺术作品，文字，示意图、图表、地图、图纸，各种约定的符号。他说，心理工具是人造的构造物，「就其本性说，是社会的，不是有机的，也不是个人的」（据英译，自译）。

同一篇文章里有那个有名的手帕结：一个人要记住一件事，不再是直接从 A 连到 B，而是在手帕上打一个结 X，建立起 A 到 X、X 到 B 两条新的连接。那个结，是一个工具，一个符号。

第二条：自然那一股，他写了。他说儿童的发展里有两条线：一条是自然的、生物的，一条是文化的、历史的；在正常孩子身上，两条线「重合、交融」，形成一个「社会—生物的」整体。他还说：「文化什么也不创造，它只是利用自然给的东西，改造它，让它为人服务」；文化的行为形式有它自然的根，被千丝万缕的线拴在自然的形式上（据英译，自译）。

第三条：孩子从东西上学到的，他也写了，而且写得很细。《思维与言语》第 6 章讲两种概念。一种是日常概念，孩子在自己的生活经验里长出来的，比如「哥哥」：孩子早就知道哥哥是什么，经过了很多阶段，才学会给「哥哥」下一个定义。另一种是科学概念，在学校里从一个词的定义开始，比如「阿基米德定律」。他说，日常概念往上长，朝着抽象和概括走；科学概念往下走，从定义下到具体的事物上去。日常概念的弱点，是不能抽象、不能随意运用；科学概念的弱点，是「空话」，不够被具体的东西浸透（据英译，自译）。他还说，两种概念相向而长：日常概念往上长，替科学概念往下长铺路；科学概念往下长，借的正是日常概念（同上）。

第四条：他排课程的时候，也没有只留下人。第 6 章讲过，1925 年他给聋孩子的学校定的三门领头科目，是劳动、社会、自然。

四条理由放在一起，他会说：你说我的土里只有人？东西是文化造的，自然是一条线，孩子从经验里长出的概念我专门写了一章，课程表上我还排了「自然」。

◆ 先说他対在哪儿

这四条，都对。

筷子是文化造的，塑料瓶也是。一个孩子接过一双筷子，接过的是几千年的饭桌；接过一个瓶子，接过的是一整条工业。说「孩子直接从东西上学」，不能假装那个东西是从天上掉下来的。

他讲日常概念和科学概念，更是讲得入木三分。他讨论过这样的例子：一个孩子会说「因为」，用得一点不错，却意识不到这个词说的是原因；一个学生能把阿基米德定律背得滚瓜烂熟，却讲不清「哥哥」该怎么定义。这两种毛病，今天的课堂里天天都有。

所以本书的第一刀，不能落在「他没看见东西和道理」上。他看见了。刀要落在另一个地方：他看见了以后，把它们记在了账上的哪一栏。

◆ 他为什么这样记账

在拆他的账本之前，先还他一个公道：他这样记账，是有来由的。

他那个年代，科学概念意味着解放。千千万万的农民孩子第一次走进学校，第一次知道雷不是神在发怒，地球是圆的，病是细菌引起的。这些东西，一个孩子在自家的田边、在自己的澡盆里，永远也学不到。它们只能从上面、从学校、从一个懂的人那里递下来。对一个要让整个国家的孩子都走进现代世界的人来说，科学概念「开路」，不是一句空话，是一件天大的事。

所以本书的判断不是「科学概念不该从上面来」，而是：从上面来的，不是全部；从下面长出来的，也不只是「弱」。

◆ SDE 看这一处

一栏一栏看。

自然那一条线，记在「低」的一栏。他说得很清楚：两条线里，文化的那一条长出高级心理机能；自然的那一条，是它的根、它的底子。孩子在澡盆里跟一个瓶子较劲，算在哪一条线上？照他的分法，多半算在自然的、低级的那一条上——一种还没有被符号改造过的、直接的经验。

日常概念，记在「弱」的一栏。它是孩子在自己的生活经验里长出来的，这一点他承认；它的弱点是不自觉、不能随意用、不能抽象。他也写了另一头：科学概念也有弱点，是「空话」，不够被具体的东西浸透；两种概念相向而长，日常概念替科学概念铺路。可两种弱，补法不一样：日常概念要变得自觉、能随意用，得等科学概念从上面下来，他说科学概念「为日常概念开路」；日常概念补给科学概念的，是具体，不是「高级」。那个孩子那句「空的会游泳」，照他的算法，是一个要和学校里的「浮力」会合、才提得上去的日常概念。

工具和符号，记在「社会」的一栏。手帕上的结，是这个人自己打的；可照他的说法，它「就其本性说，是社会的」。导论里那个 0826「爷爷的生日」，照他的算法，也是一种符号，也就记在社会那一栏里。可连接是谁连的？是那个孩子自己。

课程表上的「自然」，记在「学校」的一栏。聋孩子学校里有「自然」这门课，这是真的；可它是一门课，由老师来上。孩子遇见自然，还是经由老

师。所以第 6 章登记的那一处反证，本书的判法是：它是课程表上的三股，还不是理论里的三股。

还有一件事被这本账漏掉了：孩子自己长出来的那些想法，会回头改他怎样玩、怎样看东西。那个孩子有了「空的会游泳」这个想法以后，开始专门找空的东西往水里按，还会把一个瓶子灌一半水，看它是游还是沉。一个自己长出来的想法，改了他下一轮去碰什么东西。这就是本书说的回写：新长出来的想法，回头重置了他自己的土和路。在他的账上，这一段只能算日常概念在「自发地」发展，没有一个名目记下：是孩子自己，在改他的土。

四栏看完，就能说清本书这一章的题目了。在他的账上，东西和道理都有，也都有自己的根——自然线是根，日常概念也是孩子自己长的；可没有一样有「高级」的户头。东西那一股，要么是低级的自然线，要么早已是文化的结晶；道理那一股，要么是从上面递下来的科学概念，要么是在下面、要和科学概念会合才提得上去的日常概念。它们都在，根是实的，名分却像影子：要长成高级的样子，都得先汇进人这一股。

自然的发展线	低：高级机能的根和底子	东西那一股被算成了「生物的」，不算一个会长出高级形状的源头
日常概念	弱：不自觉、不能随意用（长处是被经验浸透）	孩子在经验里长出来的想法；和科学概念相向而长，可要自觉、能随意用，得等科学概念开路
心理工具与符号	社会：「就其本性说是社会的」	工具是现成的，连接是孩子自己连的——这一笔没有户头
课程里的「自然」	学校：由老师来上的一门课	课程表上的三股，还不是理论里的三股
科学概念	高：从定义往下走，为日常概念开路（弱处是「空话」）	道理那一股要算「高级」，只能经人递下来

用三个式子说：形状=F（路，土），他的土里，三股都在，可只有人那一股被算作能让孩子长出「高级」形状的那一股。另两股，只能供料，不能供路。

今天的学校里，这笔账的样子还看得见。很多「动手做」的科学课，材料刚发下去，老师就先把原理讲完了，孩子动手只是去「验证」。动手的外观有了，东西那一股却没有机会先说话。反过来试试：先让孩子跟材料待十分钟，谁也不讲，再讲。那十分钟里长出来的「空的会游泳」，才是科学概念下来时能落脚的地方。

这就是「筷子尖的那一半」：导论里俞豆把筷子尖在桌上顿齐、把手指往下挪的那两下，是桌子和花生教的。在他的账上，这一半不是没有，是没有户头。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）俞果三年级的科学课上，讲了「浮力」。她回家很得意地对弟弟说：「你那个叫浮力，不叫会游泳。」

俞豆不服：「就叫会游泳。空的会游泳，满的不会。」

俞果说：「那你说，为什么空的会游泳？」俞豆想了半天：「因为空的里面装的是风，风轻。」

俞果愣了一下，去翻课本。课本上说，物体受到的浮力，等于它排开的水的重量。她看了三遍，没看懂「排开」是什么意思。最后她拿来弟弟的空瓶子，按进水盆里，看着水面涨上来一截，才「哦」了一声：「按下去，水就被挤开了。挤开的水越多，往上顶得越厉害。」

这一晚上，照维果茨基的说法，是两种概念相向而长。那天晚上真实的次序也差不多：科学概念「浮力」先下来，卡在「排开」两个字上；是弟弟的「会游泳」、一个空瓶子、一盆水，把它接住了。他的账上记得下弟弟那个日常概念；那只瓶子、那盆水，没有户头。

第二天，俞果把这件事讲给了童老师听。童老师不教科学课，可她把这件事转告了科学老师。下一周的科学课上，科学老师没有先讲「浮力」两个字，先给每个小组发了一只空瓶子和一盆水。

那节课上，有个孩子把一截木头按进水里，木头也蹿了上来。他说：「满的也会游泳，要是它是木头做的。」科学老师愣了一下，把这句话写在了黑板角上，第二节课专门讲了它。一个孩子从东西上长出来的想法，重置了老师下一节课的路。

东西那一股，在这里不是等着被提上去的「低」，它是把「高」接住的手。

带走的话

在他的账上，东西和道理都有，可它们只能供料，不能供路；孩子自己从一只空瓶子上学到的，只算一个等着科学概念来开路的日常概念。

小账

开的门：他写了自然线，写了心理工具，写了孩子从经验里长出的日常概念——而且写得入木三分。关的门：这些都被记成「低」、要等科学概念开路，或「本性是社会的」，没有一样被当成能自己长出高级形状的源头。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞果按下空瓶看出的「水被挤开了」，和一个孩子的「木头也会游泳」；改到了谁：那位科学老师，第二天改了课。

13

第 13 章

「人即便独处，仍保持着交往的功能」

这一章的问题：一个人独处的时候，是在和谁在一起？

◆ 一个你遇到过的时刻

明天要跟领导谈一件难事。今晚洗澡的时候，你在心里一遍一遍地演：我先说什么，他会怎么回，我再怎么接。水哗哗地流，浴室里只有你一个人，你却在跟一个不在场的人说话。

这样的独处，其实一点也不「独」。

可你也一定有过另一种独处。一个人在灯下修一只坏了的闹钟，拆开，看，拧，再装回去。那一个钟头里，你没想任何人，脑子里只有那几颗齿轮。

这两种独处，是一回事吗？

◆ 他怎么说

《高级心理机能发展史》第 5 章，就在「两次登场」那条法则的后面，他写了这样两句（据俄文，自译）：

即便转化成了心理过程，它仍然是准社会的。人即便独处，仍保持着交往的功能。

这里要先说一件翻译上的事。「独处」——俄文原文里的「наедине с собой」，和自己单独在一起——常被引的英译（1981 年，沃茨奇编《苏联心理学中的活动概念》第 144–188 页，引文在第 164 页）作「In their own private sphere, human beings retain the functions of social interaction」，这一层意思是保留的；倒是中文转述里常把它丢了。本书照俄文译。

同一章里，他还改写了马克思的一句名言：人的心理本性，是转移到内部、成为人格的机能和结构形式的社会关系的总和（据俄文，自译；1929 年手稿《具体的人的心理学》里有措辞稍异的同一句）。

这个意思，他在 1925 年就说过：「我们意识到自己，是因为我们意识到别人。」1926 年，他在病床上的笔记本里写：「意识，就是自己对自己的言语。」（第 4 章）到了《思维与言语》，他把孩子的自言自语一直追到了心里的「内部言语」：心里那些不出声的话，是从对别人说的话里长出来的；内部言语，是说给自己听的言语。

◆ 他的证据

他为什么这样肯定？证据主要在孩子的自言自语里。

导论第七节讲过他的两个实验。一个是缺了蓝铅笔，孩子的自言自语几乎翻倍。另一个是把孩子放进聋哑孩子中间，或者说外语的孩子中间，自言自语几乎降到零。他从第二个实验得出结论：孩子自言自语的时候，需要一种「被人听懂的错觉」；身边没人能听懂，他就不说了。自言自语，是对着别人说的话，只是还没拐进心里。

他又顺着这条线往里追。心里的那些不出声的话——他叫「内部言语」——越来越短，越来越省：主语省掉了，只剩下要说的那一点意思（《思维与言语》第 7 章，据英译，自译）。好比两个很熟的人说话，一个人说「来了」，另一个就知道是谁来了、来干什么。心里跟自己说话，就是跟一个最熟的人说话。

所以在他看来，一个人独处时心里的那些话，是从外面的对话一步一步拐进来的，拐进来以后，还保留着对话的样子。这就是「人即便独处，仍保持着交往的功能」的证据。

◆ 先说他对在哪儿

很多独处，确实是交往。

洗澡时演练明天的谈话，是交往；一个人读书，和几百年前的作者争论，是交往；夜里想起妈妈说过的一句话，也是交往。我们即便一个人坐着，心里也住着很多人。

他这句话最深的地方，是看见了心里那些「人」是怎样住进去的：一句话一句话地，从外面的对话，变成里面的对话。

后来的研究者沿着这条路走得更远。有学者专门研究青年人心里的「内部言语」，发现很多人心里的话，确实是一问一答的对话的样子，像两个声音在商量（麦卡锡—琼斯、弗尼霍 2011：一个青年样本里，七成多的人报告有这样的对话式内部言语）。他九十年前的猜想，在今天的研究里有不少回声。

◆ SDE 看这一处

可是请注意那两个字：「即便」。

「即便独处，仍」——这是一个很有力的句式。它的意思是：你以为独处是例外，不，独处也在规律之内。有了这句话，独处这一块地方就被收了进去：一个人一个人待着的时候发生的一切，都可以算作「准社会的」交往。本书把这一处登作接缝：发生的一句，是他一生里那些没人扶的独处；收回的一句，是「人即便独处，仍保持着交往的功能」；缝在中间的，就是「即便……仍」。

这一收，收掉了什么？收掉了修闹钟的那一个钟头。一个人对着几颗齿轮，张力在人和东西之间积起来：齿轮卡住了，拧不动。改变也在人和东西之间完成：原来是这颗小齿轮装反了。这一个钟头里，心里可能住着很多人，可让闹钟重新走起来的，是那几颗齿轮和他自己的手。照他的句子，这一个钟头也得算作「交往」；可是它的张力、它的改变，都不在「交往」里。

更要紧的，是它收掉了他自己。

第4章里，他在扎哈里伊诺医院躺了半年。照这句话，他那半年并不是独处：他在读书，在笔记本上跟自己说话，在心里跟同行争论，都是交往。本书在附录三「反证照登」第一条已经认下这一条反驳：他身边不是没有「人」，心里也不是没有「人」。

可是这里要先认一件事：两句话问的不是一件事。他那句讲的是心理机能的结构——独处时心里的活动，仍带着交往的样子，是「准社会的」；判语问的，是卡住的那一刻有没有人扶。拿「装不下没人扶」去驳他，是两题错位，本书不这样驳。

本书要说的只是：「即便……仍」把独处的一切样子，都收进了交往这一种。这样一来，一个人对着一样东西、对着自己熬过去的那一段——他自己在

扎哈里伊诺的那半年也在里面——在理论里就没有自己的名字：它不是没被看见，是被换了一个名字，叫「准社会的」。

其实，独处至少有三种样子。

第一种，心里有人的独处：洗澡时演练明天的谈话，夜里想起妈妈的一句话。这是他说的交往，三股土里，人那一股在前面。

第二种，对着一样东西的独处：修闹钟，拆一台收音机，一个人在地里看一棵病了的树。这时候心里未必没有人，可张力和改变，都在人和东西之间。东西那一股在前面。

第三种，对着自己的独处：病床上的他，没有要修的东西，也不是在跟谁演练谈话，只有一具咳血的身体、一个还没想通的念头，和一段不知道还剩多长的时间。这时候在前面的，是理念界里那道题，和现实界里那具身体；长形状的，是他自己。

把他自己的一生按这三种排一排：1920 年那封托付手稿的信，是第一种，他在心里跟朋友、跟一位评论家说话；扎哈里伊诺那半年，第三种最多；最后四年，对着自己的旧稿、对着诊室里的孩子，是第三种和第二种缠在一起。

他的那句话，把三种独处都记成了第一种。

用三拍，把扎哈里伊诺那半年走一遍。第一拍，张力：他要走的路——写出一套新的心理学——顶上了土里的两股：一具咳血的身体，一道还没解开的题。张力在他和自己的身体之间、他和那道题之间，积了半年。第二拍，形状改变：笔记本上出现了一部书的计划，一个名字——《政治的动物》，一行字——「意识，就是自己对自己的言语」。第三拍，回写：这几行字重置了他的

路，出院以后的八年，他就是沿着它们往下走的。这三拍里，有很多人住在他心里；可让这三拍转起来的，是他和那具身体、那道题之间的顶撞。

这句话在今天，还有了一层他想不到的意思。一个孩子今天独处，身边常有一台可以说话的机器：卡住了，问它；无聊了，跟它聊。「人即便独处，仍保持着交往的功能」，在今天差不多成了字面上的事实。第二种和第三种独处，在不少孩子的日子里正在变少。第十三编专讲这件事：当独处被填满，「熬」还有没有地方发生。

所以本书只说这句话太宽。独处里有交往，这是真的；独处全是交往，卡住的那一段就在他的法则里没了名字——虽然他自己的蓝铅笔实验记下过它（第17章）。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）俞果问爸爸：「爸爸，你一个人开一整夜车，不闷吗？」

爸爸在视频里笑：「闷。有时候我就在心里跟你们说话，想你今天考试考得怎么样，想你弟弟又闯了什么祸。」

这是交往。维果茨基说得对。

爸爸又说：「可是一到下雪天，路上结了冰，我就谁也不想。那几年一个人跑夜路，我学会了看路面的颜色：发黑发亮的，是冰；发白发毛的，是雪，反倒不太滑。这个本事，没人教过我。」

「那你跟谁学的？」

「跟路学的。」

俞果挂了电话，想了想，把自己那本做不出来的数独拿了出来。平时她做不出来就去问爸爸或者上网查。这一回，她跟自己说：「今天谁也不问。」她对着那一格数字坐了四十分钟，最后填上了。那四十分钟里，她心里没有跟谁说话，只有那九个格子。

晚上爸爸打来视频，俞果得意地说：「我今天一个人做出来一道数独，谁也没问。」

爸爸说：「好。不过下回你真卡住了，一天两天都出不来，还是来问我。熬一会儿是好事，熬坏了就不好了。」这一句也要记下来：独处的熬，也有分寸。

爸爸心里住着一家人，这是真的；可让他在冰路上活下来的那个本事，是他和一条路、一场雪、一个一个黑夜熬出来的。第一句是交往，第二句不是。维果茨基的那句话，只装得下第一句。

带走的话

他把一个人的独处也算成了交往；这样一来，他自己在病床上熬过的那半年，在他的理论里就找不到名字了。

小账

开的门：心里的那些「人」，是一句话一句话从外面的对话变成里面的对话住进去的；很多独处，确实是交往。关的门：「即便……仍」把一切独处都收进了交往，「熬」在理论里没有了名字。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下爸爸「跟路学的」看冰本事，和俞果谁也不问、对着数独坐满的四十分钟；改到了谁：没改到谁。

14

第 14 章

体验：回来了一半的「我」

这一章的问题：他晚年讲的「体验」，是不是已经推翻了「两次登场」？

◆ 一个你遇到过的时刻

家里宣布一件事：奶奶要回老家住一个月。

姐姐一听就哭了。弟弟没什么反应，接着玩他的车。可是到了晚上，弟弟翻遍了床，问：「奶奶的枕头呢？」然后哭得比姐姐还凶。

同一件事，落在两个孩子身上，落下的时间不一样，落下的样子也不一样。这件事本身，没有决定一切。

◆ 他怎么说

第 7 章讲过他在《环境问题》那一讲里的三个孩子。那一讲的核心，是「体验」这个词。这里把他晚年关于「体验」和相邻几个词的话，集中摆出来（据英译与俄文，自译）。

在《环境问题》里：体验是一个单位，在这个单位里，以不可分解的样子，一方面呈现着环境，另一方面呈现着「我怎样体验它」；决定一个因素怎样影响孩子将来的发展的，不是这个因素本身，而是「经过孩子体验的三棱镜折射以后的」同一个因素。

在《七岁危机》里：可以为研究人格和环境找到一个单位，这个单位在病理心理学和心理学里叫作体验；在体验里，一方面给出的是和我有关的环境，是我怎样体验这个环境，另一方面显出的是我的人格发展的特点。他还说：到七岁危机的时候，第一次出现了体验的概括，或者说情感的概括，「情感的逻辑」。

在《年龄问题》里，他提出了「发展的社会情境」：在每一个年龄阶段开始的时候，孩子和他周围的现实——首先是社会的现实——之间，会形成一种「完全独特的、这个年龄特有的、排他的、唯一的、不可重复的关系」；这个社会情境，是这一阶段一切动态变化的起点。每个阶段末尾长出的新东西，他叫「新形成物」。阶段和阶段之间，是一次一次的危机（第4章）。

再往前一点，《思维与言语》的第1章和第7章，还有两句辩护人一定会拿出来的话：谁一开始就把思维和情感分开，谁就永远堵死了解释思维原因的路；存在着一个动态的意义系统（俄文 *смысловая*，严格说是「意思」的，与「词义」相对；本书沿用「意义系统」这个通行译法），它是情感过程和理智过程的统一。还有：思想本身不是从别的思想里生出来的，而是从我们意识里那个推动人的领域里生出来的——那里有我们的欲望和需要、兴趣和冲动、情感和情绪；「思想背后，站着情感和意志的倾向」。

最后是他生命里最后两年的笔记。整理者扎韦尔什涅娃等人认为，他晚年正在走向一套「动态意义系统」的理论，他称之为「巅峰心理学」；他还动笔写过一部拿斯宾诺莎来讲情绪的书，没有写完，手稿停在半截（据扎韦尔什涅娃2007年刊布的家藏笔记与评注）。

◆ 先请辩护人打

这是全书辩护人手里最硬的一把刀。先让他把刀使足。

辩护人会说：你们说他的土里只有人。可你看「体验」——环境和「我」不可分解地在一起，同一个环境经过三个孩子的三棱镜，折成三种光。这不正是你们说的三股缠在一起吗？「我」，他请回来了。

你们说他的尺子只量大人给的东西。可你看「发展的社会情境」——每个孩子在这个年龄，和现实之间都有一种「唯一的、不可重复的」关系。这不是一把统一的尺，是每个孩子一把。

你们说他的路只是搬运，没有意义的选择。可你看《思维与言语》——思想是从欲望、需要、兴趣、情绪里生出来的，思想背后站着情感和意志。意义的那道门，他不但看见了，还说它是「最后一个为什么」（《思维与言语》第7章，据英译）。

你们说他晚年停住了。可他笔记里写的是「巅峰心理学」、动态意义系统、斯宾诺莎。他没有停，他死了。

辩护人最硬的一刃，还在《年龄问题》里：「发展的社会情境的这种改建，构成了危机年龄的内容。」（英文版《文集》第5卷，据英译，自译；俄文〔待核〕）孩子变了，他和周围人的关系就必须改建，而且每一次危机都如此。你们说回写他没写？

◆ SDE 看这一处

这一刀要接住，而且要一处一处接。

先认下来的，有四处。第一，「体验」确实让接土的孩子自己回到了账上：同一个处境，因为孩子不同而成了不同的土。这一点，本书在第 7 章已经认了。第二，《思维与言语》里那两句关于情感和动机的话，是真的，而且很重。本书第二刀不说他没讲意义：他讲了思想背后站着情感和意志的倾向；他没有讲的，是一句具体的话怎样被挑进孩子心里——那道门口的机制（第 18 章）。第三，他晚年确实在往前走，这一点本书第 4 章已经写了。

第四，《年龄问题》那一刀，本书接住。判决四因此写作「回写多止于关系」（见导读判决四）：孩子一变，他和周围人的关系就得改建，大人对这个孩子的做法跟着调整——这些他写了；大人自己因此学到了什么，文化有没有跟着变，他没有写；课程上，只在聋童教育里开了一扇成文的门（修订经过见附录四）。

然后，是推翻条件三。导读立过这一条：如果「体验」在他晚年已经成了和「两次登场」并立的第二条法则，判词就要收窄为「在他最出名的那套理论里」。这一条必须照实查。

本书查到的，是四件事。

一，「体验」作为一个理论单位，出现在他很少的几处文本里：《环境问题》，儿童学讲义，《七岁危机》。在《年龄问题》里，它不是一个技术性的单位（据本书对原文的查证）。

二，研究它的当代学者，大多认为这个概念他没有展开。韦列索夫把它分成两层：作为一种可以观察的心理现象的体验，和作为一个理论工具的体验；他说，在维果茨基的文本里，找不到对「折射」这一原则的充分论证。他把「折射」称作一个新的基本「原则」，没有称作「规律」。韦列索夫和弗利尔

2016 年的文章说，这个概念「至今仍难以把握」；莫克认为它没有展开，米歇尔称它为维果茨基「没做完的事」；布伦登转述，鲍若维奇早就认为他「没有把这个概念展开」〔据二手〕。持相反意见的，有巴克赫斯特，他强调早晚期的连续。可没有查到任何一位学者主张：「体验」成了和发生规律并立的第二条法则。

三，也没有查到他自己的任何一处文本，拿「体验」回头改写「两次登场」那一条。

四，就在《环境问题》这同一讲里，他还说了一句方向很清楚的话：在发展的终点、作为发展的结果所能达到的那个东西，从一开始就已经在环境里了（据英译，自译）。终点的样子，先在大人的环境里摆好了；孩子的三棱镜折射出不同的光，可光源，还是那一个。

这一句话值得多停一会儿。他在同一讲里用孩子学说话来讲这个意思：孩子刚开始学说话，只会一两个词，身边的大人说的已经是成熟完整的话；孩子那点不成样子的话，是在和成熟的话打交道中长起来的（《环境问题》，据英译，自译）。它说对了一件事：身边没有人说成熟的话，孩子的话就长不起来。它也立了一个方向：长，是朝着一个已经摆在那里的样子长。

要让以后的读者也能来查，本书把「第二条法则」写成它应有的样子：如果有一天在他的文本里读到这样的意思——「每一种机能，都要经过孩子的体验；孩子的体验，会回头改他所在的环境」——而且它被当作和「两次登场」同样普遍的规律来立，那就是推翻条件三触发了。前半，他已经写了；后半，还没有找到。

所以，推翻条件三没有触发。判词不收窄。可这不是一场赢了的官司，要把「没有触发」的样子说清楚：

「我」回来了，回来了一半。回来的那一半，是三棱镜：它让同一个环境在不同孩子身上折出不同的光。没回来的那一半，是光源，和越过关系的回写：三棱镜不会发光，也不会回头改光源。第 7 章那个老大在家里换了位置，《年龄问题》装得下，原文所载也止于此；「他改了那个家」是本书的读法，在「体验」这个概念里，只能记作「折射」。

还有一笔对本书不利的，照实记下。他说到七岁危机，孩子第一次有了「体验的概括」「情感的逻辑」，像是把「体验」排进了一张按年龄的表；可《年龄问题》又说，实足年龄不能作为发展水平的可靠标准，不同孩子的危机来得、过得都不一样（据英译，自译）。他的年龄表排的是结构的站序，不是给每个孩子定好的路；本书不拿它证明「终点在先」（第 41 章）。

换个说法：「体验」把接土的孩子自己请回了账上——同一片土，要看落在谁身上。这是他晚年最大的一步。丢了的，是越过关系的那一段回写。

再用他自己的话收一句。他在最后的笔记里说，自己像摩西，望见了应许之地，没有走进去。本书愿意照字面读这句话：「体验」就是他望见的那一片地。他看见了，没走进去；本书也不替他走进去，只在这里立一块牌子：推翻条件三，截至付印未触发；新材料一旦出现，照登改判。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）奶奶回老家的第三天，俞果做了一件事。

她拿一张纸画了一张表：一个月三十天，每天晚上八点，一格。她跟妈妈说：「每天八点，我们给奶奶打视频。弟弟要是想奶奶的枕头，就让奶奶在视频里拍一下她老家的枕头。」

妈妈照办了。从那天起，家里每天晚上八点多了一件事。俞豆每次都要奶奶把枕头举到镜头前，看一眼，才肯睡。

一个月以后，奶奶回来了。她进门第一句话是：「这一个月，我在老家天天八点守着手机，别的事都往后排。」俞果的那张表，不光改了这边的家，也改了那边奶奶的日子。

同一件事——奶奶走了——落在两个孩子身上，是两种体验：姐姐是当场就哭的难过，弟弟是晚上才冒出来的空落。这是维果茨基的三棱镜，他看得很准。

可接下来发生的，三棱镜里装不下：姐姐的那一份难过，长成了一张表；这张表，改了全家每天晚上的样子，也接住了弟弟的空落。孩子长出来的东西，回头改了土。

带走的话

晚年的他，把「我」请回来当了一面三棱镜；三棱镜会折光，还不会回头改光源。

小 账

开的门：「体验」让接土的孩子自己回到了账上；思想背后站着情感和动机，他说得很重。关的门：终点从一开始就在环境里；「体验」没有回头改写「两次登场」；回写多止于关系——推翻条件三未触发。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞果自己画的那张三十格、每晚八点打视频的表；改到了谁：奶奶，她在老家一个月天天八点守着手机。

15

第 15 章

SDE 解构 | 把一股土还成三股土

这一章的问题：一个孩子的本事，到底从几股土里长出来？他的账上，为什么「高级」只记在一股名下？

◆ 一个你遇到过的时刻

小时候，你也许看奶奶或者妈妈编过辫子。头发分成三股：左边一股压到中间，右边一股压到中间，再左边，再右边。

只拿一股，编不成。拿两股，只能拧成一根麻花，一松手就散。非得三股，一股压着一股，每一股都被另外两股夹住，辫子才立得住。

编辫子的人还知道一件事：哪一股松了，辫子就歪向哪一边。可是没有人会说，三股里有一股是「源头」，另外两股是它的影子。

这一编前四章拆的，就是这件事。他的土里，三股都在，各有各的根；他的账上，「高级」的名分只记在一股名下。

◆ 这一编看见了什么

照本书的规矩，先写他看见的。四章里，他看见了四样，每一样都是真功夫。

第 11 章	孩子的很多本事，最早长在人和人之间：一个手势，是被大人「读」出来的	「通过他人，我们成为我们自己」
第 12 章	东西是文化造的；孩子从经验里长出日常概念，在学校里接过科学概念，两条线要会合	日常概念往上长，科学概念往下走
第 13 章	心里的那些「人」，是一句话一句话从外面的对话，变成里面的对话住进去的	「我们意识到自己，是因为我们意识到别人」
第 14 章	同一个处境，落在不同的孩子身上，是不同的土：「我」回来了一半	经过孩子体验的三棱镜折射

四样合起来，是一句话：人不是孩子身边的背景，人是土。在他以前，心理学里没有人把这句话说得这样透。本编四章，没有一章推翻这一点。

◆ 这一编收回了什么

再写右列。四章里的每一次收回，都落在一个词上。

第 11 章	他自己的例子里有三样：东西、孩子、妈妈；写成法则，只剩两层	每一种
第 12 章	东西和道理都记了账，却记在低、弱、社会、学校、高五栏里，没有一栏有「高级」的户头	就其本性说，是社会的
第 13 章	一切独处都被算成交往，「熬」在理论里没了名字	即便……仍
第 14 章	「我」回来当了三棱镜，光源和回写没回来	从一开始就在环境里

四个词，样子不一样，做的是同一件事：把一场场各不相同的发生，记进同一个户头。

第 11 章留下的那一段，要在这里整段拿回来。那段俄文里，东西被列为第一个创造者，意思却是别人先带进来的，孩子是最后一个意识到自己手势的人。这是本编最要紧的一条证据，因为它是他自己写的；可它只是半个反证：东西有自己的根，「意思」的名分却记在人的名下。《工具与符号》说，言语之前已有「工具性思维」，「纯属人类的」智力诞生在言语和实践两条线合一处——东西那条线也进来了；可合一的那一点，他写作言语进入实践智力，名分仍记在人那一股（据英译，自译；这是本书的读法，待验，第 27 章细说）。

所以判决一只押名分：根不止一条，这一点他自己写了；高级的名分只有一个来处，这一点在《工具与符号》《思维与言语》第 4 章里都没有被推翻（本书读过英译）。什么样的文本能推翻它，第 27 章写明。

第 12 章那本账，也要在这里重记一遍。他的五栏——低、弱、社会、学校、高——看着是五栏，其实只问了一个问题：这一样东西，离人递过来的那一股有多远。离得远的，叫「低」「弱」；已经被人造过、教过的，叫「社会」「学校」「高」。五栏，是同一把尺上的五个刻度。

按三股土重记，同一批东西会落进三栏。澡盆里的空瓶子、一粒会滑的花生、自然那条线，记在东西那一股。「空的会游泳」、0826 就是爷爷的生日，记在道理那一股，而且是孩子自己想通的那一笔。心理工具、科学概念、课程表，是理念界、道理那一股的东西，经人那一股递来——可它们一落进孩子手里，就又跟另两股缠在一起了。五栏量的是远近，三栏问的是根。

◆ 三个式子体检：第一式与第三式

导论第六节给他做过一次小体检。这一编做完，第一式和第三式可以查得细一点。

第一式：形状=F（路，土）。他写了，写得好：高级心理机能，是在社会的土里、沿着一条路长出来的。毛病在括号里那个「土」。他的桌上，三股都摆着，东西和道理也各有自己的根——他写过自然的发展线，写过言语之前的实践智力。可一说到「高级」，进了式子的只有一股：东西那一股进来的时候，已经改名叫「文化的结晶」；道理那一股进来的时候，要么是从上面递下来的科学概念，要么是在下面、要等科学概念会合的日常概念。土被窄化成了一股——窄的不是根，是名分。

第三式：土=H（形状，路）。三个式子同时成立，不分先后；这一式说的是，土是什么样子，要连着长在上面的形状、走过的路一起才定得下来。这一层，他的「体验」写到了一半：同一个母亲，经过三个孩子，成了三片土（第 7、14 章）；可孩子在那里只当三棱镜。他写得最足的是「内化」，那是土和路长出形状，按传递方向说，是从大人到孩子。至于长出来的形状回头改土、改路，那是 123 的第三拍，不在这一式里，下文「回写，多止于关系」一节另查。

所以体检的结论是：第一式写了，土被窄化成一股——窄的是名分，不是根；第三式写了一半，土跟着孩子定，孩子却只当三棱镜。导读的类型名「单源型」说的是：给名分的那一处，同时又当量孩子的尺，土和尺出自同一个来处（判据见第 41 章）。

◆ 六条路，他只从两条看

第 47 号《SDE 教育发生学导论》列过六条路： $S \rightarrow D \rightarrow E$ ， $S \rightarrow E \rightarrow D$ ， $D \rightarrow S \rightarrow E$ ， $D \rightarrow E \rightarrow S$ ， $E \rightarrow S \rightarrow D$ ， $E \rightarrow D \rightarrow S$ 。用本书的七个词说，可以从形状、从路、从土起手；起了手，后面两样的先后还可以换。它特地加了一句：「六路径不是六个僵硬步骤，而是影响谱系。」

拿这六条路去对他的理论——六条路是分析的人从哪一维起手的排列，不是说事情由谁发起——他只从土起手，用了两条。一条是「土 $\rightarrow$ 形状 $\rightarrow$ 路」

（ $E \rightarrow S \rightarrow D$ ）：先看大人和文化手里现成的词、概念，再看孩子身上长出的形状，最后看它怎样练熟、用开；他讲科学概念「从定义往下走」，就是这样看的。一条是「土 $\rightarrow$ 路 $\rightarrow$ 形状」（ $E \rightarrow D \rightarrow S$ ）：先看土里的人，再看两个人一起做的那条路，最后看孩子身上长出的高级机能；「两次登场」就是这样看的。这两条都真，都要紧。毛病是，起头的那个「土」，在他那里只认人一股。

另外四条里，本编碰到过两类，在他的账上没有名字。从形状起手：那一下没够着的抓握，本身已是一个朝着东西的形状，先看它，再看妈妈怎样读它。从路起手：第 9 章俞果丢了直尺那个星期，可以从拿书边比着画、画歪了擦、擦破了重来的那条路看起——只是那条路，一个星期没人看见。

从土起手，也不一定先看人：可以先看东西那一股——一只空瓶子一松手就蹿上来。这不是另一条路，还是从土起手；只是这一股，在他那里只能记成「自然的发展线」，他起手时不看它。

所以本书说的不只是他少用了四条，还有：他起手的那一维，只认人那一股。起手的次序是分析的人定的，推不出事情朝哪边流；流向要另查，下一节查。

◆ 回写，多止于关系

这一编里，他碰到过回写。在「指」里，他写了一笔：抓握成了「对别人的手势」，孩子从此能让别人替他做事。

可「两次登场」那条法则里，回写没有进来：法则只写了一个流向，从人之间到孩子里面。他写到回写，是在《年龄问题》里：孩子一变，他和周围人的关系就得改建，大人对这个孩子的做法也得跟着调整。可能越过关系的，本编登记过三扇门：手语（第 6 章），在聋童教学里写成了一条规则，改到了课程——改的是路，终点仍是掌握言语，尺没有动；老大（第 7 章），原文写的是处境改了他；指（第 11 章），原文止于「对别人的手势」。所以本编的判法是：回写他写到了关系，连同大人对这个孩子的调整；没写到大人自身与文化；课程上只在聋童教育里开了一扇成文的门。推翻条件一怎样判，见第 28 章（修订经过见附录四）。

法则只写一个流向，还有一个不大被人注意的后果：卡住的那股劲，也只好从大人那一头来。孩子够不着，是因为大人手里有、孩子手里没有；大人一递，劲就消了。孩子的路顶上一粒滑溜溜的花生、一道想不通的道理——劲在东西和道理那两股土上——在他的法则里排不上号。

◆ 一股土，还成三股土

拆完了，本编交一件东西：一股土，还成三股土。先说清三件事。一，根，他自己写过不止一条；要还的，是「高级」的名分。二，三股土不是一台新机器，是记账用的三格：人（他人与关系）、物、道理。三股都当源头，近邻早有人写（第 34 章）；本书拿这三格记账，只为提醒别漏掉东西和道理。三，本书把人那一股记在自我界「我与别人」这一侧，是记账上的约定，不是

说自我界只有人际；孩子自己的记忆、情绪、意志不另算一股土——那是长形状的这一方，体验就发生在这里。

先说它不是什么。它不是在他的「社会」旁边，再添两个选项。第 9 章说过，他接手的是一道单选题：心的源头在哪里？反射派选了刺激，内省派选了体验，他选了社会。他换掉了源头，没有换掉「单」。本书要是再选一个「东西」，或者「道理」，那只是在单选题上又选了一次。三股土改的，是这道题的问法：不问哪一股是源头，问这一回，三股是怎样缠的，谁先松了，谁把谁夹住了。

导读里那口井，也可以这样改。一口只有一个泉眼的井，泉眼一干，井就干了。可真的井，还吃着雨水，还连着地下的暗河。雨水像东西那一股，天冷天热、花生滑不滑，从外面落进来；暗河像道理那一股，藏在底下，一条连着一一条，自己流。人那一股是泉眼，很要紧，却不是唯一的水。

第 13 章那三种独处，也正好对上三股土。心里有人的独处，人那一股在前；对着一样东西的独处，东西那一股在前；对着自己、对着一道题的独处，道理那一股在前——「我」不另算一股，是在这里熬、在这里长形状的那一方。「即便……仍」把三种都记成了第一种；还成三股土，就是给三种独处各还一个名字。

落到日子里，三股土可以做成三句随手就能问的话。一样本事卡住了，先别急着问「谁来教他」，先问这三句：这一回，是哪个人在推？是哪样东西在推？是哪条道理在推？三句里答不上来的那一句，常常就是卡住的地方。三句也不分高低：答得上来的那两股，照样要用；人那一股答得上来，更要用。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）新学期开学第三周，童老师在备课本的扉页上抄了三句话。

上学期她问过三个问题：「她写作业的时候，身边都有谁？桌上都有什么？这个星期，班上有没有什么事？」那一回，是一块橡皮、一盒水彩笔、一个笔袋给她上了一课：桌上的事，她的问题里有，可她心里押的是人，头一句问的也是人。

这学期她把次序换了：先问桌上有什么，再问这件事里哪条道理他已经会了，最后问身边有谁。

头一回用上，是一个男孩的写字。他的字总写出格，以前童老师会走过去握他的手。这一回她先看桌子：他的铅笔削得只剩一小截，手指只能捏在笔尖上。她换了一支长的给他，字回到格子里一半。

她又问：「你知道田字格中间那条横线是干什么的吗？」男孩说不知道。她没讲，让他把自己的字和黑板上的字放在一起看，找哪里不一样。男孩看了好一会儿，说：「老师，你的横，都压在那条线上。」剩下那一半，是这一句自己找出来的道理管的。

最后才是人。童老师让他和同桌对着写一行，比谁的横压得准。两个孩子写得脸都红了。

人那一股，这一回是最后才请出来的，可它一点也没少：没有同桌那一行，这件事就只是一个人的功课，不会变成两个人的比赛。三股土，一股一股都用上了，次序是跟着这个孩子卡在哪里排的，不是事先定好的。

◆ 这一编的小账

最后看一遍这一编的小账。第 11 到 14 章的场景里，拿掉递的那只手，剩下的多是两种：孩子和一样东西磨出来的——一张贴纸，一只空瓶子，一条结了冰的路；孩子长出来、又回头改了身边日子的——奶奶后来总先蹲下来看，那张视频打卡的表。也有剩得很少的：「浮力」这个词，没有课本和老师，俞果不会有。这些场景是本书构想的，不计证据，所以本编不给递几笔、剩几笔的比例；记这笔账，只为了让剩下的东西有地方记，什么也不剩的，也照实记。递得好的，照样是好的。

带走的话

土有三股，各有各的根；「高级」的名分，他只给了一股：人是泉眼，却不是唯一的水。

小账

开的门：本编四章，他把人请进了土里，而且请得透——手势、概念、心里的声音、同一件事的几种体验，都长在人和人之间。关的门：「每一种」「本性是社会的」「即便……仍」「从一开始就在环境里」，四个词把东西和道理两股的名分收成影子（根是实的），把回写大多收在了关系之内。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下童老师自己换过的提问次序，和男孩自己看出的「你的横，都压在那条线上」；改到了谁：童老师——一块橡皮、一盒水彩笔、一个笔袋，改了她备课本上的提问次序。



第五编

母题二：一条只会重复的路

编 序

第四编拆的是土。这一编拆路。

第二个母题，对上判决二：在他那里，心智长出来的路，是外面的话一遍一遍重复、一点一点搬进心里。作者最早提出这个问题时的原话是（一字不改）：「而且发生过程就是好像重复就可以慢慢内化，没有D维度的具体发生机制，从混沌、自组织到涌现的过程，以及意义的选择、最优化的过程，或者说他的D过程太简单，通过语言的自言自语变成心里的话，为什么很多话没有自言自语呢，这个意义维度没有讲，以及在自言自语的过程中的最优化的过程。」

这一刀要说准：他讲了思想背后站着情感和意志；没讲的，是一句具体的话怎样被挑进孩子心里——门口的机制（第 14 章）。

五章。先还他最大的一笔公道：自言自语会沉下去，不会消失，这一点他胜过皮亚杰（第 16 章）；再看他自己的实验里那支找不到的蓝铅笔（第 17 章）；然后问那段原话里的两个问题——为什么有的话进得去、有的进不去（第 18 章），孩子在自言自语里自己怎样删、怎样改（第 19 章）；最后一章做 SDE 的解构，把搬运还成生长（第 20 章）。

16

第 16 章

自言自语：话往心里走的那一段

这一章的问题：孩子大声跟自己说话，过几年不说了——那些话是没了，还是去了哪里？

◆ 一个你遇到过的时刻

你也许见过一个人学织毛衣。刚学的时候，她嘴里一直念：「一针上，一针下，绕线，挑过去……」念出声，手才跟得上。

过了一个冬天，她一边织一边看电视，嘴里什么也不念了。你以为那些话没了。

可是换一种新花样，织到收针、拐弯的那几行，你会看见她的嘴唇又动起来，声音很小，像在跟毛线商量：「这里……先挑两针……不对……」

那些话没有没。它们只是沉下去了，一碰到难处，又浮上来。

◆ 他怎么说

把孩子的自言自语当成一个心理学问题来研究，是从皮亚杰开始的。第 162 号《普通人能明白的皮亚杰》第 50 章讲过：皮亚杰在日内瓦卢梭学院的「小屋」上午班里，跟着两个六岁左右的男孩，两人各跟一个，跟了一个月左右，把他们说的话逐句记下来，发现很多话不是说给别人听的，他叫它「自我

中心言语」。在他看来，这种话是孩子还只能从自己的位置想事情的表现，没有什么用处，到七岁前后会慢慢消失。

维果茨基读了这本书。《思维与言语》第 2 章，原是他 1932 年给皮亚杰头两本书的俄译本写的序（据英译本的编者说明）。他在里面提出了另一种读法（以下据英译与俄文，自译）。

他说：自言自语并不长久地只做活动的伴奏。它很快成了「在本来意义上的思维工具」——用来寻找、计划解决问题的办法。

他又说：自我中心言语从眼前消失，不是简单地萎缩了，而是「转入地下」，也就是变成了内部言语。

他拿出了三条证据。

第一条，在《思维与言语》第 2 章：给孩子的活动设一点障碍，自言自语就几乎翻倍（下一章细讲）。话跟着难处来，说明它有用。

第二条，在《思维与言语》第 7 章：随着年龄长，自言自语的系数一路往下掉，到上学的年纪降到零；可它身上那些「只说给自己听」的特点——越来越短、越来越省、别人越来越听不懂——却越来越明显（据英译，自译）。一样东西要是在死，它的样子会越来越模糊；自言自语却越来越像它自己。这不像是在消失，像是在变。

第三条，又回到《思维与言语》第 2 章：到了这个转变正在发生的年纪，孩子碰上难处，有时候出声说，有时候一声不吭地想，两样可以互相替换。他说，这说明两者的功能是一样的。

顺着三条证据，他画了一条路：先是对别人说的话，再是出声对自己说的话，最后是不出声的内部言语。自言自语，是这条路中间的那一段。

他把这条路和皮亚杰的那一条并排摆着。皮亚杰的次序是：先是孩子只顾自己的那种思维，再是自我中心的思维，最后才是社会化的言语和逻辑。他的次序是：社会言语，自我中心言语，内部言语。然后他写下一句话（据英译，自译）：

思维发展的真实方向，不是从个人到社会化，而是从社会到个人。

◆ 先说他对在哪儿

这一处，他对得很漂亮，而且后来的研究大体站在他这一边。

先说他比皮亚杰多看见的是什么。皮亚杰看见的是一个样子：一种不成熟的说话方式，等孩子长大就扔掉。维果茨基看见的是一段路：一样东西在路上变样子——从大声，到小声，到无声。一个看的是照片，一个看的是录像。照片上，七岁以后的孩子不说了；录像里，话一直在，只是走到了看不见的地方。

后来的研究，大体印证了这条路。以下几项，本书只读到论文摘要或研究者的综述〔据二手〕，写明设计，只写方向。

一类是跟着年龄看。伯克 1986 年在小学一年级和三年级的数学课上，观察了七十五个孩子做课堂练习时的自言自语，看它怎样随年级变化、跟专心和成绩有什么关系（研究设计据论文摘要）；研究者转述她的发现：年级越高，孩子的话越从出声的、跟题目无关的，变成小声的嘀咕。伯克 1992 年的综述说（据转述），出声的自言自语，大约在三到七岁最多。温斯勒和纳格利埃里 2003 年调查了五到十七岁的孩子解题时怎样用话帮自己，看到的次序也是：出声，半出声，完全不出声；大一些的孩子，心里默念跟解题成绩没有明显关系（据摘要）。

一类是改变难度。几项研究发现，自言自语和难度呈倒 U 形：最容易的题上不多，最难的题上也不多，难度适中时最多（研究者转述贝伦德等 1989 年的结果；弗尼霍与弗拉德利 2005 年据摘要，写的是一条二次曲线）。

一类是看它有没有用。有研究让孩子做题时嘴里不停地重复一个无关的词，占住说话的那条路，孩子做计划的本事就变差了（转述利德斯通等 2010 年的结果）。可也有不少研究发现，自言自语的多少和做得好不好，关系时有时无。

还有一类，看它从哪里来。有研究报告，早年跟人交往受限的孩子，自言自语发展得晚（转述伯克与加文 1984 年等研究）；父母带孩子的方式，也和孩子自言自语的样子有关（转述贝伦德等 1992 年的研究）。

这些研究，多是观察和相关，只有少数是控制条件的实验。照判读纪律，本书只能这样说：「会沉下去，不会消失」这一条，支持得比较充分；「卡住就多」，要改成「难到正好的时候最多」；「一定有用」，证据时有时无；「从人和人之间来」，有相关的证据，没有定论。

所以本章的判断很清楚：在自言自语这件事上，他胜过了皮亚杰。九十多年过去，这一条还站着。

这一条放进家里，很实在。孩子写作业时嘴里嘀嘀咕咕，大人常会说一句「安静写」；孩子一个人玩着玩着跟自己说起话来，大人会觉得好笑，或者有点担心。照他的读法，那多半是话正在往心里走，是孩子在用嘴帮自己的手和脑子。别急着让他闭嘴，也别急着接他的话。只有一种情形要另说：一个孩子要是说话、听话、跟人来往在很多件事上长时间明显跟不上，那是另一回事，请找儿童保健、发育方面的专业人员看一看，不要拿这一章去对号。

◆ SDE 看这一处

第 162 号第 50 章判过这一处。它替他记了一笔功：这种话不是消失了，是沉下去了；又写下一句判断：维果茨基的内化，只准从外往里。本书接着判，两句都不改，只往里多走一步：沉下去的那一路上，发生了什么？

用三个式子说。皮亚杰把自言自语当成一个形状：孩子思维的一个毛病，一个要被路淘汰掉的形状。维果茨基把它当成一段路：路=G（形状，土），话在路上变样子，一边走，一边长出新的形状——越来越短，越来越省，越来越只说给自己听。这就是七个词里的「正在成形」。别人以为什么都没有的地方，他看见了一段正在成形的路。

用三拍说，他看见了两拍半。

第一拍，张力：做事这条路，顶上了东西那一股——活动一受阻，话就多。第二拍，形状改变：话从伴奏变成了计划。他在《思维与言语》第 2 章记过一个很细的次序：小一点的孩子，先画，画完了才说画的是什么；大一点的，画到一半给它起名字；再大一点，动笔之前就先说要画什么（据英译，自译）。话从活动的尾巴，挪到了中间，最后挪到了开头。

一句话挪了位置，孩子做事的次序就跟着改了。这已经是第三拍的一部分：长出来的话，回头重置了孩子自己的路——做事的次序，记作回写到孩子自己。他看见了，而且记得很准。

那半拍，缺在方向上。

请再看他那一句：「不是从个人到社会化，而是从社会到个人。」这一句了不起，也露出了它的样子：他把皮亚杰的箭头掉了个头，没有把箭头换成来

回。皮亚杰说，孩子从自己走向别人；他说，孩子从别人走向自己。两个人吵得很凶，可两个人手里都只有一支单向的箭头；他把它反过来，还是一支。

说句公道话。他在《思维与言语》第 7 章的最后，也画过一条从里往外的路：一个人开口说话的时候，从催生一个想法的动机，到想法在内部言语里成形，到词的意义，最后到说出口的词（据英译，自译）。可那是说一句话的路，几秒钟的事；长一样本事的那条路，几年的事，他只画了从外往里。

话从对别人说，到对自己说，到不出声。可开头那个织毛衣的人告诉我们，长本事的这条路也往回走：碰到难处，沉下去的话会浮上来，从里往外。

他看见了这一点。他正是拿「孩子碰到难处，有时出声说、有时不出声想」来证明两者功能一样的。可他把它当成证据，没有当成路的一段。浮上来的话，在他那里只证明了「它原来是从外面来的」；没有被读成：它在自己往回走，自己找出口。这一层后来有人正面写了：弗尼霍 2004 年的内部言语模型里，心里的话在压缩和展开之间来回，碰上难处或压力，压短的话会重新展开，甚至又出声〔据二手〕。浮上来这一段，本书是接着他说；多记的只有一笔：浮上来的是哪几句，东西那一股也在挑（下一段）。

开头那个织毛衣的人，浮上来的是哪几句？不是当初教她的人那一整套「一针上，一针下」，是「这里……先挑两针……不对」。浮上来的，是贴着那几行难织的毛线的话。东西那一股，在决定哪句话浮上来。

沉下去的话越来越短，删哪个字、留哪个字，是谁在挑？第 18 章问进门，第 19 章问删改。这一章只把路画出来：它有一段，它会沉，它会浮，它一路在变。

这里还要还他一处公道。沉下去以后，心里那个声音还带着对话的样子。第 13 章说他那句「人即便独处，仍保持着交往的功能」太宽；在这一章，要认下它的前一半：心里的声音，很多确实是从外面的对话里拐进来的。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）入冬，俞豆有了一件带拉链的棉袄。他不肯让大人拉，要自己来。

他蹲在门口，一边弄一边念：「先插进去……插到底……底下对齐……拉！」拉到一半卡住了，他退回去，又念一遍：「插到底……」

这几句话，是妈妈教他的吗？妈妈教的是「把这边插到那个小盒子里」。「插到底」「底下对齐」，是他自己卡了好几回以后，嘴里冒出来的。

半个月以后，他拉拉链不念了，蹲下、插、拉，一气呵成。奶奶说：「豆豆现在不自言自语了，长大了。」

又过了些日子，下了头一场雪，爷爷给他买了一双带拉链的雪地靴。那拉链又硬又短。俞豆蹲在门口，嘴唇又动起来，声音很小：「底下……对齐……」

爷爷在旁边看着，没伸手。第二天，爷爷在阳台上修一个抽屉的滑轨，怎么也対不上槽，嘴里念了一句：「底下对齐。」念完他自己先笑了：「跟豆豆学的。」

这件事，照他的路来记，是妈妈的话进了俞豆的嘴，又沉进了俞豆的心。照那几个星期门口真实的样子，还要多记两笔：沉下去的话，碰上一双新靴

子，自己又浮了上来；一个孩子自言自语里长出来的四个字，进了一个老钳工的嘴里。

带走的话

他看见了话会沉下去，不会消失，碰到难处还会浮上来；本书多记一笔：浮上来的话，还会从孩子嘴里走到大人嘴里。

小账

开的门：自言自语不是毛病，是话往心里走的那一段；它沉下去，不消失——这一条他胜过皮亚杰，后来的研究大体站在他这一边。关的门：这条路只画了一个方向，从外往里；浮上来的话只被当成证据，没有被当成路。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞豆卡了几回、自己念出的「插到底，底下对齐」；改到了谁：爷爷，修抽屉滑轨时念了一句「底下对齐」，说「跟豆豆学的」。

17

第 17 章

一支找不到的蓝铅笔

这一章的问题：孩子卡住的那一刻，跟自己说的那句「没关系」，是从哪里来的？

◆ 一个你遇到过的时刻

晚饭做到一半，你拿起酱油瓶，是空的。

你站在灶台前，嘴里念了一句：「没酱油了……」停两秒，又念：「那就多放点盐，再搁一勺糖，颜色淡就淡吧。」锅铲接着翻。

这几句话，旁边没人听，你也不是说给谁听的。可要是没有它们，你大概会愣在那里，或者关了火下楼去买。

这一章讲的，就是这一句「那就……」。

◆ 他怎么说

导论第七节讲过这个实验。这里把原话摆全一点（《思维与言语》第 2 章，据俄文与英译，自译）。

他和同事照皮亚杰的办法组织孩子的活动，只多做了一件事：往活动里加一连串的麻烦和障碍。孩子正要画画，忽然发现没有纸，或者没有他要的那种颜色的铅笔。结果是：

在这种困难的情境里，自我中心言语的系数几乎翻了一倍，和皮亚杰给同一年龄的正常数字相比。

他从这里得出一句话：困难，或者顺畅进行的活动受到阻碍，「是唤起自我中心言语的主要因素之一」。孩子碰上困难，就用话去弄明白处境、去补救。那一句被引了几十年的话，全文是这样的：

铅笔在哪儿，我现在要一支蓝铅笔；没关系，我用红的画，再蘸点水，它会变深，看起来就像蓝的。

同一章还有一个例子。一个五岁半的孩子在画一辆电车，铅笔尖断了。他还想把一个轮子的圆圈画完，使劲往下按，纸上只剩一道没有颜色的深印。他嘟囔了一句：「断了。」放下铅笔，拿起水彩，画起一辆出了事故、断了的电车，一边画，一边时不时跟自己说画上改了些什么（据英译，自译）。

这是第一个实验。第二个在《思维与言语》第 7 章，要回答另一个问题：自言自语，真像皮亚杰说的那样，是一种不管别人的话吗？

他的办法很巧：拿皮亚杰自己的观察去试皮亚杰。皮亚杰记下过，孩子的自言自语多半是「集体独白」，是在一群一起做事的孩子中间说的；孩子还以为，自己这些不对着谁说的话，别人是听得懂的。维果茨基说：好，那就把这些条件一样一样拿掉，看话会怎样。他做了三组（据英译，自译）。

第一组，把孩子放进聋哑孩子中间，或者说外语的孩子中间。自言自语的系数，多数孩子降到零，其余的降到原来的八分之一。第二组，把孩子放进不认识的孩子中间，或者让他单独坐一张桌子，拿掉「集体独白」。系数平均降到原来的六分之一左右。第三组，在屋外放很响的音乐，或者要孩子只能小声说。系数也降了，大约降到五分之一。

他的结论是：孩子自言自语的时候，心里有一种「被人听懂的错觉」；这种错觉一拿掉，话就少了。所以，自我中心言语不能脱离社会言语而孤立地生存和起作用。

◆ 先说他对在哪儿

先说这两个实验的设计。它们好在同一个地方：想知道一样东西是被什么唤起来的，就去动那个条件，看它跟着怎么变。第一个动的是难处，第二个动的是听众。九十年前的心理学里，这样干净的思路并不多。

两个结论也都对。卡住了，话会多——开头灶台边那个人就是。身边没人听得懂，话会少——一个人在家做饭，大概比在一屋子人面前念叨得少。后来的研究也看到了这两样（第 16 章）。

还有一处，要特别还他公道。做这个实验的人，是知道「卡住」要紧的：他们故意把铅笔拿走。一个心理学家要是只把发展看成大人往孩子手里递东西，他不会去设计一个「让孩子手边的东西不见了」的实验。他的实验，比他那条「两次登场」的发生律走得远。

◆ 他为什么把结论落在第二个实验上

两个实验，他为什么把分量压在第二个上？先替他把来由说清楚。

他是在跟皮亚杰辩。皮亚杰说，自言自语是一种不管别人的话，孩子说它，是因为他还只会从自己的位置想事情。要驳倒这一点，光证明自言自语「有用」还不够，还得证明它「不是不管别人」。《思维与言语》第 7 章的三组实验，就是为这一句设计的：拿掉听得懂的人，拿掉一起做事的孩子，拿掉能被听见的声音，话都少了。那就说明，孩子心里一直装着别人。

在一场辩论里，这是一记很准的回击。皮亚杰的箭头从「自己」出发，他就要证明起点在「别人」那里。

可一场辩论，往往会把两个人都拉到同一张桌子上。皮亚杰问的是「起点在哪一头」，他答的也是「起点在哪一头」。《思维与言语》第 2 章的那个发现——卡住了，话就来——回答的是另一个问题：话是被什么推出来的。这个问题，在那场辩论里没有位置，于是它留在了数据表里。

这是本书的读法（「待验」）。它不替他开脱，只说明：一个结论写成什么样子，常常跟它要驳倒的那个对手长得很像。

◆ SDE 看这一处

把两个实验摆在一张桌上。

第一个说：卡住，话就来。第二个说：没人听，话就走。两个都是他自己的数据，两个他都写进了书里。卡住那一半，他写进了自我中心言语的功能论：自言自语是「本来意义上的思维工具」，困难「是唤起自我中心言语的主要因素之一」（《思维与言语》第 2 章，第 16 章引过）。可和「两次登场」那条发生律同向的，只有第二个：离不开别人那一半，写成了同书第 7 章的结论，自我中心言语「不能脱离社会言语而孤立地生存和起作用」；「两次登场」（《高级心理机能发展史》第 5 章）写的也是这一半。两处并列，本书没有证据说哪一处从哪一处来，只记作两处并存（附录三 J2），不算接缝。

两个结论其实不打架。自言自语要有人在（《思维与言语》第 7 章），也要有难处（《思维与言语》第 2 章）。蓝铅笔那个孩子身边多半是有人的：实验照皮亚杰的办法组织，照这个设计推想，孩子们是在一起画画的，记录的人

也在屋里。可没有人把铅笔递给他。他要的是有人在，不是有人扶。一条发生律只写一个源头，他写了人，就把「在」和「扶」写成了一件事。

再细看蓝铅笔孩子的那一句。「没关系，我用红的画，再蘸点水，它会变深，看起来就像蓝的。」这一句里，三股土都在。蓝铅笔不见了，红铅笔在手边，旁边有水——这是东西那一股。颜色湿了会变深——这是道理那一股，一个小孩子自己知道的道理。「没关系」——这是人那一股，一句大人常对孩子说的话。

这就回到导论留下的那个问题：这一句「没关系」，是怎样长出来的？

词，是递来的。「没关系」三个字，多半是大人说给他听过的：碗打了，没关系；摔倒了，没关系，起来。这一层他说得对，话最早是别人对你说的。

可那一转身，是长出来的。大人说「没关系」，是在孩子卡住以后，来收拾局面。这个孩子说「没关系」，是在没人来的时候，自己对自己说，而且说完马上跟上一个办法：用红的，蘸水。一句安慰人的话，在他嘴里变成了一句接着干的话。这一变，没有人教。

用三拍走一遍。第一拍，张力：画画这条路，顶上了东西那一股——要蓝的，没有。第二拍，形状改变：「没关系」后面跟上一个办法，一个新计划冒了出来。第三拍，回写到孩子自己：新计划回头重置了他自己的路——画不再照原样画，那一片蓝，成了红的蘸水以后的那种深。电车那个孩子更清楚：铅笔断了，画上的电车也跟着「断了」。一个意外，改了整张画要讲的故事。三拍都在他自己的数据里；他的发生律，只从里面取了一样：这话，本来是说给别人听的。

「没关系」长得出来，还有一个条件：难处得难得正好。第 16 章说，后来的研究看到，自言自语最多的，是中等难度的题。要是桌上一支铅笔也没有、连水也没有，这个孩子多半说不出「没关系」，只会停下来，或者去找大人。那一刻，替他搭了一把手的，是一支红铅笔和一杯水。难处在他够得着的地方，话才有路可走。这一层，和他的最近发展区其实是一个意思：够得着的难处，才长得出东西。只是在他的最近发展区里，搭手的是人；在蓝铅笔这里，搭手的是东西。

还有一格，值得问一句（「待验」）。两个实验，一个撤掉铅笔，一个撤掉听众；本书在这两章里没有读到他把两样放在一起试：一个孩子身边没有人，手边又缺了铅笔，他会怎样？照第 16 章，大一点的孩子卡住时，有时一声不吭地想。那一格里，也许正是不出声的「熬」。这一格在他的表上空着；它有几分像他自己的戈梅利七年、病床上的半年：卡住时身边没有一个比他更能干的人递一把（只取窄义；照宽义，书本也在扶，见第 22 章）。日子里，这一格未必是空的；只是本书还没读到有人把它认真试过。

这就是副题说的那支蓝铅笔。在实验里，它是研究者拿走的；在孩子那里，它只是找不到了。找不到的那一刻，孩子没有喊大人。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）一个星期四晚上九点，俞果在做童老师布置的手抄报，明天要交。

最后一块，要贴一张剪下来的小图。她拧开胶棒——空的。

妈妈在医院上夜班，奶奶已经睡了。俞果坐在那里，嘴里念：「胶棒没了……」停了一会儿：「没关系……」又停了一会儿，她跑进厨房，从电饭锅

里抠出几粒米饭，回来按在小图背面，用手指碾开，贴上，又搬来一本字典压在上面。

第二天早上，奶奶看见了，笑：「这办法，是我教你的吧？」俞果想了想：「你教过吗？」

也许教过，也许是她哪一回看奶奶封信封时记住的。米饭能粘，这个办法是递来的；昨晚九点，没人在，把它从记忆里翻出来，还想到拿字典压着，是她自己的。

这天早饭，俞豆打翻了一小勺粥。他看看桌子，看看奶奶，自己先说了一句：「没关系。」然后去拿抹布。

奶奶愣了一下。「没关系」这三个字，她说了八九年，都是说给孩子听的。现在，它从一个孩子嘴里说出来，是说给他自己的，后面还跟着一块抹布。

童老师收到那张手抄报，看见角上有一粒没碾开的米。她在评语栏里写：「这粒米是怎么来的？下次讲给大家听。」

下一周的班会上，俞果讲了那粒米。讲完，童老师问：「谁也有过找不到东西、自己想出办法的时候？」手举起来一片。一个孩子说，跳绳断了，他把两截系在一起，短了一截，就蹲着跳。

童老师没有评哪个办法好。她只在黑板上写了一行字：「我的一次『没关系』。」让每个人回家写一段。她教了十几年语文，这是她头一回出这样的作文题——题目是从一粒米里长出来的。

带走的话

「没关系」三个字是大人递来的；没人来的那一刻，把它转过身来对自己说、后面跟上一个办法，是孩子自己长出来的。

小账

开的门：他用实验找到了卡住和自言自语的关系——难处一来，话就多，还把困难写进了自我中心言语的功能论；他的实验比「两次登场」那条发生律走得远。关的门：卡住的那一半没写进「两次登场」；发生律只写了「离不开别人」，还把「有人在」和「有人扶」写成了一件事。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞果夜里九点没人在、抠米饭粘图再压上字典那一下；改到了谁：童老师，她头一回出了作文题「我的一次『没关系』」。

18

第 18 章

「吃青菜」与「小心烫」：为什么有的话进心里，有的进不去

这一章的问题：大人每天说一百句话，为什么孩子心里只留下那几句？

◆ 一个你遇到过的时刻

你妈妈跟你说过多少遍「多穿点」「吃青菜」「别老看手机」？几十年，几千遍。这些话你能一字不差地背下来，可它们大多停在耳朵里，没进心里。

也有一些话，只说过一次，就在你心里住了一辈子。比如你小时候被一碗汤烫过一回，大人在旁边说了一句「小心烫」。从那以后，你端起任何一碗汤，心里都会先响一声「烫」，手先停一下。

同样是大人说的，同样是一句叮嘱。一句进去了，一句进不去。为什么？

◆ 他怎么说

这个问题，就是口述第二刀里的那一句：「为什么很多话没有自言自语呢，这个意义维度没有讲。」第 14 章已经说过：他讲了思想背后站着情感和意志的倾向，讲得很重。这一章要看的，是他讲到了哪一步。

《思维与言语》第 7 章，他借了法国心理学家波朗的一对词：「意义」和「意思」（以下据英译，自译；俄文作 значение 与 смысл）。

一个词的意义，是它最稳定、最准确的那一块，差不多就是词典里写的那一块。一个词的意思，是这个词在我们意识里引起的全部心理事件的总和；意义，只是意思里「最稳定、最准确的一个区域」。

他说：一个词从它出现的上下文里取得意思；换一个上下文，意思就变了。他举了克雷洛夫的寓言《蜻蜓和蚂蚁》。蜻蜓唱了一夏天，冬天来向蚂蚁讨吃的，蚂蚁说：你一直在唱？那好，去跳舞吧！「去跳舞吧」这几个字，意义明确、不变；放进这个寓言里，意思就宽得多，带着理智的和情感的两层分量。读过这个寓言的人都听得出，这不是在请它去跳舞。

他还说：在内部言语里，意思压倒意义；心里的一个词，可以装进一整串意思。

同一章里，还有两句写得很美。一句是：「我们在真实生活里说的每一句话，都有某种潜台词，有一个藏在它背后的想法。」一句是：「一个想法，可以比作一片云，洒下一阵词的雨。」（据英译，自译）说话的人心里先有一片云，再落下几个词——这是从说话的这一头，看话是怎样被挑出来的。

1932 年底到 1933 年间，他在《意识问题》那次报告里走得更远（据英译，自译；这份报告要点是旁人记下的）。第 4 章引过其中一句：「在旧作里，我们忽视了符号本身带有意义。」同一份记录里还写着：「意识作为一个整体，有一个意义的结构。」「意义的发展，就是概括的发展。」还有一句，离这一章的问题最近：「词的意思，被动机改变。」

第 4 章留过一面小旗：他最后几个月自比摩西，望见了应许之地，没有走进去；那片地，是意义怎样在意识里组成系统。第 14 章把它读作「体验」。

两处不打架：整理他笔记的扎韦尔什涅娃认为，他晚年正在走向一套「动态意义系统」的理论（扎韦尔什涅娃 2007），体验和意义本来长在同一片地上。

◆ 先说他对在哪儿

这一步，走得很远。

「吃青菜」三个字，意义谁都知道。可在妈妈那里，它的意思是营养，是担心，是「我这个妈妈当得好不好」；在孩子那里，它的意思是苦，是「又来了」。同一句话，两个人听到的是两个意思。他在九十年前就把这一层拆开了：话，不是一件从一只手递到另一只手、样子不变的东西。

「词的意思被动机改变」，也对。一个急着出去玩的孩子，听「写完作业再去」，听到的是一堵墙；一个作业写到一半、自己想把它写完的孩子，听同一句话，听到的是一句废话。

所以第二刀，不能落在「他不懂意义」上。他懂，懂得很深。刀落在另一处：他看见了话进心里以后，意思会变；他没有写，话是凭什么进去的——门口那一道，谁在挑。

这里还要还他一笔大的。1934 年的《环境问题》讲座里，他说，决定一个因素怎样影响孩子发展的，是「经过孩子体验的三棱镜折射以后的」那个因素（第 14 章引过）。听话这一头的挑，他摸到了：孩子不是一张白纸，是一面三棱镜。所以本书说他缺的，要再窄一点：三棱镜讲一整个处境怎样被一个孩子折光；一句具体的话怎样在一百句里被挑进来——凭什么是「小心烫」，不是「吃青菜」——这一下的机制，他没有写。

◆ SDE 看这一处

先回到导论里俞豆那几句话。妈妈握着他的手，说的是「这根不动，那根动」。等妈妈去厨房关火，俞豆念叨的是「滑……又滑……我拿下面一点」。妈妈那句话，一个字也没出现在他的自言自语里。

为什么？照他的路，妈妈的话应该先进孩子的嘴，再进孩子的心。可那天晚上进了俞豆嘴里的，是两样别的东西：一个是「滑」，花生给他的；一个是「下面一点」，他自己的手试出来的。妈妈的话不是没用，它把筷子架到了他的虎口上；只是它没有变成他的自言自语。变成自言自语的，是贴着他自己那一下卡住的话。

门口的机制，用三拍说最清楚。

第一拍，孩子身上先得有一股张力。「小心烫」进得去，是因为它落在——一根刚被烫过的手指上：手指疼，是喝汤这条路和一碗烫汤（东西那一股）顶上了，张力先在那里了。「吃青菜」进不去，是因为它落下的地方，孩子身上没有张力——张力在妈妈那里，不在他那里。

第二拍，一句话要进门，得接得上孩子已经有的形状。「烫」接上了手指那一下疼，一下子有了意思。「吃青菜」接不上他身上任何一样东西，只好停在耳朵外面：意义明明白白，意思是空的。

第三拍，进了门的话，回头重置了路——孩子做事的样子：端汤之前先停一下，吹一吹。这一改，又让这句话在心里站得更稳。

所以，挑话的，不是说话的大人，是孩子自己的那一股张力、他已经有的那些形状。大人可以说一百句；门，是从里面开的。

这一层，本书和皮亚杰的「同化」、奥苏贝尔的「有意义学习」同向：新东西要被已有的图式接住、和已知的东西挂上钩，才进得来。本书多出的一格，是张力：一句话还要落在孩子此刻那一下卡住上。有人会说：烫过一回就怕，是被烫出来的，跟那句话无关——手缩回来，小狗也学得会。所以要看的
是那个字：此后他端起一碗没烫过他的汤、要去摸一只从没见过熨斗，心里先响的是「烫」，还会拦住弟弟说「小心烫」。手缩回来，是那一下疼教的；这个字带着他去认从没碰过的东西，是那句话进了门。

拿第四编的三股土再看一眼，更清楚。「小心烫」进门的那一刻，三股是拧在一起的：一碗汤、一根手指，是东西；「热的东西会烫，吹一吹会凉」，是道理，孩子一下子就懂了；「小心烫」三个字，是人。「吃青菜」落下来的时候，只有人那一股：盘子里的青菜没有烫过他，也没有别的道理跟他有关，只有一句话，一遍一遍。一股土，拧不成绳。

他那片云的比喻，正好在这里用得上。他看的是说话的人那一头：心里先有一片云，词从云里落下来。可听话的孩子那一头也有一片云——他自己的张力、他已经有的那些形状。大人洒下来的词雨，落在有云的地方，才会渗进去；落在一片干地上，就顺着流走了。

他离这一步只差半步。他写了「词的意思被动机改变」，动机就是张力的一种。可在他那里，动机站在思想「背后」，像一块背景，改的是话进来以后的意思；它没有被写成站在门口、在一百句话里挑出一句的那一个。

这也让母题二的名字多了一层意思。重复本身开不了门：俞果背乘法口诀、俞豆拉拉链念了好几遍，那几遍都落在他们自己一次一次的卡住上；「吃青菜」的一千遍，落在一个没卡住的孩子身上。重复要落在张力上，才是在长；落在空处，只是在搬。

还有一句要说在前面：这不是说大人的话不要紧。「小心烫」是大人说的。门从里面开，可门外得有人把话送到。孩子只靠自己，未必找得到「烫」这个字，他可能只会哭。人那一股，站在门外；门，在孩子身上。

◆ 一个容易走偏的读法

读到这里，有人会说：那大人干脆少说，等孩子自己撞上就行了。这样读，就走偏了。

「小心烫」之所以进得去，有两件事同时发生：孩子的手指刚疼了一下，大人正好在旁边说了那三个字。早了，孩子还没碰过烫的东西，这三个字只是声音；晚了，孩子哭完了、忘了，这三个字又成了唠叨。话要落在张力上，大人就得在，而且得等——等那一股张力先起来，再开口。

这里的「等」，和导读随身三问里的第二问是一件事：他卡住的时候，大人伸手之前，等了多久？等，不是不说，是先不说；人在旁边，话在嘴边，看准了门从里面开了一条缝，再把那句话递进去。第八编讲孔子「不愤不启，不悱不发」，说的也是这个时机。

还有一种情形不能等。真的烫、真的危险的东西，大人得先拦住，不能为了让一句话进门，让孩子去碰一回。门口的机制讲的是话怎样进心里，不是教人拿孩子去试。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）俞豆不吃青菜，这是全家都知道的事。奶奶说了一年「吃青菜，长个子」，他一筷子也不动。

秋天，幼儿园大班让每个孩子在一个酸奶杯里种一棵菜苗，带回家养。俞豆每天早上起来先去阳台看它，拿滴管给它浇水，嘴里念：「喝一口，长一点。」

一个月以后，那棵苗长出了四片叶子。那天奶奶炒了一盘小青菜。俞豆盯着盘子看了半天，问：「这是我种的那种吗？」

奶奶说：「是一家的。」

他夹了一片，嚼了嚼，说：「有点苦。」又夹了一片。

奶奶后来跟妈妈说：「我说了一年，不如一个酸奶杯。」

「吃青菜」这三个字，一年里一个字没变。变的是，青菜在俞豆身上有了一个位置：一样他每天早上去看的、亲手喂过水的东西。话还是那句话，门开了，是因为门里面先长出了一个接得上的地方。

还有一处，奶奶自己没留意。俞豆每天对着菜苗念的那句「喝一口，长一点」，是从哪里来的？细一听，就是奶奶那句「吃青菜，长个子」。奶奶的话，其实进了门——只是进门以后换了样子：「吃」换成了「喝」，「长个子」换成了「长一点」，说话的人从奶奶换成了他，听话的从他换成了一棵苗。一句叮嘱，在他嘴里变成了一句照料。

童老师的班上，也有过这样一件事。她每天提醒写字「头抬起来」，提醒了一个学期，没几个人抬。有一天，一个孩子写着写着，突然叫起来：「我的鼻子碰到本子了！」全班都笑了。从那以后，谁写字头低下去，同桌就小声说一句「鼻子碰本子」，头就抬起来了。

童老师那四个字，意义是对的；那个孩子的五个字，意思是活的——它贴着一个真碰过本子的鼻子。后来童老师也不说「头抬起来」了，改说「鼻子碰本子啦」。一句话，从一个孩子那里，走进了老师的嘴里。

带走的话

话是大人送到门口的；门是从里面开的——孩子身上先有一股张力、一个接得上的地方，那句话才进得去。

小账

开的门：他分开了「意义」和「意思」，看见同一句话在不同的人、不同的上下文里意思不同；晚年又说意识作为整体有意义的结构，词的意思被动机改变，环境要经过孩子体验的三棱镜折射。关的门：动机站在思想「背后」，改的是进门以后的意思；三棱镜讲一整个处境怎样折光，一句具体的话怎样被挑进门，他没有写。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞豆自己改出的「喝一口，长一点」，和一个孩子喊出的「鼻子碰到本子了」；改到了谁：童老师，改说「鼻子碰本子啦」；奶奶没改。

19

第 19 章

越念越短：孩子自己在做的最优化

这一章的问题：孩子心里的话越来越短，是它自己短下去的，还是孩子把它删短的？

◆ 一个你遇到过的时刻

孩子换了一个兴趣班，你头一回送他去，心里一路念：「出门左拐，过两个红绿灯，右拐，看见药店再右拐，第三个门。」

过了一个星期，你心里只剩四个字：「左，二，右，药。」

再过一个月，一个字也不念了，脚自己就走到了。

有一天，那家药店关门换了招牌，你走过了头，站在路口愣住了。心里那四个字又冒出来，而且一下子变回了一整串：「看见药店再右拐……药店呢？」

这一路，话越念越短，短到不念；一出错，又一下子变长。

◆ 他怎么说

他对这一路写得极细。《思维与言语》第 7 章讲内部言语的那几节，是全书最漂亮的地方之一（以下据英译，自译；俄文〔待核〕）。

他说，内部言语有它自己的句法。头一个特点是碎，是短。它有一种很特别的缩略：省掉句子的主语和跟主语连着的词，只留下谓语。他说，内部言语的句法形式，是「纯粹的、绝对的谓语性」。

为什么省主语？他的回答是：因为是说给自己听的。「我们知道自己在想什么，也就是说，我们总是知道主语和情境。」

他举了几个外面的例子。一群人在站台上等某一路电车，远远看见它来了，谁也不会说「我们等的那一路电车来了」，只说一个词：「来了。」两个很熟的人说话，彼此都知道在说什么，话就可以缩得很短。托尔斯泰《安娜·卡列尼娜》里，列文和吉蒂在一张桌子上用粉笔写字，只写每个词的头一个字母，对方就猜出了一整句话。陀思妥耶夫斯基写过几个喝醉的工人，一路上翻来覆去只说同一个粗话，靠语气说出了一整串意思。

内部言语还有两样本事。一样，他叫「黏合」：几个词并成一个词，新词不但说出一个复杂的意思，还把里面的每个部分都指了出来。一样，是意思的「流入」：前面的词的意思流进后面的词里，一个词装得下前面说过的所有东西。

他把这一路和自言自语接在一起：孩子长大，自言自语的系数一路掉到零，可缩略、只留谓语这些特点却越来越明显（第 16 章）。自言自语，是一段越念越短的路；走到头，就是内部言语。

本系列第 47 号《SDE 教育发生学导论》替他做过一个概括，放在「优化边界」那一格里：「减少儿童单独探索的无效损耗，通过关系支持提高发展效率。」这是第 47 号替他概括的说法；「无效损耗」这个词，维果茨基本人没有用过。

◆ 先说他对在哪儿

「来了」这个例子，谁读了都会会心一笑。心里说话确实是这样：一个人对着一道题，心里不会说「我现在要把这个数乘以三」，心里只有「乘三」，甚至只有一个「三」。

他看得对的，不只是话短了，还有短的方向：留谓语，丢主语。心里的话，留下的是要做的那件事，丢掉的是大家都知道的那个东西。这个观察，后来研究内部言语的人一直在用。

他给的原因——说给自己听，主语不用交代——也对了一大半。一个人跟自己说话，确实用不着先说自己是谁。

第 47 号这一句概括，也要先还公道。「减少儿童单独探索的无效损耗」，说的是一件真事：一个孩子要是什么都自己从头摸，很多力气真的白费了。一个识字的大人告诉他「这个字念鸟」，他就不用自己去猜。文化，本来就是替一代一代人省掉无效损耗的东西。

他也没有只看「删」这一头。同一章里，他写过反过来的那一头：从内部言语到外面说出口的话，「不是简单地从一种语言翻译成另一种语言」，是一个复杂的、动态的过程，要把内部言语那种只留谓语、自己人才懂的结构，变成句法完整、别人听得懂的话（据英译，自译）。压得短，还要展得开，他两头都看见了。

◆ 他为什么只写了「短」的样子

他为什么把力气都花在「短成什么样」上，没花在「谁把它弄短」上？也先替他说一句。

他真正想看的，是内部言语。可内部言语是不出声的，没法直接记下来。自言自语正好是一扇窗：它已经有了内部言语的样子，又还出着声，能记，能数。他自己说，从自我中心言语入手研究内部言语，有一个好处：它可以实验，可以观察（据英译，自译）。

一个人要是隔着一扇窗看一间屋子，他最想弄清的，是屋里摆着什么、怎样摆的。他画下了内部言语的格局：缩略，谓语，黏合，流入。这张图画得极准。至于屋里的家具是谁一件一件挪成这个样子的，隔着窗，看不见挪的那双手。

◆ SDE 看这一处

可是请看 he 怎样解释「短」。

他给的原因，是情境：说给自己听，主语自己知道。等电车的人说「来了」，是因为大家都在等同一路车。原因在土里——听的人是谁，情境是什么。这很对，可它讲的是短得下去的条件，没讲是谁把它弄短的。

回到开头那一路。你从一整串念到四个字，不是一天短下去的。也许头几天，你试过只念「左，右，药」，结果在第一个红绿灯就拐了，才知道「二」不能删。那一回拐早了，是一次误差；把「二」留下，是一次修正。你删掉的，是走熟了就用不着的——「出门」「再」「第三个门」，这些是冗余；你留下的，是一删就要走错的那几处。短，是你一边走、一边删、一边错、一边补出来的。

这就是口述里说的「在自言自语的过程中的最优化」。用第 47 号自己的三个词说：删冗余，改误差，绕开损耗。心里的话越念越短，是念的人自己在做这三件事。

他看见了结果——压缩；看见了条件——说给自己；没有看见做事的人。在他的书里，缩略是内部言语的一个「特点」，是它的句法。好比讲一块河里的卵石，写了它怎样圆，没写它是怎样一下一下被磨圆的。更要紧的是，磨它的，不只是水，还有孩子自己的手。

第 47 号那一句概括，放在这里看就更清楚。照这个概括，优化是大人替孩子做的：减少孩子单独探索的无效损耗，靠的是关系支持。可在孩子自己的自言自语里，优化是孩子在做的：哪句删，哪句留，旁边没有大人。而且他删对的那些字，恰恰是从他自己那几次「无效损耗」里学来的——没有拐早的那一回，就不知道「二」不能删。

还有一层。孩子自己的优化是两头的：删，也要展。什么时候删、什么时候展、删到哪里就不能再删，是孩子在一次说岔、一次次被人问「你说什么」里学会的。他把删写成了内部言语的句法，把展写成了从思想到词的过程；画的都是路的样子，不是走路的人在路口的挑。

这一处有三家近邻要交代。一家是加里培林。他研究智力动作怎样分阶段形成：先在实物上做，再出声说着做，再对自己说，最后在心里做；动作每往里走一段，都在「缩减」，环节越省越多（加里培林 1969〔据二手〕）。「越念越短」这条路，他画得比这一章细。可在他那里，每一段怎样缩、几时往下走，是教的人照定向基础一步步安排的；本书多问的，是没人安排的那一次删：删早了、拐错了，自己补回一个「二」。另一家是弗尼霍 2004 年的模型，内部言语在压缩和展开之间来回（第 16 章）；一出错又变长，本书是接着他说。第三家离得最近：西格勒与詹金斯 1989 年用逐题追踪的微观发生法，看五岁孩子在十一周里做一百多道加法题，多数孩子没人教，自己想出了「从大数往上数」〔据二手〕。孩子自己改出新办法，这件事早有人一题一题

记下来过。有一处对本书不全有利：据转述，那个新办法不是卡住以后才冒出来的——没卡住，也改得出新样子。本书说的删、错、补，只是孩子自己改办法的一种来路。

这件事在今天有了一层新的意思。手机导航一路替你念全了「前方三百米右转」，你连「左，二，右，药」都用不着删。删的那一段、走错的那一回，被一台机器免掉了。第十三编会回来讲：被免掉的，也许正是长本事的那一段。

再用三个式子看一眼。那四个字是一个形状：形状=F（路，土）。它是从那条路——一次拐早、一次补上——和那片土——两个红绿灯、一家药店——一起长出来的。药店换了招牌，土一变，形状当天就破了，这正说明它是跟着土长的，不是从谁手里原样接过来的。三个式子同时成立，不分先后。回写是另一件事，要用三拍讲：补上的「左」回头重置了俞果自己系红领巾的路，是回写到她自己；下面俞豆的「奶枕」两个字进了全家人的嘴，才越过了孩子。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）导论里，俞果把妈妈手机号的最后四位 0826 记成了「爷爷的生日」。

头几天，她要打电话，心里得念一大串：「一三几……然后是爷爷的生日，八月二十六……」一个月以后，她拨号时心里只剩一个画面：爷爷。再往后，连爷爷也不想了，手指自己就按完了。

这一路，没人教她怎么删。

俞豆也在删。第 14 章奶奶回老家那一个月，他每晚要在视频里看「奶奶的枕头」。念了几天，这四个字在他嘴里黏成了两个：「奶枕」。「我要看奶枕。」一开始全家都没听懂，问了两遍才明白。后来，这两个字成了家里的话：奶奶回来以后，谁要是说「把奶枕拿去晒晒」，一家人都知道说的是哪一个。

这正是他说的「黏合」：几个词并成一个词，还把每个部分都指了出来。只是这一回黏它的，是一个想奶奶的孩子；黏出来以后，它又回头进了大人的嘴。

俞果入了少先队，要自己系红领巾。辅导员教的是一长串：「左边压右边，从下面绕一圈，从中间的洞里穿出来，拉紧，整理好。」头一个星期，她每天早上对着镜子念这一长串。

第二个星期，她念成了四个字：「压，绕，穿，拉。」有一天早上系出来是歪的，她对着镜子看了半天，发现是「压」的时候压反了。她把四个字改成了五个：「左压，绕，穿，拉。」

第三个星期，一个字也不念了。

有一天，俞豆拿她的红领巾当披风玩，非要她教他系。她只说了一句：「左压，绕，穿。」俞豆听不懂。她愣了一下，又把一整串从头念了一遍，一边念一边比画。压短了的话，是给自己的；要递给别人，得先把它展开。

爷爷在旁边听着，笑了：「你这个，跟我们车间的口诀一个样。老师傅教的时候是一大段，干熟了，就剩几个字。」

童老师的教室里，也看得见这件事。她让孩子们写作文前先列提纲。以前她要求提纲写成完整的句子，一条一句。这学期她发现，有几个孩子的提纲只

有几个字：「早上——雨——伞破了——妈妈」。她本想让他们重写，想了想，换了个办法：「你先照你这几个字，说给同桌听。」那个孩子一开口，说了整整三分钟，一个细节也没落下。

压短的那几个字，是写给自己的；童老师要看的，是他能不能展得开。她后来在提纲这一栏的要求里改了一句：写几个字都行，只要你自己展得开。

带走的话

他看见了心里的话越念越短，写下了短的样子和短的条件；删哪个字、留哪个字、删错了再补回来，是孩子自己在做。

小账

开的门：内部言语有自己的句法——缩略、只留谓语、黏合、意思流入；自言自语越念越短，是一条通往内部言语的路。关的门：短被写成内部言语的「特点」和情境的结果，照第 47 号替他的概括，优化是大人替孩子省掉的损耗；孩子自己删、错、补的那一段，没有名字。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞果压短又补上「左」的口诀、俞豆黏出的「奶枕」，还有几个孩子只写几个字的提纲；改到了谁：童老师，把提纲要求改成「写几个字都行，只要你自己展得开」。

20

第 20 章

SDE 解构 | 把搬运还成生长

这一章的问题：话从外面进到孩子心里，是一路搬进来的，还是一路长出来的？

◆ 一个你遇到过的时刻

寄一个快递：打包，揽收，中转，派送，签收。箱子一路上不变，变的只是它在哪儿。签收时拆开，里面是什么，寄的时候就是什么。

种一瓣蒜：埋进土里，冒出一根芽，抽出叶子，到夏天，挖出来是一整头蒜。地里长出来的，不是那一瓣蒜换了个地方——它长成了另一样东西，比埋下去的多，样子也不一样。

这一编前四章问的，其实是一件事：话从外面进到孩子心里，是一个快递，还是一瓣蒜？

◆ 这一编看见了什么，收回了什么



第 16 章	自言自语会沉下去，不会消失；它是一段路，话在路上变样子，还从活动的尾巴挪到了开头	这条路只有一个方向：从外往里；浮上来的话只当证据
--------------	--	--------------------------

第 17 章	卡住的时候，自言自语几乎翻倍；话成了想办法的工具	卡住的那一半写进了功能论，没写进「两次登场」；「在」和「扶」写成了一件事
第 18 章	意义和意思分开；词的意思被动机改变；意识作为整体有意义的结构	动机站在思想「背后」；体验是三棱镜，他写了；一句话怎样被挑进门，没有写
第 19 章	内部言语缩略、只留谓语、黏合、意思流入	短被写成特点和情境的结果；删改的人没有名字

左边四样合起来，是一件大事：他在一片别人以为什么都没有的地方——孩子的嘟囔——看见了一条路。在他以前，没有人这样认真地听过一个孩子跟自己说的话。

右边四样合起来，也是一件事：这条路被画成了一条搬运线。外面的话是货，孩子的嘴是中转站，心里是仓库。货在路上会压缩、会换包装，可货是从外面来的，该长成的样子也早摆在路的尽头。这就是母题二的名字：一条只会重复的路。它不是不走，是只会照着走。

「搬运」这个词，不是本书硬安给他的。《思维与言语》第 2 章，他自己这样写自言自语的来历（据英译，自译）：

当孩子把社会的、合作的行为形式，转移到个人内部心理机能的领域里去的时候，自我中心言语就出现了。

「转移」，就是从一处挪到另一处。挪的是「社会的、合作的行为形式」——一个现成的东西。它在路上会变，第 16、19 章写了它怎样变短、变省；可在这句话里，它的来路只有一个，它的去处也只有一个。

家常里分得清这两样。一个孩子把奶奶教的童谣背给同学听，一个字不差，这是转移，是快递。一个孩子把童谣里的「小老鼠」换成了自己的名字，唱给奶奶听，把奶奶逗笑了，这就不只是转移了：路上多出了一样东西，还回头进了奶奶的耳朵。他的那一句，装得下前一个，装不下后一个。

这一分，不是本书先分的。劳伦斯与瓦尔西纳 1993 年讲内化「从传递到转化」：文化的东西到了孩子手里会被重组，传递本来就是双向的；玛格丽特·米德的「前喻文化」、库琴斯基讲的亲子双向影响，也在这一路上（第 28 章）。本书在这里和他们同向，只多记两笔。一，推的不只是人，还有东西和道理——那支断了的铅笔、那个「左」（三股土只是本书记账用的三格）；在他那里，土和量孩子的尺出自同一个来处，成人文化（第六编，「待验」）。二，孩子一个人卡着、没人递的那一段，本书给它一个白话名。

◆ 一锅粥，正在成形，定型

口述第二刀里说，他没有写「从混沌、自组织到涌现的过程」。这三样，在本书的七个词里有家常的名字：一锅粥，正在成形，定型。拿这一编的材料，把三样走一遍。

一锅粥。一个四岁的孩子一边画画一边说话：说画，说刚才吃的饼干，说隔壁的小朋友，说「红的」「不对」「嗯」。话、手、颜色、心情，全搅在一起。皮亚杰看这锅粥，看见的是「不管别人」；维果茨基看见的是「里面有东西」。一锅粥不是什么都没有，是什么都在，还没分开。

正在成形。铅笔断了。孩子说「断了」，放下铅笔，拿起水彩，画一辆断了的电车。这一刻，话从粥里站了出来，和一个办法、一张画拧在一起，成了一个新的样子。它不稳：下一回也许灵，也许不灵。第 17 章的「没关系」，

第 19 章的「压，绕，穿，拉」，都在这一段。这一段，没有人安排：没有人告诉孩子该在哪一刻说哪一句，是卡住、试、改，自己把话和手组织到了一起。这就是口述说的「自组织」。

定型。「左压，绕，穿，拉」念了两个星期，不念了，手自己会了。一个形状稳住了，还能递给别人——只是俞果要递给弟弟，得先把它展开。定型里冒出来的，比起头那一长串多了一样东西：一个会自己系红领巾的孩子，外加一个她自己补上的「左」。这就是「涌现」：长出来的，不是原来那几样东西换了个地方，是多出了一样原来没有的。

他写的那条路，三段其实都有：自我中心言语是粥，越念越短是成形，内部言语是定型。毛病不在他少写了哪一段，在他给这三段配了一台机器：粥里的话是从外面来的；成形，靠的是它原本就是社会言语；定型的样子——内部言语——早就摆在路的尽头。有了机器，就用不着自组织；有了终点，就用不着涌现。

◆ 123 三拍，收在一起看

这一编的每一章，本书都用三拍走过一遍。这里收在一起看。

第一拍，张力。他写了，而且是用实验写的：困难「是唤起自我中心言语的主要因素之一」（第 17 章），还写进了自我中心言语的功能论，只是没写进「两次登场」。

第二拍，形状改变。他写了一半：话成了计划，挪到了活动前面（第 16 章）；话越念越短，只留谓语（第 19 章）。没写的那一半，是这个改变由谁挑、由谁删（第 18、19 章）。

第三拍，回写：新长出来的形状，回头重置路和土。回写到孩子自己的那一格，他写了：话挪到活动前面，孩子做事的次序跟着改了（第 16 章）。外面的话进了孩子心里，那是长，不是回写。越过孩子的那一格：第 16 章爷爷那句「底下对齐」，第 18 章童老师改说「鼻子碰本子」——孩子路上长出来的话，回头进了大人的嘴，重置了人那一股土。这一格，在他的路上没有车道。

第 11 章留下过一句话：他 1929 年写「人格的动力学，是戏剧」，到了写成规律的时候，戏剧变成了接力。自言自语里恰恰是一出戏：「不对……再来……没关系……左压」，一个孩子跟一支断了的铅笔争，跟一条系歪了的红领巾争，争出一个谁也没料到的结局——一辆断了的电车。戏就在他自己记下的那些嘟囔里；是他的规律，把它排成了接力。

◆ 第二个式子体检

导论第六节说，第二个式子，路=G（形状，土），他写了，可写窄了：路的样子由源头定。这一编做完，「窄」可以说得具体。

路，本该是形状和土一起长出来的。

先看形状。孩子自己已经有的形状，会改路。电车那个孩子，本来要画一辆好好的电车；铅笔一断，话是跟着他那张画走的——画改了，话才跟着改。俞果已经会的「左边压右边」，决定了她那一长串里删哪几个字、留哪几个字。

再看土。土不只有人。一支断了的铅笔、一杯水、一双拉链又硬又短的雪地靴、一个酸奶杯，都在改路。话往哪儿走，常常是一样东西先推了一下。

母题二叫「一条只会重复的路」，也不是说重复没用。俞果对着镜子念了一个星期的一长串，是料；没有它，就没有第二个星期的「压，绕，穿，拉」。毛病不在路上有重复，在路上只有重复：没写搬着搬着，孩子动手删了、改了，长出了那个「左」。

在他那里，第二个式子的括号里，形状只是终点——内部言语、高级机能；土的名分只给了人——社会言语、成人文化；东西和道理有根，没有户头。路于是只剩一条：从人那里来，朝大人那里现成的样子去。这一编的体检结论就是这一句：第二式写了，可形状不改路，土被窄成一股；话进门以后会变样，这一层转化他写了，变了样的东西回头改源头，他没写。

◆ 把搬运，还成卡住、试、改、长

本编的替换物，第 42 章会和另两件一起交；这里先说它的样子：搬运，还成卡住、试、改、长。

落到作业桌边，它是一个很小的动作。孩子嘴里嘟囔的时候，别急着接话，先听。听他说的是谁的话——是你的原话，还是他自己的「滑」「断了」「没关系」。你的原话，是递进去的；他自己的那几个字，是路上长出来的。等他停下来，可以问一句：「你刚才跟自己说了什么？」让他把压短了的那几个字，展开给你听一回。

这一句问话有它的分寸。孩子正念得起劲，别打断；他要是烦了、不想说，就算了。它不是一道考题，只是让你听见路上那一段。

这也不是说大人的话没用：没有辅导员那一长串，俞果没有东西可删。搬运是真的，只是它不是全部。

◆ 卡住、试、改、长，还要看那条线

这一编把「搬运」还成了四个字：卡住，试，改，长。判决五补上以后，这四个字还要多看一样东西：卡住的时候，孩子能在里面待多久。

四个字里，最短命的是第一个。卡住，是一段难受的时间；一个能忍的线很低的孩子，卡住不到十秒就会抬头找人，后面的试、改、长，就都轮不到他自己了。所以这四个字能不能转起来，先看那条线：线高一点，卡住就长一点，试和改就多一点。

而这四个字每转完一圈，那条线又会被推高一点：这一回卡住熬过去了，下一回就坐得住。四个字和那条线，是一起转的。第 25 章专讲那条线；这里只记一笔：路要还成生长，孩子得先有地方卡住，还得卡得住。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）一个周末的早上，妈妈下了夜班回来，坐在饭桌边喝粥。俞果问她：「妈妈，你上班的时候，也自己跟自己说话吗？」

妈妈笑了：「说。发药的时候，嘴里一直在念。」

她说，护士学校教的是「三查七对」，书上是一长串：床号、姓名、药名、剂量、浓度、时间、用法，一样一样对。刚上班那一年，她每一回都在心里把一长串念全。

后来念短了，只剩几个字。可短的那几个字里，有一个是书上没有的：「看脸」。

「有一回夜里，」她说，「七样都对上了，我把药递过去，看了一眼病人的脸，觉得不对劲，又去问了一遍——那天晚上换过床。从那以后，我心里念的，最后都要加一个『看脸』。」

俞果问：「那是谁教你的？」

妈妈想了想，还是那一句：一半是护士学校教的，一半是夜班教的。俞果写《我的妈妈》那篇作文的时候，就听她这样说过。

上个月，科里来了一个刚毕业的年轻护士，头一回上夜班，跟着妈妈发药，听见她嘴里念，问她念的是什么。妈妈把那几个字，又一个一个展开讲给她听，讲到「看脸」，讲了那天晚上的事。

一句「三查七对」，是从书上搬进她心里的；那个「看脸」，和俞果红领巾上的那个「左」一样，是出过一回岔子才自己加上的；讲给新护士听，是长出来的东西又递了出去。这三步，维果茨基的路只画得出第一步。

◆ 这一编的小账

最后看一看这一编的小账。小账第二行问的是：拿掉递的那只手，还剩什么？

第 16 到 19 章的场景里，拿掉递的手，剩下的多是孩子卡住时自己试出来、删出来的那几个字，和跟着它们的一个办法；有几处还走到了别人嘴里：爷爷念的「底下对齐」，童老师改说的「鼻子碰本子」。这些场景是本书构想的，只作示意，不计证据，也不拿它们数「递」和「长」谁多谁少。照他的路去记，剩下的这些会被记回递的名下；本书要的，是让它们也有个户头。

带走的话

话不是一个快递，是一瓣蒜：大人把它送到门口，门里面有一个孩子，在卡住、试、改、长。

小账

开的门：他第一个认真听了孩子的嘟囔，看见了一条路——自言自语沉下去、越念越短、从活动的尾巴挪到开头，卡住时几乎翻倍。关的门：这条路被画成了一条搬运线，只从外往里，范本先在；挑话的门口、删改的那双手、从孩子走回大人的那条车道，都没有名字。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下妈妈那夜看了一眼病人的脸、自己加上的「看脸」；改到了谁：没改到谁，讲给了一位没名字的新护士，她改没改，场景没写。



第 六 编

母题三：一把大人的尺

编 序

前两编拆了土和路。这一编拆尺。

第三个母题，对上判决三：量一个孩子长得怎样，他用的是一把大人的尺。口述的第三刀，原话只有一句：「S维度是以成人已有的文化为真善美。」什么算对，什么算好，什么算美，在他那里早就写在成人文化里了；孩子长得怎样，就看他离那里还有多远。

可这把尺，又恰恰是他最大的功劳所在。在他之前，测验只量孩子一个人做到了什么；是他说，还要量扶一把能做到什么。所以这一编先把公道还足（第 21 章）；再看他那句最有名、分量也最重的话：独立能做的，只算昨天（第 22 章）；再看一个孩子自己的真，在这把尺上记成什么（第 23 章）；再看扶的人自己有多高（第 24 章）；再看扶让孩子怎样走：一条不必断的坡，和一个被当成常数的忍耐阈值（第 25 章，判决五）；最后做编末的解构，把一把尺还成两把（第 26 章）。

判语的前半句「他教的是扶一把就会」，理论上的那一头，就落在这一编。后半句「他靠的是没人扶的那几年」，第 22 章会拿他自己的尺，回头量一量他自己。

21

第 21 章

「扶一把就会」：最近发展区对在哪里

这一章的问题：孩子自己够不着、扶一把就够得着的那一段，为什么值得专门起一个名字？

◆ 一个你遇到过的时刻

孩子第一次自己拉拉链，你一定见过这一幕。拉链头底下那根细细的插片，怎么也插不进去：插歪了，拉不上；插进去一半，一拉又脱出来。他低着头，鼻尖都快碰到衣服了。

你蹲下来，只做了一件事：捏住拉链最底下那一截，让它别晃。他一插，进去了；一拉，拉上了。

过了几天，你不用捏了。他自己一只手按住底下，一只手插进去，拉上。

你没有替他拉，也没有站在一边看他干着急。你捏住的，只是他自己还捏不住的那一小截。

◆ 他怎么说

这一小截，就是他起了名字的那一段。1935 年出版的《学龄期的教学与智力发展问题》里，他这样下定义（据俄文，自译；下同）：

在成人指导和帮助下能解决的问题水平，与独立活动中能解决的问题水平之间的差距，决定了儿童的最近发展区。

紧跟着一句：

儿童今天在成人帮助下做的事，明天他就能独立做到。

晚年的《年龄问题》里，他从另一头又说了一遍：那些「尚未成熟、但正在成熟的过程」所在的区域，就构成儿童的最近发展区。一个孩子身上，有已经熟了的本事，也有正在熟的本事；后一种，他一个人使不出来，有人扶一把就使得出来。

然后是那句给教学定方向的话：

只有走在发展前面的教学，才是好的教学。

这句话当时是冲着谁说的？同一篇文章里他自己交代了。以前的做法，是先用测验定下孩子智力发展的水平，教学要照顾这个水平，不能越出它的边界。他说，这种想法里藏着一个意思：教学要朝孩子已经走过、已经走完的那几段看齐。他要把方向倒过来。

他说，这种看法错在哪里，实践里比理论里先发现；最看得清的，是当时叫「智力落后」的那些孩子的教学。人们一度认为，这些孩子不大会抽象地想，那就全靠看得见、摸得着的东西来教。结果，这样一套教法，「不但没有帮孩子克服他天生的不足，反而加重了它」：它让孩子只习惯于看着东西想，把他身上那一点点抽象思维的萌芽也压了下去。他的结论是：这样的孩子，要是放任不管，永远到不了发达一点的抽象思维；学校的任务，恰恰是用尽力气把他往这个方向推（据俄文，自译）。

这一段，是「走在发展前面」最有分量的注脚。只教一个孩子已经会的那种想法，不是体贴，是把他关在原地。

同一篇里他还写了一句限定的话，常被人漏掉：孩子能模仿远远超出他自己能力的动作，「但这些动作，毕竟不是无边无际的」。扶一把能到的地方，有一条边。

◆ 先说他对在哪儿

他对在三处，一处比一处深。

第一处，他在「会」和「不会」之间，劈出了一大块地方。以前只有两格：会，不会。他说中间还有一格：扶着会。拉拉链的孩子，第一天就站这一格里。这一格最值钱，因为教，只在这一格里起作用：已经会的，不用教；扶着也不会的，教了也白教。

第二处，他把「帮」从作弊变成了测量。当时的测验有一条铁规：不给帮助，不作示范，不提引导性的问题，一帮，分数就不算数。他说，帮了以后能走多远，恰恰是最该量的。同一篇文章里，两个孩子测出来都是七岁的水平；给一点提示，一个能做出九岁的题，一个只能做到七岁半。卷面上一模一样的两个孩子，一扶，就分开了。

第三处，他给教学指了一个方向：往前走一步。只教孩子已经会的，是原地踏步；教得太远，孩子扶着也够不着。好的教，落在扶着够得着的那一段，还要带着孩子往前走。今天每一位认真备课的老师，都在做这件事，哪怕他没听过这个名字。

还有一处要替他说清楚：扶一把，不是替他做。大人要是嫌孩子慢，一把把拉链拉上，这件事就和最近发展区没有关系了，孩子那条路一步也没走。作业桌边更常见：直接说出答案，是代劳；问一句「题目里说的是前面有几个人」，是扶。他的定义里写的是「在帮助下能解决」，解决的那个人，始终是孩子。今天一说起最近发展区，最常见的走样，就是把扶读成了替。

第 47 号《SDE 教育发生学导论》给这一处下过一个很重的判断：最近发展区「不是简单『孩子不会但在帮助下会』的区域，而是关系入方程的发生场」。又说：「支架不是帮助本身，而是让对方系统能运行自身尚不能独立运行的 D。」用大白话说：那只捏住拉链底下的手，不是替孩子干活，是让孩子自己那条还走不通的路，先走通一次。本书从这里接着判。

◆ 区的上沿，是谁定的

他说，扶一把能到的地方，「毕竟不是无边无际的」。这句话值得多看一眼：区有一条上沿。

上沿定在哪里？照他的写法，定在孩子此刻被扶也扶不上去的地方：再往上，孩子接不住。后来的人把它说成孩子「此刻所能承受的难度」。这是一个很好的发现：教学不能不管孩子接不接得住。

可「此刻所能承受」这几个字，藏着一个预设：承受得住多少，是孩子此刻身上现成的、量得出的。这个预设对不对，本编第 25 章专门回来看。这里先只记一笔：区的上沿，就是孩子能忍的那条线。

◆ SDE 看这一处

先用三个式子看。形状=F（路，土）：「拉上拉链」这个形状，是孩子一次次插歪、插进一半的那条路，和一片有人捏着底下的土，一起长出来的。他看得极准的，正是土里那只手，能让一条走不通的路走通。路=G（形状，土）：下一步怎么走，要看孩子已经有了什么形状。他已经会捏住拉链头了，只差底下那一截没人按住。扶，要扶在他已有的形状旁边，这正是「尚未成熟、但正在成熟」的意思。这两个式子，他都写得好。

再用六条路看。第 47 号讲过，分析一件事，可以从形状起手，可以从路起手，也可以从土起手；六条路是看的人从哪一维起手的排列，不是事情由谁发起。最近发展区既然是一个发生场，就该六条路都能起手去看。

照他的写法，量最近发展区，看的人总站在土这一头起手：大人出的一道题，给的一句引导，做的一个示范，先看土给了什么，再看孩子怎样跟上。六条路里，他只用从土起手的那几条，而那片土，又只算人那一股。

换从路起手看拉拉链那个早上，先看的是孩子这条路本身：插歪、插进一半、一拉又脱，卡在哪一截；再看土里哪一样接得住它——那只手，只是其中一样。这一层，在他的测量里没有位置，因为他的测验里，题都是大人出的。

再用三拍看。第一拍，张力积累：拉拉链这条路，顶上了那截晃来晃去的拉链——东西那一股；想拉上，拉不上。这一拍他看见了，最近发展区本来就是张力最足的一段。第二拍，形状改变：手一捏，拉上了。这一拍他写得最好。第三拍，回写：新长出来的本事，重置了什么？他写的是：明天，孩子能独立做到——重置了孩子自己的路，这是回写到孩子自己。在最近发展区这一

处，他写到这里就停了；那只捏着的手要不要松、什么时候松，土那一头跟着怎样变，不在这把尺上。

第 55 号《课堂学习发生学》给最近发展区划过三条分离线。一条说，它刻画的是难度的位置，却不管下一步有几个答案：「写一篇比现在好一点的文章」，难度也许正合适，下一步却谁也说不出。一条说，它把能力的边界当作任何时候都读得出来的，「因此看不见有效期」。一条说，脚手架是外来的、按计划撤的；孩子自己搭起来的条件，是内生的、不打算撤的。

三条放回拉链上，条条对得上。拉拉链，下一步只有一个答案：插进去，拉上去。所以最近发展区在这里最灵，扶一把就会。有效期也看得见：头三天，捏住底下正好；到了第五天你再伸手，他会把你的手推开。同一只手，前天是扶，今天是挡。孩子后来那个「一只手按住底下」的动作，是他自己搭上去的，不是你撤下来的。

换一件下一步不止一个答案的事，最近发展区就没那么灵了。孩子写一篇文章，卡在开头。大人给他一个开头，他照着写下去，写得挺顺；可「一个好开头」本来有很多种，大人给的那一个，就成了唯一的那一个。扶一把，他是「会」了，会的是大人的那一种。难度的位置量得准，下一步有几条路，这把尺量不出来。

还有一问，留给后面几章：「走在发展前面」，前面是哪个方向？在他那里，前面就是成人文化里下一格的那样本事：会查字典，会写这个字，会用这个概念。孩子自己想往哪儿走，不在「前面」里。第 22、23 章接着问。

所以本书对这一章的判断，是两句话。第一句：扶一把就会的那一段，确实存在，确实最值钱，他给它起了名字，是一件大功劳。第二句：这一段是一

个会动的发生场，入口不只在大人那一头，扶有过期的一天，孩子还会自己往里搭东西；他的尺，只量了它在大人出题那一刻有多宽。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）这学期，童老师教查字典。音序查字法，大多数孩子一教就会。部首查字法难一点：先找部首，再数除去部首还剩几画，再翻到那一页去找。

第一节课下来，班上大致分成了三拨。一拨孩子，讲完就会了。一拨孩子，怎么也找不准部首，「湖」字，有人跑到「月」部去找。中间还有一拨，部首找对了，一数剩下的笔画就乱。

童老师走到中间这拨孩子身边，只说了一句：「数的时候，拿铅笔尖一笔一笔点着数。」点着数，就对了。这一句，就是捏住拉链底下的那只手。童老师挑中间那一拨去扶，扶的正是最近发展区。这一点，维果茨基全对。

另两拨孩子，她也没有落下。找不准部首的那一拨，还没走到最近发展区的边上，她先拿出一叠偏旁卡片，一张一张认。讲完就会的那一拨，她给了一个难一点的字「嚏」，让他们自己去查。一个班，三种扶法：往回退一步，扶一把，往前推一步。「教学走在发展前面」落到一间教室里，就是这个样子，只是前面有多远，每一拨都不一样。

俞果在中间这一拨。她点着数了三天，第四天就不点了。她换了一个自己的办法：先用一根手指把部首遮住，只数露在外面的。

一个星期以后，童老师在班上问：「谁有自己的数法？」俞果举手，用手指遮住「湖」字左边的三点水，给大家看。有几个孩子学了去，也有孩子说：「我还是点着数顺手。」

童老师那一句「谁有自己的数法？」，值得多看一眼。她问的，不是「谁会了」，是「谁有自己的」。前一问，量的是孩子离她那个办法还有多远；后一问，给孩子自己长出来的办法留了一个地方。这一格，他的尺上没有，是一位老师在自己的教室里临时添上的。第 26 章回来讲这一格。

照他的尺，这件事这样记：部首查字法，俞果第一天扶着会，第四天自己会，最近发展区走完了。照那几天真实发生的事，还要多记两笔：「点着数」那只手，到第四天就过了有效期；「遮住部首」是她自己往里搭的一根横梁，后来还递给了别的孩子。

带走的话

扶一把就会的那一段，是他看见的一块真地方；可它会动：入口不只在大人那头，扶也有过期的一天。

小账

开的门：会与不会之间，劈出了「扶着会」这一格；帮一把能走多远，第一次成了要量的东西；教学要走在发展前面。关的门：入口只记大人出题的那一头，量的只是某一时刻的宽窄；扶的有效期、孩子自己往里搭的东西，都没有户头。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞果第四天换成的「手指遮住部首再数」；改到了谁：没改到谁，学去的是几个同学，场景里认不出是哪一个。

22

第 22 章

独立能做的，只算昨天

这一章的问题：一个孩子一个人熬出来的本事，在他的尺上记在哪一天？

◆ 一个你遇到过的时刻

孩子一个人在楼下跳了一下午绳。回来的时候满头是汗，一进门就喊：
「我会交叉跳了！」

她跳给你看：两只手在胸前一交叉，绳子从脚底下过去，再打开。一下，两下，第三下绊住了脚。

大人看了一眼，说：「你们班好多人一年级就会了。」或者说：「网上有视频，一看就会，何必自己瞎琢磨一下午。」

孩子脸上的光，一下子暗了。

大人说的也许都对。可那一下午，算什么？

◆ 他怎么说

他有一句话，正好回答这个问题。这句话前言引过一次，这里把它连同俄文原文、连同前后文一起摆出来。它在《年龄问题》里，是他讲最近发展区那一段的收尾（据俄文，自译）：

研究儿童独立能做什么，我们研究的是昨天的发展；研究儿童在合作中能做什么，我们确定的是明天的发展。

Исследуя, что ребенок способен выполнить самостоятельно, мы исследуем развитие вчерашнего дня. Исследуя, что ребенок способен выполнить в сотрудничестве, мы определяем развитие завтрашнего дня.

「昨天」是什么意思，他在 1935 年那篇文章里自己解释过。他批评以前的做法，说那种想法里藏着一个意思：教学要朝孩子发展的「昨天」看齐，也就是朝那些「已经走过、已经完成的阶段」看齐（《学龄期的教学与智力发展问题》，1935，据俄文，自译）。昨天，就是走完了的路。

同一段讲最近发展区的话里，还有一句：儿童人格内在个人特性的发展，最近的来源，是和别人的合作。他在「合作」后面加了一个括号：这个词，取它最广的意思（《年龄问题》第 3 节，据英译，自译；括号一句的俄文〔待核〕）。

把这几句放在一起，他的尺就清楚了：一个孩子独立做到的，记在昨天；在合作中做到的，记在明天；明天从哪里来，最近的来源，是和别人合作。

◆ 先说他对在哪儿

这句话首先是一句诊断的话，不是一句看不起人的话。「昨天」在他那里，不是「没用」，是「已经熟了」。

一张化验单上的数字，说的是抽血那一刻身体已经是什么样子；病往哪里走，要看它怎样变。孩子独立做到的，就像那张化验单：准，可它说的是已经发生了的事。

这句话里还有一层好心：别拿孩子独立做到的那一点，把他钉死。一个孩子独立只能做七岁的题，不等于他就只是一个「七岁的孩子」；扶一把，他也许能做九岁的。在那个拿测验给孩子分流、把孩子送进辅助学校的年代（第 10 章），这句话是在替孩子争明天。

所以本书不拆这句话的前一半。独立做到的，确实说明已经熟了的那一部分；只量这一部分，确实会看漏正在熟的一大截。本书要问的是另一件事：一个人独立做事的时候，是不是只在交昨天的账？

◆ 他为什么这样记账

拆这把尺之前，再还他一个公道：他这样记账，有他的来由。

他那把尺，是拿来给老师用的。一位老师面对四十个孩子，孩子一个人已经会了的，确实不用他再管；他的时间，只能花在孩子差一点就会的那一段上。对一个站在讲台上的人来说，「独立会了」就是一笔可以结掉的账，结掉了，才腾得出手去扶下一段。

他那把尺，也是拿来跟测验派争的。测验派只量独立做到的，还拿它给孩子定命。他要争赢，就得说：你们量的，只是昨天。这句话说得越响，被测验筛下来的孩子越有机会；一句为争辩说响的话，后来成了一条定义。

所以本书的判断不是「他不该把熟了的记成昨天」，而是：独立的，不全是熟了的；一个人卡着、熬着的那一段，也是独立的。

◆ SDE 看这一处

先把他的尺画出来。它有两个读数：一个人独立，读出昨天；有人合作，读出明天。

可是一个人独立做事，其实有两种样子。一种是把已经会的再做一遍：拉链天天拉，拉了一百次，这是在交昨天的账。另一种是卡在一件还不会的事上，身边没有人递一把，自己试，自己错，自己改，直到弄出来。那一下午的交叉跳，就是这样。后一种也是一个人独立，可它不是昨天。它是明天，正在一个人身上长。

在他量孩子的那把尺上，前一种有格子，后一种没有；独立的，一律记成昨天。这就是那道缝：他的理论只给两个定型的点起了名字，自己会，扶着会；一个人卡着、没人扶、正在成形的那一段，没有名字。

要补的，不是扔掉他的两个读数，是添上第三个。自己会，是定型了的；扶着会，是有人扶着、正在成形的；还有一种，是没人扶、自己卡着、正在成形的。三个读数，要三句不同的问话。问第一种：「再做一遍给我看看？」问第二种：「我提醒你一句，你试试？」问第三种，得换一种口气：「这一下午，你是怎么弄会的？」前两句，他的尺上都有；第三句，是本书想添进去的那一格。它不给孩子打分，只让那一下午有个地方记。

这里要先接住他自己最强的一句话。1933 年的游戏讲座里，他说：「游戏也创造儿童的最近发展区。在游戏中，儿童总是高于他的平均年龄……好像比自己高出一个头。」（据英译，自译）游戏时大人常不在旁边。一个人、没人递、却正在长的那一段，他在游戏里看见过；本书的第三个读数和这一句同向。同一篇里他还写过，游戏的规则「是孩子自己定的」，照皮亚杰的说法，

「是他自己的规则」，是「自我约束、自我决定」的规则；又转述皮亚杰：有的规则出自大人与孩子之间、或「孩子们自己之间」的合作，是孩子参与订立的（据英译，自译）。所以在游戏里，只有一部分在孩子自己手里——这是离「尺在孩子之外」最近的一处反证，附录七登记为个案。只是他把它写成孩子自己约束自己，规则的内容多取自大人的生活：演妈妈，就得守妈妈的规矩，大人不必在场，大人世界的样子必须在场；这些规则回头改大人或文化，他也没写。本书多出的有两处。一，那一下午的交叉跳，不演谁，只有一根绳子和一双老被绊住脚。二，他在游戏里看见了这一段，却没有刻上量孩子的尺：尺上仍只有昨天和明天两格。

用三拍看得更清楚。第一拍，张力积累：跳绳这条路，顶上了一根老绊脚的绳子——东西那一股；她想会，偏偏不会。第二拍，形状改变：绊了几十回，她发现是两只手交叉得太晚，绳子已经到脚底下了；手早一点交叉，就过去了。这一下，没有人教，是绳子一回回绊出来的。第三拍，回写：「手要早」这个新样子，回头重置了她跳绳的路：下一回起跳，她的手先交叉。三拍一拍不少，全在「独立」里走完了。在他的尺上，这一下午最多记一笔昨天。

用三个式子看，毛病出在第一个式子的土上。形状=F（路，土）：交叉跳，是一条绊了几十回的路，和一片什么样的土一起长出来的？有一根绳子，有楼下那块空地，这是东西那一股；有「手要比绳子早」这个她自己摸出来的道理，这是道理那一股；人那一股，那天下午恰好空着。他的尺只给人那一股记名分，所以土里一没有人，发生就记不上账，只能往回记。

◆ 用他的尺量他自己

第 5 章留过一面小旗：用他的尺量他自己。量之前，先认两件事。一，他的「扶一把」，讲的是孩子学会文化里已经有的本事；一个成年人在学科最前沿开出一条新路，本不在这条法则的管辖里。本书拿他的尺量他自己，是有意越界的一次反身检验，不是说他言行不一。二，「没人扶」只取窄义：卡住的那一刻，没有一个活的、比他更能干的人递他一把；对一个走在最前面的开创者，这几乎总是成立的。照他自己的中介理论，书本和符号也在扶——戈梅利那几年，他手边一直有书，有斯宾诺莎；取这层宽义，那几年就不算没人扶。所以下面量的，只是他的理论装不装得下他自己。

戈梅利七年，他在一间自己搭起来的心理室里做研究，没有导师，身边没有一个比他更懂这门学问的人。照他的尺，那几年做出来的东西，都是「独立」做的，该记在昨天。可正是那几年的东西，1924 年带他进了莫斯科，打开了他后来整整十年。一个人独立做出来的，成了他的明天。

病床那半年也一样。1925 年冬到 1926 年春，医生估计他只剩几个月。他在笔记本上给要写的书批下「人类心理学的钥匙」。那半年，没有人在他卡住的时候递一把。照他的尺，这又是一段「昨天」。

他自己怎样看那几年？1931 年前后，他给一位年轻的学生写信（流传的说法是 1931 年 6 月致列维娜，阿斯莫洛夫 2014 年记为致莫罗佐娃〔待核〕；刊于《知识就是力量》1990 年第 7 期），信里说：「危机不是暂时的状态，而是内在生活的道路。」（自译）这一句，和「独立能做的是昨天」放在一起，就是本书的判语：他教的是「扶一把就会」，他靠的是没人扶的那几年。前一句是他写进理论的尺，后一句是他自己走过来的路。拿这把尺量他自己，尺子不够长。

有人会说：危机，他明明写进了理论。这是第 4 章埋下的另一面小旗：他的年龄危机，是不是被排进了一张按年龄排好的表？那一处标了「待验」。本书回去读了《年龄问题》，结果照实报，而且要先还他公道。

一，表是有的。他在《年龄问题》里排过一张：新生儿危机，婴儿期，一岁危机，早期童年，三岁危机，学前期，七岁危机，学龄期，十三岁危机，青春期，十七岁危机。每一段，都注了大致的年龄（据英译，自译；下同）。

二，可他没有把表排死。他写：危机来得不知不觉，很难定下它从哪天开始、到哪天结束；外部条件决定危机具体怎样表现、怎样过去；在危机期里，哪怕是发展类型和社会情境都很相近的孩子，彼此的差别也比平稳的时候大得多。他还写了一句很重的话：发展是一个不断地「自己推动自己」的过程，最要紧的特征，是不断冒出以前各阶段都没有的新东西；造成那些危机的，不是有没有哪些外部条件，而是「发展过程自身的内在逻辑」。

所以「危机被排进一张表」，说宽了：日子，他没有排死；孩子和孩子的差别，他看见了；实足年龄不能当作孩子实际发展水平的可靠标准，这话也是他说的；「自己推动自己」，他写了。一个孩子走哪条路、几时走到，他没有事先写好。站得住的是窄一点的那一半：年龄期的次序是排好的，每一期要长出的新形成物，他事先起了名字。第 14 章查到的那一句，发展的范本「从一开始就已经在环境里了」，和这张表合起来看，意思就完整了：孩子是自己推动自己的，可什么样子算长成了，只有一把尺——成人文化里现成的那一格。

这就对上了第 10 章那面小旗：刻度，还是大人刻的。他的「明天」，不是孩子自己的明天，是尺子上下一格的那个明天：九岁的题，十二岁的标准，七岁该长出的东西。昨天和明天，都刻在同一把大人的尺上。一个孩子要是朝

一个尺子上没有的方向长了一截，这把尺既不能把它记成昨天，也不能记成明天。

◆ 「昨天」里还藏着一样东西

这一章说：他把孩子独立做到的，记成「昨天」。还有一样东西，也被记进了昨天，平常不大看得见：孩子一个人做到那一步时，忍过的那一段。

一个孩子自己把一道题做出来，交上去的只是一个答案。可在答案出来之前，他卡了多久，错了几回，想放下又没放下的那几分钟，都在里面。这几分钟，在最近发展区的账上，一格也没有：量的是「做到了什么」，不是「为了做到忍了什么」。

可恰恰是这几分钟，把他能忍的那条线往上推了一截。下一回碰上更难的题，他多坐得住一会儿，靠的就是这一回。所以「昨天」里，不只有做完的本事，还有长出来的忍耐。把它记成昨天，丢掉的就是明天最要用的那一样。第25章专讲这条线。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）第1章那道排队的题，后来在俞家又被提起过一回。

俞果升了三年级。一天吃晚饭，她忽然问：「奶奶，二年级那道排队的题，算你教我的，还是我自己会的？」

奶奶还是那一句：「我哪教了？」

爷爷在一旁接话：「那天你奶奶要是在厨房，你一个人对着那道题，数出来『还有我』，那算谁的？」

这一问，正好问住了那把尺。照他的尺：奶奶坐在旁边，说了一句「再念一遍」，这道题就是「在合作中」做对的，记在明天；奶奶要是在厨房，同样一句「还有我」，同样是俞果自己一个一个数出来的，就只能记在昨天。同一个发现，尺子读到的，是桌边有没有坐着一个大人。

俞果想了半天，说：「那我这道题，算两天的？」一桌人都笑了。

俞果最后自己给了一个答案。她翻出那个抄错题的本子（第 5 章，「这里我老是忘了自己」），在那道题旁边又添了一行小字：「奶奶在，我自己数的。」

这一行字，比哪一个读数都准：人在，手没伸，数是她自己数的。「奶奶在」是土，「我自己数的」是路；这两样，他的尺只能读出一样。

带走的话

在他的尺上，一个人独立做到的，只能往回记；可一个人最要紧的明天，常常就是一个人卡着、熬着，自己做出来的。

小账

开的门：独立做到的，只是已经熟了的那一部分；只量它，会看漏正在熟的一大截——这句话替被测验分流的孩子争回了明天。关的门：一个人独立时正在长的那一段，他在游戏里看见了，量孩子的尺上却没有格子，一律记成昨天；明天也刻在大人的尺上，范本先在。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞果在错题本上自己添的那行「奶奶在，我自己数的。」；改到了谁：没改到谁，饭桌上各人只说了各人的。

23

第 23 章

绿太阳：孩子自己的真

这一章的问题：孩子说出一句大人文化里没有的真话，在大人的尺上记成什么？

◆ 一个你遇到过的时刻

孩子画画，常画出大人没见过的颜色：紫色的草，黑色的海，一只红色的猫。

大人的第一句话，常常是纠正：「草是绿的。」「海是蓝的。」

纠正得都对。只是有时候，你要是多问一句「你为什么画成这样」，孩子会说出一个你没想到的理由。有的理由是随口编的；有的理由，是一件真事。

◆ 他怎么说

先说清楚：本章题目里的「绿太阳」，是本书构想的例子，不是他的文本。他本人怎样讲孩子的词、孩子的想法和大人的关系，下面照原文摆。

《思维与言语》第 5 章，他花了很大力气研究孩子怎样把东西归成一堆一堆。他发现，孩子嘴里的一个词，和大人嘴里的同一个词，常常指着同一样东西，心里的归法却不一样；他把这种样子叫「假概念」。然后，他写下了几句话（据俄文，自译；下同）：

孩子并不创造自己的言语，而是学会周围大人现成的言语。

孩子不选择词的意义。意义是在和大人的言语交往中给他的。

孩子并不是自由地搭建他的那些归法的。他在听懂别人话语的过程中，找到的是已经搭好了的。

还有一句总括：周围人的话，带着稳定的、不变的意义，事先规定了孩子的概括要沿着哪几条路发展。

到 1935 年那篇《学龄期的教学与智力发展问题》，他说得更直。他承认，刚进学校的孩子，确实更习惯这种一堆一堆的想法；可它是学前期「已经走完的阶段」。教学要是朝它看齐，就等于去加固孩子思维里的那些形式和机能——那些在正常的发展里，恰好到了学龄的门槛上就「该消亡」的东西。

◆ 先说他对在哪儿

他对在三处，三处都不小。

第一处，他不把孩子当小一号的大人。孩子说「狗」，大人也说「狗」，两个人指着同一条狗，好像说的是一回事；他偏要追问下去，追出孩子心里另有一套归法。打个比方：一个孩子会把一只白猫、一团棉花、一杯牛奶放在一起，因为它们「都是白的」；过一会儿，又把牛奶和奶瓶放在一起，因为「都能喝」。大人看，是乱；他看，是有章法的，只是章法和大人的不一样。这门功夫，他下得很深。

第二处，大人的话，确实是一个孩子能得到的最大的一份礼物。一个词里，装着很多代人一遍遍试过、改过、对过的东西。孩子要是每个词都照自己的意思用，他就没法和任何人说话。「太阳」这个词，得和别人指的是同一个

太阳，孩子才能跟人说「太阳下山了」。给孩子一个大家共用的意义，不是压他，是把他接进一个说得通话的世界。

第三处，他并不小看孩子自己造出来的东西。1930 年的《童年期的想象与创造》第 1 章里，他写：创造不只在伟大的历史作品诞生的时候才有，只要一个人想象、组合、改动，造出一点新东西，哪怕它和天才的作品比起来小得只像一滴水，创造就在那里（《童年期的想象与创造》第 1 章，据英译，2004，自译）。一个孩子画一个太阳，也在这一滴水里。

所以本书不拆「大人给意义」这一半。要拆的是另一半：给了以后，孩子自己看见的、大人文化里还没有格子的那一点，记在哪里。

◆ 他为什么这样记账

他说「孩子不选择词的意义」，也有他的来由。他身在一个要让千千万万不识字的孩子走进学校的国家。那些孩子要学的，正是自己家里没人会说的词：细菌，赤道，法律。一个词的意义要是可以由孩子自己选，这些词就传不下去。在他那里，大人给意义，不是专横，是把门打开。

撑着这句话的，还有他一个很实在的发现：假概念。孩子和大人用着同一个词，好像说的是一回事，底下的归法却不同；正因为孩子最后要和大人说到一块儿去，大人的词就像一块磁铁，把孩子零零散散的归法一点一点吸拢。这个讲法，解释了老师们天天碰见的一件怪事：孩子嘴上说对了，心里并没有懂。

◆ SDE 看这一处

（这是我构想的场景）一个孩子画了一个绿色的太阳。老师说：「太阳不是绿的。」孩子说：「中午太阳太亮了，我看了一下，看到的是绿的。」

这句话，说的是一件真事。盯过很亮的东西，再把眼睛移开，眼前常常会浮着一块别的颜色的影子；不少人看到的是绿的，或者紫的。这种影子有个名字，叫「后像」。孩子说的，是他的眼睛那一刻真看见了的东西。（顺带一句：请别让孩子盯着太阳看，伤眼睛。）

这句真话，在他的尺上记在哪一格？先认三件事。一，这个孩子的「太阳」和「绿」，意义和大人的一样，差别在所指——他说的是眼睛里那块后像，不是天上太阳本身的颜色；所以这个例子碰不到他的概念形成理论，这里没有另一套归法。二，最近发展区和年龄常模量的是解题水平，不裁定一句知觉报告的真假。三，「后像」本是科学概念，照他的尺，科学概念在更高的一格，站在那一格上的恰是孩子。所以把绿太阳记成「不对」的，是画画课上的习惯，是教学惯例，不是他的理论；拿来量孩子的，常常是成人文化里最现成、最常用的那一句。本书拿它只作示意：一句说中了一件真事、却没对上大人那句现成的话，在日子的尺上找不到格子，只能记在「还没到位」那一格。导读里说过园丁的第三处错：一棵树结出了园丁不认识的果子，在他那本账上，只能记成「没熟」。

第 10 章留过一面小旗：俞果「先加十位，再加个位」的办法，是尺子上没有格子的那一部分。现在可以把这面小旗拔了，而且要拔得细一点。尺子上没有格子的，其实有三种。一种是错的：「湖」字跑到「月」部去找。一种是还没到的：扶着才会、自己还不会。还有一种，是另一种对：先加十位的办法，算出来一样对，心算的时候还更顺；绿太阳，说的是眼睛真看见的东西。

他的尺上，没对的只有两格，错，和还没到。先加十位，在按答对计分的测验上照样记对，只是记不下「这是另一种对」；绿太阳这类一时对不上现成说法的，在日子里常被挤进「还没到」。第三种，没有自己的格子。

用三股土看，这句真话是从哪里长出来的？东西那一股：正午的阳光，一双眼睛。道理那一股，这一回反倒站在孩子那边，「后像」本来就在科学的书里。看了那一眼、如实说出来的，是孩子自己——他是长形状的这一方，不另算一股土。撞上它的，是人那一股里最常用的那一句：太阳是红的，或者是黄的。在这把尺上，孩子的真只认一个来处，就是大人的话；于是东西那一股和孩子长出来的这句真话，没有户头。

用三拍看。第一拍，张力：画太阳这条路，顶上了人那一股土里最现成的一句话——太阳不是绿的；可孩子明明看见了绿的。第二拍，形状改变，这里有两个方向。一个方向，孩子改口，把自己看见的改成大家说的；另一个方向，大人改口，在尺子上添一格，问一句「你看见的是什么颜色」。第三拍，回写：要是大人添了那一格，孩子的一句真话就越过了孩子，回头改了人那一股土——大人的尺多了一格。日子上的这把尺上，只备了第一个方向。

同一本《童年期的想象与创造》第4章，还有一段值得细读。他说，到了少年期，大多数孩子不再画画了，只有少数特别有天分、或者有专门的绘画课撑着的人还在画；孩子开始用挑剔的眼光看自己的画，那些孩子气的图式再也满足不了他，「显得太主观」，他断定自己不会画，于是停了（《童年期的想象与创造》第4章，据英译，2004，自译）。他把这写成想象发展里的一段。本书多问一句：那双挑剔的眼睛，用的是谁的尺？孩子嫌自己的画「太主观」，量的是一把越来越像大人的尺。到了那一天，第二把尺不用别人来收，孩子自己就把它收起来了。

日子里，这种「另一种真」其实不少。冬天孩子摸了一下铁栏杆，缩回手说：「栏杆咬我。」大人笑他：铁怎么会咬人。可那一下的刺疼，是真的；「咬」这个字，是一个四岁的孩子能找到的最准的词。大人的尺上，它记作「说法不对」；孩子的手上，它记作一件真事。

◆ 另一种对，常在线外长出来

绿太阳这样的「另一种对」，是在哪里长出来的？多半不在坡上。

坡上的每一步，都有一个大人手里的答案等着；孩子走到那里，对上了，就记「对」，没对上，就记「还没到」。另一种对，要孩子走到一个大人没预备答案的地方，在那里自己看、自己想，长出一个大人尺子上没有的样子。这一步，常常是在线外走的：孩子卡住了，没人递，他只好照自己的眼睛来。

所以第 25 章的判决五，和这一章是连着的：坡越平，孩子越少走到线外；走到线外越少，另一种对就越少；另一种对越少，大人那把尺就越不会被改。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）俞豆升了大班，美术课画「中午的院子」。他画了一个绿色的太阳。幼儿园老师在画纸背面贴了一张小贴纸，写着：「太阳是红色的哦。」

晚上奶奶看到了，笑：「太阳哪有绿的？」

俞豆急了：「我看了！中午在院子里，我看了一下太阳，再看滑梯，滑梯上有一个绿的太阳！」

奶奶还要说什么，爷爷在一旁放下了报纸：「这孩子说的是真的。我们车间里电焊的师傅，不戴面罩瞅一眼弧光，回头再看墙，墙上就是一块绿影子。所以焊工非戴面罩不可。」

妈妈接了一句：「这叫后像，我们上学的时候学过。」她又对俞豆说：「可你以后别盯着太阳看，伤眼睛。」

第二天妈妈送俞豆去幼儿园，顺口把这件事讲给了老师。老师听了笑：「他这么说，我倒真没问过。」她又说：「下个月园里办画展，小朋友的画要挂一面墙，太阳还是画成红的好，挂出来齐整。」妈妈点点头，觉得老师说得也在理。一面墙要齐整，这是第一把尺的道理；孩子看见了什么，是第二把尺的事。两样可以都在。

那张画后来贴在了冰箱门上。俞果拿彩笔在底下写了一行字：「中午的太阳（豆豆看见的）」。

从那以后，家里有一个小变化：俞豆再拿画来，奶奶不先说「不对」，先问一句：「你看见的是什么颜色？」一句孩子自己的真话，没有改掉大人的规矩，却在大人的尺上，添了一格。

带走的话

孩子说他看见的太阳是绿的；在大人的尺上，这句话只能记成「还没到位」，可它说的是一件真事。

小 账

开的门：孩子的词和想法不是小一号的大人的——他一辈子认真追问孩子自己的归法；给孩子一个大家共用的意义，是把他接进说得通话的世界。关的门：孩子不选择词的意义，孩子自己的归法是一段「该消亡」的路；一句大人文化里没有格子的真话，只能记成还没到位。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞豆中午自己看见的绿太阳；改到了谁：奶奶，此后俞豆拿画来，她不先说「不对」，先问「你看见的是什么颜色」。

24

第 24 章

扶的天花板，常在扶你的人的头顶

这一章的问题：只靠别人扶长出来的本事，能不能长得比扶你的人还高？

◆ 一个你遇到过的时刻

很多人做饭，是跟妈妈学的。妈妈怎么切，你怎么切；妈妈放几勺盐，你放几勺。学得好的，做出来和妈妈一个味儿。

可你也许发现过：妈妈没做过的菜，你也不大会做。她一辈子不会收拾鱼，你到今天见了一条活鱼，还是发怵。

不是你笨。是你学做饭的那条路，是被一只手一路扶过来的；那手没到过的地方，你也就没到过。

◆ 他怎么说

本章题目这句话，不是他的。它是本书的一个判断，标「待验」：只靠别人扶长出来的本事，多半只长到扶你的那个人到过的地方。只靠扶，天花板常在扶你的人的头顶。

他自己怎样写扶的人？1935 年那篇文章里，最近发展区的定义写的是「在成人指导和帮助下」。怎样帮，他也写了三样：引导性的问题，例子，示范（据俄文，自译；原文作 *наводящие вопросы, пример, показ*）。在他

那个例子里，一个七岁水平的孩子，靠着这三样帮助，能轻松做出高出他两年的测验题。今天流传很广的「更能干的同伴」一说，多见于 1978 年那本编者拼成的《社会中的心智》，可这一说不是编者添的：1935 年刊出的《学龄儿童智力发展的动态与教学》，定义就写着「在成人指导下，以及在与更聪明的同伴的合作中」（据俄文，自译）。本书细读的这一篇，定义写的是成人；讲教学怎样唤起发展时，又说这些过程起先只能在「和周围人的交往、和同伴的合作」里进行（据俄文，自译）。《年龄问题》里，他又把「合作」放宽过一次：和别人的合作，这个词取它最广的意思（第 22 章）。

扶到哪里为止，他也画了一条边，第 21 章引过：孩子能模仿远远超出自己能力的动作，「但这些动作，毕竟不是无边无际的」。请注意这条边画在哪里：画在孩子身上。在他的写法里，扶能到多高，要看孩子身上有多少「正在成熟」的东西；扶的那个人自己有多高，不是他尺子上的一个变量。

◆ 先说他对在哪儿

他把扶的人请到了台前，这是第一件功劳。在他之前，测验只看孩子，不看孩子身边站着谁。他说，同一个孩子，扶一把和不扶，是两个样子。第 10 章留过一面小旗：最近发展区的大小，有一半量的是扶的人。这一半，他虽然没有单独写成一句，可整套想法都靠它撑着：一个孩子被一位会扶的老师扶，能往前推好几年；被一位不会扶的大人扶，也许只推一点点。今天我们说「遇到一个好老师，是一辈子的运气」，他是最早把这句话变成一门学问的人之一。

对第 6 章那些被社会亏待的孩子，这一条更是真的。一个聋孩子能不能长出语言，常常就看身边有没有人肯用他能接住的方式对他说话。扶的人，是有路和没路的分别。

他把边画在孩子身上，也有他的道理。你扶一个四岁的孩子，扶得再好，也扶不出一道初中的方程。孩子这一头，确实有一条边。

引导性的问题、例子、示范，这三样帮法，今天的课堂和家庭还天天在用，而且好用。

他写扶的人，写的多半是成人；同伴进了定义，也是「更聪明的」那一个。可「合作，取它最广的意思」这一句，把门开得更宽。很多老师都见过：一个刚学会的孩子去教另一个孩子，常常比大人讲得还灵，因为他还记得自己是在哪一步卡住的，大人早就忘了。

◆ SDE 看这一处

先把他那三样帮法再看一遍：引导性的问题，例子，示范。三样有一个共同的前提：扶的人得先知道答案。引导，要先知道往哪儿引；举例，要先有一个对的例子；示范，要先会做。所以在他的量法里，最近发展区量得到多高，一开始就限在扶的人知道的那个范围里。他画的那条边在孩子身上；还有一条看不见的边，在扶的人头上。第 10 章那面小旗说「有一半量的是扶的人」，到这里可以说完：那一半里，还有一个头顶。

这里要先分清两样东西。一，第 40 章查伊克林那句让步提到前面：最近发展区原是一个诊断，量孩子身上哪些机能正在熟，不是一种扶法；本章说的「扶」，是后来把它当扶法用的那一套。二，终点和天花板。他说发展终点的「理想形式」从一开始就在文化里（第 14、22 章）：终点在文化里，不在

某个扶的人头上。本书说的天花板，是一种具体扶法的天花板：这一只手、这三样帮法，能把孩子带多高。

用第二个式子看。路=G（形状，土）：下一步往哪儿走，要看孩子已有的形状，也要看土。要是土里只有扶的那个人，路就只能朝着他的样子走，走到他的样子为止。做饭的那条路，走到妈妈那一桌菜就停了。

头顶还不只是一个高度，也是一个方向。这一点，作业桌边最常见。

（这是我构想的场景）俞果三年级下学期碰到一种应用题：两个人一共有多少，一个比另一个多多少，问各有多少。爸爸那天正好在家，一看就说：

「设一个人是 x 。」俞果没学过 x ，越听越糊涂。数学老师课上教的，是画两条线段，一长一短，先把多出来的那一截剪掉。爸爸扶得很卖力，可他扶的方向，是他自己当年会的那一条路；那条线段图的路，他也没走过。孩子要是只跟着这一只手走，就只能走到爸爸的头顶，而且只能朝爸爸走过的方向走。这不是说爸爸不该教，是说一个孩子身边，最好不止一种扶法，也最好有一段时间，谁都先不扶。

那天的结尾倒有点意思。俞果听不懂 x ，干脆自己在草稿纸上画了两条线段，给爸爸讲了一遍。爸爸看完，挠挠头：「这个比 x 好懂。」这一回，是孩子的路改了大人的路。

用三拍看。第一拍，张力积累：往前走的这条路，顶上了人那一股土的边——碰上了一件扶的人也没做过的事，两个人都卡住了。第二拍，谁来改出新样子？照他的写法，最近发展区到这里就走到头了，没有人再往上扶。照日子的样子，改出新样子的，往往是那个肯一个人卡在那里、自己试的人。第三拍，回写：他试出来的东西越过他自己，回头改了扶他的人——徒弟做出了

师傅没做过的一道菜，师傅尝了，自己也学着做，这一桌的天花板就抬高了一截。回写落到大人自身，他没有写（第 28 章）；丢了这一截，天花板就只能是扶法的天花板。

第 11 章留过一面小旗：大人接住以前等的那一小会儿。现在可以把它放到天花板底下看。一段扶人的关系里，孩子唯一有机会越过扶的人头顶的地方，就在那只手伸过来之前的那一小会儿。那一小会儿里，孩子也许会试出一个大人自己都不会用的办法；手要是一伸就到，孩子走的每一步，就都是大人的那一步。等，是天花板上唯一的一道缝。

第 65 号（陈晓艳《家庭教育的智慧》）写：「若成人支持减少而目标与评价始终由成人决定，脚手架撤除了，交权仍未完成。」第 94 号（陈晓艳《下一轮由谁开始》）第六章的编者补节写：「脚手架可以撤得极其干净、能力也确实提高，而下一条支配行动的规则仍由成人给出」。本书只多说一句：撤了手，头顶还在。天花板不只在扶的时候有，手撤了以后，目标是扶的人定的，规则是扶的人给的，量「学会了没有」的尺也还是扶的人的，孩子长到的高度，照样顶在那个头顶下面。要掀开它，光撤手不够；得让孩子碰到扶的人也没碰过的事，还得让孩子长出来的东西，有机会回头改扶的人。

也要说一句公道话：有天花板，不全是坏事。一位好师傅的头顶，已经比大多数人都高；被他一路扶到他的头顶，是很多人一辈子求不来的福气。本书说的只是，头顶再高，也还是一个头顶。孩子的一生要长到哪里，不该事先由站在他身边的那个人有多高来定。

现在可以回到判语了。他自己为什么没有这层天花板？戈梅利那几年，他没有心理学的导师，身边没有一个比他更懂这门学问的人。所以他能一路走到当时两派的外面去，反射学和内省心理学，他哪一派都没有投。没人扶，有代

价，第 3 章里妈妈那句话说得明白，要是有人在旁边说一声，能少走半年弯路；可没人扶，也就没有一个扶他的人的头顶压在上面。这里只取窄义：照宽义，他读的斯宾诺莎也是一个头顶（第 22 章）。他教的是「扶一把就会」，他靠的是没人扶的那几年；那几年里，恰好没有一个扶他的人的头顶。

他身边的人，也给这件事作过一个半截的证。1930 年代初在哈尔科夫，鲁利亚已经和他一起转向脑损伤的病人，1934 年他还和萨穆欣、比伦鲍姆合写了讲皮克病痴呆的论文；鲁利亚成体系的失语症研究和神经心理学，主要是在他去世以后的几十年里做成的（见鲁利亚《心智的形成》第 7—9 章）。所以只能这样说：他走出老师头顶的那一大步，起头是和老师一起迈的，走远是在老师不在以后。这一段，第 46 章讲他的身后时再细说。

中国人对这件事有句俗话：「师父领进门，修行在个人。」它说出了一半：领进门的是扶，门里那一段，是没人扶的路。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）爸爸的车队这一年换了一批带辅助驾驶的新车。

车队里有一个年轻司机，跟着一位老师傅跑了好几年车。怎么装货、怎么绑绳、哪段路下长坡要提前换挡，全是师傅一样一样教的。他常说：「我这点本事，都是师傅扶出来的。」

新车一来，师傅也没开过。说明书厚厚一本，师傅翻了两页就放下了：

「我开了三十年车，用不着这个。」年轻司机只好自己琢磨。晚上在宿舍里翻说明书，白天在车队场院里、在车少的路段上，一样功能一样功能地试，每一回都手不离方向盘。最让他摸不着头脑的，是下雨天这套系统什么时候会把车

交还给人。他在手机备忘录里一条条记：哪天，什么天气，什么路段，系统什么时候提醒、什么时候退出。记了一个多月，他心里有数了。

后来，是他反过来教师傅。师傅头一回在雨里上高速，他坐在副驾驶上，一句一句地说：「这儿它要提醒了，您手放稳。」

后来车队又来了几个新人，师傅带人的法子也变了：头一个星期，先让新人自己把说明书翻一遍，在场院里自己试，试出不明白的，再来问；新人试出来的，他也拿本子记下。

这件事里，两样都在。那几年师傅一样一样扶，是真的，没有它，年轻司机开不上这条路；新车这一截，是他一个人熬出来的，起头的地方不在任何一个扶他的人那里。他熬出来的东西回头扶了师傅，也改了师傅带人的法子，那一车队的天花板，就被一个年轻人从底下抬高了一截。至于机器替人扶了多少、又腾出了什么，第十三编再讲。

天花板说的是扶能把你带到多高。还有一件事，这一章没说：扶让你怎样走。一条永远有人托着的路，走得再高，也是一条不许摔的坡；孩子能忍多少，在这条坡上长不长，下一章专讲（第 25 章）。

带走的话

扶，能把你带到扶你的人到过的地方；再往上那一截，要一段没人扶的路，也要扶你的人肯回头跟你学。

小 账

开的门：扶的人有多要紧，他看得最清楚——同一个孩子，被会扶的人扶和被不会扶的人扶，差出好几年；引导、举例、示范，今天还是好办法。关的门：三样帮法都以扶的人先知道答案为前提，量得到的高度，限在扶的人的头顶以下；撤了手，目标和规则还在扶的人手里。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下年轻司机一个多月自己试车、记在手机备忘录里的那份有数；改到了谁：那位老师傅，改了带人的法子。

25

第 25 章

不死之坡：忍耐的阈值是发生的

这一章的问题：扶一把就会的那条路，为什么总想绕开「先死后生」？一个孩子能忍多少，是一个现成的数，还是长出来的？

◆ 一个你遇到过的时刻

很多孩子学骑自行车，是从一辆带辅助轮的小车开始的。后轮两边各装一个小轮子，车怎么歪都倒不了。孩子蹬得很稳，大人在后面跟着走，一家人都放心。

骑了一个夏天，孩子会蹬了，会拐弯了，会刹车了。有一天，大人把两个小轮子拆了下来。

头一回上车，孩子一蹬就歪，一歪就倒。膝盖磕破了，手掌擦出了血，他坐在地上哭，说不骑了。大人心疼，想把小轮子装回去。

骑过车的人都知道，装回去是没用的。辅助轮骑一百个夏天，也学不会平衡。平衡这件事，只在车要倒、人要摔的那一刻才学得会：身子往哪边歪，车把往哪边拐，那一下是身体自己找出来的，没有哪只手替得了。辅助轮替孩子省掉的，恰恰是这一刻。

还有一件事，大人不大留意。摔过三五回的孩子，第二个星期再摔，哭得短了，爬起来得快了。不是膝盖不疼了，是他能忍的，比上个星期多了。

这一章讲两件事。一件是辅助轮：一条永远倒不了的路，替孩子省掉了什么。一件是那个多出来的「能忍」：它是孩子身上本来就有的一个数，还是在摔的那几回里长出来的。

◆ 他怎么说

第 21 章已经把最近发展区的定义摆过：孩子独立能解决的问题水平，和在成人指导、帮助下能解决的问题水平，两者之间的差距。这一章只盯住这个定义里一样平常不大被看见的东西：这段差距，是怎样被量出来的。

他举过一个例子（据英译，自译，出处见附录三）：两个孩子，测出来的智力年龄都是八岁，独立做题，两人一样。再给他们一点帮助，引导性的问题，开个头，示范一下，一个孩子能做到九岁的题，另一个能做到十二岁的题。他说，这两个孩子的智力发展，并不一样；差出来的那一段，就是最近发展区：一个是一年，一个是四年。

这个例子说得很清楚：区是一个差值，是在某一个时刻，拿两次测验量出来的。量的时候，孩子身上有一样东西被当成了现成的，就是他此刻能被扶到哪里、再往上就扶不动了的那条上沿。他自己也提醒过这条上沿：孩子能模仿远远超出自己能力的动作，「但这些动作，毕竟不是无边无际的」（第 21 章）。

区里的教学，被他定了一个方向：只有走在发展前面的教学，才是好的教学。可走在前面走多远，也有定数：走到区的上沿为止。再往上，孩子扶也扶不上去，教了等于没教。所以一堂好的课，照他的写法，是放在孩子自己够不着、扶一把又够得着的那一段里：不能太易，太易了没有长进；也不能太难，太难了孩子接不住。

后来研究他的人，把这一层说得更直白。最近发展区的上沿，常被说成孩子「此刻所能承受的难度」：再往上，孩子不是长，是垮。一整套后来的做法，支架、动态评估、分层教学，都在这条线上做文章：先量出这条线，再把教学放在线的下面一点点。

还有一段话，离这一章最近，常被人漏掉。晚年讲年龄分期的时候，他写过：在危机的年龄，发展有一面是消极的，前一个阶段形成的东西，在这时萎缩、瓦解、消失；一个孩子在危机里失去的东西，和他得到的东西一样多（《年龄问题》，据英译，自译〔待核〕）。他看见了发展里有「死」的那一面。这一点，下面还要回来。

◆ 先说他对在哪儿

先把公道还足，他对在三处。

第一处，太难会压垮人，这是真的。一个被要求远远超出自己够得着的地方的孩子，常常不是在熬，是在被碾：他一次一次失败，每一次都证明自己不行，最后连伸手都不伸了。第 44 章里那个没听清题目的男孩，五分钟里一个字没写，他不是熬，他是被一道他连题目都没听懂的题挡在了门外。把教学放在孩子接得住的地方，是一份体贴，也是一份清醒。

第二处，「走在发展前面」，这是他的大功劳。在他之前，测验派的做法是先量出孩子会什么，再按会的教，教学跟在发展后面。他把方向倒了过来：教学要往孩子还没走到的地方引。第 21 章说过，只教一个孩子已经会的，不是体贴，是把他关在原地。

第三处，他看见了「死」。上一节最后那段话，一个心理学家肯写下孩子在危机里会失去、会萎缩、会瓦解，这是很难得的。今天讲儿童发展的书，大多只写长了什么，不写丢了什么。他写了。

◆ 口述的这一刀

这一章的判断，不在最初的三刀里。它是全书成稿以后补的口述，一共四句，照原话登在附录四（口述第5至8条），这里一字不改排在一起：

「他的理论有个核心缺陷：即希望『扶一把，最近发展区』，结合就能总是让孩子在『可接受痛苦范围内』一直往前面走。他意图要避免那种：大起大落的『跳跃』，即0到1的颠覆式创新。」

「最近发展区理论：意图肌丝不要拉死，也能长肌肉，即避免『先死后生』。」

「而且最近发展区理论，预设了一个『发现学的承受范围』，而实际上，『这个发展区』是『发生学』的，即『可承受范围』是『发生的，可以变化的』。」

「即，忍耐的阈值的『发生学，变化的』。」

四句是一条线。第一句说他想要什么：一条可以一直往前走、不必大起大落的路。第二句说他想绕开什么：先死后生。第三句说他凭什么以为绕得开：他把「承受得住的范围」当成孩子身上现成的、量得出的。第四句给这个范围一个名字：忍耐的阈值；并说它是发生的，会变。

本书把这四句收成判决五，叫它「不死之坡」。下面一节一节拆。

◆ 他允许的两种跳

先要说准一件事，不然辩护人一出手就打回来：他并不否认发展里有大起大落。

他晚年最花力气的一件事，是给童年排年龄分期。在他的分期里，稳定的时期和危机的时期交替出现：新生儿危机，一岁危机，三岁危机，七岁危机，十三岁危机，十七岁危机（第 4、22 章）。危机的年龄短，剧烈，孩子难带，前一阶段的样子突然就不灵了。他明说，发展不是一步一步平平地往上加，是一次一次的转折。

所以不能说他「不许跳」。精确的说法是：他许了两种跳，而这两种跳，都不是 0 到 1。

第一种，是危机。危机里的跳，他交给了「成熟」那一台机器（导读第二节）：几岁来，来几次，大致长出什么，按一张年龄层面的表排着；具体怎样过，因孩子而异（第 41 章）。危机不归教学管。教学这一边，永远在最近发展区里：扶一把，够得着，往前挪一点。大起大落被放到了教学管不着的地方，放进了年龄。

第二种，是朝着一个现成范本的跳。危机里孩子天翻地覆，旧的样子不灵了，可翻过去落在哪里，大人手里早有答案。他在《环境问题》里说，发展终点所能达到的那个东西，「从一开始就已经在环境里了」（第 14、41 章）。危机是改组，改组的方向，是成人文化里已有的形式。

真正的 0 到 1，是另一种跳：终点不在任何人手里。没有范本，没有更能干的他人，没人到过那里，也就没人扶得过去。一个人只能自己在一段失控、没有把握、说不清疼到哪天的时间里，熬出一样以前没有的东西。这种跳，在

他的理论里没有位置。不是他讨厌它，是最近发展区在定义上就装不下它：区的上沿，是「扶一把能到的地方」；一个没人到过的地方，谁也扶不过去，它永远在区外。

所以，判决五的第一层是这样的：他的发展里有剧变，他的教学里没有；剧变交给了年龄，教学只留下一条坡；坡的顶端，是大人到过的地方。

◆ 肌丝的比方，要说准

口述的第二句打了一个比方：肌丝不要拉死，也能长肌肉。这个比方很好，好在它把「先死后生」这一拍点了出来。可它要是照字面说，会被练过运动生理的人一句话打回来，所以先把它说准。

健身房里有一个老说法：肌肉要长，得先伤。负荷超过肌肉现有的承受力，肌丝被撕出细小的伤，休息的时候修复，修得比原来粗，这叫超量恢复。先伤后长。

这几年运动医学的研究，对这个老说法打了折扣。现在多数研究者认为，肌肉变粗，主要靠的是负荷带来的机械张力，肌丝的损伤不是非有不可；有一项研究还发现，训练初期身体合成的新蛋白质，大多花在修损伤上，要等损伤退下去，蛋白质合成才和肌肉变粗对得上（达马斯等 2016，据摘要〔待核〕）。所以，「肌肉非撕不可」这个说法，不能拿来当证据。

可口述的这一句，要的并不是肌肉的生理，要的是它的形状：有一类生长，必须先有旧东西的断裂。

肌肉变粗不一定是这一类，可很多别的生长是。骨头断了，长出骨痂，接好的地方比原来还硬；蛇长大，要先蜕掉旧皮，蜕皮的那几天它最软最危险；

一只蝉，要从旧壳的背上裂开一道缝，才爬得出来。孩子的想法也是这样：一个孩子一直以为重的东西落得快，直到他亲眼看见两个球一起落地，他那一整套想法得先塌掉，新的一套才搭得起来。量的增长，可以一点一点加；换一个结构，得先让旧结构死一回。

所以本书这样用这个比方：最近发展区想要的，是不必拉断的生长。在「加一点」的意义上，它做得到，而且做得很好；在「换一套」的意义上，它做不到，因为换一套，必须先有一次断。

还记得他那段话吗：危机里，前一阶段形成的东西萎缩、瓦解、消失。他知道发展要先死后生。只是他把「死」全部放进了危机，放进了年龄那张表；教学那一边，留下的是一条永远不会断的坡。这是判决五的第二层：**他知道死，却不让教学去碰它。**

◆ 忍耐的阈值：一个被当成常数的变量

第三句口述，是这一章最要紧的一句。它说：他预设了一个「发现学的承受范围」，可实际上，这个范围是发生的。第四句给它起了名字：忍耐的阈值。

先说什么叫忍耐的阈值。一个孩子卡在一道题上，能忍多难、忍多久、失败几次，才会伸手要人帮，或者干脆放下不做了。这条线，就是他此刻的忍耐阈值。它有三个看得见的读数：

- 一，卡住以后，多久才开口求助。
- 二，失败几次，才放弃。
- 三，没有人在旁边的时候，能自己坚持多久。

这三样，都量得出来，家长在作业桌边就量得出来。

最近发展区的上沿，说到底就是这条线：再往上，孩子忍不住了，就垮了。他的做法，是先量出这条线在哪里，再把教学放在线的下面。量的时候，这条线被当成孩子身上现成的一个数，就像身高、体重，此刻就在那里，等着被量。这就是口述说的「发现学的承受范围」：范围先在，教学只负责找到它、待在它里面。

先替他说一句公道话。他没有说区是死的。「儿童今天在成人帮助下做的事，明天他就能独立做到」：今天扶着才会的，明天自己会了，区就往前挪一截。辩护人一定会拿这句来打（第 40 章）。

所以话要说到这一步才准：他让区移动，可区的移动，只由区里面的扶来推动；区的上沿有多高，也就是孩子能忍多少，被当成一个此刻可以量出来的现成数。它怎样变、被什么改，不在他的理论里。

口述的判断落在这里：**忍耐的阈值是发生的**。它不是孩子身上的一个常数，是在一回一回的经历里长出来、也会缩回去的。它往两个方向变。

往上：在阈值外面熬过去一回，被拉断，又长回来，下一回能忍的就多了。开头那个学骑车的孩子，第二个星期摔了哭得短，就是这个。这正是上一节「先死后生」的后果：死的那一回，改的不只是本事，还有能忍多少这件事本身。

往下：永远被托在阈值里面，从来不许卡死，从来不用忍，阈值就不长，甚至会降。一个每次卡住不到十秒就有人接话的孩子，下一回卡住，他等不到十秒就会抬头找人。心理学里有一个早就研究过的现象，叫「习得性无助」：一再发现自己的努力不起作用的人或动物，后来连可以起作用的时候也不再努

力（塞利格曼一路的研究，据二手）。那是被打出来的无助。作业桌边还有一种更安静的，可以叫它「习得性等扶」：一再发现自己不必努力就有人来帮的孩子，后来连能自己做的时候，也先等扶。

这样，就出来一个圈：扶得越稳，阈值越低；阈值越低，就越得扶；越得扶，就扶得越稳。最近发展区本来是想让孩子一直往前走的，走在这个圈里，孩子是在往前走，能忍的却一年比一年少。走得越顺，坡越窄。

这个圈有没有证据？本书能拿出来的，只有旁证。

一路是卡普尔的「有益的失败」（第 34、52 章）。他让一组学生先自己去啃一道还没教过怎么做的题，大多数人做不出来；另一组先听老师讲解，再照着做。后面考新题，先啃过的那一组，往往考得更好。可这一路测的是后来的学习效果，不是能忍多少，所以只能算旁证。

另一路是第 48 章记过的巴斯塔尼那项研究：用了 AI 辅导的高中生，练习的时候做得好得多；一撤掉帮助，考试没有长进，只把答案给学生的那一组，考得还更差。这一路离忍耐阈值近一点：扶手撤掉以后，孩子不是不会，是不肯熬了。可它也没有直接量阈值。

所以本书把这一条标「待验」：忍耐阈值会被区外熬过的经历抬高、被区内永远托住压低，这是一条可以量、可以错的判断。下面立推翻条件。

还有一条边界，必须先说在前面。阈值不只会被「熬过去」抬高，也会被「真的伤」压低。一个被打骂、被羞辱、被一再推到根本够不着的地方的孩子，他的阈值不会越摔越高，只会越摔越低，最后连伸手都不伸。熬和伤，区别不在疼不疼，在疼完以后有没有长出东西来，有没有人在旁边等着。所以这

一章不是说「让孩子多吃点苦」。第 50 章那个等的动作，是人在，手先不伸；人不在，那叫没人管，不叫等。

◆ 他自己的阈值

判语说：他教的是「扶一把就会」，他靠的是没人扶的那几年（第 35 章）。忍耐阈值这个词，让这句判语多了一层。

他的阈值，是在哪里长出来的？

戈梅利七年，一座几次易手的小城，没有实验室，没有导师，没有同行，他一个人搭起一间心理室（第 3、5 章）。一个人在没有人能答的问题上耗七年，这不是在谁的最近发展区里，这是一次长长的「区外」。

1925 年冬到 1926 年春，他因为肺结核住院半年，据他女儿后来的回忆，医生估计他只剩几个月（第 4 章）。就在这半年里，他写出了《心理学危机的历史意义》。这是全书最字面的一次先死后生：一个被判了「只剩几个月」的人，在病床上写出了他一生最有野心的一本书。

最后四年，他一遍一遍推翻自己，改到死（第 38 章）。他给一个陷在危机里的学生写信，说危机不是暂时的状态，是内在生活的道路。一个人能说出这句话，他自己的阈值，是被一场一场危机抬上去的。

他的理论，给别人设计了一条不用断的坡；他自己，是一次一次被拉断、又长上来的。判语照见的那道缝，用这一章的话说，是这样的：**他为孩子假定了一个现成的忍耐阈值，他自己的忍耐阈值，却是发生的。**

◆ 近邻：谁说过「先断后长」

「先断后长」不是本书先看出来的。有几位近邻，各在自己的地方说过相近的话，先把他们请出来，再说本书多说了哪一句。

第一位是皮亚杰。本系列的皮亚杰卷（第 162 号）讲过，他的发展，靠的是「失衡」：孩子原有的一套想法，碰上对不上的事，失了衡；为了重新平衡，那一套想法得改，有时得整套换掉。这就是一回先断后长。皮亚杰和维果茨基在这里分得很清：皮亚杰让孩子自己撞上对不上的事，维果茨基让大人递过来够得着的事。一个把断放在教学的中间，一个把断放到了教学的外面。

第二位是比约克。他研究记忆，提过一个说法，叫「合意的困难」：学习时故意留一点难，比如隔开练、打乱顺序练、先考再学，当时学得慢、错得多，过后记得牢（据二手）。第 42 章提过他。

第三位是卡普尔，他的「有益的失败」前面已经说过。

还有一位，比他们都早两千多年：孔子。「不愤不启，不悱不发」：学生没有憋到想说说不出、想通通不了的地步，先不开口（第 30 章）。愤、悱，就是一个人卡在自己能忍的那条线上。孔子开口的时机，正好在阈值的边上，不在阈值的下面。

四位近邻，都说难有用，断有用。本书只多说一句：难和断，改的不只是这一回学到的东西，还有那条「能忍多少」的线本身；而最近发展区把这条线当成了常数。皮亚杰的失衡改的是想法，比约克的困难改的是记忆，卡普尔的失败改的是后来的学习，孔子的愤悱是开口的时机。这条线自己怎样长，四位都没有单独写成一回事。这一句是不是有人早说过，本书没有查全，只能说在查过的范围里没有见到（附录七）。

◆ 他为什么要这条坡

一个一辈子被拉断又长上来的人，为什么给孩子设计了一条不必断的坡？结语会从人情上说，这里只说三件事。

一，他面对的孩子。聋孩子，盲孩子，流浪儿，被叫作「智力落后」的孩子。这些孩子身上，伤已经太多了。再往他们身上加一次「断」，常常不是长，是碾。对这些孩子，一条不必断的坡，是仁慈，也是本事。

二，他面对的年代。革命以后，千千万万孩子要一下子被带进学校，老师不够，时间不够。一条能一步一步量、一步一步教的坡，是一个大国在短时间里教会最多孩子的办法。「熬」不好教，也不好管；坡好教，也好管。

三，他自己的病。第 4 章说过，他二十多岁就咳血，医生给过他「几个月」。一个知道自己来不及的人，最看得见扶能省下的时间，最看不见熬要花掉的时间。

三件事合起来，这条坡是体贴的、聪明的，也是来得及的。本书不拆它的好处，只拆它的一个预设：孩子能忍多少，是一个现成的数。

◆ 留给读者的一个问题

读到这里，可以先停一下，问自己一个问题：你身边有没有一个孩子，或者一个大人，被托得太稳了？

不是说他被照顾得好，是说他几乎没有机会卡住。他一犹豫，就有人替他决定；他一出错，就有人替他补上；他一难受，就有人替他挡掉。这样的人，常常很顺，也常常很脆：顺，是因为坡一直平；脆，是因为那条线一直没长。

也可以反过来问：有没有一个人，是被伤得太重了？他一次一次被推到接不住的地方，一次一次被证明不行，最后连试都不试。对他，要的不是再推一把，是先给一条接得住的坡。

这两种人，最近发展区都看得见前半：一个需要扶，一个更需要扶。判决五只多看一眼：扶完以后，他能忍的那条线，往哪边走了。

◆ SDE 看这一处

口述把「承受范围」判成发现学的，把「忍耐阈值」判成发生的，这正是本系列反复用的那一对：发现，是假定东西先在，只等被找到；发生，是东西在过程里长出来，而且会被它自己长出来的东西回头改。

拿三拍来看，一次熬过去的卡住是这样走的。第一拍，张力：一道题超过了孩子此刻的阈值，他够不着，没有人递，旧的办法不灵了。第二拍，旧的形状断掉，孩子在一段难受的时间里试、改，长出一个新办法，这就是「先死后生」那一拍。第三拍，回写：长出来的不只是这一个新办法，还有孩子身上那条阈值本身，它被这一回抬高了一截；下一回，同样难的题落在他身上，就落在阈值里面了。

最近发展区管的是第一拍和第二拍里「加一点」的那一段：张力不许超过阈值，第二拍只许在有人托着的时候走。第三拍改阈值这一步，在他的理论里没有写，因为阈值在他那里是量出来的常数，不是会被改的东西。用第 41 章的话说：阈值属于孩子自己那一股土，本来是会被第三拍改的；他把它挪到了尺上，当成量孩子的一个刻度，刻度就不动了。

这一处和源尺同一接得上。坡有多陡，由两样定：一样是尺，坡顶在大人到过的地方；一样是阈值，坡的每一步不许超过孩子此刻能忍的。尺在大人手

里，阈值被当成常数，坡就只剩一种走法：一小步，一小步，朝着一个现成的顶。

◆ 判决五立在这里

照前面几编的样子，把判决五写成两列：

五·	太难会压垮人；教学要走	他把「死」交给年龄的危机，教学只留一条不必断的坡；
不死	在发展前面；危机里有	坡的每一步以一个现成的忍耐阈值为界，阈值被当成量得
之坡	「死」的那一面，他写了	出的常数，它怎样被熬过的经历抬高、被永远的托压低，
		不在理论里

一句话：**最近发展区预设了一个发现学的忍耐阈值：孩子此刻能忍多难、多久、多少次失败，是他身上现成的、测得出的，教学只要待在阈值以内。可忍耐的阈值是发生的：它在阈值之外熬过的那一回被抬高，在永远不许卡死的扶里被压低。所以扶得越稳，阈值越低；0 到 1 的新结构和更高的忍耐阈值，都要从旧结构断掉的那一刻长出来。**

它和前四条的关系，要交代一句。判决五不是从根上长出来的第四根梁，它是路和尺交汇的地方：路被限成一条坡（判决二说路只朝一个方向），坡顶由大人的尺定（判决三），坡度由一个被当成常数的阈值定（判决五）。前四条说的是长往哪里、量用谁的尺、回写落在哪里；判决五说的是，怎样走。

它也要能被驳倒。立两条推翻条件，编作推翻条件六（结语报账，附录七登记）：

- 六之一，查他的著作：他若系统地写过，孩子能承受的难度本身会因教学之外的困难经历而改变，并据此主张教学有时要有意走出最近发展区，让

孩子在没有范本的困难里自己长出东西，判决五撤回。去查：《年龄问题》《学龄期的教学与智力发展问题》、游戏讲座、《童年期的想象与创造》。截至付印没有找到；离它最近的，是「创造的基础永远是不适应」那一句，第 37 章已判：写下了，没进法则。

- 六之二，查实证：若有可靠的研究显示，长期只在最近发展区里被扶的孩子，忍耐阈值（求助前的等待、放弃前的失败次数、无人时的坚持时长）的增长，不慢于经历过区外困难、又有人在旁边等着的孩子，判决五的后半句撤回，只留「他把死交给了年龄」那半句。截至付印，本书只有旁证，没有直接的测量。

◆ 三个读数，怎样量

判决五要能被驳倒，忍耐的阈值就得量得出来。这里把三个读数写细一点，家长、老师、自学的人都用得上。

一，求助前的等待。孩子卡住，从停笔或者开始嘟囔算起，到他开口喊人、举手、去按提示键为止，一共多久。量的时候，大人不要先开口，也不要在一旁叹气；人在，手不伸，只看钟。

二，放弃前的失败。同一件事，他试了几回错了几回，才说「不做了」或者「你帮我」。骑车摔几回，拼图拼错几回，一道题换几种算法，都算。

三，无人时的坚持。大人真的不在旁边的时候，他能自己跟一件难事耗多久。这一个最难量，也最要紧：人在旁边的等待，和人不在的坚持，常常不是一个数。

三个读数，各自都不稳：今天困了，明天饿了，题目难易也不一样。所以不要看一回，要隔一个月看一回，看走向，不看高低。同一个孩子，这个月比上个月等得久、错得多才放、一个人待得住，他的线就在往上走。

判决五押的，就是这个走向和经历的关系：一段时间里熬过几回区外的困难、旁边有人等着的孩子，三个读数往上走；一段时间里一直被托在区里、卡住就有人接的孩子，三个读数不动或往下走。要是量出来反过来，判决五的后半句就撤。附录九最后一节，把这个比法写成了一份可以照着做的方案。

◆ 这不是劝人放手

说到这里，要把一件事再说一遍，免得这一章被读反。

判决五不是说最近发展区没用，也不是说扶多了一定坏。一个刚进学校的孩子，一个被亏待过的孩子，一个在很多件事上都跟不上的孩子，先要的是扶，是接得住的一步。对他们，一条不必断的坡是对的，而且他看得比谁都清楚（第 21、43 章）。

判决五只说一件事：能忍多少，不是一个量好了的数。扶的时候，要记得这条线也在长，也在掉；在孩子接得住的日子里，偶尔留一段让他走到线上、甚至线外，旁边有人等着。这一段，不是放手，是换了一种在场：人在，手先不伸。

◆ 教室里的那条线

（这是我构想的场景）开学第三周，童老师在班上试了一件事。

她出了一道题，不难也不容易：一张纸上画着一排台阶，每一级比上一级多两块砖，问第十级有几块。她说：「先别举手，自己想五分钟。」

第一分钟，就有七八只手举起来，不是要答题，是要问「老师，这是什么意思」。童老师摇摇头，指了指钟。手放下去了。第二分钟，教室里开始有嘟囔声，有人在草稿纸上画台阶，一级一级地数。第三分钟，有两个孩子把笔放下，趴在桌子上。

五分钟到了，童老师没有讲答案，先问：「谁一直没放下笔的？」举手的有十几个。她又问：「谁中间想放下，又拿起来的？」俞果把手举了起来，脸有点红。

那天下课，童老师在备课本上记了三个数：第一分钟举手问的，八个；中间放下笔的，五个；一直没放下的，十三个。她在旁边写了一行小字：「一个月后再试一回。」

一个月后，同样难度的一道题，第一分钟举手问的，三个；中间放下笔的，两个；一直没放下的，二十一个。趴在桌子上的那两个孩子里，有一个这回自己做出来的，下课追着童老师说他的画法。

童老师没有把这当成什么了不起的事，只是在教研会上说了一句：「这一个月，我讲得少了，他们能坐得住的，反而多了。」她也照实说了另一句：有一个孩子，两回都是第一分钟就趴下了。那个孩子，她后来单独坐到他旁边，先陪他把题目念了一遍。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）俞果八岁生日，爷爷送了她一辆自行车，后轮带两个辅助轮。

她骑了一个夏天，在小区的环路上一圈一圈地转，辅助轮磕着路边的石头，咔啦咔啦响。九月的一个星期天，爷爷蹲下去，拿扳手把两个小轮子卸了。

头一个下午，俞果摔了四回。第四回摔在花坛边上，膝盖擦掉一块皮。奶奶从楼上跑下来，一边给她吹，一边跟爷爷说：「装回去吧，孩子还小。」

俞果坐在地上抹眼泪，没说话。爷爷也没说话，把扳手揣回兜里。

那天晚上吃饭，奶奶还在念叨。俞果低着头扒饭，扒到一半，说：「明天再摔一回。」

第二个星期天，她摔了两回。第三个星期天，她在环路上骑了一整圈，没下来。爷爷在后面跟着小跑，一直没伸手。

事情到这里，还只是学会了骑车。奶奶注意到的是另一件事。

俞果写数学作业，以前卡住一道题，不出半分钟就喊「奶奶」。奶奶就坐过去，替她念一遍题，指一指该看哪里。那个月的一个晚上，她又卡住了，奶奶听见她在屋里小声嘟囔，嘟囔了好一会儿，没喊人。奶奶在门外站着，看了看墙上的钟。过了四五分钟，俞果喊了：「奶奶，我自己做出来了，你来看对不对。」

奶奶后来跟妈妈说起这件事，说：「这孩子，摔了几回车，能坐得住了。」

从那以后，奶奶在作业桌边多了一个习惯。俞果一喊，她先在心里慢慢数到二十，再过去。数到一半，俞果常常就说「不用了」。数完过去，她也先问一句：「你刚才试到哪儿了？」

爸爸回来听说了，在电话里笑：「我们车队新人学倒车入库，也是这样。师傅坐在副驾驶上，你撞了桩他都不吭声，撞过三回，他就会了。」

学骑车的那几个星期，不是没有人扶。爷爷一直跟在后面，奶奶一直给她吹膝盖。只是那只手，先不伸。

带走的话

扶一把，能让孩子一步一步往上走；可孩子能忍多少，不是一个量好了的数，它在熬过去的那几回里往上长，在永远被托住的日子里往下掉。守住那几回，比找准那条线要紧。

小账

开的门：太难会压垮人，他看得清楚；教学要走在发展前面，是他的大功劳；危机里有「死」的那一面，他写下了。关的门：「死」只许发生在年龄的危机里，教学只留一条不必断的坡；坡以一个现成的忍耐阈值为界，阈值当成量得出的常数，怎样被熬过的经历抬高、被永远的托压低，不在理论里。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞果那一句「明天再摔一回」，和作业桌边她自己嘟囔出来的那四五分钟；改到了谁：奶奶，改了作业桌边的习惯，先数到二十，再过去。

26

第 26 章

SDE 解构 | 把一把尺还成两把

这一章的问题：量一个孩子长得怎样，除了大人手里那一把尺，还该有哪一把？

◆ 一个你遇到过的时刻

孩子学量长度，常常不是从尺子开始的。大人让他用手去量：张开手，大拇指到中指，一拃，两拃，三拃。

一张桌子，孩子量是七拃，大人量是五拃。孩子不服：「明明是七拃！」

两个人都没量错。拃是各人自己的手，手有长有短，量出来的数就不一样。于是才要一把大家都认的尺子：一厘米，谁量都是一厘米。

可你要是隔一年再让孩子量一回，会发现那张桌子变成了六拃。桌子没变，是他的手长了。那把大家都认的尺子，量不出这件事；他自己的手，量得出来。

◆ 这一编看见了什么

编末先记账。第一张清单，是他的看见。这一编一共摆出十处，本书一处不少地收下。

1	会与不会之间，有一格「扶着会」：最近发展区	第 21 章	原样收下
2	帮了以后能走多远，才是最该量的	第 21 章	原样收下
3	只有走在发展前面的教学，才是好的教学	第 21 章	原样收下，另问走在前面的终点是谁定的
4	同一个分数下面，可以是两个很不一样的孩子	第 10、21 章	原样收下
5	独立做到的，只说明已经熟了的那一部分；别拿它把孩子钉死	第 22 章	原样收下
6	发展是「自己推动自己」的；危机的样子，因孩子、因条件而不同	第 22 章	原样收下
7	孩子的词和想法，不是小一号的大人的	第 23 章	原样收下
8	大人的言语，是孩子能得到的最大的一份礼物	第 23 章	原样收下
9	扶的人有多要紧：同一个孩子，被谁扶，差出好几年	第 24 章	原样收下
10	对盲孩子：不是发展得少，是发展得不同	第 6 章	收下，而且要借来用在每一个孩子身上

第二张清单，是他的收回。每一处都写出它封在哪个词上。

1	刻度按年龄、按成人的标准排好	「九岁的标准」「十二岁的标准」	第 10 章
2	入口只记大人出题的那一头；扶的有效期没有户头	「在成人指导和帮助下」	第 21 章
3	一个人独立做到的，一律记成昨天	「昨天」	第 22 章
4	明天朝一个先在的范本长：合格的样子，只认成人文化里那一个	「从一开始就已经在环境里」	第 14、22 章

5	孩子不选词的意义；孩子自己的归法，是一段该消亡的路	「给他的」「该消亡」	第 23 章
6	扶到的高度，限在扶的人的头顶以下	「引导性的问题、例子、示范」	第 24 章

两张清单并排看，看见的十处，落在同一个地方：他比测验派看得远，比同时代的大多数人都更看重孩子正在长的那一段。收回的六处，也落在同一个地方：这一段往哪儿长、长到哪儿算数，由大人那一头定。看见与收回，是同一把尺的两面。

◆ 三个式子体检：第一个式子

这一编体检第一个式子：形状=F（路，土）。它说，形状是路和土一起长出来的，不是先放在那里等着的。要知道一个孩子长成了什么样子，得看他走了哪条路、在什么土里走的。

放到他的尺上，这个式子悄悄变了样：形状，等于大人手里那个现成的样子；路和土，只决定孩子离它还有多远、走得多快。昨天和明天，是离它远近的两个读数（第 22 章）；「还没到位」，是没对齐它时的读数（第 23 章）；扶到的高度，是扶的人离它多近（第 24 章）。形状这一项，从一个长出来的东西，变成了一个事先摆好的终点。

口述第三刀的原话，现在可以一个字一个字读了：「S维度是以成人已有的文化为真善美。」「已有的」三个字最要紧。真，是成人文化里已经有的真；善，是已经有的善；美，是已经有的美。孩子能做的，是朝它长。

可这一编一路看下来，真善美没有一样是先定好的。真：绿太阳说的是眼睛真看见的东西，成人文化里一时没有它的格子（第 23 章）。美：那张画后来贴在冰箱门上，一家人觉得它好看，不是因为它画对了。善：孩子们玩的时候，常常自己定出「谁输了谁先来」「小的可以多跳一次」这样的规矩，没有哪个大人教过，却是他们心里的公平。

更要紧的是，大人手里那把尺，也不是一直就在那里的。今天的「米」，是两百多年前的人坐下来商量、定下来的；此后又改过好几回定义。尺子本身，就是长出来的，也被改过。一把被人改过的尺，没有理由不许孩子来改。

两把尺互相改，用 SDE 的话要分两件事说。三个式子同时成立，不分先后，式子本身不讲谁回头改谁。孩子长出来的东西回头改尺，是 123 的第三拍，回写，下一节讲。尺子也是土的一部分：回写走到这里，孩子长出来的东西能在尺子上添格子。

所以这一处体检的结论是：第一个式子，他写了；毛病不在式子有了方向，在土被窄成了一股：形状的名分，只认成人文化那一个来处。回写丢了的那一截，归三拍去算。

◆ 三拍：这一编走了几拍

第一拍，张力积累。他看得最满。孩子往前长的这条路，顶上的是人那一股土里的那把尺；最近发展区本来就是这两样之间，张力最足的那一段：够不着，又差一点就够得着。

第二拍，形状改变。他看见了一半。有人扶着的改变，他写得极好；一个人卡着、没人扶的改变，比如楼下那一下午的交叉跳，在他的尺上没有格子，只能往回记。

第三拍，回写。这一拍，在尺子上是空的。他写到的回写，是「明天，孩子能独立做到」：新长出的本事，重置了孩子自己往下走的路，孩子朝尺子靠拢。孩子长出来的东西回头重置尺子这片土，他没有写成规律。

换六条路来看，也是同一个样子。六条路是分析的人从哪一维起手。他量孩子，题、示范、意义都从大人那一头给出，看的人自然从土起手。换从路起手去看，看的是孩子那条路本身卡在哪里：插不进的拉链头，老绊脚的绳子，雨天不知几时退出的辅助驾驶。起手的地方不同，看得见的就不同；从路起手看见的这些，他的尺上没有格子。

◆ 三面小旗，一起拔

第 6 章埋过一面小旗：对盲孩子，他说「不是少，是不同」；对普通孩子，他却常常只问「还差多少」。现在看清楚了，这面小旗说的是一件好事：第二把尺，本来就在他自己手里。在缺陷学里，他坚决不拿正常孩子当尺子，说从明眼人的心理学里减去视觉，永远也得不到盲孩子的心理学。那把「不同」的尺，他只用在残疾孩子身上。本书要做的，只是把它借过来，用在每一个孩子身上：每个孩子都「还差一些」，每个孩子也都「不一样」。两个读数都要。

第 12 章埋过一面小旗：「满的也会游泳，要是它是木头做的。」那个孩子的一句话，被科学老师写在黑板角上，第二节课专门讲了它。什么值得讲、什么算一个好问题，本来是老师的尺；那一天，是一个孩子改了它。这是尺子被孩子改的一个真样子，而且改得不大，就在黑板角上。

第 14 章埋过一面小旗：三棱镜会折光，不会改光源。放到尺子上说，他请回来的「我」，是一面三棱镜：同一把尺，照在不同孩子身上，折出不同的

读数。可尺子的零点，也就是光源，还是成人文化。两把尺的意思，是孩子不只是一面三棱镜，他自己也发一点光。

◆ 本编的替换物：两把尺

第 42 章要给三根梁各换一样东西。这一编先把「尺」这一根的替换物摆出来：两把尺。一把是大家都认的尺子，一把是孩子自己的手。

第一把不能扔。它是成人文化攒了很多代的一份礼物：一厘米谁量都是一厘米，「太阳」谁说都是那个太阳，人和人才说得通话，孩子才接得进一个大世界。他一辈子护着这一把，护得对。

第二把，量的是孩子跟他自己比，和他自己长的方向。一年以后桌子从七拃变成六拃，是这把尺量出来的；「中午的太阳（豆豆看见的）」，是这把尺上的一格。

要紧的不是两把尺并排挂在墙上，是它们互相改。第一把尺给第二把一套说话的格子，孩子的「七拃」要换成厘米，才能讲给别人听；第二把尺往第一把上添格子，「你看见的是什么颜色」这一问，就是被一个孩子添上去的；童老师那一句「谁有自己的数法？」（第 21 章），也是这样的一格。不是扔掉大人的尺，是让它不再是唯一的一把。

还要防反过来的一种走样：只剩第二把尺。孩子自己的尺，也会量歪。一个孩子说「我画得最好」，在他自己的尺上确实最好；可没有第一把尺，他就不知道别人是怎样看的，也接不住别人几百年攒下来的画法。只拿孩子自己的尺去量孩子，和只拿大人的尺一样，还是一把尺。两把，少一把都不行。

◆ 两把尺之外，还有一条会长的线

两把尺，一把大家都认，一把孩子自己的手。第 25 章补上判决五以后，还要多记一样：量孩子的时候，还有一条线在动，就是他能忍多少。

这条线不是第三把尺，它不量孩子长到了哪里，它量孩子还能往哪里去：能忍的越多，能走到线外去的就越多，长出尺子上没有的格子的机会也越多。所以两把尺和这条线是连着的：第二把尺要添格子，靠孩子自己长出别人没有的样子；长出别人没有的样子，常常要走到线外去熬一回；能不能熬，看这条线有多高。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）一个周末，家里想在窗边添一张小书桌，卷尺却找不着了。俞豆自告奋勇，张开手去量窗台：「九拃！」俞果量：「七拃。」奶奶量：「六拃。」三个数，吵成一团。

俞豆说：「那就用爷爷的手当尺，爷爷的手最大。」

俞果说：「那等你长大了，你的手比爷爷还大呢？」

爷爷笑了，从抽屉最里面摸出一把游标卡尺：「我们厂里量东西，用的是这个，校过的，一丝都差不得。」他顿了一下，又说：「可有一年来了一个怪零件，形状弯弯绕绕，卡尺卡不进去。我自己锉了一块样板，照着它一件一件比。后来车间里再做这种零件，都用我那块样板。」

卷尺最后在沙发底下找到了。窗台一百零五厘米。俞豆不管这个，他拿彩笔在窗台底下画了一道线，写上：「九拃，豆豆。」他说：「明年我再量。」

一个窗台，两把尺。卷尺说它多宽，豆豆的手说他自己多大；爷爷那块样板，说的是第三件事：一个人自己做出来的尺，也能变成大家的尺。

◆ 这一编的小账

把这一编前四章的小账看一遍。

第 21 到 24 章的场景里，拿掉递的手，剩下的多是孩子在卡住处自己试出来的一个做法：「遮住部首」，「还有我」，「我看到的是绿的」，新车那一个多月的记录。有几处，剩下的东西还走到了别人那里：同学学了「遮住部首」，奶奶先问一句「你看见的是什么颜色」，徒弟扶了师傅。

这些场景只是示意（见第 20 章）：拿掉递的手以后剩下的那些东西，在他那把尺上找不到格子。

◆ 证据台

研究儿童独立能做什么，我们研究的是昨天的发展；研究儿童在合作中能做什么，我们确定的是明天的发展。——《年龄问题》（据俄文，自译）

孩子不选择词的意义。意义是在和大人的言语交往中给他的。——《思维与言语》第 5 章（据俄文，自译）

在发展的终点、作为发展的结果所能达到的那个东西，从一开始就已经在环境里了。——《环境问题》（据英译，自译）

危机不是暂时的状态，而是内在生活的道路。——1931 年前后致一位年轻学生的信（流传的说法是致列维娜，阿斯莫洛夫 2014 年记为致莫罗佐娃〔待核〕；刊本见《知识就是力量》1990 年第 7 期，自译）

带走的话

一把尺是大人传下来的，一把尺是孩子自己的手；两把尺互相改，才量得出一个人在长。

小 账

开的门：量「扶一把会什么」，比量「现在会什么」看得远；在盲孩子身上，他手里本来就握着第二把尺——不是少，是不同。关的门：对普通孩子，他只用一把尺，刻度、昨天与明天、终点、意义、扶的高度，都由成人文化来定；孩子长出来的东西，改不了尺。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞豆画在窗台底下的「九拃，豆豆」，和他那句「明年我再量」；改到了谁：没改到谁。



第七编

钉子：九格表

编 序

三个母题拆完了：一片只算人的土，一条只会重复的路，一把大人的尺。这一编不再往前拆，回过头钉一颗钉子：把三编拆出来的东西，钉进同一张表，看它们是不是从同一个根上长出来的。

这一编三章。先画那张九格表：三股土乘三样东西，他占了哪一行，另两行是什么，哪几格空着（第 27 章）。再查一查他理论里的回写走到了哪里，读出五格（第 28 章）。最后把他和一位同样站在「人」这一股上的思想家摆在一起：一个只有「我」，一个只有「我们」（第 29 章）。

钉子编不讲新材料，只做一件事：让前面三编互相对得上账。

27

第 27 章

三界 × 三维：他占自我界一行

这一章的问题：把他的理论放进一张三行三列的表里，满的是哪几格，空的是哪几格？

◆ 一个你遇到过的时刻

开学前一天晚上，很多人家都做过同一件事：包书皮。

一张纸，一本书。书放在纸中间，对齐书脊；上下折进去，四个角折好；封面封底塞进折出来的纸套里。大人包，一本两分钟；孩子包，一本半个钟头，还常常是歪的。

这件小事里，三股土都在。有人：大人在旁边示范，角要怎么折。有东西：挂历纸滑，牛皮纸挺，报纸一折就破。有道理：书越厚，书脊那儿留的纸就得越宽。

◆ 这张表怎么画

先说它不是什么。本系列常用的 SIO 九宫格（规范、模态、价值三根轴，各分三个号位），问的是一样东西显出来时侧重哪一面；本章这张不是它。本书立题时用过一张逐格表，拿他写下的和他活过的一格一格对，最大的那道缝落在「三界」一格。本章这张，就是把那一格摊开：三股土，乘三样东西。

三行，是导论里的三股土：人（自我界），道理（理念界），东西（现实界）。三列，是三个母题对着的三样：土，也就是从哪里来；路，也就是怎样长；形状与尺，也就是长成什么、拿什么量。三行乘三列，九格。每一格只填三种字：他占，影子，空。

先交代记法。三股土是记账的三格：人（他人与关系）、物、道理。本书把人那一股记在自我界「我与别人」这一侧，是记账上的约定，不是说自我界只有人际；孩子自己的记忆、情绪、意志不另算一股土——那是长形状的这一方，体验就发生在这里（第 29 章）。SIO 里本有一根「互动」轴，关系为什么不另立一行？为了和三界对齐，这是约定；落在自我界，是因为他讲的「人」，是作为关系、情感与交往的人，是「我们」。科学概念、心理工具、规则、符号，本书一律记作道理那一股，只是在他那里要经人递来。这是本书的记账法，不是他的分类，它替后面的结论做了一半工作。换一种记法，读数这样变：给关系另立一行，他占的仍是那一行，读数只是挪了位置；把科学概念、心理工具记进人那一行，道理那一行的影子就搬进了人那一行的「他占」，表上再看不出影子。所以影子一半是记法照出来的；判决一站不站得住，要看原文（第 12 章），不看这张表。

人和人之间 (自我界)	他占：心智的源头在人和人之间， 「每一种机能都两次登场」（第 11 章）	他占：合作、模仿、内化；自言自语是话 往心里走的那一段 (第五编)	他占：最近发展区， 尺由成人的帮助来画 (第 21、22 章)

道理 (理念 界)	影子：根是实的，思维有它前语言的一段（《思维与言语》第4章）；名分是影子，科学概念要从老师那里递下来，「为日常概念开路」（第12章）	空：孩子自己推出一条道理，没人递——「七三就念三七」「先加十位」（导读、第10章）	影子：科学概念是要长到的高处；孩子自己的归法，是该消亡的一段（第12、23章）
东西 (现实 界)	影子：根是实的，言语之前已有实践智力（《工具与符号》）；名分是影子，工具「就其本性说是社会的」，自然那条线只算高级机能的底子（第12章）	空：孩子直接从东西上学——筷子尖对齐，空瓶子「会游泳」（导论、第12章）	影子：「成熟」那台机器，身体照按年龄的站序长（第21章）

粗看是这样：人那一行三格都满；东西、道理两行，根是实的，名分是影子；从东西、从道理走出来的那两格路，本书没找到他给的名字。他占的是自我界一行，而且只占了这一行里「我与别人」那一侧；「我」那一侧——孩子自己的体验——晚年回来了一半（第14章）。

◆ 先说他对在哪儿

先看满的那一行。人和人之间这一行，土、路、尺三格，他都填满了，而且填得比谁都足。心智从哪里来，他说从人和人之间来；怎样长，他说在合作里长、沿着话往心里走；拿什么量，他说量扶一把能到哪儿。在他之前，这一行几乎是空的：心被当成装在一个人脑袋里的东西（第9章）。

第 47 号《SDE 教育发生学导论》给他写的那一句「被命名的重复发生」，说他真正发现的，是「另一个 SDE 系统通过符号、语言、工具和共同活动进入儿童方程」。放进这张表里，这句话说的就是人那一行的三格：从人那

里来，在共同活动里长，长成被文化中介过的样子。第 47 号认了这一行，本书也认。

再看影子那几格。根，他写了：言语之前已有「工具性思维」，言语和实践智力原是「此前完全独立的两条发展路线」（《工具与符号》，据英译，自译）；思维和言语在个体发生里根不同（《思维与言语》第 4 章）。影子的，是名分：「纯属人类的」高级形式，只在两条线汇合、经过另一个人的地方诞生。根不止一条，高级的名分只有一个来处。

◆ SDE 看这一处

先说影子。一个影子，形状是真的，光却是别处来的。道理那一行，思维有自己的根，可科学概念要算作高级，得经老师递下来。东西那一行，实践智力有自己的根，可照他的说法，工具「就其本性说是社会的」，「从物到儿童、从儿童到物的道路，都经过另一个人」（《工具与符号》，据英译，自译）。这不是式子有了方向，是土被窄化了：东西和道理有根，没有「高级」的户头。

再说那两格空。为什么空的恰好是「路」那一列？因为在他那里，路只有一条：从人和人之间，往孩子里面走（第五编）。一条从东西那里走出来的路，比如筷子在桌上一顿、尖对齐了；一条从道理那里走出来的路，比如口诀表里只有「三七」没有「七三」，那就倒过来念，都没有名字。东西和道理，可以当路上的料，路的来处却只记在人那里。立题时口述的前两刀——「只有自我世界的信息源」「D 过程太简单」——在这张表上的样子，就是这两格空。

再竖着看三列：土那一列是第四编，路那一列是第五编，尺那一列是第六编；三列都是最上面一格满，下面两格是影子或空。三编拆的，像是同一行的三次展开：一片只算人的土，一条只会重复的路，一把大人的尺。是不是同一个根，要到第 41 章用三拍去看。

再把立题时那张逐格表拿来对一对。表上他写下的，满在人那一行；他活过的，偏偏满在另两行。道理那一行：十九岁前后写《哈姆雷特》，自学心理学，对着斯宾诺莎较劲。东西那一行：战乱，城市几次易手，弟弟的死，自己的结核，诊所里一个个「发展得不同」的孩子。连「我」那一侧，他也活得很满：从自己读剧的感受写起的「读者的批评」，病床上那半年。他的理论占一行，他的一生占三行：他教的在一行里，他靠的在另两行里。

最后说这张表缺什么。它缺回写：新长出来的形状，回头重置路和土。表上看得出他把高级的名分给了哪一行，看不出长出来的东西回头改了什么。这一处，下一章查。

◆ 这张表不证明什么

这张表是一种读法，不是一份判决书。有三处要说在前面。

一，「影子」不是「没有」。四格影子，都是他认真写过的东西；说它们是影子，只是说它们的来路被记在了人那一行。

二，「空」是截至付印没找到，不是永远没有。「影子」这一判也要说破一层：在他「高级=经文化中介」的定义下，判决一（名分单源）近乎复述他的定义。本书的判断正落在这里：「高级」这一格是他定义出来的，不是在孩子身上查出来的；把东西和道理挡在高级门外，是一个选择。《工具与符号》说高级形式诞生在两条线合一的地方——东西那条线也进来了；可合一的那一

点，他写作言语进入实践智力，名分仍记在人那一股（本书的读法，待验）。推翻条件照此立：若在他的著作里找到某种高级心理机能被写成不经社会中介、直接从与东西或道理的交往里长出，判决一撤回。截至付印，查到的只是根（上文）；高级机能不经社会中介、直接长出的写法，没有找到（修订经过见附录四）。

三，表是照片，发生要看三拍。九格拍的是他理论的样子；包书皮那一晚上，三股土怎样缠在一起、长出来的东西怎样回头改人，照片上看不出来。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）升三年级的前一天晚上，俞果第一次自己包书皮。

奶奶先包了一本给她看：书放中间，书脊对齐，两边往里一折，四个角压成三角。俞果看一遍，照着包。角是奶奶教的。

家里只剩几张旧挂历纸。俞果包第一本，纸一折就滑，角怎么也压不住。她去楼下小卖部买了两张牛皮纸，再包，角一压就住。这一下，是纸教她的。

包到数学书，最厚的那一本，书脊那儿的纸总是不够，一合上就绷开。她拆了两回，自己想出来：书越厚，中间就得多留一点，她拿一根手指头比着，多留一指。这一条，是她自己推出来的道理。

下学期开学，奶奶去买书皮纸，没再翻挂历，直接买了牛皮纸回来，跟俞豆说：「你姐说的，这个好使。」俞豆大班的两本图画书，也吵着要姐姐照这样包。

一次包书皮，九格表上跑了一圈：人那一行递了折角，东西那一行教了换纸，道理那一行长出「多留一指」，最后，长出来的东西回头改了奶奶买什么纸。三行缠在一起。

要是把这一晚上写进他的书里，只有一笔记得清楚：奶奶示范、俞果照做。换纸那一下，只能算孩子在跟材料打交道，是「低」的那条线；多留一指，只能算一个还没被提上去的日常概念；奶奶改买牛皮纸，没有地方记。根，他其实写过；名分，只给了人那一笔。

带走的话

他把「人和人之间」这一行填得比谁都满；同一张表里，道理和东西两行根是实的，名分是影子，孩子自己走的那两格路，空着。

小账

开的门：人和人之间这一行，土、路、尺三格都满——他写得比谁都足，也把门请回了SDE的桌边。关的门：道理、东西两行根是实的、名分是影子；从道理、从东西走出来的那两格路空着；长出来的东西回头改了什么，表上看不出。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞果自己换的牛皮纸和推出来的「多留一指」；改到了谁：奶奶，下学期直接买牛皮纸，说「你姐说的」。

28

第 28 章

回写多止于关系：五格读数

这一章的问题：孩子长出来的东西，在他的书里，回头改了谁？

◆ 一个你遇到过的时刻

孩子上了一年学，回家开始管大人。奶奶把喝剩的奶茶杯往「可回收」那一格里扔，孙女一把拦住：「奶奶，要先倒干净，杯子算其他垃圾。」过马路，孩子拽着爸爸的袖子：「红灯！」吃饭前，孩子盯着爷爷：「洗手了没有？」

大人被管住了。家长群里常有人半开玩笑地说：「现在是孩子在教育我们。」

可是请多想一步：管住奶奶的，是孙女，还是学校发回家的那张宣传单？孩子在这里，是把学校递给她的东西原样递回了家；长出来的东西不在孩子身上，在那张单子上。本章要数的是另一种：孩子自己长出来、大人和课本里原本没有的东西，回头改了谁。两种不分开，账会记虚。

◆ 查账的办法：五格

这张五格表，出自第 162 号《普通人都能明白的皮亚杰》：它拿五格查过皮亚杰——学生长出来的东西，有没有回头改他自己、他的同伴、他的老师、

课程和教材、学校和制度——读数是一格满、一格半、三格空，还留下一句：「两个人都没开『孩子回头改大人』这扇门。」本书接过这句话，立成判决四。

现在拿同一张表查他。每一格只问一件事：在他的书里，这一格有没有写成规律或规则？写成通行规律的，记满；只就一项内容写成规则的，记一半；只有一处事实的，单独登记，不算进读数。

附录七按「改到了哪里」分四级：孩子自己、关系、对方自身、课程与文化。五格和它这样对上：孩子一格，对「孩子自己」；同伴、老师两格，对「对方自身」，问的是同伴、老师自己有没有被改；课程、学校两格，对「课程与文化」。「关系」一级，五格里没有单独一格：大人针对这个孩子调整做法，记在关系上，不进老师这一格。

◆ 一格一格查

第一格，孩子自己。满。这一格他写得最细：从外到内的过渡，「会改变过程本身，改变它的结构和功能」（第 11 章）；没够着的抓握长成「对自己的手势」；自言自语沉下去，成了心里的话。和皮亚杰一样满，只是满法不同：皮亚杰靠孩子自己的动作，他靠孩子接过来的符号。

第二格，同伴。一半。依据只有一处：1931 年的《集体是缺陷儿童发展的因素》写，聋孩子的集体生活里活着一套手语，和灌输的口语相争，照例获胜（第 6 章）。原文没说这套手语是谁造的；本书照判据把它记在孩子一侧，算孩子和孩子之间横着长的，这一点附录七列为未定；可他把它记在「集体」名下，没有写成一条规律。所以记一半。常被引的「与更聪明的同伴合作」不

算：那是同伴扶孩子，方向朝里，同伴是一个小一号的大人（出处见第 24 章）。

第三格，老师。空。有一条路从孩子通到老师：诊断。最近发展区让老师看出孩子身上什么「正在成熟」，老师据此调整怎样扶这个孩子——这一调，记在关系上；朝哪儿扶，早由成人文化定了。孩子长出来的东西改了老师自己的讲法、改了老师心里的一个道理，他没有写。1926 年他把老师写成「社会环境的组织者」（第 36 章），组织者站在环境那一头。

第四格，课程与教材。一半。大面上，课程在前，孩子在后面追：科学概念从课程里下来，给日常概念开路（第 12 章）。可有一处成文：1931 年《集体是缺陷儿童发展的因素》里，他写聋孩子自己的手语照例压倒灌输的口语，多语「这条路……是聋孩子的发展提示的」，传统看法「必须根本改变」，教学各阶段要让几种言语形式合作（据俄文，自译；页〔待核〕）。源头在孩子一侧，改的是课程，写成了规则；只是它只管聋童教育里言语形式这一项，目前只见于这一篇。这样写成了规则、进了理论，却只管一项内容或只见于一篇的，附录七叫它「域内规则」。所以记一半。

第五格，学校与制度。空。缺陷学里他写得很硬：第二层缺陷是社会造成的，要改的是土（第 6 章）。可这一改的源头是孩子的缺陷，不是孩子长出来的东西；改土的是大人，方向是把孩子接回大人的文化里，他叫它「社会补偿」。这属于判决四左栏的「土会伤人，也会补人」，不是右栏的回写。

五格查下来：一格满，两格半，两格空，两个半格落在同伴与课程上。和皮亚杰比，多出的半格在课程上，是聋童教育那一条给的。第 162 号那句话照原判：两个人都没开「孩子回头改大人」这扇门；在他这里，朝课程开了一条缝，只开在聋童教育这一门课上。

◆ 推翻条件一：换一种读法，结论怎样变

导读立过推翻条件一：他的著作里若有系统的论述，说孩子长出来的东西会回头改大人、改文化，判决四撤回。前面各章登记过几扇「开着却没进规律的门」，先数一遍。

手语一扇是实的，已记进同伴、课程两格。另两扇，照原文都停在关系上。《环境问题》里那个「成了这个家里的大人」的老大（第 7 章），原文下一句是「他的整个发展进程因此发生了惊人的变化」（据英译，自译），方向写的是处境改了他；「他改了这个家」是本书的读法。「指」（第 11 章），他写了「对别人的手势」；「一根手指重新安排了一家人的时间」，也是本书的读法。第 12、14 章另两扇是构想的场景，不算进他的账。

照导读开的书目，还查了两处。离这件事最近的一处在游戏讲座里：他写游戏的规则「是孩子自己定的」，又照皮亚杰的说法，说它「是他自己的规则」，是自我约束、自我决定的规则；又转述皮亚杰，说有的规则出自大人与孩子之间、或孩子们自己之间的合作，是孩子参与订立的（据英译，自译）。在游戏里，只有一部分在孩子自己手里。只是他写的是孩子自己约束自己，规则的内容多取自大人的生活——演妈妈，就得守妈妈的规矩——也没写这些规则回头改大人或文化，只算一处个案。缺陷学的文字里，截至付印查到的范围内，手语之外没有第二处。

最要紧的一处，在《年龄问题》里。讲到发展的社会情境，他写（《年龄问题》第 2 节，据英译，自译；俄文见《六卷集》第 4 卷第 259—260 页〔据二手〕）：

……如果孩子彻底变了，这些关系就不可避免地要改建。旧的发展情境随着孩子的发展而瓦解，新的发展情境随着他的发展展开……研究表明，发展的社会情境的这种改建，构成了危机年龄的内容。

这不是一处例子，是一条对每一次危机都成立的说法：孩子长出来的东西，回头改建他和周围人之间的那一整套关系。三岁那一次，孩子犟起来，什么都要自己来；七岁那一次，据他转述的研究，孩子更独立了，和别的孩子的关系也变了。这一层，他写进了规律。

关系一改建，大人那一头必然跟着变：孩子三岁犟起来，大人就不能再照一岁那样替他穿、替他喂。同篇还有一句，说得更直，对本书也更不利（《年龄问题》第1节，据英译与俄文，自译；页〔待核〕）：

在发展的转折点，孩子变得相对难教，是因为施于孩子的教育系统的变化，跟不上他人格的迅速变化。

这一句算不算「改大人」？本书的记法是：大人针对这一个孩子的做法跟着调整，记在关系上。理由很简单：关系有两头，一头动，另一头必动；要是大人这一动也算「改到大人」，那么凡改到关系就一定改到大人，两样分不开，账上就少了一格。要记「改到大人」，得看到改动越过了这个孩子：大人把它带到了别的孩子、别的场合，或者文字写成了大人自己学到的东西，或者关系复位以后还留着。这一句说的是「施于孩子的教育系统」，三样都没见到。就算把「孩子」读成一类孩子、把「教育系统」读成一门教学法，它上到了课程一层，可在查过的篇目里，没有第二篇写过「教学须随孩子新长出来的东西重建」，还不成系统。同篇下一句说危机期的教育学「在实践上、理论上都最不发达」，只是指出一个缺口，没有写孩子的变化改了教育学，不计。这道线是本书划的，读者可以换；换了会怎样，看下面三行。

三种读法，摆在一起：

把 1931 年聋童那条记作一处个案	未触发	不撤；课程一格回到空
照判据表（本书的读法）	部分触发	不撤；右栏写明聋童这一条例外
宽读：大人对这个孩子跟着调整也算「改大人」	触发	撤回

三行都成立的：大人自身与文化两格，他没有写。这是判决四的核心。

照本书的读法，判决四的右栏写成这样：孩子长出来的东西会改建他和周围人之间的关系，大人对这个孩子的做法也得跟着调整——这一层，他当作每一次危机的内容，写进了年龄动力学的规律；这股改动越过这一对关系、落到大人自身和文化上，他没有写；落到课程上，他只在聋童教育里写下过一条：聋孩子自己的手语照例压倒灌输的口语，「这条路是聋孩子的发展提示的」，所以教学要改走多语。判词不因这一条收窄：那条规则改的是路——允许哪些言语形式作台阶——终点仍是掌握言语，尺没有动；它是判决四右栏的例外，不是判词的例外（第 41 章）。

要让推翻条件一全面触发，有两条路。一是取上面第三行的宽读：那样《年龄问题》已经触发，判决四当撤回。二是在另一篇独立的文字里，找到「教学须随孩子新长出来的东西重建」这样的论述——去查《少年儿童学》（1929—1931）和《儿童学讲义》；找到了，《年龄问题》那一句就不再是孤证，判决四也撤回。附录七里另一位复核者独立判过：单靠宽读，仍只部分触

发；上表第三行按对本书更不利的一边记。每一条材料怎样判、判据全文，以及截至付印还没查完的，都在附录七。

还要补一句。他死后四十多年，尼加拉瓜的聋学校里，老师教口语教不通，聋人自己比画出了一种新的手语，后进来的更小的孩子又把它语法推得更远（森加斯、科波拉 2001）。布伦登 2014 年转述波利奇的田野史料指出〔据二手〕，起头的是青年聋人，不是幼童，也有外国手语和成年聋人介入，所以它不是《环境问题》的反例。它说明的是另一件事：范本可以由新一代造出来，再作为范本去带更小的孩子；他的理论里没有这条回路（第 41 章）。

这扇门，也有人早就正面写过：玛格丽特·米德 1970 年的《文化与承诺》讲「前喻文化」，变得快的年代，长辈要反过来向晚辈学；库琴斯基 2003 年编的《亲子关系动力学手册》，把亲子影响当作双向的来研究；劳伦斯与瓦尔西纳 1993 年讲内化「从传递到转化」。孩子回头改大人、改文化，他们写得比他明白，本书在这里同向，不抢这个名分。本书多出的在别处：高级的名分只记在人那一股；土和尺出自同一个来处（第六编、第 41 章）；还有孩子一个人卡着、没人递的那一段。

◆ SDE 看这一处

用 123 的第三拍看：回写，是新长出来的形状，回头重置路和土。三个式子同时成立，不分先后，本身没有方向；他丢的是第三拍的后半截——回写他写到了关系，连同大人对这个孩子的调整；没写到大人自身与文化；课程上只在聋童教育里开了一扇成文的门。

再用六条路看。六条路是分析的人从哪一维起手，不是事情谁先谁后。他分析发展，总从土这一头——人那一股——起手，一路看到孩子里面为止。换

从形状这一头起手，先看孩子长出来的那个样子，再看它挨着哪条路、哪片土，那三扇门就看得清：一种活的手语挨着聋校的课，「家里的大人」挨着一家人的位置，一个手势挨着一家人的眼睛。照原文，写到课程的只有手语一扇，另两扇止于关系。

所以不是他没看见水倒流。倒流的水，他看见了，也写下了；只是多半写成了孩子这一头和身边那一对关系的事，河道只在聋童教育那一段，为它挖过一条小渠。

五格也要反过来查本书自己：本章数得清的，只是他书里有没有；日子里改了多少、隔一年还在不在，本书拿不出读数。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）快过年了，童老师来家访。饭桌上，不知谁起了个头，大家聊起这一年，孩子们改了谁。

爷爷先说：他现在吃饭前总要把筷子在桌上顿两下，那是俞豆「检查」出来的（导论）。

童老师说：她每年教「鸟」字，都先讲那一点是眼睛，那是从前一个孩子说的（导论）。今年又多了一样：她上课时会用那个戴助听器的男孩和同桌比画出来的手势（第 6 章）。

奶奶说：俞果画的那张视频打卡表（第 14 章），让她在老家那一个月，天天八点守着手机。

妈妈说：俞果还让她学会了垃圾分类。大家都笑了：那是学校发的单子。

童老师又说起两件：那个同学的手势，前后桌都学会了；那个说「木头也会游泳」的孩子，让科学老师改了一节课（第 12 章）。有人问起学校的规矩，一桌人想了想，谁也说出一件。

饭桌上数出的几笔，不是一种。奶奶守着手机的钟点，是跟着一个孩子调整，落在关系上；童老师每年讲「鸟」的那一点，带到了一届又一届学生，落在大人自己身上。后一种，他的书里没有写。

带走的话

他的书里，孩子长出来的东西会改建孩子和大人之间的关系，大人对这个孩子的做法也跟着变；这股改动落到大人自身与文化上，他没有写；落到课程上，只在聋童教育里写下过一条。

小账

开的门：孩子改自己那一格他写满了；《年龄问题》里，每一次危机都在改建孩子和周围人的关系，大人对这个孩子的做法也得跟着调整；聋童教育里，他写下「这条路是聋孩子的发展提示的」。关的门：老师、学校两格空着；老大、指两扇止于关系——推翻条件一部分触发，判决四不撤。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下饭桌上数出的几笔：俞豆查出的筷子、男孩的手势、俞果的打卡表；改到了谁：爷爷、童老师、奶奶；学校的规矩没改到。

29

第 29 章

只有「我」与只有「我们」

这一章的问题：一个人心里，是先有「我」，还是先有「我们」？

◆ 一个你遇到过的时刻

孩子两三岁的时候，有那么一阵子，什么都要「我自己来」。穿鞋，「我自己」；倒水，「我自己」；洒了一桌子，还是「我自己」。大人伸手，他哭。

同一个孩子，在楼下被邻居问「你家住几楼」，会挺着小胸脯说：「我们家在三楼。」

一个小人儿嘴里，同时住着两个词：「我」和「我们」。哪个先来，哪个后到？有两位思想家各答了一半，答法正好相反。

◆ 两个人怎么说

维果茨基的答法，前面几章已经摆过：「通过他人，我们成为我们自己」；「人即便独处，仍保持着交往的功能」（第 11、13 章）。「我」是从「我们」里长出来的。连他讲三岁那一阵犟——固执、执拗、任性——也是放在孩子和周围人的关系里讲的：孩子一变，关系就得改建，犟是这场改建露在外面的样子（《年龄问题》，据英译，第 28 章）。

另一位，是本系列第 146 号《普通人都能懂的霍布斯》写过的霍布斯，十七世纪的英国人。他在《利维坦》的开头，劝读者记住一句老话：读你自己。他说，一个人往自己心里看，看自己怎样想、怎样怕、怎样盼，凭的是什么，就能读出别人在同样的处境里有什么想法和情感（《利维坦》导言，1651，据英文原文，自译）。

他在《论公民》里，还要读者这样设想人（第 8 章第 1 节，据 1651 年英译本，自译〔待核〕）：

让我们再回到自然状态，把人设想成好像刚刚从地里冒出来，像蘑菇一样，一下子就长成了，彼此之间没有任何牵连。

两句话放在一起看，方向正好相反。维果茨基说，先有别人，后有我；霍布斯说，先有我，读懂了我，才读得懂别人。

第 146 号给他的判词是：他读了自己，就以为读懂了所有人；可他读到的那个我，是在一片恐惧的场里长出来的（据第 146 号）。他晚年用拉丁文写过一首诗体的自传，说他出生那年，西班牙舰队要来的消息传开，母亲受了惊，生下一对双胞胎：他，和恐惧〔据二手〕。

◆ 先说他们对在哪儿

霍布斯对在一件事上：一个人确实能从自己读到别人。你摔过一跤，就知道别人摔跤时疼；你夜里怕过黑，就明白孩子为什么要开着灯睡。没有这一读，人和人之间连同情都不会有。

维果茨基对在另一件事上：连「我」这个词，都是从别人那里学来的。很多孩子最早叫自己，用的是大人叫他的名字——「豆豆要」，过一阵子才会说「我要」。一个孩子先被人叫，后来才会叫自己。

两个人的对，落在同一片地上：自我界。第 146 号立题时的口述判霍布斯，说他是「自我中心主义」，「理念和现实是派生和次要的」〔据二手〕。本书立题时的口述判他：「实际上只有自我世界的信息源。」两个人站在同一个根上。

◆ SDE 看这一处：自我界里的两股

自我界不是一整块。里面至少缠着两股：一股是「我」——记忆、情绪、自己对自己；一股是「我们」——关系、交往、别人的话和别人的眼光。记账时只有「我们」算一股土，「我」是长形状的这一方（第 27 章）；这里说两股，说的是一个人的自我里缠着这两样。

同样站在自我界，本系列写过的蒙台梭利偏「自己跟自己较劲」，王阳明是「心即理」，他是「人跟人」。这一章借霍布斯，把自我界里这两股写开一点。

霍布斯砍掉的是关系。蘑菇没有妈妈。一个一出土就长成的人，没被谁扶过，也不欠谁；他后来和别人打交道，是一次一次的提防、算计和交换，最后大家一起授权一次，造出一个巨人。

维果茨基砍掉的是自己。独处也算交往；「我」那一股，只在他晚年当作一面三棱镜回来了一半（第 14 章）。

两个人各封在一处：霍布斯封在契约上，大家一次授权造出利维坦，造巨人的人不能再回头改它；他封在「两次登场」上，孩子够不着，大人递一把。

用 SDE 的话说，两个人短的都在回写上，短法不同。霍布斯那里，回写有过一次：一群人立约，造出国家，重置了土，然后封了口。他那里，回写多止于关系：孩子一变，关系得改建，大人对这个孩子也得跟着调整，这他写成了规律；大人自己因此学到什么、文化因此改了什么，他没有写。病根一样：自我界里只留一股，另一股就没有力气回头改土。

这也是判决一在自我界里面的样子：东西和道理两股有根，没有高级的名分；连自我界里，他也只留了一股。

两股缠在一起是什么样子？「我」在「我们」里长出来，长出来的「我」，又回头改「我们」。第 34 章讲米德的时候会看到，早有人把这两股写成了一对，本书不在这里另立名目，只拿它来量两个人：霍布斯少了前半，他少了后半。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）俞豆五岁多了。有一天晚上，他忽然宣布：「我要自己睡。」

他一直跟奶奶睡。奶奶回老家那一个月（第 14 章），他天天要看视频里奶奶的枕头。现在，他要自己睡了。问他为什么，他说：「姐姐就自己睡。」

这是「我们」那一股：他看着姐姐，学来一个样子。

第一天晚上，他在自己的小床上翻来覆去，半夜光着脚跑回了奶奶屋里。第二天晚饭后，他去奶奶的柜子里翻出一个旧枕套，自己套在自己的枕头上。「这样就像奶奶在。」这一招，谁也没教他。

这是「我」那一股：一个五岁的孩子，在一个自己熬过的晚上，给自己配了一样东西。

第三天起，他睡住了。家里跟着变了：奶奶屋里空出了半边，爷爷帮她把阳台上那台老缝纫机搬了进来。奶奶摸着缝纫机说：「我也有自己的一块地方了。」

这一件事里，两股都在，而且缠在一起：「我要自己睡」，是从「我们」里学来的；睡住的那一招，是「我」一个人想出来的；长出来的这个「我」，又回头改了「我们」——一家人的屋子，重新分了一遍。霍布斯只看得见中间那一段，维果茨基只看得见头一段。最后一段，两个人都没写成规律。

带走的话

霍布斯的人像蘑菇，一出土就长成，谁也不欠谁；他的人即便独处，也还在交往：一个砍掉了关系，一个砍掉了自己。

小账

开的门：他把「我们」请进了自我界——「我」确实是在别人中间长出来的。关的门：「我」那一股只剩一面三棱镜；长出来的「我」回头改「我们」，他写到了关系，没写到大人自身与文化。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞豆自己翻出奶奶旧枕套、套上枕头的那一招；改到了谁：奶奶，她屋里空出半边，搬进了她的缝纫机。

第七编到这里结束。三颗钉子钉在同一块板上：九格表里，他占自我界一行（第 27 章）；这一行里，回写多止于关系，课程上只开过聋童教育一扇门（第 28 章）；这一行里，又只剩「我们」一股（第 29 章）。下一编换一个方向，去看一位两千五百年前的老师：他什么时候开口。



第八编

相遇：不愤不启，不悱不发

编序

前面七编，一直在他自己的屋子里拆。这一编走出屋子，请一位远方的老师坐到他对面：孔子，和一篇叫《学记》的古文。

为什么是孔子？因为本书最常问的那一句——他卡住的时候，大人伸手之前，等了多久——两千五百年前就有人问过，而且问得很细。这样的相遇只作旁证，不拿中国去赢西方。孔子不替本书证明任何一条判决；他只是在另一片土里，长出过一个和本书的问题长得很像的形状。

这句话在本系列里不是第一次出现。第 162 号《普通人都能明白的皮亚杰》拆皮亚杰时引过「不愤不启」，把它读成「正在成形」的那一刻。本书照那个读法，不改判，接着问另外两件事：等，和帮到哪里停。三章：孔子什么时候开口（第 30 章）；《学记》的「道而弗牵，强而弗抑，开而弗达」（第 31 章）；最后一章用对话四段式，写孔子教了本书什么、本书多问孔子一句（第 32 章）。

30

第 30 章

孔子什么时候开口

这一章的问题：孩子卡住的时候，大人什么时候开口，才不算抢？

◆ 一个你遇到过的时刻

大人在厨房炒菜，孩子捧着一本故事书跑过来：「这个字念什么？」大人手里正颠着锅，没回头：「你先往下读，看后面说什么。」

孩子站在厨房门口，小声念：「小熊……什么眼睛……」读到下一句，「天亮了，小熊……眼睛」，他忽然喊出来：「是『睁』！睁开眼睛！」

大人什么也没教，只是那一刻手上有事，没来得及答。可孩子那一声「是睁」，喊得比平时响。

要是大人一回头就答了呢？孩子也会，而且会得更快。只是那一声，就没有了。

◆ 它怎么说

《论语·述而》里有一句（据通行本）：

子曰：「不愤不启，不悱不发。举一隅不以三隅反，则不复也。」

朱熹的《论语集注》这样解：「愤者，心求通而未得之意。悱者，口欲言而未能之貌。启，谓开其意。发，谓达其辞。」（据通行本，版本页码〔待核〕）

用大白话说：心里想弄通、还没弄通，憋着一股劲，叫「愤」；嘴上想说、说不出来，叫「悱」。不到憋着的时候，不去开导他；不到想说说说不出的时候，不去帮他把话说出口。举出一个角，他不能自己推出另外三个角，就先不往下教了。

《集注》还引了程颐的两句，说得更细：「愤悱，诚意之见于色辞者也。待其诚至而后告之。既告之，又必待其自得，乃复告尔。」又说：「不待愤悱而发，则知之不能坚固；待其愤悱而后发，则沛然矣。」愤悱是露在脸上、露在话里的那股诚心；等它到了再告诉；告诉了以后，还要等他自己弄明白，再往下讲。不等愤悱就讲，学到的不牢；等到愤悱再讲，就像水一下子冲开了。

《论语》里还有一处，可以和这一句对着读。《子罕》篇里，孔子说：「吾有知乎哉？无知也。有鄙夫问于我，空空如也，我叩其两端而竭焉。」（据通行本）我有知识吗？没有。有个乡下人来问我，脑子里空空的，我就从他那个问题的两头去敲，一直敲到底。孔子开口的时候，也不是先把自己的答案端出来，是去敲对方手里已经有的那两头。

第 162 号《普通人能明白的皮亚杰》引过这一句，把那个「愤」「悱」的时刻读作正在成形——想法冒了头、站不稳、憋着一口气；孔子等到这一刻再出手，而且只「启」只「发」，不替他走完。第 47 号《SDE 教育发生学导论》读孔子的「问」：子路、颜回、子贡问同一件事，孔子答得各不一样，「教育入口由可入方程的共同点决定，而不是由统一教材决定」。本书照这两处的口径读：「愤悱」，就是那个入口自己露出来的样子。

◆ 先说它对在哪儿

对在一个方向上：门从里往外开。先有学生那一股憋着的劲，老师的手才进得去。这一点，和他请进心理学的那只手，站在同一张桌边，只是先后倒了过来。

对在一个分寸上：进去了，也只开个头。「启」是开他的意，「发」是帮他把话说出口，都不替他想完。程颐那句「又必待其自得」，是说告诉了以后，还得再等一次。

对在一个结果上：程颐说，不等愤悱就讲，「知之不能坚固」；等到愤悱再讲，「沛然」。家常里也看得见。一个孩子上学前背熟了一首写柳树的诗，课上老师讲它，他说「我早会了」，眼睛就不往黑板上看了。另一个孩子没背过，春天看见柳条垂下来，问大人「为什么说它像挂着绿丝带」，大人说「有一首诗就是这么写的」，他回家缠着要听。一个是提前递进去的，一个是等他问出来的。这里说的只是这两个孩子，不评谁家该不该提前教。

对在一个信号上：「见于色辞」。愤悱不是老师猜出来的，是看得见、听得见的：皱着的眉，张了又闭的嘴，一句只说了一半的话。厨房门口那个孩子嘴里的「小熊……什么眼睛」，就是「悱」。

◆ 第1章那位闭着眼睛的老师

第1章讲过他小时候的家庭教师阿什皮兹：上课时闭着眼睛坐着，不打断学生，偶尔睁开眼，是为了削铅笔；学生一答完，他请学生把出错的那几处再说一遍，错在哪里，几乎用不着他帮，学生自己就看清了（据多布金的回忆）。那一章插了一面小旗：「等」对「递」。

现在可以拔了。阿什皮兹做的，就是「不愤不启」。他不先开口，等学生自己走到卡住的地方；学生卡住了，他也只「启」一下——「再说一遍」——不替他「达」。一间戈梅利的屋子里，一位犹太家庭教师做的，和两千五百年前鲁国的一位老师说的，是同一件事。

他是被「等」出来的。可他后来写进法则的，是「递」：最近发展区量的是「在成人指导和帮助下」能做到的那一段。那个闭着眼睛、只顾削铅笔的人，在他的理论里没有位置。第 1 章说过一句公道话，这里照抄：阿什皮兹那双耳朵本身，就是人给的土。等，不是没人；是人在，手先不伸。

◆ SDE 看这一处

用三拍看这句话。第一拍，张力积累：学生求通的这条路，顶上了一个还没弄通的道理——道理那一股；「心求通而未得」，想要的和够得着的拉开了。第二拍，形状改变：「启」「发」只推一下，形状是学生自己改出来的——「待其自得」。第三拍，回写到学生自己：「以三隅反」，是学生拿新长出的那一隅，回头重排自己推理的路，去推另外三个角；推不出来，「则不复也」，先不往下。三拍的主角都是学生；越过学生、回头改老师的那一格，这句话里没有（第 32 章另找到一扇门）。

拿它和最近发展区并排放。最近发展区量的是一段距离：独立能做的和扶着能做的之间，差多少（第 10 章）。「愤悱」看的是一个钟点：这个孩子，此刻，憋到了没有。公道说，他也讲过时候：教学有它的最佳时期，教得太早、太晚都无益，最佳时期由正在成熟的机能来定（《思维与言语》第 6 章，据英译，自译〔待核〕）。可那是按机能成熟排的时期，论的是月和年；他的尺子上有按机能成熟排的日历，没有按此刻的表针。此刻这一层，后来有人正

面做过：伍德、伍德与米德尔顿 1978 年的「应变式辅导」，孩子做成了就少扶一级，做不成就多扶一级（第 50 章）。随身三问的第二问——他卡住的时候，大人伸手之前，等了多久——问的也是这根表针。

一个厨房里的比方。炒一盘青菜，放多少盐，是一回事；什么时候放，是另一回事。盐下早了，菜一炒就出水；下晚了，盐只挂在外面。同样一勺盐，早放晚放，是两盘菜。最近发展区告诉大人放多少，孔子告诉大人什么时候放。

最近发展区里的帮助，照的是题目的做法、大人手里那条现成的路；「愤悱」里的帮助，照的是学生此刻憋着的那个半成形的样子——孔子说的「叩其两端」，就是先去摸那个样子的两头。

还有一处，很有意思。他自己的蓝铅笔实验里，孩子卡住时念的那一句——「没关系，我用红的画」——话说得很顺，像「愤」多于「悱」：心求通而未得，正在找路。他把这一刻记了下来，还把困难写进了自我中心言语的功能论；可到了「两次登场」那条发生律，这句话的来历，记给了「社会言语」（第 17 章）。孔子要老师等的，正是这一刻。

公道也要说。孔子这句话讲的是一位老师和几个成年、半成年的弟子，不是一套讲儿童怎样发展的学问；它也没有说，一个孩子要是一直不「愤」，老师该怎么办。这一问，第 32 章回来较真。

◆ 愤悱：阈值的边上

用第 25 章的话再读一遍孔子。

「愤」，是心里想通、通不了；「悻」，是嘴上想说、说不出。一个学生到了这个地步，就是卡在他此刻能忍的那条线上：再往前一步，他要么自己冲过去，要么垮下来。孔子开口，就在这个时候。

最近发展区的做法是另一个时机：先量出这条线，把题放在线的下面，让孩子始终不必走到愤悻。孔子是等孩子走到线上，再开口；他是不让孩子走到线上，就先扶。

两种时机，长出来的东西不一样。在线下面被扶，学会的是这一道题；走到线上再被点一下，学会的是这一道题，外加那条线往上挪了一截。孔子自己没有说这后半，可「不愤不启」这四个字，把开口的时机放在了阈值的边上，不放在阈值的下面。这一处，孔子比他多等了一步。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）三年级上学期，童老师布置了一篇作文：《一双手》。

俞果写奶奶的手，写到一半卡住了。她想写奶奶的手摸起来是什么样，写了「很粗」，划掉；又写「很粗很粗」，又划掉。

童老师在教室里转，走到她旁边，看见了那两道划线，也看见她咬着笔头，嘴唇一动一动，像在跟自己商量。童老师站了一会儿，没开口，先去看后排两个孩子的本子。

转了一圈回来，俞果还在咬笔。童老师弯下腰，只问了一句：「奶奶的手摸你的脸，像摸到了什么？」

俞果眼睛一亮：「像爷爷的砂纸！」她低头写：「奶奶的手摸我的脸，像爷爷磨铁用的砂纸，可是是软的砂纸。」

童老师只做了两件事：看见那两道划线，等了一圈；然后问一个问题，不给一个词。

同一个星期，隔壁班也写《一双手》。那个班人多，老师时间紧，上课先发了一张「好词好句」，里面有一句「粗糙得像老树皮」。那个班交上来的作文里，有十几篇写奶奶的手，都是「粗糙得像老树皮」。这不是那位老师不好。她递得快，是因为四十几个孩子等着；她递的那句话也没错。只是那一句递进去以后，十几个孩子的奶奶，长成了同一双手。

照孔子的话，那两道划线和一动一动的嘴唇，就是「色辞」；那一句问，是「启」；「软的砂纸」，是学生自己「达」出来的。童老师等了多久？一圈，大概一分钟。

带走的话

最近发展区量的是一段距离，「不愤不启」看的是一个钟点：门要先从里面推开一条缝，外面的手才进得去。

小账

开的门：孔子把「等」立成了老师的一个动作，信号看得见——色辞；帮也只开个头，「又必待其自得」。关的门（在他那一边）：最近发展区有按机能成熟的日历、没有按此刻的表针；那位闭着眼睛把他等出来的老师，没有进他的法则。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞果划掉两回的「很粗」和自己找到的「软的砂纸」；改到了谁：没改到谁。隔壁班那十几双「老树皮」手，拿掉就什么也不剩。

31

第 31 章

道而弗牵，强而弗抑，开而弗达

这一章的问题：大人帮一把，帮到哪里停？

◆ 一个你遇到过的时刻

春天的公园里，放风筝的大人和孩子，大致有这么几种。

第一种大人，自己攥着线轴跑，孩子在后面追着看。风筝飞起来了，是大人放的。

第二种大人，站在旁边一路喊：「别乱跑！慢点！线别放那么快！」孩子不敢动，风筝一直趴在草地上。

第三种大人，把全套都讲完：「风从那边来，你背着风跑，线一紧就放一点，放到那棵树那么高就停。」孩子照着做，飞起来了。下一回大人不在，他又不会了。

还有一种，少见一些：大人只帮孩子把风筝往上一托，说一句「你看看风从哪边来」，然后松手。风筝摔了三次，第四次起来了。孩子回头喊：「是那边！风是从河那边来的！」

◆ 它怎么说

《礼记·学记》里有一段，说的正是这几种大人（据通行本）：

君子既知教之所由兴，又知教之所由废，然后可以为人师也。故君子之教喻也，道而弗牵，强而弗抑，开而弗达。道而弗牵则和，强而弗抑则易，开而弗达则思。和易以思，可谓善喻矣。

用大白话说：好老师的教，是点拨。给方向，不牵着走；给劲，不压着人；开个头，不把话说到底。不牵着走，师生就和气；不压着人，学的人就不觉得难；不说到底，学的人就自己去想。和气、不难、自己想，三样都有，才叫会点拨。

《学记》里还有几句，挨着这个意思。一句讲回答：「善待问者如撞钟，叩之以小者则小鸣，叩之以大者则大鸣，待其从容，然后尽其声。」会回答问题的人像一口钟，轻敲轻响，重敲重响，等对方从从容容问完，再把声音放尽。一句讲看：「时观而弗语，存其心也。」常常在旁边看着，不说话，让学生自己存着那份心思。

顺带说准一件事：「教学相长」也出自《学记》，不出自孔子本人。第162号《普通人能明白的皮亚杰》第49章已经把它放进回写五格，填在老师那一格，并指出它的主语主要是老师自己——教了才知道自己的困惑。本书不再重算。

◆ 先说它对在哪儿

这三个半句，把「帮」拆开了。一个「帮」字里，藏着三种坏法：牵、抑、达。牵，是替他走；抑，是替他怕；达，是替他想完。三种都是好心，三种都在做一件本该学生自己做的事。

放风筝那几种大人，正好对得上。攥着线轴跑的，是「牵」；一路喊「别乱跑」的，是「抑」；把全套讲完的，是「达」。只托一把、问一句风从哪来的，是「道」「强」「开」，不「达」。

最后那一句「开而弗达则思」，最值得记。它给「思」留了一段：话说到一半停住，剩下那一半，学生得自己熬。本书说的熬，在这里有一个两千年前的名字。

◆ 同一把尺，量两边

拿同一把尺量两边，才公道。尺用本书一路用的那一把：第二拍的形状改变，是谁完成的？

先量他。第 10 章引过，他讲两个七岁孩子时，说帮助的形式是「引导性问题、例子和示范」。这三样里，有「开」——一个引导性的问题；也有「达」——一次示范，把整条路走一遍给孩子看。可在他的尺上，它们记成一样东西：「在帮助下能做到」。最近发展区不分「牵」和「开」。一个孩子是被示范着做出来的，还是被一个问题点开、自己想出来的，读数一样。

他那句名言——儿童今天在成人帮助下做的事，明天他就能独立做到——把「帮」和「做」写成了一件事：今天，大人和孩子一起「达」了；明天，孩子一个人「达」。《学记》不这样算：今天就不替他「达」，「开而弗达则思」，今天那一段「思」，就是本书说的熬。

再量《学记》。它也有它自己的尺。同一篇里说：「幼者听而弗问，学不躐等也。」小的只听不问，学东西不许越级。这是一把按等级排好的尺，和他那张按年龄排好的危机时间表（第 4、14、22 章），是远房亲戚。还有一句：「力不能问，然后语之；语之而不知，虽舍之可也。」连问都问不出来的，才

告诉他；告诉了还不懂，放下也行。等，是有尽头的；尽头，是「舍」。这一句，第 32 章回来较真。

两边量下来：在第二拍上，《学记》比他细，它知道帮有三种坏法；在第一拍上，他比《学记》宽，他一辈子都在想那些问不出来的孩子——聋的、盲的、流浪的——怎么办，而且不肯「舍」。

◆ SDE 看这一处

用第二个式子读「道而弗牵」：路=G（形状，土）。老师是土的一部分，可以给路一个方向；可路要从学生已经有的形状上走出来。「牵」，是老师拿自己的形状，替学生的形状走路。放风筝时攥着线轴跑的那位大人，跑出来的是他自己的一条路。

可「思」以后呢？学生想出来的东西，回头改了谁？三个半句里没有写。「教学相长」写了老师教了才知道自己的困惑，没写学生的「思」改了老师的哪一句。学生长出来的东西回头改老师，这一半回写，在《学记》里也只露了个头。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）俞果要在书桌边钉一个挂书包的钩子。爷爷拿来了锤子和钉子。

爷爷没接锤子。他拿铅笔在木板上点了一个点：「钉这儿。」这是「道」。

俞果第一锤下去，钉子歪了。她有点怕砸着手，想让爷爷来。爷爷说：「歪了就拔出来，再来。你捏钉子，捏下面一点，锤子就砸不着你的手指头。」这是「强而弗抑」：给了劲，也把怕的那一头垫住了。

第二根，又弯了。俞果看着那根弯钉子发愣。爷爷只问了一句：「你看，是锤子歪了，还是钉子歪了？」这是「开而弗达」。

俞果盯着锤子看了半天，自己比画：「锤子砸下去的时候，是斜着的。」第三根，她把锤子举正了，一下，一下，钉进去了。

爷爷说，他年轻时在车间当学徒，那位不会讲道理的老师傅，也只会问这一句：「是锉歪了，还是你的手歪了？」他后来写在图纸边上的「俞师傅批注」里（第5章），头一条就是：「先看是哪一样歪了。」

那天晚上，俞果跟弟弟显摆：「钉钉子，要先看是哪一样歪了。」俞豆拿着他的塑料小锤，把沙发垫敲得咚咚响，一边敲一边歪着头看：「是锤子歪了。」

带走的话

《学记》把「帮」拆成了三个半句：给方向不牵手，给劲不压人，开个头不说完；他的尺子，把这些都记成同一样东西——「在帮助下能做到」。

小账

开的门：《学记》分出了帮的三种坏法，「开而弗达则思」给熬留了一段。关的门：他的最近发展区不分「牵」和「开」；《学记》自己也有一把「不躐等」的尺，等到头，是「舍」。

拿掉递的那只手，还剩什么？只剩一小段：爷爷问「锤子还是钉子」后，俞果自己看出「砸下去是斜着的」；改到了谁：没改到谁，她教弟弟的是爷爷那句。

32

第 32 章

对话四段式：孔子教了本书什么，本书多问孔子一句

这一章的问题：一句两千多年前的话，能教今天的书什么？今天的书，又能多问它一句什么？

◆ 一个你遇到过的时刻

你一定跟一句老话较过真。「严师出高徒」，你一半信，一半不信：严的老师确实逼出过好学生，可你也见过被逼怕了、从此再不碰那门课的孩子。

跟老话较真，有两种坏法。一种是把它供起来，一个字不许动；一种是把它推倒，说古人不懂。还有一种好法：先听它把话说完，认下它对的，再多问它一句，最后看它反过来教了自己什么。

本书跟一位远方的老师对话，用的就是这第三种，叫对话四段式。

◆ 一，它说什么

两句话，前两章已经摆过：孔子说不愤不启，不悱不发，举一隅不以三隅反则不复；《学记》说道而弗牵，强而弗抑，开而弗达，学的人才会自己去想。

合起来，是一个完整的动作：先等，等到信号露出来；再帮，只帮开头；帮完再等，等他自己走完。

◆ 二，本书同意什么

同意三件。

第一，等是一个动作，不是不管。一个奶奶坐在孙子旁边叠衣服，孙子卡在一道题上，她手里的衣服一件一件地叠，眼睛时不时看一眼本子，就是不开口。这和她下楼去串门、把孙子一个人丢在家里，是两回事。程颐那句「既告之，又必待其自得」，把等写成了告诉之前、告诉之后的两段。

第二，门从里往外开。先有学生那一股劲，帮忙才进得去。

第三，帮只开头。「开而弗达」，剩下的一段留给学生自己。

还同意一件更深的：两句话都把学生当成一个会自己「达」的人。这一点和他不矛盾——他也要孩子伸手去接——只是多走了半步：接过来以后，最后那一步，由孩子自己走完。

◆ 三，本书多问一句：「愤悱」由谁来等，等多久

第一问，谁来看。程颐说，愤悱是「诚意之见于色辞者」，露在脸上、露在话里的。看的人，是老师。可有的孩子憋着劲，脸上不露；有的孩子嘴笨，「口欲言」的样子别人看不出来。谁的「愤」看得见，谁就先被「启」。看的那双眼睛，也是一把大人的尺。

第二问，等多久。两句话里都没有钟点。《学记》倒是给了一个尽头：「力不能问，然后语之；语之而不知，虽舍之可也。」等到他连问都问不出来，就告诉他；告诉了还不懂，就可以放下。

《学记》里另有一句，倒是给了等的一个样子：「待其从容，然后尽其声。」等到对方从从容容把话问完，再把声音放尽。可什么叫「从容」，还是看的人说了算。一个急性子的老师心里的「从容」，和一个慢性子孩子心里的「从容」，差着好几倍。第 50 章会讲到作业桌边先等十五秒的做法；十五秒对一个孩子是刚好，对另一个孩子，可能还没开始想。

这一处，本书站在他那一边。他一辈子面对的，正是「力不能问」的孩子：聋孩子问不出，盲孩子看不见老师的脸色，流浪儿根本不在教室里。他的回答不是「舍」，是换土：第二层缺陷是社会造成的，所以要改的是教室、学校和孩子身边的人（第 6 章）。在「等不来的那个孩子怎么办」这件事上，他比《学记》走得远。

第三问，愤从哪里来。孔子这两句里，愤悱是学生自己心里的事，老师只管等。可憋着的那口劲，要有东西去顶：一道真题，一件做不成的活，一粒滑溜溜的花生。一个孩子面前什么都没有，就不会愤。土里没有东西和道理那两股，「等」就等不来什么。这一问，对孔子和对他是同一问：愤的源头，不只是人。

第四问，三隅是谁定的。「举一隅不以三隅反，则不复也」——桌子有四个角，老师举一个，你推出另外三个。可要是学生推出来的是第五个角呢？或者他说，这张桌子是圆的？这句话里，「对的那三隅」，老师心里早就有了。孔子的尺，也是一把大人的尺，只是它等得比他的久。

◆ 四，它反过来教了本书什么

第一件，孔子自己的两句话。

《论语·八佾》里，子夏问《诗》里「素以为绚兮」是什么意思。孔子说「绘事后素」：先有白底，后上彩色。子夏接着问：「礼后乎？」——那么，礼也是后来加上去的吗？孔子说：「起予者商也！始可与言诗已矣。」启发我的，是你卜商啊，现在可以和你谈《诗》了（据通行本）。

《论语·先进》里还有一句：「回也非助我者也，于吾言无所不说。」颜回不是帮我的人，我说什么他都喜欢（据通行本）。朱熹注这一句：「其辞若有憾焉，其实乃深喜之。」话像抱怨，意思是高兴。

两句合起来看：孔子不只等学生愤悱，他还等学生「起予」「助我」，等学生反过来启发他。一个老师亲口说「学生启发了我」，又用一句像抱怨的话，说自己盼着学生来帮他，这是回写的一扇门：学生长出来的东西回头改老师，写在老师自己的话里。他的法则里，没有这样一句。

第二件，一个动词。本书一路讲三拍：张力积累，形状改变，回写。可在第一拍和第二拍之间，本书自己没有给「等」起过名字，只在随身三问里问了一句。孔子给了：愤，悱，而且给了看得见的信号。学生憋着的那股劲，是矛盾在转；大人过早地递，是把矛盾压平。「不愤不启」要老师忍住的，正是这一压。

第三件，一个次序。「既告之，又必待其自得，乃复告尔」——等，告诉，再等，再告诉。这不是一次，是一来一回的好几轮。本书讲三拍，常常只画一轮；程颐这一句提醒本书，一个孩子学会一样东西，是好几轮三拍接着转，每一轮之间，都夹着一段等。

第四件，谦虚。随身三问的第二问，两千五百年前就有人问过了。本书不把「先等一等」当成自己的发现，只把它拿来量他：他的尺子上有按机能成熟的日历，没有按此刻的表针。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）三年级开学，那个戴助听器的男孩还在童老师班上（第6章）。

童老师慢慢发现，她给别的孩子的「等」，对他不够。别的孩子卡住了，眉头一皱，嘴一张，她就看出来；他卡住的时候，脸上什么也没有，只是手里的笔停了。

有一回课堂提问，他的手举了一半，又放下了。童老师看见了，没有去点别人。她走到他桌边，蹲下来，脸对着他的脸，等。他慢慢说出了半句。她没有替他说完，只点点头，又等。他把整句说完了，是对的。

下课后，童老师在备课本上记了一笔：「等他，要比等别人多一倍的时间。他的色辞，在手上。」

这一回，「谁来看」「等多久」两问都有了一个答案：看的人要换一双眼睛，等的时间要按这个孩子来算。前一个，是孔子没有说到的；后一个，是他不肯「舍」的那一份心。

带走的话

孔子教会本书一个动词：等；本书多问孔子一句：谁来看那张脸上的「愤」，等不来的那个孩子，谁都不许「舍」。

小 账

开的门：孔子把「等」立成一个有信号的动作，还亲口说学生「起予」——学生回头改老师，写在老师自己的话里。关的门：愤悱由老师看，三隅由老师定，「舍之可也」给等设了尽头；在「等不来的孩子」这件事上，他比《学记》走得远。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下男孩在童老师的等里自己说完的那一整句；改到了谁：童老师，备课本上记下「等他，要比等别人多一倍的时间」。



第九编

近邻：谁先说过相近的话

编 序

本书说他是「单源型」、说他的回写没写到大人自身与文化，这两句话不能只在他的屋子里说。要走到隔壁去看一看：有没有人早就说过相近的话？说过的，本书就不能把它当成自己的发现。

办法是给每一位近邻写四栏：他已经占了什么；本书和他分在哪条线上；有没有一个例子，能分出谁对；在什么情况下，本书该把自己的说法让给他——让出去，下文叫「撤名」。四栏写完，全编收成一句辨别面：本书对他多出的，到底是哪一格。

这一编两章。先请他最有名的对面，皮亚杰（第 33 章），接着第 162 号《普通人人都能明白的皮亚杰》第 50 章往下判；再请近邻：巴赫金、米德、罗戈夫、托马塞洛四家细说，另有几家离本书更近，补在表后（第 34 章）。

33

第 33 章

两只手：皮亚杰与他

这一章的问题：两个一辈子没见过面的人，到底差在哪里，又都少了什么？

◆ 一个你遇到过的时刻

整理过长辈遗物的人，也许碰到过这样的事：一个旧抽屉里，翻出一封多年前他写给你、你一直没回的信。信里有一句批评你的话，当年你很不服气。现在再读，觉得他说对了一半。

你想回一句，已经找不到人了。你只好对着那封信，在心里把话说完：这一半，我认；那一半，我还是不认。

有些对话，就是这样完成的：一个人对着另一个人留下的纸，隔着很多年。

◆ 那几年发生了什么

1932 年，他给皮亚杰两本书的俄译本写了一篇长序，后来收作《思维与言语》第 2 章。这一整章，拿皮亚杰 1923 年的《儿童的语言与思维》开刀：孩子的自言自语，不是一个等着被克服的「自我中心」，是话往心里走的那一段（第 16 章）。可那一章的头一句，是一句很重的敬意：「心理学欠让·皮亚杰很多。说他给儿童语言和思维的研究带来了一场革命，并不夸张。」（据英

译，自译）先还公道，再下刀。1934 年，《思维与言语》出版；那一年，他死了。

皮亚杰那边，只从鲁利亚那里听说过他对自己的看法（皮亚杰《评论》，1962，据英文原文，自译）。1962 年，《思维与语言》的英译删节本在美国出版，布鲁纳写了导言〔据二手〕；出版方请皮亚杰写了一份回应，随书印发。回应的第一句是（据英文原文，自译）：

一个作者，在一部著作出版二十五年以后，才读到一位已经去世的同行的书，而书里有那么多本该当面、细细讨论的、与他直接相关的地方——这不能不叫人难过。

他接着说：他从来没能读到他的著作，也没见过他；两个人本来可以在许多地方谈拢。

谈拢的地方，他一条一条认。自言自语是内部言语的出发点——这个假设，他说「完全同意」。他区分过自发的概念和非自发的概念，维果茨基赞成这个区分，他读到时说那是「真正的喜悦」。

谈不拢的地方，他也照直说。一条落在「社会化」这个词上：一个孩子以为别人和自己想的一样，弄不清两个人的看法不同，这当然也是人和人的接触，可在智力的合作上，这还不算合作。

另一条落在学校上。他说，孩子自发的发展和学校教的东西打起架来，该怪的是学校：学校本该用好孩子的自发发展，却常常把它压住；教的东西「给得太早或太晚」，孩子的发展就会被挡住，甚至被引到一片不毛之地里去。

还有一句，本书要单独拎出来。他说，维果茨基关于孩子的活动一受阻、自言自语就变多，以及内部言语开始形成时自言自语变少的那些观察，「极有意思」。

再说一个词。今天课本里把他和皮亚杰连在一起讲的，常常是「支架」。这个词出自 1976 年伍德、布鲁纳、罗斯的论文，讲大人怎样辅导三到五岁的孩子完成一项动手的任务；论文里没有提到维果茨基和最近发展区〔据二手〕，两样东西是后来才焊在一起的（第 45 章）。论文给辅导的人列了六样功能，一样叫「控制挫败」：把孩子卡住时的难受，压在他受得住的范围里〔据二手〕。

◆ 先说他们各自对在哪儿

他对了：自言自语会沉下去，不会消失。皮亚杰自己认了，后来的研究也大多站在他这一边（第 16 章）。

皮亚杰也对了：接触不等于合作。两个孩子挨着坐，各说各的，是在人和人之间；可「之间」里有没有东西在互相改，是另一回事。这一刀，正好砍在「人和人之间」这几个字太宽的地方。一个班四十个孩子天天坐在一起，不等于四十个孩子在一起长。

学校那一条，两个人其实站得很近。他说，好的教学走在发展前面；皮亚杰说，教的东西给早了，会把孩子引进不毛之地。一个怕扶得太晚，一个怕递得太早。第八编的孔子，站在两个人中间：等到愤悱，再开口。

◆ SDE 看这一处：接着第 162 号

第 162 号《普通人都能明白的皮亚杰》第 50 章把两个人摆在一张桌上，留下一句：「皮亚杰握着孩子自己的手，维果茨基握着扶孩子的那只手。」它又说，SDE 的位置在两只手之间那一来一回；还有第三只手，是孩子回头扶大人。本书照原判，一个字不改，只补三笔。

第一笔，两只手里各握着哪几股土。皮亚杰那只手里，东西和道理是满的——杯子、珠子，守恒、可逆这些道理；人，在他那里排在一张「因素表」上（第 162 号第 19 章）。这不是说他看轻社会：他看重的是同伴之间的合作，说它是理性的必要条件〔据二手〕；在他那里不是必要条件的，是大人先摆好的范本。他这只手里，人是满的；东西和道理有自己的根，可要长成高级的样子，得先经人递过来（第 12、40 章）。两只手合起来，三股都在了。可三股放在两只手里，不等于三股缠在一起。缠，是在同一件事里一起动。俞豆夹花生的那一晚，妈妈的手、花生的滑、「一根不动，一根动」的道理，是在同一分钟里互相改的（导论）。两个人各写了一半，拼起来，还是两半。

第二笔，1962 年那份回应本身。一个活着的人，对着一个死去的人留下的书，认下了一半，又在另一半上顶了回去。这不是「递」，是两个已经长好的形状互相碰。更要紧的是皮亚杰挑出来的那一句：他说「极有意思」的，是孩子活动受阻时的自言自语——正是第 17 章说的，卡住的那一半：进了他的数据表，没进他的法则。

第三笔，「支架」里的「控制挫败」。这是「递」最细的一种样子：卡住可以有，但要管着，别大过孩子受得住的那一截。孔子是等愤悱到了再开口，支架是在难受太重之前先伸手，两样都有用。本书只多问一句：那个「受得住」的范围，由谁来定？还是扶的那个人。

用三拍把两个人收一收。皮亚杰：第一拍，孩子已有的格局（路）和一样不服帖的东西、一条想不通的道理（土）顶上，失衡；第二拍，孩子自己改出新的格局；第三拍，新格局回头重置孩子自己下一步的路——回写到孩子自己。他：第一拍，孩子要走的路，和一样文化里现成、他还够不着的本事（土里人那一股）顶上；第二拍，大人递一把，形状长出来；第三拍，他写到孩子和身边人的关系要改建，连同大人对这个孩子的做法。两个人的第三拍，都没有走到大人自身和文化那里去。第 162 号那句「两个人都没开『孩子回头改大人』这扇门」，本书照原判，只补一句：课程上，他在聋童教育里开过一扇成文的门（第 28 章）。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）三年级开学的第二个星期，俞果第一次自己从学校走回家。奶奶说好了，在小区门口等她。

出门前，爸爸在电话里交代：「过了第二个红绿灯，右拐，记住。」妈妈交代：「跟着三单元那个五年级的姐姐走。」

那天，三单元的姐姐被家长先接走了。俞果一个人站在校门口，愣了一会儿，还是走了。

到了小区门口，奶奶问她是怎么认的路。她说：「红绿灯我数了。可是第二个红绿灯那儿，有两条路都能往右拐。我是闻着包子铺的味儿拐的——早上跟你走的时候，那儿有包子味。」

爸爸递的是一条道理：第二个红绿灯。妈妈递的是一个人：五年级的姐姐。那天真正把她带回家的，是一股包子味：东西那一股。三股都在，缠在同一段路上：道理数到了路口，人不在了，味道接住了。

从那以后，奶奶不在小区门口等了，改在包子铺门口等，顺手买两个包子。一个孩子自己认出来的路，改了奶奶每天下午站的地方。

皮亚杰会看见她数红绿灯、闻味道拐弯——一个孩子自己在找路；维果茨基会看见爸爸的电话和那个五年级的姐姐——路是人递过来的。两个人合起来，零件都看得见；可道理、人、味道在那个路口怎样一起动，奶奶又怎样被改了，得把三股放在同一分钟里看。

带走的话

皮亚杰隔了快三十年回他的信，最看重的，正是他写进了数据、没写进法则的那一半：孩子卡住的时候。

小账

开的门：一个握孩子自己的手，一个握扶孩子的手；皮亚杰认下了自言自语那一半，又一眼挑出了「卡住」那一半。关的门：两只手各握一半土，拼起来不等于缠在一起；两个人的第三拍都没有走到大人身上。「支架」是 1976 年的词，不是他的。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞果闻着包子味拐对的那个弯；改到了谁：奶奶，从此不在小区门口等，改在包子铺门口等。

34

第 34 章

巴赫金、米德、罗戈夫、托马塞洛

这一章的问题：「心智长在人和人之间」，还有谁说过？本书对他的判决，到底多出了哪一格？

◆ 一个你遇到过的时刻

你在家长群里说了一个自己琢磨了很久的心得：孩子卡住的时候，先别急着讲。过了一会儿，有人回：「这不就是某某书里说的吗？」

你心里一沉。可再一想，这是好事。知道谁先说过，才知道自己多说的是哪一句；要是一句也没多，就该大大方方把名字让出去，说一声「我是接着他说的」。

◆ 各家各自怎么说

巴赫金，1895 年生，和他差不多同岁。十月革命以后那几年，两个人都在当年西部边地的小城里讲课、写东西：巴赫金在涅韦尔和维捷布斯克，他在戈梅利〔据二手〕。没有材料说两个人见过面〔据二手〕。巴赫金一辈子讲「对话」。他有一句常被引的话（《长篇小说的话语》，1930 年代写成；据英译，自译〔待核〕）：

语言里的词，一半是别人的。只有当说话的人给它住进了自己的意图、自己的口音，占有了它……它才成为「自己的」。

他还分过两种话：一种是「权威的话」，只能整块接受，或者整块拒绝；一种是「内在说服的话」，和自己的话缠在一起，放进新的场合，就不断长出新的意思〔据二手〕。

乔治·赫伯特·米德（不是第 20、28 章那位人类学家玛格丽特·米德），美国哲学家，1931 年去世。他最有名的书《心灵、自我与社会》，1934 年出版，是他死后由学生的听课笔记编成的〔据二手〕。他说，自我是在社会经验和社会活动的过程里生出来的；自我里有两面：「客我」，是一个人接过来的一套别人对他的态度；「主我」，是他对这套态度的回应。他还讲过这样一层意思：个人一直在反过来作用于社会；他对群体那一套态度作出回应，这个回应，反过来又改了那一套态度（大意，据《心灵、自我与社会》第 25—26 节，第 196—205 页转述）。

罗戈夫，美国心理学家。她 1990 年的《思维中的学徒》讲「引导参与」：孩子更多是在日常一起做事时，跟着、看着、插手学的；大人和孩子一起安排这件事，孩子是主动的那一半〔据二手〕。后来她研究中美洲一些社群的孩子，讲「靠观察和插手学」：没人专门教，孩子在一旁看懂了，就上手帮一把〔据二手〕。她 2003 年的书里有一句总括：人在参与自己社群的社会文化活动中发展，而这些活动本身也在变（第 1 章，据出版社预览本，自译；页码〔待核〕）。

托马塞洛，美国比较心理学家，长期在德国的马普研究所工作〔据二手〕。他把「人和人之间」往更深处挖：人和别的猿不一样，是因为人从一岁上下起，就能和别人一起注意同一样东西、一起打算做同一件事，他把这叫

「共享意向」〔据二手〕。他讲「文化棘轮」：一代人的小发明，被下一代忠实地学去，不往回滑，文化就一层一层往上垒（《人类认知的文化起源》，1999）〔据二手〕。他那一路的实验里还发现，三岁的孩子看见一个木偶把游戏玩错了，会出声纠正它〔据二手〕；五岁的孩子三人一组，没有大人指导，会自己给一个新任务定下「该怎么玩」的规范，再用更硬的口气传给新来的孩子（格克里茨、施密特与托马塞洛，2014，据摘要）。他 2019 年的《成为人》，更强调同伴互动〔据书评〕。

◆ 先说他们对在哪儿

四家都比他多走了一步，方向各不相同。巴赫金把「递」变成了「来回」：话进来时只是一半别人的，加上自己的口音才成为自己的——第 18 章问「哪一句话进得去」，他已经在门口安了一个人：说话的人自己。米德把单向的传递拆了：一个人接过别人的态度，也回头改别人的态度，而且写成了一条一般的道理。罗戈夫把「明着教」放宽成「一起做」，把孩子写成主动的一半，把社群写成会变的。托马塞洛把「人那一股」挖得更深：连「指」这样最早的手势，都可能建在人特有的、想和别人一起看的动机上。

公道话要说在前面：本书的判决四叫「回写多止于关系」，不等于说「孩子回头改大人」是本书的发现。米德、罗戈夫早就写过；表后几家，写得更多。本书判的，只是他的书里：回写他写到了关系，连同大人对这个孩子的调整；没写到大人自身与文化；课程上只在聋童教育里开了一扇成文的门（见导读判决四）。

◆ SDE 看这一处：四栏

四家各写四栏。「判决性反例」一栏，写的是一个能分出胜负的例子：它要是照近邻的讲法全讲通了，本书在这一条上的分离线就不成立。

巴赫金	话是来回的；别人的词要被加上自己的口音才成为自己的；权威的话与内在说服的话	他讲成熟的说话人和小说里的话，不讲孩子怎样长；土里也只有话——方向宽了，源头和他一样窄	俞豆那句「空的里面装的是风，风轻」：词是借来的，想法是瓶子教的——这一句能不能全算成给别人的词加上自己的口音	若巴赫金已把「哪一句进得去」落在孩子卡住的那一刻，并把东西当作话的一个来源，本书第 18 章「门口」一说对他撤名
米德	自我在社会过程里生；主我、客我两面；个人回头改群体的态度	他讲一般的自我，不讲一个孩子在一件事里怎样卡住、怎样改；一个人独自想事，在他那里仍是心里的对话	俞豆一个人夹花生时念的「我拿下面一点」：里面有没有一笔，不经任何人的态度、直接从花生来	本书不在「个人回头改社会」上立名，那是米德的；若米德还写了独处时东西那一股自己当源头，判决一对他撤名
罗戈夫	引导参与；孩子是主动的一半；靠观察和插手学；社群随参与而变	她的单位是「活动里的参与」，人和东西裹在一起算；没有把三股分开当源头，也没有在接缝词上判他	同一场活动里，两个孩子参与得一样多，一个从东西上长出了新想法，一个没有——这个差别要是能全用参与讲清，本书的分离线就不成立	若她已把「两次登场」拆成三股来源，并判它的回写多止于关系，本书判决一、四对她撤名，只写「接着罗戈夫」

托马塞洛	共享意向是人类认知的根；文化棘轮；孩子会执行规则，也会纠正别人；五岁孩子没有大人时会自订规范，传给新来的孩子（2014）	1999 年的文化棘轮与本书说的单源型同型（第 41 章）：孩子多在「忠实地学」那一头。2014 年那一路已不在此型，是本书的近邻；可孩子自订的规范传给的是新来的同伴，没写它回头改大人和文化	「指」的来历：若指物从一开始就建在共享意向，人那一股比他估的更早更深；若先是孩子对着东西摸、点，东西那一股先到	若指物最后证明完全建在共享意向，本书判决一要往回改：人那一股比他估的更早，东西那一股只在后来才当源头
-------------	---	--	--	---

表里只排得下四家。还有几家，离本书更近，照样写四栏，写成正文。

劳伦斯与瓦尔西纳（1993，《内化的概念根源：从传递到转化》）。已经占了：内化不是「传递」，是「转化」，文化给的东西在孩子手里被重组，文化传递是双向的。分离线：他们讲一个人怎样重组接来的文化，不分三股来源。判决性反例：俞豆把「吃青菜，长个子」改成「喝一口，长一点」（第 18 章），若全能用「转化」讲清，本书「搬运还成生长」对他们撤名。撤名条件：「转化」「双向」是他们的，本书不在这上面立名。

恩格斯托姆（1987，《拓展性学习》）。已经占了：活动系统里有主体、对象、工具、规则、共同体、分工，学习者集体地改造活动系统本身。工具、规则、对象，很像本书的三股土；改造活动系统，很像回写。分离线：拓展性学习的单位是一整个活动系统，门是被说出来的矛盾和集体的建模；本书的单位是一件事，门是另一道：新样子是不是出自尺所在的一方，被记成了哪一格。判决性反例：包书皮那一晚（第 27 章），奶奶改买牛皮纸，没有经过任何被说出来的矛盾；若活动系统的矛盾与拓展能讲清「折角没改到奶奶、换纸改到了奶奶」这个差别，本书这一格对他撤名。撤名条件：若拓展性学习已有

在同一件事里同时记来源、尺、回写去向并预测回写深度的分析，本书这一格只写「接着恩格斯托姆」。

佩雷-克莱蒙（1980）、杜瓦斯与穆尼（1984）。已经占了：社会认知冲突，同伴之间看法对撞，推着认知往前走；冲突发生在同一个任务里，东西和道理也在场。分离线：推的那一下，他们记在人和人的冲突上，东西和道理是场地，不是源头。判决性反例：两个孩子争一道守恒题，拿掉对方、只留那两杯水，他也照样懂了，推的就不只是冲突。撤名条件：若他们已把东西和道理顶出来的冲突并列当源头，本书对他们撤名。

列昂节夫的对象性活动，与马拉弗里斯（2013，《物如何塑造心智》）、哈钦斯（1995，《野外认知》）。已经占了：活动总指向一个对象，对象牵着动机；器物本身参与认知，一船的航海仪器、一团陶泥，都在替人想。分离线：列昂节夫那一路，仍是外面的活动转进里面（第 46 章）；器物参与认知多讲成人手里的思考，不问孩子的高级机能从哪里拿到名分。判决性反例：一只空瓶子一松手就蹿上来，孩子从这一下长出的道理，若全能算成器物参与认知，本书东西那一股对他们撤名。撤名条件：「东西参与思考」是他们的，本书只拿它去量他。

还有几家，离本书那一格更近。萨克斯研究巴西街头卖糖果的孩子（1988），1991 年成书时，把一件本事拆成活动结构、社会互动、器物与约定、先前理解四样；后来研究巴布亚新几内亚奥克萨普明人用身体部位计数的办法，分微观、个体、社会三重发生，记下孩子和大人为解新的算题，无意间改了社群里的计数系统：一个原本表示「数完了」的握拳，后来成了「加倍」（萨克斯与埃斯蒙德 2005；萨克斯 2012）〔据二手〕。亚克尔与科布（1996）讲课堂里的「社会数学规范」：什么算不同的、更高明的、更有效

的、更漂亮的解法，由师生在互动中商定；老师自己的理解也跟着变〔据二手〕。认知指导教学一路（卡彭特等 1989，费内马等 1996，弗兰克等 2001，据三篇摘要）：老师学了研究者整理的儿童解题框架，改了教法；几年后回访，有一部分老师还在从孩子的解法里接着长自己的知识。分离线：萨克斯记下了个人的新用法改到文化，但那是无意的，没把「当场被记成哪一格」当条件；亚克尔与科布写尺能在师生之间商量出新格子，没分新样子从哪里来；认知指导教学里先改老师的，是研究者递来的框架。三家都没有把「是不是出自尺所在的一方」和「被记成哪一格」绑在一起，去预测回写改到哪一层；哪一家已押过这一注，本书那一格撤名。卡住的那一段，卡普尔的「有成效的失败」（2014）、比约克的「合意困难」研究过它怎样起作用，「熬」和「耗」大致对上有成效和没成效的失败；分离线只有一条：卡普尔的尺按设计不变，巩固阶段拿学生自创的方案去和标准解法比，本书多问一句：比下来，有没有哪一样被记成「另一种对」。「终点早就摆在那里」这一诊断，沃茨奇（1985〔据二手〕、1991、1996）早已作过：1991 年的《心灵之声》批他按出现先后给思维形式排高下，1996 年一文说他和皮亚杰都把抽象理性当作发展的终点（据章节摘要）；罗戈夫 2003 年也作过。本书接着他们说。

四栏读下来，表里四家都把「之间」的路拓宽了，可四家的「之间」都还是人和人之间；托马塞洛挖得最深，挖的也是人这一股。表后几家不一样：转化、活动系统、同伴冲突、器物，已经把东西和规则请上了桌，卡住的那一段也早有人研究。

所以本书在近邻中间多出的，很窄。「三股都当源头」不记在本书名下：恩格斯托姆、萨克斯、马拉弗里斯早就在那里；三股土在本书里是一套记账的格子，不是一台新机器。卡住的那一段，「熬」只是一个名字。本书剩下的，

只有一格：在同一件事里，把三样同时记下来——这个新样子从哪里来，被哪一格尺登记（错的、还没到的、另一种对），回写到了哪一层（没改到别人、改了关系、改到大人自身、改到大人的尺——课程与文化）。并押一注

（DP1，待验）：一个新样子要越过关系、改到大人那一方的尺，得同时满足两条。一，它不出自尺所在的一方——不是大人、课程、教材递来的；从别处学来的，比如祖辈教的一种算法，也算。二，当场被记成「另一种对」，而不是记成错或还没到。正面这一半，近邻早有人写过；本书押的只是排他的那半句：凡出自尺所在一方的东西，哪怕被夸、被推广，回写也只到关系（见第 41 章）。这一注押错了，这一格也撤。其余的，本书都是接着他们说。这就是本编的辨别面。

◆ 「指」的来历：第 11 章那面小旗

第 11 章说过：他讲的「指」的来历，后来研究婴儿的学者看法不一，第 34 章再说。现在照实写。

他的讲法是：指，起先是一个没够着的抓握；妈妈走过来，把它读成了「指」，它才成了一个手势。

有一路和他相近。拉门佐尼和利兹科夫斯基 2016 年报告，八个月大的婴儿身边有人时，比没人时更常伸手去够够不着的东西，他们叫它「社会性的够」，认为可能是指物的前身〔据二手〕。

有一路把东西放在前头。卡彭代尔等 2010 年据日记观察，认为伸出的食指起先是用来摸、探近处东西的，表达的是孩子自己在注意什么，后来才变成对别人的手势；奥马达根等人 2019 年提出「触摸假说」：指物像是隔空去碰一下那样东西（均据论文摘要）。

还有一路把人放得更深。托马塞洛等人 2007 年说，十二个月大的婴儿指给大人看，是在设法影响大人心里想的东西；指物建在人特有的合作与共享意向，人最近的灵长类亲戚在自然状态下不会互相指（据论文摘要与正文）。马修斯、贝内、列文、托马塞洛 2012 年的训练研究里，一百零二个九到十一个月大的婴儿，一个月里每天多得一些指物的经验；孩子会不会用食指指，跟他此前会不会顺着别人的视线看有关，跟训练无关（据论文摘要）。

照实写，结论三句。一，争论没有定论。二，对本书有利的一面：没有哪一路说「指」是大人递进去的——那个训练研究里，大人多给指物的经验，也没让孩子更早学会用食指指。三，对本书不利的一面：托马塞洛一路说的人那一股，比他估的更早、更深；这一路要是站住，第 11 章那条接缝——「先是由客观情境创造的」——要多写一句：在他自己的例子里，东西排在第一个创造者，可最初的意思是别人带进来的。

小旗拔了，留一个待核：本书读到的多是论文摘要和转述，全文〔待核〕。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）五月，楼道外的屋檐下，来了一窝燕子。

俞豆五岁多了，早就不用「指」来要东西，要什么，张嘴就说。可那天放学，他站在楼道口，拽着奶奶的衣角，手往上一指：「奶奶，你看！」

他什么也不要。他就是要奶奶也看见。

奶奶仰着头看了半天，看见了。从那以后，每天下午她接俞豆回来，两个人都要在楼道口站一会儿，数燕子回来了几只。

这一「指」，不是没够着的抓握——燕子窝在三楼，他从来没想去够。它更像托马塞洛说的那一种：指给人看，为了一起看，最后改了奶奶每天下午的那五分钟。四家近邻都讲得了这一指的前半截；可那一窝燕子——东西那一股——怎样把一个孩子的手举了起来，记账时也得记上。

带走的话

近邻们早已把「之间」拓宽，连东西、工具和规则也请上了桌，卡住的那一段、孩子的新样子改到大人和文化，也早有人研究；本书对他多出的，只剩一格：在同一件事里同时记下来源、尺和回写去向，押排他的那一注——出自尺所在一方的东西，哪怕被夸，回写也只到关系。

小账

开的门：巴赫金、米德、罗戈夫、托马塞洛，各把「之间」拓宽了一处——来回，回改，一起做，更深；表后几家，又把转化、活动系统、同伴冲突和器物请上了桌，孩子的新样子改到大人和文化，也早有人记过。关的门：表里四家的「之间」都还是人和人之间；本书多出的那一格一窄再窄，只剩「来源一尺一回写」同时记账、押排他那半句的一格；三股土是格子，熬是名字；「指」的来历至今有争论，托马塞洛一路若站住，本书判决一要往回改。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞豆指着燕子窝喊的那一声「奶奶，你看！」；改到了谁：奶奶，每天下午陪他在楼道口站一会儿数燕子。



第十编

缝隙与悖论：教人扶一把的人，最要紧的几年没人扶

编 序

从第四编到第九编，本书用的是第一把刀：拆他的理论。这一编换第二把刀，拆他的理论和他的人生之间的那道缝。这把刀不判案，只照见：他的一生证明不了他的理论错，只照出他的理论装不下的那一半；所以这一编的判语，本书只列作旁证，不算判决（第 41 章）。前言说过这把刀的底子：一个人教给别人的，和他自己赖以长成的，常常不是同一样东西。

这一编五章。先拉一根金线，把判语和他自己的两句话系在一起（第 35 章）；再看他本来写得出的另一半——1926 年那几句「学生自己教育自己」（第 36 章）；再看他离「张力逼出新形状」最近的两处：困难是动力，不适应是创造的基础（第 37 章）；再看他晚年朝那道门走，一辈子活在「正在成形」里（第 38 章）；最后，看同样的故事怎样发生在我们身上（第 39 章）。他从「美」起步的那一段（第 2 章）不另立一道缝：它是主缝最早露头的一处，并进第 41 章的接缝表。

35

第 35 章

金线：他教的是「扶一把就会」，他靠的是没人扶的那几年

这一章的问题：他写进理论的那一句，和他活出来的那一句，差着什么？

这一编的金线，是本书的判语：

他教的是「扶一把就会」，他靠的是没人扶的那几年。

◆ 一个你遇到过的时刻

你问一位手艺好的人：「您这本事是怎么学的？」十个人里，大概有八个会先说：「师傅带的。」

你要是再多问一句：「哪一样是师傅没教过的？」他会停下来想一会儿，然后讲起某一年的冬天：师傅病了，车间里只剩他一个，一台机器坏了三天，他一个人拆了装、装了拆。讲这一段的时候，他的眼睛是亮的。

人讲自己是怎么学会的，嘴上先说的，是大家都认的说法；心里最亮的那一段，常常是没人扶的时候。两句都是真的，只是第一句写进了简历，第二句留在了心里。

◆ 他怎么说：两句话，两个地方

判语的两头，都是他自己写下的话。前言已经亮过，这里并排摆出来，写清出处。

一头，在《年龄问题》里。这是他 1933 到 1934 年给学生讲儿童学的讲稿，讲到最近发展区时写的（据俄文原文与英译，自译）：

研究儿童独立能做什么，我们研究的是昨天的发展；研究儿童在合作中能做什么，我们确定的是明天的发展。

另一头，在一封信里。1931 年前后，他给一位年轻的学生写信（流传的说法是 1931 年 6 月写给列维娜；阿斯莫洛夫 2014 年记为写给莫罗佐娃〔待核〕）。信有刊本：普济列伊整理的书信辑，《知识就是力量》1990 年第 7 期第 93-94 页；全本见《莫斯科大学学报·心理学辑》2004 年第 3 期。前后说的是生活和哲学——「自己的、个人的、活出来的哲学」（自译〔待核〕）：

危机不是暂时的状态，而是内在生活的道路。

两句话，写在两个地方。第一句写在讲稿里，是要一届一届教下去的；第二句写在给一个年轻人的信里，前后没有一字讲孩子，讲的是一个人怎样活。还要认一层：这封信本身就是一次「扶」——他在劝一个正陷在危机里的年轻人。可他递过去的不是答案，是一句「熬」的道理。他扶别人的时候，递的恰恰是「熬」。

判语要读得准，界定见前言第六节，这里只提三点。「没人扶」，指在他卡住的那一刻，没有一个比他更能干的人递给他一把；课堂、书、同辈、学生，都不算这一栏的扶，判语里的「扶」只取窄义（第 45 章）。这样定义，对一个走在最前面的开创者几乎总是成立，所以判语是一面镜子，不是一条证

明；拿他的尺量他自己，是有意越界的一次反身检验。「那几年」，专指戈梅利七年、病床半年、最后四年；「他教的」，指 1929 到 1934 年在文化历史理论里定型、被后人传下去的那一套。1924 年以后，鲁利亚把他请进莫斯科、推到台前——推手是有的，只是出现在他已经把东西做出来以后；判语不说他一生没人帮。

◆ 先说他对在哪儿

两句都对。

第一句，对在孩子身上。一个刚进学校、第一次碰科学概念的孩子，量他扶着能做到哪里，确实比只量他独立做到哪里看得远。两个独立都考七十分的孩子，一个扶一把就上去了，一个扶了也上不去，老师只看七十分，就看不见这个差别（第 10 章）。这一处，他几乎全对（第 43 章）。

第二句，对在他自己身上。戈梅利那七年，病床那半年，最后那四年，每一段都是一场危机，每一段都长出了东西。

两句不打架。打架的，是两句话在他书里的位置：第一句进了法则，第二句只进了一封信。「扶一把就会」能教、能量、能排进课表；「内在生活的道路」，排不进任何一张课表。

◆ SDE 看这一处：把金线拉直

第一编编末那张人生序列表（第 4 章），最后一栏只记卡住时有没有一个比他更能干的人递一把。「没人扶」出现了四次。一，1913 到 1917 年在莫斯科，一个法律系的学生对着一个解不开的剧本，写了两稿《哈姆雷特》、十二本笔记（第 2 章）。二，1917 到 1924 年在戈梅利，城市几次易手，弟弟病

死，他自己咳血；没有导师，没有同行，他自己搭起一间心理室，带着那里的研究去了 1924 年的大会（第 3、5 章）。三，1925 年冬到 1926 年春，扎哈里伊诺的病床，医生估计他只剩几个月，他在笔记本上批下「人类心理学的钥匙」（第 4 章）。四，1930 到 1934 年，批判，学生离开，病越来越重；身边的鲁利亚、列昂节夫和哈尔科夫小组，是同道和学生，不是比他更能干的指导者（第 4 章）。莫斯科那四年是求学的年头，不在判语的「那几年」里；施佩特的研讨课算不算扶，还有争议〔据二手〕，这里只当底色。

现在，拿他自己的尺，量这四段。照那一句，一个人独立做到的，记在「昨天」：已经熟了的那一部分。这四段量出来，确实都是「昨天」——戈梅利的研究、病床上的「钥匙」，都是他一个人做成的，记成熟了的，没有记错。那一句是诊断用的尺，没说一个人独立的时候长不出新东西。镜子照出的是另一件事：这把尺只有两个读数，一个人做成了的，扶着做成了的；一个人卡着、熬着、还没做成的那一段，两个读数都不管（第 22 章）。

再用三拍把四段各走一遍。第一拍，顶住他那条路的，都不是一个更能干的人：一个读不透的剧本、一套越看越不够的理论，按他的尺是文化给的中介，按本书的尺算道理那一股；一座几次易手的城、一具咳血的身体，两把尺都记作东西。第二拍，形状都是他自己改出来的。第三拍，新长出来的东西回头重置了他站着的土和往后的路：戈梅利多了一间心理室，心理学多了一篇《危机》，他的学生多了一套要重读的旧作。这一步，在他自己的一生里从没断过；在他的理论里，多止于关系（第 41 章）。

金线就是这样一条线：一头拴在「独立能做的是昨天」，一头拴在「危机是内在生活的道路」，中间穿过这四段日子。拉直了看，这面镜子照出的是：

他自己最承重的这几段，是怎样熬出来的，在他自己的尺上没有读数，只在事后记成做成了的「昨天」。

金线上还有一个结。病床上，他给要写的书起名《政治的动物》——人是离不开别人的动物——在标题旁批了一行「人类心理学的钥匙」；第 13 章说，一句「人即便独处，仍保持着交往的功能」，让这半年在他的理论里找不到名字。系在一起看：一把刻着「人离不开别人」的钥匙，是在一张没人能帮他的病床上打出来的。钥匙没有错；打钥匙的那段路，钥匙上没有刻。

◆ 营养学家的比喻，现在对上了

前言打过一个比方：一位营养学家写书说，孩子照着食谱吃就能长得结实；他自己却是在吃不饱的年代，靠认野菜熬过来的。现在对上了：食谱，是「扶一把就会」那一头——一套能写下来、能照着做的扶法；野菜，是「危机是内在生活的道路」那一头——没人喂的时候，一个人怎样自己找到吃的。书没有错，只是他自己的身体里，还装着书里没写的另一半。

◆ 金线的另一面：能忍的那条线

金线说的是：他教的是「扶一把就会」，他靠的是没人扶的那几年。判决五补上以后，这根线还有另一面。

「没人扶的那几年」，不只让他长出了本事，也让他长出了能忍。戈梅利的七年，他忍的是没有人能答；病床的半年，他忍的是随时会死；最后四年，他忍的是一遍一遍推翻自己。一个人能在这样的日子里一直写下去，他能忍的那条线，是被这些日子一截一截抬上去的。

他的理论里，这条线是一个量出来的数：孩子此刻能承受到哪里，教学就放在哪里。他自己的这条线，却是长出来的。所以金线还可以这样读：**他为孩子量了一条线，他自己的那条线，是熬长的。**

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）第 20 章那位刚毕业的年轻护士，护士长让妈妈正式带她。

妈妈很上心。她写了一张单子，贴在护士站：哪几床的老人夜里会闹，哪一瓶药要避光，留置针打不进去先找谁。最后一行写着：「有事随时叫我，别自己硬扛。」

俞果看见妈妈在灯下写单子，问：「妈妈，你刚去的时候，也有这样的单子吗？」

妈妈愣了一下：「没有。那一年，没人带我。」

她想起了那位半夜闹着要回家、其实是在找他年轻时的工具箱的老人（第 3 章）。那一招，是她一个月一个月熬出来的，也是她这一身本事里最亮的一样。可她写的单子上，没有这一样；也写不进去——下一个半夜闹着要回家的老人，找的不一定是工具箱。

俞果又问：「那新来的姐姐，会有她自己的工具箱吗？」

妈妈没回答。她看着单子最后一行「别自己硬扛」，看了好一会儿，没划掉，也没往下再加什么。

这一晚，妈妈身上就是那道缝：她教的是「有事叫我」，她靠的是没人叫得到的那一年。她教的没有错——她自己说过，那一年要是有个老护士在旁边

提一声，她能少走半年弯路（第 3 章）。只是单子上写得出来的，都是能扶的。这道缝怎样补，第 39 章再说。

带走的话

他把扶着能做的叫作明天，把一场场熬过的危机叫作内在生活的道路；这两句话之间的那道缝，就是这一编的金线。

小账

开的门：「扶一把就会」能教、能量、能排进课表，他把它写进了理论，而且在刚进学校的孩子身上几乎全对。关的门：「危机是内在生活的道路」只写进了一封信；他熬过的那几段，在他自己的尺上只有事后的「昨天」一个读数，熬的那一段没有读数。

拿掉递的那只手，还剩什么？单子上一行不剩，全是递；剩下妈妈想起、却写不进单子的工具箱那一招，和俞果一句追问；改到了谁：没改到谁，妈妈没划也没加。

36

第 36 章

他本来写得出另一半

这一章的问题：一个把「扶」写成法则的人，为什么在早年的一本书里写过「不能教育别人」？

◆ 一个你遇到过的时刻

小区的花坛边，常能看见两种带孩子学走路的奶奶。

一种奶奶弯着腰，两只手从后面托着孩子的胳肢窝，孩子两条腿在前面倒腾，脚尖刚沾着地。孩子一歪，奶奶的手就收紧。走了一圈又一圈，孩子一跤也没摔过。

另一种奶奶站在草地边上，离孩子两步远。孩子扶着花坛沿站起来，松手，晃两下，一屁股坐在草上。他愣一下，看看奶奶，奶奶不动，只笑。他自己又撑着站起来。

两位奶奶有时候会聊起来。前一位说：「摔坏了怎么办？」后一位说：「草地上摔不坏。」两个人都没说破的是：敢让孩子摔的那一位，先挑了一块摔不坏的地。

◆ 他怎么说：四句话，只能分开引

1926 年，他出版了一本给师范生用的书，叫《教育心理学》。第 3 章说过，这本书多半是从戈梅利的讲稿长出来的（达维多夫 1991 年序只说，戈梅利那几年给了这本书材料）〔据二手〕。书里有几句话，比后来任何一个批评他的人都说得更彻底。

第一句，在第 4 章（据俄文，自译）：

严格地说，从科学的观点看，不能教育别人。

这句话后面，他接着讲人只能自己受教育，也就是通过自己的经验，改变自己天生的反应。

第二句，同在第 4 章（同上）：

儿童归根到底是自己教育自己。

第三句，在第 19 章「心理学与教师」里。这一章的英译本里还有一句更短的：「学生自己教育自己。」下面这一句整句引全，第 52 章还要用到（据俄文与英译，自译）：

是时候让学生用自己的脚站起来了，让他走、让他摔，忍受磕碰的疼，自己选方向。走路只能在自己的脚上、在自己的跌倒里学会，这一点对教育的所有方面都一样适用。

第四句，同在第 4 章，紧挨着前两句，和它们是并举的：孩子自己教育自己，教师组织环境（据俄文，自译）：

社会环境是教育过程真正的杠杆，教师的全部作用，归结为操纵这根杠杆。

第 19 章还有一句：老师要成为社会环境的组织者，「而社会环境，是唯一的教育因素」（据俄文与英译，自译）。这一句在同一段里对着的，是泵式的灌输。

◆ 先说他对在哪儿

这本书写在九十多年前，今天读来，有好几处一点不旧。

一，他反对「灌」。《教育心理学》第 19 章里，他的原话是：老师「哪里像一台简单的泵，只管往学生身上灌知识，哪里就可以毫不费力地被一本教科书、一本词典、一张地图、一次外出参观替掉」（据英译，自译；俄文见 1926 年原著第 19 章：«…он с успехом может быть заменен учебником, словарем, картой, экскурсией»）。一本给未来老师的书，在最后一章里说「你那一套灌法，一本词典就能顶替」，这需要胆子。

二，他把学生自己的经验，摆到了教学的底下。达维多夫那篇序转引他的意思：学生个人的经验，成了教育工作的基本依据（1991 年版第 82 页，自译）。

三，他不是只让老师退后。同一篇序里还转引了一句：教育过程是「三方都主动」的——学生主动，老师主动，夹在两人之间的环境也主动（《教育心理学》第 4 章，1991 年版第 89 页，经达维多夫序言转引，自译）。环境不是一块背景板，它在动。

第 3 章留下过一面小旗：这几句「自己教育自己」的土，多半是戈梅利的讲台（「待验」）。这一章添一点证据：书是从讲稿长出来的，而讲这些课的人，自己正是一个没有导师、没有同行、自己搭屋子做研究的人。也认一点不

足：戈梅利的讲稿没有留下带日期的原文，哪一句是那几年先讲过的，查不出来。所以这面小旗仍记「待验」。

◆ 他为什么这样记账

一个写得出「不能教育别人」的人，为什么到了同一本书的最后一章，把分量压在了「组织环境」那一边？

要替他想一想这本书是给谁写的。它是一本教科书，读它的人明天就要走上讲台。写完「不能教育别人」，还得告诉老师每天站在教室里做什么。他的回答是：去组织孩子身边的环境。这是一份实实在在的差事，而且比「灌」高明得多。

所以这样落笔，一半是为了让老师有事可做（本书的读法，「待验」）。理论只写得下能教的那一半（第 35 章）：「让他摔」写进了教科书，却没进后来的法则；「组织环境」能写成一章，能教，能考，就站到了句子的主位上。

◆ SDE 看这一处

把这一处照接缝表的样子写出来：两处都不算收回，记作并存（附录三）。第 4 章那三句——「不能教育别人」「自己教育自己」和「杠杆」——是并举的：社会环境不等于人扶，同书还说教育过程三方都主动。第 19 章那句「社会环境是唯一的教育因素」，在同一段里对着的是泵式的灌输——老师别当泵，去组织环境——不是孩子自己摔。

先用三拍看「让他摔」。第一拍，孩子想走的路和地面顶上：腿不听使唤，「磕碰的疼」是地给的，不是人给的——在顶的是东西那一股。第二拍，

摔几回，身子自己找到了重心，「自己选方向」。第三拍，新长出来的会走，回头重置了他自己的路：原来够不着的地方，都成了能去的地方——回写到孩子自己。

再看环境。环境还在，而且是主动的——这一点他比很多人看得深。可这个主动的环境，是谁安排的？是老师，「组织者」，握着「杠杆」。

再看回写。在第 19 章里，土只由老师来组织：老师组织环境，孩子在环境里摔、在环境里长。孩子摔出来的那一点本事，回头改不改这片地？他没写。花坛边那位奶奶挑的草地，孩子摔一百次，还是奶奶挑的。

再看那一段「泵」的话。能替掉一个泵式老师的，他列了四样：教科书、词典、地图、外出参观。前三样是画好了递过来的道理——也是「递」的样子，只是递的人不站在跟前（第 40 章）；只有外出参观，是孩子自己去碰东西。所以这一句证明不了人以外的东西能单独当源头；它说的是：递，不一定要一个站在讲台上灌的人。紧挨着的「唯一的教育因素」，说的也是这个意思：别当泵。

所以这一处不是接缝，是另一个样子：写出来，没往下写。1926 年，他还没有立「两次登场」的法则，就已经写出了另一半：孩子自己摔，摔的疼是地给的。没往下写的，是摔会了的孩子回头去挑下一块地。这是在「他教的」那一套定型以前，他本来写得出的另一半。

◆ 「让他摔」：离判决五最近的一句

四句话里，离第 25 章最近的是 1926 年那一句：让他走，让他摔，自己选方向。

「摔」，就是走到线外。这一句要是进了法则，最近发展区就会多出一条：有时候，要让孩子走到他此刻接不住的地方去，摔一回。可这一句后来没进法则，它在同一本书里被「社会环境是唯一的教育因素」收了回去（第 41 章接缝表 J1 之二）；到了最近发展区，更没有它的位置：区的上沿，正是「接得住」的边。

所以这一句和判决五的关系是这样的：他写出过判决五要补的那一半，而且写得比本书还干脆；只是它停在一本早年的书里，没有长成他后来的理论。本书不是替他想出了另一半，是把他丢下的这一句捡回来。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）五岁多的俞豆迷上了走花坛沿。小区花坛的水泥沿子一拃来宽，他张着胳膊，要一个人从头走到尾。

爷爷没拦着，只是领着他绕开了靠马路那一边的高沿子，挑了挨着草坪的那一段：矮，摔下来是草。这一挑，是老钳工的本事，也是他说对的那一半：地得有人先挑。

俞豆摔了两回，都摔在草上。第三回，他没低头看脚，眼睛盯着沿子的那一头，一口气走到了底。他跳下来，大声说：「不能看脚！看那边！」这一句，谁也没教过他。

过了几天，他拉着爷爷的手，走到车棚边上一段更高、更长的沿子前面：「今天走这个。」

爷爷犹豫了一下。那段沿子底下是水泥地。他没有把俞豆拉回草坪，也没有伸手托着他，只是跟在沿子旁边一步一步挪，手垂在身边。俞豆张着胳膊，盯着那一头，走完了。

照 1926 年的那几句话，前半全对：孩子是自己摔会的，地是大人挑的。那一天多出来的是后半：挑地的人，从爷爷换成了俞豆；爷爷换成了跟在旁边、手垂着的人。这一换，在「组织者」那一章里，没有位置。

带走的话

「让他走、让他摔」，他写出来了；摔在哪一块地上，他交给了老师手里的那根杠杆。

小账

开的门：1926 年，他写下「不能教育别人」「儿童归根到底是自己教育自己」「让他走、让他摔」，还承认一台泵式的老师能被书、地图和一次外出参观替掉。关的门：同一本书的最后一章，挑地的事交给了老师组织的社会环境（那个「唯一」对着的是泵，不算收回）；孩子摔出来的本事回头改不改那片地，他没写。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞豆摔两回摔出的「不能看脚！看那边！」和他自己挑的高沿子；改到了谁：爷爷，从挑地方的人，换成跟在旁边、手垂着的人。

37

第 37 章

困难是动力，不适应是创造的基础

这一章的问题：他两次写到「难处会逼出新东西」，为什么一次把功劳记给了社会，一次没有进他的体系？

◆ 一个你遇到过的时刻

你身边也许有这样的人：右手摔骨折了，打了一个月石膏。

头几天，什么都难。刷牙挤不上牙膏，扣子扣不上，吃饭得用勺子。家里人抢着帮他：扣子替他扣，菜替他夹。

一个月下来，拆了石膏，他自己也吃了一惊：左手能拿筷子了，虽然笨一点；扣扣子，他摸索出一个从下往上扣的办法，比原来还快。他说：「这一个月，逼出来两样本事。」

这两样本事，是谁的功劳？是那只打了石膏的手逼出来的，还是那一个月里帮他扣扣子的家里人？两样都有。这一章要看的，是他的账本怎样记这两样。

◆ 他怎么说：两处，两种命运

第一处，在缺陷学里。1929 年的《缺陷学的基本问题》里，他写（据俄文与英译，自译）：

一方面，缺陷是减号、限制、弱点、发展的迟缓；另一方面，正因为它制造困难，它才刺激出更高、更强的前进。

紧接着一句：

缺陷由此成为人格心理发展的出发点和主要动力。

这里要说清一件事。常有人把他的意思说成「缺陷不只是弱点，也是力量的源泉」，原文没有这个字面说法；「力量从弱点里生出来，能力从缺陷里生出来」，是他转引德国心理学家施特恩的话（据英译，自译），借来说一条补偿的道理。

然后是收回。同一时期他写（据俄文，自译；附录三 J3）：有缺陷的儿童，不一定是有缺陷的孩子，他的缺陷到什么程度，取决于社会补偿的结果（英译作「社会适应」，意思相近）。他还写：缺陷最直接的后果，是孩子社会地位的降低；决定一个人格命运的，不是缺陷本身，而是它的社会后果（据英译，自译）。

第二处，在一本讲想象的小书里。1930 年的《童年期的想象与创造》第 3 章，他写（据俄文与英译，自译）：

一个完全适应周围世界的生物，什么也不会想要，什么也不会追求，当然也什么都不会创造。所以，创造的基础永远是不适应，从中产生需要、追求或愿望。

这一句，附录三记作「未入法则」：他写下了，没写进发展的法则。同一章隔了八九段，还有一句要一起登：每一个发明家，哪怕是天才，也是他的时代和他的环境的产物；他的创造，出于在他之前就已经造成的需要，靠的是同样存在于他之外的那些能力（据英译，自译）。

这一句没有「唯一」「全部」，不是收回；可它把「不适应」里冒出来的需要，交给了时代和环境。第 6 章那面小旗——困难是动力，补偿是社会给的——拿到这里要添半句：不适应是创造的基础，不适应里冒出来的需要，也是时代先造好的。

◆ 先说他对在哪儿

这两处，是他一生里最动人的几句话。

在他以前，人们看一个盲孩子、一个聋孩子，只看见缺少了什么：少一双眼睛，少一对耳朵。他偏说：缺陷是减号，也是出发点。这句话把一个孩子从「残缺的正常人」里捞了出来。第 6 章说过他的另一句：这样的孩子，不是发展得少，是发展得不同。

「社会补偿」也不是一句空话。一个聋孩子最重的负担，常常不在耳朵上，在周围的人怎样对待他：没人跟他比画，没人等他把话说完，他就被挤到了一边。第二层的缺陷，是人和人之间造出来的；要补，也得从人和人之间补。

他也没有把补偿写成一定会赢：补偿有胜利和失败两个极端，中间是各种过渡，结局要看缺陷有多重、补偿的底子有多厚（据英译，自译）。他没有拿「困难成就人」去哄谁。

「不适应是创造的基础」，同样说在了点子上。他在同一本书的第 1 章还说，创造不是天才的专利，一个人只要想象、组合、改动、造出一点新东西，哪怕和天才比只是一滴水，也是创造（第 23 章）。

◆ 他为什么这样记账

缺陷学这一处，他为什么一定要把功劳记给「社会」？

要想想他对面站着谁。那个年代的一种老看法是：天生缺了什么，就是缺了，教育只能修修补补。「社会」这个词，在他手里是一面盾牌：你说难处全在身上，我说一半以上在周围的人怎样待他；你说天生定了，我说社会能改。

所以这一收，是护出来的。只是盾牌举高了，孩子自己那一份力就不大看得见：动力写在孩子身上，成事的那一笔，多记在了社会补偿名下。

◆ SDE 看这一处：离第一拍最近的两处

在他所有的书里，这两处离三拍的第一拍——张力积累——最近。

先看缺陷学那一句。「正因为它制造困难」——困难，就是张力；「主要动力」——他亲口说，发动机是它带动的。张力从哪里来？从一个孩子的身体，和一条照着明眼、听得见的孩子铺好的路顶上。一双看不见的眼睛、一对听不见的耳朵，是东西那一股里最贴身的一样。他在这里，让东西那一股当了一回源头。

然后是收回。第二拍的形状改变，往哪个方向改？在他那里，由「社会补偿」定：把孩子接回大人的社会生活里去（第 28 章）。补偿有两样：周围的人怎样待他，和一条绕开缺陷的路——盲文替眼睛，手语替耳朵；可他举的这些绕道，多是文化先修好、再递给孩子的。第二拍的功劳，多记给了人那一股。第三拍呢？聋孩子们背着老师比画出来的手语，改了一间学校的课（第 6 章），1931 年他还把它写成了聋童教育里的一条成文规则（第 28 章）；可在「社会补偿」这个词里，它只能记成「补偿成功了」。

再看「不适应」那一句。它比缺陷学那一句更彻底：不是一个缺了什么的
孩子，是每一个人；不是困难被补上，是不适应本身就是创造的底子。张力和
改变，一句话说完了，而且没有一个「社会」来收。

可它的命运更特别：没被收回，也没被用上。「每一种机能都两次登场」
写进了法则，这一句留在一本讲想象的小书里。隔了八九段那一句「时代和环
境的产物」，照三股土本就是土，算不上收回；只是它和「不适应」那一句一
样，都没进法则。

两处放在一起，正好是本书说的「接缝」的两种样子：一种是写出来，马
上用一词收回；一种是写出来，放在一边，不进法则。后一种，在第 17 章
那支蓝铅笔上也见过：卡住那一半，进了数据表，没进法则。

◆ 不适应，也改了能忍多少

「创造的基础永远是不适应」，这一句写下了，没进法则。用第 25 章的
话，还可以多读出一层。

不适应，是一个人被放到了他此刻能忍的那条线外面：旧的办法不灵了，
新的还没有。创造，从这里生出来。可生出来的不只是一个新办法。一个人在
不适应里熬过去一回，下一回再碰上不适应，他慌得少一点，坐得住久一点。
不适应，也改了他能忍多少。

他写下了前半：不适应生出创造。后半，不适应长出忍耐，他没写；
最近发展区更是把不适应本身，挡在了教学的门外。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）这一年，奶奶的眼睛花得厉害了。

爷爷做完小手术以后（第 4 章），每天早晚各有几样药要吃，是奶奶管的。药盒上的字小，奶奶戴上老花镜也得凑到灯底下看半天。有一天晚上，她把早上那一格和晚上那一格弄混了，幸亏爷爷自己看了一眼。

俞果听说了，拿彩笔给每个药盒写了一张大字的标签，「早」「晚」写得鸡蛋那么大，贴在盒子上。这是孙女递过来的一把。

奶奶谢了她，第二天却又多做了一件事：她翻出一把扎头发的皮筋，早上吃的药盒套一根，晚上吃的套两根。「字再大，我也得先找眼镜。皮筋，我手一摸就知道。」

这一招，谁也没教过她。眼睛不够用了，她换了一条路：不靠看，靠摸。

过了一阵子，妈妈在社区医院遇到几位一个人住的老人，眼神不好，也常把药吃混。她讲了奶奶的皮筋，又叮嘱：吃什么、吃多少，照医生和药师的交代，皮筋只是帮着分早晚。后来，护士站给独居老人的随访单上，多了一行：「分药办法：可用皮筋等手摸得出的记号。」

这件事里，两样都在。俞果的大字标签，是递过来的一把，让那双眼睛再勉强用一阵。奶奶的皮筋是另一条路：眼睛不够用，换手去摸。最后那一行字，是长出来的东西回头改了一张单子。

他的账本记得下这两样：大字标签是补，皮筋正是他缺陷学里说的「绕道」，和盲文同类。记不下的在后头：他书里的绕道，多是文化先修好、再递给孩子的；一个人自己修出一条、又回头改了别人的单子，他只在聋孩子的手语那一回写下过（第 28 章；本书的读法，「待验」）。

带走的话

他写出了「困难是主要动力」，又把成事的功劳记给了社会补偿；他写出了「创造的基础永远是不适应」，这一句留在一本小书里，没进他的法则。

小账

开的门：缺陷是减号，也是出发点和主要动力；不适应是创造的基础；第二层缺陷是人和人之间造出来的，补也得从人和人之间补。关的门：动力在孩子身上，功劳多记在「社会补偿」名下，绕道多是文化修好递来的，路的终点由社会定好；不适应那一句没进体系，同一章又把创造的需要交给了「时代和环境」。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下奶奶眼花后自己想出的皮筋记号，早一根、晚两根；改到了谁：护士站给独居老人的随访单，经妈妈带去，多了一行。

38

第 38 章

他晚年朝那道门走

这一章的问题：一个一辈子活在「正在成形」里的人，为什么在理论里只给两个「会了」的点起了名字？

◆ 一个你遇到过的时刻

你翻过一个人用了很多年的笔记本吗？

前面几页，字写得工工整整，一条一条，像抄好的。越往后，涂改越多：划掉一行，旁边补一行，画一个箭头连到下一页，页边写着「不对」「再想」。最后几页，常常没写完，一句话停在半截。

同一个人，要是去写一份简历，写出来的是另一个样子：哪年毕业，哪年进了哪个单位，做成了哪几件事。一条一条，都是做完了的。笔记本后面那些涂改和箭头，简历上一行也没有。

可要是问他：你这一辈子最要紧的日子在哪里？他多半会去翻笔记本，不会去翻简历。

◆ 那几年发生了什么

先看他的简历。1933 年 1 月，他给自己写过一份《学术—教学自传》。戈梅利那七年，在这份自传里是这样的几句（据俄文，自译）：1917 年大学毕业

后开始研究工作；在师范技术学校组织了一间心理室，在那里做研究；1924 年在第二届精神神经病学大会上报告了这些研究。

一座几次易手的城，一个病死的弟弟，一场以为自己快死了的病，一间自己搭起来的屋子——在简历上，缩成了「组织了一间心理室」。简历没有写错，简历本来就只写做成了的。

再看他晚年的报告和笔记。第 4 章已经把他最后四年改自己的话摆过，这里只把几句排成一行看。

1930 年，一次内部报告里：变化的，与其说是一个个机能——「我们以前就是这样研究的（这是我们的错误）」——不如说是机能之间的联系（《论心理系统》，1930 年 10 月 9 日报告，《六卷集》第 1 卷第 110 页，自译）。

1932 年底到 1933 年间，另一次报告的要点记录（别人记下的）里：「在旧作里，我们忽视了符号本身带有意义。」「我们从意义恒定的原则出发，把意义放在了括号外面。」（《意识问题》，俄文《文集》第 1 卷，1982，自译）还有一句：「我们的心理学是巅峰心理学」——它要找的不是人格的「深处」，是人格的「峰顶」（同上）。

1934 年，他最后一本书《思维与言语》出版，他在序里写（据英译，自译）：他和同事在这个领域里探索了将近十年，其间有些最初的假设被修改了，或者作为错误被放弃了；「我们充分意识到这项研究难免的不完善，它不过是朝一个新方向迈出的第一步。」

还有两件没写完的事。一部拿斯宾诺莎来讲情绪的书，手稿停在半截（据扎韦尔什涅娃 2007 年刊布的家藏笔记与评注）。那篇《心理学危机的历史意

义》，他生前没有印出来，1982 年才第一次出版，还经过编者的改动（第 9 章）。

然后是那一句。他最后几个月的笔记里，谈到他晚年刚想出的那套关于意识的想法，写道：「这是我在心理学里做的最后一件事——我将像摩西一样死在山顶，望见了应许之地，却没有踏进去。」（据 2018 年英文版《维果茨基笔记选》第 497 页，自译；俄文见 2017 年俄文版《笔记选》：«…и умру на вершине как Моисей, взглянув на обет[ованную] землю, не вступив в неё»）

他在这句话后面还写了一句：「原谅我，亲爱的造物们。」接着，他用英文抄下哈姆雷特的遗言：「The rest is silence」（其余的，是沉默）。编者后来拿这一句，做了《笔记选》最后一章的章名（据 2018 年英文版第 497 页英译与 2017 年俄文版，自译）。这一句是他自己抄在笔记末尾的，不是编者借来的。十九岁前后写《哈姆雷特》论，他把这一句放在卷首的题词里（第 2 章）；到最后几个月，他又把它抄了回来。

◆ 先说他对在哪儿

先说他的改。第 4 章讲过，这一条最值得学：一个在世时已经被当成一派旗手的人，在报告里当众认过旧作的错（见上）。他写「第一步」，也不是客套：一本他知道自己来不及再改的书，他在序里先把它的不完善认了下来。

再说他在理论里给「正在」留了位置。最近发展区的定义，本来就是「尚未成熟、但正在成熟」的那些过程（附录三 A8）。在他以前，量孩子的尺只量已经熟了的；是他坚持要量那一段正在长的。讲年龄危机，他也说危机来得

不知不觉，外部条件决定它怎样表现、怎样过去，发展是一个「自己推动自己」的过程（第 22 章）。

所以这一章要拆的，不是他没看见「正在」。他看见了，还给它起了名字。

◆ SDE 看这一处：第二道缝

导论讲过显露的一条光谱：一锅粥，正在成形，定型。他身上的第二道缝，就在这条光谱上：他的理论给两个点起了名字，他自己一生最承重的，却是两点之间的那一段。

哪两个点？一个是「独立能做的」，一个是「在合作中能做的」。两个都是「会了」的样子：一个是今天会，一个是明天会。最近发展区，就是这两个读数之间的距离。

距离里面，确实是「正在成熟」。可成熟，是朝着一个已经有样子的地方长：青果变红果。第 22 章查过，在他那里，危机的次序是按年龄层面排出的一张表；具体哪天来、怎样过、长出什么，因孩子、因条件而不同。「正在成熟」朝着的，是表上的下一站和大人那里现成的样子。

他自己的「正在成形」，不是这个样子。戈梅利那七年，他不知道自己会成为什么：教文学，写剧评，办杂志，搭心理室，一样一样试。病床上那半年的几页计划，成了此后八年的路。最后四年，他一路改到死，那套关于意识的想法，自己都说只是望见了。这些日子的终点，出发时没人写好；有的，到最后也没有定型。

第 4 章埋过一面小旗：他信里那种「内在生活的道路」，进了理论，却被排进了一张表。照第 22 章的口径，这面旗子这样拔：理论里的危机，排在一张按年龄层面排出的表上，日子不排死；他自己的危机，连表都没有——没有哪张表上写着：二十九岁，一场病床上的危机；三十四五岁，一场批判里的危机。

再用三拍看他的最后四年。第一拍，张力：批判、学生离开、一天比一天重的病，加上一套越看越不够的理论，和他那条从一个个机能入手的研究路顶上。第二拍，形状改变：从一个个机能改到机能之间的联系，从符号改到符号的意义。第三拍，回写：新长出来的想法，回头重置了他自己的理论这片土。这一步，他在自己身上走了一辈子；在理论里，大多停在孩子和身边人的关系上。

现在看那道门。第 4 章说他走到了「意义」的门口，第 14 章说他望见的那片地是「体验」，第 18 章说两样本来长在一处。合起来是同一件事：一句话、一个符号进了一个人的意识，意思会变，会跟动机、情感缠在一起，组成会流动的系统。

第 18 章那盆菜苗，可以拿来看这道门。奶奶那句「吃青菜，长个子」，进了俞豆的心，出来时换了样子：「喝一口，长一点」。他晚年望见的，正是话进门以后会变这一段。再往前两步——变了样子的话走出门，回头改说话的人；一百句话里，凭什么挑中这一句——都是他的法则里没有车道的地方。所以本书说他「望见了，没走进去」，不是说他不懂意义，是说那片地上的两条路，他的法则还没修。

第二道缝，拆到这里可以说清了：他的理论里，「正在」是朝着现成样子的「正在成熟」；他的一生里，「正在」是没有现成样子可朝的「正在成形」。前一个有名字，后一个没有。

◆ 他把「死」交给了年龄

这一章说他晚年朝那道门走。还有一处，他走到了门口，又退了回来。

讲年龄分期的时候，他写过：危机的年龄，发展有一面是消极的，前一阶段形成的东西，在这时萎缩、瓦解、消失；孩子在危机里失去的，和得到的一样多（《年龄问题》，据英译，自译〔待核〕）。一个心理学家肯把「失去」写进发展，是很难得的。他看见了先死后生。

可这一个「死」，他只放在危机里，放在年龄那张表上。教学那一边，他留下的是最近发展区：扶一把，够得着，一步一步往上，永远不必断。发展里的死，归年龄管；教学里的生，归扶管。两样在他的理论里，没有接上。

他自己的一生，恰好是接上的那一种。1925 年冬，医生估计他只剩几个月；他在病床上写出了《心理学危机的历史意义》。他给学生写「危机是内在生活的道路」，说的也是这件事：死过一回的地方，长出了东西，连他能忍的那条线也跟着长了。第 25 章把这一层立成判决五。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）学期末，学校发下一张年终述职表，童老师在灯下填。

表上一栏一栏：带了几个班，上了几节公开课，学生参加了什么比赛，自己读了几本书。每一栏，她都填得上。

填完了，她看着表发了一会儿呆。这一年她最花心思的一件事，表上没有地方写：她在学班上那个戴助听器的男孩和同桌比画出的一套手势，常被两个孩子纠正（第 52 章），还说不上会，也不知道学到什么样子算会。

她在表的最下面，空白处，添了一行小字：「正在学的：孩子们的手势。现在能跟他打招呼、问他懂没懂，还常比错。」

交表的时候，教导处的老师看了一眼，笑着说：「这一行不算分啊。」童老师点点头，没有划掉。

第 54 章会回到这件事：履历上，会了什么、考过了什么，一条一条都有；正在长的那一段，没有一行。他 1933 年那份自传也是这样。童老师添的那一行，是给那段没有名字的日子，起了一个名字。

带走的话

他的理论给「会了」起了两个名字，今天会，明天会；他自己却一辈子住在还没会的那一段里，走到意义那道门口，望见了，没来得及走进去。

小账

开的门：他晚年一路改自己——「旧作里我们忽视了符号本身带有意义」「不过是第一步」，一直走到意义和体验那道门口；他给「尚未成熟、但正在成熟」起了名字。关的门：理论里的「正在」是朝着现成的样子「成熟」；他自己那种没有表、没有终点的「正在成形」，没有名字；话进门以后又回头改人、话凭什么被挑中，两条路没修。拿掉递的那只手，还剩什么？剩下童老师跟着学手势、还常比错的那一段；改到了谁：没改到谁，述职表最下面那一行，教导处说「不算分」。

39

第 39 章

同样的故事，在我们身上

这一章的问题：一个嘴上信「扶」、自己却是熬出来的人，会把什么传给下一个人，又漏掉什么？

◆ 一个你遇到过的时刻

单位里来了新人，老员工被问：「你当年是怎么上手的？」

他多半会说：「有人带。」然后讲起带他的那位师傅，讲得很具体。

可跟他熟了，某一天喝着茶，他会讲起另一件事：头一年有个活，谁都没干过，他一个人摸了半个月。讲这一段，他的声音会低下来，像在讲一件不太好意思拿出来说的话。

人在两种场合，讲两种来路：给新人立规矩时讲「有人带」，只对自己时讲「一个人摸」。前一种成了规矩，后一种成了心事。第 35 章说他身上有这道缝；这道缝常常也在我们身上。

◆ 两个故事

下面两个故事是本书设想的，只是示意这种可能，不证明什么。

第一位，是县城中学的一位英语老师。

她最得意的，是班上的「小老师」制度：好学生一对一带后进生，小组长帮组员改作文，谁卡住了就举手叫组长。她常说：「好学生是带出来的。」

可她自己当年不是这样学出来的。她在乡下读高中，村里没有一个会说英语的人，手里只有一台旧收音机、一本掉了封皮的词典。高考那年，父亲病重，她白天下地，夜里对着收音机跟读，读不懂的句子抄在烟盒纸背面，第二天再听。没有人扶过她。

天花板是在高三碰到的。有一回卷子上来了一种谁也没见过的题型，教室里安静了半分钟，然后一大半学生回头去找组长。组长也没见过。

后来，她每周留出一节「先自己试」的自习：先自己卡十五分钟，把卡在了一句、试过什么写在纸上，然后才能举手。（第 51 章童老师留的只有五分钟，放在一节课里头。）

第二位，是一家家政公司的老板娘。

她的公司靠「老带新」起家：新人进门，跟着一位老阿姨上户一个月，老阿姨做一样，新人学一样。她常说：「没人带，谁都做不好。」

可她自己刚进城时，第一户雇主家里的话，她听不懂，也没人教。她买了一个小本子，把这家人的习惯一条一条记下来：老先生喝茶要几分烫，孩子几点午睡，哪个柜子不能碰。熬了半年，这个本子成了她给全公司编的第一本手册。

天花板是在公司做大以后碰到的。来了一类新客户，家里有失智的老人。老阿姨们都没做过，新人跟着谁都学不到，一个月里退了三单。

后来，她给每个新人发一个空白小本子，第一个月只记三件事：今天卡在哪，我自己怎么试的，试完怎么样；老带新，改成每周末一起对一次账。照料

失智老人的那一类，她另请了做老年照护的专业老师来上课——这件事，小本子替不了。

◆ 先说他们对在哪儿

先把公道还给两位。

「小老师」和「老带新」，都是真本事。一个后进生身边坐着一个肯讲的同学，比一个人对着课本发呆进步快得多；新阿姨跟着老阿姨上一个月户，少挨多少骂，少摔多少碗。第 21 章说的「扶着会」，在这两处都用得正好。

这一点和他一样。他把「扶」写得那么深，多半是因为他心疼那些没人扶的孩子。英语老师不想让学生再对着一台收音机熬一年，老板娘不想让新人再听不懂雇主的话熬半年。扶，是从心疼里长出来的。

◆ SDE 看这一处：只学「扶」的人卡在哪

把两个设想的故事和他放在一张表上，照本书缝隙分析里的四步排一排。

嘴上信的	扶一把就会	好学生是带出来的	没人带，谁都做不好
真正靠的	没人扶的那几年	一台收音机、一本词典、烟盒纸	一个小本子、半年自己熬
在哪里碰到天花板	只靠扶，天花板常在扶你的人的头顶（第 24 章，「待验」）	组长也没见过的题型	老阿姨也没做过的客户
后来怎样补	按剂量留出没人扶的时间	每周一节「先自己试」的自习	空白小本子，周末对账

先用三股土看她们真正靠的那一段。英语老师的土里，人那一股几乎是空的：村里没人会说英语。一台收音机、一本词典，是东西，里面装的也是别人递过来的道理，只是递的人不在跟前；一句句读不懂、抄下来、第二天再听，是她自己跟道理较劲。老板娘也一样：雇主家的茶有多烫、柜子能不能碰，是东西那一股先开口；她记下来、琢磨出规律，是道理那一股。她们后来立的规矩，只把人那一股传了下去。

再用三拍看。英语老师的第一拍：她那条跟读的路，和一台收音机、一本词典顶上——听不懂。第二拍：抄在烟盒纸上，第二天再听，一句一句磨出来。第三拍：新长出来的耳朵和嘴，回头重置了她后来教书的路。可她传给学生的，是第三拍的结果；学生从组长那里接过来的，是别人磨好的一句话，不是那张烟盒纸。

只学了他理论里「扶」那一半的人，有时会卡在同一个地方：学到了「有人扶」，碰到需要「没人扶、自己熬」的时候，就停住了。第十四编分四种人写了场景，这里各说一句。陪作业的家长，每道题都坐在旁边，孩子第一次一个人去考场，才发现他学会的是「卡住就找人」；把每一步都搭好的老师，碰到陌生题型，学生从来没轮到自己下过那一步判断——第 57 号《课堂的智慧》说过：「形式上的淡出不保证诊断权回到学习者。」〔据二手〕；老带新做得好的单位，碰到没有先例的事，带的人没见过，被带的人也没见过；把机器当成永远在场的帮手的人，每卡一步就问，卡住的那段时间，被免费拿走了（第十三编专讲）。

◆ 补上缝隙，可以这样学

学他，「扶」要学，而且要认真学，对被亏待的孩子、刚进门的新人尤其如此。学完了，补三格。

一，补「没人扶」的那一格。按剂量留出自己卡住的时间：每次只比他能扛的多一点点，身边有人托底，但手先不伸。十五分钟、五分钟、一个月的小本子，都是剂量；熬出本事的那一段留下，白白耗掉的那一段挡掉（第 52、54 章）。

二，补东西和道理那两个源头。让孩子、让新人直接跟东西、跟道理较劲，不是每一样都经过大人的嘴递过去。一台收音机，一本词典，一户人家的茶杯，都会教。

三，补回写的那一格。让学生改老师的一个说法，让新人改一条老规矩，让孩子扶大人一回。那节「先自己试」的自习里，哪个学生先把新题型解开了，下一回让他上台讲，组长坐下听。

◆ 我们身上的坡

同样的故事，也有第二种样子：不是一个人只学了「扶」，是一整代人被一条坡养大。

刷过题的人都知道这条坡。一本练习册，从基础题到提高题到拓展题，一级一级往上，每一级都比上一级难一点，难得刚好够得着。做完一本，分数上去了；换一本从没见过的题型，人就慌了。慌的不是本事不够，是一路上从没走到过线外，能忍的那条线没长。

第 25 章说，这条坡在很多时候是对的。这里只提醒一句：一个被坡养大的人，到了没有坡的地方，比如创业、带团队、做一件没人做过的事，最先暴露的，不是会不会，是能不能忍。补上的办法，第 54 章会说：回头去找自己被拉断过、又长上来的那几回。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）第 35 章那张单子，妈妈一直没改。最后一行还是：「有事随时叫我，别自己硬扛。」

那天俞果又问起那个问题：「新来的姐姐，会有她自己的工具箱吗？」妈妈这回想了很久。

她没有划掉最后那一行。病人的事，一刻也不能硬扛，这一行对。她在底下另起了一行：「病人的事，随时叫我。你自己没弄明白、又不急的事，先记下来，第二天早上我们对一对。」

她又给单子钉上一张空白的纸，上面只写了一个标题：「你自己的工具箱」。下面画了三栏：今晚卡在哪，我自己怎么试的，后来怎么样。

俞果问：「空白的，她填什么？」

妈妈拿起笔，在第一行替她起了个头：「我的第一件：看脸。」旁边写了半行字，讲那一年夜里换过床的那件事（第 20 章）。下面几行，她空着没写。

她后来怎样给新护士留出一个自己值的夜班，第 54 章饭桌上再讲。这一晚只多了一张空白的纸；纸上的第一行，是她当年一个人熬出来、却从来没写进过任何单子的那一样。

带走的话

扶是借来的一段路，卡住是自己的一块地。

小账

开的门：「小老师」「老带新」「有事随时叫我」，都是真本事——扶让人走得快、走得稳，对刚进门的人尤其要紧。关的门：只把扶传下去，收音机、小本子、那一年的夜班没传下去；只靠带，碰到带的人也没见过的事，常常一起停住。

拿掉递的那只手，还剩什么？新护士那头什么也不剩，空白纸还没人填；剩下俞果那句「会有她自己的工具箱吗」；改到了谁：妈妈护士站的那张单子。

第十编到这里结束。这一编只照见，不判（见编首）。五章拉的是同一根线：他写进理论的，是扶；他写出过、没写进法则的，是熬；他活出来的，是一场接一场没有表的正在成形。下一编，请辩护人上场，然后把整本书的判断，压成一句话、三个式子、三件替换物。



第十一编

SDE 总解构

编 序

前面十编，一刀一刀拆：拆他的人生，拆他的学校，拆三个母题，拆他的理论和人生之间的那道缝。这一编把拆下来的东西收在一起，看它们是不是同一个根。

这一编五章。先请最懂他的人替他打一遍，打中的，本书当面认下（第 40 章）；再把全书的判断压成一句判词、三句话、三个式子，说清判词为什么改了一个词，接缝一条一条汇齐（第 41 章）；再给园丁的比喻换上三件东西（第 42 章）；然后列出他几乎全对的地方（第 43 章），最后说病根、说死法，说 SDE 自己要向他学什么（第 44 章）。

40

第 40 章

请辩护人先打

这一章的问题：最懂他的人，会怎样替他驳这本书？驳中了哪几处？

◆ 一个你遇到过的时刻

一家人商量事，常有这样一幕：大家都觉得奶奶那个老法子过时了，七嘴八舌要改。爷爷说：「你们先听她讲讲，为什么这样做。」

奶奶讲了。比如她总让孩子穿一件小背心去幼儿园，大家嫌热。她说：「幼儿园教室里空调开得低，孩子一跑出汗，就往空调底下钻。」这一条，谁也没想到。

讲完以后，有的地方大家还是要改，有的地方改不得了。可要紧的是：改的时候，知道自己改的是什么。

拆一个人的学说也是这样。批评之前，先请最懂他的人，把他最强的样子讲出来，讲到你能转述给别人听。

◆ 辩护人怎么说

第一位辩护人，科祖林。1986 年那一版《思维与语言》英译本，是他在汉夫曼与瓦卡 1962 年译本的底子上修订、编辑的〔据二手〕。他 1998 年的书

《心理工具》把维果茨基的「中介」分成三种：物质的工具，心理的、符号的工具，还有人〔据二手〕。

他会这样打：「你们说他的土里只有人一股。可他明明讲了三种中介：一把锤子、一双筷子，是物质工具；一串数字、一张地图、一套文字，是符号工具；一位老师、一位妈妈，才是人。三种，正好对上你们的三股土。」

第二位辩护人，查伊克林。他 2003 年那篇讲最近发展区被人读成了什么的文章，很有名（收在科祖林等人合编的《文化语境中的维果茨基教育理论》里）。他说，流行的读法藏着三个假定：它适用于任何一样学习任务；要紧处在有更能干的人来帮；它是学习者身上的一种属性，有了它，学起来最容易（据英文原文，自译）。三个假定，他都说读偏了。他的读法是：最近发展区说的，是某一个年龄阶段里「尚未成熟、但正在成熟」的那些心理机能，它「和某一样具体任务的技能发展无关，必须和发展联系起来」。他还数过：用到这个词的文本至少八种，细讲的只有《思维与言语》第 6 章和《年龄问题》（同上）。

他会这样打：「你们批的那个『扶一把就会』，是课本里的他。体温计不是退烧药。最近发展区是一支体温计，量的是孩子身上哪些东西正在长；把它当成一种扶法、一道稍难一点的题，是后人的事。」

第三位辩护人，是一群人：近二十年回到档案里去的修正派，亚斯尼茨基和范德维尔 2016 年合编的书就叫《维果茨基研究中的修正派革命》。他们查出来的事，本书前面用了不少：1978 年的《社会中的心智》是编者拼的书，「支架」是 1976 年别人的词，《心理学危机的历史意义》1982 年的版本经过编者改动。他们还查出，苏联时期印他的书，审查的人会把他的引托洛茨基的话去掉引号、删掉出处〔据二手〕；常说的「维果茨基、鲁利亚、列昂节夫三驾

马车」，当时的材料里找不到，找得到的是他和鲁利亚两个人的合作（亚斯尼茨基，2011，第 429 页）。

他们会这样打，用一句大白话说：「大家读到的维果茨基，有一半是编者拼出来的。你们判的，是哪一个？」

第四位辩护人，斯滕采特科。她 2017 年出了一本书（网络版 2016 年底先出），叫《转化的心智》，副题是「扩展维果茨基的发展与教育之路」。她的立场是：人一边共同创造历史和社会，一边也被自己这份改变世界的能动性所塑造（据剑桥大学出版社书页简介，自译）。

她会这样打：「你们的判决四说他的回写多止于关系。可从他的文化历史路子里，本来就走得出『人改世界』这一条，我整本书都在走。」

第五位辩护人，是他自己。第 14 章已经让「体验」把刀使足了：同一个处境，经过不同孩子的三棱镜，折成不同的光；「我」回来了。那一刀本书认了一半，这里不重打。

◆ 先说他们对在哪儿

前五位辩护人，每一位都打中了一点。科祖林对：工具和符号都是真的，筷子确实是文化造的（第 12 章）；判决一说「名分单源」，说的是高级的名分只有一个来处，不是说他没看见工具。修正派对：只在 1978 年拼本里见到的话，本书不拿来判他。斯滕采特科对：人改世界这条路，从他的路子里走得出来，米德、罗戈夫也早写过（第 34 章）。他自己的「体验」，对了一半（第 14 章）。

查伊克林对，而且对得很重。导论里清过的第三个误会，就是他这一条：最近发展区首先是一个诊断的概念，不是给题目定难度的刻度。中国课堂里的「跳一跳，够得着」，离他更远。本书的判语说「他教的是『扶一把就会』」，照前言的界定，「他教的」指 1929 到 1934 年定型、被后人传下去的那一套；传下去的那一套里，确实有一大块是课本替他加的。

◆ SDE 看这一处：一刀一刀接

先接科祖林这一刀。三种中介，看着像三股土，可请看「中介」这个词：站在中间，把东西从一头传到另一头。锤子是造好了递过来的，地图是画好了递过来的，老师是站在那里递的，三种都是「递」的样子。本书的三股土问的是另一件事：谁在推。花生会滑，不是一种中介，是花生自己在顶孩子的手。科祖林书里讲物质工具的一句话说得更清楚：物质工具本身，就预设了集体的使用、人和人之间的交流和符号的表征〔据二手〕。连东西，也先要经过人，才算数。所以三种中介，还是一股土的三种样子。它没有带来新证据；本书自己去读了《工具与符号》，读出来的结果比这一刀更重，放在下面「第六位辩护人」一节。

再接查伊克林这一刀。这一刀最有意思，它不是把本书的判断推开，是把它挪了一个地方。照他的读法，最近发展区量的，是孩子身上正在成熟的机能，离「下一个年龄阶段的结构」还有多远（据英文原文，自译）。那么，第六编判的「一把大人的尺」要分成两把：一把是文化给的样子，一把是按年龄排好的结构表；尺子的零点，不在扶的那只手上，在那张表上。那张表属于第二台机器「成熟」，它管站序和时间，不管流向；判词说的流向，是第一台机器「文化」的事（第 41 章）。所以这一刀没有把判词说准，只是把判决三挪

了个地方。说法上也要改：凡是说「扶一把」，都写明哪一半是他写下的，哪一半是课本替他加的。

再接修正派这一刀：你判的是哪一个他？本书尽量判他自己写下的那一个。判词最硬的几根柱子，「两次登场」、最近发展区的定义、「独立能做的是昨天」，都核到了俄文（附录三）；拼本和改本，只拿来查缝在传播中怎样变宽（第 45 章）。修正派自己的发现还帮了本书：扎韦尔什涅娃整理的笔记，显出一个晚年正在转向意义和体验的人，第 14、38 章照它写，推翻条件三也照它查。修正派不是本书的对头，是查账人。

再接斯滕采特科这一刀。她和本书站在门的同一边：人改世界，孩子改大人。争的只是：这扇门，是他开的，还是后来的人从他的路子上接着开的？第 28 章查过：关系改建，连同大人对这个孩子的跟着调整，他写成了规律；越过这一对关系，只有聋童教育里一条成文的规则。所以判决四不撤回，右栏写明这一条例外。她的实质主张，下面第六位辩护人那一节正面接。

最后是他自己的「体验」，只收一句他自己的话。同一场《环境问题》讲座里他说，发展终了才能达到的东西，「从一开始就已经存在于环境之中」，而且「影响着这一发展的最初几步」（1934，据英译，自译）。体验决定同一个环境怎样落到这一个孩子身上，不决定终点是什么。推翻条件三，截至付印未触发，只能说没找到。

五刀接完，落到判断上的有两处：他讲了思想背后站着情感和意志，没讲的，是一句具体的话怎样被挑进孩子心里——门口的机制（第 14 章）；关系改建他写成了规律，越过关系，只有聋童多语一条（第 28 章）。说法上，还要分清课本里的他和他自己。下面第六位辩护人，还要再改一处。

◆ 第六位辩护人：三刀

前五位打完，还缺最硬的三刀：一刀出自本系列第 77 号《记到谁的账上》，一刀出自他自己的游戏讲座，一刀出自从瓦尔西纳到斯滕采特科那一路。交给第六位辩护人：一个把他的书读全了的人。

第一刀。第 77 号讲语言习得时，留下一句：「需要某个特定原源，与需要一类构成性交往条件，不是同一回事。」辩护人会这样打：「他说高级机能离不开人和人之间，说的是离不开一类交往条件，不是说每一样本事都得有一个递它的人。你们把条件读成了源头。」

要接这一刀，本书先给一条看得见的判据：一种高级机能，要是在没有任何人示范、提示、和孩子一起注意的条件下，由孩子对着一样东西反复试出来，后来又被别人借走，就算东西是它的独立来源（本书的判据，「待验」）。拿它去对他自己的文本。《工具与符号》说，言语之前已有「工具性思维」，言语和实践智力是「此前完全独立的两条发展路线」。《思维与言语》第 4 章说，思维与言语在个体发生中有不同的根：言语有前智力阶段，思维有前语言阶段，约两岁时相遇。《高级心理机能发展史》第 5 章说，指示手势的意义和功能，「先是由客观情境创造的，然后由孩子周围的人创造」（以上据英译与俄文，自译）。在「根」上，判据找到了。

可同一批文本里还有另一半。「纯属人类的」实践智力与认识智力，只在两条线的合一处诞生；言语一旦进来，实践操作「沿全新的路线改造自身」；「从物到儿童、从儿童到物的道路，都经过另一个人」；手势最初的意思是别人带进来的，「孩子是最后一个意识到自己手势的人」（同上）。在「高级形式」上，判据没找到。

所以中心推翻条件部分触发：在「根」上触发，在「高级形式」上未触发。判决一由此只押在名分上：东西和道理有自己的根，却没有「高级」的户头，要长成高级的样子，都得先汇进人和人之间那股、经人递过来（修订经过见附录四）。一句话：根不止一条，高级的名分只有一个来处。本书剩下要判的，是他把「高级」的名分只发给了一类条件。

第二刀，游戏。他在游戏讲座里说：「游戏也创造儿童的最近发展区。在游戏中，儿童总是高于他的平均年龄……好像比自己高出一个头。」（1933，据英译，自译）游戏时，大人不必在场。这一刀打中了「扶」字：最近发展区不等于有人扶，本书认。辩护人还能再往前打一步：同一讲座里，他说游戏的规则「是孩子自己定的」，又借皮亚杰的话说「是他自己的规则」（据英译，自译）——在游戏里，尺有一部分在孩子自己手里。这一处反证本书认下，登记在案，第 41 章细说。这一刀落在「谁在扶」「谁定规矩」上，没落在判词说的流向上。

第三刀，从传递到转化。劳伦斯与瓦尔西纳说，内化不是传递，是转化，文化传递是双向的；恩格斯托姆、斯滕采特科也各有说法（第 34 章）。辩护人会说：「你们批的『递』，是后人把他读成了传递。」这一刀要认下一大半。「两次登场」那一段后面，他自己就写了：由外转入内，改变过程本身，改变它的结构和功能；转入内部，与活动规律的改变相联系，被纳入一个有自身规律的新系统（《高级心理机能发展史》第 5 章；《社会中的心智》第 57 页，据英译，自译）。转化，他写了。分歧只剩一处：转化以后，有没有回头改源头？他写了东西进了门会变样，没写变了样的东西走回去，改那个递它进来的人和文化。本书批的「递」，只批这一段：流向是单行的，不是说进了门原样不动。

对斯滕采特科，还要接她的实质。她的主张是：人在共同改造世界的行动里发展，这行动朝着一个要去争取、眼下还不存在的未来（据该书简介与相关论文，大意〔据二手〕）。这正顶在判词的流向上：终点若是行动者争取出来的，范本就不只在大人那里。本书一半认：这条路从他的路子里走得通，也走得通，本书的三件替换物（第 42 章）和她同向。一半不认：走这条路，得先放下他那句「终点从一开始就在环境里」；她放下了，他没放。

三刀记下：第一刀打中「根」，判决一只押在名分上；第二刀打中「扶」字，流向不改；第三刀，认他写了转化，分歧落在转化以后有没有回头改源头。前五刀怎样接、改了什么，汇在下表。

改了什么			
科祖林	判决一：中介有三种，不是一股	三种中介都是「递」的样子；东西先要经过人才算数	这一刀不改判断；本书自己读《工具与符号》，判决一只押在名分上，见第六位辩护人
查伊克林	判决三：最近发展区是诊断，不是扶法	尺子挪到了「成熟」那台机器上：它管站序和时间，不管方向	判决三的尺分成两把；说法上分清课本里的他和他自己
修正派	判词：你判的是哪一个他	判词只靠他生前的或没经改写的文本；拼本只查传播	不改判断；他们的档案是推翻条件三的去处
斯滕采特科	判决四：人也改世界	门在同一边；他书里到「关系改建」，越过关系只有聋童教育一扇成文的门	判决四右栏写成「多止于关系」，聋童多语一条作例外（第 28 章）
他自己的「体验」	判决一、三：「我」回来了	体验管同一个环境怎样落到这个孩子身上；终点仍「从一开始就已经存在于环境之中」	「意义维度没有讲」改为门口的机制（第 14 章）；推翻条件三未触发

◆ 第七位辩护人：替最近发展区说话

判决五是成稿以后补的，也要请辩护人先打一回。最懂最近发展区的人，会这样替它说话，本书一条一条接。

第一条：「区是动的，今天扶着会，明天自己会，区就往前挪。说它是常数，冤枉他。」接：区是动的，这一点本书认（第 25 章）。判决五说的不是区不动，是区的上沿，即孩子此刻能忍多少，被当成一个量得出的现成数；它的移动只由区里的扶推动，被熬过的经历抬高、被永远的托压低，不在理论里。

第二条：「支架是要撤的，伍德、布鲁纳和罗斯 1976 年讲支架，就讲逐步撤除。撤了，孩子就自己熬了。」接：撤，是一步一步撤，每一步都撤在孩子接得住的地方。撤的方式，本身还是一条坡。判决五不反对撤，只说：撤到最后，也没有一步是让孩子走到线外去的。

第三条：「他写了危机，危机就是剧变，就是先死后生。」接：本书认（第 25、38 章）。判决五收窄的正是这一点：他许了危机里的死，只是把它交给了年龄，没交给教学。

第四条：「这是在劝人让孩子吃苦。」接：不是。第 25 章那条边界照录：熬和伤，区别不在疼不疼，在疼完以后有没有长出东西、旁边有没有人等着。被伤过的孩子，阈值只会越来越低。判决五说的是：别把能忍多少当成量好的数，不是说要多加点苦。

四条接下来，判决五照原样留着，标「待验」。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）三年级上学期，童老师在班上办了一场小辩论，题目是：「写作业卡住了，大人该不该马上告诉答案？」

她定了一条规矩：每一方开口之前，先得把对方最好的一条理由讲出来，讲到对方点头，才能开始反驳。

俞果被分到了「该马上告诉」那一方，正是她不同意的那一方。她回家愁了一晚上。

奶奶在旁边剥毛豆，随口说：「你想想，你卡在哪道题上，最想让人告诉你？」

俞果想了半天，想起一件事：有一回，一道题她卡了一个钟头，越卡越烦，最后把本子都合上了，第二天看见那一页就想绕开。她说：「要是太难了，一直不告诉，人就不想学了。」

第二天，她站起来，先把对方的理由讲了一遍——「等一等，自己想出来的，记得牢」——对方点了头。然后她讲了那个合上本子的晚上。班上安静了一会儿。

辩论完，童老师在黑板上写了两行：「等，要等在够得着的地方。太远了，先搭一级台阶。」这两行，是两边孩子一起辩出来的。

俞果替她不同意的那一方找到的理由，正是他一辈子护着的那一条：够不着的地方，得有人搭一把。

带走的话

辩护人的每一刀，本书都先接住：打中的，照实改；打偏的，说清楚偏在哪里；最硬的那一刀打中了「根」，判决一只押在「名分」上。

小 账

开的门：六位辩护人把他最强的样子立了起来——中介有三种，最近发展区是诊断，读到的他有一半经过编者的手，人也改世界，「我」回来了一半；东西和道理有自己的根，游戏里没人扶也能高出一头。关的门：三种中介都是递来的；诊断量的是离一张排好的年龄结构表还有多远；他书里的回写，大多停在关系改建；高级的名分，只颁给人和人之间一股。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞果想起合上本子那一晚、自己找到的「太难了，人就不想学了」；改到了谁：没改到谁，那条辩论规矩本是童老师定的。

41

第 41 章

判词完整版与方程体检：单源型

这一章的问题：把这本书对他的判断，压成一句话、三句话、三个式子，各是
什么样子？

◆ 一个你遇到过的时刻

爸爸的货车每年要去年检。检完了，拿回来一张单子：刹车、灯光、尾气、底盘，一栏一栏，每一栏后面打着勾或者叉。单子最底下，有一格结论，只写两个字：合格，或者复检。

爸爸说，看年检单，先看最底下那一格；要是写着复检，再往上找，是哪几栏打了叉。一格结论，是几十栏撑出来的；光看结论不看栏，不知道车哪里有毛病；光看栏不看结论，不知道这车还能不能上路。

一本书也是这样。前面四十章，是一栏一栏的勾和叉。这一章，把最底下那一格写出来，再回头指给你看，是哪几栏撑着它。

◆ 判词，完整地写一遍

前言、导读各写过一次，这里是第三次，全书四处一致：

他看见了孩子的心智是在人和人之间长出来的，却只写了一个流向：从大人那里，递进孩子心里。

这里说的流向，是范本和尺的流向：什么算长好了，只在大人那一方定；孩子长出来的东西，不回头改它。

判词可以拆成三句：他看见了什么；他在哪里收回；收回底下，是哪一台机器。导读里只摆了个架子，这里写全。

第一句，看见。孩子的心智，是在人和人之间长出来的。证据前面各章摆了一整排：「指」是被妈妈读出来的（第 11 章），孩子的嘟囔是话往心里走的一段路（第 16、17 章），扶一把能到哪里比现在会什么看得远（第 21 章），聋孩子最重的负担是人和人之间造出来的（第 6 章）。总括是那一句：「通过他人，我们成为我们自己。」

第二句，收回在哪里。收在一条法则上：「儿童文化发展中的每一种机能都两次登场……先在人与人之间……然后在儿童内部。」（《高级心理机能发展史》第 5 章，据俄文，自译）一个「每一种」，一个「先……然后……」，把一场场各不相同的发生，写成了一条只有一个流向的路。这个动作，本书叫它「递」：孩子要伸手接，比「装」高明；可接什么、从谁手里接，早就摆在大人那里。收回不只这一处，下面的接缝表一条一条列出来。

第三句，底下的机器。两台，各管一样。一台叫「文化」，管流向：成人文化里现成的样子——他叫它「理想形式」——从一开始就摆在环境里，是孩子要接的那只碗。它封在「两次登场」那条法则上，最硬的一句是「孩子不选择词的意义，意义是在和大人的言语交往中给他的」（第 23 章）。另一台叫「成熟」，管站序和时间：孩子身上「尚未成熟、但正在成熟」的东西，按一张年龄层面排出的表一站一站到。它封在最近发展区的定义上，也封在那张危机表上（第 22、38 章）。判词说的流向，是第一台的事；第二台那张表，他自己说量不准一个孩子到了哪一站，不拿来撑判词（下一节）。

导读的比方是：水自己冲出河道、河道又被水改，是发生；河道事先修好、水只能照着流，是给发生配了一台机器。放在他身上要说准：他事先修好的，是河道的去向——通向成人文化，水改不了它；水在哪一段快、哪一段慢、拐几道弯，他说因孩子而异，这一层没有修死（下一节第三条）。

◆ 判词为什么改了一个词

为什么不说「定死」？这个词说起来顺，也最容易冒出来（修订经过见附录四）。回到他的原文逐句对过，它说多了。把它拆成四个意思，一个一个对。

一，范本先在：原文直接支持。《环境问题》讲座（1934）说：「在儿童发展中，那在发展过程终了、作为其结果才可能达到的东西，从一开始就已经存在于环境之中」；它是「范本」；环境中要是找不到相应的理想形式，「这一恰当形式就不能在儿童身上正常发展起来」（《维果茨基读本》第 338-354 页，据英译，自译）。《思维与言语》第 2 章说：思维发展的真实方向，「不是从个体到社会化，而是从社会到个体」（据英译，自译）。

二，终点唯一：只撑到一半。他拿一个现成的文化形式当合格的尺：聋孩子自己造出「非常丰富的手势语」，能和言语的发展相比吗？「当然不能」（《环境问题》，1934，据英译，自译）。这里要对一笔账。三年前，1931 年《集体是缺陷儿童发展的因素》里，他写过聋孩子的手语「是一种真正的语言，有它全部丰富的功能意义」（据俄文，自译）：尺放宽的是「什么算语言」。1934 年说，环境里没有理想形式，这一形式「当然不能」正常长出：什么算长到头，没有放宽。先宽后严，照实写。另一面，「最终形式」是对一个

发展阶段说的，理想形式本身也随历史变（《人的社会主义改造》，1930，据英译）。撑得住的，是「单一的规范标尺」，不是「唯一的预定终点」。

三，一个孩子的路早已排定：原文不支持，还有反证。《年龄问题》说，实足年龄不能当作确定一个孩子实际发展水平的可靠标准；危机在不同孩子身上来得不一样，处境最相近的孩子，过危机时的差别也比稳定期大得多（据英译与俄文，自译）。《环境问题》里一个酗酒的母亲，三个孩子三种体验、三种发展。他那张年龄分期表，排的是年龄层面的次序，他自称「几乎是第一次」尝试；拿它说一个孩子的路早已排好，正被他自己驳倒，它在这里只能当反证。

四，孩子回头改终点：在他讲个体发展的著作里查不到。《童年期的想象与创造》说，创造让人「创造未来，并由此改变自己的现在」，文化多半是无名者集体造出来的；可主语是「人」，不是一个孩子的发展，同书还说孩子的想象比大人贫乏（据英译，自译）。《环境问题》只写了理想形式作用于孩子的初级形式，没写反过来。

所以「定死」容易被读成终点唯一、路也排定，这两样原文撑不住；撑得住的是：只写了一个流向——范本和尺的流向。这是关于他文本的判断：回路他没写，不是他明说没有。这把尺怎样同时又是土，下面「单源型」一节写全。

外面有一个例子可对照：尼加拉瓜手语。它不是《环境问题》那句话的反例，却说明一个共同体能在一代人里造出新的范本，再拿它当后来孩子的范本（第 46 章）。经验上有这条回路；他却把聋孩子自造的手语判为「不可相比」。缺的是理论里的那一段。

聋童教育里那条成文的规则，为什么不牵动判词？聋孩子自己的手语照例压倒灌输的口语，「这条路是聋孩子的发展提示的」，教学要改走多语（1931，据俄文，自译）。它改的是路，允许哪些言语形式当台阶；终点仍是掌握言语，尺没有动。所以它是判决四右栏的例外，不是判词的例外。游戏讲座也要正面接。他在那里写过，游戏的规则「是孩子自己定的」，照皮亚杰的说法，「是他自己的规则」，是「自我约束、自我决定」的规则；又转述皮亚杰，说有的规则出自大人与孩子之间、或「孩子们自己之间」的合作（1933，据英译，自译）。在游戏里，尺有一部分在孩子自己手里，这是离「尺在孩子之外」最近的一处反证。只是他写成孩子自己约束自己，规则的内容多取自大人的生活，也没写它们回头改大人或文化；附录七登记为个案，不触发。

什么会推翻这一节：要是在他的著作里找到系统的论述，写孩子长出来的东西回到范本上去、改了范本本身，判词就退一步，改说「几乎只写了一个流向」。这是全书六条推翻条件里管判词措辞的那一条。

◆ 三个式子，汇总体检

三个式子，各编末尾已经分头体检过。这里不重做，只把读数汇在一张表上。读数照旧只作示意；可这张表底下，有一件事要由式子来承重，放在表后面说。

形状=F (路， 土)	写了，写得好：高级机能在社会的土里、沿着一条路长出来；东西和道理有根，可高级的名分只记在人一股，形状是大人手里现成的样子	名分单 源；形状 先定	第 15 章 (土)、第 26 章 (尺)
路=G (形 状，土)	写了，写窄了：孩子已有的形状改不了路往哪里去；东西进了门会转化、变样，变了样的不回头改源头	去向先 定，快慢 因人	第 20 章

土=H (形状, 路)	写了一半：土跟着孩子定——同一个处境，经过不同孩子的体验，成了不同的土；可土里的范本，大人的话、一整套成人文化，他写成先在的，孩子只当三棱镜	土随孩子 定；范本 先在	第 15 章
-------------------	--	--------------------	--------

◆ 式子承一次重：判决四是从哪里推出来的

前面四十章，三个式子多半当照片用。这里要让它们承一次重，看判决四能不能从式子里推出来，而不是另外查出来的第四件事。

先把「源尺同一」写进式子。第一个式子「形状=F（路，土）」里，有一把量形状的尺：什么样子算长成。第三个式子「土=H（形状，路）」里，土中有一样先在的东西：范本。源尺同一，说的就是这两处是同一个变量：量形状的尺，就是土里的那个范本。

再看第三拍。长出来的形状要回头改点什么，能改的只有式子里的变量：路、土，或者量形状的尺。在他的写法里，范本先在，孩子只当三棱镜（第 14 章），土里的范本不随孩子变；而尺和范本又是同一个变量，所以尺也跟着不能变。剩下的只有路：大人怎样扶、扶到哪儿、什么时候松手。第三拍的回写，就只能落在这里。

这正是判决四：回写多止于关系。它不是在第 28 章另外查出来的一件事，是源尺同一放进第三拍以后，自己推出来的后果。

反过来也成立，所以它能被推翻。要是尺是一个独立的变量——量孩子的人，和递东西给孩子的人，不是同一方，评定表上又留着「另一种对」那一格——第三拍就多了一个落点：尺本身。这时候，孩子长出来的东西就有路改到尺。下一节押的那一注，押的就是这一处。

这一推有两个用处。一，四条判决之间多了一根推出来的线：判决四要是被推翻，单源型的第三条跟着站不住，诊断就得撤；反过来，只要单源型成立，判决四就不必再单独立证。二，它把单源型从他一个人身上拿了下来：什么样的场会让回写止于关系，现在可以离开他去检验（下一节，附录九）。

◆ 单源型：一口井的完整体检

本系列给每一位教育家的三个式子，都诊断出一种塌法，前几卷各有一种。他是新的一种，本书叫它单源型（「待验」）。名字里的「单源」，说的是土和尺出自同一个来处，本书叫它源尺同一：成人文化，既是孩子接东西的土，又是量孩子长到哪儿的尺。它不是说土只有一股；区分它的，也不是「终点在先」——皮亚杰也有终点，沃茨奇、罗戈夫也早批过单一的理想终点（第34章）。三件同时成立，外加一个必要条件，才算此型：

- 一，尺在孩子之外，而且先于孩子而在。
- 二，递东西给孩子的，是尺的持有者或它的代理：大人、课程、教材，也包括照着大人的范本来扶的「更聪明的同伴」。
- 三，理论里没有一条让孩子长出的东西回头改这把尺的通道。不是说「孩子在一件事里改不了尺」——那对几乎所有理论都成立。
- 必要条件：先在的成人范本，是这一发展的必要条件。

它和皮亚杰卷的钉常数型最近，分开它们的是那个必要条件。皮亚杰那里，先在的成人范本不是必要条件——同伴合作倒是他讲理性时的必要条件〔据二手〕；大人的影响只是被孩子「同化」、改了形的材料（《思维与言语》第2章转引，据英译）。所以皮亚杰不在此型。这条判据还照出一位同路

人：此型与托马塞洛 1999 年《人类认知的文化起源》讲的文化棘轮同型；他后来的实验（格克里茨、施密特与托马塞洛 2014，据摘要）写五岁孩子在没有大人指导时，自己给一个新任务定下「该怎么玩」的规范，并传给新来的孩子——那一路已不在此型，是本书的近邻。所以单源型不是他一个人的病，是一类讲法的样子；本书只拿它量他。

导读里那口井，现在可以做完整的体检了。一口井，只有一个泉眼，有三个后果。一，井里有多少水，多半看泉眼：只靠扶，天花板常在扶你的人的头顶（第 24 章）。二，井水是什么味道，由泉眼定：尺子是大人的，孩子长出的另一种对，只能记成「还没到位」（第 23 章）。三，井水难倒灌泉眼：长出来的东西，回写多止于关系；越过关系，只在聋童课程里有一扇成文的门（第 28 章）。三个后果，出在同一处：泉眼同时是量水的尺。

第 29 章拿霍布斯作过对照：他只剩「我们」，霍布斯只剩「我」。单源型说的不是少了哪一股，是剩下的那一股同时当了尺。

◆ 接缝，一条一条汇齐

本书在他的文字里找到的「接缝」，是这样一种样子：同一支笔，前一句写出了发生，后一句用一个词收回。附录三立了五条（J1—J5），正文各章又立了几条。汇在一张表上：

J1	严格地说，从科学的观点看，不能教育别人；儿童归根到底是自己教育自己	唯一；全部（并存：与「自己教育自己」同章并举）	社会环境是教育过程真正的杠杆，教师的全部作用归结为操纵这根杠杆	《教育心理学》1926 第 4 章（分句引） 第 36 章

J1 之 二	让他走、让他摔，自己选方向；泵式的老师，能被教科书、词典、地图、外出参观替掉	唯一	老师要成为社会环境的组织者，社会环境是唯一的因素	同上第 19 章（据俄文与英译） 第 36、51 章（并存：「唯一」同段对着的是泵式灌输）
J2	困难是唤起自我中心言语的主要因素之一；一缺蓝铅笔，系数几乎翻倍	不能……孤立（并存：是另一条经验发现，不算收回）	自我中心言语不能脱离社会言语而孤立地生存和起作用	《思维与言语》1934 第 2、7 章 第 17 章
J3	正因为缺陷制造困难，它才刺激出更高、更强的前进；缺陷是出发点和主要动力	社会	缺陷程度取决于社会补偿的结果；缺陷实现为社会脱位	《缺陷学的基本问题》1929 等 第 37 章
J4	创造的基础永远是不适应，从中产生需要、追求或愿望	（未入法则）	同章后文：每一个发明家都是他的时代和环境的产物	《童年期的想象与创造》1930 第 3 章 第 37 章
J5	（缺原话：另一半是他的人生，不是他的句子；只作旁证）	即便……仍	人即便独处，仍保持着交往的功能	《高级心理机能发展史》第 5 章 第 13 章（发生句一栏缺原话，只作旁证）
正文 一	指物手势的意义和功能，先是由客观情境创造的，然后由孩子周围的人创造（半个反证）	每一种	每一种机能都两次登场：先在人与人之间，然后在儿童内部	同上第 5 章 第 11 章
正文 二	人自己在手帕上打一个结，建立起两条新的连接	就其本性说	心理工具就其本性说，是社会的，不是有机的，也不是个人的	《心理学中的工具方法》1930 第 12 章

正文三	同一个环境，经过不同孩子体验的三棱镜，折出不同的影响	从一开始	发展终点所能达到的那个东西，从一开始就已经在环境里了	《环境问题》 第 14 章
正文四	发展是一个自己推动自己的过程，不断冒出以前没有的新东西	昨天	研究儿童独立能做什么，研究的是昨天的发展	《年龄问题》 第 22 章
正文五	孩子的词和想法，不是小一号的大人的，自有一套归法	给他的；该消亡	孩子不选择词的意义，意义是给他的；复合思维是到学龄就该消亡的形式	《思维与言语》第 5 章；1935 年文 第 23 章
正文六	孩子彻底变了，他和周围人的关系就必须改建	关系	（改建止于关系；关系那一头的大人、课程、文化被改成什么，不写）	《年龄问题》 第 28 章
正文七	艺术创作的动作是教不会的；每个人必须自己创造性地克服自己的感情，找到自己的净化	即便……也不	艺术是我们身上的社会的东西，即便它的作用由单个的人完成，也不意味着它的本质是个人的	《艺术心理学》1925 第 11 章（据英译） 本章

最后一行是本编新读到的。1925 年的《艺术心理学》里，有他写得最自由的几句：艺术创作教不会，读者得自己克服自己的感情，找到自己的净化。同一章里，他用一个「即便……也不」收了回去，句式和六年后那句「即便独处，仍保持着交往的功能」几乎一样（据英译，自译）。那道收回的缝，比「两次登场」立起来还早。

十三行里，J1、J1 之二、J2、J4 四行判为并存或未入法则，J5 只作旁证，都不计接缝，留在表里备查。其余八行放在一起，看得出三件事。

一，接缝词多数是同一类词：每一种，即便……也不，从一开始，就其本性说。它们都是兜底的词，把例外也收进去。收回多数发生在这样的词上，不是全部。

二，发生句多数出自他自己的笔：实验数据，他自己的例子，他早年的书。另一半不是本书替他想出来的。

三，缝多数出现在同一个时刻：一个具体的发现要写成一条普遍的话的时候。第 35 章说，理论只写得下能教的那一半；这张表说的是，那一半是在哪几个词上被挑出来的。

◆ 五条判决、一条旁证，现在的样子

五条判决，外加一条旁证——他的一生证明不了他的理论错，只照出他的理论没写的那一半——照现在的样子再列一遍：

一·名 分单源	「人和人之间」这扇门：妈 妈的一句话、同伴的一次示 范，是心智长出来的地方	东西和道理有自己的根，却没有「高级」的户头：高级 形式只颁给人和人之间那一股，东西和道理都得先汇进 这一股、经人递来；一个人独处时的心理，也被写成交 往的样子
二·重 复	自言自语是路上的一段，话 正在往心里走	哪句话进得去、孩子自己怎样删和改：没写成一回事
三·大 人的尺	量「扶一把会什么」，比量 「现在会什么」看得远	尺由成人文化来画；独立做到的只算「昨天」
四·回 写多止 于关系	看见孩子的「次级缺陷」是 社会造成的：土会伤人，也 能补人	回写他写到了关系，连同大人对这个孩子的调整；没写 到大人自身与文化；课程上只在聋童教育里开了一扇成 文的门（长句见导读判决四）

五·不 死之坡	太难会压垮人；教学要走在发展前面；危机里有「死」的一面，他写了	「死」交给年龄的危机，教学只留一条不必断的坡；坡以一个现成的忍耐阈值为界，阈值被当成量得出的常数（第 25 章）
旁证· 自己是 反例	写出过「学生自己教育自己」「不适应是创造的基础」	写出来的多被一个兜底词收回，或没进法则；他的一生照见那另一半（旁证，不计判决）

推翻条件的现状，也写在这里，结语逐条报账。本书立六条推翻条件：编号的三条（一管判决四，二管判语，三管判词的范围），一条管全书中心（判决一），一条管判词的措辞，一条管判决五（上文「判词为什么改了一个词」）。

一，孩子改大人、改文化的系统论述：部分触发，判决四不撤回。关系这一层，他写成了规律；越过关系，唯一的成文支点是 1931 年聋童多语那一条。三种读法下都成立的只有一句：大人自身与文化两格，他没有写。若取宽读——大人对这个孩子的做法跟着调整就算「改大人」——它已由《年龄问题》触发，判决四当撤回；本书取窄读，理由和另一条全面触发的路，见第 28 章与附录七。二，关键突破是在更能干的人指导下完成的：截至付印未查完——亚斯尼茨基 2018 年的传记没有逐章读，只能记「目前没有找到」，不能记「未触发」。三，「体验」成了第二条法则：未触发，只能说没找到，不能说不存在（第 14 章）。管判词措辞的那一条：未触发。六，管判决五的那一条（第 25 章）：查他的著作，截至付印没有找到他主张教学有意走出最近发展区的系统论述；查实证，只有旁证，没有直接量过忍耐的阈值，记「待验」。

中心推翻条件：部分触发。《工具与符号》《思维与言语》第4章读过英译，在「根」上触发，在「高级形式」上未触发，判决一只押在名分上（第40章）。这里要正面认一件事：在他「高级=经文化中介」的定义下，这一判近乎复述他的定义。本书的判断正落在这里：「高级」这一格是他定义出来的，不是在孩子身上查出来的；把东西和道理挡在高级门外，是一个选择。《工具与符号》说高级形式诞生在两条线合一的地方——东西那条线也进来了；可合一的那一点，他写作言语进入实践智力，名分仍记在人那一股（本书的读法，「待验」）。这一条的推翻条件就落在这里：若在他的著作里找到某种高级心理机能被写成不经社会中介、直接从与东西或道理的交往里长出，判决一撤回。

第34章的辨别面，落到这里只剩一格：在同一件事里同时记下来源、尺和回写去向。这一格押一注（DP1，「待验」）：一个新样子要越过关系、改到大人那一方的尺，得同时满足两条。一，它不出自尺所在的一方——不是大人、课程、教材递来的；从别处学来的，比如祖辈教的一种算法，也算。二，当场被记成「另一种对」，而不是记成错或还没到。登记和结果分两个时点看：当场怎么记，是一回事；此后这把尺有没有为别的孩子改，是另一回事，两者分开编码。这一注从单源型反推而来：泉眼同时当尺，从泉眼来的倒灌不回去；倒灌得回去的，只能是不从泉眼来、又被另记一格的那一样。

正面这一半，近邻早有人写过：认知指导教学一路记下教师从孩子的解法里改了教法，亚克尔与科布写「什么算不同的、更高明的、更有效的解法」由师生在互动中商定，萨克斯记下个人的新用法无意间改了集体的计数系统。本书押的只是排他的那半句：**凡出自尺所在一方的东西，哪怕被夸、被推广，回写也只到关系**。这半句，在本书查过的范围里没见人押过（认知指导教学三篇

据摘要，亚克尔与科布、萨克斯 2012 据摘要与转述）；押错了，或查出有人押过，这一格撤名。首跑（附录九）拿十九个已发表的学习事件做了初检，越过关系的只有三个，数据太稀：没被推翻，远没被证实。

◆ 离开他，还成立吗：源尺同一律

上面这一注，是从他身上推出来的。它要是只能量他一个人，就只是一顶病名。所以这里把它从他身上拿下来，写成一条离开他也能检验的话，本书叫它源尺同一律（待验）：

在一个学习场里，递范本的一方同时握着评定的尺，评定表上又没有「另一种对」那一格，那么学习者长出来的新样子，回写多止于关系：改得了怎样扶，改不了尺本身。

它说的是场，不是人。一间教室、一张作业桌、一个 App、一个师徒制，都可以拿来量。它也不管这一方是谁：老师、家长、教材、算法，只要递范本和握尺的是同一方，就算。

它押了三个预测，每一个都写得出输赢。

- 一，比两种场。源尺分离的场（评定的人不是教的人，评定表上有「另一种对」一格）里，学习者的新样子改到评定标准的比例，应当明显高于源尺同一的场。要是两种场差不多，或者反过来，这条律就错了。
- 二，看改到尺的那几例。在源尺同一的场里，偶尔也会有新样子改到尺；这些例子应当几乎都满足上一节的两条：不出自尺所在的一方，当场被记

成另一种对。要是出自尺所在一方的新样子，照样常常改到尺，这条律就错了。

- 三，看登记。在只有两格的尺上，「另一种对」应当大量被记进「还没到」。把第三格补上以后，这种误记应当明显变少，学习者的新样子被登记下来的也应当变多。要是补了第三格，登记照旧，这条律至少有一半是错的。

怎样分出第三格，不能靠「看着像」。本书给一个三问分拣（附录九有编码细则）：

- 一问：这个答案，能不能从大人那一方已经教过的规则里推出来？推得出来却做错了，记「错」。
- 二问：扶着能照大人的规则做对，自己还做不到？记「还没到」。
- 三问：孩子能说出、或者在第二道题上重做出自己的那条规则，按这条规则得出的结果，可以被第三个人验证为对（算出来的数一样，说的颜色眼睛真看得见），而大人的尺上没有这一格？记「另一种对」。

三问都答不上来的，记「看不出」，不硬塞进哪一格。

这条律站不站得住，要靠真人双编的正式首跑，方案在附录九最后一节预先登记：先写好判据和输赢，再去看数据。本书付印时没有跑，照实记在这里。

◆ 判决五和源尺同一律，是怎样接上的

判决五和上一节的源尺同一律，看来说的是两件事，一件说怎样走，一件说回写落在哪里。其实它们接在同一个地方。

源尺同一的场里，递东西的和量的是同一方，坡顶在大人到过的地方。坡顶在那里，坡就只能一步一步往那里去；一步一步往那里去，每一步都要在孩子此刻能忍的线下面，不然孩子接不住，大人递的就白递了。所以源尺同一，天然要一条不必断的坡。

反过来，一条不必断的坡，也天然生不出「另一种对」。另一种对，常常要孩子走到线外，在没有范本的地方自己熬出一个样子。坡上走不出线外，另一种对就少；另一种对少，回写就更只能止于关系。

所以两条合起来是一个圈：尺在成人手里，要一条坡；坡不许断，孩子能忍的线就不长，另一种对就少；另一种对少，尺就更不会被改。圈里的每一环，都可以单独量。附录九的两份方案，分别量这个圈的两端。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）寒假里，童老师整理这一学期的备课本。翻到最后，她想试一试，照这本书的样子，给自己这一年的课写一句判词。

她在扉页上写了一遍，划掉；又写一遍，又划掉。第三遍，她写下的是：「我看见了孩子是在讨论里长出来的，却只写了一个流向：从我的问题那里，递到他们嘴里。」

写完，她自己先愣了一下。「七三就念三七」「鸟字那一点是眼睛」、辩论后黑板上的两行字——那几回，讨论是孩子起头的；可在教案上，那几回都记在「意外」里，每一个问题，都是她先想好、再递给孩子的。

新学期的教案，她在表格最前面添了一栏：「孩子先问的」。

一句判词不是给人定罪用的。童老师拿它读了自己一回，读出来的是表格里一个栏目。

带走的话

他的病，不是认错了泉眼，是只给一个泉眼记了名分，又让它同时当了量水的尺；那把尺摆在孩子外面、先于孩子，孩子长出来的水，在他的书里几乎倒灌不回去。

小账

开的门：人和人之间这扇门，他开得比谁都大——手势、嘟囔、心里的声音、扶一把能到哪里、社会造出的第二层缺陷、同一处境的几种体验。关的门：「每一种」「从一开始」「就其本性说」「即便……也不」一整家子的词，把东西和道理的高级名分收成影子，把路收成只进不回，把尺交给成人文化和一张年龄层面的表，把回写多收在关系里。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下童老师划掉两遍、第三遍才写成的那句判词；改到了谁：童老师，她在自己的教案表格最前面添了「孩子先问的」一栏。

42

第 42 章

一个根，三根梁，三件替换物

这一章的问题：园丁的比喻错在三处，每一处换上一样什么，果园才照它真实的样子长？

◆ 一个你遇到过的时刻

阳台上一盆花，叶子发黄，不见长。家里人的第一个反应，差不多都一样：多浇点水，施点肥。浇了，施了，还是不长。

后来有人把盆翻过来，才看见根在盆底绕成了一团，盆太小了。又有人发现，这盆花一直歪着身子，朝窗户那边够：它缺的是光。

浇水、施肥，都是养花的人手上的事。可一盆花长不长，不只看养花的人：还看盆里的土够不够，窗外的光来不来，它自己往哪边够。养花的人要紧，却不是这盆花里唯一在干活的。

◆ 他怎么说：一个园丁

导读里说过，本书的总比喻不另找，就用他自己的。《年龄问题》里，他讲为什么不能只量孩子现在会什么（《年龄问题》，据俄文，自译）：一个园丁要估一估园子收成的前景，要是只数园子里已经熟了的果子，不看那些还没

结出熟果的树长得怎样，他就估错了；心理学家也一样，只确认已经成熟的，就看不全孩子的发展。

对的那一处，本书原样收下：别只看熟了的果子。错的三处，导读指过：果园里只有园丁和树，没有阳光、雨水和土；园丁只看树熟到了哪一步，不看它被风吹弯、绕开石头；园丁估的是收成，什么算好果子，园丁的收成说了算，不认识的果子只能记成「没熟」。

◆ 一个根，三根梁

根，就是判决一：三界里只有自我界拿到「高级」的名分，自我界里又只剩「人和人之间」一股（另两界有根，没有名分，第 40 章）。第 29 章还多说了半句：连自我界里，他也只留了「我们」，「我」只在晚年当作一面三棱镜回来了一半。

从这一个根上，长出三根承重的梁。三根并排立在同一个根上，不是一根推出一根。

第一根，土。高级的名分只剩人一股；东西和道理有自己的根，可要长成高级的样子，只能经人递过来，名分成了影子（第四编）。这是园丁比喻的第一处错：果园里只写了园丁。

第二根，路。高级的路从人和人之间起步，往大人那里现成的样子去：外面的话一遍一遍转进心里，进了门会压缩、会变样；可变了样的，不回头改那个递它进来的源头（第五编）。这是第二处错：园丁只看树成熟到了哪一步。

第三根，尺。量孩子的尺，是递东西的那一方的尺：成人文化，加一张按年龄层面排出的表（第六编）。这是第三处错：什么算好果子，园丁的收成说了算。

三根梁彼此撑着：土要是有三股，路就不止一个起点；路要是会自己找，长出来的就有尺子上没有的格子；尺子要是能被孩子添格子，回写就不止于关系。动一根，另两根都晃，所以三件要一起换。

◆ 第一件：一股土，还成三股土

换什么。园丁不走，添上阳光、雨水和土。落到孩子身上，是人、东西、道理三股土，一股压着一股，像编辫子（第 15 章）。

为什么是这一件。第 15 章做完第一个式子的体检，留下一句话：人是泉眼，却不是唯一的水。他自己的文字里，早就摆着另两股水的影子：「指」的例子里，手势的意义和功能「先是由客观情境创造的」，然后才由周围的人创造（第 11 章）；《工具与符号》里，言语之前还有一条工具性思维的线（第 40 章）。那台能被替掉的泵，替它的是教科书、词典、地图、外出参观（第 36、51 章）——前三样是画好了递过来的道理，也是「递」的样子，只是递的不再是站在旁边的那个人。换上三股土，就是把他亲手写下的这几处，在账上记成三格，不让东西和道理只当影子。

先说它不是什么。它不是在「社会」旁边再添两个选项，也不是本书的新机器：三股当源头，恩格斯托姆、萨克斯、马拉弗里斯早有人写；三股土在本书里是一套记账格子，提醒你别漏掉东西和道理。第 9 章说过，他接手的是一道单选题：心的源头在哪里？他换掉了答案，没换掉「单」。三股土改的是问法：不问哪一股是源头，问这一回，三股是怎样缠的，谁先松了。本书真正押

注的，在长出来的东西能不能改到大人的尺；那一注，只要分清「出自尺所在一方的」和「不出自那一方的」就够了（第 41 章）。

怎么用。第 15 章给过三句随手就能问的话：这一回，是哪个人在推？是哪样东西在推？是哪条道理在推？三句里答不上来的那一句，常常就是卡住的地方。

边界。三股不分高低，人那一股答得上来，更要用。对一个被亏待的孩子、一个刚进学校的孩子，人那一股常常是最先要补上的那一股——这一处他几乎全对（第 43 章）。

◆ 第二件：搬运，还成卡住、试、改、长

换什么。园丁不只看树熟到了哪一步，也看它怎样被风吹弯、怎样绕开石头。落到孩子身上，是把「搬运」换成四个字：卡住，试，改，长（第 20 章）。

为什么是这一件。他自己的数据里就有这四个字：一缺蓝铅笔，孩子的话几乎翻倍（卡住）；「我用红的画，再蘸点水」（试）；「它会变深，看起来就像蓝的」（改）；画上多了一片谁也没料到的深色（长）。1926 年那句「让他走、让他摔，自己选方向」，也是这四个字（第 36 章）。卡住的那一半进了数据表，没进法则；这一件替换物，是把它请进法则。要说清：卡住那一段怎样起作用，卡普尔、比约克早有研究，「熬」只是一个家常的名字（第 34 章）；这一件多出的那一句，落在第三件上：熬出来的东西，拿哪把尺记。

这一件还要补两样，都是从前面几编捡回来的。一样是「等」：程颐那一句「既告之，又必待其自得，乃复告尔」，说的是等、告诉、再等、再告诉（第 32 章）；卡住、试、改、长，不是一个人在屋里熬到底，是一轮一轮

转，每一轮之间，有人在旁边等。一样是分清「牵」和「开」（第 31 章）：一个孩子是被示范着做出来的，还是被一个问题点开、自己想出来的，他的最近发展区读数一样；换上这一件，量的时候要多记一笔。

怎么用。孩子嘴里嘟囔的时候，先听，别急着接话；等他停下来，问一句「你刚才跟自己说了什么」，让他把压短了的那几个字展开给你听（第 20 章）。

边界。重复是料，不是病：没有一个星期的一长串，就没有第二个星期的「压，绕，穿，拉」。真危险的事不等，烫的、会伤人的，大人先拦住（第 18 章）。

◆ 第三件：一把尺，还成两把尺

换什么。园丁的账本上，多一栏他没见过的果子。落到孩子身上，是两把尺：一把大家都认的尺，一把孩子自己的手（第 26 章）。

为什么是这一件。他手里本来就握着第二把：对盲孩子，他说不是发展得少，是发展得不同，从明眼人的心理学里减去视觉，永远得不到盲孩子的心理学（第 6、26 章）。这把「不同」的尺，他只用在残疾孩子身上。本书只是把它借过来，用在每一个孩子身上。

第一把尺也不是天上掉下来的。今天的「米」，是人商量着定下来的，后来又改过好几回定义（第 26 章）。尺都是人做的。

怎么用。第二把尺的头一件活，是分清第 23 章说的三种「没有格子」：错的，还没到的，另一种对。把「湖」字跑到「月」部去找，是错的；扶着才会、自己还不会，是还没到的；先加十位再加个位，算出来一样对，「太阳是

绿的」说的是眼睛真看见的东西，这是另一种对。大人那一把尺只备了两格，错，和还没到，第三种就被挤进了第二格；两把尺，才给三种各留一格。

边界。只剩第二把尺，也是一把尺。孩子说「我画得最好」，在他自己的尺上确实最好；没有第一把尺，他就接不住别人几百年攒下来的画法。两把尺要互相改：第一把给第二把一套说得通的话的格子，第二把往第一把上添格子。

◆ 第四件：一道当常数的阈值，还成一道会长的阈值

三件替换物是对着三根梁换的。判决五补上以后，还要添一件，它不对着哪一根梁，对着那条坡。

换什么。园丁不只照着树此刻能扛多少风来遮挡，也记得这棵树去年扛过一场大风，今年的枝比去年硬。落到孩子身上，是把「量出一条线、待在线下面」，换成「这条线会长，也会掉」：孩子能忍多少，不是一个量好了的数。

为什么是这一件。最近发展区的上沿，是孩子此刻能忍的那条线（第 25 章）。他把它当成量得出的常数，教学就只剩一条不必断的坡；可这条线在熬过去的那几回里往上长，在永远被托住的日子里往下掉。不换这一件，前三件换得再好，孩子走的还是一条越走越窄的坡。

怎么用。记三个数就够：卡住以后，多久才开口；失败几次，才放下；没人在旁边，能自己坚持多久。隔一个月再记一回，看它往哪边走。往上走，扶得正好；往下走，就是扶多了，下一回先把手收一收。

边界。阈值也会被真的伤压低。打骂、羞辱、一再被推到根本够不着的地方，孩子能忍的只会越来越少。熬和伤的分别，不在疼不疼，在疼完以后有没有长出东西，旁边有没有人等着。

◆ SDE 看这一处：三件替换物，补齐三拍

三件替换物，各对着一个式子。三股土，还原第一个式子的括号：土不是一股。卡住、试、改、长，松开第二个式子：孩子已经有的形状，也牵着路往哪里去。两把尺，碰的是量形状的那把尺：它能不能被孩子添格子，要到三拍里才看得见。

三件也正好补齐三拍。三股土，让第一拍的张力有了三个来处：一粒会滑的花生，一道想不通的道理，也能让孩子卡住，不必等大人手里有、孩子手里没有。卡住、试、改、长，让第二拍不只靠扶：没人递铅笔的时候，形状也会改。两把尺，让第三拍能走向大人那里：一个孩子的「另一种对」，改了老师的一格。三件里，只有第三件押了一注，押的也只是排他的那半句（第 41 章）；前两件，是把他漏掉的东西请回来。

三件合起来，是给园丁比喻换上的一幅新画：园丁还在；园子里添了阳光、雨水和土；树会自己找光；园丁的账本上多了一栏他没见过的果子，下一年，他照着那棵树改了剪枝的法子。

三件替换物换完，得到的不是一个没有园丁的果园，是一个园丁也会被树改的果园。这就是判决四那一扇门，也是本书三刀合在一起想说的那一句：长出来的东西，回头改土。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）开春，俞豆那棵酸奶杯里的菜苗（第 18 章），长得杯子装不下了。爷爷给它换了一个大花盆。

三股土，那一个上午都在。爷爷换盆，是人那一股；阳台上空的太阳，是东西那一股；俞果从科学课上带回来一句「根也要地方」，是道理那一股。

过了一个星期，菜苗歪了，整棵朝窗户那边倒。爷爷伸手要把盆转个面，让它长直。俞豆拦住：「别转！它自己在找太阳。」爷爷想了想，没转。第二天，他把花盆挪到了窗台正中间，让光直直地照着它。

俞豆要量它长了多高。卷尺在爷爷手里，他不要，张开自己的手：「两拃！」量完，他拿彩笔在花盆上画了一道线，写上：「豆豆的两拃。」爷爷在旁边用卷尺补了一个数：二十二厘米。两个数，并排写在一只花盆上。

一只花盆，三件替换物都在：三股土一起推；苗自己找光，爷爷改了挪盆的法子；两把尺并排写着。一个把歪的扳直扳了一辈子的老钳工，这一回没扳。

带走的话

一股土还成三股，搬运还成卡住、试、改、长，一把尺还成两把：园丁还在，只是不再是果园里唯一在干活的，他的剪子，也会被树改。

小账

开的门：园丁的比喻对在一处——别只看熟了的果子；他手里本来就有第二把尺，他的数据里本来就有卡住那一半，他的泵那一段话里本来就列着三股土。关的门：一个根上长出三根梁，名分只一股，路只进不回，尺只一把；三件替换物，一件一件对着这三根梁换。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞豆看出的「它自己在找太阳」和他自己的「两拃」；改到了谁：爷爷，没转盆，把花盆挪到了窗台正中间。

43

第 43 章

闪光点清单与保底合表

这一章的问题：拆了这么多章，他留下的哪几样，是后人非接着用不可的？他在什么条件下几乎全对？

◆ 一个你遇到过的时刻

清过家里药箱的人，大概都有过这样一个晚上：一堆药倒在桌上，一盒一盒地看。

过期的，扔。没过期的，也得拿笔在盒子上写几个字：这盒退烧，烧到三十八度五以上才吃；这瓶眼药水，开封一个月就不能再用。

药没有好坏，只有对不对症。清药箱，其实是做两件事：看哪几样还是好药，留下；再给每一样写清楚，它在什么时候管用。

这一章也做这两件事：先把 he 留下的好药一样一样摆出来，再给每一样写上「什么时候吃」。

◆ 先说他对在哪儿：十处好药

第一处，心智先长在人和人之间。一个手势，是被大人「读」出来的；「通过他人，我们成为我们自己」（第 11 章）。在他之前，心理学家大多把心装在一个人的脑袋里，他把它搬了出来。

第二处，工具会进到心里。手帕上的一个结，一张图，一套计数的办法，先在外面帮人做事，后来进到里面，改了人想事情的样子（第 12 章）。

第三处，自言自语是话往心里走的那一段。它越念越短，沉下去，不会消失（第 16、19 章）。这一条，后来的研究大多站在他这一边。

第四处，卡住的时候，话就来。蓝铅笔不见了，孩子的自言自语几乎翻了一倍（第 17 章）。这一处他没写进法则，可数据是他亲手记下的。

第五处，量「扶一把能到哪里」。两个独立都考七十分的孩子，一个扶一把就上去了，一个扶了也上不去；只看七十分，就看不见这个差别（第 10、21 章）。

第六处，「不是发展得少，而是发展得不同」。一个聋孩子最重的负担，常常不是耳朵，是周围的人怎样对待他；第二层缺陷是土造成的，也最容易靠换土来改（第 6 章）。

第七处，两种概念要相遇。孩子从日子里长出来的概念往上长，学校里从定义开始的概念往下走；只有往上的，是不自觉的，只有往下的，是空话（第 12 章）。

第八处，体验。同一个家，落在三个孩子身上，是三样；要看的不只是环境本身，是环境在这一个孩子身上折出了什么（第 7、14 章）。

第九处，发展里有危机。一岁、三岁、七岁，孩子会犟、会闹，那不是坏了，是他和身边人的关系要改建了（第 22、28 章）。

第十处，他这一生本身。一间自己搭起来的心理室，一张让教师们站着听几个小时的会诊桌，一句「这是我们的错误」（《论心理系统》，1930；第 3、4、7 章）。

◆ SDE 看这一处：十处好药，各推的是哪一下

十处好药，放进本书的图纸里，看的是它们在一场发生里推的是哪一下。

第一、五、六处，推的是土。他比谁都先看清，土里那个「人」推得有多重。一个从来没人顺着他的手看过去的孩子，「指」会来得晚；一个周围没人肯打手语的聋孩子，话会长不出来。本书说他「名分单源」，说的是他只给这一股记了高级的名分；可这一股本身，他写得比本书细。

第二、三、四、七处，推的是路。工具进到心里，话越念越短，卡住时话翻倍，两种概念相遇，都是一串一先一后的不同怎样走出来的。第四处最值钱：它就是三拍里的第一拍，张力积起来，形状才会动。他把这一拍记进了数据表。

第八、九、十处，碰到了回写。体验里，环境折进孩子，第 7 章那个十岁的老大，也回头成了家里的大人；危机里，孩子一变，关系就得改建；他这一生，长出来的东西一次次回头改了他自己，改了一整代心理学。回写他写到了关系，连同大人对这个孩子的调整；越过关系，只在聋童课程里开过一扇成文的门（第 28 章）；可这道门缝，是他自己推开的。

十处里，本书一处也不拆。本书拆的，只是把这十处装进「每一种」「从一开始」「就其本性说」这几个词里的那个动作（第 41 章）。

◆ 保底合表：给每一样写上什么时候吃

好药摆完，写「什么时候吃」：写明他在什么土里、朝什么目标，是对的，这叫保底。前面各编都给他保过一点底，合在一张表里。

一·名分 单源	一个孩子身边「人」那一股缺得厉害的时候：没人跟他说话的聋孩子，没人接的流浪儿，家里没人顺着他的手看过去的婴儿。这时先补人，几乎全对	第 6、 11、15 章
二·重复	要学的东西是文化里现成的、孩子自己几乎长不出来的：文字，十进位，「地球绕着太阳转」。这时搬进来是对的，重复是料	第 12、20 章
三·大人的尺	孩子刚进学校、第一次碰一个科学概念的那一段：量他扶着能做到哪里，比只量他独立做到哪里看得远	第 10、 21、35 章
四·回写 多止于关系	大人要改的，是社会怎样对待一个有缺陷的孩子：土改孩子的这一半，他写得最足	第 6、28 章
五·不死 之坡	一个孩子已经被伤过、能忍的线本来就低的时候，或者刚进一个陌生的地方、样样都接不住的时候：先给一条接得住的坡，他几乎全对	第 25、50 章
五·不死 之坡	太难会压垮人：教学放在孩子接得住的地方，是一份体贴，也是一份清醒	第 21、25 章
旁证·自 己是反例	在「能教、能量、能排进课表」的那一半上：他写进理论的，正是这一半	第 35 章

五行读下来（最后一行是旁证），「几乎全对」要四个条件同时在。一，要学的，是文化里现成的东西，不是孩子自己能从东西上长出来的。二，身边有一个真知道答案的人。三，扶一把以后，孩子第二天真能自己做，那只手真能撤下来。四，扶的人是稀缺的：一个班四十个孩子一位老师，扶是给得太少，不是给得太多。

第四个条件，他从来不用写，因为在他那个年代，它就是空气。第 48 章会回来看，这个条件今天还在不在。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）三年级下学期，俞果学「面积」。那天晚上，数学作业里有一道题：两张长方形的卡纸，一张长一点，一张宽一点，问哪张大。

她先把两张叠在一起比，这边多出一截，那边又少一截，比不出来。她又拿尺子量，量出两个长、两个宽，四个数摆在那里，不知道该拿谁跟谁比。

妈妈刚下夜班，还没睡。她没讲道理，先问了一句：「要是拿一样大的小方块去铺，一张要铺几块？」然后在草稿纸上画了一厘米一格的方格，把第一张铺给她看。

俞果接过笔，铺第二张。铺到一半，她自己停了下来：「不用一格一格数，一行几个，乘几行就行。」

第二天，她把书上的练习一口气做完了，一道也没问人。

这一晚，他的理论一处不差。「平方厘米」是文化里现成的东西，俞果自己永远长不出这个单位；妈妈知道答案，用的正是引导性的问题和示范（第 24 章）；扶了一回，第二天她真能独立做了。「儿童今天在成人帮助下做的事，明天他就能独立做到」，一字不差。

四个条件都在，连第四个也在：那半个钟头，是妈妈下了夜班挤出来的——扶，是稀缺的。只是这半个钟头里，也有一小段不是递进去的：「一行几个，乘几行」，是她铺到一半，自己看出来的。

带走的话

在被社会亏待的孩子那里，在孩子刚进学校学一个现成的科学概念的那一段，他几乎全对；这句话里还藏着一个他不用写的条件：扶的人是稀缺的。

小 账

开的门：十处好药，是他一处一处开的——心智在人和人之间，工具进到心里，话往心里走，卡住时话翻倍，量扶着能到哪里，不是少而是不同，两种概念相遇，体验，危机，一路改自己。关的门：本章不关门，只给每一样写上什么时候吃；药本身没有错，错在拿一盒药去治所有的病。

拿掉递的那只手，还剩什么？只剩一小段：平方厘米是妈妈铺的，铺到一半俞果自己看出「一行几个，乘几行」；改到了谁：没改到谁。

44

第 44 章

病根、死法，SDE 要向他学什么

这一章的问题：他为什么把一个源头、一个方向写成了法则？他的学说最可能怎样死？SDE 要向他学什么，自己又会怎样死？

◆ 一个你遇到过的时刻

很多人家里都有这样一位老人：你说吃饱了，她还是往你碗里夹一筷子。你说真吃不下了，她说：「多吃点，长身体。」

你已经三十几岁了，身体早长完了。

后来你听她讲过小时候：家里孩子多，饭总不够，谁慢一步，谁就少吃一口。那一筷子，是从那些年里长出来的。它不是错，是心疼；只是那些年的土早就换了，那一筷子还照着那些年的样子夹。

一个人最用力的那个动作，常常是在他最缺的那片土里长出来的。这一章先找他的那片土。

◆ 他为什么这样写：四样土，一张桌子

导论和第 12 章都答应过，要细讲他为什么把「人」那一股看得这么满。先说一句：病根不是罪名，它只说明一张纸条是在哪片土里写的，不减他看见的一分。

第一样，心疼。他一生花工夫最多的，是聋孩子、盲孩子、智力落后的孩子、流浪儿（第 6 章）。在这些孩子身上，长不长得起来，常常真的就看身边有没有人肯用他接得住的办法递一把。天天看着这样的孩子，「扶」就不只是一种教法，是一条活路。

第二样，年代。革命以后的苏联，千千万万的孩子第一次走进学校，要学认字，要学一个新国家的语言和道理（导论第四节）。这些东西，只能从一个懂的人那里递下来；第 12 章说过，科学概念「开路」，在他那里是一件天大的事。一个时代最急的是递，递就成了那个时代的空气。

第三样，他站的位置。十五岁，他就被一群年轻人推去主持读书会（第 1 章，「待验」）；后来是讲台、会诊桌、研究所。他又是从剧场走进心理学的：十九岁前后写《哈姆雷特》，写的是一出戏引起的东西，不全在台上，也不全在观众心里，在两者之间（第 9 章，「待验」）。一个一辈子站在扶的那一边、又从「之间」进门的人，最先看见的，是人和人之间的那一股。

第四样，病。二十三四岁就咳血，以为自己快死了（第 3 章）。第 3 章说，病给了他一股「来不及」（「待验」）。一个来不及的人，最看得见扶能省下的时间，最看不见熬要花掉的时间。第 47 号《SDE 教育发生学导论》给他的「优化」一格写的是：「减少儿童单独探索的无效损耗，通过关系支持提高发展效率」。在一个跟时间赛跑的人眼里，孩子一个人摸索的那一段，最像「无效损耗」。

还有一样不算土，算一张桌子：他是在跟皮亚杰辩的时候，把「离不开别人」写进结论的（第 17 章）。皮亚杰说起点在「自己」，他就证明起点在「别人」；箭头掉了个头，没有换成来回（第 16 章）。

四样土加一张桌子，病根就清楚了：不是他看不见东西和道理，是在他那片土里，人那一股厚到看上去就是全部。

◆ 他的学说会怎样死

一个学说也会死。写死法，不是咒它死，是说它最可能在哪里失去活力。死法有五种，用大白话说：只认一样、别的都当影子，是单维死；换一个起点就走不到，是路径死；长出来的东西回不到土里，是回写死；顶事先封死，再往上没有路，是封顶死；什么事实都能接住、说不出自己怎样会错，是无死法死。

拿这五样量他。

主死法，单维死。他的学说只给「人和人之间」这一维记了高级的名分，落到教法上，就是「人扶」。这一维缺的时候，他的学说是最好的药（第 43 章）；这一维一旦满了，他的学说就没有话说——扶已经给足了，孩子还是没长，照他的理论，找不到第二个地方去看。第 48 章会看到，今天的机器，正好把这一维填满了。

次死法，封顶死。只是成人文化里已有的样子，只靠扶，天花板常在扶的人的头顶（第 24、26 章）。顶，多半事先就在那里。

回写死，只沾一半：理论里回写多止于关系，他这个人却一路在改自己。路径死，也只沾一半：长本事的那条路只从外往里，说一句话的那条路，他画了从里往外（第 19 章）。

无死法死，他不沾。他的话是能被驳倒的。自言自语在聋哑孩子中间会降到几乎为零，这是他自己做出来、别人可以再做一遍的实验；「独立能做的，

只算昨天」，也可以拿一个孩子一年的日子去对。一个说得出自已在哪里会错的学说，是一个会死的活体系。本书能一章一章跟他较真，靠的就是这一点。

◆ SDE 看这一处：要向他学的五条，各往前推一步

前言第十节列过五条 SDE 要向他学的，这里每一条往前推一步：眼下还差在哪里。

一，人要请回来，而且要请回杯子边上等。SDE 讲三股土，讲着讲着，容易只剩东西和道理，忘了桌边还坐着一个人。他提醒的是前半句。第八编的孔子补了后半句：请回来的那个人，不是来递的，是来等的（第 30 至 32 章）。要学的，是把两句合成一句。

二，要会量正在成熟的。SDE 有「正在成形」这个词，却还没有他那样一把能当场用的尺：扶一把，看看能到哪。他的尺是大人の，这一点要改；可「当场量一量正在成形的那一截」，眼下学得还不够，第 26 章那两把尺，多半还停在本书的读法上。

三，难处常常是土造成的。这一条，最该拿来管住本书自己。本书一路说，卡住是发动机在转，熬出来的本事算数；可一个戴助听器的孩子卡在一道题上，也许不是在熬，是那句话他压根没听清。那是土卡住了他，不是他在长。先查一查是不是土在卡人，再谈熬——这是他教给 SDE 的分寸。

四，工具会进到心里。今天人人手里一部手机。SDE 的现实界里有「器具」两个字，可一样工具怎样一步一步变成心里的一样本事，他写得比 SDE 细。第十三编拆机器，得先借他这把刀。

五，一路改自己。他在 1930 年一次报告里说过一次「这是我们的错误」（第 4 章）。要学的，不是这句话，是说出这句话的那个时刻：自己把自己的死法写出来。下一节就做这件事。

◆ 给 SDE 自己写死法

第 47 号给 SDE 写过失败的三层（第八大编第十二节）。局部失败：某一条承重的话被证伪，就把它缩成一句更窄、还能检验的话，不辩护，也不悄悄删掉。系统失败：好几条核心的话，在不同的研究者、学科、年龄、文化里反复得不到支持，它就从「原创的解释框架」降成「一套局部的设计语言」。表征失败：它能把什么都重述一遍，却排除不了任何结果，就该被还原成一份局部的资源。拿这三层，量这本书自己。

局部失败，眼下就有一处要当心。本书一路说，先等一等，让孩子自己卡一会儿。可一项汇总了五十三项研究的元分析（第 49 章细说）发现：总体上，先让学生自己解题、再来教，效果更好；到了二到五年级的孩子，方向反过来，先教后做得更好（辛哈与卡普尔，2021，《教育研究评论》）。俞果正在三年级。本书那句话，放在她身上就得缩小：等，要等得短；等的那道题，要小；哪一步该先递，不能拿「熬」来顶。

系统失败，本书先认一半：三股土和罗戈夫的「参与」、恩格斯托姆的活动系统，怎么量都分不开，它本来就只是记账格子；「熬」也只是有成效的失败的一个家常名字。要看的，改成本书押的那一注：要是在真课堂、真人家里，出自尺所在一方的、或者被记成「还没到」的东西，照样常常改到大人的尺，本书剩下的那一格就只是一句好听的设计语言。

表征失败，最危险，而且就在每一章的末尾。小账第二行要是问「这一处，是递进去的，还是自己长出来的」，回答常常是「两样都有」——一句怎么答都对的话，正是本书批评别人的那一种。所以本书问的是：拿掉递的那只手，还剩什么？剩下的要写得出来；什么也不剩，就照实记「什么也不剩」。要是各章还是处处剩下一样东西、处处改了大人，这一行就该再改。

还有一种死法，是 SDE 从他身上最容易染上的：把他的病反过来，再得一遍。本书的判语说，他靠的是没人扶的那几年；要是读的人从这里得出「没人扶，才长本事」，把「熬」立成新的、唯一的泉眼，SDE 就和他得了同一种病：土被窄化成一股，只是换了一股。第 29 章说过，只剩「我们」和只剩「我」，两种人都不舒服。熬，不是一口新井，是三股土里被他漏掉的那一截。

◆ 判决五，给 SDE 自己的一句提醒

判决五拆他的是：把能忍多少当成常数，教学只留一条不必断的坡。SDE 也得拿这一句量自己一回。

SDE 讲发生，讲熬，讲先死后生。这很容易滑成另一个极端：把「断」当成好东西，觉得越难越长，越痛越有收获。这就是把他的病反过来再得一遍：他把能忍多少当成常数往下放，SDE 要是把它当成常数往上推，同样是没看见这条线是发生的。线往上长，要熬；线往下掉，除了被托得太稳，也会被伤得太重。守着这条线，不是一味往上推，是看着它长，看着它掉，在它掉的时候知道为什么。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）童老师在班上试了一个办法：做难题的时候，先自己试五分钟，这五分钟里先不举手问（后面第 51 章会细说这个办法）。

那一段「先自己试五分钟」做到第二周，她发现班上那个戴助听器的男孩，五分钟里一个字也没写。她走过去，蹲下来问。男孩指了指黑板：题目的第二句，她是转过身去一边写一边说的，他没听见。

童老师愣了一下。这五分钟，他不是熬，是被她的背影卡住了。

从那以后，她的五分钟前面多了一步：先把题目写全在黑板上，转过身来，面对着全班念一遍，再问一句「有没有谁没听清」。然后，才开始那五分钟。

等，要等在张力上。先把土里卡人的地方挪开，剩下的卡住，才是孩子自己的。

带走的话

他最会死在只认一个泉眼上；SDE 最可能的死法，是把泉眼换成「熬」，把他的病再得一遍。

小账

开的门：病根是四样土——心疼、年代、站位、来不及——加一张辩论的桌子；死法诊断写明他是一个会死的活体系，主单维死，次封顶死。关的门：本章也给 SDE 自己关了一扇门：「熬」不许成为新的唯一。

拿掉递的那只手，还剩什么？男孩那头什么也不剩，那五分钟是被背影卡住的；剩下童老师蹲下去自己问出的这一层；改到了谁：童老师，改的是她自己的做法。



第十二编

身后与制度化

编 序

他死在 1934 年，三十七岁。他的学说活到今天，靠的不只是他写下的书，还有后来一代一代人对这些书的编、译、接、改、考。

这一编三章：两样最常被安到他头上的东西，一本编者拼的书、一个不是他的词（第 45 章）；他身后的五家后来者，各撬开了他的哪一只盖子，接住了什么，又焊上了什么（第 46 章）；他到了中国，成了一个考试名词、一句口号（第 47 章）。

后人读歪的，不记在他的账上；他自己立的，也不因为后人读歪了就一笔勾销。这一编还要多看一件事：他的学说往下传的那一路，正好是他那条法则的一个例子（第 45 章）。

45

第 45 章

一本拼出来的书，一个不是他的词

这一章的问题：今天人人说起的那个维果茨基，有几分是他，有几分是后来的人替他说的？

◆ 一个你遇到过的时刻

小时候大概都玩过传话：十个人排成一排，第一个人悄悄说一句话，一个传一个，传到最后一个，让他大声说出来。

全班笑成一片，因为最后那一句，和第一句差得很远。

要是你留心过中间是怎样变的，会看见两件事。一件是，每个人都会删一点：没听清的、拗口的、自己觉得不要紧的，就省了。一件是，每个人也会补一点：前一个人的话没头没尾，他顺手给补圆了。补上的那一点，原话里没有；可到了下一个人耳朵里，它和原话一样真。

他的学说传到今天，走的也是一条传话的路。

◆ 那几年发生了什么

先说那本书。1978 年，哈佛大学出版社出了一本《社会中的心智》，让他在美国一下子出了大名。今天课本里最常引的他的几句话——每一种机能都出现两次，最近发展区的定义——多半出自这本书。

可它不是他写的一本书。四位编者——科尔、约翰-斯坦纳、斯克里布纳、苏贝尔曼——从他的几种文稿里挑出篇章，编成一册；有研究者说，它取自四种以上、他从没打算合成一本书的文字（德雷珀，格拉斯哥大学「citing Vygotsky」网页）。编者在前言里说得很坦白（据研究者转引的前言原句，自译；原书前言第 x 页）：

读者在这里读到的，不是维果茨基的逐字翻译，而是我们编过的译文：我们删去了看来重复的材料，也加进了在我们看来能把他的意思讲得更清楚的材料……我们明白，动了原文，我们也许歪曲了历史。

动了哪里，得一处一处对着原文看，不能想当然。拿最常被引的这一处说。最近发展区的定义，在这本书里是：独立解决问题所确定的实际发展水平，与在成人指导下、或与更能干的同伴合作解决问题所确定的潜在发展水平之间的距离（《社会中的心智》第 86 页，自译）。「更能干的同伴」这几个字，倒不是编者加的。1935 年俄文本《学龄儿童智力发展的动态与教学》给最近发展区下定义，写的就是「和更聪明的同伴合作」；《学龄期的教学与智力发展问题》里也有「和同伴的合作」；《年龄问题》写的是「和另一个发展得更好的孩子合作」（据俄文，自译）。第 24 章引的「在成人指导和帮助下」，只是他几种写法里的一种。

再说那个词。今天说起他，常常连着「支架」两个字。这个词出自 1976 年伍德、布鲁纳、罗斯的论文《辅导在解决问题中的作用》：一位辅导者一对一地帮三十个三到五岁的孩子，完成一项拼插木块的任务，研究者记下辅导的人做了些什么〔据二手〕。

这篇论文提不提他？两份研究都说不提。一份说，论文里既没有提到他，也没有提到最近发展区（习与兰托尔夫，2020）。另一份说，「支架」这个比

方更可能来自苏联生理学家伯恩斯坦：一个新动作起初要靠一些临时的纠正撑着，像临时搭起的脚手架（什瓦尔茨与巴克，2019）〔据二手〕。据后一份研究，他自己在 1929 年前后的笔记里用过一次「脚手架」，说的却是做理论：拿工具来打比方，「只是脚手架，更要紧的是不同」（《维果茨基笔记选》英译本，2018，第 121 页，自译）——是提醒自己别把比方当真。

把支架和最近发展区第一次明着连在一起的，据习与兰托尔夫，是卡兹登 1979 年的一篇文章；她同时提醒，支架不像母子之间的语言游戏那样活，这个比方，只在不忘记这一点的时候才有用〔据二手〕。后来布鲁纳讲他的时候，也把两样放在了一起〔据二手〕。

两样东西，就这样焊在了一起。焊得有多牢？本书写这一章时，查了一部常用的英文网上百科，它写的是：支架是伍德、布鲁纳、罗斯在把维果茨基的最近发展区用到各种教育场合时提出来的（2026 年 9 月查阅）。一句补圆的话，已经和原话一样真了。

第三样，是一个称呼。前言说过，今天的教科书管他理论里扶人的那个人，叫「更能干的他人」。这个说法最早出自谁、哪一年，截至付印，本书没有查到。能确定的是：1935 年俄文里，扶人的是「成人」，也有「更聪明的同伴」；1978 年英文本照样写「成人指导」和「更能干的同伴」；《年龄问题》写的是「合作，取这个词最广的意思」。从「成人」「同伴」，到一个谁都可以是的「他人」，扶人的那个位置又宽了一层，也更像一把空着、等人去坐的椅子。

◆ 先说他们对在哪儿

三样东西，都不是坏东西。

那本书，让他活了过来。编者删的是看来重复的，补的是为了讲清楚；他们没有假装那是他的原话，反倒把自己动过手，老老实实写在了书的最前面。没有这本书，西方很多人也许到今天还不知道他。

那个词，是一个好词。论文给辅导的人列了六样功能：引起孩子的兴趣，减少他要顾的头绪，保住方向，标出要紧的地方，控制挫败，示范（据麦考密克与多纳托 2000 年转引）〔据二手〕。一个大人怎样辅导一个孩子，被拆成了六样看得见的动作，比他那三样帮法（引导的问题、例子、示范）更细。今天任何一位好老师、好家长，都在这样做。

那个称呼，也有它的道理。他说的合作，取这个词最广的意思：同伴、哥哥姐姐、一本书，都可以扶人。要在这里说清楚：本书判语里的「扶」只取窄义——卡住的那一刻，一个比他更能干的人递一把（第 35 章）。两者不是一回事，判语不拿他这层宽义来量他。

◆ SDE 看这一处：缝在传播中怎样变宽

本书第二把刀，有一句底子话：大师本人身上的缝最窄，因为他还活着另外几股土；传到学生一代宽一点；传到大众读物、培训课里，往往只剩一个口号。把他这一路排出来：

他本人	三股土都活过：一间自己搭的屋子，一具咳血的身体，一张会诊桌；一路改自己	（缝最窄）
学生一代	鲁利亚接到脑，列昂节夫接到活动，各带走一截（第 46 章）	各自没带走的那几截
西方的接受	1978 年编者的书；1976 年的「支架」；一把越来越宽的「他人」的椅子	体验，危机，成熟那一台机器，他晚年的改口

今天的课堂 一个名词「最近发展区」，一句口号（第 47 章） 几乎全部
与考试

每往下传一次，删了什么，补了什么？请看往课堂传的这一路删掉的：体验，危机，他晚年的改口（第 4 章），还有他数据表里「卡住，话就来」那一半。都是不好教、不好量的。再看补上的：支架，六样辅导功能，一个谁都能坐的「他人」。都是扶的那一只手。

传播中变宽，就是这个样子：理论只写得下能教的那一半（第 35 章），传话的人又只传得动好教的那一半。一次一次传下去，扶的手越画越细，孩子自己卡着的那一段，越来越找不到。

「控制挫败」这一条，值得单拎出来。原文的大意是：有辅导的人在，解题应当比没有的时候少一点危险、少一点难受〔据二手〕。第 33 章问过：那个「受得住」的范围，由谁来定？在支架里，是辅导的人：卡多久、卡多重，交到了扶的那只手里。在他自己的数据里，卡住是话翻倍、思考长出来的地方；到了支架里，卡住成了一样要控制的东西。这是一次合情合理的补圆；可补圆以后，下一个人传的，就是补过的那一句。

拿他自己的法则看这一路，更有意思。他的学说往下传，正是「先在人和人之间，然后到读的人心里」：先在编者之间、译者之间、研究辅导的人之间，然后到一代一代老师心里。第 18 章问过：外面的话那么多，为什么有的进了孩子心里，有的没进，门口站着谁？他的学说进西方，门口站着的，就是那四位编者和几位把他和支架连在一起的人。他们挑了什么，后人心里的他是什么。

还有一处，看着像回写反过来走了一趟：他身后，后来的人一次次回头改了他——给他的文稿重新分章，把扶人的那个位置概括成一个谁都能坐的「他人」，给他安上一个他没当术语用过的词。要说准：改他的是一批成年的编者和研究者，不是孩子，拿它类比判决四并不对口。它只说明，一样东西递出去以后，接的那一头会回头改它；这件事在他身上真发生了，发生在他死后。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）童老师在班上玩了一回传话。第一个孩子拿到的纸条上写着：「奶奶说，先别急，你自己再想一想，想不出来我再告诉你。」

传到第十个孩子，大声说出来的是：「奶奶说，想不出来我告诉你。」

全班笑完，童老师把两句并排写在黑板上，问：哪几个字丢了？

孩子们一个字一个字地对。「先别急」丢了，「你自己再想一想」也丢了。有个孩子说：「丢的都是要等的那几个字。」另一个孩子说：「因为那几个字，说出来最没用。」

童老师问：「最没用吗？」

教室里安静了一会儿。俞果举手：「我奶奶就这样说。她说完那句，就去叠衣服了。我自己又想了一会儿，想出来了。」

童老师拿起红粉笔，把「先别急，你自己再想一想」这几个字圈了起来。

带走的话

他的学说一路传下来，每传一次，掉下去的都是不好教的那一半，补上来的都是扶的那一只手；传到最后，「先别急，你自己再想一想」，就只剩下「我告诉你」。

小账

开的门：编者让他在西方活了过来，还老实写下「我们也许歪曲了历史」；「支架」把大人怎样辅导，拆成了六样看得见的动作。关的门：支架、「更能干的他人」一层层补上去，体验、危机、「卡住，话就来」一层层掉下去；卡住，成了一样要控制的东西。拿掉递的那只手，还剩什么？剩下一个孩子在传话里看出的「丢的都是要等的那几个字」；改到了谁：没改到谁，童老师只把那几个字圈了起来。

46

第 46 章

身后三问

这一章的问题：他身后的人，每人从他身上撬开了哪一只盖子？接住了什么，又焊上了什么？

◆ 一个你遇到过的时刻

老小区楼下，常有一架葡萄，是哪一户老人种的。老人后来去了南方儿子那里，走之前把葡萄藤剪了几截，分给几户邻居去扦插。

过几年再看，各长各的。一户种在阳台花盆里，年年抽长藤，爬满了防盗窗，一串果子也不结。一户年年照老人的剪法剪，年年结那么几串，和老人在时一模一样。一户嫁接在本地的砧木上，结出一种谁也没见过的、又甜又耐放的果子。还有一户插在楼后空地上，第二年一场大雨，没了。

同一截藤，四种下场。身后这件事，本书用四个词记：跃迁，长出了新的样子；内卷，越长越密，样子不变；轮回，机器还在，一年一年重播；耗散，散掉了。每一位后来者，问三个问题：他从哪一只盖子下手？接住了哪一样？自己又焊上了什么？

◆ 他身后发生了什么：五家

第一家，鲁利亚。他比维果茨基小五岁多，是把他请进莫斯科、推到台前的人之一〔据二手〕。他从「人和人之间只写到话」这只盖子下手，把文化历史的想法接到了脑上：一样高级机能，是一个分布在脑里的系统，文化给的工具改了这个系统怎样搭（鲁利亚《心智的形成》第 7 章，据英译）；后来他把神经心理学做成了一门成体系的学问。

第 24 章留过一面小旗，这里说全：鲁利亚走出老师头顶的那一大步，起头是和老师一起迈的——1930 年代初在哈尔科夫，两个人一起转向脑损伤的病人，维果茨基写了皮克病痴呆的论文（1934）；走远，是在老师不在以后：系统的失语症和神经心理学工作，主要是他死后完成的。

他也焊上了一样东西。1931、1932 年，他带人去中亚，拿三段论、分类一类的题，去问没上过学的农民和只上过短期学、进了集体农庄的人，看文化怎样改了人想事情的样子（鲁利亚《认知发展》1976 年英译本第 1 章，《心智的形成》第 4 章）。考察了不起，量「高」「低」的那把尺，却是城里学校的逻辑。一个农民答「我不知道。我见过黑熊，别的没见过……我们只说见过的，没见过的不说」（大意，据鲁利亚《心智的形成》第 4 章英译，自译），在那把尺上，只能记成还没到位。几十年后，斯克里布纳和科尔在利比里亚的瓦伊人中间做研究，看到的是：光是识字，只带来很窄的变化，起作用的多是上学本身（斯克里布纳与科尔 1978；另见二人 1981 年的《识字心理学》）。结局：跃迁。接住的，是人那一股通到身体里去的那一截；焊上的，是一把大人的尺。

第二家，列昂节夫与活动理论。1930 年代初，他带着一批人去了哈尔科夫（据哈尔科夫大学心理学系系史），第 4 章那封 1932 年的来信，就写在这个

时候。他撬的是「只有符号和话」这只盖子：推着心理长的，不只是话，是人在做的事——活动，和活动背后的动机（列昂节夫《活动与意识》，1972，据英译）。可请看他焊上了什么：源头从「话」换成了「活动」，那个「单」没有换；外面的活动一步一步转进里面，方向还是从外往里。结局：轮回。机器还在，换了一个零件，重播。

第三家，布鲁纳，连着支架那一路。1962 年《思维与语言》英译删节本出版，是布鲁纳写的导言（据 1962 年麻省理工版著录与当年书评）；后来他又亲自把支架和最近发展区讲在了一起（第 45 章）。这一路撬的是「最近发展区只是一个诊断的概念」这只盖子，把它做成了课堂里天天能用的一套辅导动作。接住的，是扶的那只手的细节；焊上的，是「控制挫败」：卡住，交到辅导的人手里。今天，学习单、导学案、一步一个提示，支架几乎无处不在；第 8 章说的「外观复制」在这里最常见：分组、学习单都有了，先听再伸手的那个「等」没有。结局：耗散。名字散得满世界都是，部件散掉了。

第四家，动态评估。以色列的费厄斯坦等人，从第 10 章那只盖子下手：测验只量孩子现在会什么。他们在测的时候教，看孩子被教一教以后能到哪里——这等于把最近发展区做成了一把尺——不过他这套办法是自己长出来的：据楚里尔，他发展这套理论时并不熟悉维果茨基，两家各有来路、方向相近，是后来才被人放在一起的（楚里尔《幼儿动态评估》，2001，第 3 章）。读数照判读纪律写：卡弗里、福克斯与福克斯 2008 年的一篇综述看了二十四项研究，发现动态评估预测孩子后来的表现，在有障碍的孩子身上，比在一般孩子和「有风险」的孩子身上准；给提示的办法要是事先定好、不随孩子的反应变，预测得更准（据该文摘要）。后一条耐人寻味：越像一把尺，越不像一只扶人的手。

第 10 章留过一面小旗：1936 年一纸决议，把一把伤人的尺子扔掉了，孩子被转回没准备好接住他们的普通学校，不少人在那里留级，又被编进特别班（据尤因，2001）〔据二手〕——扔了尺子，没换土。动态评估把尺子捡了回来，磨得更准；可量完以后孩子回到哪一间教室、由谁来教，尺子不管。结局：内卷。尺越磨越细，土还是那片土。

第五家，维果茨基式的整套课程。最有名的一套叫「心智工具」，是博德罗娃和梁在美国开发的：照他讲游戏、讲自言自语的那些话，给学前班和幼儿园排了一整套日子，孩子先画一张游戏计划再去演，一边做一边念「我要……」〔据二手〕。它想搬的是条件，不只是样子。

读数照判读纪律写。美国教育部有效教学资料中心 2008 年的报告：够得上标准的随机试验只有一项，一所城市学校、二百零二个孩子，四项都「没有可分辨的效果」（据报告原文）。范德堡大学在两州六十个学前班做的随机试验，课堂的样子变了，孩子在读写、数学、自我调节上没有显著的收获（法兰与威尔逊 2014 年报告）。2019 年一项在加拿大十八所学校、三百五十一个幼儿园孩子中间做的随机试验，报告读写和自己管住自己明显更好（据论文）。截至付印查到的独立大样本试验，多数没有发现效果；这不证明它没用，只说明在那些样本、那些量法下没看见；正面结果里有几项出自一直看重这套课程的团队，要当成一个条件记下〔据二手〕。结局：未定，本书不归类。

◆ 两件要照实写的事

第一件，「被禁二十年」。常见的说法是：1936 到 1956 年，他的书在苏联不许谈、不许传。2015 年，弗雷泽与亚斯尼茨基专门去查苏联的「禁」是怎样操作的，认为这个人人引的说法缺少细致的查证，是一段被当成定论的

「受害叙事」的一部分（弗雷泽与亚斯尼茨基，《人文科学史》2015 年第 28 卷第 2 期，据摘要与题名）。2021 年，阿胡金娜著文反驳，举出两样材料：按 1936 年决议开出的一份没收书目里，有他的三本书；1955 年几位院士给书报检查机关的信里说，他的书，包括《思维与言语》，已经从一般的图书馆书库里撤走（阿胡金娜，《文化历史心理学》2021 年第 17 卷第 3 期，第 155—156 页，据英文版）。两说并存。本书前言只写「他的名字沉了一段时间」，这一句两边都站得住；沉到什么程度，〔待核〕。

第二件，是一门在聋校里长出来的新手语。1970 年代末起，尼加拉瓜的聋孩子第一次被大批送进同一所学校〔据二手〕。学校教的是读唇和口语，没有人教他们手语；学生们在操场上、校车上打出了一种手语（起头的多是年纪大些的青年聋人，见下），一届一届更小的孩子进来，它越来越有规矩。森加斯与科波拉 2001 年的研究发现：新添进这门语言的规矩，出自十岁和十岁以下的孩子；一批一批的孩子合在一起，不只会学一门语言，也会造一门语言（据论文摘要）。

要照实说三句。一，这两位研究者自己，拿这件事讲的是人天生带着的那一份，不是讲他，更不是讲本书。二，它能支持的，是「人和人之间」，而且是同伴之间。它不支持本书的三股土——起作用的仍是人那一股，只是递的人从大人换成了同伴；三，「没有大人」这一层要打折扣：布伦登据波利奇的田野史料指出，最早把它造成一门语言的，多是已经工作的青年聋人，中间还有外国手语和成年聋人组织的介入〔据二手〕；所以它不是他那句「环境里找不到理想形式，这一形式就长不正常」的反例。它对判决四的用处在一面：一个共同体能在一代人里造出新的范本，再拿它当后来孩子的范本——这条回路，他的理论里没有写（第 41 章）。

◆ 动态评估：把那条线量得更准

五家里，动态评估一家，离判决五最近。它做的事，是把最近发展区真的量出来：先让孩子自己做，再一步一步给提示，看要给到第几步孩子才会，给的步数越少，区就越宽。

这是一门精细的手艺，对很多被错判为「不行」的孩子，它救了命：一个静态测验记成低分的孩子，动态评估可能发现他一点就通（第 10 章）。

可用第 25 章的话看，它把那条线量得越准，越是把它当成一个此刻就在那里、等着被量的数。量完了，教学照着这个数来放。线怎样被熬过的经历抬高、被一次次的提示压低，动态评估本身不管，甚至一次次给提示的过程本身，就在压这条线。它是把发现学的那一面做到了最好，判决五问的，是发生的那一面。

◆ SDE 看这一处：五只盖子，一段五家都没接的路

鲁利亚	人和人之间只写到话	人那一股通到脑	城里学校的逻辑当尺	跃迁
列昂节夫	只有符号和话	路：活动与动机	源头换了，「单」没换	轮回
布鲁纳与支架	最近发展区只是诊断	扶的那只手的细节	控制挫败：卡住交给扶的人	耗散
动态评估	测验只量现在	尺：扶着能到哪	尺磨得更细，土不换	内卷
心智工具	理论搬不进教室	条件：游戏、计划、自言自语	一整套排好的日子	未定

五家读下来，有一样五家都没接：孩子一个人卡着、没人递的那一段。鲁利亚接住了脑，列昂节夫接住了活动，支架接住了手，动态评估接住了尺，心智工具接住了游戏。卡住的那一段，要么被控制，要么被量，要么不在画面里。

五家之外，倒有一路接住了：研究自言自语的人。伯克（1992）一路的概括是，自言自语在难度适中的任务上最多，卡住、出错时增多〔据二手〕；弗尼霍与弗拉德利（2005）让五六岁的孩子做一道道变难的伦敦塔任务，自言自语随难度呈倒 U 形（据摘要）；温斯勒等（2009）的综述说，它在初遇困难的时刻最多，随着掌握而减少（据该书第 1 章节选）。「卡住，话就来」，在这一路里是一条被反复再做的发现；只是它留在了实验室，没进这五家的课堂和尺。

还有一样要说准：孩子长出来的东西回头改大人、改文化，五家里并非没有一家当主题。列昂节夫那一家往下传到恩格斯托姆，「拓展性学习」讲的正是学习者集体改造活动系统本身（第 34 章）。只是那一路推的，多是成人和组织；一个孩子长出来的东西怎样回头改大人，五家里仍少有人当主题。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）爷爷也从楼下那户邻居家，讨回了一截葡萄藤。他没照老人的剪法剪，也没往花盆里种，插在了自家窗下的一口旧水缸里，缸底凿了一个眼。

俞果问：「爷爷，人家都照那位奶奶的法子剪，你怎么不剪？」

爷爷说：「她那架葡萄在楼下，一整天晒得着太阳。咱这窗下，只晒得着半天。」

后来，葡萄结了几串，比楼下那一架的小，也酸一点。俞豆吃了一颗，龇牙咧嘴，说：「这是我们家的葡萄。」

只接住藤、不看自家的土，不是长成一架一模一样的，就是一场雨就没了。

带走的话

他身后的五家，每家撬开一只盖子，接住一样，又焊上一样；孩子一个人卡着的那一段，五家都没接住。

小账

开的门：鲁利亚把人那一股通到了脑，列昂节夫通到了活动，支架把扶拆成了看得见的动作，动态评估把尺子捡了回来，心智工具想把条件搬进教室。关的门：一个人卡着的那一段，五家都没接；「被禁二十年」一说，两派还在争。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下爷爷不照邻居剪法、把藤插进只晒半天的旧水缸那个判断；改到了谁：没改到谁。

47

第 47 章

到中国：一个考试名词和一句口号

这一章的问题：他到了中国，成了什么？一句「跳一跳，够得着」，比他多了什么，又少了什么？

◆ 一个你遇到过的时刻

你也许背过「热胀冷缩」的定义：物体受热，体积变大；遇冷，体积变小。一字不差，考试满分。

后来有一天，一瓶酱菜的铁盖子怎么也拧不开。家里有人接了一碗热水，把瓶口倒过来泡了一会儿，再一拧，开了。你站在那里想了好一会儿，才想起来：这件事，大概跟那个满分的定义有关系。

一个名词背熟了，和一件事看懂了，中间隔着的，常常就是那一只拧不开的盖子。

◆ 那几十年发生了什么

先把他到中国的路，照查得到的书目摆一摆。只列截至付印核到书目著录的几种；更早的中译，没有查到。

1985 年，上海文艺出版社出了周新译的《艺术心理学》〔据二手〕——本书查到的几种里最早的一本，是讲美的那一本（第 2 章）。1994 年，人民教育

出版社出了余震球选译的《维果茨基教育论著选》〔据二手〕。1997 年，浙江教育出版社出了李维译的《思维与语言》，据书目说明译自英文本，属于 1962 年那个删节本的系统〔据二手〕，2010 年由北京大学出版社再出：中国读者先读到的这本书，和西方一样，是一个删过的本子。2016 到 2017 年，安徽教育出版社出了九卷本的《维果茨基全集》，龚浩然等人译〔据二手〕。2018 年，北京师范大学出版社出了麻彦坤译的《社会中的心智》〔据二手〕——那本 1978 年的编者之书，到中文里晚了四十年。

可一位中国老师最早碰到「最近发展区」，多半不在这几本书里，在师范课本、教育学教材、译过来的教育心理学教科书里的一段话里（这是本书的推断，「待验」）。到了教师资格考试的复习资料里，它又缩成了一道选择题。网上的题库里常见这样两道（据题库网页；是不是考过的真题，本书没有核）：

通常所说的「跳一跳，摘桃子」是指（ ）。A. 先行组织者 B. 最近发展区 C. 教育与教学 D. 解决问题

教育学上称「跳一跳可以摘到桃子」的时期为（ ）。A. 关键期 B. 转折期 C. 危机期 D. 最近发展区

两道题，答案都是最近发展区。

那句口号，是谁、哪一年最早说的？本书查了，没有查到。有的写「跳一跳，够得着」，有的写「跳一跳，摘桃子」；在教育以外的地方，也常有人拿它讲怎样定目标。查不到，就照实写查不到。能确定的只有一件：它不是他的话（导论第九节）。

◆ 先说它对在哪儿

这句口号，对在一处，而且对得很家常：太容易的题没意思，太难的题够不着，题要出在孩子伸一伸手、跳一跳才够得着的地方。第 162 号《普通人人都明白的皮亚杰》拆皮亚杰时判过它：照着一张年级平均的表来定，「跳一跳」是一道楼梯上的一级；照着这个孩子此刻站在哪里、身边有谁能扶他一把来定，它才是一张地图。本书照原判，一个字不改。

它还比那个考试名词多了一样东西：一个画面。一棵树，一个桃子，一个踮着脚的孩子。记住一个画面，比记住一个定义容易得多。

◆ SDE 看这一处：换一个角度

第 162 号问的是：「跳一跳」由谁来定。本书接着多问两件：口号里还剩几个人？那道选择题，把它放进了哪一格？

先数口号里的人。课本里的最近发展区，是「在成人指导和帮助下」能做到的那一段，扶的人站在最显眼的位置——虽然在他自己笔下，成人指导只是几种写法之一（第 45 章）。可「跳一跳，够得着」里，只有一个孩子在跳，一个桃子挂在那里——扶的人不见了。

口号删掉了课本放在最前面的那一样（扶），却像是放回了漏掉的那一样（孩子自己使劲）。那它是不是比他更全？

还不是。请看桃子是谁挂的。「够得着」三个字，是事先保证过的：桃子挂多高，早就量好了，正好跳一下就够着。扶的人没有走，只是从孩子身边挪到了树后面——他不再伸手，他去挂桃子。孩子那一跳，看上去是他自己的；落不落空，却是挂桃子的人事先定好的。

再看孩子能做什么。只准有一个动作：跳，跳得再高一点，就是全部的改变。孩子要是搬来一只凳子，叫来一个同伴，干脆换一棵矮一点的树，在这句口号里都没有位置。桃子摘到了，树没变，挂桃子的人也没变，下一回，他照样挂一个高一截的。

这句口号里，路只有一条（跳），土只有一棵（这棵树），要长成的形状（摘到这一个桃子）早就挂好了。孩子在这三样里，一样也没得挑。第 37 章讲过他那句「困难是动力」；困难要真是动力，就得有够不着的可能。一个事先保证够得着的难处，是一个被驯过的难处。

再看那道选择题，把它放进了哪一格。第二道题问的是一个「时期」：关键期、转折期、危机期、最近发展区，四样并排，最近发展区于是成了到了岁数自然会来的一段日子，像换牙。要说公道，这道题不全错：照查伊克林的读法，每个年龄阶段都有一个「客观的」最近发展区，由这个年龄要长成的新结构定，本来就按年龄阶段规范（查伊克林 2003，据英文原文）。可落到一个孩子身上，它量的是这个孩子此刻离那里还有多远（第 40 章）；孩子不同，它就不同。它是一把按年龄刻的尺，不是一段到了岁数自然会来的日子。

更巧的是，那四个选项里，恰恰有一个真是他常用的词：危机。他把新生儿、一岁、三岁、七岁、十三岁、十七岁都叫作危机（第 22 章）。在这道题里，他自己的词是一个错的选项，一句不是他的口号，是对的答案。

名字好查，部件难查：一个名词、一句口号、一道选择题都好查；「正在成熟」、诊断、体验、危机都难查。

本书不评考试本身。一道选择题能考的，本来就只有名字；背熟了一个名字，和看见一个孩子此刻站在树下的哪一处，中间还隔着一只拧不开的盖子。

◆ 「跳一跳」，跳的是哪一种

这句口号里有一个「跳」字，很容易让人以为，它比他多了一样东西：孩子要自己使劲，要离开地面。

用第 25 章的话读一遍，就看得清了。「跳一跳，够得着」，够的是一个早就挂好的果子：挂在哪里，挂多高，是摘果子的人定的；挂的高度，照例放在孩子跳一跳就够得着的地方，不许太高，太高了孩子够不着，会泄气。这一跳，还是在线下面的一跳。它省掉的，正是走到线外去的那一回：果子挂得够不着，孩子跳了十回够不着，蹲下来想了想，搬来一张凳子。

中国的课堂把他读成了「跳一跳」，比「扶一把」多了一点孩子自己的劲，这是好处；可果子在哪里、挂多高，还在大人手里，孩子能忍的那条线，照样被当成量好的数。分层作业、梯度练习、「每题都要让孩子有成就感」，都是这一条坡的中国样子。它们在很多孩子身上是对的；只是在这条坡上，那张凳子，很少有机会被搬出来。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）童老师整理旧书，翻出一沓当年考教师资格证时的复习卡片。有一张上写着：「最近发展区——维果茨基——跳一跳，摘桃子。」

俞果放学在办公室等妈妈，凑过来看：「老师，什么叫跳一跳摘桃子？」

童老师说：「就是题目不能太难，也不能太容易，要你跳一跳，正好够着。」

俞果想了想：「那要是跳了，还是够不着呢？」

童老师说：「那就是题出难了。」

俞果说：「我可以去搬个凳子呀。」

童老师笑了，笑着笑着，停了下来。她教了十几年书，一直在琢磨桃子该挂多高，从来没想到，孩子可以不跳。

下一周，她给全班出了一道「高一截」的题，题目下面多印了一行小字：「够不着，可以想别的办法，搬凳子、找同伴、换一棵树都行。写下你是怎么够着的。」那天收上来的本子里，有一个孩子写：「我先做了一道简单的，做完再回来做这道。」童老师在旁边批了两个字：「凳子。」

桃子，还是大人挂的；可够的办法，这一回交到了孩子手里。

带走的话

「跳一跳，够得着」把扶的人从孩子身边挪到了树后面：桃子挂多高，还是大人定的；孩子只剩下一个动作，而且事先保证不会落空。

小账

开的门：一句口号，把「太难太易都不好」说得人人记得住，还给了一个画面；本书查到的中译里，最早的是他讲美的那一本书。关的门：口号删掉了扶的人，又把桃子的高度、够的办法、够不着的可能，全留在了大人手里；一道选择题把一段距离，放进了「时期」那一格。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞果一句「我可以去搬个凳子呀」；改到了谁：童老师，下一周题目下面多印了一行「够不着，可以想别的办法」。



第十三编

AI 时代重读他

编 序

前言说过：在他那个年代，「更能干的他人」很稀缺；今天不稀缺了。一台手机里的大模型，永远在场，懂的多半比孩子多，永远有耐心。照他的理论，这应该是最好的年代。

这一编两章。第 48 章看这位永远在场的扶手，把他的理论做到了哪一步：他写下的那几样帮法，它都会，一样不少；可它不设限的时候，常常一上来就递最大的那一把，也会递错。第 49 章看机器把「扶」做掉以后，腾出来的是什么：孩子卡住的那段时间，谁来守。

本编写 AI，只写到本书的判断需要的地方；机器的本事变得很快，提到的具体表现，都以写作时（2026 年）为准。AI 在这里不是万能钥匙，也不是洪水猛兽，它是一片新的土。

48

第 48 章

永远在场的「更能干的他人」

这一章的问题：一个永远在场、几乎什么都答得上来、永远有耐心的扶手，照他的理论，是不是最好的老师？

◆ 一个你遇到过的时刻

天天用拼音打字的人，大概都有过这一下：拿起笔，要写一个很常用的字，比如「罐头」的「罐」，笔悬在纸上，怎么也想不起左边是什么。

打字的时候，你从来没在这个字上卡过。拼音一敲，候选框里第一个就是它，一回也没错过。

输入法没有害你。它每一次都递得又快又准。只是那个你本该一笔一笔想出来、写错过两回才记住的地方，它每一次都替你跳了过去。跳了几年，那个字，就不在你手上了。

一个永远在场、几乎总能给出答案的帮手，扶得越准，那一小段卡住的时间就越少。这一章看这件事落到他身上，是什么样子。

◆ 他怎么说

他那套理论里，扶的人要做什么，写得很清楚。1935 年的文章里是三样：引导性的问题，例子，示范（第 24 章）。《年龄问题》里多几样：做一遍给

他看，开个头请他做完，和发展得更好的孩子合作，讲原理、问引导性的问题，替他分析（第 50 章）。

扶的结果，他写成了一句传了九十年的话（1935 年文，据俄文，自译）：

儿童今天在成人帮助下做的事，明天他就能独立做到。

还有一句，说的是什么样的教学才好：只有走在发展前面的教学，才是好的。

这几句话，有一个共同的前提，他不用写，因为在他那个年代它就是空气：扶的人是稀缺的。一个班四十个孩子一位老师（前言第十一节），一个孩子卡住了，多半没人扶。他的理论，是写给一个扶手不够用的世界的（第 43 章保底合表的最后一个条件）。

◆ 先说他对在哪儿

先把公道还足。

一台会问引导性问题、会举例、会示范的机器，做的正是他写的那三样，而且一样不少，从不厌烦。一个乡下孩子，家里没有人讲得清一道应用题，夜里十点卡住了，一问就有人扶。对一个在「人那一股」上被社会亏待的孩子，这是他的理论里最好的一种土（第 43 章保底合表第一行）。

扶得好不好，也真有差别。巴斯塔尼等人 2025 年发表的一项研究，在土耳其近千名高中生的数学课上做了现场实验：一组用不设限制的通用对话模型；一组用一个特意改过的版本，提示词里要它只给提示、不给完整的解法，还放进了老师写的解法和学生常犯的错。练习的时候，前一组的成绩比对照组高百分之四十八，后一组高百分之一百二十七（《美国国家科学院院刊》2025

年第 122 卷第 26 期, e2422633122; 据论文摘要与作者公开稿)。扶得有分寸, 扶着的那一段, 效果大得多。这一半, 他的理论完全说得通。

◆ 先请辩护人打一拳

他要是在场, 多半会先打一拳: 你们说的这台机器, 不是我说的扶。

这一拳有根据。第 36 章引过他 1926 年那句「泵」: 只管往学生身上灌知识的老师, 能被一本教科书替掉(《教育心理学》第 19 章)。他要的不是泵。他讲的合作, 是两个人一起对着一件难事; 他坐在会诊桌边, 一站几个小时, 是在看这一个孩子。一台一问就答的机器, 照他自己的话, 更像那台泵。

这一拳, 本书接住一半。早些年的搜索框, 确实像泵: 你问一句, 它给你一页答案。今天的机器会反问你「这一步为什么要乘」, 会举一个更简单的例子, 会一步一步做给你看——他那三样帮法, 它都会了。所以不能说机器不是他说的扶; 它恰恰是他写下来的那一部分扶, 做到了最足。

另一半接不住的, 正好是他没写下来的那一部分。会诊桌边的那个人, 是会被难住的: 一个孩子他也看不懂, 他就站在那里, 陪着一起卡。合作里最要紧的一段, 常常是两个人都不知道答案的那一会儿。机器很少说「我也不知道」; 它答不上来的时候, 常常给你一个说得很顺的错答案。它扶得再像, 两个人一起卡住的那一会儿, 它给不了。

◆ SDE 看这一处

同一项研究的另一半, 才是这一章要看的。考试的时候把机器撤掉: 用不设限制那一组, 比从来没用过的对照组低了百分之十七; 用改过的那一组, 大

体没有被拉低，可也没有看见它比对照组高（据论文摘要与作者公开稿）。研究者的说法是：学生把机器当成了「拐杖」。

这项研究要这样读：设计是现场随机实验；样本是一个国家、几个年级、四次九十分钟的课。它的数要分两组看：不设限的那一组，扶着的时候涨得少（百分之四十八），撤了以后反倒比对照组低；只给提示的那一组，扶着的时候涨得多（百分之一百二十七），撤了以后没被拉低，也没见比对照组高。所以不是「扶得越顺，撤了越糟」；是两种扶法，扶着时多出来的那一截，撤了以后都没跟过来。它是一项研究，不当终审；本书只用论文摘要与作者公开稿里写明的几个数。

把这组数放回他那句话里：今天在帮助下做的事，明天他就能独立做到。练习的时候，扶着做到了百分之一百二十七；到了「明天」，独立的那一天，扶出来的那一大截，没有看见它跟过来。

为什么？本书看到三处。

第一处，在他那三样帮法的前提上。第 24 章说过：引导，要先知道往哪儿引；举例，要先有一个对的例子；示范，要先会做——三样都以扶的人先知道答案为前提。机器，是一个看上去永远先知道答案的扶手。它也会错，会把孩子领上一条错路，而且错得和对的时候一样顺；不设限的时候，不论对错，扶的方向一开始多半就是它那个答案的方向；孩子那一步走得再歪，也会被最短的一句提示拉回答案上。第 24 章还说，头顶也是方向。机器的头顶很高，可不设限的时候，它的方向常常只有一个：它见过最多的那一个。

第二处，在他那把尺上。最近发展区，量的是两头之间的距离：独立能做到的，扶着能做到的。一台不设限、一问就给整条解法的机器永远在场，扶着

的那一头随时够得着；独立的那一头，就少有人去量，也少有人去用。他说「独立能做的，只算昨天」（第 22 章）。在一间这样的屋子里，「昨天」这一天，少有人再去。

第三处，在卡住的那一拍上。第 17 章说，蓝铅笔不见了，孩子的自言自语几乎翻了一倍；那孩子身边多半有人，缺的是递，不是人——思考是在没人把铅笔递过来的那一刻长出来的。第 33、45 章说，支架里有一条「控制挫败」：卡住的难受，要压在孩子受得住的范围里，那个范围由扶的人定。一台永远不累、永远不走开的机器，能把这个范围压到零：还没来得及难受，提示已经到了。本系列第 103 号说的正是这件事：卡住而没人供给的那段时间，因为免费，被消灭了（据第 103 号《老路已被包办》，大意）〔据二手〕。

用三拍把这件事走一遍。第一拍，张力：孩子自己那条解题的路，顶上了道理那一股——一道还够不着的题；想要的和做得到的，还没拉开，就被一句提示合上了。第二拍，形状改变：新样子确实出现了，只是它出现在机器的回答里，不在孩子手上。第三拍，回写：有，落在孩子自己身上——重置的是他自己的土，只是重置出来的不是本事。一次一次「卡住就问」，长出来的那个形状就叫「卡住就问」；它回头把孩子的土，改成了一片离不开扶手的土：下一回再卡住，他的第一个动作，是去问。

第 13 章留过一面小旗，这里拔。他写：人即便独处，仍保持着交往的功能。今天一个孩子一个人在屋里，身边常常有一台会说话的机器——他独处的时候，真的在交往；对着东西、对着自己的那两种独处，容易一点一点被挤没。他讲的是心理机能的样子，不是有没有人扶（第 13 章）；到了今天，它差不多成了一句产品说明。

机器还有一处古怪。它是一件东西，本该在东西那一股里。东西最会的，是不听你的：花生会滑，铅笔会断，逼你换一种办法（导论、第 12 章）。可这件东西，演的是人那一股：不设限的时候，它多半顺着你，一问就递一把。东西那一股里「不听你的」那一面，在它身上少了。

合起来一句话：他的理论，是写给一个扶手稀缺的世界的一剂补药；原样搬进一个扶手过剩的世界，补药就成了主食。第 44 章说，他的主死法是单维死，只认人扶这一维。这一维，在他那个年代永远填不满；今天，一台不设限的机器就能把它填满。本系列第 47 号《SDE 教育发生学导论》给 AI 进教育立过一条底线：任何智能体，都不能替代学生自己那条路上最要紧的几步（据该书第六大编，大意）。照他的理论，找不到这条底线该画在哪里；照本书，它就画在卡住的那一拍上。

◆ 永远在场的扶手，看不见那条线

一个人扶孩子，扶着扶着，会看见孩子的线在长：上个月十秒就喊，这个月能坐五分钟。他会不自觉地把手往回收一收。

机器看不见这条线。它只看见这一次孩子卡住了，就给出最好的一步。每一次都给得对，每一次都给得快，加起来就是一条越来越平的坡。第 25 章说，扶得越稳，阈值越低；一个永远在场、从不累、从不走开的扶手，是扶得最稳的一种。

所以给机器定规矩的人，要替它补上它看不见的那一样：让它知道这个孩子上一回卡了多久，这一回能不能多等一会儿。第 53 章把它写成了一条默认设置。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）童老师布置了一篇作文，题目是《我的奶奶》。

俞果坐在桌前，半天没动笔，不知道怎么开头。同桌说过，用那个软件问一句，一下就有好几个开头。她问了。屏幕上出来五个：「我的奶奶有一双勤劳的手」「奶奶的白发里，藏着岁月的故事」……一个比一个顺。

她挑了第二个。后面也写得顺，二十分钟就写完了。

奶奶戴上老花镜，从头看到尾，说：「写得好。就是写的不是我。我哪有什么岁月的故事，我这头发是染的。」

俞果不服气，又有点委屈。第二天，童老师在本子上批了一句：「写得很顺。可哪家的奶奶都能用。」

那天晚上，俞果没开软件。她在桌边坐了很久，笔尖在本子上点了又点。奶奶在一旁看电视，声音关得很小，一句话也没说。最后，她写下一句：「我奶奶每天下午四点，站在包子铺门口。」

她后来跟童老师说，这一句是「憋出来的」。她想了很多奶奶的事，一件一件都觉得不够好，最后才想起来：自从她自己走回家，奶奶就不在小区门口等了，改在包子铺门口等（第 33 章）。这件事，软件不知道。

那五个开头，是一个什么都答得上来的扶手给的：它的头顶很高，见过天下所有写奶奶的作文；它的方向，是天下所有奶奶的平均。包子铺门口的那一个奶奶，只长在俞果自己卡住的那一个晚上里。

带走的话

一个永远在场、不设限、一问就给整条解法的扶手，把他的理论做到了尽头：扶着能做到的，一天比一天多；独立能做的那个「昨天」，少有人再去。

小账

开的门：他写下的几样帮法，机器一样不少、从不厌烦地做了；对家里没人能扶的孩子，这是一片前所未有的好土；扶得有分寸，扶着的那一段效果大得多。关的门：扶手不再稀缺，他那剂补药成了主食——不设限的机器面前，独立的那一头少有人量，卡住的那一拍被压到零，「卡住就问」回头改了孩子的土。

拿掉递的那只手，还剩什么？第一篇什么也不剩，开头是软件给的；剩下没开软件那晚憋出的「站在包子铺门口」；改到了谁：没改到谁。

49

第 49 章

卡住的那段时间，谁来守

这一章的问题：机器把「扶」做掉以后，腾出来的那段卡住的时间，归谁？谁来守着它，不让它被别的东西填满？

◆ 一个你遇到过的时刻

导读里说过，爸爸那一年换了一辆带辅助驾驶的新车，常在电话里说：车替他干的活多了，他反倒更累。这一章从这句话说起。

（这是我构想的场景）有一回，他在电话里跟妈妈细说了一遍：「以前开车，是手累。现在方向盘它管着，快慢它也管着，手是闲了，眼睛不敢闲。它什么时候要把车交还给我，我说不准，得一直盯着，随时准备接。一天盯下来，比自己开还乏。」

他又说：「最怕它在不好走的地方把车交还给我。那一段，我好几个月没自己开过了，手一下子是生的。」

一个跑了多年长途的人，说得这么准，是有来由的。1983 年，英国一位研究人和机器的学者班布里奇，写过一篇很有名的短文，叫《自动化的反讽》。里面有三句话，四十多年后读起来，像是替爸爸说的（据原文，自译）：

一个控制系统越先进，人那一份的贡献，也许就越要紧。

手上的本事，不用就会退，尤其是分寸和时机上的那些讲究。

一个人哪怕干劲再足，盯着一样几乎什么都不发生的东西，有效的注意也撑不过半小时左右。

机器把「开」做掉了，腾出来的，不是闲，是「守」：守着一件你不再亲手做、却随时要接过来的事。

◆ 他怎么说：卡住的那一段，在他那里叫什么

卡住的那一段，他其实写过，而且写得很准。第 17 章那个蓝铅笔实验：活动一受阻，自言自语几乎翻倍；困难是唤起它的主要因素之一。卡住的时候，话来了，思考长出来了。

可到了法则里，这一段没有名字。最近发展区是拿扶的人来划的：独立做到的是一头，扶着做到的是另一头；孩子卡在中间、身边没人递的那一段，不在任何一头上。本系列第 47 号《SDE 教育发生学导论》替他概括「优化」那一格，说得最直白：「减少儿童单独探索的无效损耗，通过关系支持提高发展效率」。这是那本书替他写的概括，他本人没有用过「无效损耗」这个词。

这不能怪他。一个扶手稀缺的年代，孩子一个人卡着的时间多得是，他要做的，是往里面添一只手。他没想到的，是有一天扶手会多到，把这段时间整个吃掉。

只是有一处，本书不能不提。照那句替他写的概括，孩子一个人卡着的时间算「损耗」；可判语说的那几年——戈梅利七年，病床半年，最后四年——正是他卡住时身边没有比他更能干的人、自己一个人熬着的时间（第 35 章）。在这把尺上算损耗的那一段，是他一生里长东西最多的一段。

◆ 先说他对在哪儿

那句概括里的「无效损耗」，也是真的。一个孩子在一道超出他太多的题上卡一个晚上，没人管，第二天什么也没长，只长了一句「我就是笨」。第 52 章分过熬和耗：熬，这一天手里有了新东西；耗，只剩下难受。扶该挡掉的，是耗。

后来的研究，也给他作了一处证。辛哈与卡普尔 2021 年的一项元分析，汇总了五十三项研究、一百六十六组比较：总体上，先让学生自己解题、卡一卡，再来教，比先教后做好，效果中等；照「有成效的失败」那一套办法认真做的，效果更大。可有两处，方向反过来：二到五年级的孩子，和学一般性的本事的时候，先教后做得更好（辛哈与卡普尔，《教育研究评论》2021 年第 91 卷第 5 期，据摘要）。

这一条要照实放在这里。俞果正在三年级。对她这个年纪，先扶一把，常常是对的。本书说的「卡住」「熬」，不是说扶得越晚越好；第 44 章给 SDE 写死法时说过：「熬」不许成为新的唯一。

◆ SDE 看这一处：腾空律，落到他身上

那么，机器把扶做掉以后，腾出来的是什么？

本系列第 122 号《AI 时代教育的认知变革》讲过一条腾空律：代走腾出的那一处，是唯一一块「腾出即失」的地，因为它和考试所测的那一段在同一个地方（据第 122 号，大意）〔据二手〕。「在同一个地方」这一半，那本书自己也记为未决。所以本书只拿它当一把刀用，不当一条已经证明了的定理。

这把刀落到他身上，说的是这样一件事（这是本书的读法，「待验」）：机器做掉的，是「扶」；腾出来的，是「熬」。

他的理论里，孩子卡住以后的路只有一条：有人扶，然后会。机器把「有人扶」这一步做得又快又准，第 48 章看过了。可在扶稀缺的年代，一次扶，本来还捎带着一样东西：扶到来之前，孩子自己卡着的那一小段。没人来，只好自己熬，这一小段是白给的。扶一旦免费，一伸手就到，这一小段就不再白给了；它成了一段要有人专门留出来、守住的时间。

腾出来而没人守，会被什么占住？

本系列第 114 号《归属虚幻》给内卷下过一个能落地的说法：一个系统里各方的投入持续上升，而投入只改变相对的排序，不带来总量的增长，甚至总量下降。它还有一句，正对着这件事：「复合体越顺，学生亲自穿过的那一段越短，投入越多，个人读数的增量越少。这就是内卷。」（据该书）

放回家里，是这样的：孩子靠机器二十分钟写完了作业，腾出一个钟头。大人一看，时间空着，家长群里别家又都在加，就再添一本练习册，还让机器陪着做。家家都在加，谁也没往前挪一步；扶越来越密，孩子自己卡着的那一段，一分钟也没多出来。越填越满，名次不动，人也不长——腾出来而没人守，就是内卷。

用三拍看，毛病落在第一拍上。第一拍，是孩子自己那条路顶上一道够不着的题，张力要积起来；张力积起来，要时间，要一段够得着又还没够着、手边没有现成答案的时间。机器把这段时间免费消灭了，大人又把腾出来的时间，用更多的扶填满，第一拍就一直积不起来，第二拍、第三拍，也就没有地方转。

再看回写，是一片土被慢慢改掉：一家人天天把腾出来的时间填满，填出来的那个形状，叫「时间不许空着」；这个形状回头改了这个家的土——一段空着、卡着的时间，在这个家里，看上去就是浪费。

◆ 谁来守

那么，谁来守？

不设限的工具守不了：它是为扶造的，一问就递，守着不扶不是它的默认。设了限的，能替人挡掉一部分递——第 48 章那个只给提示的版本，第 53 章那个先弹空框的默认；可限要人去设，设在哪一级、什么时候松开，也要人看着这一个孩子来定。

孩子一个人，也守不住。爸爸是跑了多年车的大人，盯着一样几乎什么都不发生的东西，也撑不过半小时；一个八九岁的孩子，手边就是一个一问就答的扶手，要他一个人扛着不问，比爸爸盯路还难。

剩下的，是人。前言第十节说，SDE 要向他学的第一条，是把人请回来；第 44 章接着说，要请回杯子边上等。到了机器的年代，这个请回来的人，换了一样活：扶，已经有机器了；他要做的，是守。

这个守，和爸爸在车里盯路，不是一回事。爸爸守的，是一件他不再亲手做的事，守得越久，手越生。桌边守着孩子的那个人，守的是一件孩子正在亲手做的事：他人在，手先不伸（导读第九节）；他看这一段卡住是在熬，还是在耗；看是不是土卡住了孩子（第 44 章那个没听清题目的孩子）；看够不够得着，要不要这时候递。守的人不闲，只是他的力气不花在递上，花在看上。

童老师也一样。作文可以先让机器批一遍（第 51 章），她省下来的那段时间，不该拿去多布置一篇，该拿去在教室里多站一会儿：看哪个孩子的笔停了，停的是熬，还是耗。

◆ 扶手过剩，先掉的是阈值

判决五在这里要再说一句（第 25 章）。一个永远在场、一问就答的扶手，最先压低的，不是孩子会多少，是孩子能忍多少。

以前，孩子卡住了，大人不一定在，老师不一定有空，书上不一定有答案，他只好自己熬一会儿。那会儿，没人设计，却年年月月地把他能忍的那条线往上推。现在，这一会儿被一个按钮取消了。卡住不到十秒，答案就来了；来得多了，下一回卡住，他等不到十秒就去按。

第 48 章记过巴斯塔尼那项研究：扶手一撤，考试没有长进。本书的读法是，撤掉的那一刻，孩子不是不会，是不肯熬了。这是读法，不是那项研究证明了的事。要证明它，得直接量阈值：用 AI 之前和之后，卡住多久才求助，失败几次才放下。

所以「守」，守的不只是一段时间，也是这条线。每天留一段不按按钮的时间，不是为了多做几道题，是为了让能忍的那条线，别在不知不觉里掉下去。

◆ 放回日子里

（这是我构想的场景）那年秋天，爸爸跟车队说好：每一趟车的最后二十公里，只要是他熟的那一段、车少、天好，照规矩，他把辅助驾驶关掉，自己开。

他在电话里跟俞果说：「不是信不过车。是手上这点本事，得养着。哪天它在难走的地方把车交还给我，我得接得住。」

俞果说：「那我的软件也一样？」

爸爸说：「你自己说呢。」

那天晚上，俞果跟妈妈商量了一个办法：每天的作业里挑一道题，当成「自己开的那二十公里」。这一道，软件不开；妈妈也不讲，就坐在桌子另一头，看她的护理书。俞果卡住了，可以说出声来，可以在草稿纸上画，可以先去做别的题再回来。卡了一刻钟一点动静也没有，妈妈才放下书，走过去看一眼她的草稿纸。

这个办法有它的边：三年级的孩子，那一道题得挑小的、够得着的——上面那项元分析说过，这个年纪先扶常常更好；卡到一点动静也没有，就是耗，不是熬，该递就递。

有的晚上，那一道题最后还是妈妈讲的；有的晚上，俞果自己做出来了，拿着草稿纸跑进厨房：「妈妈你看，我画错了两回，第三回才对。」

妈妈看着草稿纸上那两道划掉的线，没说对不对，只说：「这两道，留着。」

带走的话

机器做掉的是扶，腾出来的是熬；熬的那段时间要是没人守，就会被更多的扶填满——越填越满，名次不动，人不长，这就是内卷。

小账

开的门：「无效损耗」（替他概括的词）说的事是真的，年纪小的孩子先扶常常更好；机器把扶做得又快又准。关的门：卡住的那一段，在他的理论里没有名字；扶一免费，这一段就不再白给，腾出来没人守，就被更多的扶填满。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞果那道题「画错了两回，第三回才对」的草稿；改到了谁：没改到谁，妈妈只说「这两道，留着」。



第十四编

用得上

编 序

前面十三编，都在拆。这一编，把拆下来的东西交到手里。

五章，写给五种人：家长（第 50 章），老师（第 51 章），学生和自己学东西的人（第 52 章），能改一张表、一套制度、一个默认设置的人（第 53 章）；最后一章写给每一个人：读你自己（第 54 章）。

前四章是同一个样子：先看他在这件事上说过什么、做过什么；再拆一拆，哪些能直接用，哪些要先松开；然后是十个上下的场景，每个写三段——他会说什么，SDE 多问的那一句，明天能做的一件事（「他会说」是本书据他的著作替他拟写的，不是原话）；再给几条明天就能试的做法和它们的边界；一个小练习；最后一节「这套眼光的分寸」，写什么时候不该用它。

场景都落在俞家和童老师的教室里，都是构想的，只作示意；同一张作业桌，换一位教育家来看，给出的做法会不一样。

三件事先说定。一，书里不诊断任何一个孩子；什么时候该找专业人员，第 50 章末写明。二，考试、招生、减负这类政策，只写它在一户人家里的样子，不表态。三，这一编给出的任何读数——等了几秒、要了几级提示、孩子改了老师几回——只给自己看，不进考核。一旦拿去考人，它最先被学会的，就是怎样装。

前言说过，这本书不是教学法手册。这一编也一样：它给的是明天能试的一件事，不是一套方案。做法离开了拆，很快又会变成一根新的拐杖。

50

第 50 章

家长：作业桌边先等十五秒

这一章的问题：孩子卡住的时候，大人伸手之前，该等多久？等的时候，看什么？

◆ 一个你遇到过的时刻

晚上八点四十，作业只剩最后一道。孩子的笔停了。你坐在旁边，看见他盯着题目，橡皮在指头上转了一圈。

你心里那两个声音又打起来了。一个说：告诉他吧，都几点了。一个说：再等等。

多半是第一个声音赢。你凑过去，指着题目说：「你看，这里要先算……」话说到一半，你才想起来，自己其实还不知道他是在哪儿停住的。

这一章只讲这一小段：笔停下，到大人伸手，中间那几秒钟。

◆ 他在这件事上说过、做过什么

他没有写过一篇文章教家长陪作业。可他讲过一件和作业桌几乎一模一样的事：怎样看出一个孩子「扶一把能到哪儿」。

《年龄问题》里，他讲大人可以怎样帮一个做不出题的孩子（据俄文与英译，自译；《六卷集》第 4 卷，1984，第 244—268 页）：

我们给孩子演示这道题该怎样解，看他能不能照着演示做出来；或者我们开个头，请孩子把它做完；或者我们让他和另一个发展得更好的孩子合作，去解一道超出他智力年龄的题；或者，最后，我们给孩子讲解题的原理，问一些引导性的问题，替他分析这道题，等等。

这是一张帮助的单子，末尾是「等等」，没列完。几样帮法，大小不一：演示最大，差不多是把路走给他看；一个引导性的问题最小，只是往路口指一指。

他紧跟着说了两件事。一件是：孩子照着别人做的本事，不是没有边的；它随着孩子的发展有规律地变，每一个年龄，都有一段跟他现有水平连着的「智力模仿区」（同上）。换成家常话：同一道题演示给他看，有的孩子一看就会，有的看三遍也不会。不会的那个，不一定是不用心，是这道题还不在于他那一阶段里。

另一件，是那句最有名的话：孩子今天在合作中、在指导下能做的，明天就能独立做（同上）。

他在会诊桌边，也是这样做的。第 7 章写过：他先听，先记，再和孩子谈，再和父母谈。

还有一件事，要从第 1 章拿回来。他小时候的家庭教师阿什皮兹，闭着眼睛坐着，不打断，偶尔睁眼削铅笔。那是「等」。他后来列的那张帮助的单子——演示，开头，同伴，讲原理、问问题——写到的全是「递」，只是有大有小。单子以「等等」收尾，是没列完的；这只能说明他没把等当成一样帮法来强调，不能说明他反对等。

◆ 拆一拆：哪些能直接用，哪些要先松开

先说能直接拿来用的，有三样。

一，帮助有大小。家长最常犯的错，不是帮，是一上来就帮最大的那一把：把整道题从头讲到尾。他的单子提醒我们，帮之前可以先挑一挑：一个问题够不够？开个头够不够？

二，看「扶着能到哪儿」，比看「现在会不会」看得远。一道题不会，给一点提示就做出来了，这道题是正在成熟的；给了提示还是不会，才是真的还没到。

三，演示不灵，不全怪孩子。照着做，也有它的范围。

再说要先松开的，也是三处。

第一处，土。他的单子上，几样帮法都从一个人手里来：大人，或者一个更能干的孩子。可作业桌上还有别的东西会「教」：草稿纸上画的一个图，课本上的一道例题，桌上的一把花生米。三股土里，东西和道理那两股，也能先开口。

第二处，路。用三拍看作业桌边那几秒钟。笔停了，是第一拍：孩子自己那条解题的路，顶上了这道题，想做的和做得到的，拉开了。这时候，张力在孩子手里。大人一伸手，第二拍——形状改变——就由大人替他完成了。等那十几秒，不是为了考孩子，是让第二拍有机会在他自己手里转一下。转不动，再伸手不迟。第 11 章说过，大人接住以前等的那一小会儿，也是他那条规律里的一段，只是他没有单独写出来。这一章，就是把那一小会儿单独写出来。

第三处，尺和回写。孩子在作业桌上长出来的东西，也会回头改这张桌子。他自己想出的一个办法，要是只被记成「做对了」，就白长了；要是大人

肯停下来听一听、学一学，这张桌子就变了。他的单子只朝一个方向走：从大人到孩子。家里的桌子，可以两个方向都走。

等那十几秒，也是给另一种样子留一个门：孩子的一个错、一个卡先把事情点着，做法跟着长出来，最后连这张桌子都跟着变了（本系列《SDE 教育发生学导论》说过这一层）。

所以这一章的题目叫「先等十五秒」。十五秒是一个便于尝试的数，不是阈值：它不是研究得出的，只是大人会觉得有点难熬、孩子又不至于熬坏的一段。换成二十秒、一分钟都行；要紧的是伸手之前，有一段先归孩子。本书在此与既有研究同向：美国教育研究者罗 1974 年量过课堂上的「等候时间」，老师提问以后多等三秒以上，学生的回答变长了，也变多了。

◆ 十个场景

十个场景，都在俞家的作业桌边。

◆ 场景一 爸爸难得在家

（这是我构想的场景）爸爸跑完一趟长途，难得在家吃晚饭。饭后他自告奋勇陪俞果写作业。俞果的笔刚停，爸爸就把本子拽了过去：「这个简单，我给你讲。」奶奶在旁边叠衣服，没抬头，也没说话。爸爸看了她一眼，自己先想起了那句话：「你小时候，我也没告诉过你答案。」他把本子推了回去。

他会说：先看孩子一个人做到了哪儿，再帮，看她扶着能走多远。

SDE 多问一句：爸爸拽本子的那一刻，卡住的那一段，还在俞果自己手里吗？

明天能做的：伸手之前，先看一眼墙上的钟，等秒针走过四分之一圈。等的时候，手里做一件自己的事——像阿什皮兹削铅笔那样，人在，手先不伸。

◆ 场景二 她在嘀咕

（这是我构想的场景）俞果卡在一道应用题上，嘴里念念有词：「一共……不对，是还剩……还剩几个……」妈妈忍不住接了一句：「你先看它问的是什么。」俞果不念了，嘴一闭，眼睛看着妈妈，等下文。

他会说：孩子一卡住，自言自语就多起来，那是她在用话想办法（第 17 章，蓝铅笔）。

多问一句：她嘀咕的是谁的话？是妈妈昨天说过的那句，还是她自己刚长出来的？妈妈一开口，门口就换了人。

明天能做的：孩子在嘀咕的时候，不接话。等她停下来，再问一句：「你刚才跟自己说了什么？」

◆ 场景三 「我不会」

（这是我构想的场景）题目刚读完，俞果把笔一放：「我不会。」奶奶说：「你把会的那一半先写出来。」俞果写了一行算式，写到一半，停住了。停住的地方，才是她真卡住的地方。

他会说：先量她一个人能到哪儿，再量扶着能到哪儿。

多问一句：「我不会」是一锅粥，还有一句「你递给我吧」？前一种要等，后一种要先让她把会的那一半摆出来。

明天能做的：听到「我不会」，先不讲，说：「把你会的那一半写出来给我看。」

◆ 场景四 从最小的一把帮起

（这是我构想的场景）爸爸学了乖，这回没拽本子。可俞果真卡住了，他一开口，还是从头讲到尾。俞果听完，点头；下一道同样的题，又不会。

他会说：帮法有好几种，演示、开头、同伴、问问题。

多问一句：这么多帮法，爸爸为什么总先用最大的那一种？因为最大的那一种，大人最省心。可帮得越大，孩子自己转的那一拍越少。

明天能做的：把他的单子倒过来用。先问一个问题；不行，开个头；再不行，才演示一遍。三步走完还不会，今天就停在这里。

◆ 场景五 演示了三遍

（这是我构想的场景）一道「比多少」的题，妈妈演示了三遍，俞果还是不会，眼圈红了。妈妈也急了：「我都讲三遍了！」奶奶把一把花生米倒在桌上，分成两堆：「你数数，这堆比那堆多几颗？」俞果数了，又看了看题，自己把算式写了出来。妈妈问：「妈，您这招哪学的？」奶奶说：「我哪教了？我就倒了一把花生。」

他会说：照着做有它的范围。这道题不在她那一段里，演示再多遍也白搭，不是她不用心。

多问一句：大人的嘴讲不通的时候，东西那一股能不能先开口？一把花生米，是另一个泉眼。

明天能做的：演示到第二遍还不灵，停，不讲第三遍。换一样东西摆到桌上，或者干脆放到明天。

◆ 场景六 弟弟剪直线

（这是我构想的场景）俞豆要用剪刀剪一条直线，剪得歪歪扭扭。妈妈想握着他的手剪。奶奶说：「先给他三张纸。」俞豆剪坏了两张；第三张剪到一半，他把纸转了个方向，剪直了。

他会说：本事先在两个人之间——握着手剪——然后才到孩子一个人手里。

多问一句：握手之前，纸和剪刀已经在教他了，剪歪的那两张，是东西在说话。要握手，握在他自己转过纸之后，不要握在之前。

明天能做的：教一样手上的本事，先给他三次自己试的机会，第四次再握手。剪刀要用儿童的圆头剪刀；开水、灶台这类有危险的，不在此列。

◆ 场景七 卷子拿回家

（这是我构想的场景）俞果拿回一张九十分的卷子。爸爸照第 10 章「家里的那把尺」说的，先问错的那道：「给你一点提示，你能做出来吗？」又问：「有没有哪道，是用你自己的办法做的？」俞果指着一道题：「这道我是画图做的，老师没教画图。」

他会说：量孩子，别只看分数，要看扶着能到哪儿。

多问一句：问到这里，还差一步。她自己的办法，有没有回头改了谁？家里的那把尺，不只要量出她的办法，还要让这个办法有地方落下。

明天能做的：说一句「你那个画图的办法，教教我」，然后真的照着她的办法，做一遍。

◆ 场景八 拍照问 AI

（这是我构想的场景）俞果的同桌家里，作业一卡住就拿手机拍照问 AI。俞果回来也想这样。妈妈没说不行，只定了一条规矩：拍照之前，先在本子边上写一行字，写你试过什么。

他会说：先量她一个人能做到哪儿，再看扶着能到哪儿。

多问一句：机器扶在了哪一级？几样帮法它都会（第 48 章）；可不设限的时候，它给的常常是最大的那一把：整条解法，还不一定对。

明天能做的：问之前先写一行「我试过……」；问的时候只要一个提示，不要整道题的答案。那一行要是写不出来，说明还没到该问机器的时候，先来问人。

◆ 场景九 姐姐教弟弟认钟

（这是我构想的场景）俞果教俞豆认钟：「长针指到十二，短针指到几，就是几点。」俞豆看了半天，问：「那短针为什么不走？」俞果说：「它走，走得慢。」俞豆趴在钟底下盯了五分钟，大叫：「它真的动了！」俞果愣住了：她自己从来没有盯着看过。

他会说：和一个发展得更好的孩子一起，弟弟能做到他一个人还做不到的事。

多问一句：更能干的那一个，被不那么能干的那一个改了什么？姐姐教的是「几点」，弟弟回过来，教了她「针真的在走」。

明天能做的：姐姐教完弟弟，问姐姐一句：「弟弟有没有让你也学到一样东西？」

◆ 场景十 熬坏了

（这是我构想的场景）一道题，俞果卡了二十分钟，越想越乱，最后把本子一推，趴在桌上哭了。

他会说：同一件事，落在不同的孩子身上、不同的晚上，孩子体验到的不一样（第 14 章）。

多问一句：第 13 章爸爸那句话，这时候用得上：「熬一会儿是好事，熬坏了就不好了。」哭，是张力已经过了今晚的剂量。

明天能做的：停。先吃一块水果；这道题放到明天早上，或者今晚就直接讲清楚。长时间都这样的，见本章末一节。

◆ 场景十一 数到二十

（这是我构想的场景）奶奶作业桌边的新习惯，是从俞果学骑车那个月开始的（第 25 章）：俞果一喊，她先在心里数到二十，再过去。

头几天，数不到十，俞果就喊第二声，声音还带着急。奶奶照数不误，数完了过去，先问：「你刚才试到哪儿了？」俞果说不出，奶奶就陪她从题目念起。

过了两个星期，奶奶发现，她数到一半，屋里常常就没声了。数完了探头进去，俞果在草稿纸上画东西，头也不抬：「奶奶你先别过来。」

这个场景要照实补一句：数到二十，是等一口气，不是撒手。俞豆有一回搭积木，搭倒了三回，第四回把积木一推，哭着说再也不搭了。奶奶那天没有数，马上坐过去，陪他一块一块重新搭。一个四岁的孩子，能忍的线本来就低；那一天，他需要的是一只手。

◆ 明天就能试的几条做法

一，伸手之前，先看一眼钟，等十五秒。

这个做法的边界：等，是人在、手先不伸，不是走开，也不是冷着脸。孩子急哭了、害怕了，不等；和安全有关的事——烫、刀、马路——不等。

二，要帮，先帮最小的那一把：先一个问题，再开个头，最后才演示。本书在此与既有研究同向：伍德、伍德与米德尔顿 1978 年讲过「应变式辅导」，孩子做成了就少扶一级，做不成就多扶一级；特殊教育里也有一套「由少到多提示」。

这个做法的边界：明天一早就要交、考前最后一晚这种时候，以可靠为先，直接讲清楚没有错。口诀、笔顺这类要练到不用想的东西，要的是练，不必每一回都等。

三，每星期请孩子教你一个办法。

这个做法的边界：这不是考孩子。她不想讲，就不讲；她的办法错了，也先听完，再一起看错在哪儿。

四，问 AI 之前，先写一行「我试过……」。

这个做法的边界：不是禁用。题目用到的东西她根本没学过，写不出这一行很正常，那就直接请人讲。那一行只是让你看一眼：这件事，到没到她那一段里。

◆ 一个小练习

这个星期，挑三个晚上，在一张小纸条上记三样：笔停了以后，你等了几秒才开口；你开口时，先给的是哪一种帮法；孩子卡住的时候，自己嘀咕了什么。只记，不评。

一个星期以后看一看：你最常用的是哪一种帮法？孩子嘀咕的话里，有几句是你的，有几句是她自己的？

这张纸条只给你自己看，不拿去跟别人家比，也不拿去考孩子。

◆ 这套眼光的分寸

先等十五秒，不是什么时候都对。有四种时候，不该用它。

一，要练到不用想的东西。乘法口诀、生字的笔顺、系红领巾，要的是熟，熟了才腾得出手去想别的。导读里问过：俞果背到「六七」老卡住的那几天，奶奶是马上替她接上，还是等一会儿？到这里可以答了：口诀这种东西，马上接上，没有错。

二，时间极紧的时候。明早要交、马上要出门，以可靠为先。

三，先备知识不够的时候。等，是给「正在成熟」的；一样东西孩子根本还没学过，等多久也等不出来。那时候该做的，是先把它教给她。

四，高度规范的东西。标点的格式、过马路的规矩、用电的规矩，照着做就对，不必让孩子自己去撞。

还要照实补一句：二到五年级的孩子，以及学一般性的本事的时候，「先教后做」效果更好（辛哈与卡普尔 2021，第 49 章细说）。所以「先等」「先自己卡」不是每一样内容都适用。俞果正在三年级；十五秒是等一口气，不是让她自己把整道题熬出来。

还可以记一个数。十五秒等得住以后，隔一个月，看一看孩子自己：卡住以后，他多久才喊你？以前半分钟就喊，现在能自己嘟囔四五分钟，他能忍的那条线就长了（第 25 章）。这个数往下掉的时候，多半不是孩子变懒了，是这个月扶多了。

还有一条要单独说：一个孩子要是在很多件事上、长时间都明显跟不上，或者你心里一直不踏实，请找儿童保健、发育方面的专业人员。这一章说的「等」，替代不了他们。

带走的话

给家长的一句话，明天就能用：

伸手之前，先等十五秒；伸手的时候，先递最小的那一把。

小账

开的门：帮助有大有小，量孩子要量「扶着能到哪儿」；演示不灵，不全怪孩子。关的门：他那张帮助的单子上，写到的全是「递」，他自己小时候被等出来的那个「等」，没写进单子；东西先开口、孩子回头改大人，也不在单子上。

拿掉递的那只手，还剩什么？作业桌边俞果那头什么也不剩；剩下爸爸自己推回的本子，和俞豆盯钟五分钟看出的「它真的动了」；改到了谁：没改到谁，俞果只是愣住。

51

第 51 章

教师：一节课里留一段「先自己试五分钟」

这一章的问题：一个班四十多个孩子，老师怎样在一节课里，给每个孩子留出一段自己的时间？

◆ 一个你遇到过的时刻

练习刚发下去，第二分钟，第一只手举起来了：「老师，这个怎么写？」

你走过去，弯腰，指一指。回头一看，又有四只手举着。你在过道里来回走，一节课的练习时间，差不多都花在了这几张桌子边上。

下课铃响了。你有点累，也有点满足：每一个举手的孩子，你都扶到了。可心里隐约有一个问题：那些没举手的孩子，这十五分钟在干什么？那些举了手的，要是你没走过去，会不会自己想出来？

◆ 他在这件事上说过、做过什么

他自己当过很多年老师：在戈梅利的中学和师范学校教书，到莫斯科以后站过好几处讲台（第 3、4 章）。关于老师，他说过几句很硬的话。

1926 年《教育心理学》的最后一章「心理学与教师」里，有那句第 36 章整句引过的「泵」：只管往学生身上灌知识的老师，能被一本教科书、一本词典、一张地图、一次外出参观替掉（第 19 章）。

同一章里，他给老师派了一个新差事：老师得成为社会环境的组织者——而社会环境，他接着说，是唯一的教育因素（同上；附录三）。

八年后，《思维与言语》第 6 章讲学校里的概念，他又说（据俄文，自译）：

教学的经验和理论研究一样表明，直接教概念是不可能的，在教学上是徒劳的。用这种办法的老师，得到的只是不经思考地学会一些词，一种空洞的言语主义——它装出孩子已经有了概念的样子。

还有 1935 年出版的那一句：只有走在发展前面的教学，才是好的教学（《学龄期的教学与智力发展问题》，据俄文，自译）。

◆ 拆一拆：哪些能直接用，哪些要先松开

能直接拿来用的，有三样。

一，别做泵。九十年前他就说：只会灌的老师，能被一本书替掉。今天要替掉这样的老师，一台机器就够。

二，概念递不进去。你把「比喻」的定义讲得再清楚，孩子背下来的，也只是那几个字。他在这一点上，比很多今天的课堂看得透。

三，走在前面。题目要出在孩子正在成熟的那一段：太容易，是练习；太难，是折磨。

要先松开的，是那句「社会环境是唯一的教育因素」里的「唯一」。

有意思的是，松开它的证据，就在他自己那句关于泵的话里。能替掉一台泵的，他列了四样：教科书，词典，地图，外出参观。前三样是道理那一股，

最后一样是东西那一股。他自己承认，东西也会教；可一写到「唯一」，这一股又不见了。三股土，在同一章里，一松一紧。

再用三拍看开头那十五分钟。练习一发下去，每个孩子自己的那条路都顶上了一道题，手里有了第一拍的张力。第二分钟那只举起来的手，是把第一拍交了出来，请老师来转第二拍。老师一次次走过去，第二拍一次次由老师转完。第三拍——孩子自己长出来的办法回头改点什么——根本没有轮上。

「先自己试五分钟」，要的只是一件事：在老师去转第二拍之前，让每个孩子先自己转一下。转得动的，长出了自己的东西；转不动的，老师再去。五分钟也是一个便于尝试的数，不是阈值，和第 50 章的十五秒一样；一个班该几分钟，要老师看着孩子的笔来定。

第 50 章说过的另一种样子——学生的一个错误、一个困惑先点着，概念跟着长出来，最后连班上对待错误的态度都变了——常被教案忽略。「先自己试五分钟」，是在教案里给它留一个座位。

还有回写。孩子在这段时间里长出来的东西，能不能回头改老师？在他那里，老师是环境的「组织者」；回写他写到了关系，连同大人对这个孩子的调整；改到组织环境的人自己，他没写；课上只在聋童教育里开了一扇成文的门（导读判决四）。童老师的教室里，有好几回走得更远。

◆ 忍耐的阈值，也要记一笔

「先自己试五分钟」，第 25 章给它多加了一个理由。五分钟不只是给这一道题的，也是给孩子能忍的那条线的。

老师可以在自己的本子上，给几个孩子记一个数：一个学期里，一个孩子卡住以后，多久才举手。开学时十秒就举手的孩子，到期未能自己试三四分钟，他长的不只是这门课，还有能忍的那一截。这个数往下掉的时候，多半不是孩子变懒了，是这一段扶多了，或者题放得太难、伤着他了。

这个数只给老师自己看，不进考核，不排名次（第 53 章「读数不进考核」）。一进考核，孩子就会学着装作不举手。

◆ 十个场景

十个场景，都在童老师的教室里，跨一个学期。

◆ 场景一 先自己试五分钟

（这是我构想的场景）开学第三周，童老师在黑板角上写了一行字：「练习的前五分钟，先自己试。」可以翻课本，可以在草稿纸上乱写，可以对着插图发呆，就是先不举手。有的孩子急得直跺脚；有的孩子翻着课本，慢慢自己找到了头。

他会说：老师要做的，是组织好孩子四周的环境，不是替孩子做事。

SDE 多问一句：这五分钟里，是谁在教？课本、插图、草稿纸，还有孩子自己。

明天能做的：挑一节练习课，前五分钟不回答任何问题。先跟孩子们说清楚：五分钟一到，老师一个一个来。

◆ 场景二 先看他的笔还动不动

（这是我构想的场景）这五分钟里，童老师也没闲着。她在过道里慢慢走，只看一样东西：笔。笔在动的，不停；笔停了、眼睛还盯着题的，再等等；笔停了、眼睛已经飘到窗外的，她才弯下腰。这是她在第 8 章那张三栏表旁边写下的一句：走过去之前，先看他的笔还动不动。

他会说：看孩子，要看他正在成熟的那一段，看他扶着能走多远。

多问一句：笔停了，是在熬，还是在耗？眼睛还在题上，多半是熬；眼睛走了，多半是耗。熬要留，耗要挡。

明天能做的：巡视的时候，先看笔和眼睛，再决定走不走过去。

◆ 场景三 三个信封

（这是我构想的场景）有一道难题，童老师备课时准备了三个信封，贴在黑板边上。一号信封里是一个问题：「题目里哪两句话，说的是同一件事？」二号信封里是开头的第一步。三号信封里是一道差不多的例题和它的解法。谁要，自己上来拿，一次只许拿一个。一节课下来，有的孩子拿了一号信封就够了，有的孩子一直拿到三号。

他会说：问问题，开个头，演示，都是帮法；帮到哪一步，看孩子扶着能到哪儿。

多问一句：信封是谁在拿？孩子自己挑，要多大的一把帮忙。挑，本身也是一样本事。

明天能做的：给一道难题备三级提示，从最小的一级放起，让孩子自己来取。

◆ 场景四 A、B、C 三层

（这是我构想的场景）学校推「最近发展区分层作业」，每道题标上 A、B、C 三层，按上次测验的分数领——第 8 章写过，这种作业怎样只复制了他的外观。童老师没法不做，可她改了两处：层不按分数领，按「上一回在哪一步停下」领；每星期五，谁都可以自己去试上一层，试不下来，回来不扣分。

他会说：最近发展区首先是一个诊断，不是给题目定难度的刻度（导论，第三个误会）。

多问一句：一个孩子被标成 C 层，这个标签是定了型，还是还在成形？让孩子自己换层，就是让标签也能被孩子改。

明天能做的：分层作业留一扇门——每星期有一次，孩子自己选层。

◆ 场景五 导学案上的一个空格

（这是我构想的场景）学校的导学案，每一步都写好了：第一步读课文、圈生字，第二步……孩子照着一格一格填，填得整整齐齐。童老师在最后加了一格，什么提示也不写，只印一行小字：「这一格，写你自己想出来、上面没让你写的。」头两个星期，这一格几乎全是空的。

他会说：好的教学走在发展前面，要给孩子搭好往前走的台阶。

多问一句：台阶搭得太全，就成了运河，水只能照着流。空着的那一格，是给河道留的。

明天能做的：任何一张一步一步写好的学习单，最后留一格空白，不打分。

◆ 场景六 一帮一，每周换一次方向

（这是我构想的场景）班上搞「一帮一」，好学生带后进生。童老师发现，带人的孩子越带越神气，被带的孩子越来越不举手。她改了一条规矩：每周五，被带的那个孩子，要教带他的那个一样东西——翻花绳、认一种鸟、背一段他会背的顺口溜，什么都行。

他会说：和一个更聪明的同伴合作，孩子能做到他一个人还做不到的事。

多问一句：帮扶只朝一个方向，被帮的孩子就永远是「被帮的」。只靠一个人扶，还会碰上一块天花板（第 24 章专讲，这里只点到）。

明天能做的：结对的两个人，每周换一次方向，哪怕只换十分钟。

◆ 场景七 先发橘子，后讲写法

（这是我构想的场景）作文课要写「一种水果」。往年童老师先讲写法：按顺序，从外到里，用上比喻。这一年，她先给每个孩子发了一个橘子，十分钟里谁也不讲：摸，闻，剥，数瓣。有个孩子说：「橘子皮里面那层白的，像一张网。」另一个孩子说：「剥开橘子，屋子一下子就酸了。」十分钟以后，她才讲写法。

他会说：概念递不进去；直接教，只能教出空话。

多问一句：第 12 章那种「动手做」，常常是先讲原理、动手只是去验证。先发橘子、后讲写法，是让东西那一股先开口——他自己那句关于泵的话里，也列了「外出参观」。

明天能做的：讲一个写法之前，先让孩子跟那样东西待十分钟。

◆ 场景八 教案边上的「孩子改的」

（这是我构想的场景）这一年，童老师的教案边上多了一栏，她叫它「孩子改的」。第一行，是导论里那个孩子说的：鸟字里那一点，是它的眼睛。第二行，是俞果的：口诀里「三七」「七三」是一回事，可以少背一半（导读）。第三行，是橘子课上那句「像一张网」——后来讲比喻，她就从这张网讲起。

他会说：孩子长出来的东西，会改建他和老师之间的关系；老师对这个孩子的做法，也得跟着调整。

多问一句：这一栏记下的，不只是对这一个孩子的调整：一个孩子的一句话，改了老师后来给全班讲比喻的课。这一步越过了这一对关系（见本章前文）。

明天能做的：在教案边上留一栏，专记孩子改了你的地方，一学期回头看一次。

◆ 场景九 五分钟里，写的是别的

（这是我构想的场景）「先自己试五分钟」做了一个月，童老师发现有一个孩子，每一回的五分钟里，笔都没停过；走近一看，草稿纸上写得满满的，是上一课的生字，一行一行，和这道题没有关系。她问他，他小声说：「我不会，就先写点会的。」她没有再让他等，课后把他留下，从上一个单元的一道题讲起。原来，这道题要用到的上一单元的东西，他就没跟上。

他会说：帮助要落在正在成熟的那一段；那一段还没到，就先把前面的补上。

多问一句：先自己试，只对正在成形的东西有用。一样东西还没种下，等多久也长不出来。这时候再让他等，就是耗。

明天能做的：一个孩子连着几回在这五分钟里写的都不是这道题，别再让他等，单独把前面的补上。

◆ 场景十 机器批过的作文

（这是我构想的场景）学校试用一个 AI 批改作文的工具，一分钟批完四十篇，错别字、病句、用词，一样一样标得清清楚楚。橘子那篇作文里，「剥开橘子，屋子一下子就酸了」一句，被机器标了四个字：搭配不当。童老师看了，把标记划掉，在旁边写：「这一句，是你自己的。」

他会说：只会灌的老师，能被一本教科书替掉。

多问一句：机器拿的是哪一把尺？它量得出一句话合不合规范，量不出一句话是不是孩子自己长出来的。

明天能做的：机器批过的作文，老师再读一遍，只做一件事：找出一句机器扣了分、你要留下的话。

◆ 场景十一 一张一个学期的等待表

（这是我构想的场景）学期末，童老师把自己本子上那几页数抄成了一张小表，只给自己看：每个月一次「先自己试五分钟」，记三样：第一分钟就举手的，中间放下笔的，一直没放下的。

表上的数，大体是往好的方向走的。有两处不是。一处是十一月，第一分钟举手的突然多了一倍；童老师翻了翻备课本，那个月她赶进度，每节课都把

提示写在了黑板上。另一处是一个叫小舟的孩子，四个月里每回都是第一分钟就放下笔；她后来才知道，小舟家里那半年出了事。

她在表下面写了两行字：一行是「提示写在黑板上的那个月，孩子们能坐得住的少了」；一行是「小舟那半年，不是熬，是伤；他要的是人，不是五分钟」。

◆ 明天就能试的几条做法

一，一节练习课的前五分钟，留给孩子先自己试，老师不回答问题。

这个做法的边界：五分钟是说好的五分钟，时间一到，老师一定来。它不适合新知识刚讲完、孩子手里什么还都没有的时候，也不适合实验操作、安全演练这种错一步就有危险的环节。

二，巡视时先看笔和眼睛，再决定走不走过去。

这个做法的边界：看，是看，不是记。它一旦变成「谁的笔不动就扣分」，孩子就会拿着笔乱画。

三，一道难题备三级提示，让孩子自己来取。

这个做法的边界：三级提示费备课的工夫，一节课备一道就够了。它最适合「差一点就想通」的题；离孩子太远的题，一号信封拿多少次都没用。

四，教案边上留一栏「孩子改的」。

这个做法的边界：这一栏只给自己看，不交给学校，也不拿去评比。一旦要交，它就会被填满——填的多半是老师自己编的。

◆ 一个小练习

下个月挑一个星期，每天放学后花两分钟，写两行。第一行：今天有几回，孩子一举手，我就把路讲完了。第二行：今天有没有一个孩子，改了我一样东西。

一个星期以后看：第一行多，还是第二行多？这不是考你。一位老师一天要扶几十回，这是这份工作本来的样子；要看的只是，第二行有没有地方落下。

◆ 这套眼光的分寸

分寸同第 50 章：要练熟的、时间极紧的、先备知识不够的、高度规范的，都不该用这五分钟。这里只补一条本章特有的：一个班四十多个孩子，五分钟对有的孩子太长，对有的太短；场景九那个在五分钟内写生字的孩子就是提醒——写的不是这道题，就别再让他等。

长时间、在很多件事上都明显跟不上的孩子，老师能做的是理解、相处、陪他补；诊断请交给专业人员（第 50 章）。

带走的话

给老师的一句话，明天就能用：

一节课里，先给东西和孩子自己留五分钟；走过去之前，先看他的笔还动不动。

小 账

开的门：别做泵，概念递不进去，教学要走在发展前面——这三句今天比九十年前更要紧。关的门：「社会环境是唯一的教育因素」里的「唯一」，把他自己列过的「外出参观」挤了出去；老师是环境的组织者；孩子长出来的东西改到老师自身，他没写，改到课上，只有聋童一条。

拿掉递的那只手，还剩什么？「先自己试」那五分钟，场景没写谁长出了什么；剩下橘子课上的「像一张网」；改到了谁：童老师，后来讲比喻就从这张网讲起。

52

第 52 章

学生与自学者：卡住的三天

这一章的问题：一个自己学东西的人卡住了，该熬多久？什么时候去请人——或者请机器——扶一把？

◆ 一个你遇到过的时刻

你在学一样东西。第一天，卡住了。第二天，还卡着。第三天夜里，你拿起手机，手指停在输入框上。

问，还是不问？问了，几秒钟就有答案；不问，明天可能还卡着。

心里还有一个小声音：前两天，是不是白卡了？

◆ 他在这件事上说过、做过什么

他自己，就是一个自学的人。第 3 章写过：戈梅利那七年，他的心理学基本是自学的，没有导师，没有同行，一间心理室是自己搭起来的。

他也写下过自学的道理。1926 年《教育心理学》里有一句「儿童归根到底是自己教育自己」；同一本书里，还有第 36 章整句引过的那一句（据俄文，自译；前一句在第 4 章，后一句在第 19 章，相隔十五章，只分开引，附录三）：

是时候让学生用自己的脚站起来了，让他走、让他摔，忍受磕碰的疼，自己选方向。走路只能在自己的脚上、在自己的跌倒里学会。

可是到了后来定型的那套理论里，一个人学东西，最要紧的是找到那个扶的人（后来常说的「更能干的他人」）：今天在合作中能做的，明天才能独立做；一个人独立做到的，只算「昨天」（第 22 章）。

两句话，一句写在 1926 年，一句定型在最后那几年。对一个自学的人，它们给出两种很不一样的劝法。前一句说：去摔。后一句说：去找人扶。

◆ 拆一拆：哪些能直接用，哪些要先松开

后一句的劝法，有一大半是对的，能直接用。

一个人自学，最容易浪费的，是在不该一个人熬的地方一个人熬：一个公式没人点一句，看了三天看不懂；一个动作没人指一下，练了一个月练歪了。找对人、找对时候请人扶，能省下很多冤枉路。第 3 章妈妈那句话就是证据：「要是有个老护士在旁边告诉我一声，我能少走半年弯路。」

他讲的心理工具，自学的人也用得上：手帕上的一个结，纸上的一张图，一个小本子（第 12 章）。人借外面的东西，管住里面的心。

要先松开的，是「更能干的他人」前面那个看不见的「唯一」。

用三拍看「卡住的三天」（三天只是便于说事的数，不是阈值）。第一天，张力积起来：自己学的那条路，顶上一样没人讲的东西，想会的和会不了的，拉开了。第二天，常常是最难受的一天：一样东西在心里翻，还没翻出个样子。第三天，有时候——不是每一回——形状就变了，一下子通了。要是第二天就去问人，第二拍就由那个人来转；转得快，可转出来的，是他的样子。

用三股土看。自学的人身边，常常没有一个更能干的人；可他身边从来不缺另外两股：东西——手里的零件，自己的身体，一根绳子；道理——一本书，一张图。它们也会教，只是教得慢，教的时候不说话。

再看回写。一个人自己熬出来的办法，会回头改他的学法，改他下一回怎样卡。这一笔，在「独立能做的是昨天」那本账上，没有户头。

所以本书的劝法，是把他 1926 年那一句和后来那一句放在一起用：先去摔，摔到一定份上，再找人扶。难的是那个「一定份上」。这一章，先把熬和耗分开。

◆ 熬，还是耗

分法只有一条：看这一天，手里有没有新东西。

熬，是每一天都有一点不一样：今天换了一个试法，今天的错和昨天的不一样，今天至少知道了哪一条路走不通。张力在涨，路在变。

耗，是每一天都一样：同一个错错了第三遍，同一页看了第五遍，心里只剩下烦。张力没有在逼出什么，只是在磨人。

熬要留，耗要挡。卡了三天，要是三天都是熬，第四天可以接着熬；要是第二天起就是耗，第二天就该去问。

◆ 和 AI 一起学：三步，接着判

本系列《普通人都能明白的皮亚杰》第 67 章写过一个和 AI 一起学的办法，三步：先自己卡，再要提示，最后对一对。本书不改这三步，接着多问两处——提示要几个、从哪里来；对一对的时候，拿哪一把尺。

第一步，先自己卡，带着一张纸卡。纸上写一行：我试过什么。这一行，是给自己量一量独立到了哪儿。这一步照的正是他的办法：先量一个人能到哪儿。

第二步，再要提示，一次只要最小的一级，而且要两个不一样的。只要一种讲法，机器就成了一口只有一个泉眼的井（导读）：它怎么讲，你就怎么懂。要两种讲法，最好是互相打架的，你就得自己去判：哪一种对得上你手里的东西。这一步借自本系列教育专栏里和 AI 一起学的四步（先写初解，请它给两个互相冲突的解释，查来源，交一份修订稿）。

第三步，最后对一对，拿两把尺。一把是机器的：它的解法比我多了什么。一把是你自己的：我的办法里，有哪一步是它没有的。前一把量出你还差什么，后一把量出你自己长出了什么。只拿前一把，你学到的，永远高不过机器摆出来的那个样子。

◆ 能忍多少，是熬出来的

自学的人最常问的一句话是：我这个人是不是没毅力？

第 25 章给了另一种问法：能忍多少，不是一个人天生的数，是熬出来、也会掉回去的。一个每次卡住就去搜答案、去问 AI 的人，不是天生没毅力，是他能忍的那条线，被一次一次的「马上有答案」压低了。反过来，一个在一道题上卡过三天、最后自己想通的人，下一回卡住，他知道三天是熬得过去的。

所以自学的人可以给自己记一个数：这一个月，卡住以后，多久才去找答案。它往上走，说明你在熬；它往下走，说明你在被扶，哪怕扶你的只是一个

搜索框。熬和耗的分别，上一节已经说过：熬完以后长出了东西，耗完以后什么也不剩。

◆ 十个场景

场景里有俞果，有妈妈，有爷爷，也有童老师。

◆ 场景一 双摇，卡了三天

（这是我构想的场景）第 22 章那一下午的交叉跳之后，俞果又碰上了双摇：三年级体育课要考跳绳「双摇」：跳一下，绳子转两圈。俞果卡了三天。第一天，她拼命往高里跳，跳得满头汗，绳子还是只转一圈。第二天，她看楼下一个五年级的大孩子跳，看得清清楚楚，自己一跳还是不行。第三天，她干脆不跳了，站着只甩绳，甩着甩着发现：手腕一抖，绳子自己就快了。「不是跳得高，是甩得快。」那天傍晚，她跳出了第一个双摇。

他会说：去跟那个五年级的孩子一起跳，看她怎么做——和一个更聪明的同伴一起，能做到一个人还做不到的。

SDE 多问一句：第二天看得清清楚楚却学不会，是照着做碰到了它的边；第三天，是绳子教她的。三天里，人那一股在第二天，东西那一股在第三天。

明天能做的：卡住的时候，先把人放一放，只跟那样东西待一会儿：只甩绳，不跳。

◆ 场景二 第二天晚上哭了

（这是我构想的场景）其实第二天晚上，俞果哭了一场，说再也不跳了。奶奶没劝，只说：「那今天就不跳。明天你要是想跳，再跳。」

他会说：同一件难事，落在不同的晚上，孩子体验到的不一样。

多问一句：哭的那一晚，是熬还是耗？那一晚已经是耗了。奶奶挡掉的，是耗的那一段；她没有挡掉第二天早上还想跳的那股劲。

明天能做的：熬到开始耗了，就停一晚。停，不是认输。

◆ 场景三 妈妈的考试

（这是我构想的场景）妈妈要考主管护师，下了夜班抱着一本厚书看。一道看心电图的题，她卡住了，想拍照问 AI。她想起给俞果定的那条规矩，先在书边写了一行：「我试过：先数心率，再看波形，看到这里，不知道这个波算不算宽。」写完这一行，她自己发现了：卡住的，只是「多宽才算宽」。

他会说：先量一个人独立到了哪儿，再量扶着能到哪儿。

多问一句：写下「我试过什么」，常常就把一锅粥里的那一处卡，自己拎了出来。拎出来以后，要的帮忙就小了。

明天能做的：问人、问机器之前，先写一行「我试过……」。

◆ 场景四 两种讲法

（这是我构想的场景）妈妈问 AI：「只给我提示，给两种不一样的讲法。」机器给了两种：一种从书上数格子的标准讲，一种从这种波形常见在什么样的病人身上讲。两种讲法，有一处对不上。妈妈想起夜班里见过的一个病人，才知道哪一种对得上她手里的东西。

他会说：在懂行的人指导下，她能做到一个人还做不到的。

多问一句：一个提示，是一个泉眼。两种打架的提示，逼着你自己来判；判的那一下，靠的是她自己手里的东西——她那一半「夜班教的」。

明天能做的：问机器时，要两种讲法，并且接着问它：这两种讲法，哪里对不上？

◆ 场景五 对一对，拿两把尺

（这是我构想的场景）题做完了，妈妈让机器给出完整的解法，对了一对。机器的办法比她多一步：先看节律。她的办法比机器多一样：她在书边画了一个小图，把那个波，和她见过的那个病人连在了一起。两样，她都留下了。

他会说：今天在帮助下做的，明天就能独立做。

多问一句：明天独立做的，是机器的那一套，还是她自己的那一套？只留前一套，她就一直跟在机器后面走。

明天能做的：对答案的时候写两行：它比我多了什么；我比它多了什么。第二行空着，也写上一个「空」字。

◆ 场景六 爷爷学电脑画图

（这是我构想的场景）爷爷七十岁了，在老年大学学用电脑画图纸。老师放视频，一步一步点。爷爷跟着点，点得一模一样；可一离开视频，画一个没见过的零件，就不知道从哪儿下手。后来他把年轻时那一套搬了出来：先用铅笔在纸上画一遍，旁边写小字——哪里先画，哪里容易错——再上电脑。班上的老同学，管那张纸叫「俞师傅批注」。

他会说：在懂行的人指导下，一步一步学。

多问一句：视频里那位老师没画过的零件，跟着视频的人也画不出来——只靠扶，天花板常在扶你的人的头顶（第 24 章）。爷爷那张纸，是在别人的天花板上，自己开了一扇窗。

明天能做的：跟着教程学完一遍，合上它，自己做一个教程里没有的。

◆ 场景七 两个都不会的人

（这是我构想的场景）俞果和同桌都不会一道找规律的题。两个人趴在一起，你说一个，我否一个，吵了十分钟。最后同桌说：「是隔一个跳一个！」俞果说：「不对，是一个比一个多二。」再一试，两个人说的是一回事。

他会说：和一个发展得更好的孩子合作。

多问一句：两个都不怎么会孩子，也能长出东西。这时候，谁是「更能干的他人」？谁也不是。长出来的，是两个人顶出来的。

明天能做的：卡住的时候，不一定先找会的人，可以先找一个同样卡着的人，一起吵十分钟。

◆ 场景八 童老师学孩子们的手势

（这是我构想的场景）那个戴助听器的男孩和同桌，有一套他们自己比画出来的手势（第 6 章）。童老师想跟得上，就跟着学，每天记几个，学得很慢。有一天，她在课上比错了一个。男孩和同桌笑了，比给她看：他们那套手势里，这个意思是这样比的。

他会说：学一种语言，要在懂它的人指导下学。

多问一句：一个大人学东西，最能干的老师，可能是两个孩子。这是回写：孩子长出来的东西，改了大人的学法。

明天能做的：你在学的东西，身边有没有一个比你小、却比你熟的人？去问他一回。

◆ 场景九 考前一星期

（这是我构想的场景）离考试还有一星期，妈妈不再每道题自己卡了。不会的，直接看解法；看懂了，做三道同类的，做到手熟。

他会说：在帮助下做的，练熟了，就成了自己的。

多问一句：这时候不熬，是对的。一件事到了该定型的时候，就让它稳稳地定下来。熬，是给还在成形的东西的；考前一星期，要的是稳。

明天能做的：离考试越近，自己卡的时间越短；最后几天，以可靠为先。

◆ 场景十 书桌上的两行字

（这是我构想的场景）俞果把妈妈那张写着「我试过……」的纸要了过去，贴在自己的书桌上，又在下面自己加了一行：「我自己的办法……」。童老师家访时看见了，问她：「这是谁教你的？」俞果说：「妈妈跟机器学的时候，我在旁边偷看的。」

他会说：本事先在人和人之间，然后才到一个人心里。

多问一句：她学去的，是妈妈那一行；添上的「我自己的办法」那一行，谁也没教她。

明天能做的：把「我试过……」和「我自己的办法……」两行字，写在你学东西的那张桌子上。

◆ 场景十一 问 AI 之前，先写下一句

（这是我构想的场景）妈妈在考护士长的资格证，夜班回来要刷题。她手机上装了一个带讲解的刷题 App，一道题不会，点一下，整段讲解就出来了。

刷了一个月，正确率上去了，可她自己心里清楚：换一种问法，她还是不会。她跟俞果的班主任童老师闲聊时说起这事。童老师笑着说：「我们班孩子也这样，提示一点开，脑子就停了。」

妈妈后来给自己定了一个小规矩：点开讲解之前，先在本子上写下一句「我觉得是因为……」，哪怕写错。头几天，她常常写不出来，愣在那里一两分钟，很难受。过了两个星期，这一句越写越快；有几回，写完了她就不点讲解了，自己翻书对了一下。

她说：「以前一卡住就点，现在能卡一会儿了。」这一会儿，就是第 25 章说的那条线，在一个大人身上长了一截。

◆ 明天就能试的几条做法

一，卡住以后，每天睡前问自己一句：今天手里有没有新东西？有，是熬，明天接着；没有，是耗，明天就去问。

这个做法的边界：它只是一个自己看的记号，不是死规矩。有的东西一天就该问，有的东西熬一个月也值得，全看这件事对你有多要紧、你还有多少时间。

二，问之前，先写一行「我试过……」。

这个做法的边界：这一行要是怎么也写不出来，常常说明这件事离你太远——前一步还没学。那就别熬，直接找人从头讲。

三，要提示，一次要最小的一级，要两种讲法。

这个做法的边界：机器给的两种讲法，可能都不对。它是提示，不是判决。要紧的事——身体、钱、法律——最后要回到可靠的书、可靠的人那里核一核。还要照实说：第 48 章巴斯塔尼那项研究里，只给提示的那一组，做法最接近这一条；撤掉机器以后考试，它没被拉低，也没见比对照组高。那项研究没有证明本书的做法；这几条做法，也还没有人专门测过。

四，对答案时写两行：它比我多了什么，我比它多了什么。

这个做法的边界：第二行空着很正常，不必硬凑。它只是提醒你：别把机器的样子，当成唯一的样子。

◆ 一个小练习

找一样你最近卡住的东西——一道题，一个动作，一段看不懂的话。今天不问任何人，也不问机器，只做一件事：在纸上写下你试过的三个办法，哪怕三个都错了。明天再看这张纸，问自己：三个办法里，哪一个是你自己想出来的？

这张纸不给任何人看。它不是作业，也不是打卡。

◆ 这套眼光的分寸

分寸同第 50 章：要练熟的、时间极紧的、先备知识不够的、高度规范的，不在此列。这里只补一条本章特有的：二到五年级的孩子，先教后做常常

更好（第 49 章）；给一个还在上小学的孩子，「卡住的三天」要缩成短得多的一段，该先教的，先教。

长时间学什么都特别吃力、或一卡住就陷在很重的情绪里出不来的，请找专业人员谈一谈。

带走的话

给学生和自学的人一句话，明天就能用：

问之前，先写下你试过什么；它答了以后，找出你那一步它没有的。

小账

开的门：找对人、找对时候请人扶，能省下冤枉路；外面的工具，能管住里面的心。关的门：「独立能做的是昨天」，让一个人自己熬出来的那几天没有户头；他 1926 年那句「让他走、让他摔」，没进后来的法则。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下俞果只甩绳不跳、甩出来的「不是跳得高，是甩得快」；改到了谁：没改到谁。

53

第 53 章

能改结构的人：一张评分表、一个师徒制、一个 App 的默认设置

这一章的问题：能改一张表、一套制度、一个默认设置的人，怎样让「扶」不把「熬」吃掉？

◆ 一个你遇到过的时刻

一张听课评价表，第七项写着：「学生遇到困难时，教师能及时给予指导。」满分十分。

一个学习软件，设置里有一行：「学生停留超过三十秒，自动弹出提示。」默认是打开的。

写下这两行字的人，都没见过俞果。可每天，俞果的作业桌、童老师的教室，都照着这样的字在转。

这一章写给写这种字的人：教研员，校长，带团队的人，做学习产品的人。

◆ 他在这件事上说过、做过什么

他自己，就是一个改结构的人。

1924 年 7 月，他进了教育人民委员部，主管身体有缺陷和智力落后儿童的教育（据利法诺娃；第 4、6 章）。1925 年，他给聋孩子的学校定了三门领头的科目：劳动，社会，自然。他批评当时的测验只做一件「纯粹否定性的任务」：把不合适的孩子从学校里挑出去（第 10 章）。1933 年，他把孩子按两样东西分组——智商高低，最近发展区大小——发现对孩子在学校里怎样发展，最近发展区比现有水平更要紧（第 10 章；《学龄儿童智力发展的动态与教学》，据科祖林英译，2011，第 205—206 页，自译）。

第 36、51 章那台「泵」，做学习产品的人尤其该想一想：能替掉它的，头两样就是教科书和词典。今天做学习产品的人，做的正是那本教科书、那本词典。要问的是：你做出来的，是一台更快的泵，还是一次外出参观？

他一辈子最出名的那个概念，本来就是一件改结构的工具：别只拿「独立能做什么」这一个读数量孩子，还要量「扶着能到哪儿」。

第 10 章还写过一个教训。1936 年，一纸决议把测验和儿童学一起取消了，孩子被转回普通学校，不少人在那里留级，又被编进特别班（据尤因，2001）〔据二手〕。一把伤人的尺子扔掉了，接住孩子的那片土，没有换。

◆ 拆一拆：哪些能直接用，哪些要先松开

能直接拿来用的，有两样。

一，别只看快照。一张表、一个读数，只量一个孩子现在会什么，量的就是「昨天」。他的办法，是看孩子在动的时候——被扶着的时候——能走多远。任何一张评分表，都可以先问一句：它量的是昨天，还是明天？

二，先改土，再说孩子。他在残疾儿童那里看见，一个孩子最重的负担，常常是周围的人怎样对待他。一张表、一套制度、一个默认设置，就是那片土。

要先松开的，是方向。

再看回写。能改结构的人，是全书里离回写最近的人：他们改的，就是土。孩子长出来的东西落到一张表、一套制度上，他没写（第 28 章）。一张表要是只有大人能改，孩子只能被它量，这张表就是一口只有一个泉眼的井。

◆ 读数不进考核

这一章要多说一节，因为能改结构的人，手里最常有的，就是读数。

编首说过：这一编的读数只适合自查，一进考核，最先被学会的是怎样装。本书在此与既有研究同向：社会学家坎贝尔 1979 年说过，一个量化指标越被用来做社会决策，就越容易被扭曲；经济学里的古德哈特定律，通行的说法是：一个度量一旦成了目标，就不再是好度量（这句说法出自斯特拉森 1997）。

每用一个读数，先想好它进了考核以后，最省事的伪装办法是什么。「伸手前等了多久」进了评课表，老师就会在听课那天站在讲台上数秒；「孩子改了老师几回」进了评优，教案边上那一栏就会被老师自己编满；「自己卡了很久」进了软件的排行榜，孩子就会盯着屏幕发呆，凑时间。

所以本书立三条。一，任何一个读数，一旦进了考核，两年以后自动作废，换一个（这一条借自本系列《课堂学习发生学》）。二，不用于高风险的

排名和奖惩。三，一张表读出来很糟，不等于这里的人不努力：一位老师改不了课程标准，制度上的缺口，不记到个人头上。

◆ 默认设置，定的是阈值

能改结构的人，手里握着一样平常不当回事的东西：默认设置。

一个学习 App，孩子卡住几秒弹出提示，是一个默认设置；一张评分表，「独立完成」和「在帮助下完成」各给几分，是一个默认设置；一个师徒制，新人卡住多久可以去问师傅，也是一个默认设置。这些设置，看上去是在定怎样帮，其实是在定孩子、学生、新人能忍的那条线往哪边走（第 25 章）。

提示弹得越快，线掉得越快。所以给能改结构的人，一句具体的建议：把「卡住多久才给提示」做成一个能调的数，默认往长里放一点；再把「使用者卡住多久才求助」当成一个要看的读数，一个学期看一回，看它往哪边走。只看，不考核。

◆ 十个场景

十个场景，分给四种人。

◆ 给教研员

◆ 场景一 评课表第七项

（这是我构想的场景）区里的教研员来听童老师的课。「先自己试」那五分钟，童老师在过道里走，一个孩子也没指导。教研员在第七项「及时给予指导」上，犹豫了很久。

他会说：帮助要落在孩子正在成熟的那一段，老师得看准了再伸手。

SDE 多问一句：「及时」，是谁的时？表上只记老师伸手的那一刻，不记孩子先自己转的那一下。

明天能做的：把这一项改成两句描述，不打分：老师伸手之前，孩子自己有没有一段时间；老师伸的，是多大的一把。

◆ 场景二 一份分层作业的模板

（这是我构想的场景）区里要推一份「最近发展区分层作业」模板，A、B、C 三层，按分数领（第 8 章）。教研员去童老师班上看了一回，在模板上加了两行：层按「上一回在哪一步停下」领；每星期有一次，孩子自己选层。

他会说：最近发展区是用来诊断的，看的是一个孩子扶着能到哪儿。

多问一句：模板推出去的，是三层的外观，还是那张会诊桌？模板上没有「自己选层」这一行，C 层就会定成一个标签。

明天能做的：推一份模板之前，先写一行：这份模板里，哪一格孩子自己能改？

◆ 给校长

◆ 场景三 把「先自己试五分钟」推到全校

（这是我构想的场景）校长听说了童老师的五分钟，想在全校推：每节练习课前五分钟一律先自己试、不许举手，教务处抽查。童老师去找校长：「这五分钟，是我看着一个一个孩子的笔定下来的。换一个班，也许是三分钟，也许是十分钟。」

他会说：老师要把孩子四周的环境组织好。

多问一句：推的是条件，还是形式？「先看他的笔还动不动」写不进规定；一写进去，就成了抽查的一项。

明天能做的：推一个做法，只推它的道理和边界；时长让每位老师自己定，不抽查。

◆ 场景四 导学案检查

（这是我构想的场景）学校每月查导学案，看的是每一格填满了没有。童老师班上最后那一格「你自己想出来的」，有一半孩子空着。检查的老师在上面画了一个问号。

他会说：教学要走在发展前面。

多问一句：只认填满的格子，那一格空着就不合格；可那一格，本来就是给还没长出来的东西留的。

明天能做的：查导学案时，那一格不看填没填，只看有没有。

◆ 场景五 学期评价上的最后一格

（这是我构想的场景）学校的学期评价表上，每个孩子有十几项：会不会，达没达标。校长在最后加了一格，只给老师填，不给孩子打分：「这个孩子这学期，改过我们什么？」第一个学期，大半是空的。第二个学期，童老师班上填了一句：「那个戴助听器的男孩和他的同桌，教会了老师一套手势。」

他会说：聋孩子们自己比画出来的手势，是一种真正的语言（第 6 章）。

多问一句：他认了手语，还写过多语这条路「是聋孩子的发展提示的」（第 28 章）；可一张学期评价表上，孩子改了学校什么，没有户头。这一格，是给回写留的。

明天能做的：在任何一张关于孩子的表上，加一格「他改了我们什么」，只填事，不打分。

◆ 给带团队的人

◆ 场景六 车队的师徒制

（这是我构想的场景）爸爸的车队搞师徒制：一个老司机带一个新司机，带满三个月，看新司机出了几次错，来考核老司机。车队另一个刚来的新司机，三个月一次错也没出——因为每一段难走的路，带他的那位老司机都替他开了。

他会说：新人跟着老司机，一段一段学，是对的。

多问一句：考核只看「出了几次错」，老司机最省事的办法，就是一路扶到底。扶到底的新人，碰上一条老司机也没跑过的路，就卡住了——扶的天花板，第 24 章专讲。

明天能做的：考师傅，不考新人出了几次错，考新人有没有一段有人坐在旁边、却是他自己开下来的难路，和那一段他学到了什么。

◆ 场景七 让新人改一条老规矩

（这是我构想的场景）第 24 章那个自己摸会新车的年轻司机，后来提了个主意：冬天跑夜路，出车前在群里发一张路面的照片，大家一起看。车队以前没有这条规矩。队长犹豫了一下，还是写进了出车须知。

他会说：老的带新的，经验往下传。

多问一句：新人长出来的东西，有没有路往上走？一个团队里要是只有老规矩往下传，新人的主意，就永远只是「新人的想法」。

明天能做的：每个季度，请最新来的那个人改一条老规矩，哪怕是很小的一条。

◆ 给做学习产品的人

◆ 场景八 三十秒自动弹出

（这是我构想的场景）俞果的同桌用的那个学习软件，默认「停留超过三十秒，自动弹出提示」，一弹，就是整条解法。做软件的人说：孩子卡着难受，我们帮他。

他会说：帮助要落在孩子正在成熟的那一段；先看他一个人能到哪儿，再帮。

多问一句：一个默认设置，就是替成千上万个孩子伸了一次手。伸得多早、伸多大一把，是写设置的人定的。

明天能做的：把默认改成：先弹一个空框「你试过什么」；填了，才给最小一级的提示；整条解法放在最后一级，要孩子自己去点。

◆ 场景九 「掌握度」

（这是我构想的场景）软件给每个孩子算一个「掌握度」，只数独立做对的题。有的学校拿它排名，家长群里天天晒。一个月以后，孩子们学会了一件事：只挑自己会的题做。

他会说：只看独立做对的，量的是昨天；还要看扶着能到哪儿。

多问一句：两把尺，这个读数一把也没有：它不量「扶着到哪儿」，也不量孩子自己的办法。一进排名，它量的就只剩孩子多会挑题。

明天能做的：读数只给孩子和家长自己看，不做排行；再加一栏，收孩子自己的解法——好的，放进题库，署上孩子的名字。

◆ 场景十 家长手机上的日报

（这是我构想的场景）软件每天给家长发一份日报：学习时长，正确率，超过了百分之多少的同学。奶奶看不懂，妈妈看了心慌。

他会说：看孩子要看正在成熟的，不只看熟了的果子。

多问一句：这份日报里，有没有一句话，能让家长明天在作业桌边少伸一次手？

明天能做的：日报里去掉「超过了多少同学」，换成一句：今天孩子自己卡了多久，要了几级提示，有没有一道是用自己的办法做的。日报最底下写明：这些数只给你自己看，不拿去和别人比。

◆ 明天就能试的几条做法

一，手里任何一张表，先问三句：它量的是昨天还是明天？有没有一格孩子能改？它进了考核，最省事的伪装是什么？

这个做法的边界：问完了，不一定要改。有的表本来就该只量昨天——比如一次安全操作的考核，要的就是「现在会不会」。

二，推一个做法，推它的道理和边界，不推秒数和格式。

这个做法的边界：对新老师、新员工，给一个现成的格式是一种扶，先照着做没有错；要留下的只是一句话：这个格式可以改。

三，默认设置往后挪一步：先问，后给；先小，后大。

这个做法的边界：给年纪小的孩子、给有特殊需要的孩子、给马上要考试的人，默认可以不一样。一个默认值不该对所有人一样；怎样分，要问老师，问家长，也问用的人自己。

四，每一个新读数，写明它的作废期。

这个做法的边界：两年是借来的一个数，不是规律。要紧的是有个期限：到了期，回头看它有没有被学会怎样装。

◆ 一个小练习

拿出你手里的一张表、一条规定、一个设置。在它旁边写三行：它替谁伸了手；伸得多早；孩子长出来的东西，能从哪里回到这张表上。

写完以后，别急着改。先拿去给一个被这张表量过的人看——一个孩子，一个新人——问他：这张表上，你最想改的是哪一格？

◆ 这套眼光的分寸

分寸同第 50 章；改结构的人手更重，这里只补一条本章特有的：别拿「留出时间」当不补的理由——一个默认设置往后挪，对还没学过那一步的孩子，只是多了三十秒的茫然；临近大考，也别改表、换默认。

还要说一句：制度照顾不到的那些孩子——长时间、在很多件事上都明显跟不上的——结构能做的，是让他们更容易被看见，更容易找到专业人员，而不是拿一个读数给他们定性。

带走的话

四种人，各一句，明天就能用。

给教研员：评课表上，给「伸手之前」留一行，只记事，不打分。

给校长：推一个做法，推它的道理和边界，别推它的秒数。

给带团队的人：考师傅，别考新人出了几次错，考新人有没有一段自己开下来的难路。

给做学习产品的人：默认往后挪一步，先问「你试过什么」，再给最小的那一把。

四句合成一句：

一个默认设置，就是替成千上万个人伸了一次手；伸之前，先给他们留一段自己的时间，再给他们留一格能改你的地方。

小 账

开的门：别只拿一张快照量人；先改土，再说孩子——他自己就是一个改结构的人。关的门：孩子长出来的东西，他写到了改建关系；改到课程，只有聋童一条，改表、改制度，他没写；一张只有大人能改的表，是一口只有一个泉眼的井。

拿掉递的那只手，还剩什么？师徒制那位新人什么也不剩，难路全是师傅替他开的；剩下年轻司机的「出车前发路面照片」；改到了谁：车队的出车须知。

54

第 54 章

读你自己：你是被扶出来的，还是熬出来的

这一章的问题：你心里那套「我是靠什么走到今天的」，和你真正熬过来的那几年，差着什么？

◆ 一个你遇到过的时刻

有人问你：「你这一手，是跟谁学的？」

你多半答得很快。「我师傅教的。」「我自己琢磨的。」「我们那时候的老师好。」「逼出来的呗。」

答得这么快，是因为这个答案你已经说过很多遍了。它是你心里的一套小理论：我是靠什么走到今天的。

这一章，请你把它放慢，再答一次。

◆ 他怎么说：一句判语，一张三栏表

全书一路带着的那句判语，说的是他：

他教的是「扶一把就会」，他靠的是没人扶的那几年。

这句话不是说他言行不一。能教的，写进了理论；只能遇到的，留在了人生里。他心疼那些没人扶的孩子——盲的，聋的，流浪的——就把「扶」写成

了法则；他自己最要紧的几段路——戈梅利七年，病床半年，最后四年——却是在卡住的时候没有更能干的人递一把、一个人熬过来的。对一个走在最前面的人，这几乎总是成立的（第 35 章）。

他自己也写过一句近乎反过来的话。1931 年前后，他给一位年轻的学生写信（收信人与日期有两说：流传的说法是 1931 年 6 月致列维娜，阿斯莫洛夫 2014 年记为致莫罗佐娃〔待核〕；刊本见普济列伊整理的书信辑，《知识就是力量》1990 年第 7 期第 93-94 页），里面说（自译）：

……没有哲学（自己的、个人的、活出来的哲学），……不会有生活……危机不是暂时的状态，而是内在生活的道路。

「自己的、个人的、活出来的」，这三个词，是写给别人的，也像是写给他自己的。这封信本身就是一次「扶」：他在劝一个正陷在危机里的年轻人；可他递过去的不是答案，是一句「熬」的道理。

第 8 章那张三栏表，本书说过可以带走：你说的，你做的，你自己是怎样长成的。这一章，把它带回你自己身上。

◆ 先说他对在哪儿

读自己之前，先把他的那一半还给他。

你的本事里，一定有一大块是被扶出来的。第一个握着你的手写字的人，第一个在你说半句话时耐心等你说完的人，第一个把一本书递到你手里的人。没有他们，很多本事根本长不出来，或者长歪了。这一大块，他写得比谁都好。

读自己，不是为了把这一块抹掉，说「全是我自己熬的」。那是另一种偏：只剩「我」，没有「我们」（第 29 章）。

◆ 四问：把镜子转过来

读完他，把问题转向你自己。四个问题，照这本书的病，换成大白话：

一问，你心里那套「我是靠什么走到今天的」，落在三股土的哪一股？是人——师傅、老师、父母？是东西——一台机器、一块地、一条路？还是道理——一本书、一个想通了的道理？

二问，回头看最难的那几年，你真正是靠什么熬过来的？

三问，这两样之间，有没有一道缝？

四问，你传给孩子、传给新人的，是不是只有你说得出口的那一半？

四问问的是同一件事：扶和熬，在你身上各占了哪一段。常见的缝有两种，方向正好相反。

一种是：嘴上说「是我自己熬出来的」，其实最难的那一段，有人在旁边等着你。等，也是人那一股，只是不递。

另一种是：嘴上说「是师傅带出来的」，其实最要紧的那一段，没人扶；师傅带你走的，是他会的那一段，你后来走到的地方，他没去过。

缝常常出在回写上。你说得出谁扶过你，常常说不出你熬出来的东西后来改了谁。

◆ 为什么人人都有这道缝

先别急着怪自己记错了。这道缝，几乎人人都有，理由有三条。

一，能说的，才说得出口。「师傅教我看图」说得出口；「那个冬天我一个人对着车坏的工件发呆」，说出来像诉苦，也没人问。于是说来说去，只剩能说的另一半。

二，回头看自己，看得见路，看不见地。一步一步怎么走的，记得；脚底下那片土——一位不递的奶奶，一个不拦着你试的师傅，一段逼着你自己想办法的夜班——一直在托着你，却很少被当成「本事的来路」。

三，心疼。吃过没人扶的苦的人，最不想让后来的人再吃一回，于是一上来就扶到底。他写「扶」写得那么深，多半也有这一层：他见过太多没人扶的孩子（第44章）。可心疼一过头，把能逼出本事的那一段也一起挡掉了。

◆ 四步对一对：你的缝，和他的是不是同一道

你的缝和他的是不是同一道，可以走四步来对。拿童老师示意一下（场景是构想的，只示意这四步怎样用）。

一，嘴上信的是什么？她对新老师说：「多听老教师的课。」这是扶，和他理论站的是同一处。

二，真正靠的是什么？第一年没人带，一个学期熬出了「给金鱼换水」那一招。这是没人扶的那一段，像他的那几年。

三，在哪一刻碰到天花板？她要是只教新老师「多听老教师的课」，新老教师碰上一个老教师也没见过的孩子，就卡住了——只靠扶，天花板常在扶你的人的头顶（第24章）。

四，后来怎样补上？她添了半句：「也多给自己留一个没人带的学期。」这是按剂量，把没人扶的那一段留给下一个人。

你可以照这四步，对一对你自己。对得上的，照他的补法补：扶要学，而且认真学；学完了，给自己、给后来的人，按剂量留出没人扶的那一段。对不上、方向反过来的——像爸爸那样，嘴上信熬、底下垫着等——就反过来补：把那个等过你的人，记进你的来路里。

◆ 放回日子里：一张饭桌，各读一回

（这是我构想的场景）这一学年快过完了。一个星期天的晚上，俞果在纸上画了三栏（第 8 章说过的那三栏），拿到饭桌上，让每个人都说一句：你这一样本事，是谁教的？

爸爸先说：「我这一身本事，是自己闯出来的，跟路学的。」奶奶在旁边接了一句：「你小时候写作业，我在旁边坐了多少年？」爸爸笑了，改了口：「路是我自己跑的。作业，是在您那张桌子边上写的。」——他嘴上信的是熬，底下垫着的，是一个不递的等。这是第一种缝。

妈妈说：「一半是护士学校教的，一半是夜班教的。」这是第 3 章她说过的话。这一回，她多说了几句：「那一年，要是有个老护士告诉我一声，我能少走半年弯路。所以我现在带新来的护士，头一个月天天跟着；第二个月起，留一个夜班让她自己值，我在科里的电话随时能打通，第二天早上我们俩对一对。」熬出来的本事是算数的；熬的那半年，本来可以短一点。妈妈把这两句话，做成了一个剂量。

爷爷说：「我是自学的。」俞果替他补：「还有被你车坏的那几个工件。」爷爷点点头，又加了一句：「还有我那个师傅。他不会讲，可他从来不拦着我试。我车坏了工件，他一句重话也没说过。」自学的那个冬天，身后也站着一个人：不扶，但托着底。

童老师不在饭桌上，俞果替她讲：第一年没人带，有个孩子一个学期不开口，最后是让他给金鱼换水，才开的口（第 8 章）。「童老师说，她现在跟新来的老师讲：多听老教师的课，也多给自己留一个没人带的学期。」

轮到奶奶。奶奶说：「我哪教了？」一桌人都笑了。

最后是俞果自己。她想了想：「双摇，是绳子教的。」俞豆抢着说：「钟，是我教姐姐的！」

一张饭桌，六个人，六种样子。有人说自己全是熬的，底下有人等着；有人把没人扶的那半年，改成了给下一个人的剂量；有人说自己没教，她的等，进了两代人的作业桌。最小的那一个，已经在教姐姐了。

◆ 第二道缝：没有名字的那一段

他身上还有第二道缝，也常常在我们身上。

他的理论给两个点起了名字：一个人自己能做到的，扶着能做到的。两个点都是「会了」的样子，一个是今天会，一个是明天会。可他自己一生最承重的几段，恰恰落在两个点之间：卡住，没人扶，一样东西正在成形，还说不清是什么。病床上那本笔记里的计划，最后几年一遍一遍改的稿子，都是这样的日子。

我们的履历也是这样写的。会了什么，考过了什么，带过谁，一条一条都有；正在长、还没长成的那一段，没有一行。可你回头想想：让你成了现在这个人的，常常就是那一段。

他晚年还做过一件事，值得学：一路改自己。1930 年 10 月的一次报告里，讲到以前只盯着一个个机能去研究，他当众认过一次错（《论心理系

统》，1930，《六卷集》第1卷第110页；据俄文转引与英译，自译；第4、38章）。一个人肯在自己的来路上说一句「我以前那样说，是错的」，这一句本身，就是一次正在成形。

所以读自己，可以多记一笔账：一件你正在学、还没学会的事。不写「会了没有」，只写「这个月它长到了哪儿」。这一笔，是给那段没有名字的日子，起一个名字。

◆ 张力的剂量设计

读完自己，下一步，是给别人设计难处——给孩子，给新人，也给自己。原则只有两条：每一次放进来的难，只比他能扛的多一点点；身边始终有人托底。

剂量设计要做的，是把熬里面逼出本事的那一段留下，把白白耗掉的那一段挡掉：熬是算数的，可不是熬得越久越好（第3、13章）。

难不是一整块，它落在三股土的不同地方。照这本书的病，最该补的，是东西和道理那两股，和「没人扶」的那一段时间。可以排成三级台阶，一级比一级难。

在家里。第一级，人那一股：他卡住时，你人在，手先不伸，先等十五秒（第50章）。第二级，东西那一股：让一样东西先教他——一根跳绳，一把花生米，三张剪坏了也不要紧的纸。第三级，道理那一股：饭桌上认真跟他争一个问题；争输了，你就认输。

在单位。第一级，新人先把自己的活干熟，有人天天带。第二级，给他一段有人托底、却没人替他开的难路（第 53 章）。第三级，请他改一条老规矩。

在你自己身上。第一级，学一样新东西，卡住以后，先写一行「我试过什么」（第 52 章）。第二级，一个月里，留一段不问人、也不问机器的时间，只跟那样东西待着。第三级，把你熬出来的一个办法，讲给一个比你资历老的人听，看它能不能改了他。

还有一句要特别提醒：带人的人自己的缝，会原样复制给被带的人。一个只记得「我是被师傅扶出来的」老师傅，最容易把新人扶到底；一个只记得「我全是自己熬的」人，最容易把新人扔进水里不管。所以，设计别人的难处之前，先用那四问，读一遍自己。

◆ 随身三问，最后问一回你自己

导读里的随身三问，全书一路问的是孩子，问的是他。最后一回，问你自己：

- 一，你这一样本事，是谁递给你的？有没有你自己熬出来的一段？
- 二，你卡住的时候，别人伸手之前，等了多久？——今天，你对别人等多久？
- 三，你长出来的东西，回头改了谁？

三问里答不上来的那一问，多半就是你那道缝所在的地方。答不上来，也不要紧；知道它在那儿，就已经在补了。

◆ 你能忍多少，是怎样长的

读你自己，还可以多问一句：你今天能忍的那条线，是怎样长到这里的？

回想一件你后来做成了、当时差点放下的事。那时候你能忍多少？今天呢？中间哪几回，是你被拉断过、又长上来的？哪几段，是你一直被人托着，托得太稳，以至于今天一碰到没人托的事，你比从前更慌？

这两种日子，多数人都有。前一种，你的线往上长；后一种，你的线往下掉。没有哪一种是全好或全坏：被托着的那几年，也许正是你最需要被托的时候。只是要知道，能忍多少不是你生来的一个数，它是你这一路的日子写出来的，也还在写（第 25 章）。

◆ 一个小练习：画一条你自己的线

拿一张纸，横着画一条时间线，从你记得的最早一件事，画到今天。

在线上标出三五件你「差点放下、最后没放下」的事：一次考试，一份工作，一段关系，一场病。每一件旁边写一个数：那时候，你大概能忍多久。一天？一个月？一年？

然后看这几个数，是往上走的，还是往下走的，还是忽上忽下。往上走的那几段，前面多半有一回被拉断又长上来；往下走的那几段，前面多半有一段被托得太稳，或者被伤得太重。

这张纸不用给别人看。它只做一件事：让你看见，你今天能忍多少，不是你生来的一个数。

◆ 这套眼光的分寸

读自己，也有分寸。

一，最难的日子还没过去的时候，别急着读它。熬着的时候，先熬；读，留给熬过去以后。

二，别把熬过的苦都读成养分。有的苦只是苦：一场病，一次失去，一段被亏待的日子，不必替它找意义。本书只说，苦里有一部分，是逼出了本事的张力；另一部分，是纯粹的消耗，本来就该被挡掉。第 3 章说过：弟弟死了，他自己染上了要命的病，这些不是什么「成长的礼物」。

三，读出缝来，不是为了怪谁：不怪当年没扶你的人，也不怪自己「全靠别人」。缝是一个人本来的样子，不是人品。

四，要是回想那几年，让你长时间地难受、睡不好、走不出来，请找心理咨询或医疗方面的专业人员谈一谈。

带走的话

给每一个人的一句话，明天就能用：

你既是被扶出来的，也是熬出来的；传给下一个人的时候，两样都要传，熬的那一段，替他把剂量调好。

小账

开的门：你的本事里，一大块确实是被扶出来的，那些人要记得。关的门：他的理论里，没人扶的那几年没有名字；你心里那套「我是靠什么走到今天的」，也常常只记下了一种。

拿掉递的那只手，还剩什么？剩下妈妈把熬过的半年改成的「第二个月留一个自己值的夜班」；改到了谁：那位新护士。

结 语

一支蓝铅笔

◆ 走完了

这本书从一双筷子出发。四岁的俞豆，妈妈握着他的手，教了一句「这根不动，那根动」；妈妈起身去厨房关火，他自己把筷子尖顿齐，手指往下挪了一点。

然后，我们跟着一个人走了三十七年：奥尔沙，戈梅利，莫斯科；一间自己搭起来的心理室，一张病床，一张会诊桌，最后四年一遍一遍的改稿。再拆他的学说：土，路，尺。钉上一张九格表，请孔子和几位近邻来对照，拉出一根金线，让辩护人先打，再看他身后和机器的年代，最后落回一张作业桌、一间教室，和一个回头读自己的人。

路走完了，该结账。

◆ 判决，逐条再看一遍

判词第四次出现（为什么这样措辞，第 41 章逐条对过原文）：

他看见了孩子的心智是在人和人之间长出来的，却只写了一个流向：从大人那里，递进孩子心里。

这里说的流向，是范本和尺的流向：什么算长好了，只在大人那一方定；孩子长出来的东西，不回头改它。

判决一·名分单源。证据在第 11 至 15 章：「每一种」「就其本性说，是社会的」「即便……仍」「从一开始就在环境里」，这几个词把东西和道理两股收成了影子。反证也是他自己写的：「指」这个手势的意义和功能，「先是由客观情境创造的，然后由孩子周围的人创造」（第 11 章）；《工具与符号》说言语之前已有工具性思维，《思维与言语》说思维和言语有不同的根。所以这一条只说名分：东西和道理有自己的根，却没有「高级」的户头；属人的高级形式，只颁给人和人之间那一股（第 40 章）。「指」的来历至今有争论，托马塞洛那一路要是站住，这一条还得再窄（第 34 章）。站得住。

判决二·重复。证据在第 16 至 20 章：自言自语只画了一个方向，从外往里。反证：内部言语自己的句法，他写了；说一句话时从里往外的那条路，他也画了（第 19 章）；思想背后站着情感和意志的倾向，他也讲了（第 14 章）。所以这一刀只落在—处：一句具体的话怎样被挑进孩子心里——挑话的门口、删改的那双手，没有名字。站得住。

判决三·大人的尺。证据在第 21 至 26 章：独立能做的只算昨天；孩子不选择词的意义；只靠扶，天花板常在扶你的人的头顶。反证：对盲孩子，他手里本来就握着第二把尺——不是发展得少，是发展得不同（第 6、26 章）。查伊克林那一刀没有打倒这一条，倒把它说准了：那把尺由成人文化里现成的理想形式管方向，由一张按年龄排的结构表管站序；可他也说，实足年龄量不准一个孩子到了哪里（第 40、41 章）。站得住。

判决四·回写多止于关系。证据在第 28 章。一句话：回写他写到了关系，连同大人对这个孩子的调整；没写到大人自身与文化；课程上只在聋童教育里开了一扇成文的门。换一种读法，它就站不住，下一节照实写。

判决五·不死之坡。证据在第 25 章，旁证在第 38、49 章。一句话：最近发展区想让孩子在可承受的痛苦里一直往前走，不必先死后生；它把孩子能忍多少当成一个现成的、量得出的数。可忍耐的阈值是发生的：在熬过去的那几回里往上长，在永远被托住的日子里往下掉。反证也是他自己写的：危机里前一阶段的东西萎缩、瓦解，他看见了「死」；只是他把死交给了年龄，没有交给教学。这一条是成稿以后补的，证据最薄：他的著作里没有找到反证，实证只有旁证。暂时站得住，标「待验」。

旁证·自己是反例。这一条不是判决：他的一生证明不了他的理论错，只照出他的理论装不下的那一半，所以列作旁证。材料在第 1 至 4 章、第 35 至 39 章和第 41 章那张接缝表。判语照原样再写一遍：

他教的是「扶一把就会」，他靠的是没人扶的那几年。

「没人扶」只指一件事：在他卡住的那一刻，没有一个比他更能干的人递给他一把。这样定义，对走在最前面的开创者几乎总是成立（前言第六节，第 35 章）。反证有两处，照实记着：他身边从来不缺人，1924 年以后被请进莫斯科（鲁利亚推动，一说所长科尔尼洛夫拍板）、推到台前，只是推手出现在他已经把东西做出来以后（第 35 章）；「创造的基础永远是不适应」那一句，同一章后文把需要的来源交给了「时代和环境」，那一句里也没有「唯一」「全部」一类兜底的词，本书记它「写下了，没写进发展的法则」（第 37 章）。这一条作旁证留着。

判词为什么说「只写了一个流向」，不说「定死」？第 41 章逐条对了原文，这里只记结论：范本先在，有原文直接支持（《环境问题》，1934）；孩子长出来的东西回头改了范本，他的个体发生理论里没写——这两条撑得起

「流向」。终点唯一只支持一半；每个孩子路早就排定，反证就在他自己的书里——「定死」撑不起来。判词说的是他写下的文本，不是孩子怎样长。

◆ 推翻条件，逐条报账

本书立六条推翻条件：编号的三条（一管判决四，二管判语，三管判词的范围），一条管全书中心（判决一），一条管判词的措辞，一条管判决五。说过它们不是摆设，现在六条一起照实结。

一，他有没有系统地论述，孩子长出来的东西回头改大人、改文化。部分触发。改到关系，他写成了规律（《年龄问题》等四篇）；改到大人自身与文化，没有找到；越过关系的成文支点只有一条，是 1931 年聋童多语那一条域内规则：「这条路是聋孩子的发展提示的」。它改的是路（允许哪些言语形式作台阶），终点仍是掌握言语，尺没有动，所以是判决四右栏的例外，不是判词的例外。判决四不撤。全面触发有两条路：读者取宽读——大人对这个孩子的做法跟着调整就算「改大人」——则由《年龄问题》触发，判决四当撤回；或者在另一篇独立的篇目里找到「教学须随孩子的新形成物重建」的论述，判决四也撤回。反过来，若把 1931 年那条只记作一处个案，就降为未触发，课程一格回到空。三种读法下都成立的只有一句：大人自身与文化两格，他没有写。这是判决四的核心。逐项判定见附录七。

二，他的关键突破，是不是在某位更能干的人指导下完成的。截至付印没有查完：亚斯尼茨基 2018 年那本传记还没有逐章读，只能记「目前没有找到」，不能记「未触发」。戈梅利七年、病床半年，目前都没有找到这样的材料（第 3、4、35 章）。

三，「体验」有没有在他晚年长成与「两次登场」并立的第二条法则。第14章查过，未触发——只能说没有找到，不能说不存在：「我」回来了，当了一面三棱镜，会折光，没有回头改写那条法则。他的手稿还在一批一批出，这一条最可能被新材料改写，本书把门留着。

四，中心那一条（第27章）：他的著作若把东西、道理写成与人并立的独立来源，九格表的中心就从「只剩一行」改为「侧重一行」。部分触发：在「根」上触发了——言语之前已有工具性思维，思维和言语有不同的根（《工具与符号》《思维与言语》第4章，照英译读过）；在「高级」上没有——属人的高级形式，他只让它在两条线汇合、经人递来的地方诞生。所以判决一只说名分。现在的条件是：若在他的著作里找到某种高级心理机能被写成不经社会中介、直接从与东西或道理的交往里长出，判决一撤回；目前没有找到。

五，判词的措辞：若在他的著作里找到系统的论述，写孩子长出来的东西回到范本、改了范本本身，判词就改为「几乎只写了一个流向」。截至付印没有找到，未触发（附录七）。

六，判决五：他有没有系统地主张，教学有时要有意走出最近发展区，让孩子在没有范本的困难里自己长出东西；有没有可靠的研究显示，只在区里被扶的孩子，忍耐阈值长得不比熬过区外困难的孩子慢。截至付印，前一条没有找到；后一条只有旁证（卡普尔、巴斯塔尼），没有直接量过，记「没查完」（第25章）。

结算：六条推翻条件，管判决四的部分触发，管判语的没查完，管判词范围的没有触发，管中心的部分触发，管措辞的没有触发，管判决五的没查完。判决一、判决二各收窄过一次，判决四两次，判词改过一个词组；前后原句都登在附录四，判据与逐条判定在附录七。

◆ 一张总表

各编里，他开了哪扇门，关了哪扇门，并排放着：

一·一个人	一个被老师等出来的孩子；一间自己搭的心理室；病床上的「钥匙」	自己熬过的那几段，在他的理论里只算「昨天」
二·他的学校	手语、体验、学生，一次次改了他的主意	这些改动，没有回头改写「两次登场」
三·接手的题	把心从一个人身上搬进人和人之间；量扶着能做到的	源头换了，高级的名分还是只有一个来处；刻度还是大人刻的
四·土	人是土：手势、概念、心里的声音，都长在人和人之间	东西和道理有根，没有高级的名分；独处也算交往
五·路	自言自语是话往心里走的一段；卡住时，话翻倍	接受端的转化写了，转化后回头改源头没写；门口谁挑、谁删改，没有名字
六·尺	量扶一把会什么；对盲孩子，不是少，是不同；太难会压垮人	尺是成人文化里现成的样子；年龄表只排站序；忍耐阈值当成量得出的常数，教学只留一条不必断的坡
七·钉子	人和人之间一行三格都满；危机改建关系	道理、东西两行根是实的，名分是影子；回写多止于关系，课程上只开了聋童一扇门
八·相遇	扶一把能到哪里，量得出来	有按年龄的日历，没有按此刻的表针：什么时候开口，不在法则里
九·近邻	「之间」这条路，近邻们都接着他拓宽	之间的另一头，只有人
十·缝隙	写出过「自己教育自己」「不适应是创造的基础」	被「唯一」一类词收回；他的一生照出那另一半（旁证，不是判决）
十一·总解构	人和人之间这扇门，开得比谁都大；十处好药	一整家兜底的词；单源型：土和尺出自同一个来处（诊断，待验）
十二·身后	编者让他在西方活了过来；身后五家各接住一样	一路往下传，掉的是不好教的一半

十三 他写下的帮法，机器一样不少 扶手过剩，卡住的那一拍被压到零
·AI

十四· 别只拿一张快照量人；先改土， 帮助的单子上写到的全是递，没写到等
用得上 再说孩子

左列是他留给发生学的，右列是他留在发现学里的。左列一行一行读下来，是判词的前半句；右列读下来，是后半句。

◆ 盖子为什么会被盖上

这些门，是他自己开的，也是他自己关的。为什么？第 44 章找过那片土，这里只说人情。

他天天面对的，是没人肯跟他打手语的聋孩子，没人接的流浪儿。一个孩子长不长得起来，常常真就看身边有没有人肯递一把。他又生在一个急着把千千万万孩子带进学校的年代，递，是那个年代的空气。他还病着，二十三四岁就咳血；一个来不及的人，最看得见扶能省下的时间，最看不见熬要花掉的时间。最后，他是在跟皮亚杰辩的时候写下「离不开别人」的：对面说起点在自己，他就证明起点在别人，箭头掉了个头，没有换成来回。

就像家里那位总往你碗里再夹一筷子的老人。那一筷子，是饿过的年头里长出来的心疼。盖子不是恶意盖上的，是一只心疼的手盖上的。

他死后，盖子上又被别人压了一层。他的学说一路往下传，门口站着编者、课本和考卷；每传一次，掉下去的都是不好教的那一半，补上来的都是扶的那一只手（第 45、47 章）。「先别急，你自己再想一想」，传到最后，只剩下「我告诉你」。

◆ 我们从他那里带走什么

带走他看见的那一半。人必须请回来：一个手势，是被大人读出来的。要看正在成熟的，别只看熟了的果子。一个聋孩子最重的负担，常常不是耳朵，是周围的人怎样对待他；所以先查一查是不是土在卡人，再谈熬——第 44 章那个没听清题目的男孩，五分钟里一个字没写，不是在熬。工具会进到心里。还有一路改自己：1930 年一次报告里，他当众认过一回错（第 54 章）。第 43 章那十处好药，本书一处也不拆。

还要带走一样他握在手里、却只用在盲孩子身上的东西：第二把尺。「不是发展得少，是发展得不同」，这把尺借过来，量每一个孩子都用得上。第 26 章里爷爷车间那块自己铰的样板，后来成了大家的尺：尺都是人做的。

◆ 把什么留在他那里

留下那几个兜底的词：每一种，唯一，全部，即便……仍，不能……孤立，从一开始。它们把一场场不一样的发生，收进一个来处、一个流向。留下「昨天」：一个人独立熬出来的，不该只能往回记。留下有范本的「正在成熟」：第 38 章说，他理论里的「正在」，是朝着一个现成的范本去熟；他自己一辈子住着的那一段正在成形，没有现成的范本，也没有名字。留下那块天花板：扶，只能把你带到扶你的人到过的地方。

留下那条被当成常数的线：孩子能忍多少，不是一个量好的数（第 25 章）。

SDE 也得把一样东西留在他那里，就是他的病反过来的样子：把「熬」立成新的、唯一的泉眼（第 44 章）。那只是换一股土，把同一个病再得一遍。SDE 不落进去，靠三个条件：三个式子同时成立，形状、路、土，谁也不先

有；长出来的东西会回头改土（第三拍）；SDE 也只是一站，不给自己封顶。缺一条，它自己也就成了一条挖好的运河。

本书自己押的那一注——不出自尺所在的一方、当场又被记成「另一种对」的新样子，才改得到大人那一方的尺（第 41 章，待验）——也要拿真事去验。本书用 19 个已发表的真实学习事件做过一次小规模的双人编码首跑：编码者是同一模型的两个互不通气的实例，事件卡由知道本书假设的人整理、挑选，「独立」只是程序上的。首跑初检：没被推翻，远没被证实（附录九）。

◆ 在 AI 的时代

他的理论里藏着一个他不用写的条件：扶的人是稀缺的（第 43 章）。今天，一个永远在场、一问就给整条解法的扶手，把这个条件拿走了。扶手稀缺的时候，他那一剂是补药；扶手过剩，补药就成了主食（第 48 章）。机器做掉的是扶，腾出来的是熬；熬的那段时间没人守，就被更多的扶填满（第 49 章）。

守，不是撒手。爸爸每一趟车的最后二十公里，车少、天好、路熟，他把辅助驾驶关掉，自己开；妈妈看着俞果草稿纸上那两道划掉的线，不说对错，只说：「这两道，留着。」两个大人守的，是同一样东西：一段不再白给、也还不该被填满的时间。这一段里，孩子能忍的那条线在长（第 25 章）。

◆ 全书的小账：数一遍，也验一遍自己

导读答应过，结语要把全书的小账数一遍。第一行好数：五十四章里，五十三章一开一关，只有第 43 章不关门，没有一章只关不开。

第二行，本书给自己加了一道检验。要是问「递进去的，还是自己长出来的」，五十四章一抽，「只是递进去的」一章也数不出来——那一问怎么答都对。所以第二行换了问法：拿掉递的那只手，还剩什么？并请一位没写过这些场景的记账人，照场景原文一章一章重记：场景里叙述者的点评句不算，只看人物做了什么、说了什么。记账人只有一个——另一个 AI 实例，照一份书面规则——没有第二人复核，也没有一致率。「改到了谁」先从严：写得出名字才算；看过结果以后放宽为：写得出一个具体的人，改动落在这个人身上就算（「那位科学老师」算，「几个同学」不算；她改了自己的做法、备课本、教案，都算改到她），一张表、一条规矩被改也算。规则是看过结果才放宽的，所以两套数都报（附录四）：

章数 (从严 /放宽)		
什么也不剩（整章）	0	（在第 24、30、35、39、44、48、50、51、53 章的子场景里出现；其中第 48、50 章落在俞果身上）
剩下一段，没改到谁	30/22	1、2、4、8、9、13、20、21、22、26、30、31、35、38、40、43、45、46、48、49、50、52（从严时另加第 3、5、12、24、37、39、53、54 章）
剩下一段，改到了一个具体的人或物	24/32	3、5、6、7、10、11、12、14、15、16、17、18、19、23、24、25、27、28、29、32、33、34、36、37、39、41、42、44、47、51、53、54（从严时移出八章：第 3、5、12、24、54 章改到的人没有名字，第 37、39、53 章改到的是一张单子）
（对照）若问「递进去的还是长出来的」：只是递进去的	0	（一处也没有）

章数
(从严
／放
宽)

(对照) 同一问： 27 (粗记，未照原文逐章重记)
长出来又回头改了
人

新问法先分开了一件事：「剩下一段」和「改到了谁」，是两回事。粗记里二十七章记成「长出来又回头改了人」；照原文重记，从严只算写得出名字的人，改到的有 24 章；放宽为写得出一个具体的人或一样东西，有 32 章，落点和粗记不同。改到的，童老师 12 次，奶奶 9 次，爷爷 4 次，妈妈 1 次；另有几位没名字的人：找工具箱的老人、车间主任和照批注干活的学徒、科学老师、老师傅、新护士；还有三处改到的是单子：护士站的单子（两章）、车队的出车须知。改的多是小习惯：先蹲下来顺着孩子的手看，改在包子铺门口等，先问一句「你看见的是什么颜色」。学校的规矩、评分表、App 的默认设置，一次也没有被孩子改到。这和判决四相近：回写多止于关系，课程上只开了一扇门。可场景是本书构想的，不计证据。

「什么也不剩」，整章还是一处也没有。它出现在九章的子场景里，多在配角身上：隔壁班的「老树皮」，新护士那头，师徒制里的新人，那个没听清题目的男孩；也有两处落在主角身上——第 48 章俞果的第一篇作文，开头是软件给的；第 50 章作业桌边俞果那一头。换了记账的人，出题的还是同一只手：每个场景都替孩子埋好了一段「他自己的」，常常就是场景收尾那句好话；有的场景里，叙述者还先替小账答了题（「这是递」「是她自己长出来的」）。所以这张表量出来的，仍然不只是孩子，也是本书自己。

所以还要再走一步，留给再版：拿真实的课堂记录来记这一行，看它能不能记出整章「什么也不剩」；场景本身也要换人写，每一编里写一个「只是递、而且递得对」的晚上，写一个「等了，也没长出来」的晚上。这一步，付印时没有做到，照实记在这里，也记进附录七。

这不是替小账认输。一句怎么答都对的话，正是本书批评他的那一种话；本书先对自己用一回。

◆ 最后一个画面

（这是我构想的场景）暑假前的一个晚上，俞豆趴在饭桌上画「我们家」。画到爷爷的工装，要蓝的，蓝铅笔找不到了。

奶奶知道它在哪儿：下午掉进了茶几和墙中间的那道缝里。她没起身，坐在旁边剥毛豆。俞豆嘴里念：「蓝的呢……没关系。」他拿黑的轻轻涂一层，又拿红的压上去，涂出一片发紫的深色。「爷爷的衣服，是晚上的颜色。」

开饭了。爷爷拿起筷子，在桌上顿了两下：「让豆豆检查。」这个小规矩，从导论那顿晚饭算起，一年多了，还在。

九十多年前，他和同事的实验里，也有一个孩子找不到蓝铅笔。那个孩子说：「没关系，我用红的画，再蘸点水。」这句话进了一张数据表，没进法则；书里没写他叫什么。

扶，照样要扶。只是伸手之前，先想一想那支找不到的铅笔。

那支蓝铅笔，不必急着替孩子找回来；要替他守住的，是他找不到它的那一刻。

参 考 书 目

凡例。本书目依 GB/T 7714—2015 著录，分五类，每类里大致按初版年份排列；各条括注正文所在章；〔待核〕表示截至付印仍未核到版权页或原刊页。

外文文献照原文著录，俄文保留西里尔字母。他的原话，本书多据俄文原文或英译自译；书目只标出处在哪里，不表示本书逐页核过纸本。中译本只核到书名、译者、出版者和年份的。本系列各书在括注里写德麦国际专著号数与 ISBN。

一、维果茨基著作

◆ （一）俄文文集与各篇首刊

Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 1: Вопросы теории и истории психологии[M]. Запорожец А. В, гл. ред. М.: Педагогика, 1982. (《六卷集》第 1 卷；收《心理学危机的历史意义》《论心理系统》等)

Выготский Л. С. Собрание сочинений: Т. 2: Проблемы общей психологии[M]. М.: Педагогика, 1982. (收《思维与言语》)

Выготский Л. С. Собрание сочинений: Т. 3: Проблемы развития психики[M]. М.: Педагогика, 1983. (收《高级心理机能发展史》《心理学中的工具方法》)

Выготский Л. С. Собрание сочинений: Т. 4: Детская психология[М]. М.: Педагогика, 1984. (收《年龄问题》《七岁危机》; 附录三 A6 所引页码为第 264 页)

Выготский Л. С. Собрание сочинений: Т. 5: Основы дефектологии[М]. М.: Педагогика, 1983. (缺陷学文集)

Выготский Л. С. Собрание сочинений: Т. 6: Научное наследство[М]. М.: Педагогика, 1984. (收《工具与符号》《情绪学说》)

Выготский Л. С. Трагедия о Гамлете, принце Датском, У. Шекспира[С]//Выготский Л. С. Психология искусства. 2-е изд. М.: Искусство, 1968: 339-496. (1915—1916 年手稿两稿, 首刊于《艺术心理学》第二版; 《丹麦王子哈姆雷特的悲剧》; 第 2 章)

Выготский Л. С. Методы рефлексологического и психологического исследования[С]//Проблемы современной психологии: Т. 2. Л.: ГИЗ, 1926: 26-46. (1924 年 1 月 6 日报告; 《反射学研究方法与心理学研究的方法》; 第 5、9 章)

Выготский Л. С. Сознание как проблема психологии поведения[С]//Психология и марксизм: Т. 1. М.; Л.: ГИЗ, 1925: 175-198. (《意识是行为心理学的一个问题》; 第 9 章)

Выготский Л. С. Педагогическая психология: краткий курс[М]. М.: Работник просвещения, 1926. (《教育心理学》; 第 3、36、48、51、52 章与附录三 J1)

Выготский Л С. Педагогическая психология[М]. Давыдов В В, ред. М.: Педагогика, 1991. (1991 年重印本; 卷首达维多夫的长序转引 J1 数句并标页码, 第 36 章据序言文本〔据二手〕)

Выготский Л С. Исторический смысл психологического кризиса[С]//Выготский Л С. Собрание сочинений: Т. 1. М.: Педагогика, 1982: 291-436. (1926—1927 年手稿; 《心理学危机的历史意义》; 1982 年版经编者改动, 见扎韦尔什涅娃 2012)

Выготский Л С. Дефект и сверхкомпенсация[С]//Гайлис Я Р, Занков Л В, Тизанов С С, ред. Умственная отсталость, слепота и глухонмота. Л.: Долой неграмотность, 1927: 51-76. [出版地待核: 利法诺娃全目作 М.] (《缺陷与超补偿》; 附录三 J3)

Выготский Л С. Основные проблемы дефектологии[J]. Труды 2-го МГУ, 1929, 1: 77-106. (《缺陷学的基本问题》; 「不是发展得少, 而是发展得不同」, 第 6 章)

Выготский Л С. Конкретная психология человека[J]. Вестник МГУ. Серия 14: Психология, 1986(1): 52-63. (1929 年手稿; 《具体的人的心理学》; 第 11、13 章)

Выготский Л С. Воображение и творчество в детском возрасте[М]. М.; Л.: ГИЗ, 1930. (《童年期的想象与创造》; 附录三 J4, 第 23 章)

Выготский Л С, Лурия А Р. Этюды по истории поведения: Обезьяна. Примитив. Ребенок[М]. М.; Л.: ГИЗ, 1930. (《行为史研究》)

Выготский Л С. Инструментальный метод в психологии[С]// Развитие высших психических функций. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960: 224-234. (1930; 《心理学中的工具方法》; 心理工具清单, 第 12 章)

Выготский Л С. О психологических системах[С]//Выготский Л С. Собрание сочинений: Т. 1. М.: Педагогика, 1982: 109-131. (1930 年 10 月报告; 《论心理系统》; 「这是我们的错误」一句, 第 4 章)

Выготский Л С. Орудие и знак в развитии ребенка[С]// Выготский Л С. Собрание сочинений: Т. 6. М.: Педагогика, 1984: 5-90. (约 1930 年手稿; 《工具与符号》; 中心推翻条件所查的一篇, 第 27 章; 英文稿见本组 (二) Vygotsky, Luria 1994)

Выготский Л С. История развития высших психических функций[С]//Развитие высших психических функций. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960: 13-223. (1931; 《高级心理机能发展史》; 「两次登场」 「通过他人」 「即便独处」, 第 11、13 章)

Выготский Л С. Коллектив как фактор развития дефективного ребенка[J]. Вопросы дефектологии, 1931(1/2); 1931(3). (《集体是缺陷儿童发展的因素》; 收入《六卷集》第 5 卷; 手语一段与「这条路是聋孩子的发展提示的」一句, 第 6、28、41 章; 本书据网上俄文转录本, 句页〔待核〕)

Выготский Л С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства[М]. М.: Изд-во Экспериментального дефектологического ин-та, 1936. (约 1931 年写成; 《发展的诊断与难教育儿童的儿童学门诊》; 第 10 章)

Выготский Л С. Проблема сознания[С]//Психология грамматики. М.: Изд-во МГУ, 1968: 178-196. (1932 年底到 1933 年间的报告要点, 由旁人记下; 《意识问题》; 「巅峰心理学」 「旧作里我们忽视了符号本身带着意义」; marxists.org 标作 1934 年, 年份两说)

Выготский Л С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка[J]. Вопросы психологии, 1966(6): 62-76. (1933 年讲座速记; 游戏讲座; 第 28 章)

Выготский Л С. Кризис семи лет[С]//Выготский Л С. Собрание сочинений: Т. 4. М.: Педагогика, 1984: 376-385. (1933—1934; 《七岁危机》; 第 14 章)

Выготский Л С. Проблема возраста[С]//Выготский Л С. Собрание сочинений: Т. 4. М.: Педагогика, 1984: 244-268. (1933—1934 年手稿, 未完; 《年龄问题》; 园丁比喻、A6、分期表、社会情境改建)

Выготский Л С. Основы педологии: лекции[М]. М.: Изд-во 2-го Моск. мед. ин-та, 1934; Левина М А, ред. Л.: Изд-во Ленингр. пед. ин-та, 1935. (《儿童学基础》讲义, 两版都是身后刊出的讲课速记, 1934 年

本 211 页, 1935 年本 133 页; 第四讲即《环境问题》, 在 1935 年本第 58—78 页)

Самухин Н В, Биренбаум Г В, Выготский Л С. К вопросу о деменции при болезни Пика[J]. Советская невропатология, психиатрия и психогигиена, 1934, 3(6): 97-136. (皮克病痴呆论文, 与萨穆欣、比伦鲍姆合著; 篇名一作 «К вопросу о структуре деменции при болезни Пика»; 第 24、46 章)

Выготский Л С. Мышление и речь: психологические исследования[M]. М.; Л.: Соцэкгиз, 1934. (《思维与言语》)

Выготский Л С. Умственное развитие детей в процессе обучения[M]. М.; Л.: Учпедгиз, 1935. (文集; 收《学龄期的教学与智力发展问题》与 1933 年关于智商与最近发展区的报告)

Выготский Л С. Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте[J]. Психологическая наука и образование, 1996, 1(4). (1935 年文的重刊本; 附录三 A3—A5 与第 21—24 章所据)

Выготский Л С. Избранные психологические исследования[M]. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1956. (1956 年选集)

Выготский Л С. Научно-педагогическая автобиография: 1933-01-14[Z]. (据 А. А. 列昂节夫 1990 年的转录, 见本书目二、Леонтьев А А 1990; 附录三 L3, 第 5 章)

Выготский Л С. Нельзя жить, не осмысливая духовно жизнь: письма Л. С. Выготского к ученикам и соратникам[J]. Пузырей А

А, публ. Знание — сила, 1990(7): 93-94. (普济列伊整理的书信辑; 1931年前后致一位年轻学生的信; 第 4、22、26、35、54 章)

Выготский Л С. Письма к ученикам и соратникам[J]. Пузырей А А, публ. Вестник Московского университета. Серия 14: Психология, 2004(3): 3-40. (附录三 L7 所记刊本; 第 4、35 章)

Выготский Л С. [致谢尔比纳 (А. М. Щербина) 书信, 1925 年 10—11 月][J]. Дефектология, 1992(1): 6-8. [篇名与页码待核] (利法诺娃全目著录作第 6—8 页; 附录三 L5、L6, 第 4 章)

Записные книжки Л. С. Выготского: избранное[M]. Завершнева Е, ван дер Веер Р, общ. ред. М.: Канон+, 2017. (俄文版《笔记选》; 三十四份病历、摩西一则; 末章章名 The rest is silence, 由编者取自他笔记末尾用英文抄下的哈姆雷特遗言)

◆ (二) 英译

Vygotsky L S. Thought and Language[M]. Hanfmann E, Vakar G, trans. Cambridge, MA: MIT Press, 1962. (修订译本: Kozulin A, ed. 1986; 1962 年删节本; 布鲁纳作导言, 据 1962 年麻省理工版著录与当年书评)

Vygotsky L S. The Psychology of Art[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 1971. (《艺术心理学》英译)

Vygotsky L S. Play and its role in the mental development of the child[J]. Soviet Psychology, 1967, 5(3): 6-18. (游戏讲座英译)

Vygotsky L S. Play and its role in the mental development of the child[J]. Veresov N, Barrs M, trans. International Research in Early Childhood Education, 2016, 7(2): 3-25. (游戏讲座新译, 含译者导言与后记; 译者导言第 4 页转引《社会中的心智》编者前言, 第 45 章)

Vygotsky L S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes[M]. Cole M, John-Steiner V, Scribner S, et al., ed. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978. (《社会中的心智》; 编者拼成的书, 导论、第 45 章; 最近发展区定义(含「更能干的同伴」)在此本第 6 章第 86 页, 第 21、24、45 章)

Vygotsky L S. The genesis of higher mental functions[C]//Wertsch J V, ed. The Concept of Activity in Soviet Psychology. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1981: 144-188. (《高级心理机能发展史》的部分英译; 「即便独处」一句的常见英译在第 164 页; 第 13 章)

Vygotsky L S. The Collected Works of L. S. Vygotsky: Vol. 1: Problems of General Psychology, Including the Volume Thinking and Speech[M]. Rieber R W, Carton A S, ed. Minick N, trans. New York: Plenum, 1987.

Vygotsky L S. The Collected Works of L. S. Vygotsky: Vol. 2: The Fundamentals of Defectology[M]. Rieber R W, Carton A S, ed. New York: Plenum, 1993.

Vygotsky L S. The collective as a factor in the development of the abnormal child[C]//Rieber R W, Carton A S, ed. The Collected Works of

L. S. Vygotsky: Vol. 2: The Fundamentals of Defectology. New York: Plenum, 1993: 191-208. (《集体是缺陷儿童发展的因素》英译; 「多语」几句, 第 28、41 章)

Vygotsky L S. The Collected Works of L. S. Vygotsky: Vol. 3: Problems of the Theory and History of Psychology[M]. Rieber R W, Wollock J, ed. New York: Plenum, 1997.

Vygotsky L S. The Collected Works of L. S. Vygotsky: Vol. 4: The History of the Development of Higher Mental Functions[M]. Rieber R W, ed. New York: Plenum, 1997.

Vygotsky L S. The Collected Works of L. S. Vygotsky: Vol. 5: Child Psychology[M]. Rieber R W, ed. New York: Plenum, 1998. (收 The Problem of Age、The Crisis at Age Seven)

Vygotsky L S. The problem of age[C]//Rieber R W, ed. The Collected Works of L. S. Vygotsky: Vol. 5: Child Psychology. New York: Plenum, 1998: 187-205. (《年龄问题》英译; 第 14、22、28、29、35、50 章)

Vygotsky L S. The Collected Works of L. S. Vygotsky: Vol. 6: Scientific Legacy[M]. Rieber R W, ed. New York: Kluwer/Plenum, 1999. (收 Tool and Sign)

Vygotsky L S, Luria A R. Studies on the History of Behavior: Ape, Primitive, and Child[M]. Golod V I, Knox J E, ed. and trans. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1993.

van der Veer R, Valsiner J, ed. The Vygotsky Reader[M]. Oxford: Blackwell, 1994. (收《环境问题》、1924 年报告、1925 年伦敦会议论文《俄国聋哑儿童社会教育原则》等英译)

Vygotsky L S, Luria A R. Tool and symbol in child development[C]//van der Veer R, Valsiner J, ed. The Vygotsky Reader. Oxford: Blackwell, 1994: 99-174. (《工具与符号》的英文稿, 署维果茨基、鲁利亚两人; 《六卷集》第 6 卷俄文本只署维果茨基; 导读, 第 9、15、27、40、41、42 章, 结语)

Vygotsky L S. The problem of the environment[C]//van der Veer R, Valsiner J, ed. The Vygotsky Reader. Oxford: Blackwell, 1994: 338-354. (《环境问题》, 即《儿童学基础》第四讲; 导读, 第 7、14、18、26、27、28、40、41 章, 结语)

Vygotsky L S. Educational Psychology[M]. Silverman R, trans. Boca Raton, FL: St. Lucie Press, 1997. (《教育心理学》英译; 「泵」与「外出参观」, 第 51 章)

Vygotsky L S. Imagination and creativity in childhood[J]. Journal of Russian and East European Psychology, 2004, 42(1): 7-97. (《童年期的想象与创造》英译)

Vygotsky L S. The dynamics of the schoolchild's mental development in relation to teaching and learning[J]. Kozulin A, trans. Journal of Cognitive Education and Psychology, 2011, 10(2): 198-211.

（《学龄儿童智力发展的动态与教学》英译；智商与最近发展区分组在第 205—206 页；第 10、53 章）

Zavershneva E, van der Veer R, ed. Vygotsky' s Notebooks: A Selection[M]. Singapore: Springer, 2018.（英文版《笔记选》）

The Vygotsky Internet Archive[EB/OL]. [2026-09-27]. <https://www.marxists.org/archive/vygotsky/>.（本书所据英译多出于此；页面上的年份与纸本不一处，正文随文注出）

◆（三）中译本（只列核到书名、译者、出版社、年份的）

维果茨基. 艺术心理学[M]. 周新, 译. 上海: 上海文艺出版社, 1985.

维果茨基. 思维与语言[M]. 李维, 译. 杭州: 浙江教育出版社, 1997; 北京: 北京大学出版社, 2010.（1997 年本属「20 世纪心理学通览」丛书；据书目说明译自英文本，属 1962 年删节本的系统〔据二手〕；第 47 章）

维果茨基. 维果茨基教育论著选[M]. 余震球, 选译. 北京: 人民教育出版社, 1994.（2005 年再版，「外国教育名著丛书」；两个印本据图书馆著录；第 47 章）

维果茨基. 维果茨基全集[M]. 龚浩然, 主编. 合肥: 安徽教育出版社, 2016-2017.（九卷；以下六卷逐卷核到）

第 2 卷 高级心理机能的社会起源理论[M]. 龚浩然, 王永, 译. 2016.

第 3 卷 新心理学的基本理论（上）[M]. 陈会昌, 王光荣, 译. 2016.

第 4 卷 新心理学的基本理论（下）[M]. 李红, 译. 2017.

第 5 卷 年龄心理学问题[M]. 郑发祥, 贾旭杰, 译. 2016.

第 6 卷 教育心理学[M]. 龚浩然, 许高渝, 译. 2016.

第 8 卷 文艺心理学[M]. 吴长福, 杨成寅, 译. 2016. (第 1、7、9 卷的题名与译者未逐卷核到, 不列)

维果茨基. 社会中的心智: 高级心理过程的发展[M]. 科尔, 等编. 麻彦坤, 译. 北京: 北京师范大学出版社, 2018.

二、传记、档案与史料

Levitin K. One Is Not Born a Personality: Profiles of Soviet Education Psychologists[M]. Moscow: Progress, 1982. (列维京编《人不是生来就是个性》; 多布金的回忆, 第 1—3 章)

Л. С. Выготский: начало пути: воспоминания С. Ф. Добкина о Льве Выготском; ранние статьи Л. С. Выготского[M]. Фейгенберг И М, публ., ред. Иерусалим: Иерусалимский издательский центр, 1996. (多布金俄文回忆录, 费根伯格整理; 与列维京英译本里的多布金回忆不是同一文本; 第 1 章所引写父亲的几句在第 15—16 页)

Лурия А Р. Этапы пройденного пути: научная автобиография[M]. М.: Изд-во МГУ, 1982. (《走过的路》; 1924 年大会没有讲稿, 附录三 L4)

Luria A R. The Making of Mind: A Personal Account of Soviet Psychology[M]. Cole M, Cole S, ed. Cambridge, MA: Harvard University

Press, 1979. (《心智的形成》; 「天才」一段, 第 3 章; 另见第 9、24、46 章)

Леонтьев А. А. Л. С. Выготский: книга для учащихся 9–11 кл. сред. шк.[M]. М.: Просвещение, 1990. (丛书 Люди науки; 158 页; 学术—教学自传的转录所据)

Kozulin A. Vygotsky' s Psychology: A Biography of Ideas[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990. (辩护人之一, 第 40 章)

van der Veer R, Valsiner J. Understanding Vygotsky: A Quest for Synthesis[M]. Oxford: Blackwell, 1991.

Ярошевский М Г. Л. С. Выготский: в поисках новой психологии[M]. СПб.: Изд-во Международного фонда истории науки, 1993. (301 页; 「我们每个人都无限孤独」一句的转引, 第 2 章)

Выгодская Г Л, Лифанова Т М. Лев Семенович Выготский: Жизнь. Деятельность. Штрихи к портрету[M]. М.: Академия; Смысл, 1996. (女儿吉塔与利法诺娃合著的传记; 俄文作者姓作 Выгодская, 本书正文译作维果茨卡娅)

Vygotskaya G L. His life[J]. Gindis I, trans. School Psychology International, 1995, 16(2): 105-116. (女儿吉塔的回忆《他的一生》; 第 3、4、7 章)

Лифанова Т М, сост. Полная библиография трудов Льва Семеновича Выготского[J]. Вопросы психологии, 1996(5): 137-157.

〔终页待核〕（本书目各篇首刊信息据此核对；第 1、2、3、4、6、7、53 章）

Ахутина Т В. Л. С. Выготский и А. Р. Лурия: становление нейропсихологии[J]. Вопросы психологии, 1996(5): 83-98. (鲁利亚划掉自己的名字写上维果茨基, 附录三更正表第 1 条)

Завершнева Е Ю. «Путь к свободе»: к публикации материалов из семейного архива Л. С. Выготского[J]. Новое литературное обозрение, 2007(3): 67-90. (总第 85 期; 《通往自由之路: 维果茨基家藏材料刊布》; 「动态意义系统」、斯宾诺莎一书没写完; 第 14、18、38 章)

Завершнева Е Ю. «Ключ к психологии человека»: комментарии к блокноту Л. С. Выготского из больницы «Захарьино» (1926 г.)[J]. Вопросы психологии, 2009(3): 123-141. (病床笔记, 附录三 L8、L9, 第 4 章)

van der Veer R, Zavershneva E. To Moscow with love: partial reconstruction of Vygotsky's trip to London[J]. Integrative Psychological and Behavioral Science, 2011, 45(4): 458-474. (伦敦之行, 第 6 章)

Yasnitsky A. Vygotsky circle as a personal network of scholars: restoring connections between people and ideas[J]. Integrative Psychological and Behavioral Science, 2011, 45(4): 422-457. (「三驾马车」当时无证据, 第 429 页; 第 40 章)

Zavershneva E. Investigating L. S. Vygotsky' s manuscript “The Historical Meaning of the Crisis in Psychology” [J]. Journal of Russian and East European Psychology, 2012, 50(4): 42-63. (1982 年版的删改, 第 9 章)

Zavershneva E, Osipov M. Primary changes to the version of “The Historical Meaning of the Crisis in Psychology” published in the Collected Works of L. S. Vygotsky[J]. Journal of Russian and East European Psychology, 2012, 50(4): 64-84. (逐条列出 1982 年版的改动, 与上一篇同期; 第 9 章)

Асмолов А Г. Исторический смысл кризиса культурно-деятельностной психологии[J]. Национальный психологический журнал, 2014(1): 5-19. (把 1931 年前后那封信记为致莫罗佐娃; 前言, 第 4、22、26、35、54 章)

Fraser J, Yasnitsky A. Deconstructing Vygotsky' s victimization narrative: a re-examination of the “Stalinist suppression” of Vygotskian theory[J]. History of the Human Sciences, 2015, 28(2): 128-153. (「书被禁二十年」一说的质疑, 第 46 章)

Собкин В С, Климова Т А. Лев Выготский о радости и скорби: комментарии к статье «Мысли и настроения»[J]. Культурно-историческая психология, 2017, 13(3): 71-82. (《思绪与心境》的俄文转引所据; 第 2 章)

Ахутина Т. В. О ревизионизме в выготсковедении: комментарий к статье А. Ясницкого и Е. Ламдана «В августе 1941-го» (2017)[J]. Культурно-историческая психология, 2021, 17(3): 152-159. (阿胡金娜《论维果茨基研究中的修正主义》；按 1936 年决议开出的没收书目与 1955 年院士信，第 155—156 页，据英文版；第 46 章)

Yasnitsky A, van der Veer R, ed. Revisionist Revolution in Vygotsky Studies[M]. London: Routledge, 2016. (修正派文集，导读第七节、第 40 章)

Yasnitsky A. Vygotsky: An Intellectual Biography[M]. London: Routledge, 2018. (推翻条件二要查的传记之一；导读、第 41 章、结语)

van der Veer R. Exploring Vygotsky' s archives[J]. Human Arenas, 2025, 8(3): 894-902. (网络首发 2024；顿斯卡娅医院三十四份病历与沃洛佳一例，第 7 章)

Постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе Наркомпросов»: 4 июля 1936 г.[N]. Правда, 1936-07-05. [刊期待核] (1936 年反儿童学决议；第 10 章据全文转载)

Руднева Е. И. Педологические извращения Выготского[M]. М.: [出版者不详], 1937. [出版者与印数待核] (重印本：М.: Книга по Требованию, 2012；「印一万册」只见重印本提要；《维果茨基的儿童学歪曲》，第 10 章)

Баранов В Ф. Педологическая служба в советской школе 20—30-х гг.[J]. Вопросы психологии, 1991(4): 100-112. (《二三十年代苏联学校的儿童学工作》；第10章)

Ewing E T. Restoring teachers to their rights: Soviet education and the 1936 denunciation of pedology[J]. History of Education Quarterly, 2001, 41(4): 471-493. (1936年决议后被转回普通学校的孩子，第484—486页；第10、46、53章)

三、研究文献

◆ (一) 体验 (переживание) 之争

Veresov N, Fler M. Perezhivanie as a theoretical concept for researching young children' s development[J]. Mind, Culture, and Activity, 2016, 23(4): 325-335.

Blunden A. Translating perezhivanie into English[J]. Mind, Culture, and Activity, 2016, 23(4): 274-283. (转述鲍若维奇的看法)

Michell M. Finding the “prism” : understanding Vygotsky' s perezhivanie as an ontogenetic unit of child consciousness[J]. International Research in Early Childhood Education, 2016, 7(1): 5-31. (「没做完的事」)

Veresov N. The concept of perezhivanie in cultural-historical theory: content and contexts[C]//Fler M, González Rey F, Veresov N,

ed. Perezhivanie, Emotions and Subjectivity: Advancing Vygotsky' s Legacy. Singapore: Springer, 2017: 47-70. (「折射」是原则, 不是规律)

Mok N. On the concept of perezhivanie: a quest for a critical review[C]//Fleer M, González Rey F, Veresov N, ed. Perezhivanie, Emotions and Subjectivity: Advancing Vygotsky' s Legacy. Singapore: Springer, 2017: 19-45.

Bakhurst D. The Heart of the Matter: Ilyenkov, Vygotsky and the Courage of Thought[M]. Leiden: Brill, 2023. (第 12 章 Vygotsky' s concept of perezhivanie: its philosophical and educational significance, 初为英国教育哲学学会 2019 年年会论文, Oxford; 早晚期连续说; 第 14 章)

◆ (二) 私语研究

Berk L E, Garvin R A. Development of private speech among low-income Appalachian children[J]. Developmental Psychology, 1984, 20(2): 271-286.

Berk L E. Relationship of elementary school children' s private speech to behavioral accompaniment to task, attention, and task performance[J]. Developmental Psychology, 1986, 22(5): 671-680.

Behrend D A, Rosengren K S, Perlmutter M. A new look at children' s private speech: the effects of age, task difficulty, and parent presence[J]. International Journal of Behavioral Development, 1989, 12(3): 305-320.

Diaz R M, Berk L E, ed. Private Speech: From Social Interaction to Self-Regulation[M]. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1992.

Berk L E. Children' s private speech: an overview of theory and the status of research[C]//Diaz R M, Berk L E, ed. Private Speech: From Social Interaction to Self-Regulation. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1992: 17-53.

Behrend D A, Rosengren K S, Perlmutter M. The relation between private speech and parental interactive style[C]//Diaz R M, Berk L E, ed. Private Speech: From Social Interaction to Self-Regulation. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1992: 85-100.

Winsler A, Naglieri J. Overt and covert verbal problem-solving strategies: developmental trends in use, awareness, and relations with task performance in children aged 5 to 17[J]. Child Development, 2003, 74(3): 659-678.

Fernyhough C. Alien voices and inner dialogue: towards a developmental account of auditory verbal hallucinations[J]. New Ideas in Psychology, 2004, 22(1): 49-68. (内部言语在压缩与展开之间来回; 第 16、19 章)

Fernyhough C, Fradley E. Private speech on an executive task: relations with task difficulty and task performance[J]. Cognitive Development, 2005, 20(1): 103-120. (自言自语与任务难度呈二次关系, 即倒 U 形, 据摘要; 第 16、17、46 章)

Winsler A, Fernyhough C, Montero I, ed. Private Speech, Executive Functioning, and the Development of Verbal Self-Regulation[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. (自言自语在难度适中的任务上、在初遇困难的时刻最多, 随掌握而减少; 据第 1 章温斯勒综述的出版方节选; 第 46 章)

Lidstone J S M, Meins E, Fernyhough C. The roles of private speech and inner speech in planning during middle childhood: evidence from a dual task paradigm[J]. Journal of Experimental Child Psychology, 2010, 107(4): 438-451.

McCarthy-Jones S, Fernyhough C. The varieties of inner speech: links between quality of inner speech and psychopathological variables in a sample of young adults[J]. Consciousness and Cognition, 2011, 20(4): 1586-1593. (对话式内部言语; 第 13 章)

◆ (三) 支架、测验与动态评估

Hanfmann E, Kasanin J. A method for the study of concept formation[J]. Journal of Psychology, 1937, 3(2): 521-540. (维果茨基—萨哈罗夫积木测验在美国的改编, 第 10 章)

Сахаров Л С. О методах исследования понятий[J]. Психология, 1930, 3(1): 3-33. (积木式概念形成测验; 1928 年儿童学大会报告, 作者同年去世后刊出; 重刊于 Культурно-историческая психология, 2006(2): 32-47)

Rowe M B. Wait-time and rewards as instructional variables, their influence on language, logic, and fate control: part one—wait-time[J]. *Journal of Research in Science Teaching*, 1974, 11(2): 81-94. (等候时间, 第 50 章)

Wood D, Bruner J S, Ross G. The role of tutoring in problem solving[J]. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 1976, 17(2): 89-100. (《辅导在解决问题中的作用》; 「支架」一词出处, 导论、第 33、45 章)

Wood D, Wood H, Middleton D. An experimental evaluation of four face-to-face teaching strategies[J]. *International Journal of Behavioral Development*, 1978, 1(2): 131-147. (应变式辅导; 第 50 章)

Cazden C B. Peekaboo as an instructional model: discourse development at home and at school[J]. *Papers and Reports on Child Language Development*, 1979(17): 1-29. [页码待核] (《躲猫猫作为一种教学模式》; 斯坦福大学语言学系刊, ERIC ED191274; 第 45 章据习与兰托尔夫转述)

Feuerstein R. *The Dynamic Assessment of Retarded Performers: The Learning Potential Assessment Device, Theory, Instruments, and Techniques*[M]. Baltimore: University Park Press, 1979. (「学习潜能评估」, 第 10 章)

Campione J C, Brown A L. Linking dynamic assessment with school achievement[C]//Lidz C S, ed. *Dynamic Assessment: An*

Interactional Approach to Evaluating Learning Potential. New York: Guilford, 1987: 82-115. (逐级加码的提示, 第 10 章)

McCormick D E, Donato R. Teacher questions as scaffolded assistance in an ESL classroom[C]//Hall J K, Verplaetse L S, ed. Second and Foreign Language Learning Through Classroom Interaction. Mahwah, NJ: Erlbaum, 2000: 183-201. (支架六样功能的转引所据, 第 45 章)

Chaiklin S. The zone of proximal development in Vygotsky' s analysis of learning and instruction[C]//Kozulin A, Gindis B, Ageyev V S, et al., ed. Vygotsky' s Educational Theory in Cultural Context. Cambridge: Cambridge University Press, 2003: 39-64. (辩护人之一, 第 40 章)

Xi J, Lantolf J P. Scaffolding and the zone of proximal development: a problematic relationship[J]. Journal for the Theory of Social Behaviour, 2021, 51(1): 25-48. (网络首发 2020; 1976 年论文未提维果茨基, 第 33、45 章)

Shvarts A, Bakker A. The early history of the scaffolding metaphor: Bernstein, Luria, Vygotsky, and before[J]. Mind, Culture, and Activity, 2019, 26(1): 4-23. (「脚手架」比方的早期史; 导论、第 45 章)

Caffrey E, Fuchs D, Fuchs L S. The predictive validity of dynamic assessment: a review[J]. The Journal of Special Education, 2008, 41(4): 254-270. (动态评估的预测效度, 第 46 章)

Libby M E, Weiss J S, Bancroft S, et al. A comparison of most-to-least and least-to-most prompting on the acquisition of solitary play skills[J]. Behavior Analysis in Practice, 2008, 1(1): 37-43. (由少到多与由多到少两种提示的比较; 第 50 章)

Bjork E L, Bjork R A. Making things hard on yourself, but in a good way: creating desirable difficulties to enhance learning[C]//Gernsbacher M A, Pew R W, Hough L M, et al., ed. Psychology and the Real World: Essays Illustrating Fundamental Contributions to Society. New York: Worth, 2011: 56-64. (合意困难; 第 34、42 章)

Kapur M. Productive failure in learning math[J]. Cognitive Science, 2014, 38(5): 1008-1022. (有成效的失败; 第 34、42、44 章)

Sinha T, Kapur M. When problem solving followed by instruction works: evidence for productive failure[J]. Review of Educational Research, 2021, 91(5): 761-798. (第 44、49、50、52 章)

Bastani H, Bastani O, Sungu A, et al. Generative AI without guardrails can harm learning: evidence from high school mathematics[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2025, 122(26): e2422633122. (土耳其近千名高中生的现场实验; 第 48 章)

◆（四）指物、手语与共享意向

Tomasello M. The Cultural Origins of Human Cognition[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.（《人类认知的文化起源》；「文化棘轮」，第34章）

Senghas A, Coppola M. Children creating language: how Nicaraguan Sign Language acquired a spatial grammar[J]. Psychological Science, 2001, 12(4): 323-328.（尼加拉瓜手语，第28、41、46章）

Senghas A, Kita S, Özyürek A. Children creating core properties of language: evidence from an emerging sign language in Nicaragua[J]. Science, 2004, 305(5691): 1779-1782.（尼加拉瓜手语：后来入学的孩子把早期的手势拆成成分、排成层级；据摘要；附录三、六）

Polich L. The Emergence of the Deaf Community in Nicaragua: “With Sign Language You Can Learn So Much” [M]. Washington, DC: Gallaudet University Press, 2005.（尼加拉瓜聋人社群的田野史；原书未读，据布伦登2014转述；第41章〔据二手〕）

Tomasello M, Carpenter M, Liszkowski U. A new look at infant pointing[J]. Child Development, 2007, 78(3): 705-722.

Rakoczy H, Warneken F, Tomasello M. The sources of normativity: young children’s awareness of the normative structure of games[J]. Developmental Psychology, 2008, 44(3): 875-881.（三岁孩子纠正木偶，第34章）

Tennie C, Call J, Tomasello M. Ratcheting up the ratchet: on the evolution of cumulative culture[J]. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 2009, 364(1528): 2405-2415. (文化棘轮; 第 41 章)

Carpendale J I M, Carpendale A B. The development of pointing: from personal directedness to interpersonal direction[J]. *Human Development*, 2010, 53(3): 110-126.

Matthews D, Behne T, Lieven E, et al. Origins of the human pointing gesture: a training study[J]. *Developmental Science*, 2012, 15(6): 817-829.

Blunden A. The invention of Nicaraguan Sign Language[EB/OL]. (2014)[2026-09-28]. <https://www.ethicalpolitics.org/ablunden/pdfs/Sign%20Language%20version%202.pdf>. (尼加拉瓜手语不是他的反例: 造者主要是青年聋人, 有外来手语介入; 第 41 章)

Göckeritz S, Schmidt M F H, Tomasello M. Young children' s creation and transmission of social norms[J]. *Cognitive Development*, 2014, 30: 81-95. (五岁孩子三人一组, 没有大人指导, 自己给一个工具性任务定下「该怎么玩」的规范, 并用更有约束力的话传给新来的孩子; 据摘要; 导读、第 34、41 章)

Ramenzoni V C, Liszkowski U. The social reach: 8-month-olds reach for unobtainable objects in the presence of another person[J]. *Psychological Science*, 2016, 27(9): 1278-1285.

O' Madagain C, Kachel G, Strickland B. The origin of pointing: evidence for the touch hypothesis[J]. Science Advances, 2019, 5(7): eaav2558.

Tomasello M. Becoming Human: A Theory of Ontogeny[M]. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2019.

（《成为人》；强调同伴互动在规范发展中的作用，只核到题录与三篇书评，书中是否写同伴共同订立规范未核到；第 34、41 章〔据二手〕）

◆（五）近邻、对面与背景

Бехтерев В М. Объективная психология[M]. СПб.: [出版者不详], 1907-1910.（别赫捷列夫《客观心理学》，第 9 章）

Piaget J. Le langage et la pensée chez l' enfant[M]. Neuchâtel; Paris: Delachaux & Niestlé, 1923.（《儿童的语言与思维》，第 16、33 章）

Mead G H. Mind, Self, and Society[M]. Morris C W, ed. Chicago: University of Chicago Press, 1934.（《心灵、自我与社会》，第 34 章）

Piaget J. Comments on Vygotsky' s Critical Remarks[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 1962.（1962 年回应，第 33 章）

Ausubel D P. Educational Psychology: A Cognitive View[M]. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1968.（「有意义学习」，第 18 章）

Mead M. Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap[M]. Garden City, NY: Natural History Press, 1970.（玛格丽特·米德

《文化与承诺》，「前喻文化」；中译：米德。 文化与承诺：一项有关代沟问题的研究[M]。周晓虹，周怡，译。石家庄：河北人民出版社，1987；第 20、28 章)

Campbell D T. Assessing the impact of planned social change[J]. Evaluation and Program Planning, 1979, 2(1): 67-90. (坎贝尔定律，第 53 章)

Perret-Clermont A-N. Social Interaction and Cognitive Development in Children[M]. Sherrard C, trans. London: Academic Press, 1980. (社会认知冲突，第 34 章)

Bakhtin M M. Discourse in the novel[C]//Bakhtin M M. The Dialogic Imagination: Four Essays. Holquist M, ed. Emerson C, Holquist M, trans. Austin: University of Texas Press, 1981. (《长篇小说的话语》，第 34 章)

Scribner S, Cole M. The Psychology of Literacy[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981. (瓦伊人研究，第 46 章)

Bainbridge L. Ironies of automation[J]. Automatica, 1983, 19(6): 775-779. (《自动化的反讽》，第 49 章)

Doise W, Mugny G. The Social Development of the Intellect[M]. Oxford: Pergamon Press, 1984. (社会认知冲突，第 34 章)

Wertsch J V. Vygotsky and the Social Formation of Mind[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985. (第 34、41 章)

Engeström Y. Learning by Expanding: An Activity-Theoretical Approach to Developmental Research[M]. Helsinki: Orienta-Konsultit, 1987. (《拓展性学习》; 第 2 版 New York: Cambridge University Press, 2015; 第 34、40、46 章)

Saxe G B. Candy selling and math learning[J]. Educational Researcher, 1988, 17(6): 14-21. (巴西卖糖果的孩子; 原文读到, 写的是三种社会过程与「涌现目标」, 四样框架出自 1991 年成书, 见下; 第 34、42 章)

Carpenter T P, Fennema E, Peterson P L, et al. Using knowledge of children's mathematics thinking in classroom teaching: an experimental study[J]. American Educational Research Journal, 1989, 26(4): 499-531. (认知指导教学; 四十位一年级教师随机分组, 参加工作坊的一组此后更常听学生讲自己的解法; 据摘要; 第 34、41 章)

Siegler R S, Jenkins E. How Children Discover New Strategies[M]. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1989. (五岁孩子在没人教的情况下自己发现「从大数往上数」, 发现不以卡住为前提; 据美国国家研究理事会 2001 年报告 Adding It Up 的转述; 第 19 章〔据二手〕)

Rogoff B. Apprenticeship in Thinking: Cognitive Development in Social Context[M]. New York: Oxford University Press, 1990. (《思维中的学徒》, 第 34 章)

Saxe G B. Culture and Cognitive Development: Studies in Mathematical Understanding[M]. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum

Associates, 1991. (活动结构、社会互动、器物与约定、先前理解四样框架所出；读到第 1 章与目录，提出框架的第 2 章未读；第 34 章)

Wertsch J V. *Voices of the Mind: A Sociocultural Approach to Mediated Action*[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991. (《心智的声音》；批评他按出现先后给思维形式排高下，提出「工具箱」一说；读到部分书文；第 34 章)

Galperin P Y. Stage-by-stage formation as a method of psychological investigation[J]. *Journal of Russian and East European Psychology*, 1992, 30(4): 60-80. (加里培林；智力动作分阶段形成与「缩减」，俄文原作 1978 年；第 16、19 章)

Lawrence J A, Valsiner J. Conceptual roots of internalization: from transmission to transformation[J]. *Human Development*, 1993, 36(3): 150-167. (《内化的概念根源：从传递到转化》；导读，第 20、28、34、40 章)

Ball D L. With an eye on the mathematical horizon: dilemmas of teaching elementary school mathematics[J]. *The Elementary School Journal*, 1993, 93(4): 373-397. (「肖恩数」一课的原始发表分析，原文未读；所引对话据鲍尔与巴斯 2009 年稿，见(七)首跑事件来源；据 2009 年稿，「肖恩数」这个名字是教师起的；附录九)

Hutchins E. *Cognition in the Wild*[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 1995. (《野外认知》，第 34 章)

Yackel E, Cobb P. Sociomathematical norms, argumentation, and autonomy in mathematics[J]. Journal for Research in Mathematics Education, 1996, 27(4): 458-477. (社会数学规范：什么算不同的、更高明的、更有效的、更漂亮的解法，由师生在互动中商定；原文未读，第 461 页的定义句据他文直接引文，「教师的理解也在变」据二手转述；第 34、41 章〔据二手〕)

Fennema E, Carpenter T P, Franke M L, et al. A longitudinal study of learning to use children' s thinking in mathematics instruction[J]. Journal for Research in Mathematics Education, 1996, 27(4): 403-434. (认知指导教学的四年追踪：二十一位教师里十八位的信念与教学根本转变；据摘要；第 34、41 章)

Wertsch J V. The role of abstract rationality in Vygotsky' s image of mind[C]//Tryphon A, Vonèche J, ed. Piaget-Vygotsky: The Social Genesis of Thought. Hove: Psychology Press, 1996: 25-43. (把「理性是发展的终点」同时安在皮亚杰与他身上；读到章节摘要；第 34 章)

Strathern M. “Improving ratings” : audit in the British University system[J]. European Review, 1997, 5(3): 305-321. (古德哈特定律的通行说法「一个度量一旦成了目标，就不再是好度量」出自此文，第 53 章)

Kozulin A. Psychological Tools: A Sociocultural Approach to Education[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998. (《心理工具》；三种中介，第 40 章)

Carpenter T P, Fennema E, Franke M L, et al. Children's Mathematics: Cognitively Guided Instruction[M]. Portsmouth, NH: Heinemann, 1999. (认知指导教学; 原书未读, 第 34、41 章所述据卡彭特等 1989、费内马等 1996、弗兰克等 2001 三篇的摘要, 见本类各条)

Franke M L, Carpenter T P, Levi L, et al. Capturing teachers' generative change: a follow-up study of professional development in mathematics[J]. American Educational Research Journal, 2001, 38(3): 653-689. (项目结束四年后回访二十二位教师, 其中十位仍自认在「创造、扩充自己关于儿童思维的知识」; 据摘要; 第 34、41 章)

Kuczynski L, ed. Handbook of Dynamics in Parent-Child Relations[M]. Thousand Oaks, CA: Sage, 2003. (《亲子关系动力学手册》; 亲子影响的双向性, 第 20、28 章)

Rogoff B. The Cultural Nature of Human Development[M]. New York: Oxford University Press, 2003. (第 34 章「2003 年一句」所出; 该句常见引作原书第 11 页, 页码〔待核〕)

Saxe G B, Esmonde I. Studying cognition in flux: a historical treatment of fu in the shifting structure of Oksapmin mathematics[J]. Mind, Culture, and Activity, 2005, 12(3/4): 171-225. (「fu」由数完一轮身体部位的标记, 变成把前一个数加倍的算子; 据作者网站说明; 第 34 章〔据二手〕)

Saxe G B. Cultural Development of Mathematical Ideas: Papua New Guinea Studies[M]. New York: Cambridge University Press, 2012.

（封面署与埃斯蒙德合作；奥克萨普明人的身体计数系统，孩子与大人了解新问题，无意间改了集体的计数系统；微观、个体、社会三重发生；据出版方简介与书评；第 34 章〔据二手〕）

Malafouris L. *How Things Shape the Mind: A Theory of Material Engagement*[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2013.（《物如何塑造心智》，第 34 章）

Stetsenko A. *The Transformative Mind: Expanding Vygotsky's Approach to Development and Education*[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.（《转化的心智》，网络版 2016 年底先出；辩护人之一，第 40 章）

Hobbes T. *Leviathan*[M]. London: Andrew Crooke, 1651.（「读你自己」，第 29 章）

Hobbes T. *Philosophicall Rudiments Concerning Government and Society*[M]. London: R. Royston, 1651.（De Cive 英译；第 8 章第 1 节蘑菇一句，第 29 章）

◆（六）其他

Luria A R. *Cognitive Development: Its Cultural and Social Foundations*[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976.（第 46 章）

Scribner S, Cole M. Literacy without schooling: testing for intellectual effects[J]. Harvard Educational Review, 1978, 48(4): 448-461. (第 46 章)

Tzuriel D. Dynamic Assessment of Young Children[M]. New York: Kluwer Academic/Plenum, 2001. (第 10、46 章)

Bodrova E, Leong D J. Tools of the Mind: The Vygotskian Approach to Early Childhood Education[M]. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill Prentice Hall, 2007. (「心智工具」课程开发者的书, 第 46 章)

Farran D C, Wilson S J. Achievement and Self-Regulation in Pre-Kindergarten Classrooms: Effects of the Tools of the Mind Curriculum[R]. Nashville: Peabody Research Institute, Vanderbilt University, 2014. (ERIC ED591050; 第 46 章)

What Works Clearinghouse. Tools of the Mind: WWC intervention report[R/OL]. Washington, DC: Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education, 2008-09[2026-09-27]. https://ies.ed.gov/ncee/WWC/Docs/InterventionReports/wwc_toolsofmind_091608.pdf. (美国教育部有效教学资料中心的报告, ERIC ED502623; 第 46 章)

Diamond A, Lee C, Senften P, et al. Randomized control trial of Tools of the Mind: marked benefits to kindergarten children and their teachers[J]. PLoS ONE, 2019, 14(9): e0222447. (加拿大十八所学校、三百五十一个幼儿园孩子的随机试验, 第 46 章)

Леонтьев А. Н. Деятельность и сознание[J]. Вопросы философии, 1972(12): 129-140. (英译: Leontyev A. N. Activity and consciousness[C]//Philosophy in the USSR: Problems of Dialectical Materialism. Daglish R, trans. Moscow: Progress Publishers, 1977: 180-202; 本书据英译; 第 46 章)

Draper S. W. Citing Vygotsky[EB/OL]. (2013-09-02)[2026-09-27]. <https://www.psy.gla.ac.uk/~steve/courses/cereRefsVyg.html>. (格拉斯哥大学心理学系网页, 谈《社会中的心智》的编成; 第 45 章)

◆ (七) 首跑事件来源 (附录九)

按附录九的事件编号排。ERIC 所收的会议论文、工作论文与技术报告按报告著录, 加 ERIC 号与网址; 「转引源」是首跑实际读取的二手文本。已见上列的: E01 伍德、布鲁纳、罗斯 1976; E08 鲁利亚《心智的形成》1979 第 4 章; E12 卡普尔 2014; E15 《社会中的心智》1978 第 25 页; E16、E17 《思维与语言》1962 英译第 2 章 (首跑读的是 marxists.org 网络本, 该本注明部分由米尼克译); E18 森加斯、科波拉 2001。

Palincsar A. S. Reciprocal teaching: working within the zone of proximal development[R/OL]. Paper presented at the 68th Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA, 1984-04-23/27. (1984)[2026-09-28]. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED246385.pdf>. (ERIC ED 246 385; E02, 所用为 Table 2, 第 16—17 页; 不是帕林克萨与布朗 1984 年那篇期刊论文)

Wertsch J V, McNamee G D, McLane J B, et al. The adult-child dyad as a problem-solving system[J]. Child Development, 1980, 51(4): 1215-1221. (E03, 转引)

Schneider P. Language, thinking, and communication: a developmental psycholinguistic perspective[R/OL]. Paper presented at the Annual Meeting of the Western Speech Communication Association, Sacramento, CA, 1990-02-16/20. (1990)[2026-09-28]. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED321313.pdf>. (ERIC ED 321 313; E03 的转引源)

Gaffney J S, Anderson R C. Two-tiered scaffolding: congruent processes of teaching and learning: Technical Report No. 523[R/OL]. Urbana, IL: Center for the Study of Reading, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1991[2026-09-28]. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED326842.pdf>. (ERIC ED 326 842; E04)

Ochs E, Schieffelin B B. Language acquisition and socialization: three developmental stories and their implications: Sociolinguistic Working Paper No. 105[R/OL]. Austin, TX: Southwest Educational Development Laboratory, 1982[2026-09-28]. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED252065.pdf>. (ERIC ED 252 065; E05; 正式刊本见下条)

Ochs E, Schieffelin B B. Language acquisition and socialization: three developmental stories and their implications[C]//Shweder R A, Levine R A, ed. Culture Theory: Essays on Mind, Self, and Emotion.

Cambridge: Cambridge University Press, 1984: 276-320. (E05 的正式刊本)

McNeill D. Developmental psycholinguistics[C]//Smith F, Miller G A, ed. The Genesis of Language: A Psycholinguistic Approach. Cambridge, MA: MIT Press, 1966: 15-84. (E06, 转引)

Braine M D S. On two models of the internalization of grammar[C]//Slobin D I, ed. The Ontogenesis of Grammar: A Theoretical Symposium. New York: Academic Press, 1971: 153-186. (E07, 转引)

Dale R. Cognitive and behavioral approaches to language acquisition: conceptual and empirical intersections[J]. The Behavior Analyst Today, 2004, 5(4): 336-358. (E06、E07 的转引源, 两段亲子对话在第 336—337 页)

Greenfield P M, Maynard A E, Childs C P. Historical change, cultural learning, and cognitive representation in Zinacantec Maya children[J]. Cognitive Development, 2003, 18(4): 455-487. (E09、E10, 同出这一篇; 首跑读的是作者预印稿)

Ball D L, Bass H. With an eye on the mathematical horizon: knowing mathematics for teaching to learners' mathematical futures[C]//Neubrand M, ed. Beiträge zum Mathematikunterricht 2009. Münster: WTM, 2009: 11-22. (E11; 首跑读的是作者公开稿, 即第 43 届德国数学教育学年会主旨报告; 这一课的原始分析见本类 (五) 鲍尔 1993)

Carraher T N, Carraher D W, Schliemann A D. Mathematics in the streets and in schools[J]. British Journal of Developmental Psychology, 1985, 3(1): 21-29. (E13, 转引)

Sfard A. Thinking as Communicating: Human Development, the Growth of Discourses, and Mathematizing[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. (E13 的转引源)

Nunes T, Schliemann A D, Carraher D W. Street Mathematics and School Mathematics[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. (E13 另见)

Lave J. Cognition in Practice: Mind, Mathematics and Culture in Everyday Life[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. (E14, 转引)

Brown J S, Collins A, Duguid P. Situated cognition and the culture of learning: technical report[R/OL]. Palo Alto, CA: Xerox Palo Alto Research Center; Cambridge, MA: BBN Laboratories, 1988[2026-09-28]. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED342357.pdf>. (ERIC ED 342 357; E14 的转引源)

Mitra S, Dangwal R. Limits to self-organising systems of learning—the Kalikuppam experiment[J]. British Journal of Educational Technology, 2010, 41(5): 672-688. (E19)

Mitra S. The future of schooling: children and learning at the edge of chaos[J]. Prospects, 2014, 44(4): 547-558. (E19 另见)

四、本系列各书

王德生. SDE 教育发生学导论：发生命名学的教育实例化奠基[M]. [出版地不详]: 德麦国际出版社, [出版年不详]. (德麦国际专著第 47 号, ISBN 978-1-970820-64-5; 第四大编第十三章判维果茨基; 第十八章母表; 六路径; 第五大编读孔子与《学记》)

王德生. 课堂学习发生学：一节课留下的那样东西, 账本上没有它的字段[M]. [出版地不详]: 德麦国际出版社, [出版年不详]. (德麦国际专著第 55 号, ISBN 978-1-970820-90-4; 三条分离线, 第 21 章)

阳涌. 课堂的智慧：课堂内生对象、运行条件与失效动力的可证伪理论纲领[M]. [出版地不详]: 德麦国际出版社, [出版年不详]. (德麦国际专著第 57 号, ISBN 978-1-970820-95-9; 第八章第二十节)

陈晓艳. 家庭教育的智慧：判断完成之后, 还能不能被那个当时无权判断的人推翻[M]. [出版地不详]: 德麦国际出版社, [出版年不详]. (德麦国际专著第 65 号, ISBN 978-1-970820-86-7; 第四章, 第 24 章)

胡志英. 记到谁的账上：语言习得的九本账[M]. [出版地不详]: 德麦国际出版社, [出版年不详]. (德麦国际专著第 77 号, ISBN 979-8-90690-010-4; 第十四章)

陈晓艳. 下一轮由谁开始：青少年空心病的九个位置[M]. [出版地不详]: 德麦国际出版社, [出版年不详]. (德麦国际专著第 94 号, ISBN 979-8-90690-033-3; 第六章编者补节, 第 24 章)

王德生. 老路已被包办: AI 之后, 教育还剩下哪一段[M]. [出版地不详]: 德麦国际出版社, [出版年不详]. (德麦国际专著第 103 号, ISBN 979-8-90690-036-4; 第十三编)

王德生. AI 时代教育新使命: 不是用 AI 赋能旧主体, 而是打造新的复合主体[M]. [出版地不详]: 德麦国际出版社, [出版年不详]. (德麦国际专著第 112 号, ISBN 979-8-90690-099-9; 第三十三至三十六节、第四十节)

王德生. 归属虚幻: AI 时代的教育改革为何都会走向内卷[M]. [出版地不详]: 德麦国际出版社, [出版年不详]. (德麦国际专著第 114 号, ISBN 979-8-90690-046-3; 11.5 节)

王德生. AI 时代教育的认知变革: 腾出的那一处, 怎样才被占住[M]. [出版地不详]: 德麦国际出版社, [出版年不详]. (德麦国际专著第 122 号, ISBN 979-8-90690-096-8; 腾空律, 第 49 章)

王德生. 普通人能懂的霍布斯: 一个人、一句「读你自己」, 与 SDE 的解构[M]. [出版地不详]: 德麦国际出版社, [出版年不详]. (德麦国际专著第 146 号, ISBN 979-8-90690-499-7; 第 29 章; 本书写作时据本系列网站的案例摘录)

王德生. 普通人能明白的卢梭: 一个人、一只新坛子, 与 SDE 的解构[M]. [出版地不详]: 德麦国际出版社, [出版年不详]. (德麦国际专著第 155 号, ISBN 979-8-90690-474-4; 截拍型)

王德生. 普通人能明白的皮亚杰: 一个人、三只摇篮, 与 SDE 的解构[M]. [出版地不详]: 德麦国际出版社, [出版年不详]. (德麦国际专著第 162 号, ISBN 979-8-90690-145-3; 第 11、19、50、51、63、68 章)

王德生. 生活在縫隙和悖论中的大师：普通人能明白的成功秘籍[M]. [出版地不详]：德麦国际出版社，[出版年不详].（德麦国际专著第 166 号，ISBN 979-8-90690-278-8；「发现大师的縫隙和悖论」一路的样板，前言、第十编）

高鹏. 高鹏讲杜威：普通人能懂——一个人、一所实验学校，与 SDE 的解构[M]. [出版地不详]：德麦国际出版社，[出版年不详].（德麦国际专著第 180 号，ISBN 979-8-90690-247-4；全文未出现维果茨基；导读、第 41 章）

胡志英. 胡志英讲乔姆斯基：普通人能懂——一个人、一道带参数的公式，与 SDE 的解构[M]. [出版地不详]：德麦国际出版社，[出版年不详].（德麦国际专著第 183 号，ISBN 979-8-90690-325-9；「两个人都少请了一位客人：别人」；附录五）

邬燕琴. 邬燕琴讲陶行知：普通人能懂——一个人、一只放出笼的鸟，与 SDE 的解构[M]. [出版地不详]：德麦国际出版社，[出版年不详].（德麦国际专著第 221 号，ISBN 979-8-90690-335-8；全文未出现维果茨基；导读、第 41 章）

五、中国古典

朱熹. 四书章句集注[M]. 北京：中华书局，1983.（新编诸子集成；《论语》述而「不愤不启，不悱不发」、子罕、八佾、先进诸章，并朱熹集注与所引程颐语；《中庸》「慎独」。本书引文据通行本，未标页码）

孙希旦. 礼记集解[M]. 沈啸寰，王星贤，点校. 北京：中华书局，1989.（《学记》「道而弗牵，强而弗抑，开而弗达」「教学相长」「幼者听而弗问，学不

躡等」。本书据通行本经古诗文网对过；有的本子「必也其听语乎」无「其」字，本书未引这半句）

王先谦. 荀子集解[M]. 沈啸寰, 王星贤, 点校. 北京: 中华书局, 1988. (《劝学》, 第 24 章旁证)

韩愈. 韩昌黎文集校注[M]. 马其昶, 校注. 马茂元, 整理. 上海: 上海古籍出版社, 1986. (中国古典文学丛书; 《师说》, 第 24 章旁证)

附录一

年表与人生 SDE 序列

凡例。年份与细节照正文第 1—8 章与查证写，出处的可靠度照正文三级标注：没有标的，是正文已核到原话或刊本的；〔据二手〕是只在传记、研究文献里见过的；〔待核〕是出处还没逐字对过纸本的。几种来源不一致的，两说并写，不替他定。最右一栏写这一年在正文哪一章。

1896	11 月 17 日（俄历 11 月 5 日）生于奥尔沙；不到一岁随家迁戈梅利。八个孩子，他排第二；父亲是联合银行戈梅利分行的经理，主持本地启蒙普及协会，倡议办起一座图书馆	「不太守教规的犹太人家」〔据二手〕；父亲的职位与图书馆据多布金俄文回忆录（1996）	第 1 章
童年— 1913	在家跟家庭教师阿什皮兹读书，隔一段去公立中学考级；最后两年进拉特纳私立犹太中学。晚上一家人围着茶炊聊天	多布金回忆（英译本读到；俄文回忆录另见费根伯格整理本，耶路撒冷，1996，两本不是同一文本）；「苏格拉底式」是传记的概括〔据二手〕	第 1 章
约 1911	十五岁，被一群年轻人推去主持犹太历史读书小组	多布金回忆	第 1 章
1913	中学毕业，金质奖章；教育大臣卡索通令犹太考生抽签入学，8 月底抽中；进莫斯科大学，照父母的意思先读医学，几个星期后转法律；同时进沙尼亚夫斯基人民大学	转系与同时进人民大学，据多布金俄文回忆录。按生日算，毕业时十六岁（前言第二节已照改）	第 1、2 章

1913—1917	在沙尼亚夫斯基人民大学读历史—哲学课程；据说上过施佩特的研讨课	进校年份据多布金（原写 1914 年，已改）；施佩特研讨课〔据二手〕，出处归属存疑：多布金回忆里上这门课的是他自己	第 2 章
1915	8 月 5 日至 9 月 12 日，在戈梅利写成《哈姆雷特》论第一稿，十八岁	据利法诺娃编著作全目（1996）第 1 条所录家藏手稿	第 2 章
1916	2 月中旬起，在莫斯科从头重写第二稿，写满十二本笔记，十九岁。在《编年史》《新路》写书评；光明节蜡烛短文《思绪与心境》（《新路》第 48—49 期）	第二稿与书评据著作全目第 2、6、7 条：全目记第二稿为 2 月 14 日至 23 日，也有研究者据别的注释记到 3 月 28 日，两说并写（原写「十天」，已删）；短文俄文据索布金、克利莫娃 2017 转引	第 2 章
1917	结束两校学业；《哈姆雷特》据写作人民大学毕业论文；12 月回戈梅利	是否拿到法律文凭，现有证据说不清；毕业论文一说〔据二手〕	第 2、3 章
1917—1919	1918 年 3 月德军开进戈梅利，到那年深秋撤出；找不到固定工作；1919 年 1 月苏维埃政权重建。照料染结核的弟弟到他不满十四岁去世；另一个兄弟死于伤寒	据吉塔《他的一生》英译（《学校心理学国际》1995 年第 16 卷第 2 期）；德军进城、撤出的月份照一般史实写（原写「戈梅利被德军占着」，不准，已改）。弟弟的名字（原写「据墓葬记录名达维德」）没有出处，已删	第 3 章
1918 年底—1919	和多布金、堂兄达维德办小出版社（斯芬克斯与蝴蝶），出了两本书；纸被收走，停办	多布金回忆	第 3 章
1919 或 1920	自己染上肺结核	发病年份两说并存；另有「约 1918—1920」一说〔待核〕	第 3 章
1920	以为自己快死了，写信托多布金去请评论家艾亨瓦尔德接下身后的手稿	多布金回忆	第 3、13 章

1919— 1923	主管本地的戏剧工作（1919—1921，省国民教育局戏剧科）；办文学杂志《石楠》（1922）；在两家本地报纸写七十来篇文章，多为剧评（1922—1923）	主管戏剧据吉塔回忆，机构名与起止年份〔据二手〕；《石楠》第1期与篇数据利法诺娃著作全目	第3章
至 1923/24 学年	在第一、二级学校、师范技术学校和教师培训班教书；在师范技术学校组织起一间心理室，在里面做研究	他本人 1933 年自传（俄文，据 A. A. 列昂节夫 1990 转录）；建室约在 1923 年〔据二手〕	第 3、5 章
1924	1 月，彼得格勒第二届全俄精神神经病学大会，二十七岁，作三个报告（6 日宣读《反射学研究与其心理学研究的方法》），没有讲稿；随后被请进莫斯科实验心理学研究所。与罗莎·斯梅霍娃结婚。7 月进教育人民委员部，主管缺陷儿童教育	没有讲稿据鲁利亚《心智的形成》第 3 章；邀请人：鲁利亚回忆只说「决定邀请他」，是所长科尔尼洛夫还是鲁利亚促成，两说并存；入部据利法诺娃（7 月 15 日任命）	第 3、5、6、38 章
1925	《意识是行为心理学的一个问题》刊出。女儿吉塔出生。7 月赴伦敦第八届国际聋人教育会议，唯一一次出国；论文印进会议文集附录，没有宣读。10 月 28 日致谢尔比纳信：已卧床两个月。《艺术心理学》作为学位论文被接受；因病重，资格委员会免去了公开答辩，没有举行答辩	伦敦笔记与未宣读据范德维尔、扎韦尔什涅娃 2011；免答辩据扎韦尔什涅娃 2009 与利法诺娃	第 4、6、9 章
1925— 1926	在波戈金街 8 号医学—教育实验站建「异常儿童心理学实验室」	据利法诺娃（她记在 1926 年）	第 6 章

1925.11.21 — 1926.5.22	住扎哈里伊诺疗养医院：肺结核并发胸膜炎，人工气胸，大出血；有一段时间，他的信由妻子罗莎代笔。11月18日致谢尔比纳：「没有禁止我读书和思考」。笔记本里立下专著《政治的动物》的计划，标题旁批注「人类心理学的钥匙」；5月18日写「吸饱了死亡的印象」	住院日期与病情据扎韦尔什涅娃所引医院证明；笔记据扎韦尔什涅娃2009刊本，页码〔待核〕。「在生与死之间」一句出自2004年刊印的《致学生与同道书信》第8页（扎韦尔什涅娃注），不是致谢尔比纳的信；收信人与日期〔待核〕	第4章
1926	《教育心理学》出版；1924年报告刊出。《心理学危机的历史意义》：传统说在医院写成，扎韦尔什涅娃认为在医院想好、出院后写成（1982年才出版，经编者改动）	《危机》写成地点两说	第4、9章
1927	《缺陷与超补偿》：借施特恩的话讲补偿，力量能从弱点里生出来	篇名原作「缺陷与补偿」，已改；年份据原书扫描本核到；「缺陷不只是弱点，也是力量」不是他的字面说法（附录三改正表）	第6、37章
1929	实验站扩为实验缺陷学研究所，他任科学负责人至去世。这一年起（一说1930年起），在莫斯科大学神经病诊所主持心理实验室，研究神经症、失语、帕金森病。《缺陷学的基本问题》：「不是发展得少，而是发展得不同」。手稿《具体的人的心理学》：「人格的动力学，是戏剧」	头衔据利法诺娃；诊所年份据莫斯科大学心理系人物页与利法诺娃（原写1926年起，已改），研究题目〔据二手〕	第6、7、11章
1930	《童年期的想象与创造》；与鲁利亚合著《行为史研究》；《心理学中的工具方法》；约此年写《工具与符号》手稿。10月9日报告《论心理系统》，说过一次「这是我们的错误」（他的著作里只此一次）。全俄聋哑教师会议上讲「多语」与手语的价值	《想象与创造》marxists.org归在1927目录下，本书照1930年首刊本；「这是我们的错误」俄文据阿胡金娜1996转引（《六卷集》第1卷第110页）；「一颗炸弹」据博斯基斯回忆（矫正教育研究所博物馆辑录）	第4、6、12章

1931	《高级心理机能发展史》（「两次登场」「通过他人」「即便独处」）；约此年写《集体是缺陷儿童发展的因素》（「手语是一种真正的语言」）、《发展的诊断与难教育儿童的儿童学门诊》。前后给一位年轻的学生写信：「危机是内在生活的道路」。进哈尔科夫的乌克兰精神神经病学研究院医学系（函授），没有读完。报刊开始批他	信的刊本：普济列伊整理，《知识就是力量》1990年第7期第93—94页；全本见《莫斯科大学学报·心理学辑》2004年第3期；引文据别连卡娅节录转引。收信人与日期两说：流传的说法是6月16日致列维娜，阿斯莫洛夫2014年记为致莫罗佐娃〔待核〕。入学据利法诺娃，「函授」〔据二手〕；原写「哈尔科夫医学院」「考完了三个学年的课程」，后一截没有出处，已删；报刊批评〔据二手〕；这一年他三十四五岁	第4、6、10、11、35、38章
1932	2月，列昂节夫去哈尔科夫，来信：「卢比孔河已经渡过」。给皮亚杰两本书的俄译本写序（后成《思维与言语》第2章）	另有一说此后每月去列宁格勒讲课十天，出处未核到，正文不用〔待核〕	第4、16、33章
1933	1月14日写学术—教学自传。《意识问题》报告要点（由旁人记下，1932年底到1933年间）：「旧作里我们忽视了符号本身带有意义」「巅峰心理学」。报告《学龄儿童智力发展的动态与教学》里按智商与最近发展区分组：先引推孟、伯特、布隆斯基，入学时智商高的多往下掉、低的往上升；他自己的结论是最近发展区比现有水平更要紧。游戏讲座。8月回列昂节夫信：「以斯宾诺莎的方式」接受这一切。12月起在顿斯卡娅医院看孩子，院长是精神科医生吉利亚罗夫斯基	《意识问题》日期三说（1932年12月、1933、1934）；智商分组据科祖林英译2011；回信据葡译，俄文未找到；医院据范德维尔2025	第4、7、10、28章

1933— 1934	讲儿童学：讲稿 1934 年由莫斯科第二医学院印行，1935 年列宁格勒赫尔岑师范学院另印一版（列维娜编），第四讲《环境问题》讲三个孩子与体验；《年龄问题》手稿，未完（年龄分期从新生儿危机排起，到十七岁危机）；《七岁危机》；到 1934 年 5 月写下三十四份病历	两版据利法诺娃全目第 250 条；在哪里讲的、哪一学年〔据二手〕；三个孩子一段俄文全文未得〔待核〕；病历据范德维尔 2025	第 7、14、21、22 章
1934	5 月初工作中喉头大出血，被送回家。6 月 11 日（一说 10 日夜里）死于银松林疗养院，三十七岁；13 日出殡，灵柩从研究所院子里抬出，葬新圣女公墓。最后几个月的笔记自比摩西，其后写「原谅我，亲爱的造物们」，又用英文抄下哈姆雷特的遗言「The rest is silence」。《思维与言语》出版	临终据吉塔《他的一生》与利法诺娃（5 月 9 日大出血，6 月 2 日住进银松林）；葬礼据吉塔回忆；摩西一句与其后的「The rest is silence」，英译第 497 页与俄文录文都读到，原书页码〔待核〕；《思维与言语》一般记作死后出版〔待核〕	第 4 章
1935	文集《学龄期儿童的教学与智力发展》出版，收最近发展区定义与「两个七岁的孩子」	俄文 1996 年重刊本读到	第 10、21 章
1936	7 月 4 日联共（布）中央发布反儿童学决议；儿童学整个取消，孩子转回普通学校，不少留级，又被编进特别班。《发展的诊断……》单行本出版	决议据全文转载；转学后的情形据尤因 2001〔据二手〕（原写「许多人辍学」，没有出处，已改）。阿胡金娜 2021 举出按决议开出的没收书目里有他的三本书：《教育心理学》《少年儿童学》《儿童学基础》	第 4、10、46、53 章
1937	前后，署名鲁德涅娃的小册子《维果茨基的儿童学歪曲》	印数一万只见重印本提要〔据二手〕；出版者〔待核〕	第 10 章

1955— 1956	1955 年几位院士致信书报检查机关，说他的书已从一般书库撤出；1956 年《心理学研究选集》出版	院士信据阿胡金娜 2021（第 155—156 页）；「书被禁二十年」一说，弗雷泽与亚斯尼茨基 2015 当作一段「受害叙事」来质疑，两说并存	前言、 第 46 章
1962	《思维与语言》英译删节本在美国出版；皮亚杰写回应：「从来没能读到他的著作，也从来没见过他」	布鲁纳作导言，据 1962 年本著录与当年书评；回应英文原文读到	前言、 第 33、 46 章
1965— 1968	《艺术心理学》首次出版（1965）；第二版附印《哈姆雷特》论（1968），距写成五十二年		第 2 章
1976	伍德、布鲁纳、罗斯提出「支架」——不是他的词	论文未提维果茨基（两份研究一致）〔据二手〕；1979 年卡兹登第一个把它和最近发展区连起来〔据二手〕	导论、 第 33、 45 章
1978	《社会中的心智》出版，编者用几种文稿拼成，前言自承「也许歪曲了历史」	前言据研究者转引，第 x 页；定义在第 86 页	前言、 导论、 第 45 章
1982— 1984	俄文《六卷集》出版；《心理学危机的历史意义》首次印出	1982 年版经编者改动	第 9 章
2017— 2018	俄文、英文版《笔记选》：三十四份病历、摩西一则；末章章名「The rest is silence」，编者取自他笔记末尾用英文抄下的哈姆雷特遗言（初稿说它「是编者所取，不是他的遗言」，弄错了，已更正）		第 4、 7、 38 章

人生与学校序列表（照第 4 章编末展开）

第 4 章编末那张表是七行。这里细到十行，每行多一栏「三拍」，只说那一段他站在什么土里、迈出了哪一步、显露出什么样子。最后一栏照原表的编码标准：只记卡住时，有没有一个比他更能干的人递一把；大学课堂、读书、同辈切磋、学生，都不算这一栏的「扶」，另记在「土」一栏的「人」里。

「没人扶」不是说身边没有人。

1896— 1913 奥尔沙、戈梅利	人：茶炊边的家、闭着眼听的老师、读书会 东西：定居区与名额 道理：黑格尔、斯宾诺莎	被「等」出来：自己看出错在哪儿	金质奖章；十五岁主持读书会	张力留在学生手里；形状自己改；老师只请他再说一遍	有人等，不递
1913— 1917 莫斯科	人：朋友、研讨课（据说过施佩特的研讨课〔据二手〕，算不算扶，有争议） 东西：抽签的门 道理：莎士比亚与批评家的书	一个人对着一个解不开的文本	《哈姆雷特》两稿、十二本笔记；书评	越读越不懂；改成承认「解不开」；第二年重写一遍	没人扶
1917— 1920 戈梅利（一）	人：他去照料的弟弟、家人 东西：占领、死亡、自己咳血、纸被收走 道理：自己背进来的书	扶别人；替自己的手稿找人	小出版社；托付手稿的信	病与死逼出「来不及」（待验）	没人扶
1920— 1924 戈梅利（二）	人：一屋子要当老师的学生、剧团与读者 东西：刚安定的小城 道理：讲稿	把讲课变成研究，搭起一间屋子	心理室；剧评；《石楠》；三个报告	手里的心理学不够用；问出「人说的话算不算数」；带着它离开小城	没人扶

1924— 1925 莫斯科	人：鲁利亚、研究所、教育人民委员部 东西：盲、聋孩子的学校 道理：两派之争	从小城进到中心	缺陷学起步；伦敦之行	推手出现在东西做出来以后（R4）	有同伴，没有导师
1925.11— 1926.5 扎哈里伊诺	人：代笔的妻子、通信的同行 东西：「死亡像早饭一样平常」 道理：病床上的笔记本	在病床上写下「钥匙」	《政治的动物》计划；《危机》的构想	在最孤单的地方写下「人离不开别人」	没人扶
1926— 1928 莫斯科	人：学生、同事、诊室里的孩子 东西：波戈金街 8 号 道理：《危机》、缺陷学	成了扶人的人	实验室扩成研究所的底子；借施特恩讲补偿	孩子们的手语回头重置了他的路：他对手语的主张一步步改（第 6 章）	他扶别人
1929— 1930 莫斯科	人：研究团队、鲁利亚、列昂节夫 东西：实验缺陷学研究所、实验 道理：马克思、工具与符号	把「之间」写成法则	「不是少，是不同」；心理工具；「每一种机能都两次登场」成形（1931 年成书）	形状定型：写成法则，也就不容易再动	他扶别人
1930— 1932 莫斯科、哈尔科夫	人：批评他的文章、离开的学生；同道与学生：鲁利亚、列昂节夫、哈尔科夫小组（不是比他更能干的指导者） 东西：病反复 道理：自己的旧作	改自己的旧说	「这是我们的错误」（1930 年报告里的一句）；「危机是内在生活的道路」（1931 年前后致一位年轻学生的信）	新看法回头重置了他自己的研究路	没人扶



1933— 1934 莫斯科	人：诊室的孩子、讲台下的学生、同道（不是比他更能干的指导者） 东西：顿斯卡娅医院 道理：意义、体验、斯宾诺莎	走到「意义」那道门口	「巅峰心理学」；三十四份病历；摩西	第三拍没走完：望见了，没走进去	没人扶
-------------------	--	------------	-------------------	-----------------	-----

十行里，「没人扶」落在六行，都在第 4 章原表的那四段里：莫斯科求学，戈梅利七年，病床半年，最后几年。他在「扶别人」的，是 1926 到 1930 年那两行——正是他的理论成形、「每一种机能都两次登场」写成法则的时候，和第 4 章原表一致。两格要加注：1913—1917 那一格，施佩特的研讨课〔据二手〕算不算扶，有争议；1930 年以后那两格，鲁利亚、列昂节夫与哈尔科夫小组是同道和学生，不是比他更能干的指导者。

这张表只是一张照片（判语只作旁证，见附录七第一节）。三拍那一栏是本书的读法，标「待验」；它说的是他的一生怎样一段一段长、一次一次改，不是给他排一道楼梯。

附录二

他的学校档案

凡例。他没有办过普通学校。第二编把他工作过的三个地方当成他的学校写：一间心理室，一个研究所，一张会诊桌。每一所照同一张表登记：时间、地点、人、做了什么、留下什么、怎样收场。只登正文第 3—8 章与查证材料里有出处的事；材料里没有的，写「本书未见材料」，不补。

一 戈梅利师范技术学校的心理室

时间	约 1923 年起，到 1923/24 学年他离开戈梅利为止（建室年份〔据二手〕）
地点	戈梅利师范技术学校
人	他一个人做研究。屋里有学生（要去当老师的年轻人）、被调查的毕业班中学生、书；没有导师，没有同行，没有一个比他更懂这门学问的人。朋友多布金已去莫斯科
做了什么	他 1933 年自传的原话只有三句：组织了一间心理室，在那里做研究，1924 年在大会上报告了这些研究。能确定的是三个报告的题目：《反射学研究及心理学研究的方法》《现在应该怎样教心理学》《1923 年戈梅利各校毕业班学生情绪调查的结果》
留下什么	第一篇 1926 年印出，今天读得到（「没有行为的心理，和没有心理的行为，一样不可能」）；后两篇文本失传。在这里讲的课，后来长成 1926 年的《教育心理学》〔据二手〕；「自己教育自己」那几句里，哪一句是那几年先讲过的，今天查不出（第 36 章）

怎样收场	1924 年 1 月他带着这些研究去了彼得格勒，随后去了莫斯科。心理室后来怎样，本书未见材料
不采用	「做过五项研究」、出版社名「Ветвь」：没有可靠来源
正文	第 3、5 章；第 22 章「用他的尺量他自己」；第 36 章；第 38 章（七年在自传里缩成一行）

二 实验缺陷学研究所（莫斯科波戈金街 8 号）

时间	1924 年 7 月进教育人民委员部，主管缺陷儿童教育（7 月 15 日任命）；1925—1926 年在医学—教育实验站建「异常儿童心理学实验室」（利法诺娃记在 1926 年）；1929 年扩为实验缺陷学研究所，他任科学负责人，到 1934 年去世（均据利法诺娃）
地点	莫斯科波戈金街 8 号
人	同事与学生：赞科夫、索洛维约夫、列维娜、莫罗佐娃、佩夫兹纳、希芙、博斯基斯等，后来都成了苏联缺陷学的骨干〔据二手〕。孩子：聋的、听力弱的、盲的、视力弱的、智力落后的，有言语障碍、运动障碍的，几样障碍叠在一起的（包括又聋又盲），还有当时叫「难教育的」
做了什么	会诊：先听同事报告，在小本子上记几笔，再和孩子谈，最后和父母或身边的人谈（赞科夫回忆，矫正教育研究所博物馆辑录）。许多教师在自己学校上完课，从莫斯科各处赶来；天暖时窗户打开，他们站在窗外一站几个小时（吉塔记下的第 305 中学教师波利修克的讲述，同上）。学生莫罗佐娃说，他好像一眼就把孩子看穿了。手语主张一步步改：1924 年反对手语，1925 年伦敦承认口语难和它斗，1930 年讲「多语」，约 1931 年写「手语是一种真正的语言」

留下什么	缺陷学五处文字（1924、1925、1927、1929、约 1931）：社会脱位；心理事实与社会事实；「不是发展得少，而是发展得不同」；第一层缺陷与第二层缺陷。一批撑起一门学科的人。一个学生保存过他的会诊分析记录，后来丢了〔据二手〕
怎样收场	他去世后，灵柩从研究所的院子里抬出，门廊上铺满鲜花（吉塔回忆〔据二手〕）。该所据说改名延续至今，现为矫正教育学研究所，正文未写，〔据二手〕
本书的读法	四问都答得上来：一所真在发生的学校。孩子们的手语照例压倒灌输的口语，他据此写下聋童教学要改走多语——推翻条件一由此部分触发（收窄丁，第 28 章），功劳被记给了「集体」
正文	第 6、8 章；第 28、37 章；第 41、46 章（尼加拉瓜手语：范本可以由新一代造出来）

三 会诊桌与顿斯卡娅医院

时间	1933 年 12 月至 1934 年 5 月；同时期讲儿童学，讲稿 1934 年由莫斯科第二医学院印行（在哪里讲、哪一学年〔据二手〕）
地点	莫斯科顿斯卡娅医院，院长是精神科医生吉利亚罗夫斯基（据范德维尔 2025）
人	五到十五岁「难教育的」孩子：打人、不听话、抽烟、撒谎、小偷小摸、逃学
做了什么	看诊，在笔记本里写下三十四份病历。其中一份：十二岁的沃洛佳，小表弟跑到车底下出了事，舅舅说要杀了他；此后腿疼、不吃饭、做噩梦、听见声音（症状据范德维尔 2025《探索维果茨基档案》的转述）。说这孩子把自己放到了死去的表弟的位置上，是本书的读法，「待验」
留下什么	三十四份病历，收进 2017 年俄文版、2018 年英文版《笔记选》。整理者范德维尔的观察：病历里看不到明显的精神分析路数，也看不到更宽的社会解释（他说的是病历里没有精神分析的术语和路数；本书只读情节、不借术语，两者不冲突）。讲稿中的《环境问题》：一家三个孩子，三种体验



怎样	1934 年 5 月初工作时喉头大出血，被送回家；他一直拒绝住院，「我不能打断学生们的
收场	学期」（据吉塔《他的一生》英译）。6 月去世
本书	「体验」这个词，是在会诊桌边长出来的（「待验」：要读三十四份病历与《儿童学讲
的读	义》全文才能验）。例子里有关系的改建（十岁的老大「成了这个家里的大人」），这
法	一半《年龄问题》装得下；越过关系、改了那个家的一半，概念里只记作「折射」
正文	第 7 章；第 14 章

四 别的讲台



至 1923/24	戈梅利的中学、 师范技术学校、 教师培训班	教俄语与文学、 逻辑、心理学	自传；课程分工〔据二手〕
1929 起（一 说 1930 起）	莫斯科大学神经 病诊所	主持心理实验 室，研究神经 症、失语、帕金 森病	年份据莫斯科大学心理系人物页与利法 诺娃（原写 1926 年起，已改）；研究 题目〔据二手〕
1931	哈尔科夫的乌克 兰精神神经病学 研究院医学系	注册当函授学 生，没有读完	据利法诺娃；「函授」〔据二手〕。原 写「哈尔科夫医学院」「赶着考完三个 学年的课程」，后一截没有出处，已删
1932—1934	列宁格勒（赫尔 岑师范学院）	每月去讲课十天	出处未核到；正文不用〔待核〕

三所学校放回第 8 章那张三栏表，句型二（他的学校比他的理论宽）三处——手语、会诊桌、学生——全在这里。三所学校的传递方向是一样的：学校里的事，从孩子和学生那一头推他。

附录三

判语原文证明卡与引文核验总表

一 核验说明

核验经过。本书成书后核对过三轮。第一轮（2026 年 9 月 27 日）的对象是初稿正文 186 处标注与书目 25 条待核，共 211 条：已核 91 条（其中 3 条只是体例说明提到标注本身，实为 88 条），改 27 条，存疑 93 条。第二轮据外审意见补查原文与史实，改正 28 处（其中撤回此前的一处误改：「The rest is silence」确是他笔记里的话），在线读了《工具与符号》《思维与言语》第 4 章、游戏讲座、《环境问题》《年龄问题》的英译，据此公开收窄判决一。第三轮对判词逐段核对原文（四个命题共 47 条，见本附录「四命题对照」小表），冻结判据重判推翻条件一并请盲复核，又改正 16 处。付印前据第三轮审读再改：判词后补一句定义，判决一、判决四改名，推翻条件一的判据照原件印全并逐项重判（附录七），近邻与书目按新读到的摘要和原文补正（萨克斯框架改引 1991 年专著，游戏讲座补「他自己的规则」一句等）。截至付印，正文仍挂〔待核〕27 处、〔据二手〕83 处（不含体例说明），书目 8 条仍待核。三轮核对都在网上做，受网站限流所限，部分条目只核到书目、摘要或英译，没有逐页翻过纸本。

这一件附录，是本书的证据底账。它分五块：核验说明，交代怎样核、核了多少；判语的原文证明（分四栏）；全书引到的材料，一样一样登记核到了哪一步；改正表；还没有核完的地方。

先说两件体例。表里括号中的 G1-001 一类编号，是核对工作的条目号，只为回查，读正文用不着。判语的原文证明分四栏排；写作时的其他工作材料不单独印出，正文用到的都已汇进附录三至附录五。

写作时各部分各自查证过一次，改过的登在改正表之三。成书以后，2026 年 9 月 27 日，又逐条核对了一轮：对象是正文全部 186 处标注（〔待核〕 63 处、〔据二手〕 123 处）与书目里 25 条待核的出版信息，共 211 条。一条只核标注紧挨着的那一句，结论三种取一。已核：找到原始出处，和正文一致，标注换成出处括注。改：出处与正文不一致，或正文多说了一截，给出原句和改法。存疑：核不到，写明缺什么，标注不动。

核对依据什么。他的原话，用俄文刊本、重刊本与转载站的全文，以及所据的英译（主要是 marxists.org）。生平，用他本人的自传、家属的回忆与档案研究（吉塔·维果茨卡娅、多布金、扎韦尔什涅娃、范德维尔、利法诺娃、亚斯尼茨基、阿胡金娜等）。实证研究，用期刊摘要、报告原文与出版社页面；中国材料，用出版社页面与图书馆著录。百科只作线索；一条只找到百科的，判存疑。

结果逐条数：211 条里，已核 91 条，改 27 条，存疑 93 条（这是成书后核对的数；此后的改正见改正表之四、之五与仍待核之四）。已核里有 3 条是体例说明里提到标注本身（前言第十五节两处、书目凡例一处），不是待核的事实，照原样保留。分范围与分标注的数目见下面两张表。

第一组甲	前言、导读、第 1—3 章（含第 4 章一处）	33	18	3	12
第一组乙	第 4—8 章	32	14	5	13

第二组	第 9—35 章	55	15	5	35
第三组甲	第 36—46 章	33	11	4	18
第三组乙	第 47—54 章与结语	33	15	7	11
第四组	参考书目里标了待核的出版信息	25	18	3	4
合计		211	91	27	93

正文〔待核〕	63	29	13	21	
正文〔据二手〕	123	44	11	68	
书目里的待核	25	18	3	4	
合计	211	91	27	93	

改的去向。27 条「改」，都照核对结果改了正文或书目，逐条登在改正表之二。其中许多处，同样的说法在全书别处也有，归并成贯穿全书的 29 条改正，全书逐处照改，登在改正表之一。第一轮评审后又改正 28 处，登在改正表之四，其中一处是撤回此前查证中的一处误改（改正表之三第 1 条）；第二轮评审后的改正 16 处，登在改正表之五。

有没有编出来的细节。核出来的五处都已删改：弟弟的名字「达维德」；白熊三段论答语里「我没去过北方」一截；「三十个乡村学前班」（报告是两州六十个班）；「赶着考完了三个学年的课程」；1936 年以后「许多人辍了学」。另有几处不是编造，是归错了人、说重了一截，或跟着英译走了意思（园丁比喻里的「品种」、窗外的教师归在莫罗佐娃名下等），逐条见改正表之一、之二。

限制，照实写。核对是在网上做的，几家期刊站、图书馆目录与书目网站限流或拒绝读取，一部分条目只核到书目或英译；「已核」里也有经研究者转引核到原句、或只读到摘要的。本书没有逐页翻过纸本，这一点对全书都成立。存疑的 93 条标注保留，逐条列在第五节；中译本书目五种、1976 年「支架」论文一组、托马塞洛一路几项，存疑是因为拿不到全文或著录页，不是核出了问题。

三级标注的意思见前言第十五节，三级分开，不混用；「待验」是本书的读法，登在附录七。下面的总表另用五个字头记核验的程度：已核，那一句的俄文原文、所据英译或原书读到了；部分，主句读到，俄文、页码或次序还〔待核〕；二手，只见转述；待核，原文没读到；不用，核不到或核出来不对，正文不写。读到摘要的，只用摘要写明的几项。常识性的背景不作证据，不列。

总表照实统计：去重后共登 147 项材料，其中已核 70 项，部分 44 项，二手 21 项，待核 5 项，不用 7 项；「部分」里要补的，多是俄文原句与纸本页码。修订中新增的材料登在第六组，不计入这 147 项。改正表登贯穿全书的改正 29 条、逐条核对里的「改」27 处、此前查证中仍然成立的改正 44 处（第 1 条已撤回）、两轮评审后的改正 28 条与 16 条。仍待核的：正文 88 项（这是待核的事项数，和上文已核里「实为 88 条」不是一回事）、书目 8 条、尾巴与旧账 13 项，修订中新立的 23 项；一个事项可在正文挂几处，截至付印，正文实挂〔待核〕27 处、〔据二手〕83 处（不含体例说明；〔据书评〕1 处另计）。

修订中改正的事实与引证，登在改正表之四、之五；新出现的〔待核〕〔据二手〕和新引材料里还没核完的，登在第五节之四。

本附录核验说明说，第三轮核对「对判词逐段核对原文」，共 47 条。底账如下：把判词拆成四个命题，逐条对他的原文（多据英译，《年龄问题》兼对俄文）。一条材料可同时涉及几个命题，表里按它主要回答的那一个计。各命题的结论与理由见第 41 章「判词为什么改了一个词」；逐条的原句与出处存于核查底稿，这里不全文印出。

P1 有先在范本：发展要长成的样子，从一开始就在环境里，作为范本作用于孩子	13	原文直接支持	「那种到发展终了、作为发展结果才能达到的东西，从一开始就已经存在于环境之中」（《环境问题》，1934）
P2 终点唯一预定	3（另有 2 条计在 P1、部分涉及 P2）	部分支持：只到「单一的规范标尺」，不到「唯一的预定终点」	只和同龄孩子一起长大的，「永远达不到理想形式在场时所达到的水平」（《环境问题》）
P3 个体路径固定	12	不支持，并有反证	「三个孩子以三种不同方式体验了同一处境，这一处境对他们发展的影响也就各不相同」（《环境问题》）；实足年龄「不能作为确定其实际发展水平的可靠标准」（《年龄问题》）
P4 孩子改造终点	12	他的个体发生理论里查不到原文；只在「人类创造」一层有间接支持，主语是人，不是孩子的发展	「正是人的创造活动……创造未来，并由此改变自己的现在」（《童年期的想象与创造》，1930）

对照与中性	3	不计入四个命题	转述皮亚杰：成人的影响不是像印在照相底片上那样印上去，而是「被同化」（《思维与言语》第2章）；游戏规则「是孩子自己定的」，「是他自己的规则」后半句是借皮亚杰的话（游戏讲座）
他人的研究	4	不是他的原文，只作外部佐证	尼加拉瓜手语：布伦登 2014 三条，森加斯、喜多、奥兹于雷克 2004 一条
合计	47（他本人原文 43）	—	—

二 判语原文证明

判语：他教的是「扶一把就会」，他靠的是没人扶的那几年。前后两半，都拿他自己写下的话来证。下面分四栏排：A 是他在理论里怎样写「扶」；L 是他在书信、笔记、自传里怎样写自己；J 是接缝，他自己写出过「卡住、没人扶、自己熬」，又用一个词收了回去；R 是对判语不利的原文，一条不删。中文都是本书据俄文或英译自译；已知的错处已经改过，改前的写法登在改正表。

◆ A 前半句：他教的是「扶一把就会」

A1	儿童文化发展中的每一种机能都两次登场，出现在两个层面：先是社会层面，然后是心理层面；先在人与人之间，作为心理间的范畴，然后在儿童内部，作为心理内的范畴。	《高级心理机能发展史》1931，第5章	俄文原文

A2	通过他人，我们成为我们自己；这条规则不只适用于整个人格，也适用于每一种机能的历史。	同上；1929 年手稿《具体的人的心理学》另有同义一句	俄文原文
A3	在成人指导和帮助下能解决的问题水平，与独立活动中能解决的问题水平之间的差距，决定了儿童的最近发展区。	《学龄期的教学与智力发展问题》1935	俄文原文。同年《学龄儿童智力发展的动态与教学》的定义写作「在成人指导下，以及在与更聪明的同伴的合作中」（贯穿第 2 条）
A4	儿童今天在成人帮助下做的事，明天他就能独立做到。	同上；《年龄问题》有同义句（「今天在合作中、在指导下」）	俄文原文
A5	只有走在发展前面的教学，才是好的教学。	同上	1935 年一处核到俄文；《思维与言语》第 6 章的同义句只见转引，正文不用
A6	研究儿童独立能做什么，我们研究的是昨天的发展；研究儿童在合作中能做什么，我们确定的是明天的发展。	《年龄问题》1933—1934	俄文原文（转载站）与英译
A7	儿童人格内在个人特性的发展，其最近的来源是他的合作。	同上	俄文原文（转载站）；英译所带括号「这个词取最广的意思」俄文〔待核〕
A8	尚未成熟、但正在成熟的那些过程所在的区域，就构成儿童的最近发展区。	同上	俄文原文与英译

这一栏最硬的是 A6：一个人自己走出来的，在他的尺子上只算回头看。前半句由 A3 至 A8 撑住，判词里「从大人那里，递进孩子心里」的方向，由 A1、A2、A7 撑住。这里的「大人」取前言第五节的所指：尺所在的一方，身

边更能干的人，连同书本、课程表和一整套成人文化；原话里也有「更聪明的同伴」（A3 核验栏；改正表之一第 2 条）。

◆ L 后半句：他靠的是没人扶的那几年

本栏是从史料的沉默推出的，不是他本人的陈述；按「卡住时有无更能干的人递一把」的严格定义，这对开创者几乎总成立，所以只作旁证，不作证明。

L1	1916 年，十九岁	（写《哈姆雷特》的理由）还是出于主观的需要，要给自己弄明白；批评家会跟尼采一起说「我是为自己写的」吗？还是像陀思妥耶夫斯基的「可笑的人」那样，「一个人知道真理太沉重」？	《丹麦王子哈姆雷特的悲剧》作者序	俄文据 OCR 扫描本，待对纸本
L2	同上	这是主观的批评、读者的批评——坦白地说是「业余的」批评。	同上，《艺术心理学》1968 年版第 342—343 页	俄文据 OCR 扫描本；原引开头的「首先」可能属邻近另一句，已删

L3	1917—1924, 戈梅利	1917 年大学毕业后开始研究工作。在师范技术学校组织了一间心理室, 在那里做研究。1924 年在第二届精神神经病学大会上报告了这些研究。	《学术—教学自传》1933 年 1 月 14 日	俄文 (据 A. A. 列昂节夫 1990 年转录)
L4	1924 年大会 (鲁利亚回忆)	他登上讲台开始发言时, 既没有印好的讲稿, 也没有提纲。可他讲得流畅, 毫不停顿。	鲁利亚《心智的形成》(1979) 第 3 章	原句读到
L5	1925 年 10 月 28 日	我病了, 已经卧床两个月……肺结核是老病, 现在恶化了。	致谢尔比纳 (A. M. Щербина), 《缺陷学》1992 年第 1 期	俄文转引; 刊本原文、括号内一段与页码 [待核]
L6	1925 年 11 月 18 日	没有禁止我读书和思考。	致谢尔比纳, 同刊; 《维果茨基通信》1992 年第 77 页	俄文据扎韦尔什涅娃转引核到
L7	病床半年里 (日期 [待核])	我觉得自己在生活之外, 或者更准确地说, 在生与死之间; 我还没有绝望, 但我已经放弃了希望。	《致学生与同道书信》, 《莫斯科大学学报·心理学辑》2004 年第 3 期第 8 页 (扎韦尔什涅娃注)。不是致谢尔比纳的信: 查证中一度放进那封信, 已改回 (贯穿第 4 条)	俄文据扎韦尔什涅娃转引; 收信人与日期 [待核]

L8	1926 年 5 月 18 日，出院前	半年来我在这所房子里吸饱了死亡的印象，这里的死亡就像早饭和医生查房一样日常、平常，以至于我被死亡吸引，就像疲倦的人被睡意吸引。	扎哈里伊诺医院笔记本（扎韦尔什涅娃刊印，《心理学问题》2009 年第 3 期；2014 年重刊）	俄文原文；页码〔待核〕
L9	同一本笔记	人类心理学的钥匙。——这是他拟写的专著《政治的动物》（zoon politikon）标题旁的一行批注，不是副题（查证中一度写成副题，已改回，贯穿第 5 条）。「政治的动物」这个说法，他 1925 年在《艺术心理学》第 1 章已经用过。	同上，扎韦尔什涅娃评注（俄文 пометка）	俄文据刊本与评注

L10	1931 年前后 (收信人与日期两说)	最要紧的，永远是，现在也是，是不要把生活和它的外在表现等同起来……没有哲学（自己的、个人的、活出来的哲学），可能有虚无主义、犬儒主义、自杀，但不会有生活……危机不是暂时的状态，而是内在生活的道路。	致一位年轻学生的信。刊本：普济列伊整理，《知识就是力量》1990 年第 7 期第 93—94 页；全本见《莫斯科大学学报·心理学辑》2004 年第 3 期。收信人与日期两说：流传的说法是 1931 年 6 月 16 日致列维娜；阿斯莫洛夫 2014 年记为致莫罗佐娃〔待核〕。这封信本身是一次扶：他在劝一个正陷在危机里的年轻人，递过去的不是答案，是一句「熬」的道理	俄文据别连卡娅节录转引，删节引用；刊本全文与页码〔待核〕
L11	1933 年 8 月 7 日	我试着以斯宾诺莎的方式接受这一切：带着悲伤，但当作必然。……最要紧的是：自由地决定。	致列昂节夫	据葡译；俄文原文未找到
L12	1932 年底到 1933 年间	在旧作里，我们忽视了符号本身带有意义。……我们从意义恒定的原则出发，把意义放在了括号外面。……我们的心理学是巅峰心理学。	《意识问题》报告要点（由旁人记下，出自列昂节夫档案；1968 年初刊）	俄文（《六卷集》第 1 卷录文）与英译读到；日期三说，页码〔待核〕

L13	1930 年 10 月 9 日	变化的与其说是一个个机能——我们以前就是这样研究的（这是我们的错误）……	《论心理系统》报告，《六卷集》第 1 卷第 110 页（阿胡金娜 1996 转引）	俄文 «это была наша ошибка» 核到，英译作「these we mistakenly studied before」。他的著作里只此一次，是报告，不是亲笔（贯穿第 3 条）
L14	1934 年 上半年	这是我在心理学里做的最后一件事——我将像摩西一样死在山顶，望见了应许之地，却没有踏进去。	晚年笔记，2018 年英文版《笔记选》第 29 章第 497 页；2017 年俄文版	英译与俄文录文都读到（«...и умру на вершине как Моисей...»）；原书页面与俄文版页码〔待核〕。这一句后面，他还写了「原谅我，亲爱的造物们」，并用英文抄下哈姆雷特的遗言「The rest is silence」；编者拿它做了末章章名。初稿这里写「是编者所取，不是他的遗言」，弄错了，已更正（改正表之四）

三段「没人扶」的日子，各有他自己的话作证：戈梅利七年，自传只留下「组织了一间心理室，在那里做研究」（L3）；病床半年，「没有禁止我读书和思考」（L6），「在生与死之间」（L7），一本笔记里写下「人类心理学的钥匙」（L9）；最后四年，他一路改自己的旧说（L12、L13），最后自比摩西（L14）。他对自己这条路的总评，是 1931 年前后写给一位年轻学生的那句：危机不是暂时的状态，而是内在生活的道路（L10）。这封信本身就是一次扶，他递给那个学生的，是一句「熬」的道理。

◆ J 接缝：写出了「自己熬」，又用一个词收回

J1	严格地说，从科学的观点看，不能教育别人……只能自己受教育。 儿童归根到底是自己教育自己。	唯一；全部（改判：与「自己教育自己」并举，并存；「让他走、让他摔」一句另见 J1 之二）	社会环境是教育过程真正的杠杆，教师的全部作用，归结为操纵这根杠杆。（同章并举；社会环境不等于人扶，同书说教育过程三方都主动，不算收回）	《教育心理学》1926 第 4 章。俄、英都核到。「不能教育别人」「自己教育自己」「杠杆」三句同在第 4 章，前后相连（1991 年重印本第 82—83 页，据达维多夫序，另有一篇 2013 年文章印证）；分句引。改判：并存（第 36、41 章）。「让他走、让他摔」「组织者」「唯一的教育因素」与「泵」在第 19 章，两处相隔十五章，另立 J1 之二（见表后）
J2	在他需要的那一刻，手边没有要用的彩色铅笔……自我中心言语的系数迅速升高，几乎是皮亚杰正常系数的两倍。 活动受阻，是唤起自我中心言语的主要因素之一。	不能……孤立（改判：并存——自言自语离不开社会言语，是另一条经验发现，不算收回）	把孩子放进聋哑或说外语的儿童集体里，系数急剧下降，多数降到零。 自我中心言语不能脱离社会言语而孤立地生存和起作用。	《思维与言语》第 2 章（困难实验）与第 7 章（社会情境实验）。俄、英都核到；「主要因素之一」俄文据 1982 年选读本读到，原记的「待对纸本」已摘掉，初版页码〔待核〕。改判并存（第 17、41 章）
J3	一方面，缺陷是减号、限制、弱点；另一方面，正因为它制造困难，它才刺激出更高、更强的前进。 缺陷由此成为人格心理发展的出发点和主要动力。	社会	有缺陷的儿童不一定是缺陷的孩子，他的缺陷程度取决于社会补偿的结果（英译作「社会适应」）。 缺陷实现为一种社会脱位。	《缺陷学的基本问题》1929 等。俄、英都核到

J4	一个完全适应周围世界的生物，什么也不会想要，什么也不会追求，当然也什么都不会创造。 所以，创造的基础永远是不适应。	（改判：未入法则）	同章后文：每一个发明家都是他的时代和环境的产物，他的创造出于在他之前就已造成的需要。照三股土，时代和环境本就是土，不算收回	《童年期的想象与创造》1930 第 3 章。俄、英都核到。同章后文约八九段处的「发明家」一句，英译读到，俄文〔待核〕。初稿把这一行记作「没有被收回，它没进主体系」，加注维持；现稿改判「未入法则」：这一句他写下了，没写进发展的法则（第 37、41 章）
J5	（缺原话：这一行的另一半是他的人生，不是他的句子；只作旁证，不计接缝）	即便……仍	人即便独处，仍保持着交往的功能。……人的心理本性，是转移到内部、成为人格机能与结构形式的社会关系的总和。	《高级心理机能发展史》第 5 章。俄文原文。常被引的 1981 年英译（沃茨奇编《苏联心理学中的活动概念》第 164 页）作 In their own private sphere, human beings retain the functions of social interaction, 「独处」保留着（初稿说英译没译出这一层，不对，已更正）。发生句一栏缺原话，只作旁证，不计接缝（第 13、41 章）

第 41 章把这五条和正文各章另立的八条汇成一张十三行的表（J1 之二「泵」，正文一至七），第三道缝（美）以「正文七」一行并进去，不另开章（已裁）。修订中改判五行：J1 第 4 章三句同章并举，改判并存；J1 之二「唯一」同段反对的是泵式灌输，改判并存；J2「不能……孤立」是另一条经验发现，改判并存；J4 改判「未入法则」；J5 的发生句一栏缺原话，只作旁证，不计接缝。仍算接缝的，是 J3 与正文七行。

J1 之二另列在这里。发生句：让他走、让他摔，忍受磕碰的疼，自己选方向；泵式的老师，能被教科书、词典、地图、外出参观替掉。接缝词：唯一。发现句：老师要成为社会环境的组织者，而社会环境是唯一的因素。出

处：《教育心理学》1926 第 19 章（据俄文与英译）；第 36、51 章。这一行改判并存：「唯一」同段反对的是泵式灌输，不是孩子自己走。

◆ R 反证照登

R1	J5：「人即便独处，仍保持着交往的功能。」照他的理论，他在病床上读书、写笔记，本身就是在跟书的作者、跟同行交往。	判语说的是「扶」，不是「在」。他理论里的「扶」有明确的样子：成人指导、合作、帮助（A3、A4、A7）。书的作者不会在他卡住的那一刻递一句提示；读哪一本、读出什么，是他自己选的。（初稿这里写「他在病床上读斯宾诺莎」，没有来源，已删）	「没人扶」指没有更能干的人在他卡住时递一把，不指他身边没有人、心里没有他人
R2	J2 第 7 章：放进聋哑或外语儿童中间，自言自语几乎降到零——它需要「被人听懂的感觉」。	这帮判语划清了界线：自言自语要的是有人在，不是有人扶。缺铅笔的实验里，没有人替孩子找铅笔。	「在场」与「扶」分开写
R3	L1：「一个人知道真理太沉重」——十九岁的他已经想把弄明白的东西说给别人听。	这说明他一生两股都有：「我」那一股把东西想出来，「我们」那一股把它交出去。他的理论只写了后一股。	判语不写成「他是个孤独的人」
R4	L4 之后：鲁利亚把他请进莫斯科、推到台前；学生们围着他。	推手出现在 1924 年以后。1924 年大会上讲的，是他一个人在戈梅利做出来的东西（L3）。	「那几年」专指戈梅利七年、病床半年、最后四年，不指他的一生



R5	J1: 1926 年他亲口说过「学生自己教育自己」，他并不只教「扶」。	是真的，本书大写这一句（第 36 章）。第 4 章里它和「杠杆」并举，不算收回（J1 改判并存）；到第 19 章下结论的地方，他写的是「社会环境是唯一的教育因素」（J1 之二）；1931 年以后，「每一种机能先在人与人之间」成了法则。	「他教的」指 1929—1934 年文化历史理论里定型、被后人传下去的那一套
----	-------------------------------------	---	--

三 引文核验总表

写作时各部分登过的「材料与核对状态」表，这里合成一张，去掉重复，按材料的性质分五组（修订中新引的材料另列第六组）；成书后逐条核对的结论已经并进各行，括号里注核对条目号。「在哪一章」只写主要的几章；状态的五个字头，见第一节。

◆ 一 他本人的著作



「每一种机能都两次登场」；「通过他人，我们成为我们自己」	《高级心理机能发展史》1931 第 5 章；后一句另见 1929 年手稿《具体的人的心理学》	第 11、41 章	已核。俄文原文读到（A1、A2）
「人即便独处，仍保持着交往的功能」；「社会关系的总和」	同上第 5 章	第 13、48 章	部分。俄文读到，照俄文自译；常被引的 1981 年英译（沃茨奇编，第 164 页）也保留了「独处」，初稿说英译丢了这一层，不对（改正表之四）；卷次〔待核〕

「指」一例：意义和功能 「先是由客观情境创造的， 然后由孩子周围的人创 造」；给抓握动作带进最初 意思的是别人，「孩子是最后 一个意识到自己手势的 人」	同上	第 11、 15、 40、41 章	已核。俄文确有此句，《社会 中的心智》第 56 页是忠实直 译；第一轮评审疑为编者改 写，经核不是。同段三层一并 摆出，算半个反证（收窄丙）
记忆图片实验；抛硬币管住 意志	同上相关各章	第 11 章	二手。研究者转述；两轮核对 都没读到原文（G2-012、 G2-013）
两条发展线；「文化什么也 不创造」	同上	第 12 章	部分。英译读到；部分俄文据 转引
心理工具清单；手帕上打结	《心理学中的工具 方法》1930；《社 会中的心智》第 4 章	第 12、 41 章	部分。英译读到（G1-006）； 俄文〔待核〕
最近发展区定义；「今天在 成人帮助下……明天独 立」；「只有走在发展前面 的教学才是好的」；模仿有 边；三样帮法；两个七岁的 孩子；旧看法朝「昨天」看 齐；智力落后儿童只靠直 观；复合思维该消亡	《学龄期的教学与 智力发展问题》 1935（1996 年重刊 本）	第 10、 21— 24、 43、 48、51 章	已核。俄文逐句读到（A3— A5）；同篇讲发展过程时有 「和同伴的合作」一句
1935 年另一篇的定义：「在 成人指导下，以及在与更聪 明的同伴的合作中」	《学龄儿童智力发 展的动态与教学》 1935（1933 年报 告）	前言、 第 21、 24、 28、45 章	已核。俄文据《维果茨基词 典》所引，英译据科祖林 2011；「同伴」不是 1978 年编 者添的（贯穿第 2 条）

1933 年报告：按智商与最近发展区分组	同上	第 10、53 章	已核。科祖林英译（2011）第 205—206 页读到；「智商高的往下掉、低的往上升」是他引推孟、伯特、布隆斯基的结论（贯穿第 17 条）
「研究儿童独立能做什么，研究的是昨天的发展」（A6）；「尚未成熟、但在成熟」（A8）	《年龄问题》1933—1934，《六卷集》第 4 卷第 244—268 页	第 22、35、38、40、41 章	已核。俄文（转载站）与英译读到
「最近的来源是合作」（A7）与括号「取这个词最广的意思」	同上	第 22、24、45 章	部分。主句俄文读到；括号一句俄文〔待核〕（G2-022）
年龄分期表（从新生儿危机排起）；危机来得不知不觉；外部条件决定怎样过；危机期差别更大；「自己推动自己」；「内在逻辑」	同上	第 4、22、38 章	部分。英译读到；俄文〔待核〕
「发展的社会情境的这种改建，构成了危机年龄的内容」；七岁时「和别的孩子关系变了」	同上；《七岁危机》	第 14、28、40、41 章	部分。英译读到；俄文据转引补到（《六卷集》第 4 卷第 259—260 页），仍须对纸本（G2-028）
园丁的比喻；两个八岁的孩子（十二、九）；咳嗽一例	《年龄问题》	导读、第 10、42 章	已核。园丁一句俄文读到：виды на урожай 是「收成的前景」，英译作 species（品种）是误译，正文已改（贯穿第 1 条）；其余英译读到
帮助的单子（演示、开个头、和发展得更好的孩子合作、问引导性问题、替他分析）；智力模仿区	同上	第 48、50 章	已核。俄文读到（G3-056）；俄文有「和另一个发展得更好的孩子合作」「超出他的智力年龄」

一家三个孩子，三种体验；体验的定义；「终点从一开始就在环境里」；「理想形式」「最终形式」四句（第41章，据《维果茨基读本》第338—354页英译）	《环境问题》（《儿童学基础》第四讲）	第7、14、26、41章	部分。英译读到，只给了老大的年龄「十到十一岁」；定义据俄文转引；那一段俄文全文〔待核〕（G1-060）
孩子学说话一例：成熟的话一开始就在环境里	《环境问题》	第14章	已核。英译读到（G2-015）
困难实验：系数几乎翻倍；「活动受阻是唤起它的主要因素之一」；蓝铅笔全句	《思维与言语》1934第2章	导论、第17、33、41、42章	部分。英译读到；「主要因素之一」俄文据1982年选读本读到；其余俄文〔待核〕
第2章其余：电车一例、「转入地下」、画画命名的次序、「从社会到个人」、「转移」一句、原是1932年的序、首句「心理学欠皮亚杰很多」	同上第2章	第16、19、20、33章	部分。英译读到；俄文〔待核〕
社会情境实验三组数字；「被人听懂的错觉」；「不能脱离社会言语而孤立地生存和起作用」	同上第7章	导论、第13、17、41章	已核。英译读到；结论一句俄、英都核到（J2）
内部言语：省主语、留谓语句、「我们总是知道主语和情境」；电车「来了」；列文与吉蒂；黏合、流入	同上第7章	第13、19章	部分。省主语、留谓语句英译与俄文引文读到（G2-014）；列文与吉蒂以下几段英译、俄文都〔待核〕（G2-020）

意义与意思；克雷洛夫寓言；潜台词；云与词雨；从动机到词；「不是简单的翻译」；「最后一个为什么」；思想背后站着情感和意志的倾向	同上第 1、7 章	第 14、16、18、19 章	部分。英译读到；俄文〔待核〕
孩子不创造自己的言语、不选择词的意义等四句；假概念	同上第 5 章	第 23、41 章	部分。俄文据转载站全文；页码〔待核〕
日常概念与科学概念（哥哥、阿基米德定律、往上长与往下走、空话）；直接教概念不可能，「空洞的言语主义」	同上第 6 章	第 12、43、51 章	部分。「直接教概念不可能」「空洞的言语主义」俄文读到（G3-059）：俄文作「理论研究」，英译换成「实验研究」，正文已照俄文改；其余俄文〔待核〕
「只有走在发展前面、并带着发展走的教学才是好的」	同上第 6 章	—	不用。只见俄文转引，正文改用 1935 年一句
作者序：「将近十年」「不过是朝一个新方向迈出的第一步」	同上作者序	第 38 章	部分。英译读到；俄文〔待核〕
「旧作里我们忽视了符号本身带有意义」等四句；「巅峰心理学」；「把意义放在了括号外面」	《意识问题》报告要点（旁人记下，出自列昂节夫档案），1932 年底到 1933 年间	第 4、18、38 章	部分。俄文（《六卷集》第 1 卷录文）与英译都读到；原称「提纲」，改作「报告要点」；日期 1932 年 12 月、1933 年、1934 年三说，页码〔待核〕（G1-037、G3-007）
「意义是符号操作的最高问题」	提纲原记为他晚年的话	—	不用。俄、英两种关键词都没核到

晚年「动态的意义系统」	扎韦尔什涅娃 2007 (《新文学评论》 第 85 期)	第 14、 18 章	已核。原文读到，这是她的读法 (G2-017、G2-021)；俄文 смысловая 是「意思」的形容词，译名待定
「我们以前就是这样研究的 (这是我们的错误)」	《论心理系统》， 1930 年 10 月 9 日 报告，《六卷集》 第 1 卷第 110 页	前言、 第 4、 35、 38、 43、 45、54 章；结 语	已核。俄文 «это была наша ошибка» 据阿胡金娜 1996 转 引核到，英译作「these we mistakenly studied before」；全部著作里只此一 次，是报告不是亲笔（贯穿第 3 条）；纸本未逐页对
「不能教育别人」「儿童归 根到底是自己教育自己」 「杠杆」；「让他走、让他 摔」「组织者」与「唯一的 教育因素」；「泵」与一次 外出参观	《教育心理学》 1926，前三句在第 4 章，后几句在第 19 章	前言、 第 36、 48、 51、52 章	已核。俄文读到 (G3-001、 G3-058、G3-060)：两组相隔 十五章，只分句引；「野外散 步」俄文作 экскурсия，改作 「一次外出参观」（贯穿第 25 条）
「三方都主动」；学生的个 人经验是教育工作的基本依 据；三处页码	1991 年重印本卷首 达维多夫序（第 5 —32 页）	第 36 章	已核。序言全文读到，三处页 码（第 82、83、89 页）另有 2013 年一篇文章印证 (G3-003 —005)
「站在海边学不会游泳」	《教育心理学》	—	不用。英译读到，例子与本系 列别卷重复
1924 年三个报告；第一篇 「没有行为的心理，和没有 心理的行为，一样不可能」	《反射学研究与人 理学研究的方 法》，1924 年 1 月 6 日宣读，1926 年 刊出	第 3、5 章	部分。报告是三个、第一篇的 日期与刊出核到，第一篇英译 读到；后两篇的篇名与「文本 失传」〔据二手〕(G1-050)

意识是各个系统「之间」的相互作用	1924 年报告；1925 年《意识是行为心理学的一个问题》	第 5、9、41 章	部分。英译读到；部分俄文读到
《心理学危机的历史意义》数句；「自己的《资本论》」一类措辞	1926—1927 年手稿，1982 年初版	第 9 章	部分。英译第 13 章读到（G2-001）；1982 年版经编者改动（扎韦尔什涅娃、奥西波夫 2012），本书没有对过手稿
「把单个人的心理设想成社会之外的东西」；人是「政治的动物」；个人心理学一开始就是社会心理学	《艺术心理学》1925 第 1 章	第 2、9、41 章	部分。英译读到；俄文〔待核〕
两股相反的情感在终点湮灭；形式克服内容；「情感的社会技术」；「即便它的作用由单个的人完成」；创作教不会；「找到自己的净化」	同上第 7、9、11 章	第 2、41 章	部分。「在终点像短路一样找到自己的消灭」俄文读到（第 9 章，G1-016），「形式克服内容」俄文读到（第 7 章，G1-024）；其余英译读到，俄文〔待核〕
「读者的批评」；尼采、陀思妥耶夫斯基两句；题词「余下的是沉默」	《丹麦王子哈姆雷特的悲剧》序与题词，1916；收入《艺术心理学》1968 年版第 342—343 页	第 2、9、38 章	部分。俄文据 1968 年版扫描 OCR 本读到（G1-015）；引文开头原有的「首先」可能属邻近另一句，已删；待对纸本
「我们每个人都无限孤独」	雅罗舍夫斯基 1993 转引	第 2 章	二手。《哈姆雷特》论原文里的位置没找到（G1-022）
《哈姆雷特》两稿的日期与地点	利法诺娃编著作全目（1996）第 1、7 条所录家藏手稿	第 2 章	已核。日期与「十二本笔记」对上（G1-021）
1916 年书评（伊万诺夫、别雷《彼得堡》）	利法诺娃编著作全目第 2、6 条	第 2 章	已核（G1-020）

1916 年光明节蜡烛短文	《思绪与心境》， 《新路》1916 年第 48—49 期	第 2 章	已核。俄文据索布金、克利莫娃 2017 转引（G1-014）
缺陷学五处：社会脱位；心理事实与社会事实；「不是发展得少，而是发展得不同」；第一层与第二层缺陷；「手语是一种真正的语言」	1924、1925、 1927、1929、约 1931 年各篇	第 6、 28 章	部分。俄文与英文读到；页码〔待核〕；约 1931 年一段读到网上俄文转录本，页码〔待核〕（G1-048）
缺陷是减号，也是出发点和主要动力；施特恩「不能毁掉我的，使我更强」；「决定人格命运的是缺陷的社会后果」；补偿的两个极端	《缺陷学的基本问题》1929	第 37、 41 章	已核。英译读到；俄文据 J3
「缺陷程度取决于社会补偿（英译：社会适应）的结果」	同上	第 37、 41 章	已核。俄文据 J3，英译读到；两种译法并写
「缺陷不只是弱点，也是力量（的源泉）」	常见转述	—	不用。原文没有这个字面说法；第 6、37 章改写为他借施特恩讲补偿
《缺陷与超补偿》的篇名与年份	1927 年文集《智力落后、盲与聋哑》 第 51—76 页	第 6、 37 章	已核。原书扫描本与利法诺娃全目第 110 条读到；篇名原作「缺陷与补偿」，已改（贯穿第 23 条）；出版地两说
一个人想象、组合、改动，哪怕只是一滴水，也是创造；少年期的孩子嫌自己的画「太主观」	《童年期的想象与创造》1930 第 1、4 章	第 23、 37 章	已核。英译（2004 年全译本）读到（G2-023、G2-024）

「创造的基础永远是不适应」；「每一个发明家都是他的时代和环境的产物」；创造冲动和环境的简单程度成反比	同上第 3 章	第 37、41 章	部分。第一句俄、英都核到 (J4)；后两句英译读到，俄文〔待核〕
「公里加公斤」；癫痫样性格一例；测验成了「纯粹否定性的任务」	《发展的诊断与难教育儿童的儿童学门诊》	第 10、53 章	已核。俄文读到
游戏里「好像比自己高出一个头」；游戏也创造最近发展区；演妈妈就得守妈妈的规矩；「根本不存在没有规则的游戏」；「现实生活中儿童未曾留意的东西，在游戏中成为行为规则」	1933 年游戏讲座	第 22、28、40、41 章	已核。英译读到；修订中新引的两句也据英译，俄文未对
1978 年本的最近发展区定义：「在成人指导下，或更能干的同伴合作」	《社会中的心智》第 6 章第 86 页	前言、第 21、24、45 章	已核 (G3-021)。这一说在 1935 年俄文里已有 (见上)，不是编者添的
编者前言：「不是维果茨基的逐字翻译……我们也许歪曲了历史」	《社会中的心智》1978 编者前言，第 x 页	导论、第 45 章	已核。前言原句读到 (G1-007、G3-020)；页码据韦列索夫与巴尔斯 2016 的引文，电子本显示为第 vi 页，纸本待对
「取自四种以上、他从没打算合成一本书的文字」	德雷珀，格拉斯哥大学「citing Vygotsky」网页	第 45 章	已核 (G3-025)

◆ 二 书信、笔记、自传与回忆

学术—教学自传： 戈梅利七年只有三 句（L3）	1933 年 1 月 14 日自传，据 A. A. 列昂节夫 1990 年转录	第 3、 5、38 章	已核。俄文读到
「卧床已经两个 月」（L5）；「没 有禁止我读书和思 考」（L6）	致谢尔比纳（A. M. Щербина），1925 年 10 月 28 日、11 月 18 日；《缺陷 学》1992 年第 1 期	第 4 章	部分。L6 据扎韦尔什涅娃转 引核到（《维果茨基通信》 1992，第 77 页， G1-034）；L5 刊本原文、 括号内一段与页码〔待核〕 （G1-033）
「在生与死之 间……我已经放弃 了希望」（L7）	《致学生与同道书信》，《莫斯 科大学学报·心理学辑》2004 年 第 3 期第 8 页（扎韦尔什涅娃 注）	第 4 章	部分。俄文据扎韦尔什涅娃 转引读到；不是致谢尔比纳 的信（贯穿第 4 条）；收信 人与日期〔待核〕
「吸饱了死亡的印 象」（L8）；《政 治的动物》标题旁 的批注「人类心理 学的钥匙」（L9）	扎哈里伊诺医院笔记本，扎韦尔 什涅娃刊印与评注（2009； 2014 年重刊）	前言、 第 4、 35 章	部分。俄文据刊本与评注读 到；「钥匙」是批注 （пометка），不是副题 （贯穿第 5 条）；页码〔待 核〕
扎哈里伊诺住院： 1925 年 11 月 21 日 至 1926 年 5 月 22 日；胸膜炎、人工 气胸、大出血；妻 子代笔	扎韦尔什涅娃 2009 所引医院证 明	第 4 章	已核（G1-041）。代笔只见 一封信，正文改作「有一段 时间，他的信由妻子罗莎代 笔」（贯穿第 27 条）

「危机不是暂时的状态，而是内在生活的道路」（L10）	1931 年前后致一位年轻学生的信：流传的说法是 1931 年 6 月 16 日致列维娜，阿斯莫洛夫 2014 年记为致莫罗佐娃〔待核〕；刊本：普济列伊整理，《知识就是力量》1990 年第 7 期第 93—94 页，全本《莫斯科大学学报·心理学辑》2004 年第 3 期；引文据别连卡娅节录	前言、第 4、22、26、35、50、54 章	部分。俄文据节录转引，原文是删节引用；刊本已写出，全文与页码未对（G1-038、G2-054）；收信人两说〔待核〕
列昂节夫来信「卢比孔河已经渡过」；回信「以斯宾诺莎的方式」（L11）	1932 年 2 月 5 日；1933 年 8 月 7 日	第 4 章	部分。前者据俄文刊本；后者据葡译，俄文未找到（G1-039）
摩西一句（L14）	晚年笔记，《笔记选》英文版第 29 章第 497 页；俄文版 2017	前言、第 4、38 章	部分。英译第 497 页据书评所引读到（G1-001）；俄文据笔记录文读到（G3-008）；原书页面与俄文版页码〔待核〕（G1-040）；其后用英文抄下的「The rest is silence」同处读到
伦敦之行笔记三句	范德维尔、扎韦尔什涅娃 2011	第 6 章	已核。所引笔记英译读到（G1-047）
伦敦论文印进会议文集附录，没有宣读	同上	第 6 章	已核（G1-052）
三十四份病历；沃洛佳一例；顿斯卡娅医院院长吉利亚罗夫斯基	范德维尔 2025《探索维果茨基档案》	第 7 章	已核。范德维尔原文读到，逐项对上（G1-057、G1-058）；《笔记选》原书未读

约 1929 年笔记里用过一次「脚手架」，指理论上的类比	《笔记选》英文版第 121 页；什瓦尔茨与巴克 2019	第 45 章	已核。句子据什瓦尔茨与巴克的考证读到（G1-008）；他们的原文未读全文（G3-028）
拿斯宾诺莎讲情绪的书，手稿停在半截	《情绪学说》（又题《斯宾诺莎》），1931—1933 年手稿；利法诺娃全目第 244 条；扎韦尔什涅娃 2007	前言、第 38 章	部分。书名与年代据著作全目（G1-013），「没写完」据扎韦尔什涅娃 2007（G2-017）；《六卷集》第 6 卷编者注〔待核〕（G3-009）
多布金回忆：茶炊、阿什皮兹闭着眼睛听、拉特纳中学与金质奖章、十五岁主持读书会、卡索通令与抽签、先医后法、小出版社、托付手稿的信	列维京编《人不是生来就是个性》1982 年英译本；俄文回忆录，费根伯格整理，耶路撒冷，1996	第 1—3、13 章	部分。英译读到原句；俄文本已找到，和英译不是同一文本：父亲是分行经理，性格「爱讽刺，是苦涩的讽刺」，1913 年同时进人民大学（G1-009、G1-017、G1-018）
父亲主持启蒙普及协会，倡议办起戈梅利的图书馆	多布金俄文回忆录第 16 页	第 1 章	已核（G1-011）。原文没有「公共」二字，已删
鲁利亚：1924 年大会没有讲稿（L4）；「天才」一段	鲁利亚《心智的形成》（The Making of Mind, 1979）第 3 章	第 3、5、35 章	已核。原句读到；出处统一为《心智的形成》第 3 章（原来前后分标两种书名，已改）

戈梅利被占（德军 1918 年 3 月进城、深秋撤出，月份照一般史实）；弟弟之死，另一个兄弟死于伤寒；教课；医生估计他只剩几个月；临终与葬礼；「我不能打断学生们的学期」	吉塔·维果茨卡娅《他的一生》（英译，《学校心理学国际》1995 年第 16 卷第 2 期第 105—116 页）；利法诺娃	前言；第 3、4、7、13、22、35 章	已核。女儿的回忆是一手家属材料（G1-025、G1-030、G1-042、G1-046）；弟弟的名字没有出处，已删（贯穿第 10 条）；去世日期 10 日或 11 日两说；「医生估计他只剩几个月」一律写明是女儿的回忆
1930 年会议上「一颗炸弹」	博斯基斯回忆，矫正教育研究所博物馆辑录	第 6 章	已核（G1-056）
会诊的次序；教师站在窗外几个小时；「好像一眼就把孩子看穿」	赞科夫回忆；吉塔记下的第 305 中学教师波利修克的讲述；莫罗佐娃回忆（博物馆辑录）	第 7 章	已核（G1-062、G1-061）。窗外一幕原归在莫罗佐娃名下，归错了人，已改（贯穿第 7 条）
佩夫兹纳、希芙住处的回忆	博物馆辑录	第 6 章	已核（G1-055）
一个学生保存过会诊分析记录，后来丢了	研究文献	第 7 章	二手。辑录里没找到这句（G1-064）

◆ 三 史实与传记

阿什皮兹「苏格拉底式」；「不太守教规的犹太人家」	传记的概括	第 1 章	二手。多布金原文没有「苏格拉底」字样（G1-012）；待对维果茨卡娅与利法诺娃 1996 年传记（G1-010）

进莫斯科大学先医后法，几个星期后转系	多布金俄文回忆录第33页	第1、2章	已核（G1-017）
沙尼亚夫斯基人民大学：1913 年与莫斯科大学同时进；施佩特研讨课	多布金俄文回忆录第34页；研究文献	第2章	部分。进校年份据多布金（原写1914年，已改）；学校性质与施佩特研讨课〔据二手〕，多布金回忆里上施佩特研讨课的是他自己（G1-018、G1-019，贯穿第11条）
戏剧科（1919—1921）；杂志《石楠》；七十来篇剧评与书评	利法诺娃编著作全目；吉塔回忆；研究文献	第2、3章	部分。篇数据著作全目推算约七十二条，多为剧评（G1-029，原写「七八十篇」已改）；《石楠》只核到第1期有他的编辑部文章（G1-028）；机构名与起止年份〔据二手〕（G1-027）
1924 年 7 月进教育人民委员部，主管缺陷儿童教育；1925 年三门领头科目	利法诺娃（7月15日任命）；研究文献	第6、12、51、53章	部分。任命据利法诺娃核到（G1-051）；第53章同一句的档案出处〔待核〕（G3-063）；三门科目二手
「异常儿童心理学实验室」；实验缺陷学研究所，任科学负责人到去世；所里的孩子	利法诺娃	第6章	已核（G1-053、G1-054）。利法诺娃把实验室记在1926年
1929 年起（一说1930年）在第一莫斯科大学神经病诊所主持心理实验室	莫斯科大学心理系人物页；利法诺娃	第7章	部分。年份读到，原写「1926年起」，已改（G1-063，贯穿第8条）；研究神经症、失语、帕金森病〔据二手〕

1931 年进哈尔科夫的乌克兰精神神经病学研究院医学系（函授），没有读完	利法诺娃；研究文献	第 4、7、38 章	部分。入学据利法诺娃读到；「函授」据研究文献；原写「哈尔科夫医学院」「考完了三个学年的课程」，后一截没有出处，已删（G1-044、G3-010，贯穿第 9 条）
1931 年起报刊批他；1934 年说他和鲁利亚不懂马克思主义	研究文献	第 4 章	二手。篇名与刊期末核到（G1-045）
《儿童学基础》：1934 年莫斯科第二医学院本、1935 年列宁格勒本（列维娜编）	利法诺娃全目第 250 条；《维果茨基读本》出处注	第 7 章	已核（G1-059、G4-004）。列维娜只核到是 1935 年本的编者；在莫斯科讲课的学年与「三个孩子」一讲在哪里讲，〔据二手〕（G1-065）
切尔帕诺夫、科尔尼洛夫、别赫捷列夫、巴甫洛夫	一般史实；鲁利亚《心智的形成》第 2 章	第 9 章	二手。研究所年份与私人捐款、科尔尼洛夫接掌据鲁利亚回忆核到；两句概括与「公开批评老师」只见二手（G2-004、G2-005）；别赫捷列夫死因传闻不用
1926 年第一套学校测验；全苏儿童学大会设限；列宁格勒五十七所辅助学校；1936 年反儿童学决议；决议后被转回普通学校的孩子	决议全文转载；巴拉诺夫 1991；马洛费耶夫；尤因 2001	第 10、46、53 章	部分。决议全文读到；测验史与辅助学校据巴拉诺夫 1991 转引（G2-006、G2-007），原写「比奈—西蒙」处照原研究作「比奈—伯特」；「许多人辍了学」没有出处，改作「不少留级，又被编进特别班」（据尤因 2001，G3-043，贯穿第 12 条）
《维果茨基的儿童学歪曲》，署名鲁德涅娃，印一万册	2012 年重印本提要	第 10 章	二手。原书版权页未见（G2-010、G4-012）

「被禁二十年」一说：弗雷泽与亚斯尼茨基的质疑；阿胡金娜举出的 1936 年没收书目与 1955 年院士信	弗雷泽、亚斯尼茨基 2015；阿胡金娜 2021（第 155—156 页）	前言、第 46 章	部分。弗雷泽与亚斯尼茨基摘要读到，他们的词是「受害叙事」，原写「被神话了的故事」已改（G3-047，贯穿第 16 条）；阿胡金娜全文读到（G3-048）；两件原件未见；「沉到什么程度」本书不下断语（G3-024）
审查删去他引托洛茨基处的引号与出处；「三驾马车」当时无证据	修正派研究；亚斯尼茨基 2011 第 429 页	第 40 章	部分。「三驾马车」一条核到（G3-014）；删引号一事只见转述（G3-013）
鲁利亚：分布的机能系统；神经心理学成体系；1931—1932 年中亚考察；「北方的熊」	鲁利亚《心智的形成》第 4、7、9 章；《认知发展》1976 第 1 章	第 24、46 章	已核（G2-026、G3-034、G3-035）。熊的答语里原没有「没去过北方」一截，已删（G3-036，贯穿第 19 条）；「推到台前的人之一」的促成一说仍〔据二手〕（G3-033）
列昂节夫：哈尔科夫；活动与动机	哈尔科夫大学心理学系系史；《活动与意识》1972 英译	第 46 章	已核（G3-038、G3-039）
布鲁纳为 1962 年英译删节本写导言	1962 年麻省理工版著录；1970 年书评所引导言	前言、第 33、46 章	已核（G3-040）。回应「随书印发」未核到（G2-039）

皮亚杰 1962 年回应七处（「从来没能读到他的著作」「真正的喜悦」「不毛之地」等）	皮亚杰《对维果茨基批评的评论》	导论、第 33 章	已核。英文原文读到
皮亚杰自己说：鲁利亚一直跟他讲维果茨基的看法，可他「从未能读到他的著作，也从未见过他」	同上	第 33 章	已核（G2-038）。原写「皮亚杰不读俄文」，已改（贯穿第 18 条）
费厄斯坦的动态评估是自己发展的，并不熟悉维果茨基	楚里尔《幼儿动态评估》2001 第 3 章	第 10、46 章	已核（G3-041）。原写得像接着他做的，改作「各有来路、方向相近」（贯穿第 14 条）
1986 年修订版《思维与语言》英译	麻省理工出版社；底本是汉夫曼与瓦卡 1962 年译本	第 40 章	二手。版权页未见（G3-011）；「出自他手」改作「由他修订、编辑」（贯穿第 26 条）
他在 1924 年大会时二十七岁、1925 年住院时二十九岁、1931 年三十四五岁	按 1896 年 11 月生日核算	第 4、38 章	已核
最后几年每月去列宁格勒讲课十天	出处未核到	—	不用。出处未核到，第 51 章原有一句已删
闹过饥荒；心理室「做过五项研究」；出版社名「Ветвь」；听过布隆斯基的课；医生「只给三四个月」（正文已改用：据女儿回忆「医生按月计算他剩下的日子」（吉塔·维果茨卡娅，1995），「三四个月」的具体数字仍不用）；临终「我准备好了」；回信「从两面做人里解放出来」；「考完了三个学年的课程」；弟弟名「达维德」	无可靠来源	—	不用。正文一概不写（后两项是成书后核对删去的；医生一项见括注）

◆ 四 研究文献与实证

体验之争：韦列索夫、弗利尔、莫克、米歇尔、布伦登、巴克赫斯特	见书目三（一）	第 14、40 章	二手。几篇的书目与页码核到（G4-013、G4-014），引句原文未读到（G2-018）
私语研究八项（伯克、温斯勒、贝伦德、弗尼霍、利德斯通等）	见书目三（二）与附录六	第 16、17 章	二手。只写设计与方向；贝伦德等 1989、1992 的卷期页核到（G4-015、G4-016）；各项设计未逐篇对摘要（G2-019）
对话式内部言语：一个青年样本里七成多的人报告有	麦卡锡—琼斯、弗尼霍 2011	第 19 章	已核（G2-016）
伍德、布鲁纳、罗斯 1976：三十个三到五岁孩子拼插木块；六样辅导功能；「控制挫败」；论文不提维果茨基	习与兰托尔夫 2020；什瓦尔茨与巴克 2019	导论、第 33、45、46、48 章	二手。1976 年论文只核到书目；六样名目与转引一致；两份研究的原句未读到全文（G2-040、G2-041、G3-026、G3-027、G3-031、G3-032）
卡兹登 1979 第一个把支架与最近发展区连起来；布鲁纳后来也把两样放在一起	习与兰托尔夫 2020 转述	第 45 章	二手（G3-029、G3-030）
一部常用英文网上百科对支架来历的写法	2026 年 9 月查阅，正文未点名	第 45 章	已核。当日页面读到
维果茨基—萨哈罗夫积木测验在美国改成临床测验，今天还有厂商出售；布朗与坎皮奥内逐级提示	萨哈罗夫 1930；汉夫曼、卡萨宁 1937、1938；厂商目录；费厄斯坦等 1979；坎皮奥内 1989	第 10、46 章	已核（G2-008、G2-011、G4-017、G4-018）。原写「一直用到今天」，照实写「还有厂商出售」

动态评估的预测效度（二十四项研究）	卡弗里、福克斯、福克斯 2008	第 46 章	已核。摘要读到（G3-042）
「心智工具」：一项达标的随机试验，四项均无可分辨效果	美国有效教学资料中心 2008 年报告	第 46 章	已核。报告原文读到
「心智工具」的开发者与做法（游戏计划、一边做一边念）	研究文献	第 46 章	二手。开发者原书未读（G3-044）
范德堡大学在田纳西、北卡罗来纳两州 60 个学前班（32 个用这套课程）的随机试验；洛尼根试验	法兰与威尔逊 2014（ERIC ED591050）；威尔逊与法兰 2012（ED530179）；《教育周刊》2012 年报道	第 46 章	部分。范德堡试验的报告摘要读到，原写「三十个乡村学前班」，已改（G3-045，贯穿第 15 条）；洛尼根试验只据报道
加拿大十八所学校、三百五十一个幼儿园孩子的按校随机试验	戴蒙德等 2019	第 46 章	已核。论文页读到；「正面结果出自一直看重这套课程的团队」一句未核到（G3-046）
瓦伊人识字研究：光是识字只带来很窄的变化，起作用的多是上学本身	斯克里布纳、科尔 1978；1981	第 46 章	已核。1978 年全文读到（G3-037）
查伊克林：三个假定；「和某一样具体任务的技能发展无关」；至少八种文本	查伊克林 2003	第 40 章	已核。英文全文读到
科祖林：三种中介；物质工具「预设集体使用……」；修订 1986 年英译	科祖林 1998	第 40 章	二手。页码与出自 1998 年书还是 2003 年章节未核到（G3-012、G3-016）

斯滕采特科：人一边共同创造历史和社会，一边也被自己这份改变世界的能动性所塑造；这行动朝向一个要去争取、眼下还不存在的未来	斯滕采特科《转化的心智》，剑桥大学出版社 2017（网络版 2016 年底先出）	第 40 章	已核。书页简介读到；原写成一般的双向塑造，已改照原句（G3-015）；「朝向未来」一层据简介与相关论文，大意「据二手」（第 40 章）
十二个月婴儿指物是在影响大人心里想的；近亲灵长类在自然状态下不互相指	托马塞洛、卡彭特、利兹科夫斯基 2007	第 11、34 章	已核。摘要与正文读到
食指起先用来摸近处的东西；指物训练不预测食指指物	卡彭代尔等 2010；马修斯等 2012	第 34 章	部分。两篇摘要读到；原写「卡彭代尔夫妇」「一个婴儿从六个月到十四个月」，摘要里没有，已改（G2-053，贯穿第 22 条）
「社会性的够」；「触摸假说」	拉门佐尼、利兹科夫斯基 2016；奥马达根等 2019	第 34 章	部分。触摸假说据论文摘要（G2-053）；「社会性的够」只见转述（G2-052）
共享意向；文化棘轮；三岁孩子纠正木偶；托马塞洛在马普研究所	托马塞洛 1999 及其团队	第 34 章	二手（G2-048—G2-051）
尼加拉瓜聋孩子自己造出手语；新规矩出自十岁和十岁以下的孩子（布伦登据波利奇史料指出，起头的是青年聋人，也有外国手语与成年聋人介入，见第 41、46 章）	森加斯、科波拉 2001	第 28、46 章	部分。摘要读到（G2-031）；学校开办年份与「校车上、操场上」据转述（G3-049）；最早的造者是谁另有一说：主要是青年聋人，有外来手语介入（布伦登 2014，据波利奇 2005）「据二手」

米德：主我与客我；个人的回应改变群体的态度；书由学生笔记编成	《心灵、自我与社会》1934，莫里斯编	第 34 章	二手。正文原带引号的那句，在第 22、25—28 节里找不到原话，改成转述、去掉引号（G2-035，贯穿第 21 条）；「由学生笔记编成」〔据二手〕（G2-045）
巴赫金：「词一半是别人的」；两种话；和他同在当年西部边地的小城（巴赫金在涅韦尔，今属俄罗斯普斯科夫州，当年属维捷布斯克省）、未见过面	《长篇小说的话语》	第 34 章	待核。引句原文未读到（G2-034、G2-044）；生平只见二手（G2-042、G2-043）
罗戈夫：引导参与；观察与插手；2003 年一句	罗戈夫 1990、2003、2014	第 34、44 章	待核。2003 年一句原句当是「在变化着的参与中发展」，页码未核到（G2-036、G4-020）；其余只见二手（G2-046、G2-047）
霍布斯：「读你自己」；人像蘑菇；「母亲生下一对双胞胎：他和恐惧」	《利维坦》导言；《论公民》第 8 章第 1 节；诗体自传	第 29 章	部分。「读你自己」据《利维坦》英文原文读到（G2-029）；蘑菇一句〔待核〕（G2-030）；第三句〔据二手〕（G2-032）
先解题后教学总体更好；二到五年级与学一般性技能两处反向	辛哈、卡普尔 2021，《教育研究评论》第 91 卷第 5 期	第 44、49、50、52 章	已核。摘要读到（G3-019、G3-055）；第 50、52 章原把两条揉成「中年级在一些内容上」，已改（贯穿第 13 条）
近千名土耳其高中生：练习时 +48%、+127%；撤机后通用版低 17%	巴斯塔尼等 2025，《美国国家科学院院刊》第 122 卷第 26 期，e2422633122	第 48 章	已核。摘要与作者公开稿读到；另一组转录的比值不用

自动化的反讽三句	班布里奇 1983	第 49 章	已核。原文读到
中译本五种（周新、余震球、李维、麻彦坤、《全集》九卷）	书目著录与图书馆著录	第 47 章	二手。核对时五种都没核到版权页或著录页（G3-050—G3-054）
两道「跳一跳，摘桃子」的选择题	网上题库	第 47 章	待核。照录网页；是不是真题未核
「跳一跳，够得着」的来历；「更能干的他人」这个说法最早出自谁	—	前言、导论、第 45、47 章	不用。都没有查到出处，正文照写「查不到」

◆ 五 本系列各书、网站文章与古典

第 47 号：第四大编第十三章；第十八章母表；六路径原文；解构公式卡 D3 格；第五大编读孔子与《学记》；第六大编 AI 底线；第八大编第十二节失败三层	本系列网站全文	前言、第 15、19、21、30—32、44、48、49 章	已核。全文逐字读到
第 162 号：第 11、50、51、63、68 章；「不愤不启」一处；「跳一跳」是楼梯还是地图	本系列网站全文	前言、第 11、16、28、30、31、33、47、52 章	已核。全文读到
第 55、65、94 号原话；第 94 号那一句出自编者补节	本系列网站源文件	第 21、24、53 章	已核。逐字对过
第 114 号：内卷定义；「复合体越顺」一句	本系列网站全文	前言、第 49 章	已核。逐字读到

第 57 号：「形式上的淡出不保证诊断权回到学习者」	据初稿所录	第 39 章	待核。网站原文未重对
第 103 号：「卡住的时间因免费被消灭」	据本系列未刊的方法文件与第 221 号正文	第 48 章	二手。原书未读，写「大意」
第 122 号：腾空律现行版；同址未决；原版已判死	书名与 ISBN 据本系列网站专著页	第 49 章	二手。书名、副题与 ISBN 核到（G4-021）；原书未读，写「大意」
第 146 号：只剩「我」	本系列网站案例摘录	第 29、41 章	二手。网站书名已核到，原书未读
第 155 号卢梭卷的副题	本系列网站专著页	书目；第 41 章	已核（G4-022）
阳涌《当教育删除了知识被生成的那个瞬间》（2026 年 7 月 24 日）：「是维果茨基体系没有打开的一扇侧门」	本系列网站学员专栏作品页	书目；附录五	已核（G4-023）。原把文中的构念「生成余数」当成了篇名，已改（贯穿第 24 条）
本系列网站教育专栏的 AI 学习四步	据本系列未刊的方法文件	第 52 章	二手。专栏原页未读
《论语》述而、子罕、八佾、先进诸章	通行本	第 30—32 章	已核。通行本
朱熹集注「愤者……悱者……」；「回也非助我者也」注「其辞若有憾焉，其实乃深喜之」；程颐「待其诚至而后告之」「既告之，又必待其自得」	《四书章句集注》，中华书局 1983	第 30、32、42 章	待核。注文照通行文字；1983 年本页码未核到（G2-033、G4-024）
《学记》「道而弗牵」等五句	通行本，古诗文网对过	第 31、38 章	已核。通行本

荀子《劝学》；韩愈《师说》；
「师父领进门，修行在个人」

通行文本；
《韩昌黎文集
校注》，上海
古籍 1986

第 24 章

已核。通行文本；韩集年
份核到（G4-025）

◆ 六 修订中新引的材料

- 《工具与符号》（约 1930 年手稿）：言语之前已有「工具性思维」；言语和实践智力是「此前完全独立的两条发展路线」；「纯属人类的」实践智力与认识智力，只在两条线的合一处诞生；言语一旦进来，实践操作「沿全新的路线改造自身」；「从物到儿童、从儿童到物的道路，都经过另一个人」；这是「儿童实践智力社会化的历史」。在第 9、15、27、40 章与结语。部分：在线英译读到，俄文与纸本页码〔待核〕。
- 《思维与言语》第 4 章：思维与言语在个体发生中有不同的根，言语有前智力阶段，思维有前语言阶段，约两岁时相遇；言语思维「由历史文化过程决定」。在第 9、15、27、40 章。部分：在线英译读到，俄文〔待核〕。
- 《环境问题》讲座（1934）「理想形式」「最终形式」四句；《年龄问题》的年龄分期，从新生儿危机排到十七岁危机（第 41 章现作反证摆出：实足年龄不能作可靠标准）。在第 41 章。部分：《维果茨基读本》第 338—354 页英译读到，俄文〔待核〕。
- 游戏讲座（1933）：「根本不存在没有规则的游戏」；孩子当妈妈，就得守「母亲行为的规则」；「现实生活中儿童未曾留意的东西，在游戏中成为行为规则」；游戏的规则「是孩子自己定的」，照皮亚杰的说法，「是

他自己的规则」，是「自我约束、自我决定」的规则；又转述皮亚杰：有的规则出自大人与孩子之间、或「孩子们自己之间」的合作，是孩子参与订立的。在第 22、28、40、41 章与附录七。部分：英译读到（1967 年英译，marxists.org 所载），俄文未对。

- 萨穆欣、比伦鲍姆与他三人合写的皮克病痴呆论文（1934）。在第 24、46 章。篇名与刊处见书目一。
- 皮亚杰《儿童的语言与思维》第 1 章的观察对象：两个六岁左右的男孩，日内瓦卢梭学院「小屋」的上午班，两人各跟一个，跟了一个月左右，逐句记下。在第 16 章。照查证改写。
- 近邻与前人研究（只交代「本书在此与既有研究同向」或「多出的一格」，不作证据）：劳伦斯与瓦尔西纳 1993；米德 1970《文化与承诺》（中译 1987）；库琴斯基 2003 编《亲子关系动力学手册》；恩格斯托姆 1987《拓展性学习》；斯滕采特科《转化的心智》；佩雷-克莱蒙 1980；杜瓦斯与穆尼 1984；马拉弗里斯 2013；哈钦斯 1995；奥苏贝尔的「有意义学习」与皮亚杰的「同化」；罗 1974；伍德、伍德与米德尔顿 1978；特殊教育的「由少到多提示」；坎贝尔 1979；斯特拉森 1997（古德哈特定律的通行说法）。在第 18、20、28、34、40、50、53 章。著录已核，只用各家的主旨，引句原文未逐字对。
- 他本人的两处补核：1931 年《集体是缺陷儿童发展的因素》里，手语「是一种真正的语言，有它全部丰富的功能意义」一句，俄文转录本读到；英文全集第 2 卷第 191—208 页篇内，句页查不到；英译把 мимика 译作 mimicry，本书译作「手语」。1929 年《缺陷学的基本问题》「特殊学

校要有自己的方案、方法和师资」，英译读到：是他引格里鲍耶多夫 1927 年的话，理由是这些孩子与普通孩子有「质的差别」，同篇又说要用不同的手段达到共同的目标。在第 28、41 章与附录七。部分：俄文页码未对。

- 近邻与书目补核：萨克斯 1988（原文读到）、1991（第 1 章与目录）、2012 与萨克斯和埃斯蒙德 2005（出版方简介、书评与作者网站，二手）；亚克尔与科布 1996（第 461 页一句据他文直接引文）；认知指导教学 1989、1996、2001（摘要）；托马塞洛 2019（题录与书评，二手）；格克里茨、施密特与托马塞洛 2014（摘要）；沃茨奇 1991（部分书文）、1996（章节摘要）；森加斯、喜多、奥兹于雷克 2004（摘要）；伯克 1992（题录）、弗尼霍与弗拉德利 2005（摘要：自言自语与难度呈倒 U 形）、温斯勒等 2009（第 1 章节选）；西格勒与詹金斯 1989（转述，二手）；鲍尔 1993（题录）与鲍尔、巴斯 2009（作者公开稿）；巴斯塔尼等 2025 的数字对过摘要与作者公开稿，无误。在导读，第 19、21、34、41、46、48 章与附录九。著录见参考书目。

四 改正表

查证与核对中改过的、与事实和引文有关的地方，一处一处登在这里：位置，原来怎么说，核过以后怎么写，依据什么。分五张：贯穿全书的改正；成书后逐条核对里判「改」的各处；写作时各部分查证中的改正，成书后核对仍然成立的（有几行照成书后的核对改了措辞；被推翻或并进贯穿条目的旧行已撤下）；第一轮评审后的改正；第二轮评审后的改正。措辞、体例、陪读场景的前后连贯一类改动不收；判断上的收窄与改判，登在附录四。

◆ （一）贯穿全书的改正（29 条）

1	导读 第八 节; 第 42 章; 结语	园丁「要给一个品种估产量」; 比喻错在第三处: 「园丁是按产量评品种」	园丁「估收成的前景」「只看熟了的果子去估一园子的收成」; 第三处改为: 园丁估的是「收成」, 什么算好果子, 园丁的收成说了算 (意思不变: 只是园丁的收成), 不再出现「品种」	《年龄问题》俄文 виды на урожай 是「收成的前景」, 英译作 appraising species for yield 是误译 (G1-004、G3-017)
2	前言 第十 一 节; 第 24、 28、 45 章; 书目 三	「更能干的同伴」是 1978 年编者加的; 1935 年原文只写成人	1935 年俄文原文里有: 《学龄儿童智力发展的动态与教学》的定义写「в сотрудничестве с более умными сотоварищами」(和更聪明的同伴合作); 《学龄期的教学与智力发展问题》有「сотрудничества с товарищами」; 《年龄问题》有「в сотрудничестве с другим, более развитым ребенком」。 「更能干的他人」这个固定说法仍是后来教科书的概括, 保留这一层; 第 28 章「同伴: 一半」一格保留, 只改理由	两篇 1935 年俄文原文; 《维果茨基词典》所引; 科祖林英译 2011; 《年龄问题》俄文 (G2-025、G2-027、G3-022、G3-056)

3	前言 第十 节; 第 4、 35、 38、 43、 45、 54 章; 结语	他「一再写」 「一遍遍写」 「在报告和笔 记里写」「这 是我们的错 误」;前言把 它和「旧作里 我们忽视 了……」捏成 一处	只出现一次,在1930年10月9日的报告 《论心理系统》里(俄文«это была наша ошибка»,《六卷集》第1卷第110页), 是报告不是亲笔;「旧作里我们忽视了符号本 身带有意义」「巅峰心理学」出自《意识问 题》报告要点(由旁人记下,写「1932年底 到1933年间」),分开写	阿胡金娜1996 转引俄文;英译 「these we mistakenly studied before」;《意 识问题》俄文录 文与英译来源说 明(G1-002、 G1-036、 G2-055、 G3-006、 G3-007、 G3-018、 G3-023、 G3-065、 G3-066)
4	第4 章; 附录 一、 三; 书目 二	「在生与死之 间」写在 1925年11月 致谢尔比娜的 信里(初稿原 记1926年致 学生,查证中 一度改放在这 封信里);收 信人写作「谢 尔比娜」	「在生与死之间」出自2004年刊印的《致学 生与同道书信》第8页(扎韦尔什涅娃注), 不是致谢尔比娜的信,收信人与日期〔待 核〕;「没有禁止我读书和思考」才是1925 年11月18日致谢尔比娜的信。收信人A. M. Щербина是男性,全书「谢尔比娜」一律改 作「谢尔比纳」	扎韦尔什涅娃 2009(2014年 重刊);《维果 茨基通信》1992 第77页;利法 诺娃全目「书 信」部分 (G1-033、 G1-034、 G4-006)

5	前言 第六节; 第4、35章; 附录一、三	初稿记「人类心理学的钥匙」是写作计划旁的批注, 查证中一度改作《政治的动物》的副题	是病床笔记里拟写专著《政治的动物》标题旁的一行批注 (пометка), 不是副题	扎韦尔什涅娃刊印的扎哈里伊诺笔记与评注 (G1-035)
6	第4章; 附录一	《艺术心理学》学位论文答辩, 他因病没能到场	资格委员会因他病重, 免去了公开答辩, 没有举行答辩	扎韦尔什涅娃 2009; 利法诺娃 (G1-043)
7	第7章; 附录二、三	学生莫罗佐娃回忆: 教师下了课赶来, 站在窗外一站几个小时	这是女儿吉塔转述的第 305 中学教师波利修克的话; 莫罗佐娃只说了他「好像一眼把孩子看穿」	矫正教育研究所博物馆辑录; 吉塔《他的一生》英译 (G1-061)
8	第7章; 附录一、二、三	1926 年起, 在莫斯科大学神经病诊所研究神经症、失语、帕金森病	1929 或 1930 年起, 在莫斯科大学神经病诊所主持心理实验室; 研究题目仍 [据二手]	莫斯科大学心理系人物页; 利法诺娃 (G1-063)
9	第4、7、38章; 附录一、二、三	1931 年去哈尔科夫医学院注册当学生, 「赶着考完了三个学年的课程」	1931 年进的是哈尔科夫的乌克兰精神神经病学研究院医学系 (函授); 「考完了三个学年的课程」没有出处, 删去	利法诺娃; 研究文献 (G1-044、G3-010)

10	第 3 章；附录一、三	「据墓葬记录，那个死于结核的弟弟叫达维德」	出处不明，很可能是把堂兄达维德的名字挪了过来；删去弟弟的名字	吉塔回忆里没有这个名字；多布金回忆里的达维德是堂兄 (G1-026)
11	第 1、2 章；附录一、三	父亲是联合银行戈梅利分行一个部门的主管；性格「不是幽默，是尖刻的讽刺」；1914 年起进沙尼亚夫斯基人民大学；「据后来的研究」跟施佩特上了几年研讨课	父亲是戈梅利分行的经理；性格「爱讽刺，是苦涩的讽刺」，删「不是幽默」半句；1913 年与莫斯科大学同时进人民大学；施佩特研讨课一事出处归属存疑，写成「据说」并标〔据二手〕	多布金俄文回忆录（费根伯格整理，耶路撒冷，1996）第 15—16、21、34 页 (G1-009、G1-018、G1-019)
12	第 10、46、53 章；附录一、三、六	1936 年决议以后，被转回普通学校的孩子「许多人辍了学」	没有出处；改成核得到的：被转回普通学校的孩子，不少留级，又被编进特别班（据尤因 2001〔据二手〕）	尤因 2001，《教育史季刊》第 41 卷第 4 期第 484—486 页；马洛费耶夫 (G2-009、G3-043、G3-064)
13	第 50、52 章；附录三、四、七	辛哈与卡普尔 2021：「小学中年级的孩子在一些内容上」先教后做更好	两条分开写：二到五年级的孩子；学一般性技能的时候	辛哈、卡普尔 2021 摘要 (G3-019、G3-055、G3-057、G3-061)

14	第 10、46 章；附录三、六	费厄斯坦的动态评估写在「他身后」一路，像是接着他做的	费厄斯坦是自己发展的动态评估，并不熟悉维果茨基；改成「各有来路、方向相近」	楚里尔《幼儿动态评估》2001 第 3 章（G3-041）
15	第 46 章；附录三、六	范德堡大学在「三十个乡村学前班」做的随机试验	正式报告是田纳西、北卡罗来纳两州 60 个学前班，其中 32 个用这套课程；删「三十个乡村学前班」	法兰与威尔逊 2014, ERIC ED591050；威尔逊与法兰 2012, ED530179（G3-045）
16	第 46 章；附录三	修正派说它是一个「被神话了的故事」的一部分	他们用的词是「受害叙事」（victimization narrative）	弗雷泽与亚斯尼茨基 2015 摘要与题名（G3-047）
17	第 10、53 章；附录三、六	「他发现」入学时智商高的往下掉，智商低的往上升	这是他引推孟、伯特、布隆斯基的研究结论；他自己的结论是：对在校发展，最近发展区比现有水平更要紧	《学龄儿童智力发展的动态与教学》，科祖林英译 2011，第 205—206 页（G2-002、G2-003、G3-062）
18	第 33 章；附录三	皮亚杰不读俄文	照他的原话写：「从未能读到他的著作，也从未见过他」；鲁利亚一直跟他讲维果茨基的看法	皮亚杰《评论》1962 英文原文（G2-038）

19	第 46 章; 附录六	白熊三段论: 一个农民答 「我没去过北方, 不知道那里的熊是什么颜色」	受访者的答语里没有「我没去过北方」一截, 删去; 答语照原文大意: 「我不知道。我见过黑熊……我们只说见过的」	鲁利亚《心智的形成》第 4 章英译 (G3-036)
20	第 51 章等	《思维与言语》第 6 章: 「教学的经验 和实验研究一样表明」	俄文是「理论研究」(теоретическое исследование), 不是「实验研究」; 英译换了词	《思维与言语》第 6 章俄文 (G3-059)
21	第 34 章; 附录三	米德: 「一个人一直在用他自己的态度影响社会……」 (带引号)	《心灵、自我与社会》里找不到那句原话, 改成转述, 去掉引号	Mead Project 在线本第 22、 25—28 节 (G2-035)
22	第 10、 34 章; 附录三、 六	测验「大多是法国比奈—西蒙量表的改编本」; 「卡彭代尔夫妇 2010 年根据一个婴儿六到十四个月的日记」	原研究写「比奈—伯特」的地方照改; 「卡彭代尔夫妇」改作「卡彭代尔等」, 删「六到十四个月」	巴拉诺夫 1991; 卡彭代尔等 2010 著录与摘要 (G2-006、 G2-053)
23	第 6、 37 章; 附录一、 三; 书目一	1927 年那篇 题作《缺陷与补偿》	题名是《缺陷与超补偿》(«Дефект и сверхкомпенсация»); «Дефект и компенсация» 是 1928 年《教育百科全书》的另一个词条, 两篇不混	利法诺娃全目第 110 条; 1927 年文集原书扫描本 (G4-002)

24	附录五；书目三	阳涌《生成余数》	「生成余数」不是篇名。原题为《当教育删除了知识被生成的那个瞬间——数学学习中「不可教」的部分及其生态条件》（2026年7月24日），「生成余数」是其中的构念	本系列网站学员专栏作品页（G4-023）
25	前言；第36、48、51、52章；附录三、七	「泵」一句的位置与「劈头先说」；「野外散步」；「自己教育自己」与「让他走、让他摔」在原书里的先后〔待核〕	「泵」那一句在《教育心理学》最后一章（第19章）；「野外散步」照俄文 экскурсия 改作「参观游览」或「一次外出参观」；「儿童归根到底是自己教育自己」在第4章，「让他走、让他摔」在第19章，只分句引	《教育心理学》1926 俄文第4、19章（G3-001、G3-058、G3-060）
26	第40章等	1986年修订的《思维与语言》英译本「就出自他手」（科祖林）	写「由他修订、编辑」，底本是汉夫曼与瓦卡1962年译本	出版社著录（G3-011）
27	第4章；附录一	「有一个月左右，他连信也写不了，由妻子罗莎代笔」	出处只说有信由妻子代笔，改成「有一段时间，他的信由妻子罗莎代笔」	扎韦尔什涅娃2009所引医院证明与书信（G1-041）
28	第2、3章；附录一、三	引序言的「首先，这是主观的批评……」；「七十八篇剧评」；父亲参与创办「公共图书馆」	「首先」不作引文（扫描本里它可能属于邻近另一句）；改作「七十来篇，多为剧评」；「公共图书馆」删「公共」	《艺术心理学》1968年版第342—343页OCR本；利法诺娃全目；多布金俄文回忆录第16页（G1-011、G1-015、G1-029）

29	第 3 章; 附录一	邀请他进莫斯科:「多半是鲁利亚推动、所长拍板」	这是本书的推测,加「(这是本书的推测)」,或改成「两说并存」	鲁利亚《心智的形成》第 3 章只说「决定邀请他」(G1-032、G3-033)
----	---------------	-------------------------	--------------------------------	---

◆ (二) 逐条核对里判「改」的各处 (27 处)

括号里是核对条目号。同一件事在贯穿条目里已经写全的,核后的写法只写「照贯穿条目改」,依据一栏写「贯穿第几条」。

1	前言第十节 (G1-002)	他晚年在报告里写:旧作里,我们忽视了符号本身带着意义;我们以前那样研究,「这是我们的错误」	照贯穿条目改	贯穿第 3 条
2	导读第八节 (G1-004)	一个园丁要给一个品种估产量;第三处错「按产量评品种」	照贯穿条目改	贯穿第 1 条
3	第 1 章 (G1-009)	父亲在联合银行戈梅利分行当一个部门的主管;「不是幽默」;多布金只据英译,俄文〔待核〕	父亲是分行经理;「爱讽刺,是苦涩的讽刺」;括注补俄文回忆录(费根伯格整理,耶路撒冷,1996)	多布金俄文回忆录第 15—16 页;贯穿第 11 条
4	第 4 章 (G1-034)	这年 11 月,他在给谢尔比娜的信里写了两句话	照贯穿条目改	贯穿第 4 条
5	第 4 章 (G1-035)	《政治的动物》的副题是「人类心理学的钥匙」	标题旁有一行批注:「人类心理学的钥匙」	贯穿第 5 条

6	第 4 章 (G1-043)	好几种资料说，他因病没能到场〔据二手〕	照贯穿条目改	贯穿第 6 条
7	第 7 章 (G1-061)	学生莫罗佐娃回忆，许多教师在自己学校里上完课……站在窗外	照贯穿条目改	贯穿第 7 条
8	第 7 章 (G1-063)	1926 年起，他在莫斯科大学的神经病诊所研究神经症、失语、帕金森病	照贯穿条目改	贯穿第 8 条
9	第 10 章 (G2-003)	他发现，入学时智商高的孩子往往会往下掉，智商低的往往会往上升	照贯穿条目改	贯穿第 17 条
10	第 24 章 (G2-025)	「更能干的同伴」多见于 1978 年的编者本；本书读到的 1935 年原文，写的是成人〔待核〕	照贯穿条目改	贯穿第 2 条
11	第 28 章 (G2-027)	俄文原文里有没有逐字对应的一句〔待核〕	有对应的一句（1935 年《动态》一篇的定义）；「同伴：一半」一格不动，只改理由：两处原文里的同伴，都是更聪明、帮忙的一方	贯穿第 2 条
12	第 33 章 (G2-038)	皮亚杰不读俄文〔据二手〕	照贯穿条目改	贯穿第 18 条
13	第 35 章 (G2-055)	他在报告里一遍遍写「这是我们的错误」	他在 1930 年一次报告里说过一次「这是我们的错误」	贯穿第 3 条
14	第 38 章 (G3-007)	1933 年，另一次报告的提纲里	照贯穿条目改	贯穿第 3 条
15	第 40 章 (G3-015)	斯滕采特科的立场：人被自己的社会世界塑造，也主动地塑造它	人一边共同创造历史和社会，一边也被自己这份改变世界的能动性所塑造	剑桥大学出版社书页简介（2016）

16	第 43 章 (G3-018)	一次次在内部报告里写下「这是我们的错误」	在 1930 年一次报告里说过一次	贯穿第 3 条
17	第 45 章 (G3-023)	他一次次写下的「这是我们的错误」	照贯穿条目改	贯穿第 3 条
18	第 46 章 (G3-036)	一个农民答「我没去过北方，不知道那里的熊是什么颜色」	照贯穿条目改	贯穿第 19 条
19	第 46 章 (G3-041)	费厄斯坦……这是把最近发展区做成了一把尺（写在「他身后」一路）	照贯穿条目改	贯穿第 14 条
20	第 46 章 (G3-045)	范德堡大学在三十个乡村学前班做的随机试验	田纳西、北卡罗来纳两州 60 个学前班，其中 32 个用这套课程	贯穿第 15 条
21	第 46 章 (G3-047)	是一个被神话了的故事的一部分	是一段被当成定论的「受害叙事」的一部分	贯穿第 16 条
22	第 50 章 (G3-057)	小学中年级的孩子在一些内容上「先教后做」效果更好	二到五年级的孩子，以及学一般性的本事的时候，「先教后做」效果更好	贯穿第 13 条
23	第 51 章 (G3-059)	教学的经验和实验研究一样表明	照贯穿条目改	贯穿第 20 条
24	第 52 章 (G3-061)	同第 50 章	同第 50 章	贯穿第 13 条
25	书目一 (G4-002)	Дефект и компенсация（《缺陷与补偿》），〔年份待核〕	Дефект и сверхкомпенсация（《缺陷与超补偿》），1927 年文集第 51—76 页；年份核到；出版地两说（扫描本作列宁格勒，利法诺娃作莫斯科）	贯穿第 23 条

26	书目二 (G4-009)	Библиография трудов Л. С. Выготского, 篇名与 页码〔待核〕	Полная библиография трудов Льва Семеновича Выготского, 第 137—157 页 (终页由目录推得)	《心理学问 题》1996 年 第 5 期目录 与正文页
27	书目三; 附 录五 (G4-023)	阳涌《生成余数》, 〔全题待核〕	照贯穿条目改	贯穿第 24 条

◆（三）此前查证中的改正，仍然成立的（44 处；第 1 条已撤回，保留原行以便对照）

1	附录三 L14; 初 稿	「The rest is silence」是他最后 笔记里的话	（这一条改正已撤回）原说其实不错：他临终笔记末尾，在摩西一段与「原谅我，亲爱的造物们」之后，用英文抄下了哈姆雷特的遗言「The rest is silence」；编者拿它做了末章章名。十九岁前后的《哈姆雷特》论，卷首题词也是这一句（第 2、4、38 章）	《笔记选》2018 年英文版第 497 页英译与 2017 年俄文版；《哈姆雷特》论题词
2	附录三 R1; 第 13 章	他在病床上读斯宾诺莎	没有来源说他住院时读的是斯宾诺莎；改为「他在病床上读书、写笔记」	查证
3	初稿	鲁利亚把自己学位论文上的名字划掉，写上维果茨基	约 1970 年，鲁利亚审阅阿胡金娜的学位论文摘要时，把其中归给他自己的「神经心理学原理」处划掉自己的名字，写上维果茨基	阿胡金娜 1996, 《心理学问题》第 5 期第 83—98 页 (G4-010 核到)
4	初稿	医生禁止工作，但「没禁止我读书和思考」	后一句出自 1925 年 11 月 18 日致谢尔比纳的信；「医生禁止工作」是后人转述，不当原话	《维果茨基通信》1992 第 77 页 (G1-034)

5	附录三 初稿	聋哑儿童、外语儿童实验在《思维与言语》第2章	在第7章；第2章是缺铅笔的困难实验	《思维与言语》英译
6	附录三 J2	「главных」（主要）一词待对纸本	据1982年《普通心理学选读》重印本读到「是……主要因素之一」，摘掉待对的记号；初版页码〔待核〕	1982年选读本
7	附录三 J3；第 37章	「缺陷程度取决于社会补偿的结果」（只一种译法）	俄文如此；英译作「取决于他社会适应的结果」，第37章两种都写出	俄文与英译
8	第6章；初稿	1927年，他写：缺陷不只是弱点，也是力量（的源泉）	原文没有这个字面说法；最接近的是J3，「从弱点里生出力量」是他转引施特恩的话；第6章改为「1920年代后半，他借施特恩的话讲补偿」（那一篇的篇名另见贯穿第23条）	《缺陷学的基本问题》
9	前言第 二节	十七岁中学毕业	十六岁（1896年11月生，1913年毕业）	生日核算
10	前言第 二节	家里闹过饥荒	两路查证都没有可靠来源，删去；改为「他的一个弟弟病死」（吉塔回忆）	吉塔《他的一生》
11	前言第 五节； 成书前 稿本	两派默认「心在一个人身上」，写成史实	他没有在一处一字说出；这是本书把《危机》与《艺术心理学》第1章两处合读出来的，正文补注	两处原文合读
12	成书前 稿本	他晚年说「意义是符号操作的最高问题」	俄、英两种关键词都没核到，不用；改用《意识问题》报告要点里核得到的四句	《意识问题》俄文与英译
13	第2章	十八岁的他写满十二本笔记	十九岁：十二本笔记是1916年2月的第二稿	利法诺娃全目第7条（G1-021）

14	第 2、9 章；第 27、38、44 章	《哈姆雷特》的写作年龄，十八岁、十九岁混写	两稿一在 1915 年夏秋（十八岁多），一在 1916 年初（十九岁）；讲序言、讲「读者的批评」处一律写「十九岁前后」	利法诺娃全目第 1、7 条
15	第 4 章正文与小账	年龄危机：什么时候来，来几次，大致长出什么，是事先排好的	大致在几岁来、来几次、长出什么，是排好的；具体哪天来、怎样过，他说因孩子、因条件而不同	《年龄问题》英译
16	第 4 章	《意识问题》写作 1933 年，不加标注	写「1932 年底到 1933 年间」（亚斯尼茨基 2014 定在 1932 年 12 月，marxists.org 页面标 1934 年）	贯穿第 3 条；G3-007
17	第 4、38 章	1931 年，他三十五岁	三十四五岁（1896 年 11 月生）	生日核算
18	第 7 章	三个孩子：三岁、七八岁、十岁	《环境问题》只给了老大的年龄（十到十一岁）；改为「最小的那个」「老二」「十岁出头的老大」	《环境问题》英译
19	第 7 章	讲稿在他死后由列维娜整理出版	著作目录记有 1934 年莫斯科第二医学院本在前、1935 年列宁格勒本在后；列维娜核到的是 1935 年本的编者，1934 年本由谁整理未查到	利法诺娃全目第 250 条；《维果茨基读本》出处注（G1-059、G4-004）
20	第 8 章	他回信承认列昂节夫「需要先把自已从两面做人里解放出来，这是对的」〔待核〕	来源登记不到，删去这半句	查证

21	第 9 章	「心理学需要它自己的《资本论》」 照 1982 年版直引，括注「措辞以手稿为准」	据英译第 13 章；1982 年版经编者改动（扎韦尔什涅娃、奥西波夫 2012），本书没有对过手稿，括注照实写	英译第 13 章 (G2-001)
22	第 10 章	「十二和八、九和八之差就是最近发展区」	这一句出自编者拼成的《社会中的心智》，不引；两组数字分开：《年龄问题》两个八岁（十二、九），1935 年文两个七岁（超前两年、超前半年）	两篇原文
23	第 26 章 收回清单	「九岁的标准」 「十二岁的标准」 注第 10、21 章	只注第 10 章（第 21 章用的是 1935 年那一组）	同上
24	第 13 章	照英译「Man as an individual maintains the functions of socializing」	照俄文译出「即便独处」，并在正文说明英译丢了这一层（这一说只对那一种英译成立；常被引的 1981 年英译保留了「独处」，见改正表之四）	《高级心理机能发展史》俄文
25	第 13 章	内部言语省主语、只剩意思〔待核〕	省掉主语和连着的词，留下谓语，「我们总是知道主语和情境」；注「据英译」	《思维与言语》 第 7 章英译与俄文引文 (G2-014)
26	第 14 章	辩护人：他说体验是「最后一个为什么」（无出处）	补「《思维与言语》第 7 章，据英译」	英译
27	第 8、16、17 章	「第 2 章」「第 7 章」不写书名	一律写全「《思维与言语》第 2 章」，免得和本书章号混	体例

28	第 16、19 章；第 162 号的说法	这条路只从外往里	长一样本事的那条路（发展）只从外往里；说一句话的那条路（几秒钟），他画了从里往外	《思维与言语》第 7 章
29	第 17 章	蓝铅笔那个孩子身边是有人的（写成事实）	「多半是有人的」，写明是照实验设计推想	实验设计
30	第 24 章	鲁利亚把神经心理学做成了体系（未标注）	补出处：鲁利亚《心智的形成》第 7—9 章	鲁利亚自传（G2-026）
31	第 33 章	1934 年，他在《思维与言语》第 2 章拿皮亚杰开刀	1932 年他给皮亚杰两本书的俄译本写了长序，后来收作《思维与言语》第 2 章	研究文献
32	第 33 章；第 162 号第 50 章	皮亚杰「承认对方有些地方说得有道理〔大意〕」；「二十五年以后」	据 1962 年回应英文原文写准七处；从 1934 年到 1962 年是二十八年，正文写「快三十年」	皮亚杰 1962 英文原文
33	前言；第 5、21、50、52、53 章	「更能干的他人」写得像他本人的术语	这是后人的概括，他的原话多是「成人」「合作」；表格一栏改为「在成人指导和帮助下」，其余几处改成「扶孩子的那个大人」或加「后来常说的」。（1935 年俄文里另有「更聪明的同伴」，见贯穿第 2 条）	1935 年两篇俄文
34	导论；第 33、45 章	「支架」是他的理论	「支架」出自 1976 年伍德、布鲁纳、罗斯，论文不提他（习与兰托尔夫 2020、什瓦尔茨与巴克 2019 两份研究一致〔据二手〕）；他本人约 1929 年的笔记里用过一次「脚手架」，指做理论时的类比（《笔记选》英文版第 121 页）	两份研究；G1-008

35	第 44—47 章	〔据论文摘要〕 〔据书目著录〕 〔据 2012 年报道〕 等另立的标签	统一归入〔待核〕〔据二手〕两级，细节登在本表与总表	体例
36	第 46 章	心智工具「零效应甚至负效应」（初稿口径）	只写核到的「无显著差异」，不写「负」；结局记「未定」	有效教学资料中心 2008 年报告
37	第 46 章	尼加拉瓜手语的新规矩出自十岁以下的孩子	照摘要原文：十岁和十岁以下	森加斯、科波拉 2001 摘要（G2-031）
38	书目；第 47 章	余震球选译《维果茨基教育论著选》，人民教育出版社 2005	初版 1994 年，2005 年再版（两种图书馆著录；核对时未能独立看到著录页，见仍待核表）	图书馆著录
39	第 48 章	转录的巴斯塔尼等 2025 一组比值	原书自注未复核，不用；只用论文摘要与作者公开稿里写明的数	论文摘要与公开稿
40	第 49 章	腾空律：腾出来的是「唯一可用的用地」	用第 122 号现行版「腾出即失」，注明「在同一个地方」一半同址未决、原版说法已被判死	本系列未刊的方法文件
41	第 50、52 章	「先等」「先自己卡」，没有年龄的边界	补一句边界：辛哈与卡普尔 2021 年的元分析发现，二到五年级的孩子、学一般性技能的时候，先教后做更好（原补句作「中年级在一些内容上」，核对后照贯穿第 13 条改）	辛哈、卡普尔 2021 摘要
42	第 50 章	「十五秒」	写明是本书取的一个长度，不是研究得出的数	体例
43	第 51 章	最后几年每个月去列宁格勒讲十天课（第 3、4 章）	第 3、4 章没有这件事，全书没有出处，删去	全书检索

44	第 52 章	「儿童归根到底是自己教育自己」与「让他走、让他摔」拼成一段引	拆开分句引：前一句在《教育心理学》第 4 章，后一句在第 19 章，相隔十五章	《教育心理学》俄文 (G3-060)
45	第 53 章	他反对按测验分流	改用第 10 章已核的原话：测验被缩成一件「纯粹否定性的任务」；1936 年以后的情形照贯穿第 12 条写	《发展的诊断》俄文

◆ (四) 第一轮评审后的改正

第一轮评审后又改正了下面这些事实、引证与说过头的地方。每条写：位置 | 原来 | 改为 | 依据。判断上的收窄、降格与改名，登在附录四。

- 第 2 章；附录一 | 原来：《哈姆雷特》第二稿「1916 年 2 月 14 日到 23 日。十天，十二本笔记」「十天里……重写」 | 改为：1916 年 2 月中旬起，他在莫斯科从头重写，写满了十二本笔记；利法诺娃的档案目录记为 2 月 14 日至 23 日，也有研究者据别的注释记到 3 月 28 日，两说并写；删「十天」 | 依据：利法诺娃著作全目第 7 条；另说所据的注释待核（第五节之四）
- 第 2 章 | 原来：卷首题词是全剧「最后那句」 | 改为：哈姆雷特临死前的最后一句（全剧最后一句是福丁布拉斯的台词） | 依据：《哈姆雷特》第五幕第二场
- 第 3 章；附录一、三 | 原来：1917 年底他回到戈梅利时，「这座城被德军占着」 | 改为：1917 年 12 月回到戈梅利；几个月后，1918 年 3 月，德军

开进了城，到那年深秋才撤 | 依据：一般史实；吉塔回忆（找不到固定工作，1919 年 1 月苏维埃政权重建）

- 第 3 章；附录一、三（L4） | 原来：鲁利亚回忆的出处，前后分标《走过的路》与《心智的形成》英文版 | 改为：统一为鲁利亚《心智的形成》（The Making of Mind, 1979）第 3 章 | 依据：体例统一
- 前言第六节；第 4、13、22、35 章 | 原来：医生估计他只剩几个月（写成事实） | 改为：据他女儿后来的回忆，医生估计他只剩几个月；「三四个月」的具体数字仍不用 | 依据：吉塔·维果茨卡娅回忆，《学校心理学国际》1995 年第 16 卷第 2 期第 105—116 页
- 前言第六节；第 4、22、26、35、54 章；附录一、三 | 原来：1931 年 6 月 16 日致「年轻同道」列维娜的信 | 改为：1931 年前后给一位年轻学生的信；收信人与日期两说（列维娜；阿斯莫洛夫 2014 年记为莫罗佐娃〔待核〕）；补刊本（书目一）；并加一层：这封信本身就是一次扶 | 依据：刊本著录；阿斯莫洛夫 2014
- 第 4、38 章；附录一、三、四 | 原来：「The rest is silence」不是他的话，只是编者借来的章名（初稿的说法） | 改为：推翻原说。他临终笔记末尾，在「像摩西一样……没有踏进去」之后写了「原谅我，亲爱的造物们」，并用英文抄下哈姆雷特的遗言「The rest is silence」；编者后来拿这一句做了最后一章的章名。初稿说错了，现稿更正，改正表之三第 1

条随之撤回 | 依据：扎韦尔什涅娃与范德维尔编《笔记选》2018 年英文版第 497 页英译；2017 年俄文版

- 第 11、15 章；结语；附录三 | 原来：指物那句标「俄文原文」，称「本编最硬的一条证据」；第一轮评审疑它是编者改写 | 改为：俄文确有这一句，《社会中的心智》第 56 页是忠实直译；同段又说意义和功能「先是由客观情境创造的，然后由孩子周围的人创造」，最初的意思「是别人」带进来的，所以是半个反证，改称「最要紧的一条证据」，判决一照此收窄（收窄丙） | 依据：《高级心理机能发展史》第 5 章俄文与英译
- 第 13 章；附录三（J5、总表） | 原来：「网上最常见的英译」丢了「独处」 | 改为：常被引的英译（1981，沃茨奇编《苏联心理学中的活动概念》第 144—188 页，引文在第 164 页）作 In their own private sphere, human beings retain the functions of social interaction, 「独处」的意思是保留的；中文转述里常丢这一层 | 依据：1981 年英译
- 第 13 章 | 原来：拿「交往装不下没人扶」驳「人即便独处，仍保持交往的功能」 | 改为：先认两句问的不是一件事：他讲的是心理机能的结构，独处时的心理活动仍带着交往的样子，不是有没有人扶；本书只说「即便……仍」把独处的一切样子收进了交往一种，「独处三型」只是给后两种各一个名字 | 依据：《高级心理机能发展史》第 5 章
- 第 24、46 章 | 原来：「学生走出了老师的头顶，是在扶他的人不在了以后」，当作「没人扶才越过头顶」的证据 | 改为：1930 年代初在哈尔科夫，鲁利亚已和他一起转向脑损伤病人；鲁利亚成体系的神经心理学工

- 作，主要在他去世以后完成。起头一起迈，走远在老师不在以后，只算半个例子 | 依据：鲁利亚《心智的形成》；1934 年皮克病论文（见书目一）
- 第 30 章 | 原来：把蓝铅笔孩子那句话配成「悻」（口欲言而未能） | 改为：删去这一配对：那孩子话说得很顺，一边说一边解题，像「愤」（心求通而未得）多于「悻」 | 依据：《思维与言语》第 2 章；朱熹注
 - 第 32 章 | 原来：「回也非助我者也」读成孔子「亲口抱怨」 | 改为：补朱熹注「其辞若有憾焉，其实乃深喜之」，改成「话像抱怨，意思是高兴」 | 依据：朱熹《论语集注》先进篇
 - 第 8、36 章；附录三 J1 | 原来：《教育心理学》「自己教育自己」与「杠杆」归为「说 A 做 B」，算一次收回 | 改为：两句同在第 4 章、前后相连，是并举的（孩子自己教育自己，教师组织环境），本身不矛盾；要看的是到了下结论的地方，他把分量压在哪一边：第 19 章「社会环境是唯一的教育因素」（J1 之二） | 依据：《教育心理学》1926 俄文第 4、19 章
 - 第 7 章；附录二 | 原来：沃洛佳「把自己当成了死去的表弟」写成他的话，又和范德维尔「看不到明显的精神分析路数」打架 | 改为：症状照范德维尔的转述；「把自己放到死去的表弟的位置上」明写为本书的读法

（待验）；范德维尔说的是病历里没有精神分析的术语和路数，本书只读情节、不借术语，两者不冲突 | 依据：范德维尔 2025

- 导论；第 48 章 | 原来：蓝铅笔实验里，思考「在『没人递』的那一刻长出来」 | 改为：实验里孩子身边多半有人（实验者在场），缺的是「递」，不是「人」；与改正表之三第 29 条对齐 | 依据：实验设计
- 第 4、41、47 章 | 原来：年龄危机的清单漏了「新生儿危机」 | 改为：补上，从新生儿危机排起，到十七岁危机 | 依据：《年龄问题》
- 第 11 章 | 原来：「列昂季耶夫」 | 改为：统一为「列昂节夫」 | 依据：体例
- 第 34 章；附录三 | 原来：巴赫金所在的涅韦尔「白俄罗斯一带」 | 改为：涅韦尔（今属俄罗斯普斯科夫州，当年属维捷布斯克省） | 依据：地名沿革
- 第 16 章 | 原来：皮亚杰记录「几个孩子一整个上午」 | 改为：两个六岁左右的男孩，在日内瓦卢梭学院「小屋」的上午班，两人各跟一个，跟了一个月左右，逐句记下 | 依据：皮亚杰《儿童的语言与思维》第 1 章
- 第 19、49 章；附录五 | 原来：「在他的理论里，最接近的名字，是『无效损耗』」；把「减少儿童单独探索的无效损耗」写成他的立场 | 改为：这是本系列第 47 号《SDE 教育发生学导论》替他概括的一个说法，他本人没有这个词 | 依据：第 47 号原文
- 第 49 章 | 原来：内卷的定义讲「投入只改变相对的排序」，配的一户人家加练习册的例子里没有排序 | 改为：补上排序一环：家长群里别家也都

在加，家家都在加，谁也没往前挪一步 | 依据：第 114 号《归属虚幻》的定义

- 第 53 章；附录三 | 原来：1924 年进教育人民委员部仍标〔据二手〕 | 改为：去掉标注，出处同第 4 章（据利法诺娃，1924 年 7 月 15 日任命） | 依据：利法诺娃（G1-051）
- 第 46 章 | 原来：「五家里没有一家把回写当主题」；尼加拉瓜手语是「一扇在他的门派外面被推开的门」 | 改为：列昂节夫一路传到恩格斯托姆，拓展性学习正是这个主题，只是多在成人和组织层面；尼加拉瓜手语支持的是人和人之间（同伴），不是三股土 | 依据：恩格斯托姆 1987；森加斯、科波拉 2001
- 第十三编编首；第 48 章；结语 | 原来：机器「永远知道答案」「永远比孩子懂得多」 | 改为：「几乎什么都答得上来」；它也会错，错得和对的时候一样顺 | 依据：说过头，照实改
- 第 48 章；附录三、六 | 原来：巴斯塔尼等 2025 缺著录 | 改为：《美国国家科学院院刊》2025 年第 122 卷第 26 期，e2422633122 | 依据：刊物著录
- 第 50 章 | 原来：他列的帮法单子「全是递，等却没有进这张单子」 | 改为：单子末尾是「等等」，没列完；写到的全是递，没写到等。这只说明他没把等当成一样帮法来强调，不说明他反对等 | 依据：《年龄问题》
- 第十四编；第 51、52、53 章 | 原来：「他会说」一段里有「是孩子长进最快的路之一」「是最快的路」「这是一个孩子在集体里得到了补偿」 |

改为：删去超出原意的话，改为「孩子能做到他一个人还做不到的事」

「聋孩子们自己比画出来的手势，是一种真正的语言」；第十四编编首声明「他会说」是本书据他的著作替他拟写的，不是原话 | 依据：1935 年文；约 1931 年《集体是缺陷儿童发展的因素》

◆（五）第二轮评审后的改正

第二轮评审后又改正了下面这些；判词与收窄丁的前后两句登在附录四。
每条写：位置 | 原来 | 改为 | 依据。

- 前言、导读、第 41 章、结语 | 原来：「把长的方向定死了」 | 改为：「只写了一个流向」 | 依据：四命题原文核查（附录四）
- 第 28、41 章；结语 | 原来：聋童多语是「一场会议上的主张」；五格的两个「半」落在同伴、学校 | 改为：1931 年成文的域内规则（收窄丁）；

课程一格由空改半，学校一格由半改空（社会补偿源头是缺陷，属左栏）
| 依据：《集体是缺陷儿童发展的因素》；附录七

- 第 28 章 | 原来：没引《年龄问题》「教育系统跟不上」一句 | 改为：补引，照判据表计关系一级（大人针对这个孩子的调整，记在关系） | 依据：《年龄问题》第 1 节，页码〔待核〕
- 第 7、14、28 章 | 原来：老大「改了这个世界」 | 改为：原文下一句的方向是处境到他，「改了这个世界」是本书的读法 | 依据：《维果茨基读本》第 347 页
- 第 6、28 章等 | 原来：手语写得像孩子自造、心理上本真的语言 | 改为：原文没说孩子造；手语胜出是因为社会功能完整，不是因为它是聋童心理上的「真语言」 | 依据：同篇俄文转录本
- 第 41、46 章；附录二、六 | 原来：尼加拉瓜聋孩子在没有现成手语、没有大人的地方自造一门语言 | 改为：最早的造者主要是青年聋人，有外来

手语与成年聋人介入；作外部佐证，不作反例 | 依据：布伦登 2014，据波利奇 2005 [据二手]

- 第 40 章 | 原来：第三刀「转化、双向，他的法则文本没写」 | 改为：他写了转入内部后被纳入有自身规律的新系统；分歧落在转化后有没有回头改源头 | 依据：《社会中的心智》第 57 页
- 第 41 章 | 原来：拿年龄分期证「终点在先」 | 改为：撤下，分期改作反证（实足年龄不能作可靠标准；三个孩子三种发展） | 依据：《年龄问题》《环境问题》英译
- 第 12 章 | 原来：日常概念是孩子从东西上自己长出来的 | 改为：补两者相向生长 | 依据：《思维与言语》第 6 章
- 第 17 章 | 原来：「离不开别人」一半先进第 7 章结论、再进两次登场 | 改为：改为并列 | 依据：派生方向没有文本证据
- 第 22 章 | 原来：从 определяем 引申「明天还没定」 | 改为：删去（引申过度；同章原有的相反说法也已按原文核查改写） | 依据：A6 原句
- 第 24 章 | 原来：皮克病论文写成他一人所作；「同一年刊出」 | 改为：萨穆欣、比伦鲍姆与他三人合写；「1935 年刊出」 | 依据：书目一
- 第 29 章 | 原来：霍布斯与他「丢的都是回写」 | 改为：「回写一次后封口」 | 依据：说过头
- 第 30 章 | 原来：「刻度没有表针」 | 改为：「有按年龄的日历，没有按此刻的表针」 | 依据：他的「教学最佳时期」：太早太晚都无益

- 第 47 章 | 原来：「最近」只取空间义 | 改为：删去，ближайший 兼有「即将到来」义 | 依据：俄语词义
- 第 48、49 章 | 原来：第 103、122 号「大意」未挂标注 | 改为：加「据二手」 | 依据：原书未读

五 仍待核

下面这些，到付印为止还没有核完。前两张是核对里判「存疑」的全部条目，标注不动；第三张是改过或核过、还留一截没核完的，以及此前登记的几项；第四张是修订中新出现的。每一项写明缺什么、下一步去哪里查。核到以后，只改那一处引文与本附录；若新材料触发推翻条件，照附录七办。

◆ （一）正文（原 89 项，第 88 项已撤，余 88 项）

1	第 1 章 (G1-010)	「不太守教规的犹太人家」：家属回忆与多布金 1996 里都没找到明说的句子	维果茨卡娅与利法诺娃 1996 年传记第 1 章；范德维尔与瓦尔西纳《理解维果茨基》1991 第 1 章
2	第 1 章 (G1-012)	「苏格拉底式」出自哪一本生平书（多布金原文没有这个词，只写老师闭着眼听、问两三个问题）	范德维尔与瓦尔西纳 1991；科祖林 1990
3	第 2 章 (G1-018)	人民大学「不看出身」「不颁发国家承认的文凭」的一手说法	沙尼亚夫斯基大学校史；范德维尔与瓦尔西纳 1991
4	第 2 章 (G1-019)	跟施佩特上研讨课的一手出处与「几年」；多布金回忆里上这门课的是他自己	亚斯尼茨基 2018 年传记；范德维尔与瓦尔西纳 1991
5	第 2 章 (G1-022)	「我们每个人都无限孤独」在《哈姆雷特》论原文里的位置	《艺术心理学》1968 年版附录纸本；雅罗舍夫斯基 1993 原书第 108—112 页

6	第 2 章 (G1-023)	《哈姆雷特》被当作人民大学毕业论文， 只见百科	维果茨卡娅与利法诺娃 1996；亚斯尼茨基 2018
7	第 3 章 (G1-026)	「据墓葬记录，弟弟名达维德」没有出处 (正文已照贯穿第 10 条删去名字)	若要恢复：戈梅利犹太墓地的 记录，或家属传记
8	第 3 章 (G1-027)	「省国民教育局戏剧科」的机构名与 1919 —1921 年起止（主管本地戏剧工作有吉塔 回忆可证）	他的履历表；1933 年自传； 维果茨卡娅与利法诺娃 1996
9	第 3 章 (G1-028)	《石楠》「今天只在圣彼得堡找到一本」 「和堂兄一起办」	俄罗斯国家图书馆（圣彼得 堡）著录；多布金回忆
10	第 3 章 (G1-031)	讲稿「长成」1926 年的《教育心理学》 (达维多夫序只说戈梅利时期给了材料)	《教育心理学》1926 年作者 序；范德维尔与瓦尔西纳 1991
11	第 3 章 (G1-032)	邀请人是科尔尼洛夫还是鲁利亚促成，两 方各自的出处（鲁利亚本人只说「决定邀 请」）	范德维尔与瓦尔西纳 1991； 鲁利亚档案研究
12	第 4 章 (G1-033)	1925 年 10 月 28 日致谢尔比纳信的刊本 原文与页码	《缺陷学》1992 年第 1 期； 吕克里姆编《书信 1924— 1934》，2008
13	第 4 章 (G1-036)	「这是我们的错误」在《六卷集》纸本上 的原文与报告日期的编者注（现据阿胡金 娜 1996 转引）	《六卷集》第 1 卷第 109— 131 页
14	第 4 章 (G1-037)	《意识问题》的确切年份：1932 年 12 月、1933 年、1934 年三说	《语法心理学》1968 年本； 《六卷集》第 1 卷编者注；亚 斯尼茨基 2014
15	第 4 章 (G1-038)	1931 年前后那封信：刊本已写出（普济列 伊整理，《知识就是力量》1990 年第 7 期第 93—94 页；全本《莫斯科大学学报· 心理学辑》2004 年第 3 期），引文仍据 别连卡娅节录，全文与页码未对；收信人 与日期两说	两种刊本原页；阿斯莫洛夫 2014；英译刊《俄罗斯与东 欧心理学杂志》第 45 卷第 2 期，2007

16	第 4 章 (G1-039)	1933 年 8 月回列昂节夫信的俄文原文 (现据葡译)	维果茨基与列昂节夫往来书信 的俄文刊本；吕克里姆 2008
17	第 4 章 (G1-040)	(正文这一处已不挂标注：英译第 497 页 与 2017 年俄文版都写出) 摩西一句与其 后「The rest is silence」在俄文版原书 上的页码	英文版第 483—501 页；俄文 版第 550 页起
18	第 4 章 (G1-044)	「函授」与学业细节的一手出处（「考完 三个学年」已删）	亚斯尼茨基与费拉里 2008； 范德维尔与瓦尔西纳 1991
19	第 4 章 (G1-045)	1931 年起批他的文章与 1934 年说他不懂 马克思主义那一篇的篇名、刊期	拉兹梅斯洛夫 1934（《书与 无产阶级革命》，只是线 索）；1931—1934 年报刊
20	第 6 章 (G1-048)	约 1931 年「手语是一种真正的语言」一 段的俄文与页码	《集体是缺陷儿童发展的因 素》，《六卷集》第 5 卷；英 文全集第 2 卷
21	第 5 章 (G1-049)	「没有跟过哪一位心理学老师」是本书的 判断，又和施佩特研讨课一说冲突	待定：写明是本书判断，或改 作「没在心理学系受过科班训 练」
22	第 5 章 (G1-050)	1924 年第二、三篇报告的篇名与「文本 失传」	范德维尔与瓦尔西纳 1991； 亚斯尼茨基传记
23	第 7 章 (G1-060)	《环境问题》第四讲的俄文原文（英译已 核）	《儿童学讲义》俄文本（伊热 夫斯克，2001）第四讲； 1935 年列宁格勒本
24	第 7 章 (G1-064)	保存会诊记录的学生是谁，记录怎样丢的	维果茨卡娅与利法诺娃 1996
25	第 7 章 (G1-065)	1933—1934 学年在莫斯科第二医学院讲 课的直接出处；「三个孩子」一讲在莫斯 科还是列宁格勒讲的	1934 年莫斯科本扉页或序 言；伊热夫斯克 2001 本序言
26	第 9 章 (G2-004)	「心理的东西，只能用心理的东西来解 释」是谁的概括（研究所年份与私人捐款 已核到）	切尔帕诺夫原著；心理学研究 所院史

27	第 9 章 (G2-005)	科尔尼洛夫「在全国大会上公开批评老师」只见百科；「反应学」的定义只见转述	1923 年第一届全俄精神神经病学大会文集；科尔尼洛夫原著
28	第 10 章 (G2-006)	1927—1928 年儿童学大会决议的原件（现据巴拉诺夫 1991 转引）	大会文集；可先把「据二手」写成「据巴拉诺夫 1991 转引大会决议」
29	第 10 章 (G2-007)	列宁格勒五十七所辅助学校（1936 年）的档案出处	同上；现可写「据巴拉诺夫 1991」
30	第 10 章 (G2-009)	「许多被转回去的孩子后来辍了学」没有出处（已照贯穿第 12 条改）；辅助学校大批关闭据马洛费耶夫	马洛费耶夫原文；尤因 2001 以外的研究
31	第 10 章 (G2-010)	《维果茨基的儿童学歪曲》原书版权页：出版社、年份、印数（署名鲁德涅娃）	俄罗斯国家图书馆或国家电子图书馆著录
32	第 11 章 (G2-012)	借图片记词实验的一手出处	列昂节夫 1931《记忆的发展》；《高级心理机能发展史》讲记忆的一章
33	第 11 章 (G2-013)	抛硬币管住意志一段的原文	英文全集第 4 卷第 46—50 页（线索）
34	第 14 章 (G2-018)	体验之争各家的原句（「至今仍难以把握」、米歇尔「没做完的事」、布伦登转述鲍若维奇、韦列索夫「原则」与「规律」之分）	韦列索夫与弗利尔 2016；韦列索夫 2017；莫克 2017；米歇尔一篇的书目
35	第 16 章 (G2-019)	体例自述「只读到摘要或综述」，属实，保留；下面各项的设计没有逐篇对摘要	ERIC 与各刊摘要页
36	第 19 章 (G2-020)	《思维与言语》第 7 章后几段（吉蒂与列文、醉汉、黏合、意思的流入、「不是简单的翻译」）的英译与俄文	俄文《六卷集》第 2 卷第 7 章；英译纸本
37	第 22 章 (G2-022)	「取这个词最广的意思」括号一句的俄文（英译已核）	《六卷集》第 4 卷《年龄问题》

38	第 14、28 章 (G2-028)	「发展的社会情境的这种改建，构成了危机年龄的内容」的俄文原句（判决四右栏的收窄靠它；第 14 章辩护人也引这一句）	同上
39	第 29 章 (G2-030)	霍布斯《论公民》第 8 章第 1 节「像蘑菇一样从地里长出来」一段	1651 年英译本 《Philosophicall Rudiments》
40	第 29 章 (G2-032)	霍布斯诗体自传「双胞胎：他和恐惧」	拉丁文诗体自传 1679 年刊本
41	第 30 章 (G2-033)	朱熹注的版本页码	中华书局 1983 年《四书章句 集注》
42	第 34 章 (G2-034)	巴赫金「语言里的词，一半是别人的」原句	霍奎斯特编英译《对话的想 象》，1981
43	第 34 章 (G2-035)	米德那句原话：第 22、25—28 节里都没有（已照贯穿第 21 条改成转述）	《心灵、自我与社会》其余各 节
44	第 34 章 (G2-036)	罗戈夫 2003 年那句总括的原句与页码（原句当是「在变化着的参与中发展」）	罗戈夫《人类发展的文化本 性》第 1 章
45	第 34 章 (G2-037)	体例自述「全文〔待核〕」，属实，保留	各项研究全文
46	第 33 章 (G2-039)	皮亚杰回应「随书印发」（布鲁纳导言已由 G3-040 核到）	1962 年麻省理工版原书
47	第 33 章 (G2-040)	1976 年论文不提维果茨基、不提最近发展区；「三到五岁」	伍德、布鲁纳、罗斯 1976 全 文与参考文献表
48	第 33 章 (G2-041)	六样功能里的「控制挫败」原文	同上
49	第 34 章 (G2-042)	巴赫金在涅韦尔、维捷布斯克的年份只见百科	克拉克与霍奎斯特的巴赫金传 记
50	第 34 章 (G2-043)	「没有材料说两个人见过面」是一句关于没有材料的话，核不实	维果茨基与巴赫金的比较研究

51	第 34 章 (G2-044)	「权威的话」与「内在说服的话」一节原文	《长篇小说的话语》英译文
52	第 34 章 (G2-045)	「由学生的听课笔记编成」(1934 年出版、莫里斯编已核到)	莫里斯编者序
53	第 34 章 (G2-046)	罗戈夫 1990「引导参与」	《思维中的学徒》，牛津大学出版社
54	第 34 章 (G2-047)	「靠观察和插手学」	罗戈夫 2014，《人类发展》第 57 卷
55	第 34 章 (G2-048)	托马塞洛长期在德国马普研究所	马普进化人类学研究所页面
56	第 34 章 (G2-049)	「共享意向」与「一岁上下」	托马塞洛等 2005，《行为与脑科学》第 28 卷
57	第 34 章 (G2-050)	「文化棘轮」	《人类认知的文化起源》1999 出版社页
58	第 34 章 (G2-051)	三岁孩子纠正玩错规则的木偶	拉科齐、瓦内肯、托马塞洛 2008，《发展心理学》第 44 卷
59	第 34 章 (G2-052)	「社会性的够」	拉门佐尼与利兹科夫斯基 2016，《心理科学》
60	第 35 章 (G2-054)	同 G1-038：致列维娜信的刊本与俄文原句	同 G1-038
61	第 36 章 (G3-002)	《教育心理学》「多半是从戈梅利的讲稿长出来的」，一手只撑得住「用了戈梅利那几年攒下的材料」	范德维尔与瓦尔西纳 1991；或收窄为达维多夫 1991 年序那一句
62	第 38 章 (G3-009)	情绪学说手稿「停在半截」的一手说明	《六卷集》第 6 卷编者注
63	第 38 章 (G3-010)	同 G1-044：哈尔科夫的一手出处	同 G1-044

64	第 40 章 (G3-011)	1986 年修订版英译的版权页（措辞已照贯穿第 26 条改）	麻省理工出版社 1986 年版版权页
65	第 40 章 (G3-012)	科祖林三种中介的页码；出自 1998 年的书还是 2003 年的章节	《心理工具》1998；科祖林 2003（剑桥版文集）
66	第 40 章 (G3-013)	审查删去托洛茨基引文的引号与出处，具体出处	《维果茨基研究中的修正派革命》2016；范德维尔与亚斯尼茨基 2011
67	第 40 章 (G3-016)	「物质工具本身，就预设了集体的使用……」的原句与页码	同 G3-012
68	第 42 章 (G3-017)	园丁比喻的俄文页码（俄文已由 G1-004 读到，正文照贯穿第 1 条改）	《六卷集》第 4 卷纸本
69	第 45 章 (G3-022)	已由 G2-025、G2-027、G3-056 回答：俄文里有「同伴」，正文照贯穿第 2 条改；只剩扎列茨基所标 1935 年本第 42 页未对原书	1935 年《学龄期儿童的教学与智力发展》原书
70	第 46 章 (G3-024)	「沉到什么程度」本来核不实，是本书立场问题	待定：改写成「两说各有材料，本书不下断语」
71	第 45 章 (G3-026)	1976 年论文的样本与任务：一位辅导者、三十个三到五岁孩子、拼插木块	伍德、布鲁纳、罗斯 1976 全文
72	第 45 章 (G3-027)	习与兰托尔夫、什瓦尔茨与巴克两处原句（论文不提他；伯恩斯坦的临时脚手架）	两篇全文
73	第 45 章 (G3-028)	什瓦尔茨与巴克的原句（《笔记选》第 121 页那一句已由 G1-008 核到）	什瓦尔茨与巴克 2019 全文
74	第 45 章 (G3-029)	卡兹登 1979 第一个把两样连起来，以及她的提醒	习与兰托尔夫 2020 全文；卡兹登 1979《躲猫猫作为一种教学模式》
75	第 45 章 (G3-030)	布鲁纳后来讲他时也把两样放在一起	布鲁纳 1985（沃茨奇编文集）；《真实的心灵，可能的世界》1986 第 5 章

76	第 45 章 (G3-031)	六样功能在原文里的页码（名目与转引一致）	《儿童心理学与精神病学杂志》第 17 卷第 2 期原文
77	第 45 章 (G3-032)	「少一点危险、少一点难受」的原句	同上
78	第 46 章 (G3-033)	鲁利亚是「把他请进莫斯科的人之一」：鲁利亚本人只说「决定邀请」，促成一说出自二手	范德维尔与瓦尔西纳 1991；鲁利亚档案研究
79	第 46 章 (G3-043)	同 G2-009：「许多人辍了学」没有出处（已照贯穿第 12 条改）	尤因 2001 以外的研究
80	第 46 章 (G3-044)	「心智工具」开发者与做法（先画游戏计划、一边做一边念「我要……」）	博德罗娃与梁《心智工具》原书；课程官网
81	第 46 章 (G3-046)	「正面结果里有几项出自一直看重这套课程的团队」	戴蒙德等 2007（《科学》）；宜改写成可查的事实，如「两项正面结果都出自戴蒙德团队」
82	第 46 章 (G3-049)	尼加拉瓜学校开办年份（1977 年）的研究出处	森加斯、喜多、奥兹于雷克 2004；波利奇 2005
83	第 47 章 (G3-050)	周新译《艺术心理学》，上海文艺出版社 1985	版权页；国家图书馆或 CALIS 著录
84	第 47 章 (G3-051)	余震球选译《维果茨基教育论著选》，人民教育出版社 1994（2005 再版）	同上
85	第 47 章 (G3-052)	李维译《思维与语言》的底本（著录作 1965 年版）；「中国读者先读到的是删节本」一句靠它	译者前言或版权页
86	第 47 章 (G3-053)	《维果茨基全集》「九卷」「2016 到 2017 年」	第 1 卷与末卷版权页
87	第 47 章 (G3-054)	麻彦坤译《社会中的心智》，北京师范大学出版社 2018	版权页或出版社书目页

88	第 53 章 (G3-063)	(已撤: 第 53 章照第 4 章写出处, 据利法诺娃, 7 月 15 日任命, 不再挂标注)	—
89	第 53 章 (G3-064)	同 G2-009	同 G2-009

◆ (二) 参考书目 (8 条)

1	书目二 (G4-006)	致谢尔比纳书信在《缺陷学》1992 年第 1 期上的刊出篇名; 第 6—8 页只见网页转述	该期目录与原页; 或改引吕克里姆编《书信 1924—1934》, 2008
2	书目二 (G4-012)	鲁德涅娃小册子的出版者; 印数一万只见重印本提要	俄罗斯国家图书馆或国家电子图书馆著录
3	书目三 (G4-020)	罗戈夫 2003 那一句的原句与页码 (常见引作第 11 页, 未核)	原书
4	书目三	卡兹登 1979 的页码: ERIC ED191274 记 31 页, 1—29 为通行引法	原刊 (斯坦福大学《儿童语言发展论文与报告》第 17 期)
5	书目一	《缺陷与超补偿》1927 年首刊的出版地 (书目作 Л., 利法诺娃全目作 M.)	原书版权页或俄罗斯国家图书馆著录
6	书目二	利法诺娃《维果茨基著作全目》(《心理学问题》1996 年第 5 期) 的终页	该期目录与原页
7	书目一	《集体是缺陷儿童发展的因素》1931 年首刊的页码与引句所在页 (附录七逐条判定第 8 条)	《缺陷学问题》1931 年各期原刊; 或《六卷集》第 5 卷
8	书目二	1936 年儿童学决议刊于《真理报》的日期与版面	《真理报》1936 年 7 月合订本或数字档案

◆ (三) 尾巴与旧账 (13 项)

1	第 4 章; L7	「在生与死之间」的收信人与日期	《致学生与同道书信》2004 年刊本第 8 页
2	前言、第 4、35 章; L8、L9	病床笔记（「吸饱了死亡的印象」「人类心理学的钥匙」）的页码	《心理学问题》2009 年第 3 期纸本
3	第 6、37 章; J3; 书目一	《缺陷与超补偿》的出版地两说; J3 两句要对照这一篇的原文	1927 年文集扫描本
4	第 7 章; 书目二	1934 年莫斯科本《儿童学基础》由谁整理, 是他生前还是身后印出	1934 年本版权页
5	全书直引《六卷集》各篇处	各卷页码（现有：第 1 卷第 110 页; 第 4 卷第 244—268 页）	《六卷集》纸本
6	导论、第 13—23 章	《思维与言语》第 2、5 章引文的俄文与页码	《六卷集》第 2 卷
7	第 2、9 章	《哈姆雷特》序里 OCR 补全的句子	1968 年版纸本第 342—343 页
8	导论、第 45 章	《社会中的心智》编者前言的页码: 电子本显示第 vi 页, 通行引作第 x 页	1978 年哈佛大学出版社纸本
9	第 14、18、38 章	扎韦尔什涅娃「динамическая смысловая система」的译名: 译「意义」会和他晚年分开讲的「意思」混掉 (G2-017、G2-021 提出)	付印前定译名
10	书目二	利法诺娃全目的终页 157 由期刊目录推得	原刊末页
11	第 27、40 章; 中心推翻条件	《工具与符号》《思维与言语》第 4 章: 修订中在线读了英译, 中心推翻条件部分触发, 判决一收窄为名分 (第 40 章); 俄文原文与纸本页码未对	《六卷集》第 2、6 卷俄文

12	第 2 章；推翻条件二	亚斯尼茨基 2018 年传记全书（截至付印未查完，推翻条件二只能记「目前没有找到」）	原书
13	第 29、39、41、48、49 章	第 57 号原文；第 103、122、146 号原书	网站原书重对

◆（四）修订中新出现的标注与新引材料

每条写：位置 | 缺什么 | 下一步去哪里查。

- 前言第六节；第 4、22、26、35、54 章（六处） | 1931 年前后那封信的收信人与日期：流传的说法是 1931 年 6 月 16 日致列维娜，阿斯莫洛夫 2014 年记为致莫罗佐娃〔待核〕 | 阿斯莫洛夫 2014 原文；《莫斯科大学学报·心理学辑》2004 年第 3 期全本；普济列伊整理本
- 第 35 章 | 信里「自己的、个人的、活出来的哲学」一句的刊本原文（现据节录，自译〔待核〕） | 同上；与第（一）表第 15、60 项是同一封信
- 第 4 章编末序列表；第 35 章 | 施佩特的研讨课算不算「扶」〔据二手〕，有争议 | 同第（一）表第 4 项：亚斯尼茨基 2018；范德维尔与瓦尔西纳 1991
- 第 14 章 | 辩护人所引《年龄问题》「发展的社会情境的这种改建，构成了危机年龄的内容」的俄文，据转引补到《六卷集》第 4 卷第 259—260

页，仍须对纸本（英文版《文集》第5卷已读） | 同第（一）表第38项：《六卷集》第4卷

- 第40章 | 斯滕采特科的主张：行动朝向一个要去争取、眼下还不存在的未来〔据二手〕（据该书简介与相关论文，大意） | 斯滕采特科《转化的心智》（剑桥大学出版社）原书
- 第2章 | 《哈姆雷特》第二稿另记到3月28日一说所据的注释 | 亚斯尼茨基 2018；利法诺娃全目注释
- 第9、11、15、27、40章；结语 | 《工具与符号》《思维与言语》第4章的几句据在线英译，俄文与纸本页码未对 | 《六卷集》第2、6卷
- 第7、14、41章 | 《环境问题》的俄文原句：「理想形式」「最终形式」「发展的源泉」几句，与三个孩子一段（第41章作反证）；现据《维果

- 茨基读本》第 338—354 页英译，网上俄文本未读到 | 《儿童学讲义》俄文本（伊热夫斯克，2001）第四讲；同第（一）表第 23 项
- 第 22、40、41 章 | 游戏讲座新引几句（「根本不存在没有规则的游戏」等）据英译，俄文未对 | 游戏讲座俄文刊本（《心理学问题》1966 年第 6 期）
 - 第 13 章 | 1981 年英译的引文页（第 164 页）没有独立对过纸本 | 沃茨奇编《苏联心理学中的活动概念》1981 年纸本
 - 第 7 章；附录二 | 沃洛佳病例里「把自己放到死去的表弟的位置上」：是本书的读法，还是他病历里的原话 | 范德维尔 2025 原文；《笔记选》原书
 - 第 32 章 | 朱注「其辞若有憾焉，其实乃深喜之」在 1983 年本上的页码 | 同第（二）表第 4 项
 - 第 28、41 章 | 1931 年一篇「这条路是聋孩子的发展提示的」的页码；英文全集第 2 卷里「多语」几句是否同篇（盲复核认为同篇，本书照同篇计）；英译在该卷的具体页码查不到，只能写第 191—208 页 | 《六卷集》第 5 卷；《缺陷学问题》1931 年各期原刊
 - 第 28 章；附录七 | 《年龄问题》「教育系统跟不上」一句的页码，前后有没有「须随之重建」的正面论述；别的独立篇目里有没有「教育学／教学须随孩子的新形成物重建」——有，则推翻条件一全面触发（附录七）

｜《六卷集》第4卷纸本；《少年儿童学》（1929—1931）；《儿童学讲义》

- 附录七｜1929年《缺陷学的基本问题》「特殊学校要有自己的方案、方法和师资」一段：已据英译判为不计回写（引格里鲍耶多夫之言；源头是缺陷；目标不变，见附录七）；俄文原文未对｜该文俄文刊本
- 第34、41章｜亚克尔与科布1996原文未读：第461页一句据他文直接引文，「教师的理解也在变」只见二手转述；认知指导教学据1989、1996、2001三篇摘要，全文与1999年原书未读｜各篇原文
- 第34章｜萨克斯的四样框架出自1991年成书（读到的第1章与目录，提出框架的第2章未读）；1988年一文原文读到，只写三种社会过程与「涌现目标」｜萨克斯1991原书第2章
- 第34、41章｜托马塞洛《成为人》2019只核到题录与三篇书评：书中是否写到幼儿与同伴共同订立规范，书评都没有提到；同伴自订规范一事改引格克里茨等2014（据摘要）｜原书
- 第34章｜萨克斯2012、萨克斯与埃斯蒙德2005据出版方简介、书评与作者网站；「个人的新用法无意间改了集体的计数系统」据转述｜两种原书原刊
- 第34章｜沃茨奇1991只读到部分书文，1996只读到章节摘要｜两种原书
- 第19章｜西格勒与詹金斯1989的人数与题数（常见转述是8名四五岁孩子里7人发现）据转述，原书未读｜原书

- 附录九 | 「肖恩数」一课所引对话据鲍尔与巴斯 2009 年稿；1993 年原始分析未读；据 2009 年稿，这个名字是教师起的，这类数是另一个孩子举反例引出来的 | 《小学杂志》1993 年第 93 卷第 4 期原刊
- 第 46 章 | 伯克 1992 只核到题录，「难度适中时最多」的概括据综述转述；弗尼霍与弗拉德利 2005 摘要只说二次关系 | 迪亚斯与伯克编 1992 原书第 17—53 页

附录四

口述命题登记

凡例。承重命题由胡敏口述，原话一字不改登在这里；后来查证中出现的收窄、改正、改题，逐条登在第二张表，写明收窄前后两句和现状。本书只在公开登记之后改，不悄悄改。

一 口述原话

1	2026-09-26	「维果茨基的先在人人与人之间，后到人心。实际上只有自我世界的信息源，缺少了理念世界和现实世界的信息，或者其余两界的信息是从自我界出来的，即自我界是第一因」	第一刀；E；根；母题一	收窄一次（收窄丙）：根不止一条，高级的名分只有一个来处。《工具与符号》《思维与言语》第4章修订中读过英译，中心推翻条件在「根」上触发、在「高级形式」上未触发（第40章；见本附录第二节之后）
2	2026-09-26	「而且发生过程就是好像重复就可以慢慢内化，没有D维度的具体发生机制，从混沌、自组织到涌现的过程，以及意义的选择、最优化的过程，或者说他的D过程太简单，通过语言的自言自语变成心里的话，为什么很多话没有自言自语呢，这个意义维度没有讲，以及在自言自语的过程中的最优化的过程。」	第二刀；D；母题二	第14章收窄一处：他讲了思想背后站着情感和意志的倾向；没讲的，是一句具体的话怎样被挑进孩子心里——门口的机制。第五编照收窄后的口径写。与第47号《SDE教育发生学导论》「D1偏向共同创造和社会自由」写成收窄，不改判；第17章补登一处（见本附录第二节之后）

3	2026-09-26	「S维度是以成人已有的文化为真善美。」	第三刀；S；母题三	未收窄。第六编首原话一引，第 26 章逐字读「已有的」三字
4	2026-09-27	（判词）「他看见了孩子的心智是在人和人之间长出来的，却把长的方向定死了：从大人那里，递进孩子心里。」	全书判词	改一个词组：「把长的方向定死了」改为「只写了一个流向」，据四命题原文核查（第 41 章；前后两句见第二节之后）。推翻条件一部分触发，判决四右栏再收窄一次（收窄丁）；三未触发（只能说没找到）
5	2026-09-29	「他的理论有个核心缺陷：即希望『扶一把，最近发展区』，结合就能总是让孩子在『可接受痛苦范围内』一直往前面走。他意图要避免那种：大起大落的『跳跃』，即 0 到 1 的颠覆式创新。」	判决五；第 25 章	收窄一次：他并非否认发展里有剧变，年龄危机即剧变；收窄为「他许的两种跳（危机、朝现成范本的跳）都不是 0 到 1」（第 25 章）
6	2026-09-29	「最近发展区理论：意图肌丝不要拉死，也能长肌肉，即避免『先死后生』。」	判决五；第 25 章	比方照用，只取其形状（先断后长），不取「肌肉非撕不可」的生理说法（据运动医学近年研究，第 25 章）
7	2026-09-29	「而且最近发展区理论，预设了一个『发现学的承受范围』，而实际上，『这个发展区』是『发生学』的，即『可承受范围』是『发生的，可以变化的』。」	判决五；第 25、41、48 章	收窄一处：他说过区会移动（今天扶着会，明天自己会）；判断落在区的上沿，即能忍多少，被当成量得出的常数

8	2026-09-29	「即，忍耐的阈值的『发生学，变化的』。」	判决五的概念名：忍耐阈值	未收窄。第 25 章给出三个读数：求助前的等待、放弃前的失败次数、无人时的坚持时长
---	------------	----------------------	--------------	---

二 收窄、改正与改题记录

第二刀 (口述 2)	「意义维度没有讲」	他讲了思想背后站着情感和意志的倾向；没讲的，是一句具体的话怎样被挑进孩子心里——门口的机制	《思维与言语》第 1、7 章	已定（第 14 章），统称收窄乙；第 17 章补登一处，见下
判决四 右栏	孩子改大人、学生改老师、一代人改文化，几乎没写	孩子长出来的东西会改建他和周围人之间的关系，他当作每一次危机的内容系统地写了；这股改动越过关系、落到大人、老师、课程和文化身上，他几乎没写	《年龄问题》：「发展的社会情境的这种改建，构成了危机年龄的内容」（第 14、28 章；英译读到，俄文据转引补到，仍须对纸本）	已裁：采用收窄，统称收窄甲。导读判决表已照这一句改；第 14、28、40、41 章照收窄后写；结语照此报账。判决名由「只准朝下」改为「回写只到关系」，后又改为「回写多止于关系」（见下）。推翻条件一后按冻结判据改记「部分触发」，右栏再收窄一次（收窄丁，见下）

第 4 章 「年龄 危机」 一句	「什么时候来，来 几次，大致长出什 么，是事先排好 的」	「大致在几岁来、 来几次、长出什 么，是排好的；具 体哪天来、怎样 过，他说因孩子、 因条件而不同」	《年龄问题》 英译：危机来 得不知不觉； 外部条件决定 怎样表现；发 展「自己推动 自己」	已裁：按原文收窄。第 4 章正文与小账、第 22、38 章都照这一口 径写
第 14 章章题	体验：三个孩子， 一个母亲（与第 7 章同题）	体验：回来了一半 的「我」	三个孩子的案 例已在第 7 章 细讲	已裁：改题
第 27 章主表	早先的逐格表（形 状、路、土各三小 格）	三界 × 三维：行是 人、道理、东西， 列是土、路、形状 与尺；他占自我界 一行；另两行照收 窄丙读作「根是实 的，名分是影 子」；孩子自己走 的那两格路空着	章题要的是三 界 × 三维；逐 格表的三行正 是另一套九宫 的三根轴	已裁：主表用三界 × 三维；逐格表只借「他 活过的」一栏作旁照
第三道 缝 （美）	他在美里看见了顶 撞，在教育里只写 了递送：候选的第 三道缝，读完《艺 术心理学》再定要 不要升章	不另立一道缝，不 升章：它是主缝最 早露头的一处，并 进第 41 章接缝表 「正文七」一行 （「即便……也 不」）	《艺术心理 学》英译第 1、 9、11 章：「艺 术是我们身上 的社会的东 西，即便它的 作用由单个的 人完成，也不 意味着它的本 质是个人的」	已裁：不升章，并进第 41 章接缝表；第 2 章 那一节照此改写

J4「不适应是创造的基础」	没有被收回——它没进主体系	初稿维持「没有被收回」并加注；现稿改判「未入法则」：他写下了「创造的基础永远是不适应」，没写进发展的法则；同章「每一个发明家都是他的时代和环境的产物」一句，照三股土，时代和环境本就是土，不算收回名分	《童年期的想象与创造》第3章英译；那一句没有「唯一」「全部」一类兜底的词	已裁：改判「未入法则」（附录三 J4；第37、41章）
小账第二行的自我检验	各章小账常答「两样都有」，这一问可能什么也分不出（第44章）	结语数小账，分「只是递进去的」「只是长出来的」「两样都有」三栏各数几处；一处「只是递进去的」也数不出，这一行就该改	第47号《SDE教育发生学导论》第八大编第十二节「表征失败」	已裁：结语加这一次自我检验；小账第二行后来改了问法（见下）
「先教后做」的边界	第50、52章写「先等」「先自己卡」，没有年龄的边界	两章各补一句边界：辛哈与卡普尔2021年的元分析发现，二到五年级的孩子、学一般性技能时，先教后做得更好（附录三贯穿第13条）	辛哈、卡普尔2021摘要；第44、49章已照实写	已裁：已补（第50、52章）

「更能干的他人」	写得像他本人的术语（前言、第 5、8、50、52、53 章等处）	这个固定说法是后人的概括，他的原话多是「成人」「合作」；「同伴」不是 1978 年编者添的，1935 年俄文定义就有「与更聪明的同伴合作」（附录三贯穿第 2 条）	1935 年两篇俄文；1978 年英文本；《年龄问题》俄文	已裁：正文各处改成「扶孩子的那个大人」「在成人指导和帮助下」，或加「后来常说的」；「同伴是编者加的」一层，核对后全书删去
第 18 章一句	「他晚年说『意义是符号操作的最高问题』」	不用；改用核得到的四句（「在旧作里，我们忽视了符号本身带有意义」等）	俄、英两种关键词都没核到	正文已改
第 9 章一句	双方都默认心理装在一个人的身上	「两派都把心放在一个人身上」是本书把《危机》与《艺术心理学》两处合读出来的	他没有在一处一字说出	正文已改
「支架」	流行的说法「维果茨基的脚手架理论」	「支架」是 1976 年伍德、布鲁纳、罗斯的词，论文不提他；他本人约 1929 年的笔记里用过一次「脚手架」，指做理论时的类比	查证所据：习与兰托尔夫 2020、什瓦尔茨与巴克 2019（〔据二手〕）	已裁：正文照此写（导论、第 33、45 章）

初稿几处生平细节	「The rest is silence」是他最后笔记里的话；他在病床上读斯宾诺莎；「人类心理学的钥匙」是计划旁的批注；「在生与死之间」写于1926年、致学生	第一条原本不错，查证中一度改错，现稿更正。读斯宾诺莎没有来源，删。「钥匙」是标题旁的批注；「在生与死之间」出自《致学生与同道书信》（2004年刊），收信人与日期〔待核〕	逐条核对（附录三）；The rest is silence 一条据《笔记选》英文版第497页与2017年俄文版更正	已改；逐条登在附录三改正表
----------	---	--	---	---------------

◆ 修订中的收窄、降格与改名

修订中公开登记下面几处，都写明前后两句。

- 收窄丙·判决一（今称「名分单源」）由「根」收窄为「名分」。收窄前：「东西与道理两股土：都只能经人递来。」收窄后：「东西和道理有自己的根，却没有『高级』的户头：属人的高级形式，只颁给人和人之间那一股；东西和道理要长成高级的样子，都得先汇进这一股、经人递过来。」统一简称：根不止一条，高级的名分只有一个来处。依据：《工具与符号》《思维与言语》第4章、《高级心理机能发展史》第5章（原句见附录三总表第六组）：言语之前已有「工具性思维」，思维与言语根不同；可「纯属人类的」高级形式只在两条线的合一处诞生。中心推翻条件因此部分触发：在「根」上触发，在「高级形式」上未触发；九格表读作「东

西、道理两行的根是实的，名分是影子」。现状：已定，以第 40 章的写法为准。

- 收窄乙的补登·第 17 章「卡住那一半」。收窄前：「卡住那一半，进了数据表，没进法则。」收窄后：「他写进了自我中心言语的功能论，却没写进『两次登场』那条发生律。」依据：《思维与言语》第 2 章说自言自语是「本来意义上的思维工具」，困难「是唤起自我中心言语的主要因素之一」。附录三 J2 同时改判为并存。现状：已定（第 17、20 章）。
- 判决五降为旁证。之前：「判决五·自己是反例」，全书「五条判决」。之后：「旁证·自己是反例」，全书「四条判决、一条旁证」；第十编（第 35—39 章）由「判」改为「照见」。理由：他的一生证明不了他的理论错，只照出他的理论没写的那一半；「没人扶」按严格定义对开创者几乎总成立，所以判语只作旁证。判语原句保留。现状：已裁。
- 判决四改名。之前：「只准朝下」。之后：「回写只到关系」；第 28 章章名由「回写只准朝下：五格读数」改为「回写只到关系：五格读数」，第 15 章节标题「第三拍，只准朝下」改为「第三拍，写到关系为止」。理由：收窄甲以后，旧名说满了；「朝上」「朝下」是社会等级的比喻，不和回写混说。判决的内容照收窄甲。后又改为「回写多止于关系」，见第三节。现状：已改。
- 收窄丁·判决四右栏再收窄一次。收窄前（收窄甲以后的右栏）：「孩子长出来的东西会改建他和周围人之间的关系，他当作每一次危机的内容系统地写了；这股改动越过关系、落到大人、老师、课程和文化身上，他几乎没写。」收窄后：「孩子长出来的东西会改建他和周围人之间的关系，大

人对这个孩子的做法也得跟着调整——这一层，他当作每一次危机的内容，写进了年龄动力学的规律；这股改动越过这一对关系、落到大人自身和文化上，他没有写；落到课程上，他只在聋童教育里写下过一条：聋孩子自己的手语照例压倒灌输的口语，『这条路是聋孩子的发展提示的』，所以教学要改走多语。」统一简称：回写他写到了关系，连同大人对这个孩子的调整；没写到大人自身与文化；课程上只在聋童教育里开了一扇成文的门。依据：1931年《集体是缺陷儿童发展的因素》，按附录七的判据是一条域内规则，推翻条件一由此部分触发。判词不因此收窄：这条规则改的是路，终点仍是掌握言语，尺没有动。若读者取宽读——大人对这个孩子的做法跟着调整就算「改大人」——则推翻条件一已由《年龄问题》触发，判决四当撤回；本书取窄读，理由见附录七。现状：已定（第28、41章，结语）。

- 判词改一个词组。改前：「他看见了孩子的心智是在人和人之间长出来的，却把长的方向定死了：从大人那里，递进孩子心里。」改后：「他看见了孩子的心智是在人和人之间长出来的，却只写了一个流向：从大人那里，递进孩子心里。」理由：四命题原文核查（第41章）：范本先在，原文直接支持；终点唯一，只到「单一规范标尺」；个体路径固定，原文有反证（实足年龄不能作可靠标准；同一处境，三个孩子三种发展）；孩子改造终点，他的个体发生理论里查不到。「只写了一个流向」是关于他文本的判断，原文撑得住。前言、导读、第41章、结语四处一致；第41章那一节改写，撤下年龄分期的论据。推翻条件：若在他的著作里找到系

统论述，写孩子长出的东西回到范本、改了范本本身，判词收窄为「几乎只写了一个流向」。现状：已改。

- 小账第二行改问法。之前：「递进去的，还是自己长出来的？」之后：「拿掉递的那只手，还剩什么？」理由：旧问法各章常答「两样都有」，分不出东西（上表「小账第二行的自我检验」一行）。各章第二行由没写该章场景的独立记账人照场景原文重记，结果见附录七第五节。现状：已改。
- 章名与小标题。第 28 章，见上「判决四改名」一条。第 51 章由「教师：一节课里留一段『不许问』」改为「教师：一节课里留一段『先自己试五分钟』」；「不许问」全书改为「先自己试（五分钟）」，第 51 章场景一、第 53 章场景三的小标题同改。第 41 章节标题改为「四条判决、一条旁证，收窄以后」；该章「◆ 为什么判词不收」一节改写，改名「◆ 判词为什么改了一个词」。
- 接缝表改判五行：J1（第 4 章三句同章并举）、J1 之二（「唯一」同段反对的是泵式灌输）与 J2 改判并存，J4 改判「未入法则」，J5 只作旁证、不计接缝；详见附录三 J 栏与第 36、41 章。
- 三件招牌词降级。之前：三股土、熬、源尺同一写得像本书独有的机制。之后：三股土是记账用的三格，是解释工具；熬是一个白话名字，机制归他《思维与言语》第 2 章的阻碍数据、卡普尔的「有成效的失败」、比约克的「合意困难」；源尺同一保留为诊断，三条判据：尺在孩子之外、先于孩子而在；递东西的正是尺所在的一方；孩子在事件与个体发生的时间里改不了这把尺——并且先在的范本构成发展的必要条件（皮亚杰那里，

成人影响被同化、变形，不是必要条件）。理由：近邻核对（第 34、42 章）。第二、三条判据后来改写，见第三节。现状：已改。

- 单源型重释。之前：「单源」读作只有一个泉眼。之后：类型名保留，「单源型」指土和尺出自同一个来处（源尺同一）；判决一另称「名分单源」，两个意思分开（见第三节）。此型与托马塞洛 1999 年讲的文化棘轮同型，是一类讲法的样子，不是他独有的病。正文押一注（DP1，待验），措辞后来改写，见第三节；首跑初检只有一个支持事件（附录九）。现状：已改。
- 小账「改到了谁」放宽。之前：写得出名字才算。之后：写得出一个具体的人就算（「那位科学老师」算，「几个同学」不算）；从严的规则量的是谁有名字，不是谁被改了。这一放宽是看过从严的结果以后才定的，所以从严、放宽两套数都报（结语，附录七第五节）。判法后来又统一过一次，见第三节。现状：已改。
- 体例。本书是第 1 版。「初稿」「现稿」只在前言体例与附录里用，指成书前后的两个稿本；正文只写现行的判断，改动经过登在本附录。附录三的 G 条目号是核对工作的编号，照留。

三 修订经过

正文只留结论。原来写在正文里的修订经过——四次收窄的来龙去脉、「原先怎么写、后来怎么改」一类的句子——移到这里。收窄甲、乙、丙、丁

与判词改动的前后两句，上面已登，这里只记落点；其余的，写明之前、之后。

- 四次收窄的落点。收窄甲：判决四右栏，因《年龄问题》「发展的社会情境的这种改建，构成了危机年龄的内容」一句（第 14、28 章；第二节表「判决四右栏」一行）。收窄乙：口述第二刀，收成「门口的机制」（第 14 章；第二节表首行与「收窄乙的补登」）。收窄丙：判决一由「根」收窄为「名分」（第 40 章）。收窄丁：判决四右栏再收窄，写明聋童多语一条例外（第 28 章）。合起来：判决四右栏两次，第二刀一次，判决一一次。
- 判决四再改名。之前：「回写只到关系」。之后：「回写多止于关系」；第 28 章章名改为「回写多止于关系：五格读数」。理由：右栏已写明课程上有一条成文的例外，「只到」说满了。正文里原用的「对位」一词，一律改为「针对这个孩子的调整」「跟着调整」，只在附录七判据里保留并定义一次。
- 判决一改标签。之前：「判决一·单源」。之后：「判决一·名分单源」，表里「一·单源」同改。理由：「单源」原有两个意思——高级的名分只有一个来处（判决一），土和尺出自同一个来处（单源型）；二义择一，判决一改称「名分单源」，类型名「单源型」保留，专指源尺同一。同时补认一句：在他「高级＝经文化中介」的定义下，这一判近乎复述他的定义；收窄后的推翻条件改为：若在他的著作里找到某种高级心理机能被写

成不经社会中介、直接从与东西或道理的交往里长出，判决一撤回（第 27、41 章）。

- 判词后接一句定义。判词不改字，前言、导读、第 41 章、结语四处都紧跟一句：「这里说的流向，是范本和尺的流向：什么算长好了，只在大人那一方定；孩子长出来的东西，不回头改它。」理由：不加这一句，「只写了一个流向」容易读成孩子在他笔下一动不动，和他写的伸手、折光、危机里的关系改建相冲；定义把判断限在范本与尺上。前言第五节同时说清「大人」指尺所在的一方。
- 聋童规则的定性。之前：写成「回到范本上去的路」的例外。之后：它改的是路（允许哪些言语形式作台阶），终点仍是掌握言语，尺没有动；是判决四右栏的例外，不是判词的例外。第 41 章补一笔先宽后严：1931 年他写手语「是一种真正的语言」，1934 年《环境问题》又说环境里没有理想形式，这一形式「当然不能」正常长出。
- 推翻条件一：判据照原件印全，逐项公开判。之前：附录七把分档压成「S2 或 S4 缺一为域内规则」，1931 年那条两条都缺，归哪一档没有写（盲复核指出）。之后：照原件印全（「至少一条不满足」都在域内规则一档）；原十四条重判一条、新增三条，逐条列表；结论仍是部分触发；全面触发的两条路、降为未触发的一条路都写明（附录七）。这不是事后新立的规则。
- 源尺同一的判据改写。之前（见上「三件招牌词降级」）：第二条「递东西的正是尺所在的一方」；第三条「孩子在事件与个体发生的时间里改不了这把尺」。之后：第二条写明递东西的也包括照着大人的范本来扶的

「更聪明的同伴」；第三条改为「理论里没有一条让孩子长出的东西回头改这把尺的通道」——原写法对几乎所有理论都成立，分不出东西。与托马塞洛 1999 的文化棘轮同型；格克里茨、施密特与托马塞洛 2014 写的孩子自订规范并传给新来者，那一路不在此型，是近邻。游戏讲座里「规则是孩子自己定的」几句，登为离第一条最近的反证（第 22、40、41 章，附录七）。

- 押的那一注（DP1）改写。之前：回写越过关系、改到大人的尺，只发生在「没人递 × 记成另一种对」那一格，并说近邻都没押过。之后：第一条改为「不出自尺所在的一方」（从别处学来的，比如祖辈教的一种算法，也算）；当场怎么记与此后尺有没有改，分两个时点编码；认下正面一半近邻早有人写过（认知指导教学、亚克尔与科布、萨克斯），本书押的只是排他的那半句；删去没有检索底的全称句（第 34、41 章，附录九）。
- 第 28 章五格的两处改记。第四格（课程与教材）：之前「空」，理由是聋童多语「是一场会议上的主张」；之后「一半」，1931 年成文的域内规则。第五格（学校与制度）：之前「一半」；之后「空」，社会补偿的源

头是缺陷，属判决四左栏。读数仍是一满两半两空，两个「半」落在同伴、课程两格。

- 第 34 章近邻补登。之前漏了萨克斯、亚克尔与科布、认知指导教学几家。补登以后，本书在近邻中间多出的比原先说的还窄：「三股都当源头」不记在本书名下，三股土只是记账的格子，「熬」只是一个名字。
- 第 46 章一句改正。之前：孩子长出来的东西回头改大人、改文化，五家里没有一家当主题。之后：列昂节夫一路传到恩格斯托姆，拓展性学习讲的正是学习者集体改造活动系统本身，只是多在成人和组织层面。
- 结语小账补记。之前：结语写「俞家的孩子，没有一次落空」。之后：补记第 48、50 章落在俞果身上的两处「什么也不剩」。
- 小账「改到了谁」判法统一。写得出一个具体的人、且改动落在这个人身上就算——她改了自己的做法、备课本、教案，都算改到她。之前第 32 章算、第 15、41 章不算；之后三处一律算。「剩下」问的是拿掉递的手孩子还剩什么，不是大人锃出的样板（第 19、26 章照此理顺）。
- 第三拍与三股土的记法。新形状回头重置孩子自己的路或土，记作回写到孩子自己；重置到别人、课程、文化，才记越过孩子的回写；三拍每章最多一处，三个式子同时成立、不分先后。三股土是记账的三格：人（他人与关系）、物、道理；人那一股记在自我界「我与别人」一侧，是记账上

的约定；孩子自己的记忆、情绪、意志不另算一股土。之前几处「土里有一股是孩子自己」的说法，已改。

- 正文减去修订台账。收窄甲乙丙丁的标签、判据编号、宽读窄读的逐条账、「初稿」「现稿」，正文不再出现，只在导读一句、结语一行与附录里出现；判断的内容不因此变宽或变窄。

四 裁定一览

- 两条体例：执笔复合主体的声明，照前言体例所写；字数只数汉字，与本系列第 162 号《普通人能明白的皮亚杰》一致。
- 成书时一并裁定六条：一，判决四右栏收窄，采用；二，第 27 章主表用三界 × 三维；三，第三道缝（美）不升章，并进第 41 章接缝表；四，J4 维持「没有被收回」，加注（后改判「未入法则」，见上表）；五，结语加小账的自我检验；六，第 50、52 章补「先教后做」的边界句。
- 另几处照查证定下，不再议：第 14 章改题；「更能干的他人」是后人的概括（1935 年俄文里另有「更聪明的同伴」，不是编者加的）；第 4 章「年龄危机」一句按原文收窄；「支架」一词他笔记里用过一次（《笔记选》英文版第 121 页）。
- 成书后逐条核对（2026 年 9 月 27 日）定下的 29 条贯穿改正，照核对结果执行，不另裁；逐条登在附录三改正表之一。
- 修订中作者先后裁定，全书统一执行：判决五降为旁证；小账第二行换问法，由独立记账人重记，「改到了谁」先从严（写得出名字才算），看过结果后放宽为写得出一个具体的人、且改动落在这个人身上（她改了自己

的做法、备课本、教案也算），两套数都报（结语、附录七）；判词改一个词组；推翻条件一记部分触发，判决四右栏再收窄（收窄丁）；三件招牌词降级，单源型重释；书中不称「上一版」。付印前又裁定四件：判词不改字，后接一句定义；「单源」二义择一，判决一改称「名分单源」，类型名「单源型」保留；推翻条件一先照原件补印判据、再逐项公开判，仍是部分触发；正文只留结论，修订机制移进附录四、七。另有两项原登在口述表里，不是命题，移到这里：根与三个母题的名字，作者口述「根和三个名字可以」（2026-09-27），未改；书名给定为《胡敏讲维果茨基：普通人能懂的》，不再议。各条前后两句见上。

附录五

与本系列各卷对账

凡例。动笔前把本系列各书判过他的地方汇齐，一共十九处。本书的立场是接着判，不改判；被前判打中的地方，公开收窄。下表逐处写：前判说了什么，本书在哪一章接住，是接着判还是收窄。正文前言至第 54 章都已逐处对过；「正文未接」是全书正文里没有点名接住的，意思相近而没有点名的，照实写「未点名」，不算接住。

1	第 47 号第四大编第十三章	最近发展区是「关系入方程的发生场」；「关键模式，但不是教育本体」；三风险：支架程序化、ZPD 技术化、社会文化称王	前言第九节；第 21 章；第 27 章（「被命名的重复发生」）。第 46、47 章写最近发展区被做成一把尺、一道选择题，与「ZPD 技术化」同向，未点名	接着判：「关键模式被当成唯一的模式」就是名分单源
2	第 47 号第十八章母表	支架入方程并内化为心理 S 支架程序化 关系入方程资源	正文未点名。第 45、46 章写支架把「卡住」交给扶的人（「控制挫败」）、名字散满世界而部件散掉，与「支架程序化」同向	未接（意思相近，未引原判）

3	第 162 号第 50 章	「杯子边上，站着一个人」； 「内化只准从外往里」；两只手；小账「两个人都没开『孩子回头改大人』这扇门」	前言第九节；第 11、15、16 章；第 28 章（五格，只作示意）；第 33 章	接着判，照原判不改；第 33 章据皮亚杰 1962 年原文把「承认有些地方说得有道理〔大意〕」写准；第 16、19 章写明「只从外往里」说的是发展，不是说一句话
4	第 162 号第 62 章	社会文化派撬的是「土里没有人」；「终点因文化而不同」，很少说「终点在每一轮里发生」	正文未点名。第 46 章写列昂节夫「换了源头，没换『单』」、鲁利亚拿城里学校的逻辑当尺，意思相近	未接
5	第 112 号第三十六节	「看起来最支持本书」也「最危险」；「内化律」对「不可还原律」	只在前言第九节提了一句；第十三编没有再接	接着判（只一句）
6	第 114 号 11.5 节	把内化当评价的唯一依据，正是归属虚幻	前言第九节一句；第 49 章引第 114 号的内卷定义与「复合体越顺，学生亲自穿过的那一段越短」一句（不是 11.5 节这一句）	接着判，借用
7	第 55 号	三条分离线：答案个数、有效期、自建条件；读数进考核两年作废	第 21 章（分离线、扶的有效期）；第 53 章（读数）	接着判，借用
8	专栏《认知炉膛的消失》	「他预设了那堆火本身的在场」	正文未接	—

9	专栏《当炉膛从未被建造》	「内化成功而生成不在」；程序性替代	正文未接（第 48 章「扶着做到的一天比一天多，独立的那个昨天再也没人去过」意思相近，未点名）	—
10	专栏《目光的尸检报告》	支架成了制度性表演	正文未接（第 46 章「外观复制」一句意思相近，未点名）	—
11	第 57 号第八章第二十节	「形式上的淡出不保证诊断权回到学习者」	第 39 章直引（写把每一步都搭好的老师；首次出现处带书名《课堂的智慧》）；引文未与本系列原文重对	接着判
12	第 65 号第四章	「脚手架撤除了，交权仍未完成」；谁定义问题、谁有后果解释权与修复权	第 24 章	接着判
13	第 94 号第六章	「脚手架可以撤得极其干净……而下一条支配行动的规则仍由成人给出」	第 24 章（写明出自编者补节）	接着判
14	第 77 号第十四章	内化预设一条方向；「需要某个特定原源，与需要一类构成性交往条件，不是同一回事」	第 40 章「第六位辩护人」第一刀正面接住：本书先给一条看得见的判据，拿《工具与符号》、《思维与言语》第 4 章与指示手势去对，在「根」上找到了，在「高级形式」上没找到	收窄：中心推翻条件部分触发，判决一由「根」收窄为「名分」（收窄丙，附录四）；本书剩下要判的，是他把「高级」的名分只发给了一类条件
15	阳涌《撤回的手》	支架理论预设认知轨迹先在	正文未接；副题物件「一根脚手架」已因此换掉	—

16	阳涌《当教育删除了知识被生成的那个瞬间——数学学习中「不可教」的部分及其生态条件》（2026 年 7 月 24 日）	自发概念之前还有一层「生成余数」（这是文中的构念，不是篇名），「是维果茨基体系没有打开的一扇侧门」	正文未接（第 12 章同题）	—
17	阳涌《被期望的内殖》	把一切互动称为「协商」，忽视命名权不对等	正文未接	—
18	陈晓艳《认知的曲率》	科学概念与日常概念的对抗，预设后者仍在场；替代不是对抗	正文未接（第 12 章同题）	—
19	本系列网站 / frontier/ 栏 003、053	「一个人独立能做的不是他的水平；他在别人扶着时能做的才是」；位置：差异 D	正文未接	若再版引用，写明：条目位置，不是视角中心

另几处对账

第 47 号六路径 （ $E \rightarrow S \rightarrow D$ ， $E \rightarrow D \rightarrow S$ 等）	第 15 章：六路径是分析的人从哪一维起手的排列，不是事情由谁发起；读他的规律，只从土起手读得通，那片土里算数的只有人一股；他碰到过从形状起头、从路起头两类。第 21、26、28、30、37、41 章照这个读法各用一次（第 37、41 章登记一处例外：缺陷学里从形状起手读得通）；第 22、23、36、42、48、50、51、53 章原来的用法，修订中删去或改成普通叙述

第 47 号解构公式卡 D3 「减少儿童单独探索的无效损耗」	第 19 章：这是第 47 号替他概括的一个说法，维果茨基本人没有这个词；本书读成「照这个概括，大人的优化，是替孩子省掉走错」，并先还公道；第 44 章用来讲病根里的「来不及」；第 49 章说孩子一个人卡着的时间没有自己的名字，替他概括的人给它找的最近的名字，是「无效损耗」
第 47 号第八大编第十二节 （失败三层）	第 44 章：拿局部失败、系统失败、表征失败量本书自己；辛哈与卡普尔一条记作局部失败，小账第二行记作表征失败的风险
第 47 号第六大编（任何智能体不能替代学生 D2 的核心环节）	第 48 章：照他的理论找不到这条底线画在哪里；本书画在卡住的那一拍上
第 103 号《老路已被包办》	第 48 章：卡住而没人供给的时间，因为免费被消灭（据本系列未刊的方法文件与第 221 号正文，大意；原书未读）
第 114 号《归属虚幻》内卷定义	第 49 章：机器腾出来的时间没人守，被更多的扶填满，就是内卷（据本系列网站原文，逐字）
第 122 号腾空律	第 49 章：只当一把刀用，注明「在同一个地方」一半同址未决、原版说法已判死（据本系列未刊的方法文件所录，大意）
本系列的塌缩型：卢梭卷截拍型、杜威卷路重型、皮亚杰卷钉常数型、陶行知卷消路型	第 41 章：他是新的一种，单源型（「待验」），和钉常数型最近而不同；托马塞洛的文化棘轮与之同型
本系列的写法：保底、五种死法、身后四种结局	第 43 章保底合表；第 44 章死法（主单维死，次封顶死，无死法死不沾）；第 46 章五家后来者各记跃迁、轮回、耗散、内卷、未定
第 47 号第五大编（孔子、《学记》）	第 30、31 章：它没有单读「不愤不启」；「道而弗牵」读作「催化而不替代」，本书照读
第 47 号 D1「偏向共同创造和社会自由，幸福较少被理论化」	前言第九节：本书唯一往前多走一步的一处——他还少了一道门，不改判

第 162 号第 11 章（回写五格）、第 19 章（因素表）、第 49 章（教学相长）、第 67 章（AI 三步）	第 28 章用五格量他；第 33 章；第 31 章；第 52 章接着判，换了角度
第 162 号「不愤不启」一处	第 30 章：它读成「正在成形」的那一刻，本书照读，再多问一句由谁来等
第 162 号「跳一跳」：照年级平均的表定是楼梯，照这个孩子此刻站在哪里定是地图	第 47 章：照原判一个字不改，接着多问两件——口号里还剩几个人，那道选择题把它放进了哪一格
第 146 号霍布斯卷	第 29 章：只剩「我」与只剩「我们」，两人丢的都是回写；第 41 章回指一次。写作时未得第 146 号原书，判词据本系列网站的案例摘录，原书〔待核〕
第 183 号胡志英讲乔姆斯基	「两个人都少请了一位客人：别人」（说乔姆斯基与皮亚杰），第 162 号接一句：他是把这位客人请进来的人。正文未引
第 166 号《生活在缝隙和悖论中的大师》	第十编：他是 E1 格里第三位（蒙台梭利、王阳明之后），自我界那一股是「人跟人」；第二道缝落在九宫之外
第 180 号杜威卷、第 221 号陶行知卷	全文检索未出现维果茨基；用来查本书有没有和它们重复，另在第 41 章借它们的塌缩型作对照

合起来一句：十九处前判，正文点名接住了九处（第 1、3、5、6、7、11、12、13、14 行），八处接着判；第 77 号那一刀打中了本书，判决一由「根」收窄为「名分」（收窄丙）。第 112 号只在前言第九节提了一句，第 114 号在第 49 章借的是内卷定义，不是 11.5 节那一句。另几处对账里，唯一写成「收窄」的仍是第 47 号 D1 一格，是多说一句，不是改判。十处正文没有点名接（第 2、4、8、9、10、15—19 行），其中四处（第 2、4、9、10 行）在第 45—48 章有意思相近的写法。只数点名接住的行。

附录六

实证对照表

凡例。只收正文里用过的实证研究与他本人的实验。判读纪律：只写设计和方向，不替研究加码；零结果只记「未发现」；只读到综述或转述的，标「据二手」；读到论文摘要的，写「摘要读到」，只用摘要里写明的几项。「核验状态」一栏照成书后逐条核对（附录三）更新。「一般发生法则」本身，截至付印没有找到直接检验，本表不列。

他本人：困难实验（《思维与言语》第2章）	孩子画画时拿走要用的彩色铅笔、纸或颜料	一卡住，自我中心言语系数几乎翻倍；「活动受阻是唤起它的主要因素之一」	导论；第17、30、33章；接缝J2	英译读到；「主要因素之一」俄文据1982年选读本读到
他本人：社会情境实验（同书第7章）	把孩子放进聋哑或外语儿童中间；拿掉集体独白；拿掉发声	多数降到零；约六分之一；约五分之一。「被人听懂的错觉」	导论；第13、17章	英译读到



他本人：智商与最近发展区分组（1933 年报告，1935 年刊）	按入学时智商高低、最近发展区大小分四组，看在校发展	他先引推孟、伯特、布隆斯基：入学时智商高的多往下掉，低的往上升；他自己的结论是，最近发展区比现有水平更能说明在校发展和相对成绩	第 10、53 章	科祖林英译（2011）第 205—206 页读到
他本人：三十四份病历（1933—1934）	顿斯卡娅医院五到十五岁「难教育的」孩子	一个孩子一个故事；看不到精神分析路数与更宽的社会解释（整理者语）	第 7 章	据范德维尔 2025 转述（原文读到）；《笔记选》原书未读
伯克 1986	一、三年级数学课，七十五人，课堂观察	自言自语随年级变化，和专心、成绩的关系	第 16 章	设计据 ERIC 摘要〔据二手〕
伯克 1992（综述）	综述	出声的自言自语约三到七岁最多	第 16 章	〔据二手〕
温斯勒、纳格利埃里 2003	五到十七岁，解题时怎样用话帮自己	出声→半出声→完全不出声	第 16 章	据摘要〔据二手〕
贝伦德等 1989；弗尼霍、弗拉德利 2005；温斯勒等 2009	改变任务难度	自言自语与难度呈倒 U 形（二次关系）；在难度适中、初遇困难时最多	第 16、17 章	弗尼霍、弗拉德利 2005 摘要读到（只说二次关系）；温斯勒等 2009 据第 1 章节选；贝伦德等 1989 据转述〔据二手〕

利德斯通等 2010	做题时反复念一个无关的词，占住发声通路	计划变差（据转述，只在强制先计划的条件下成立）	第 16 章	转述〔据二手〕
伯克、加文 1984	早年交往受限的孩子	自言自语发展得晚	第 16 章	转述〔据二手〕
贝伦德等 1992	父母带孩子的方式与孩子的私语	两者有关	第 16 章	转述〔据二手〕
私语与成绩（总结）	多是观察与相关，少数控制条件的实验	关系时有时无	第 16 章	综述口径
测验史	1926 年第一套苏联学校测验出版（主要是比奈—伯特一路）；1927—1928 年第一届全苏儿童学大会给测验设限；1936 年列宁格勒五十七所辅助学校	测验分流越来越多	第 10 章	据巴拉诺夫 1991 转引〔据二手〕
1936 年决议的后果	「难教育」学校的大多数孩子转回普通学校	不少留级，又被编进特别班：扔掉了尺子，没有换土	第 10、46、53 章	决议据全文转载；转学后的情形据尤因 2001〔据二手〕；原写「许多人辍学」，没有出处，已改

维果茨基—萨哈罗夫积木测验	概念形成的积木式测验（萨哈罗夫 1930）	后来在美国被汉夫曼、卡萨宁改成一种临床测验，今天还有厂商出售	第 10 章	汉夫曼、卡萨宁 1937；卡萨宁、汉夫曼 1938；厂商目录
动态评估：费厄斯坦；布朗与坎皮奥内	学习潜能评估；逐级加码的提示	不只看答对几道，看给了提示能走多远。费厄斯坦是自己发展出来的，并不熟悉维果茨基，和他各有来路、方向相近	第 10、46 章	费厄斯坦等 1979；坎皮奥内 1989 摘要；楚里尔 2001 第 3 章
卡弗里、福克斯、福克斯 2008（综述）	二十四项动态评估研究	预测后来的表现，在有障碍的孩子身上比在一般孩子与「有风险」的孩子身上准；提示事先定好、不随孩子反应变时预测得更准	第 46 章	摘要读到（ERIC EJ796864）
伍德、布鲁纳、罗斯 1976	一位辅导者一对一帮三十个三到五岁的孩子完成拼插木块的任务，记下辅导的人做了什么	「支架」一词出处；六样辅导功能含「控制挫败」；论文未提维果茨基	导论；第 33、45、46、48 章	〔据二手〕（习与兰托尔夫 2020、什瓦尔茨与巴克 2019 两份研究一致）；原文未读全文
托马塞洛、卡彭特、利兹科夫斯基 2007	十二个月大婴儿指物	指给大人看，是在影响大人心理想的	第 11、34 章	摘要与正文读到

卡彭代尔等 2010	日记研究	食指起先用来摸、探近处的东西	第 34 章	读到摘要（原写「夫妇」「一个婴儿六到十四个月」，摘要里没有，已改）
马修斯、贝内、列文、托马塞洛 2012	一百零二个九到十一个月婴儿，一个月的指物训练	训练不预测食指指物；此前的视线跟随预测	第 34 章	读到摘要
拉门佐尼、利兹科夫斯基 2016	八个月大婴儿，身边有人与没人	有人时更常去够够不着的东西（「社会性的够」）	第 34 章	只见转述〔据二手〕
奥马达根等 2019	「触摸假说」	指物像隔空碰一下那样东西	第 34 章	读到摘要
托马塞洛一路：三岁孩子纠正木偶	木偶把游戏玩错	三岁孩子会出声纠正	第 34 章	〔据二手〕；正文未点名出处（书目列拉科齐等 2008 供核）
尼加拉瓜手语（森加斯、科波拉 2001；森加斯、喜多、奥兹于雷克 2004 等）	1970 年代末起集中入学的聋孩子，校车上、操场上；几批先后入学的孩子对比	孩子们自己打出一种手语，不到二十年里语法系统化；新添的规矩出自十岁和十岁以下的孩子；作者的框架偏「天生的成分」	第 28、46 章	摘要读到；学校开办年份与校车、操场上的场景据转述〔据二手〕；最早的造者主要是青年聋人、有外来手语介入一说，据布伦登 2014 转述波利奇 2005〔据二手〕

鲁利亚的中亚考察 (1931—1932)	拿三段论、分类一类的题，问没上过学的农民与只上过短期学、进了集体农庄的人	文化与上学改了人想事情的样子；不识字的人守的是「只说亲眼见过的」；量「高低」的尺是城里学校的逻辑（本书读法）	第 46 章	鲁利亚《心智的形成》第 4 章、《认知发展》1976 第 1 章英译读到；白熊答语原没有「没去过北方」一截，已删
斯克里布纳、科尔：瓦伊人识字研究	利比里亚瓦伊人，分开识字与上学	光是识字只带来很窄的变化，起作用的多是上学本身	第 46 章	1978 年《哈佛教育评论》全文读到
「心智工具」：有效教学资料中心 2008 年报告	当时唯一达标的随机试验：一所城市学校、十八个班、二百零二人	四项均「没有可分辨的效果」，证据范围「小」	第 46 章	报告原文读到
「心智工具」：范德堡大学试验	田纳西、北卡罗来纳两州 60 个学前班、其中 32 个用这套课程的随机试验	课堂样子变了；读写、数学、自我调节没有显著收获	第 46 章	法兰与威尔逊 2014（ERIC ED591050）、威尔逊与法兰 2012（ED530179）摘要读到；原据《教育周刊》2012 年报道写「三十个乡村学前班」，已照报告改

「心智工具」：戴蒙德等 2019	加拿大十八所学校、三百五十一个幼儿园孩子，按校随机	读写与执行功能更好；正面结果有几项出自一直看重这套课程的团队，作为一个条件记下（这一句未核到，见附录三第五节）	第 46 章	论文页读到；刊名与卷期没有录进书目〔待核〕
辛哈、卡普尔 2021（元分析）	五十三项研究、一百六十六组比较	总体上先解题后教学更好（ $g=0.36$ ），高保真实施更大；二到五年级与一般性技能两处方向相反，先教后做得更好	第 44、49、50、52 章	摘要读到（《教育研究评论》第 91 卷第 5 期）
巴斯塔尼等 2025（《美国国家科学院院刊》第 122 卷第 26 期，e2422633122）	土耳其近千名高中生，四次九十分钟的数学课，现场随机实验；通用对话模型组、改过的辅导版组、对照组	练习时分别高 48%、127%；撤机后考试，通用版比对照组低 17%，辅导版大体未被拉低，也没有看见更高	第 48 章	摘要与作者公开稿读到；另一组转录的比值不用
班布里奇 1983《自动化的反讽》	论文（讲人机系统的短文）	系统越先进，人那一份越要紧；手上的本事不用就退；盯着几乎不发生事的信息源，有效注意撑不过半小时左右	第 49 章	原文读到

这张表的分量要说清：他本人的两个实验是本书第五编的主证据，读的是英译原文；私语研究只用来方向，支持「自言自语会沉下去、不会消失」较充分，支持「它因果地促进自我调节」偏弱、有条件；指物研究至今无定论；判决一已由「根」收窄为「名分」，指物研究若站住，人那一股比他估的更早，和这一收窄同向（附录七）。

第 44—49 章新用的几项，也照这个纪律读。心智工具的独立大样本试验多数没有发现效果，结局记「未定」。巴斯塔尼等是一项研究，不当终审。辛哈与卡普尔那一条是本书的一处局部失败：「先等、先卡」缩小成「等要短、题要小、该递就递」（第 44、49、50、52 章）。班布里奇讲的是开车、开飞机的自动化，第 49 章只借来说「守」。

修订中又在第 16、19、34、42、50、53 章交代了几项前人研究：佩雷-克莱蒙 1980、杜瓦斯与穆尼 1984 的社会认知冲突；罗 1974 的等候时间；伍德、伍德与米德尔顿 1978 的应变式辅导；特殊教育的「由少到多提示」；坎贝尔 1979 与古德哈特定律（通行说法出自斯特拉森 1997）；萨克斯 1988；卡普尔 2014 的有成效的失败与比约克的合意困难；加里培林与弗尼霍 2004；亚克尔与科布 1996、认知指导教学（后两项〔据二手〕）。它们只用来「本书在此与既有研究同向」或本书多出的一格，不作证据，也不替它们加码；著录见参考书目。

附录七

本书自认最弱的几处与推翻条件

凡例。一本书最弱的地方，最好由它自己先说出来。导读第十一节先说了六处，这里列全：导读六处，六条推翻条件的查证现状，各章登记的「待验」读法，引文与史实上的弱处，最后是修订中新认的几处。每一条写：现在怎么写；查到什么就改；改哪一处；影响不影响判词。两个词先分清：判词，是全书对他理论的那一句（「他看见了孩子的心智是在人和人之间长出来的，却只写了一个流向……」）；判语，是对他一生的那一句（「他教的是『扶一把就会』，他靠的是没人扶的那几年」），只作旁证。表里「影响判词吗」一栏问的是判词；影响判语的，另外写明。

一 导读先说的五处

影响判词吗（判词、判语之分见本附录凡例）				
「体验」	晚年回来了一半的「我」：三棱镜会折光，不会改光源（第 14 章）	他的文本里有「每一种机能都要经过孩子的体验，体验会回头改他所在的环境」，并被立成和「两次登场」同样普遍的规律	第 7、14 章；导读第六节；结语报账	影响：判词收窄为「在他最出名的那套理论里」（推翻条件三）
手稿还在出	靠英译与转引的地方都已标出	新刊笔记、书信改写了某一句的日期、收信人或措辞	只改那一处引文与附录三	一般不影响；若新材料触发推翻条件，照条件办

影响判词吗（判词、判语之分见本附录凡例）				
「递」是本书的读法	标「待验」；他写的是内化、合作、帮助、文化发展	他原文里有孩子改大人、改文化的系统论述	导读第三节、第 28 章；判决四	影响：判决四撤回，判词随之收窄（推翻条件一；现为部分触发，见第二节）
童年只有一份回忆	多布金七十来年后的回忆，只当线索（第 1 章）	维果茨卡娅与利法诺娃 1996 年传记、多布金俄文原文与英译本说法不一	第 1 章；附录一	不影响：判语的证据不在童年

第五处，判语。现在怎么写：「没人扶」只记卡住时有没有更能干的人递一把，对开创者几乎总成立，所以只作旁证，不作判决（前言第六节、第 35 章）。查到什么就改：推翻条件二。改哪一处：前言第六节、第十编、结语。影响判词吗：不影响全书那一句判词；受影响的是判语，查到了就撤回判语。

第六处，判决五。现在怎么写：最近发展区预设了一个发现学的忍耐阈值；忍耐阈值是发生的，在熬过的经历里抬高，在永远的托里压低（第 25 章，待验）。查到什么就改：推翻条件六，一查他有没有主张教学有意走出区外的系统论述，二查有没有直接量忍耐阈值的研究，结果与本书相反。改哪一处：导读第一、六节，第 25、37、40、41、48 章，结语。影响判词吗：不影响判词；判决五本来不从判词里拆出来。

二 六条推翻条件：查证现状

一：孩子改大人、改文化的系统论述	《年龄问题》《环境问题》、游戏讲座、缺陷学文集（判据见本节之后）	按冻结判据重判十七条（见本节之后）：关系一级成系统（《年龄问题》《三岁危机》《七岁危机》《环境问题》）；大人自身一级没有找到；课程一级一条域内规则（1931 年聋童多语）；老大、指两扇止于关系；游戏讲座里孩子自己定的规则，记作个案，是离「尺在孩子之外」最近的一处反证；1929 年特殊学校一段不计。尼加拉瓜手语是外部佐证，不是他的论述	部分触发。判决四不撤回，右栏写明聋童这一条例外（收窄了，附录四）；取宽读，或在另一篇独立篇目里找到「教学须随孩子的新形成物重建」，则触发，判决四当撤回；把 1931 年那条记作个案，则未触发	《年龄问题》两句的纸本页码；1931 年一篇的句页；《少年儿童学》（1929—1931）、《儿童学讲义》里有没有「教学须随孩子的新形成物重建」；1929 年特殊学校一段与游戏讲座规则两句的俄文；《六卷集》第 5 卷其余篇目
二：关键突破主要在更能干的人指导下完成	亚斯尼茨基传记、扎韦尔什涅娃档案研究、鲁利亚回忆录	鲁利亚回忆：1924 年没有讲稿；推手出现在 1924 年以后（第 35 章照登反证）；结语报账：戈梅利七年、病床半年都没有更能干的人指导的材料	截至付印未查完，只能记「目前没有找到」，不能记「未触发」	施佩特研讨课（据说，〔据二手〕；多布金回忆里上这门课的是他自己，出处归属存疑）对 1924 年报告与《危机》有多大分量；亚斯尼茨基 2018 全书尚未逐章读

三：「体验」成了第二条法则	《环境问题》、1932—1934 年笔记	韦列索夫、弗利尔、莫克、米歇尔、布伦登、巴克赫斯特诸家；本人文本没有拿「体验」回头改写「两次登场」（第 14 章）；第 38、40 章：扎韦尔什涅娃整理的笔记显出一个晚年转向意义与体验的人，修正派的档案是这一条的去处	未触发。只能说「没有找到」，不能说「不存在」	《笔记选》全书；《儿童学讲义》全文；三十四份病历
中心：「只剩一行」收窄为「侧重一行」（全书中心的推翻条件）	《工具与符号》、《思维与言语》第 4、6 章、《环境问题》	心理工具清单、《环境问题》查过（第 12、14、27 章）；《工具与符号》《思维与言语》第 4 章修订中在线读了英译（第 40 章第六位辩护人）：言语之前已有「工具性思维」，思维与言语有不同的根；可「纯属人类的」高级形式只在两条线的合一处诞生，「从物到儿童、从儿童到物的道路，都经过另一个人」	部分触发：在「根」上触发，在「高级形式」上未触发；判决一由「根」收窄为「名分」（收窄丙，附录四），今称「名分单源」；九格表读作「根是实的，名分是影子」。在他「高级=经文化中介」的定义下，这一判近乎复述定义；收窄后的推翻条件：若找到某种高级心理机能被写成不经社会中介、直接从与东西或道理的交往里长出，判决一撤回（第 27、41 章）	两篇的俄文原文与纸本页码；他别处有没有把「高级形式」也写成与人并立的来源

六：忍耐阈值是发生的（判决五）	《年龄问题》《学龄期的教学与智力发展问题》、游戏讲座、《童年期的想象与创造》；直接量忍耐阈值的研究	著作：没有找到教学应有 意走出最近发展区的系统 论述；「创造的基础永远 是不适应」一句写下了、 没进法则（第 37 章）。 实证：卡普尔「有益的失 败」、巴斯塔尼撒扶实 验，都只是旁证	没查完，记「待验」	他著作的俄文全集 与新刊笔记；以求 助前的等待、放弃 前的失败次数、无 人时的坚持时长为 读数的纵向研究
-----------------	---	---	-----------	---

第六条推翻条件管判词的措辞，立在第 41 章「判词为什么改了一个词」：要是在他的著作里找到系统的论述，写孩子长出来的东西回到范本、改了范本本身，判词收窄为「几乎只写了一个流向」。要查的：《环境问题》俄文全文、游戏讲座、《年龄问题》、《童年期的想象与创造》与晚年笔记。现状：没有找到；《想象与创造》写到创造改变文化，主语是人，不是孩子的发展。

◆ 推翻条件一：冻结判据与重判

外审指出，「系统论述」「改到关系」「改到大人、课程与文化」几道门槛没有写死，本书又是碰到《年龄问题》那一句以后才把门槛往外挪的。修订时先立判据、后重判，重判只引判据表。下面先照原件印全判据（原件是一份单独的方法修订件，写成以后没有再改），再列逐条判定、盲复核的逐条结论、换一条判据时结论怎样变，最后是结论与付印时未定的几件。「对位」一词只在本节用，定义见去向四级之后「对位」一条；正文里写作「大人针对这个孩子的调整」。

（一）判据原件（照印）。先是读法，适用于每一条材料，先于分级。

- R0-a 文本范围。只计他本人署名的著作、讲稿与讲义（含身后按手稿或速记整理刊行的）。不计：编者拼接或改写的句子（如 1978 年《社会中的心智》里编者的串联文字）、他生平里发生的事（例如他本人在手语问题上改了主意）、后来学者的发挥、本书自己的读法和构想场景。
- R0-b 源头。被计为「回写」的，必须是孩子这一侧在发展中长出来的东西，也就是新形成物：一种机能、形式、手势、语言、姿态、角色把握，个人长出的和孩子集体里长出的都算。不计：一，孩子的初始条件（缺陷、年龄、性别）；二，大人或课程递来、孩子原样递回的东西。理由：因为孩子有缺陷、大人去改学校，是「大人改土」，属判决四左栏，不是右栏。
- R1 方向明示。从源头到目标这个方向，必须由文本本身写出来，可以写成因果、「由……引起／提示」「随……而」「必须随之」。要靠读者推进一步才得出的，一律不计。
- R2 规范句。「应当／必须」一类句子，满足两条就计入回写：一，说给一类大人、一类课程听；二，明写的理由是孩子一侧长出的东西。理由：

他大量写教育学，只收描述句，改到大人与课程两级按构造就不可能达到；门槛高到不可能达到，同样是做过手脚的门槛。

- R3「环境变了」。文本说环境变了，只有写明环境的组成部分本身变了（关系之外的人的做法、制度、文化形式），才计 L3 或 L4；若这种变化是用孩子与环境的关系、或环境对孩子的意义来定义或等同的，计 L2。
- R4 多级与取级。一条材料可以同时落在几级，每一级分开判系统性；报告满足 R1 的最高一级，并注明各级各在哪一档。
- 系统论述的四条必要条件。S1 规律句式：用规律、法则、通则的形式写（「每一……」「照例／总是」「必然／不可避免」「规律是」，或对一类人说「应当」）；叙述一个具体孩子、一个家庭的，不算。S2 通项性：主语是孩子的新形成物、发展变化这一类，对内容取变量（「孩子根本地变了」「每一个年龄」「每一次危机」）；只就某一项具名内容（手语、指物）说话的，不满足，哪怕管到一整类孩子。S3 理论锚定：挂在他理论里某个有名字的概念或法则上，作为它的内容、定义、前提或推论（如「发展的社会情境」「年龄动力学的基本规律」「集体是发展的因素」「多语」）。S4 复现：同一方向的论断，至少在两篇独立篇目里出现（篇名不同，或年份不同）。
- 三档。系统：S1、S2、S3、S4 全部满足。域内规则：S1、S3 满足，S2、S4 至少一条不满足——缺一条或两条都缺，都在这一档；也就是写成了规则、进了理论，但只管一项内容，或者只见于一篇。个案：S1 不满足，即叙述一个例子。原件没有覆盖「S1 满足而 S3 不满足」的情形，遇到照实登记为「未定」；这次十七条里没有这种情形。附录七旧稿和盲复核材料

包把「至少一条不满足」压成了「S2 或 S4 缺一」，才出现盲复核指出的空档；现照原件印全，不是事后新立的规则。

- 去向四级。L1 改到孩子自身：新形成物改组孩子自己的心理——结构、功能、意识、自我关系。L2 改到关系：孩子与周围人之间的关系结构、他的社会情境、他在关系中的位置、环境对他的作用与意义被改建，包括对方针对这个孩子的对位调整。L3 改到对方自身：大人或老师自己的知识、信念、方法、角色认同或习惯被改变，并且至少有一个溢出标志——带到了这个孩子以外的对象或场合；文本把它写成大人自己的学习、发展或新知；关系复位以后仍然保留。L4 改到课程与文化：制度、课程、教材、教学法体系或学说，以及文化形式（语言、规范、技术、艺术形式）被改变，源头是孩子一侧的新形成物；按 R2 写成的、针对一类孩子的课程或教学法改写也算。
- 对位（只在本节用的词）。关系改建时，对方针对这个孩子的做法随之作出的调整，叫对位调整。原件事先规定：对位调整一律计 L2；只有出现 L3 的溢出标志之一，才升为 L3。理由：关系有两端，「关系改建」在逻辑上就蕴含对方跟着调整；若把这种调整算作 L3，凡是 L2 就一定是 L3，四级实际只剩三级。代价照实登记：导读原措辞「改大人」本身没有排除对位调整，所以这一刀是对一条含糊措辞的事后细化；宽读下的结论，在（四）一并列出。
- 与推翻条件一的对接。L3 或 L4 上至少有一条「系统」：触发，判决四撤回。没有「系统」而有「域内规则」：部分触发，判决四不撤回，把这条

规则作为明示例外写进右栏；判词收不收，另看这条规则有没有改动终点。只有「个案」或什么也没有：未触发。

（二）逐条判定（十七条）。原件判了十四条；这次重判其中一条（原第2条《年龄问题》「教育系统跟不上」），新增三条（同篇「教育学最不发达」一句、1929年特殊学校一段、游戏讲座里规则的两句），共十七条。

「级」只就表中那一级而言；√、×分别指满足、不满足，—表示不必判。

1	《年龄问题》关系改建：孩子根本地变了，这些关系就「不可避免地」要改建；这种改建「构成危机年龄的内容」，由此引出「年龄动力学的基 本规律」（据英译与俄文转引，自译）	源头是孩子的新形成物；方向明示	L2	√/√ /√/ √（与第4、5条及《三岁危机》复现）	系统	关系改建是他写进基本规律的内容。同篇向大人、文化延伸的部分不计：同篇写社会现实是「发展的基本源泉」，路径是「社会变成个体」，没有一句写现实本身被孩子改变。
2 （重判）	《年龄问题》第1节：「施于孩子的教育系统的变化，跟不上他人格的迅速变化」（据英译与俄文，自译）	源头：孩子人格的迅速变化；「应当随之变」的方向明示	窄读 L2；若把「孩子」读作一类孩子、把「教育系统」读作教学法， L4	L2：√ /√/ √/ L4：√ /√/ √/×	窄读： L2系统（大人针对这个孩子的调整）； L4读法：域内规则	查过的篇目里，没有第二篇独立文字写「教育学须随孩子的新形成物重建」，S4缺。两种读法都到不了L3、L4的系统；只有宽读（大人对这个孩子跟着调整也算改大人）才触发，见（四）。

3 (新增)	同篇：「危机期的教育学，在实践上、理论上都不发达」	描述句，只指出缺口；没写孩子的变化改了教育学（R1 ✕），也不是对一类大人说的「应当」（R2 ✕）	—	—	不计 L4	若读者把第 2、3 条合读成「教育学应随孩子重建」，是推了一步；即使允许，S4 仍缺，仍是域内规则。
4	《七岁危机》：「他对环境的关系变了，这就意味着环境本身变了」（据转引）	源头是七岁时孩子的改变；方向明示	L2（按 R3）	√／√ ／√／ √	系统（与第 1 条合计）	「环境本身变了」是由「他对环境的关系变了」推出并等同的，按 R3 计关系一级。
5	《环境问题》通则：环境「看来没变」，它的作用和意义却随孩子的变化而变（《读本》第 340、354 页）	同上	L2	√／√ ／√／ √	系统（与第 1 条合计）	原文明说环境几乎没变，变的是它对孩子的作用和意义。反向句「发展终了才达到的东西，从一开始就在环境里，并影响最初几步」（第 355 页）登作对照。

6	门·老大：「简单说，他成了这个家里的年长者」，下一句「他的整个发展进程因此发生了惊人的变化」 （《读本》第 347 页）	源头：老大的早熟与担当；原文写的方向是处境到他	L2（他在家中的位置）；原文另有 L1	✕/— /✓/ —	个案 (L2)	「母亲和这个家被改成了什么」原文没写，是本书的读法，按 R1 不计。
7	门·指：失败的抓握引起的反应「不是来自东西，而是来自另一个人」 （《高级心理机能发展史》第 5 章）	动作开始作用于人，原文有；「重新安排一家人的时间」原文没有	L2；法则本身是 L1	✕/— /✓/ —	个案 (L2)	大人因此自己变了，原文没有。
8	门·手语（1931）：口语与手语之争「照例总是以手语的胜利告终」；「这条路是聋孩子的发展提示的」，传统看法「必须根本改变」，要在教学各阶段提出各种言语形式的合作 （据俄文转录本，自译）	源头：聋孩子集体生活里的手语，与「聋孩子的发展」（原文没说手语是孩子发明的）；方向明示	L4（按 R2）	✓/✕ /✓/ ✕	域内规则	只就言语形式一项说话（S2 缺）；目前只见于一篇（S4 缺；英文全集那几句，盲复核认为同篇）。S2、S4 都缺，照原件仍是域内规则。终点没改：不同言语形式是聋孩子「攀向掌握言语的台阶」。L3 不计：原文改的是学说与教学，没写哪位教师自己学到了什么。

9	缺陷学的社会补偿、改土（1929《缺陷学的基本问题》等）	R0-b ✕：源头是缺陷，属初始条件	—	—	不计回写	大人为不一样的孩子改土，属判决四左栏。
10 (新增)	同篇：「特殊学校要有自己的方案、方法和师资」（据英译核到原文）	这是他引格里鲍耶多夫1927年的话，理由是这些孩子与普通孩子有「质的差别」；同篇又说特殊学校要用不同的手段达到共同的目标	—	—	不计回写	源头是缺陷带来的差别，属初始条件（R0-b ✕）；目标不变，尺没动；且是引他人之言。
11	集体的一般规律（1931）：「集体的合作形式先于个人的行为形式」	方向：集体到个体	L1（经同伴）	—	不是回写	方向朝里。第28章「同伴，一半」涉及的是另一件事（孩子之间横着长），与L3、L4无关。
12	游戏讲座（1933）：「好像比自己高出一个头」；「现实生活中孩子没留意东西，在游戏里成了行为规则」	游戏里的新形成物到孩子自己	L1	—	不是 L2 以上	规则的内容取自现实生活，方向朝里；原文没有一句写游戏改大人或改文化。

13 (新增)	游戏讲座 (1933)：游戏的规则「是孩子自己定的」，照皮亚杰的说法，「是他自己的规则」，是「自我约束、自我决定」的规则；又转述皮亚杰：有的规则出自大人与孩子之间、或「孩子们自己之间」的合作，是孩子参与订立的（据英译，自译）	源头：孩子自己，以及孩子之间；规则落在孩子自己身上	L1，及同伴之间	✕／— ／—／ —	个案	转述他人、一句带过，没写成发展的规律；也没写这些规则回头改大人或文化。登记为离「尺在孩子之外、先于孩子而在」最近的一处反证：在游戏里，尺有一部分在孩子自己手里；只是他写成孩子自己约束自己，规则的内容多取自大人的生活。不触发。
14	《教育心理学》（1926）：教育过程「三方都主动」，教师是教育环境的组织者	R1 ✕：没写学生改教师	（关系的近邻）	—	不计	方向是教师组织环境，环境作用于学生。
15	最近发展区的诊断（《年龄问题》第3节）	源头：正在成熟的机能；诊断用来定教学怎样对这个孩子	L2	—	不升级	这是大人针对这个孩子的调整，改的是扶在哪里，不是教师自己学到了什么。
16	他本人1924—1930年在手语问题上改口；第8章「孩子和学生改了他」	R0-a ✕：生平事件，不是论述	—	—	不计	1931年的成文论断已作第8条单独计入。



17	《童年期的想象与创造》（1930）：创造人人都有，文化是无名的创造一滴一滴汇成的	R1 ✕：没写「孩子的创造改了文化」；反向写「每个发明家都是他的时代和环境的产物」	—	—	不计	主语是「人」，不是孩子的发展。
----	--	---	---	---	----	-----------------

汇总：L2 上成系统（第 1、2、4、5 条与《三岁危机》互相复现）；L3 上没有系统，也没有域内规则；L4 上一条域内规则（第 8 条，聋童多语），没有系统。

（三）盲复核的逐条结论。判据和不带判定的原文条目（十三条，次序打乱，混进几条无关的）交给另一个 AI 实例独立判；它没读书稿，也没看起草人的判定。它拿到的是压缩过的分档（「S2 或 S4 缺一」），遇到手语那条 S2、S4 都缺，照「S1 不满足才是个案」的意思归入域内规则，与原件相合。「起草人判定」一栏照上表。



M-A 《环境问题》「终了的形式从一开始就在环境里」	第 5 条的对照句	方向相反（环境到孩子），不适用	登作对照	一致
----------------------------	-----------	-----------------	------	----

M-B 1931 年手语与多语	第 8 条	L4 域内规则 (S1、S3 满足, S2、S4 缺), 以手语算孩子一侧长出为前提	L4 域内规则	一致; 复核人另指出源头存疑 (Q7-a)
M-C 《年龄问题》「教育系统跟不上」	第 2、3 条	窄读 L2 系统; 宽读 L3 域内规则 (S4 缺)	窄读 L2 系统; 宽读 L3 系统 (与关系改建诸条合计)	窄读一致; 宽读不一致, 见下
M-D 游戏讲座「高出一个头」「没留意的成了规则」	第 12 条	L1	L1, 不是回写	一致
M-E 《年龄问题》关系改建	第 1 条	L2 系统	L2 系统	一致
M-F 指	第 7 条	源头是一个初始动作, 不算新形成物; 只记 L1 (社会到个体)	L2 个案	级不同; 都不到 L3、L4, 对结论无影响
M-G 《教育心理学》三方都主动	第 14 条	不适用	不计	一致
M-H 老大	第 6 条	L2 个案	L2 个案	一致
M-I 《七岁危机》	第 4 条	L2 系统 (按 R3)	L2 系统	一致
M-J 集体的一般规律	第 11 条	L1	L1, 不是回写	一致
M-K 《环境问题》通则	第 5 条	L2 系统; 「环境变化很小」是反对 L3 的强证据	L2 系统	一致

M-L 《三岁危机》「对权威式抚养的反抗」	第 1 条的复现	L2 系统	作第 1 条的复现 (L2)	一致
M-M 缺陷学的补偿	第 9 条	以缺陷为源不计；以补偿为源计 L1	不计回写	一致；复核人提出同篇特殊学校一段是 L4 候选，已作第 10 条判为不计

单独回答的几问。Q7-a（手语算不算孩子一侧长出的）：只凭文本判不下来；原文还说，手语胜出不是因为它在心理上是聋童的「真语言」，而是因为它的社会功能完整。宽读：复核人认为，只把大人对这个孩子的调整算作改大人，《年龄问题》那一句只成 L3 的域内规则（S4 缺），总判定仍是部分触发；要成系统，还得把《三岁危机》《七岁危机》等写的「关系改建」也读成含着大人的调整，那要越过 R1、R3，他不采用。起草人的读法是：关系有两端，关系改建本就蕴含对方跟着调整（这正是对位一刀的理由），所以宽读下复现成立，成系统。两种判定并列登记。总判定：部分触发，唯一的支点是聋童多语。它还指出几处含糊：分档空档（已照原件印全）；「新形成物」没有界定（未定，见（六））；R2 与回写本意之间的张力；S2 的颗粒度；泛指句里「这个孩子」和「一类孩子」的界线；S4「独立篇目」怎样算。

（四）换一条判据，结论怎样变。逐行列出：换掉哪一条判据，推翻条件一与判决四会怎样。读者可以自己挑判据。

照判据原件（本书的读法）	域内规则（L4，聋童多语）	部分触发	不撤；右栏写明聋童这一条例外
--------------	---------------	------	----------------

把 1931 年那条记作个案 (S2、S4 都缺归个案)	无	未触发	不撤；课程一格回到空
手语判为大人一方递来的文化 (R0-b 不成立, Q7-a)	无	未触发	不撤；课程一格回到空
规范句不计 (取消 R2)	无	未触发	不撤；课程一格回到空
去掉 S2 (允许只管一项内容)	仍是域内规则 (S4 缺)	部分触发	同原件
查到英文全集那几句是另一篇 (手语论断复现)	域内规则 (S2 仍缺)	部分触发	同原件 (盲复核认为是同篇)
把 1929 年特殊学校一段计入 (缺陷带来的质的差别算孩子一侧)	聋童一类有了第二篇, S4 满足; S2 仍缺, 域内规则	部分触发	同原件; 若再去掉 S2, 触发
去掉 S2 和 S4	系统 (手语)	触发	撤回
宽读: 大人对这个孩子跟着调整也算「改大人」	起草人: 系统 (第 2 条加第 1、4 条等); 盲复核: 域内规则	起草人: 触发; 盲复核: 部分触发	起草人读法下撤回
在另一篇独立篇目里找到「教育学/教学须随孩子的新形成物重建」	第 2 条在 L4 上成系统	触发	撤回

(五) 结论。推翻条件一仍是部分触发。唯一越过关系的成文支点, 仍是 1931 年聋童多语那一条域内规则; 判决四不撤回, 右栏写明这条例外。全面触发有两条路: 一, 读者取宽读——大人对这个孩子的做法跟着调整就算「改大人」——则由《年龄问题》触发, 判决四当撤回; 二, 在另一篇独立篇目里找到「教育学/教学须随孩子的新形成物重建」的论述, 则第 2 条在 L4 上成系统, 判决四撤回 (去查《少年儿童学》1929—1931、《儿童学讲义》)。反方

向也写明：若把 1931 年那条记作个案，降为未触发，课程一格回到空。三种读法下都成立的只有一句：大人自身与文化两格，他没有写。这是判决四的核心。结论的走向主要系于三个选择：对位一刀，R2 计不计规范句，1931 年的手语算不算孩子一侧长出。

（六）付印时未定。下面几件，截至付印没有定下，照实列出；查到以后只改附录三、七与牵涉的章节，结论照（四）的表走。

- 手语算不算孩子一侧长出的东西（R0-b，盲复核 Q7-a）。原文只说手语在聋孩子的集体生活里活着、照例获胜，没说是谁造的；它也可能是聋人集体已有的文化形式，在孩子之间传下来。本书照原件判入（R0-b 允许孩子集体里长出的），这一点仍未定。去查：1931 年一篇俄文全文的上下文；《六卷集》第 5 卷其余篇目；当时苏联聋校里手语的来历。
- 有没有第二篇独立篇目写「教育学／教学须随孩子的新形成物重建」。这决定第二条全面触发之路。去查：《年龄问题》该句的纸本页码与前后文（《六卷集》第 4 卷）；《少年儿童学》（1929—1931）；《儿童学讲义》。
- 1931 年一篇的句页，以及英文全集第 2 卷「多语」几句是否同篇（盲复核判为同篇）。去查：《缺陷学问题》1931 年各期原刊；《六卷集》第 5

卷；英文全集第 2 卷第 191—208 页（英译的具体页码查不到；英译把 мимика 译作 mimicry）。

- 1929 年特殊学校一段、游戏讲座规则两句的俄文原句：现都据英译判定。去查：《缺陷学的基本问题》俄文刊本；《心理学问题》1966 年第 6 期。
- 原件没覆盖的「S1 满足、S3 不满足」一档：这次十七条里没有遇到；遇到照实登记为「未定」。

限制。起草判据的人事先读过书稿，这里的冻结只是程序上的，不是事前登记；复核人也是 AI 实例，只有一位；起草人与复核人没有对过纸本，引文由网页工具读出。一个旁证：照原件重判，结论对本书并不有利——聋童多语一条由「会议上的主张」改判为成文的域内规则，推翻条件一由未触发改为部分触发。

三 登记在案的「待验」读法

影响判词吗（判词、判语之分见本附录凡例）			
单源型（土和尺出自同一个来处）	导读、第 15、41 章	他的理论里有一条让孩子长出的东西回头改这把尺的通道（不是「孩子在一件事里改不了尺」——那对几乎所有理论都成立）；或把东西、道理的「高级形式」也写成与人并立的来源（「根」上并立已找到，判决一已收窄为名分）	影响：单源型改名；判决一再收窄

影响判词吗（判词、判语之分见本附录凡例）

「一个在茶炊边被当成值得听的孩子，最早知道身边的人怎样待你」；十五岁主持读书会，很早站到「扶」的一边	第 1 章	他本人或可靠传记对童年另有说法	不影响
他从扶人的一边学会扶；「自己教育自己」的土是戈梅利讲台；病给了他一股「来不及」	第 3 章	《教育心理学》各句的写作时间与戈梅利讲稿对不上	不影响；第 3、36 章改措辞
一头一尾都落在孩子自己这一方（1923 年情绪调查、晚年体验）	第 5 章	情绪调查的文本找到，内容不是问孩子自己的感受	不影响
「体验」是在会诊桌边长出来的；例子里有关系的改建，概念里只记作折射	第 7 章	三十四份病历与讲义的时间、例子对不上	不影响；第 7、14 章改措辞
从剧场走进心理学的人，天然会问心是不是在「之间」	第 9 章	—（本书的推测）	不影响
结论写成对手的样子：辩论把两人拉到「起点在哪一头」	第 17 章	他在别处单独论过「话是被什么推出来的」	不影响；第 17 章改一段
两个实验没有交叉的那一格：卡住，身边又没人	第 17 章	他或他的学生做过这一格	可能影响：判语的一块旁证要改写
看不见挪家具的那双手：压缩是孩子在做	第 19 章	他写过孩子自己删、改	影响判决二右栏的措辞

影响判词吗（判词、判语之分见本附录凡例）			
只靠扶法，天花板常在扶你的人的头顶（终点在文化的理想形式里，不在扶的人头上）	第 24 章	有研究系统显示只靠扶长出的本事超过扶的人	影响判决三的一句推论，不影响判词
第三道缝：他在美里看见了顶撞，在教育里只写了递送	第 2、41 章	已读《艺术心理学》英译第 1、9、11 章，已裁不升章，记作主缝最早露头的一处（「正文七」）；俄文原文与英译有出入时再改	不影响判词
「让他摔」那几句的土，多半是戈梅利的讲台	第 3、36 章	戈梅利讲稿找到带日期的原文，那几句不在里面	不影响；第 36 章的小旗仍记「待验」
同一本书里收回，一半是为了让老师有事可做	第 36 章	他在别处写明为什么要写「唯一」	不影响
「社会」一词在缺陷学里是一面盾牌：替孩子挡住「天生就这样」	第 37 章	他写补偿时对面站的不是「天生论」	不影响
理论里的「正在成熟」有终点，他自己的「正在成形」没有	第 38 章	他在理论里给没有终点的那一段起过名字	影响判决三的一句推论，不影响判词
最近发展区量的是离一张排好的年龄结构表还有多远（照查伊克林的读法）	第 40、41 章	查伊克林的读法被驳倒，或他的原文把结构表写成可以被孩子改的	不影响判词：那张年龄表属于「成熟」，管站序和时间，不管方向，不拿来撑判词（第 41 章）

影响判词吗（判词、判语之分见本附录凡例）			
单源型和钉常数型最近而不同：两者源与尺都同一；差在他的尺在孩子之外、先于孩子，并作为范本构成发展的必要条件，皮亚杰的尺从孩子自己的动作协调里长出来	第 41 章	他的著作把成人文化只当起点、不当尺	影响：单源型改名
病根是四样土加一张桌子：心疼、年代、站位、来不及，和皮亚杰辩论	第 44 章	传记材料显出另一条主因	不影响
身后五家各记跃迁、轮回、耗散、内卷、未定	第 46 章	哪一家的后续研究明显改了结局	不影响；第 46 章表格改一格
中国老师多半先在教材和考试资料里碰到「最近发展区」	第 47 章	有调查显示多数人先读的是他的书	不影响
机器做掉的是扶，腾出来的是熬（腾空律落到他身上）	第 49 章	第 122 号腾空律「同址」一半被证伪	不影响判词；第 49 章那一把刀要换

修订中新登的「待验」读法：第 7 章沃洛佳病例里「把自己放到死去的表弟的位置上」（若范德维尔原文显示这是他病历里的话，改归属）；第 2 章，《哈姆雷特》那个读法多年后重置了他的研究路；第 7、14 章，越过关系、改到母亲和这个家的那一半，他没写；第 40 章，第 77 号那一刀的可观察判据（东西算独立来源的条件）；第 20、28、41 章，「源与尺同一」的诊断。查到反面的材料，只改那一处，不影响判词。

四 引文与史实上的弱处

影响判词吗（判词、判语之分见本附录凡例）			
「先是由客观情境创造的，然后由孩子周围的人创造」（「指」一例，第 11、15 章）	俄文确有此句，《社会中的心智》第 56 页是忠实直译；同段又说最初的意思是别人带进来的，所以是半个反证，本书称它「最要紧的一条证据」，判决一照此收窄（收窄丙）	托马塞洛一路站住（指物建在共享意向上）：第 11 章接缝加一句「这是他自己的例子里东西排第一，发展研究里还有争论」；第 34 章已登记	判决一已收窄一次（收窄丙）；托马塞洛一路若站住，人那一股比他估的更早、更深，判决一还得再窄（第 34 章）
「泵」与「一次外出参观」（1926 年第 19 章）	第 36、51 章登记为判决一的新材料，已进第 41 章接缝表（J1 之二）	俄文原句已核到（«…учебником, словарем, картой, экскурсией», 原译「野外散步」已照俄文改）；和「唯一」一句同在第 19 章；纸本页码	不影响
1925 年三门领头科目：劳动、社会、自然	判决一的反证，第 12 章记在「学校」一栏：课程表上的三股，不是理论里的三股	找到他把「自然」写成独立来源的理论文字	可能收窄判决一
「这是我们的错误」	俄文经阿胡金娜 1996 转引核到（《六卷集》第 1 卷第 110 页）；只在 1930 年一次报告里说过一次，全书照此改（附录三贯穿第 3 条）	《六卷集》纸本逐页对	不影响
摩西一句	英译第 497 页与俄文录文都读到；紧接着的「原谅我，亲爱的造物们」和用英文抄下的「The rest is silence」也在同处（初稿说后者是编者所取，已更正）	原书页面与俄文版页码	不影响

			影响判词吗（判词、判语之分见本附录凡例）
「在生与死之间」	出自 2004 年刊《致学生与同道书信》第 8 页（扎韦尔什涅娃注），不是致谢尔比纳的信	收信人与日期：书信刊本纸本	不影响；附录一、三同改
《心理学危机的历史意义》1982 年版	经编者改动（扎韦尔什涅娃、奥西波夫 2012）；「自己的《资本论》」据英译第 13 章，本书没有对过手稿	扎韦尔什涅娃、奥西波夫 2012 全文与手稿本	不影响；第 9 章改引文
《环境问题》三个孩子与「终点从一开始就在环境里」	据英译；俄文全文未得；第 41 章新引「理想形式」四句，据《维果茨基读本》第 338—354 页英译	俄文原文	若措辞偏离，影响第 14、22、26 章「光源」一说；第 41 章「判词为什么改了一个词」靠这几句，措辞若大改，判词要重看
《儿童学基础》出版	第 7 章：著作目录记有 1934 年莫斯科第二医学院本在前、1935 年列宁格勒本在后（已核）；列维娜核到的是 1935 年本的编者	1934 年本由谁整理；「三个孩子」一讲在莫斯科还是列宁格勒讲的	不影响
「更能干的同伴」与「更能干的他人」	前者不是 1978 年编者添的，1935 年俄文定义就有「与更聪明的同伴合作」（附录三贯穿第 2 条）；后者是后来教科书的概括，最早出处没有查到（第 45 章）	「他人」一说的最早出处	不影响；前言第十一节已写明「更能干的他人」是后人的概括；第 28 章「同伴：一半」一格保留，只改理由

影响判词吗（判词、判语之分见本附录凡例）			
1976 年「支架」论文	论文不提他，据两份研究；任务细节据摘要（第 45 章）	原文全文读到，说法不一	不影响；第 45 章改注
「被禁二十年」	两说并存：弗雷泽与亚斯尼茨基质疑，阿胡金娜举出没收书目与院士信（第 46 章）	两件原件	不影响；前言「他的名字沉了一段时间」两边都站得住
心智工具与巴斯塔尼等 2025	前者多数独立试验没看见效果，结局「未定」；后者是一项研究，不当终审（第 46、48 章）	更大样本、别的国家与年级的重复	不影响判词；第 48 章「补药成了主食」一句的旁证要改
辛哈与卡普尔 2021「二到五年级与一般性技能两处反向」	已照摘要写：两条分开，不揉成「中年级在一些内容上」；本书「先等、先卡」缩小为「等要短、题要小、该递就递」（第 44、49、50、52 章）	全文读到，年龄与内容的边界和摘要不同	不影响判词；影响第十四编几条做法的边界句
「跳一跳，够得着」的来历	查不到，照写查不到（第 47 章）	找到最早的出处	不影响；只要它不是他的话
每月去列宁格勒讲课十天	出处未核到；第 51 章原有一句已删	可靠的出处	不影响；附录一、二补回
J1 各句的先后	已核到：「不能教育别人」「自己教育自己」「杠杆」在第 4 章，「让他走、让他摔」「泵」「唯一」在第 19 章，相隔十五章；分句引，不拼成一段	纸本页码	不影响；第 36、52 章引法

《意识问题》 年份	写「1932 年底到 1933 年 间」（亚斯尼茨基 2014 定 在 1932 年 12 月； marxists.org 页面标 1934 年）；是旁人记下的报告要 点，不是他写的提纲	《语法心理学》1968 年本或 《六卷集》第 1 卷编者注	不影响
--------------	--	----------------------------------	-----

五 修订中新认的几处

- 判词的强度。判词改了一个词组（附录四），不再说终点唯一、个体路径固定；后面紧跟一句定义：这里说的流向，是范本和尺的流向——什么算长好了，只在大人那一方定；孩子长出来的东西，不回头改它。它押在两处：范本先在，原文直接支持；回路没写，是查不到，不等于他否认过。后一处最怕在他著作里找到孩子长出的东西改了范本的系统论述（第二节末）。判语只作旁证，见第一节第五处。
- 三股土与熬，降为解释工具。三股土是记账的三格，恩格斯托姆、萨克斯、马拉弗里斯早有近似的格子；熬是一个白话名字，卡住那一段怎样起作用，卡普尔、比约克都研究过（第 34、42 章）。单源型保留为诊断，判据见第 41 章：与托马塞洛 1999 的文化棘轮同型；格克里茨、施密特与托马塞洛 2014 写的孩子自订规范那一路不在此型，是近邻；游戏讲座里孩子自己定的规则，是离第一条判据最近的反证（第二节之后第 13 条）。仍「待验」（附录四）。影响判词吗：不影响。
- 小账重记以后，仍没有一章记成「什么也不剩」。第二行改问「拿掉递的那只手，还剩什么？」，由没写该章场景的人照场景原文重记；记账人是

另一个 AI 实例，不是人，只有这一位，没有第二人复核，也没有一致率。「改到了谁」先从严，写得出名字才算；看过从严的结果以后，放宽为写得出一个具体的人、且改动落在这个人身上就算（附录四）。两套数都报。从严：「剩下一段、没改到谁」30 章，「剩下一段、改到了写得出名字的人」23 章。放宽：整章记成「什么也不剩」的 0 章，「剩下一段、没改到谁」22 章，「剩下一段、改到了一个具体的人或物」31 章。「什么也不剩」出现在 9 章的子场景里，其中第 48、50 章落在主角俞果身上。结果全落在「剩下一段」这一边：构想的日子，天然替本书留出了「剩下的一段」。这是本书最弱的一处之一，所以场景不计证据。查到什么就改：再版时场景换人写，每一编里再写一个「只是递、而且递得对」的晚上、一个「等了，也没长出来」的晚上，让这一行有机会在主角身上答出「什么也不剩」；再拿真实的课堂记录来记。影响判词吗：不影响。

- 那封信。判语的一头靠 1931 年前后那封信，可收信人与日期有两说（列维娜；莫罗佐娃〔待核〕），刊本全文与页码也没对过。信本身又是一次「扶」，他递过去的是「熬」的道理。查到别的收信人或年份，只改引文与附录一、三，不影响判语的读法。
- 本书押的那一注（DP1，待验）：一个新样子要越过关系、改到大人那一方的尺，得既不出自尺所在的一方，又当场被记成「另一种对」；凡出自尺所在一方的东西，哪怕被夸、被推广，回写也只到关系。它只有一个支持事件。首跑初检，两位编码者都编到改到大人自身或课程、文化的 3 个事件里，1 个支持（肖恩数；它改到的是这一课、这一班的教学内容，不算「课程」一层要打折扣），1 个记录空白（尼加拉瓜手语），1 个认不出新样子（墙中洞）；没被推翻，远没被证实。两位编码者是同一模型互

不通气的两个 AI 实例，不是人；正式首跑待真人双编（附录九）。影响判词吗：不影响；押错了，第 34 章本书剩下的那一格撤名。

- 第 41 章「判词为什么改了一个词」靠《环境问题》「理想形式」几句、游戏讲座几句，与《年龄问题》《环境问题》里作反证的几句，都据英译自译，俄文未对（附录三第五节之四）。措辞若大改，判词要重看。

合起来说：本书立六条推翻条件——编号的三条（一管判决四，二管判语，三管判词的范围），一条管全书中心（判决一），一条管判词的措辞，一条管判决五（第 41 章）。推翻条件一部分触发（1931 年聋童多语，一条域内规则），判决四不撤回；取宽读，或在另一篇独立篇目里找到「教学须随孩子的新形成物重建」，则触发。推翻条件二截至付印没有查完，只能记「目前没有找到」。推翻条件三没有触发（只能说没找到）。中心那条部分触发，判决一由「根」收窄为「名分」，今称「名分单源」。管判词措辞的那条，没有找到。公开收窄过四次：判决四右栏两次（收窄甲、丁，第 28 章），第二刀（收窄乙，第 14 章），判决一（收窄丙，第 40 章）。判决五降为旁证，三股土与熬降为解释工具，接缝表改判五行（附录三）。会失败的地方：「先等、先卡」已缩小一次（第 44 章）；小账重记仍没有一章记成「什么也不剩」（第五节）；押的那一注首跑只有一个支持事件（附录九）。最可能让判词动的，是推翻条件三和第 41 章那一条；最可能让判决一再动的，是指物研究。

附录八

五十四章一章一句

每一章末尾都有一句「带走的话」。这里把它们照原文排在一起，从第 1 章到结语，一章一句。读完全书的人可以拿它复习；只有一个下午的人，也可以先读这一页，再挑一章进去。

第 1 章 奥尔沙到戈梅利：一个在家里被问大的孩子	他后来教全世界扶一把；他自己小时候，是被一位闭着眼睛听的老师，等出来的。
第 2 章 抽签进莫斯科，十九岁写哈姆雷特	他最早的一件大作品，写在一个没人布置、没人批改、也没人看的暑假里。
第 3 章 戈梅利七年：一间自己搭起来的心理室	在戈梅利，他一直是扶别人的那个人；没有人扶他。
第 4 章 病床与最后四年：「危机是内在生活的道路」	医生给了他几个月，他用了八年半；这八年半里，他一直在改自己。
第 5 章 戈梅利师范学校的心理室：没有老师的研究室	他后来写尽了扶孩子的那个大人；他自己的心理学，是在一间没有比他更能干的人的屋子里起步的。
第 6 章 实验缺陷学研究所：「不是发展得少，而是发展得不同」	聋孩子们在老师看不见的地方用手说话；这些手，改了他的主意。

第7章 会诊桌：三个孩子，一个母亲	同一片土，落在三个孩子身上，是三片土；会诊桌边的他看见了这一点，书里的法则没来得及改。
第8章 学校对学说：三栏表	他的学校，比他的书宽；他的一生，比他的学校还宽。
第9章 反射与内省：两派共有的那个前提	两派吵的是心在里面还是在外边；他把心从一个人身上搬了出来，根看见了不止一条，「高级」的名分却还是只给了一个来处。
第10章 一把只量「现在会什么」的尺：智力测验与他的第三条路	他没有扔掉那把尺子，他教人换一种读法；尺子上的刻度，还是大人刻的。
第11章 「每一种机能都两次登场」	他的例子里有三样：东西、孩子、妈妈；写成法则的时候，只剩下两层：人和人之间，孩子里面。
第12章 筷子尖的那一半：理念界、现实界是怎样变成影子的	在他的账上，东西和道理都有，可它们只能供料，不能供路；孩子自己从一只空瓶子上学到的，只算一个等着科学概念来开路的日常概念。
第13章 「人即便独处，仍保持着交往的功能」	他把一个人的独处也算成了交往；这样一来，他自己在病床上熬过的那半年，在他的理论里就找不到名字了。
第14章 体验：回来了一半的「我」	晚年的他，把「我」请回来当了一面三棱镜；三棱镜会折光，还不会回头改光源。
第15章 SDE 解构 把一股土还成三股土	土有三股，各有各的根；「高级」的名分，他只给了一股：人是泉眼，却不是唯一的水。
第16章 自言自语：话往心里走的那一段	他看见了话会沉下去，不会消失，碰到难处还会浮上来；本书多记一笔：浮上来的话，还会从孩子嘴里走到大人嘴里。
第17章 一支找不到的蓝铅笔	「没关系」三个字是大人递来的；没人来的那一刻，把它转过身来对自己说、后面跟上一个办法，是孩子自己长出来的。

第 18 章 「吃青菜」与「小心烫」：为什么有的话进心里，有的进不去	话是大人送到门口的；门是从里面开的——孩子身上先有一股张力、一个接得上的地方，那句话才进得去。
第 19 章 越念越短：孩子自己在做的最优化	他看见了心里的话越念越短，写下了短的样子和短的条件；删哪个字、留哪个字、删错了再补回来，是孩子自己在做。
第 20 章 SDE 解构 把搬运还成生长	话不是一个快递，是一瓣蒜：大人把它送到门口，门里面有一个孩子，在卡住、试、改、长。
第 21 章 「扶一把就会」：最近发展区对在哪里	扶一把就会的那一段，是他看见的一块真地方；可它会动：入口不只在大人那头，扶也有过期的一天。
第 22 章 独立能做的，只算昨天	在他的尺上，一个人独立做到的，只能往回记；可一个人最要紧的明天，常常就是一个人卡着、熬着，自己做出来的。
第 23 章 绿太阳：孩子自己的真	孩子说他看见的太阳是绿的；在大人的尺上，这句话只能记成「还没到位」，可它说的是一件真事。
第 24 章 扶的天花板，常在扶你的人的头顶	扶，能把你带到扶你的人到过的地方；再往上那一截，要一段没人扶的路，也要扶你的人肯回头跟你学。
第 25 章 不死之坡：忍耐的阈值是发生的	扶一把，能让孩子一步一步往上走；可孩子能忍多少，不是一个量好了的数，它在熬过去的那几回里往上长，在永远被托住的日子里往下掉。守住那几回，比找准那条线要紧。
第 26 章 SDE 解构 把一把尺还成两把	一把尺是大人传下来的，一把尺是孩子自己的手；两把尺互相改，才量得出一个人在长。
第 27 章 三界 × 三维：他占自我界一行	他把「人和人之间」这一行填得比谁都满；同一张表里，道理和东西两行根是实的，名分是影子，孩子自己走的那两格路，空着。
第 28 章 回写多止于关系：五格读数	他的书里，孩子长出来的东西会改建孩子和大人之间的关系，大人对这个孩子的做法也跟着变；这股改动落到大人自身与文化上，他没有写；落到课程上，只在聋童教育里写下过一条。

第 29 章 只有「我」与只有「我们」	霍布斯的人像蘑菇，一出土就长成，谁也不欠谁；他的人即便独处，也还在交往：一个砍掉了关系，一个砍掉了自己。
第 30 章 孔子什么时候开口	最近发展区量的是一段距离，「不愤不启」看的是一个钟点：门要先从里面推开一条缝，外面的手才进得去。
第 31 章 道而弗牵，强而弗抑，开而弗达	《学记》把「帮」拆成了三个半句：给方向不牵手，给劲不压人，开个头不说完；他的尺子，把这些都记成同一样东西——「在帮助下能做到」。
第 32 章 对话四段式：孔子教了本书什么，本书多问孔子一句	孔子教会本书一个动词：等；本书多问孔子一句：谁来看那张脸上的「愤」，等不来的那个孩子，谁都不许「舍」。
第 33 章 两只手：皮亚杰与他	皮亚杰隔了快三十年回他的信，最看重的，正是他写进了数据、没写进法则的那一半：孩子卡住的时候。
第 34 章 巴赫金、米德、罗戈夫、托马塞洛	近邻们早已把「之间」拓宽，连东西、工具和规则也请上了桌，卡住的那一段、孩子的新样子改到大人和文化，也早有人研究；本书对他多出的，只剩一格：在同一件事里同时记下来源、尺和回写去向，押排他的那一注——出自尺所在一方的东西，哪怕被夸，回写也只到关系。
第 35 章 金线：他教的是「扶一把就会」，他靠的是没人扶的那几年	他把扶着能做的叫作明天，把一场场熬过的危机叫作内在生活的道路；这两句话之间的那道缝，就是这一编的金线。
第 36 章 他本来写得出另一半	「让他走、让他摔」，他写出来了；摔在哪一块地上，他交给了老师手里的那根杠杆。
第 37 章 困难是动力，不适应是创造的基础	他写出了「困难是主要动力」，又把成事的功劳记给了社会补偿；他写出了「创造的基础永远是不适应」，这一句留在一本小书里，没进他的法则。
第 38 章 他晚年朝那道门走	他的理论给「会了」起了两个名字，今天会，明天会；他自己却一辈子住在还没会的那一段里，走到意义那道门口，望见了，来不及及走进去。

第 39 章 同样的故事，在我们身上	扶是借来的一段路，卡住是自己的一块地。
第 40 章 请辩护人先打	辩护人的每一刀，本书都先接住：打中的，照实改；打偏的，说清楚偏在哪里；最硬的那一刀打中了「根」，判决一只押在「名分」上。
第 41 章 判词完整版与方程体检：单源型	他的病，不是认错了泉眼，是只给一个泉眼记了名分，又让它同时当了量水的尺；那把尺摆在孩子外面、先于孩子，孩子长出来的水，在他的书里几乎倒灌不回去。
第 42 章 一个根，三根梁，三件替换物	一股土还成三股，搬运还成卡住、试、改、长，一把尺还成两把：园丁还在，只是不再是果园里唯一在干活的，他的剪子，也会被树改。
第 43 章 闪光点清单与保底合表	在被社会亏待的孩子那里，在孩子刚进学校学一个现成的科学概念的那一段，他几乎全对；这句话里还藏着一个他不用写的条件：扶的人是稀缺的。
第 44 章 病根、死法，SDE 要向他学什么	他最会死在只认一个泉眼上；SDE 最可能的死法，是把泉眼换成「熬」，把他的病再得一遍。
第 45 章 一本拼出来的书，一个不是他的词	他的学说一路传下来，每传一次，掉下去的都是不好教的那一半，补上来的都是扶的那一只手；传到最后，「先别急，你自己再想一想」，就只剩下「我告诉你」。
第 46 章 身后三问	他身后的五家，每家撬开一只盖子，接住一样，又焊上一样；孩子一个人卡着的那一段，五家都没接住。
第 47 章 到中国：一个考试名词和一句口号	「跳一跳，够得着」把扶的人从孩子身边挪到了树后面：桃子挂多高，还是大人定的；孩子只剩下一个动作，而且事先保证不会落空。
第 48 章 永远在场的「更能干的他人」	一个永远在场、不设限、一问就给整条解法的扶手，把他的理论做到了尽头：扶着能做到的，一天比一天多；独立能做的那个「昨天」，少有人再去。
第 49 章 卡住的那段时间，谁来守	机器做掉的是扶，腾出来的是熬；熬的那段时间要是没人守，就会被更多的扶填满——越填越满，名次不动，人不长，这就是内卷。

第 50 章 家长：作业桌边先等十五秒	伸手之前，先等十五秒；伸手的时候，先递最小的那一把。
第 51 章 教师：一节课里留一段「先自己试五分钟」	一节课里，先给东西和孩子自己留五分钟；走过去之前，先看他的笔还动不动。
第 52 章 学生与自学者：卡住的三天	问之前，先写下你试过什么；它答了以后，找出你那一步它没有的。
第 53 章 能改结构的人：一张评分表、一个师徒制、一个 App 的默认设置	一个默认设置，就是替成千上万个人伸了一次手；伸之前，先给他们留一段自己的时间，再给他们留一格能改你的地方。
第 54 章 读你自己：你是被扶出来的，还是熬出来的	你既是被扶出来的，也是熬出来的；传给下一个人的时候，两样都要传，熬的那一段，替他把剂量调好。
结语 一支蓝铅笔	那支蓝铅笔，不必急着替孩子找回来；要替他守住的，是他找不到它的那一刻。

附录九

首跑：十九个已发表学习事件的双人盲编码

这一附录登记一次可行性试跑。书里的俞家与童老师都是构想的，不能拿来检验本书自己的概念；外审建议用真实学习记录做一次小规模首跑，只检查书中的辨别概念能不能被两位编码者照同一份编码本用出相同的结果，不宣称任何因果结论。本附录照「编码本在前、结果在后」的次序登记。

◆ 一、事件从哪里来

从已发表、可核的研究记录里取了十九个学习事件：甲类十个，任务里有明确的成人范本、示范或指令；乙类九个，任务没有给定范本，或学习者用了范本以外的办法。每个事件写成一张「事件卡」，只写记录里有的：谁、在什么情境、按顺序做了什么说了什么、记录写明的结果；不加解释，不用本书与SDE的任何术语。十四张直接读取记录者本人发表的文本；五张（E03、E06、E07、E13、E14）的原文引语转引自二手文献，原始出处列出但未直接核对。有两对事件同出一源：E09与E10出自同一篇，E16与E17出自同一章。引语经网页读取工具取得，每段只返回片段，正式使用前须按页码对原书原刊再核一遍。

E01 甲 原 Wood D, Bruner J S, Ross G. The role of tutoring in problem solving[J].
始 Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1976, 17(2): 89-100.

-
- E02 甲 原始 Palincsar A S. Reciprocal teaching: working within the zone of proximal development[R/OL]. Paper presented at the 68th Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA, 1984-04-23/27. (1984)[2026-09-28]. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED246385.pdf>. (ERIC ED 246 385)
-
- E03 甲 转引 Wertsch J V, McNamee G D, McLane J B, et al. The adult-child dyad as a problem-solving system[J]. Child Development, 1980, 51(4): 1215-1221. (转引自 Schneider 1990, ERIC ED 321 313)
-
- E04 甲 原始 Gaffney J S, Anderson R C. Two-tiered scaffolding: congruent processes of teaching and learning: Technical Report No. 523[R/OL]. Urbana, IL: Center for the Study of Reading, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1991[2026-09-28]. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED326842.pdf>. (ERIC ED 326 842)
-
- E05 甲 原始 Ochs E, Schieffelin B B. Language acquisition and socialization: three developmental stories and their implications: Sociolinguistic Working Paper No. 105[R/OL]. Austin, TX: Southwest Educational Development Laboratory, 1982[2026-09-28]. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED252065.pdf>. (ERIC ED 252 065; 正式刊本 1984, 见书目)
-
- E06 甲 转引 McNeill D. Developmental psycholinguistics[C]//Smith F, Miller G A, ed. The Genesis of Language: A Psycholinguistic Approach. Cambridge, MA: MIT Press, 1966: 15-84. (转引自 Dale 2004)
-
- E07 甲 转引 Braine M D S. On two models of the internalization of grammar[C]//Slobin D I, ed. The Ontogenesis of Grammar: A Theoretical Symposium. New York: Academic Press, 1971: 153-186. (转引自 Dale 2004)
-
- E08 甲 原始 Luria A R. The Making of Mind: A Personal Account of Soviet Psychology[M]. Cole M, Cole S, ed. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979. (第 4 章; 20 世纪 30 年代初乌兹别克考察)
-

E09	甲	原始	Greenfield P M, Maynard A E, Childs C P. Historical change, cultural learning, and cognitive representation in Zinacantec Maya children[J]. Cognitive Development, 2003, 18(4): 455-487.
E10	甲	原始	同 E09。
E11	乙	原始	Ball D L, Bass H. With an eye on the mathematical horizon: knowing mathematics for teaching to learners' mathematical futures[C]// Neubrand M, ed. Beiträge zum Mathematikunterricht 2009. Münster: WTM, 2009: 11-22. (这一课的原始分析: Ball 1993, 见书目)
E12	乙	原始	Kapur M. Productive failure in learning math[J]. Cognitive Science, 2014, 38(5): 1008-1022. (所用为第 1008—1013 页)
E13	乙	转引	Carraher T N, Carraher D W, Schliemann A D. Mathematics in the streets and in schools[J]. British Journal of Developmental Psychology, 1985, 3(1): 21-29. (转引自 Sfard 2008)
E14	乙	转引	Lave J. Cognition in Practice: Mind, Mathematics and Culture in Everyday Life[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. (Adult Math Project 中的 Weight Watchers 观察; 转引自 Brown, Collins, Duguid 1988, ERIC ED 342 357)
E15	乙	原始	Vygotsky L S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes[M]. Cole M, John-Steiner V, Scribner S, et al., ed. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978: 25.
E16	乙	原始	Vygotsky L S. Thought and Language[M]. Hanfmann E, Vakar G, ed. and trans. Cambridge, MA: MIT Press, 1962. (第 2 章第 II 节; 所据为 marxists.org 网络本, 该本注明部分由 Minick N 译)
E17	乙	原始	同 E16 (第 2 章第 II 节)。



E18	乙	原始	Senghas A, Coppola M. Children creating language: how Nicaraguan Sign Language acquired a spatial grammar[J]. Psychological Science, 2001, 12(4): 323-328.
E19	乙	原始	Mitra S, Dangwal R. Limits to self-organising systems of learning—the Kalikuppam experiment[J]. British Journal of Educational Technology, 2010, 41(5): 672-688.

◆ 二、编码本（编码开始前冻结）

编码本在编码开始前定稿，编码期间不改。每个事件编六项，每项选一个代码并写一句依据：C1 新样子的来路（D 递来的／S 没人递的／M 混合／N 无可认定的新样子）；C2 撤掉帮助以后（I 独立照原样做出／T 独立并改造了办法／F 做不出／U 卡上未写）；C3 人、物、概念三方各自是否提供了可指认的限制或启发（Y／N／U）；C4 新样子被怎样登记（E 错的／P 还没到／A 另一种对／R 无人登记或未写）；C5 改动落到哪一层（L1 只改学习者自己／L2 改了他人对这一个学习者的做法／L3 改到他人自身并带到这个学习者以外／L4 改到任务规则、课程、教材或文化形式／U 未写）；C6 先用「参与的转化／活动系统／社会中介」任一现成框架描述事件，再判断 C1、C4、C5 合起来有没有这句描述里没有的信息（Y 有／P 部分／X 没有）。

编码者是同一个模型的两个互不通气的 AI 实例：各自只拿到同一份编码本和同一份事件卡，不看书稿、不上网；一个按 E01 到 E19 的顺序编，另一个倒序编。编码本和事件卡都没写本书期望得出什么。可这里的「独立」只是程序上的：两个实例共用一个模型，提示与取样参数是否完全一样没有另作控

制；事件卡由知道本书假设的人（也是 AI 实例）整理，甲、乙两类的事件也由他按任务结构挑选。这些都会把一致率抬高。

◆ 三、结果：两人一致到什么程度

C1 新样子的来路	95%	0.92	很稳
C2 撤掉帮助以后	95%	0.83	稳，但十九个里十五个两人都编「卡上未写」
C3 人／物／概念	100%／ 95%／84%	1.00／ 0.89／ 0.71	「概念」一项最难分
C4 新样子被怎样登记	89%	0.76	十三个两人都编「无人登记或未写」；去掉后剩六个，一致 67%， κ 约 0.57。两人都指出缺「标准的对」一档
C5 改动落到哪一层	89%	0.81	表面稳；十一个事件两人都编「未写」，去掉后 κ 约 0.68
C6 既有框架之外有无独立信息	63%	0.44	不稳；两人都判「有」的只有 E11、E18

C5 一栏的「稳」要打折扣：十一个事件两人都编「未写」；去掉这十一个，剩八个，一致 75%， κ 约 0.68。C4 同理（见上表）。算法： $\kappa = (\text{观察一致率} - \text{期望一致率}) \div (1 - \text{期望一致率})$ ，期望一致率由两人各自的代码分布相乘再求和；「去掉两人都编未写」的那一版，只在剩下的事件上重算。十九个事件并不都独立：E09 与 E10、E16 与 E17 各出一源，一致率与 κ 仍把它们当十九个算，实际的独立单位少于十九。两人不同的地方没有裁定，下表两种编码并列；第四节只用两人相同的编码，不同时两种都报。下表是两人的

逐项编码；一格里写一个代码的，是两人相同；写成「甲/乙」的，是两人不同（C3 一栏里的「|」同此意）。

E01	M	U	Y/Y/N	R	L2	X
E02	M	I	Y/N/N	A	L2	X/P
E03	D	U	Y/Y/N	R	U	X
E04	S	U	Y/Y/Y	R	U	P
E05	D	U	Y/N/N	R	U	X
E06	M	U	Y/N/Y U	E	L1/U	P
E07	D	F	Y/N/Y U	R/P	U	X
E08	N	U	Y/Y/N	R/P	U	X/P
E09	N	U	Y/N/N	R	U	X
E10	N	F	Y/N/N	E	U	P
E11	S	U	Y/Y/Y	A	L4	Y
E12	S	U/I	Y/Y/Y	R	L1	P
E13	S	U	Y/Y N/Y	R	U	X/P
E14	S	U	N/Y/Y	R	U	X/P
E15	S	U	N/Y/N	R	U/L1	X/P
E16	S	U	N/Y/N	R	U	X/P
E17	S	U	N/Y/N	R	U	X/P
E18	S/M	U	Y/N/Y U	R	L4	Y
E19	N	U	Y/Y/N	R	L3	P

◆ 四、正文那一注的初检

第 41 章押了一注（DP1，待验）：一个新样子要越过关系、改到大人那一方的尺，得同时满足两条。一，它不出自尺所在的一方——不是大人、课程、教材递来的；从别处学来的，比如祖辈教的一种算法，也算。二，当场被记成「另一种对」，而不是记成错或还没到。登记和结果分两个时点看：当场怎么记，是一回事；此后这把尺有没有为别的孩子改，是另一回事，两者分开编码。本书押的只是排他的那半句：凡出自尺所在一方的东西，哪怕被夸、被推广，回写也只到关系。首跑编码本的 C1 分的是「有没有人递」：同伴、祖辈递来的也记「递来的」。所以 C1 记「没人递」的，一定满足这一注的第一条；记「递来的」，未必不满足。十九个事件里，两人都编到 L3、L4 的只有三个。E11（鲍尔与巴斯 2009 年稿里的「肖恩数」）：两人都编没人递、记成另一种对、改到课程，合乎这一注，但要打两个折扣：一，「肖恩数」这个名字是教师起的；二，改到的是这一课、这一班接着研究这类数的性质，算不算「课程」一层，要打个问号。E18（尼加拉瓜手语）：C1 两人分歧，甲编「没人递」，乙编「混合」（早期的粗略手语由第一批同伴传下，第二批自己添了空间语法）；两种编法下它都不出自学校那一方的尺；C4 两人都编登记未写，记录空白，既不支持也不推翻；本书改正表之五也记着最早的造者主要是青年聋人，有外来手语与成年聋人介入。E19（墙中洞）：认不出可认定的新样子，编到 L3，与这一注无关。三个递来的事件，记录都没写改到哪一层。结论：这一注没被推翻，也远没被证实，数据太稀。

◆ 五、这次首跑说明了什么，没说明什么

说明了的：本书的三个辨别概念——新样子的来路、它被怎样登记、改动落到哪一层——照同一份编码本，两位编码者的一致率与 κ 不低（C1 0.92，

C4 0.76, C5 0.81)。可一致主要来自两人都同意「记录里没有」：去掉两人都编未写的事件，C4 的 κ 约 0.57, C5 约 0.68。稳定的，主要是「记录里没有」这一判断；在记录写了的少数事件上，这两项只算中等一致。这只能说明它们能被照同一份编码本用出大致相同的结果，还不足以说它们作为解释工具站得住。没说明的：它们在「参与／活动系统／社会中介」这些现成框架之外提供的独立信息很少（C6 的 κ 只有 0.44，两人都判「有」的只有两个事件）。这正是本书把「三股土」「源尺同一」从独有机制降为解释工具与诊断的一条依据（附录四）。

限制：两位编码者和事件卡的整理者都是 AI 实例，不是人；两位编码者是同一个模型，整理者知道本书的假设；事件卡里五张是转引，引语未逐页对过原刊；十九个事件多数没有记下撤掉帮助以后的情形和改动去向，C2、C5 里「未写」占多数；有两对事件同出一源；乙类事件由整理者按任务结构选出，不是随机样本。

◆ 六、下一步

正式首跑要做三件事：请两位真人编码者、在不知本书预期的条件下双编；改用真实的课堂或家庭学习记录，事先写明要记撤掉帮助以后的表现和改动去向；编码本 C4 增加「标准的对」一档（两位编码者都指出了这个缺口）。若「源尺同一」在真人双编下仍分不出独立信息，就把它降为解释性隐喻。

◆ 七、正式首跑的预注册方案（付印时登记，尚未执行）

这一节先写判据和输赢，再去查数据。执行以后，结果照这里写好的规则判，不改判据；要改，另起一版登记，两版都留。

要检验的：第 41 章的源尺同一律及其三个预测，外加 DP1。

场的分组：源尺同一场，递范本的一方同时是评定者，评定表只有「对／错／未到」；源尺分离场，评定者不是教的人，或评定表上明写有「另一种对」一格。分组依据记录里写明的评定安排，由第三人在编码前定好，编码者不知分组。

材料：真实的课堂录像转写、作业批改记录或家庭学习日志，至少三个来源、六十个学习事件，两组各半。只取记下了「当场怎样登记」和「此后标准有没有改」两个时点的事件。

编码者：两位真人，受过编码本训练，不知本书的假设与预测，事先不读本书。编码本沿用附录九的 C1—C6，C4 按第 41 章的三问分拣改为四档：错、还没到、另一种对、看不出。

一致性门槛：C1、C4、C5 三项的 κ 都要达到 0.60，且去掉「两人都编未写」以后仍不低于 0.50；达不到，这次首跑只算编码本试用，不判律的输赢。

输赢规则（都在编码前写定）：

- 预测一：源尺分离场里改到评定标准的事件比例，至少是源尺同一场的两倍，且两组差异的单侧检验 $p < 0.05$ ，算支持；两组相当或反向，算推翻。
- 预测二：源尺同一场里改到标准的事件中，满足 DP1 两条的不少于八成，算支持；出自尺所在一方的新样子改到标准的独立事例达到两例或以上，DP1 撤名。
- 预测三：同一批材料里，被原记录登记为「还没到」、经三问分拣判为「另一种对」的，在只有两格的尺上占这一类的多数（过半），算支持；不到三成，算推翻。
- 三个预测里有两个被推翻，源尺同一律降为解释性隐喻，第 41 章相应一节撤下；只推翻一个，那一个预测撤下，律改写后另行登记。

事先认下的弱点：源尺分离场在真实学校里少，样本可能凑不齐，凑不齐就延期，不降低门槛；「改到评定标准」要有书面证据（评分细则、课程文件、教案的前后两版），口头说法不算。

◆ 八、判决五的预注册方案（付印时登记，尚未执行）

这一节照第七节的办法，先写判据和输赢，再去看数据。

要检验的：第 25 章判决五的后半句：忍耐的阈值是发生的，在区外熬过、旁边有人等着的经历里往上走，在一直被托在区里的日子里不动或往下走。

三个读数：求助前的等待（秒）；放弃前的失败次数；无人时的坚持时长（分钟）。任务用同一难度梯度的一套题或操作任务，前测、后测各一次，题目不同、难度对齐。

分组：同一批孩子，按一段时间（至少六周）里的实际经历分两组，由第三人根据记录分组，编码者不知分组：甲组，记录里有至少三回「卡到求助前的等待超过其前测读数的两倍、旁边有人在场但未伸手、最后自己做成或自己放下」的经历；乙组，同期记录里卡住后平均十五秒内得到帮助。也可以做随机分配的干预版本：甲组照第 50 章的「先等十五秒、再递最小的那一把」，乙组照常。

输赢规则：三个读数里至少两个，甲组从前测到后测的变化明显大于乙组（单侧 $p < 0.05$ ），算支持；三个读数里有两个甲组不优于乙组，判决五的后半句撤回。另记一项安全读数：两组里任何孩子若出现明显的回避、哭闹加重或拒学，立即停止该孩子的甲组安排，单独报告，不计入输赢。

事先认下的弱点：自然分组的两组孩子本来就可能不同（能忍的孩子更容易被放着），所以自然分组的结果只算旁证，随机分配的版本才算检验；三个读数受当天状态影响大，样本要够；「旁边有人在场但未伸手」要靠录像或逐分钟记录，不能靠回忆。

判 词

他看见了孩子的心智是在人和人之间长出来的，却只写了一个流向：从大人那里，递进孩子心里。

今天我们说「学习是社会的」，源头有一大半在维果茨基。这本书先认下他的大功劳，再拆他的后半句：范本和尺都在大人那一方，孩子长出来的东西，不回头改它。

五条判决、一张十三行的接缝表、六条推翻条件，都用他自己的原话来证。判决五拆他最有名的那个词：最近发展区把孩子能忍多少当成量好的数，可忍耐的阈值是发生的。

他教的是「扶一把就会」，他靠的是没人扶的那几年。

那支蓝铅笔，不必急着替孩子找回来；要替他守住的，是他找不到它的那一刻。

德麦国际出版社 · Demai International Press

德麦国际专著第 252 号

定价 US\$25.00

ISBN 979-8-90690-116-3



9 798906 901163